آثار و مقالات علیرضا رضاخواه

مقالات علمی‌کاربردی منتشرشده در مطبوعات و مجلات علمی‌دانشگاهی، سمینارها و کنگره‌های استانی، کشوری و خارجی، و طرح‌های پژوهشی ارزنده — نسخهٔ فشرده برای اشتراک‌گذاری

فهرست فصل‌ها و مقالات

ایمنی، حفاظت و پیشگیری از حوادث

1. ایمنی تاور کرین
2. ایمنی و حفاظت در مراکز پرتو گیری
3. برگزاری اولین جشنواره ایمنی بهداشت حرفه ای کشور
4. بهداشت صنعتی و حفاظت کار در صنایع سیمان
5. تعدادی از پوسترهای آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی رضاخواه
6. ضرورت حفظ سلامت نیروی کار و شیوه های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت صنعتی در قالب دومقاله
7. ضرورت پیشگیری از حوادث در پارک ها و فضاهای سبز شهرداری ها
8. معرفی سایتهای هوش رایگان تخصصی ایمنی بهداشت صنعتی
9. مقاله پژوهشی بهداشت حرفه ای و مدیریت صنعتی انتشار در مجله صنعت و ایمنی
10. چگونه حوادث رانندگی را کاهش دهیم دانش و پژوهش روزنامه

بهداشت حرفه‌ای و بیماری‌های شغلی

11. بخش پایانی نقد و پیشنهادات کاربردی در مورد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان اور
12. بررسی شواهد علمی رابطه شغل قلمزنی و تاندونیت کتف
13. بیماریهای شغلی کارگران را دریابید همشهری
14. بیماریهای شغلی گریبانگیر کارگران
15. خلاصه طرح ابتکاری آموزش کاربردی آموزش بهداشت حرفه ای
16. درماتیت شغلی و چگونگی مواظبت از پوست
17. دو مقاله در مورد اهمیت تامین بهداشت نان از دیدگاههای مختلف و کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی را دریابیم
18. طرح علمی کاربردی چگونگی تأمین بهداشت حرفه ای کشاورزان
19. طرح پایلوت کشوری آموزش کاربردی بهداشت حرفه ای به کارگران و کارفرمایان صنوف فنی و خدماتی
20. عدم اجرای قانون در مورد تغییر شغل کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی
21. مشاغل سخت و زیان آور
22. مصاحبه دبیرهمایش علمی سلامت نیروی کار دانشگاه علوم پزشکی در مورد روند روز افزون بیماریهای شغلی
23. مقاله نقش تعرض در این شغلی علم نت
24. مقاله و پوستر عوامل شیمایی زیان آور شغلی کارگران فروشگاه های مرغ و ماهی
25. نقدی علمی و فنی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور
26. گزارش بیماری شغلی اسکلتی عضلانی کوهپایه

بهداشت صنعتی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار

27. نبودهای هندوستان HSE ارایه مقاله در سمینار
28. بررسی بهداشت صنعتی معادن استان اصفهان
29. عوارض روشنایی تا مناسب محیط کار
30. عوارض سروصدای بیش از حد مجاز محیط های کار و صنعت مهندسی بهداشت صنعتی
31. مقاله روش های های کاربردی کنترل صدا در صنعت
32. مهندسی بهداشت صنعتی
33. نظارت بر طرح زیست محیطی با دکتر کلانتری
34. کنترل ارتعاش در صنعت به عنوان یک عامل فیزیکی زیان آور

خستگی، ورزش و سلامت نیروی کار

35. خستگی ناشی از کار جهان دانش و علم اطلاعات
36. خستگی های ناشی از کار در صنعت هفته نامه آتیه
37. رضایت از شغل روزنامه همشهری
38. رضایت از شغل و حرفه
39. زیان های ناشی از خستگی کارگران هفته نامه آتیه
40. ضرورت ورزش در محیط کار هفته نامه آتیه
41. عواقب خستگی در صنعت
42. مقالات نقش ورزش در محیط های کار رضاخواه
43. مقاله رضاخواه در سمینار علمی سلامت نیروی کار و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44. مقاله رضاخواه رفرنس علمی اولین همایش رابطه سلامت و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ابادان
45. میزگرد کشوری بررسی وضعیت سلامت نیروی کار ایران با متخصصان
46. نقش ورزش در سلامت نیروی کار
47. ورزش در محیط کار دانش و پژوهش روزنامه اطلاعات
48. ورزش را در محیط کار گسترش دهیم همشهری
49. ورزش کارگران افزایش کارایی و تأمین سلامتی روزنامه کیهان
50. گزارش و مصاحبه اختصاصی رضاخواه دبیر همایش علمی سلامت نیروی کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مجله پزشکی اجتماعی زندگی سالم

بهداشت نان و مواد غذایی

اهمیت تامین بهداشت نان در کشور اطلاعات .51
راهکارهای حذف جوش شیرین و اصلاح کیفیت نان اقتصاد خانواده .52
متن کامل مقاله مضرات جوش شیرین و روش های تامین نان بهداشتی .53
مضرات جوش شیرین را تا دیده نگیرید پاسخ مسولان .54
نشست مطبوعاتی رضا خواه و مدیر بهداشت محیط استان اصفهان در مورد مضرات استعمال قلیان و ضرورت جلوگیری از مصرف آن در اماکن عمومی .55
چکیده مقاله رضاخواه اهمیت تامین بهداشت نان سمینار موادغذایی .56
کارگاههای ملامین بهداشت جهان .57

همایش‌ها، سمینارها و میزگردها

جدول تقدیرنامه ها و خدمات ارزنده رضاخواه کاندید جشنواره علمی سازمان بازنشستگی .58
وبینار آموزش .59
بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی — مقالات برگزیده کنگره ملی مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه (۷و۸ اسفند ۱۳۷۹) .60
بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نان سنتی کشور — دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۸ (استناد به مقاله رضاخواه به‌عنوان منبع ۷) .61

مصاحبه‌ها و معرفی

مصاحبه علمی اختصاصی خبرگزاری مهر با رضاخواه .62
مصاحبه وتجلیل از رزومه و سوابق ارزنده خدمتی رضاخواه در نشریه اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .63
مقاله از حرف تا عمل رضاخواه .64
گزارش و مصاحبه رضاخواه - مجله زندگی سالم (نسخه اضافی) .65

سرمقاله‌ها و دیدگاه‌های اجتماعی

سرمقاله در مورد عدم برخورد با مدیران متخلف .66
سرمقاله رضاخواه در مورد الزام پاسخگویی مسولین به مردم .67
سرمقاله کسب درآمد شهرداری به چه قیمتی .68
مشگلات بهداشتی و درمانی مردم را دریابیم .69

رزومه، تقدیرنامه‌ها و پوسترهای آموزشی

فایل رزومه تخصصی رضاخواه .70
مقاله ارزیابی پوسترهای آموزشی و پوسترهای رضاخواه .71

اسناد و مقالات دیگر

سند اسکن‌شده شماره 1 .72
سند اسکن‌شده شماره 2 .73
سند اسکن‌شده شماره 3 .74
سند اسکن‌شده شماره 4 .75
8901396h0154 .76
سند اسکن‌شده شماره 6 .77
سند اسکن‌شده شماره 7 .78
سند اسکن‌شده شماره 8 .79
سند اسکن‌شده شماره 9 .80
سند اسکن‌شده شماره 10 .81
سند اسکن‌شده شماره 11 .82
سند اسکن‌شده شماره 12 .83
سند اسکن‌شده شماره 13 .84
سند اسکن‌شده شماره 14 .85
سند اسکن‌شده شماره 15 .86
سند اسکن‌شده شماره 16 .87
سند اسکن‌شده شماره 17 .88
سند اسکن‌شده شماره 18 .89
سند اسکن‌شده شماره 19 .90
سند اسکن‌شده شماره 20 .91
سند اسکن‌شده شماره 21 .92
سند اسکن‌شده شماره 22 .93
سند اسکن‌شده شماره 23 .94
سند اسکن‌شده شماره 24 .95
سند اسکن‌شده شماره 25 .96
سند اسکن‌شده شماره 26 .97
سند اسکن‌شده شماره 27 .98
سند اسکن‌شده شماره 28 .99
سند اسکن‌شده شماره 29 .100

101. سند اسکن‌شده شماره 30
102. سند اسکن‌شده شماره 31
103. اهمیت سلامت فنی حرفه ای
104. برنامه رییس جمهور برای سلامت مردم چیست
105. سند اسکن‌شده شماره 107
106. خوارج از کجا پدید آمدند؟ ویژگی‌های اخلاقی آنان چیست؟ (یادداشت اجتماعی)
107. تأثیر بهداشتی دعا بر سلامت روح و روان

ایمنی، حفاظت و پیشگیری از حوادث

1. ایمنی تاور کرین



slideserve.com/sierra-
SlideServe

19. **همیشه یك كپسول اطفاء حریق در داخل** كابین و یا نزدیك ترین محل دسترسي آماده داشته باشید. روش صحیح چیدمان قالب (عدم دومینویي) www.phse.ir

20. **حمل نكردن افراد روي بار معلق** از كشیدن بارخودداري نمائید www.phse.ir

21. **درصورت نبودن میدان دید مناسب و** روشنایي كافي، از انجام دادن كار بپرهیزید. در موقع گردش و پایین آوردن بار، بدون اطمینان اولیه از عدم وجود افراد در مسیر یا نزدیكیتاورخودداري كنید.در صورتي كه مقابل دید شما موانعي موجود باشد یك یا دو نفر راهنما یا دیده بان براي هماهنگي وكمك و هدایت تاور به كار گیرید و به علائم او توجه كنید در صورت قطع ارتباط از ادامه كارخودداري و مجدداً ادامه دهید. www.phse.ir

22. **از وارد آوردن ضربه توسط بار به** دكل و نیز از برخورد دكل با وسایل و اشیاء اطراف جلوگیري نمائید در صورت شكستن و یا مشاهده ترك و خمیدگي در هر یك از اعضاء دكل آنرا تعویض یا ترمیم كنید. www.phse.ir

23. **از حركت و توقف ناگهاني دوري** گزینید. بار را آرام بالا ببرید و آرام پائین بیاورید و بر روي زمین زیرسازي شده قرار دهید تحت هر شرایط نظر افسر ایمني ارجعیت دارد www.phse.ir

24. **بعداز بلند كردن بار مسئولیت با** راننده است.2- قبل از **1-** بالا رفتن با ریگر هماهنگ شوید.3- از تجربه در مسیر درست استفاده كنید.4- سرعت همراه با دقت خوب است.5- 20هزار تومان یاداش خوب است ولي جان عزیزتر است.6- راننده تاور باید با راننده تاور روبه رو هماهنگ باشد.7- تابلو برق تاور را بازدید نمائید.

www.azadnegar.com/rezakhab.www.phse.ir

SlideServe

16. **در هنگام لنگر خوردن بار مراقب** نيروي گريز از مركز ناشي از اين كار باشيد نيرويگريز از مركز در جهت افزايش شعاع بار عمل مي كند كه اين افزايش به نوبه خود باعث افزايش ميزان باربرداري گشته و صدماتي به تاور وارد خواهد كرد. از حداقل تعداد اسلينگها مطابق جدول و مشخصات پيچيدن سيم بكسل براي بلند كردن و جابه جايي بار ذكر شده است استفاده نمائيد. www.phse.ir

17. **ترمزهاي وينچ را با بلند كردن بار** از روي زمين و در فاصله 10 سانتي متري نگه داشت و ترمز ها را تست كنيد در اين حالت حركت بار به آرامي متوقف گردد. هرگز كاملا به وسايل و ابزار ايمني متكي نباشيد هيچ چيز نمي تواند جايگزينهوشياري و قضاوت صحيح اپراتور در ارتباط با مسائل و مشكلات پيش آمده گردد.به طور كلي هيچ اپراتوري حق استفاده از قطع كن ها را در ضمن كار ندارد،قطع كن ها براي جلوگيري از حوادث احتمالي پيش بيني شده است. www.phse.ir

18. **پس از انجام عمليات بار برداري و** آزاد كردن سيمبكسل ها و اسلينگهاي باربرداري از جمع شدن و پيچيدنسيمبكسل ها بر روي درام و قسمت هاي مربوطه در وضعيت مناسب اطمينان حاصل كنيد. قلاب تاورها بايد مجهز به ضامن يا ضبطانك بوده تا از خروج هرگونه اسلينگ از شاخه قلاب جلوگيري به عمل آيد. www.phse.ir

19. **هميشه يك كپسول اطفاء حريق در داخل** كابين و يا نزديك ترين محل دسترسي آماده داشته باشيد. روش صحيح چيدمان قالب (عدم دومينويي) www.phse.ir

20. **حمل نكردن افراد روي بار معلق** از كشيدن بارخودداري نمائيد www.phse.ir

21. **درصورت نبودن ميدان ديد مناسب و** روشنايي كافي، از انجام دادن كار بپرهيزيد. در موقع گردش و پايين آوردن بار،

slideserve.com/sierra-
SlideServe

11. **قبل از راه اندازي تاور كليه ليميت سوئيچ ها يا قطع كن ها** را بايد بازديد نماليد در صورت عدم صحت هر يك از وسايل محدود كننده فوراً جرثقيل را از كار انداخته و نسبت به تعويض يا ترميم آن اقدام نماليد. www.phse.ir

12. **براي جلوگيري از ورود افراد غير** مسئول و متفرقه به داخل كابين درب كابين را بسته و قفل كنيد. اپراتور بايد در هنگام بالا بردن بار از برخورد و درگيري آن با موانع و چرخش آن جلوگيري كند. www.phse.ir

13. **از به كارگيري تاور در شرايط** طوفاني هوا و باد شديد پرهيز نماليد در صورت اجبار براي كار در چنين شرايطي، بار را به مقدار قابل ملاحظه اي از ميزان مشخص شده در جدول ظرفيتهاي باربرداري كاهش دهيد. وزش باد به سمت بار و دكل تاور باعث ايجاد نيروي جانبي در دكل تاور مي گردد و ظرفيت باربرداري را تقليل مي دهد www.phse.ir

14. **در موقع بلندكردن بار بايد قلاب بر** مركز ثقل بار عمود باشد در غير اين صورت در موقع بلند كردن بار شروع به نوسان مي كند. سنگيني بار و وزن بار بايد به درستي مشخص باشد و از حدس و تخمين در اين مورد خودداري كنيد www.phse.ir

15. **عوامل زير ، ميزان بار را كاهش** داده كه به شرح زير است:1- وزش باد 2- لنگر و تاب بار از روي زمين 3- عدم ديد كافي تاور را در شرايط كاري خوب نگهداريد.تنظيم و تعميرات نامناسب منجر به وارد آمدن صدمه و خسارت به تاور و احتمالاً رهايي بار و ساير عمل كردهامي شود. طول اسليتگهاي متصل به بار را حتي المقدور متناسب طول بار انتخاب كنيد تا از تاب خوردن و چرخيدن آن جلوگيري و زاويه آن از حد مجاز بيشتر نشود. www.phse.ir

slideserve.com/sierra-
SlideServe

r

6. **قبل از شروع به کار موانع محدود** کننده حرکت هاي تاور را شناسايي کرده و در هنگام کار آنها را رعايت نمائيد.
www.phse.ir

7. **روي دستگاه از کار** کردن با دستگاه **tagRed درصورتنصب** خودداريکنيد. همواره کابين را تميز و مرتب نگهداريد و از نگهداري لوازم اضافي در داخل کابين بپرهيزيد و همواره کف کابين را تميز،خشک و عاري از روغن و گريس نگهداريد.
www.phse.ir

8. **استفاده از وسايل حفاظت** فردي(کفش،کلاه، دستکش)در زمان بالا رفتن و پايين آمدن از پلکان ضروري مي باشد. در هنگام خستگي،کسالت،گيجي و خواب آلودگي(در صورت استفاده از داروهاي خواب آور) از کار با دستگاه بپرهيزيد.
www.phse.ir

9. **از کشيدن سيگار،استفاده از تلفن** همراه و وسايل الکترونيکي،خوردن وآشاميدن در زمان باربرداري جداً خودداري کنيد.چون با اين اعمال توجه و تمرکز خود را از دست داده و باعث حوادث خواهيد شد.بايد به خاطر داشته باشيد که اپراتورتناور يک شغل تمام وقت است
www.phse.ir

10. **از عبور دادن تاور با بار معلق در** قلاب از بالاي سر افراد و به مخاطره انداختن سلامتي و ايمني آنهاخودداري نمائيد.افرادي که در کار و رابطه تاور و جابجايي بار دخالت ندارند بايد اطراف و مسيرهاي حرکت تاور را هنگام کار و حرکت آن ترکنمايند.
www.phse.ir

SlideServe

1. **Alirezarezakhah**
   www.azadnegar.com/rezakhah r

2. **www.phse.ir** كله قندي كن فلش كابين ايراتور وزنه تعادلي ايمني كار با تاور گرين فلش سكشن كاج مجموعه گردان سكشن پايه www.phse.ir

3. **قبل از استفاده از دستگاه، كتب و** دستورالعمل هاي مربوط به ايراتوري را حتما مطالعه كرده و آموزش هاي مورد نياز را كسب نمائيد. قبل از شروع به كار از حضور ريگر آموزش ديده و ماهر، با آشنايي كامل به علائم ريگري اطمينان حاصل نمائيد. r

4. **تاور را روزانه طبق دستورالعمل** بازديد و بررسي كنيد. و از به كار بردن تاور صدمه ديده يا تاوري كه به طور ناقص تعمير شده است خودداري نمائيد. اطمينان از آمادگي بدن جهت بالا رفتن از تاور و در صورت احساس خستگي استراحت در بسكت هاي تعبيه شده رفع خستگي كنيد.

5. **اول با محيط و شرايط كار آشنا شويد** بعد شروع به كار نمائيد. قبل از شروع به كار مطمئن شويد محوطه كار به منظورجلوگيري از ورود افراد متفرقه محصور گرديده است. r

6. **قبل از شروع به كار موانع محدود** كننده حركت هاي تاور را شناسايي كرده و در هنگام كار آنها را رعايت نمائيد. www.phse.ir

7. **روي دستگاه از كار** كردن با دستگاه **tagRed درصورتنصب** خودداريكنيد. همواره كابين را تميز و مرتب نگهداريد و از نگهداري لوازم اضافي در داخل كابين بپرهيزيد و همواره كف كابين را تميزخشك و عاري از روغن و گريس نگهداريد. www.phse.ir

8. **استفاده از وسايل حفاظت** فردي(كفش،كلاه، دستكش)در زمان بالا رفتن و پايين آمدن از پلكان ضروري مي باشد. در

SlideServe

1 / 24

Dec 01, 2014

Download Presentation

Alirezarezakhah azadnegar/rezakhah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.


slideserve.com/sierra-
SlideServe
Uploaded by
sierra-mcd...
24
525
250
Alirezarezakhah
azadnegar/rezakhah
Alirezarezakhah www.azadnegar.com/rezakhah.
www.phse.ir. کله قندي. گن فلش. کابين ايرانول. وزنه
Read More
New
Listen Audio
Download
Alirezarezakhah
/ww.azadnegar.com/rezakha
1 / 24
in

2. ایمنی و حفاظت در مراکز پرتو گیری



برخی ویژگی‌های حفاظتی و ایمنی کار در مراکز پرتوگیری

مهندس علیرضا رضاخواه

کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با توجه به توسعهٔ روزافزون استفاده از انرژی هسته‌ای در رشته‌های مختلف پزشکی و صنعت و وجود عوامل بیماریزا و زیانآور در مراکز کار با پرتوهای یونساز، اجرای ضوابط ایمنی و بهداشت کار در این‌گونه مراکز از اهمیت خاصی برخوردار شده است. اصولاً پرتوهای یونساز از پرتوهای اریی محسوب می‌شود و هنگام عبور از یک جسم با یک ماده، یون تولید می‌کند. مانند پرتو یونسازی که از دستگاه مولد اشعهٔ ایکس یعنی دستگاههای رادیولوژی و فلوروسکوپی منتشر می‌شود.

معمولاً نوع اشعه یا پرتوی که از دیافراگم دستگاههای رادیولوژی و فلوروسکوپی خارج می‌شود، اشعهٔ ایکس نام دارد و قباطیت نفوذ آن بسیار است. به عبارت دیگر اشعهٔ ایکسی پرتوی است یونساز که هوا را اصطلاحاً یونیزه می‌کند. به‌طوری که استنشاق هوای یونیزه برای انسان مضر است. این در حالی است که جذب اشعهٔ ایکس به وسیلهٔ بافتهای بدن در صورتی‌که بیش از حد مجاز نباشد، عوارض سوء زیادی همراه ندارد.

اصولاً مقدار اشعهٔ دریافتی در عکسبرداری‌های مختلف مانند عکسبرداری از قفسهٔ سینه، دستها و پاها و دندانها متفاوت است. بیماریها و ناراحتی‌های حرفه‌ای ناشی از کار با اشعهٔ ایکس در افرادی مشاهده می‌شود که بیش از حد مجاز یعنی بالاتر از ۵ رم اشعه در سال یا بیش از ۱۰۰ میلی رم اشعه در هفته دریافت می‌کنند.

مهمترین عوارض کار با اشعهٔ ایکس در مراکز رادیولوژی عبارت است از گیجویی و تهوع، از دست‌دادن آب و الکترولیت بدن، ریزش مو و کوتاه‌شدن عمر. علاوه بر این، اشعهٔ ایکس در ژن و کروموزمها که عامل انتقال صفات موروثی هستند ایجاد اختلال می‌کند. سلولهای تشکیل‌دهندهٔ اندامهای مختلف بدن موجودات زنده از نظر میزان حساسیت نسبت به پرتوهای یونساز، مثل اشعهٔ ایکس با هم اختلاف دارند. در میان پستانداران انسان از حساسترین موجودات در مقابل جذب پرتوهای یونساز است.

به طور کلی، چنانچه مقدار زیادی پرتو در زمان کوتاهی به بدن انسان برسد، عوارض حاد آن ممکن است در مدت چند ساعت، چند هفته یا بیشتر ظاهر شود و این عوارض به مقدار اشعهٔ جذب‌شده در زمان پرتوگیری بستگی خواهد داشت. اغلب ضایعات ناشی از پرتوگیری متوجه مراکز خونساز بدن مانند مغز استخوان، دستگاه گوارش و سیستم اعصاب مرکزی می‌شود. از میان علائم عمومی، جذب بیش از حد مجاز اشعهٔ ایکس، تغییرات خونی و کاهش تعداد سلولهای تشکیل‌دهندهٔ خون از اهمیت خاصی برخوردار است.

اولین مورد سرطانزایی پرتو ایکس در سال ۱۹۰۲ میلادی در یکی از مجلات طبی به چاپ رسید. از این رو سرطانزایی اشعهٔ ایکس از عوارض و اثرات دیررس آن محسوب می‌شود. اطلاعات و پیشنهادهای صنعکس در این گزارش به استناد بازدیدها و بررسی‌ها و اندازه‌گیری‌هایی است که در مدت بیش از ۱۸ ماه در کلیه مراکز رادیولوژی استان اصفهان با همکاری یک گروه کارشناسی شامل کارشناس پرتوها، حفاظت و ایمنی و بهداشت صنعتی انجام شده است.

حمایت‌های قانونی از پرتوکاران

طبق مواد ۸۸ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و مادهٔ ۹۲ قانون کار و نیز به موجب مادهٔ ۹ فصل دوم قانون حفاظت در برابر اشعه، کلیهٔ پرتوکاران و شاغلان در مراکز رادیولوژی باید در بدو استخدام و پس از آن به صورت پریودیک (دوره‌ای) و نیز در موارد اضطراری تحت معاینه‌ها و آزمایش‌های لازم قرار گیرند.

معاینات اینگونه کارکنان، شامل معاینات کامل تمام بدن از جمله چشم و معاینات مربوط به پوست دستها و صورت خواهد بود و آزمایش‌های پزشکی را شمارش گلبول قرمز و سفید، پلاکت و تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوکریت و تعیین زمان انعقاد خون و سرعت ته‌نشینی گلبول خون تشکیل می‌دهد.

در ضمن، در موارد لزوم، آزمایش‌های تخصصی مانند الکتروکاردیوگرام و قرنیهٔ چشم نیز

۲۲:۳۵ ۵۹×
۳۹۰ از ۸۲۸
rezakhah221
۱۴۰۲/۹/۱۰، 23:44





برگزاری اولین جشنواره ایمنی بهداشت حرفه ای کشور .3



برگزاری اولین جشنواره سلامت و ایمنی و بهداشت محیط کار

مهندس رضاخواه
مدیر واحد بهداشت حرفه ای
مرکز بهداشتی

دکتر جمشیدی
رئیس مرکز بهداشت شماره یک
اصفهان

مهندس رضاخواه مدیر واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی طی سخنانی در اولین جشنواره ایمنی و بهداشت کار ویژه‌ی سرپرستان کارگران کشور ضمن تشریح اهداف برگزاری این جشنواره گفت رعایت دقیق موازین ایمنی و بهداشتی در کارگاه‌های تولیدی وصنعتی یکی از ضروریات مهم است

دکتر جمشیدی رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نیز طی سخنانی در این مراسم گفت سرمایه گذاری در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای صنایع موجب کارایی بیشتر و دستیابی به بهره وری لازم از نیروی کار خواهد شد و نهایتا شکوفایی و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. در ادامه دکتر حبیبی و دکتر پورعبدیان از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت در خصوص فرهنگ ایمنی و بهداشت کار و موارد مربوط به پزشکی کاربردی و غرامت های مرتبط با بیماری های ناشی از کار به ایراد سخن پرداختند

تالار گرانقدر رسیدگی از واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی در این جشنواره که به همت این واحد و با همکاری مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و با حضور مسئولین، مدیران، سرپرستان و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در

قطب های صنعتی اصفهان برگزار شد به جهل نفر از سرپرستان معرفی کار خانجات صنعتی که با واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان همکاری نزدیکی داشته و در رعایت موازین ایمنی و بهداشتی نکوشیده بوده اند هدایایی تقدیم شد

شایان ذکر است این جشنواره ویژگی ها و امتیازات خاصی برخوردار بود که از جمله می توان به آموزش شرکت کنندگان با استفاده از برنامه های شاد و هنری و در فضایی کاملا متنوع و تفریحی اشاره نمود

در همین ارتباط بسیاری از نکات ایمنی

در قالب چند میان پرده، تئاتر و نمایشنامه شرکت کنندگان ارائه گردید. برگزاری مسابقات متنوع با اهدای جوائز از دیگر ویژگی های این جشنواره بود که با اجرای مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز اصفهان به مرحله اجرا درآمد و موسیقی سنتی نیز برنامه دیگری بود که شادی مجلسی را تکمیل کرد و مورد اقبال و توجه شرکت کنندگان واقع شد گفتنی است این جشنواره با همکاری و حمایت مالی چند واحد صنعتی در منطقه جی اصفهان برگزار شد

سیمای دانشگاه

نشریه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان
شماره ۱۰۰

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

مدیر مسئول
دکتر فرهاد رمضانیان

مدیر اجرائی
دکتر محمد کاوه زمانی

سردبیر
غلامحسین صرامی

شورای سیاستگزاری (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر فرهاد آگوشه‌گران، دکتر پرویز امینی، دکتر فرامرز اعتمادی‌فر، دکتر محمد آقاجانی، دکتر علیرضا انیسی، دکتر محمود بهشتی‌پور، دکتر فریبا پورعیسی، دکتر مسعود پورهاشمی، مهندس مهران جوادپور، دکتر نادر حسنی، دکتر پرویز حسینی‌راد، دکتر غلامرضا خلجی، دکتر حسن رحیمی، دکتر علی محمد میرفتاحی، دکتر فرهاد سلطانیان، دکتر محمد رضا شاه‌آبادی، دکتر شاهین شیرانی، دکتر محمد رضا صدری، دکتر غلامرضا صرامی، دکتر علیرضا صفاری، محسن فرهادی، دکتر سعید قربانی، دکتر بهرام کاویانی، دکتر حسین موحدیان عطار، دکتر سید علی موسوی، مصطفی ملکی، دکتر مهدی معتمدی

امور اداری و پشتیبانی
محمد رضا ابراهیمی

امور مشترکین
محمود سلطانی

طراحی، صفحه‌آرایی و اجرا
فردوس (فکس: ۶۶۷۳۶۶۲۲ و ۶۶۷۳۶۶۲۳)

تاریخ انتشار: دوماهنامه سه مرد
شمار گان: ۲۵۰۰ نسخه
تلفن: ۶۶۷۳۶۶۲۲ فاکس: ۶۶۷۳۶۶۲۳
E-Mail:Khabarnameh@mng.mui.ac.ir

دفتر خبرنامه اصفهان: خیابان حزب‌ریب
دانشگاه علوم و دانکی اصفهان، جنب ساختمان مرکز
همایش های دانشگاه ساختمان شماره یک
طبقه زیرین، اتاق خبرنامه

محور بیانات آخر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام ۱
سخن مدیر مسئول ۲
آیین اصل ۲۲ قانون اساسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور دکتر احمد توکلی ۳
فرهنگ و دانشگاه ۴
گرامیداشت روز استاد در دانشگاه ۵
بان صحبت یاران دیگر از استادان پیش کسوت(دکتر حسنعلی مقطعی) ۶
اوج نظر بر استاندارد اصفهان به ریاست دانشگاه ۱۰
هفته سلامت استان در یک نگاه ۱۱
قرار شبی از پنجاه و پنجمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شیراز ۱۲
گفت(مشکلات مدیریتی) ۱۵
پذیرش اولین دوره دانشجویان رشته بیوتکنولوژی ۱۶
راهیابی اولین دانشجو به مقطع Ph.D رشته بهداشت باروری دانشگاه پرستاری و مامائی ۱۷
برگزاری همایش جوان و مخاطرات مواد مخدر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸
گفتگو با رؤسای دانشکده‌ها(دکتر صدری رئیس دانشکده پزشکی) ۱۹
دیدگاه در مورد روابط عمومی ۲۲
جلسه صمیمانه خبرنامه دانشگاه با مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان(دکتر اکبر برکی) ۲۵
اولین همایش طب روان تنی ۲۸
سومین کرسی آزادنیشی دانشجویان استعداد در خشان دانشگاه ۳۰
گفتگو با رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک دانشگاه ۳۱
معرفی کتاب های تالیفی اعضای هیات علمی دانشگاه(درمانی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات) ۳۳
تجلیل ویژه از فرزندان ممتاز همکاران حائزین رتبه‌های یک و دو رقمی کنکور ۸۵ ۳۵
گفتگو با حائزین دکتر تاج‌الساداتی علامه دبیر دومین همایش کامپیوتری انکولوژی ۳۷
گفتگو با دبیر چهارمین همایش سراسری مامایکوفارماکولوژی(دکتر غلامرضا خیرآبادی) ۳۸
پاسخ مدیران ۴۰
گام متدان پیشکسوت(سید محمد علوی مدیر امور مالی دانشگاه) ۴۱
حدیث فتح و نظر ۴۲
موفقیت فرزندان همکاران ۴۳
نوبین زاد ۴۵
برگزاری بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۴۷
سئوال و جواب پزشکی ۴۸
گوناگون و خواندنی ۴۹
شعر و ادب ۵۰
برگزاری اولین جشنواره سلامت و ایمنی و بهداشت محیط کار ۵۲
اخبار شبکه‌ها ۵۳

سیمای دانشگاه ۱۰۱

خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال چهاردهم - شماره ۱۰۱ - اردیبهشت ماه ۸۵



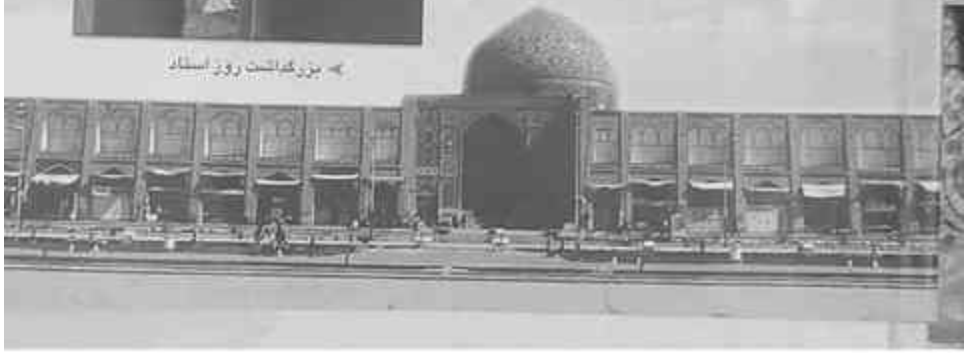
کارناوال سلامتی در هفته سلامت



سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه در هفته سلامت



بزرگداشت روز استاد



بهداشت صنعتی و حفاظت کار در صنایع سیمان .4





بهداشت و حفاظت در صنایع سیمان

۲۲:۲۶
۲۸۳ از ۶۱۶



Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضاخواه
۱۴۰۲/۶/۸، 23:00

5. تعدادی از پوسترهای آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی رضاخواه





ISO 45003

Managing Psychosocial Risks at Work

استاندارد ISO 45003 — مدیریت ریسک‌های روانی‌اجتماعی در محیط کار

بخشی حیاتی از نظام‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (HSE)؛ ریسک فقط تجهیزات نیست، شرایط و شیوه مدیریت انسان‌ها نیز بخشی از طراحی ایمنی است.

A vital part of Occupational Safety & Health Management Systems

RISK IS NOT JUST EQUIPMENT

تجهیزات، تنها ریسک نیستند؛ شرایط کار هم ریسک محسوب می‌شود

FROM INDIVIDUAL TO SYSTEM

چرا سیستم اجازه‌ی وقوع خطا را داد؟

JOB DESIGN = HORMONE OF TRAINING

شیفت، حجم کار و نقش‌های شغلی اهمیت دارند

ORDINARY DATA ARE SIGNALS

غیبت، اضافه‌کاری، ترک کار و Near miss

یک محیط کار ایمن، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی را حفظ می‌کند.

A safe workplace protects both physical and psychological health.

اگر سیستم برای انسان طراحی نشده باشد، حتی بهترین آموزش ایمنی هم پایدار نخواهد ماند.

If a system isn't designed for people, even the best safety training won't be sustainable.

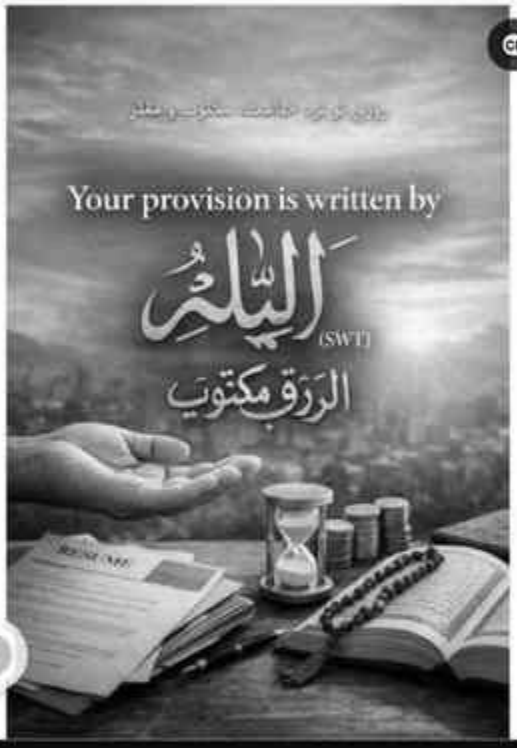
Scan to connect on LinkedIn for more HSE insights and professional updates.
linkedin.com/in/alireza-rezakhah-103aa942

ISO 45003
International Standard for Psychosocial Risk Management

ALIREZA REZAKHAH
کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای | مشاور ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی

rezakhah221 | 09133282492
rezakhah221@gmail.com

SAFE SYSTEMS • HEALTHY PEOPLE • SUSTAINABLE FUTURE



rezakhah221

التماس دعا 🙏

Please remember me in your prayers


۲۳:۴۹
علیرضارضاخواه
rezakhah221
START WITH ALLAH
STAY WITH SABR
SUCCESS WILL BE YOURS
"And whoever relies on **Allah**, He is **sufficient** for him."
(Quran 65:3)
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
Keep learning.
Keep growing.
And keep **trusting Allah**.
The best is yet to come.
• Learn ■ Grow ● Achieve


۲۳:۴۹
علیرضارضاخواه
پیشگیری، همیشه
ارزان‌تر از درمان است
PREVENTION BEATS CURE
VS
کارگری که هرگز مصدوم نشد،
مدیون تصمیمی است که به‌موقع گرفته شد
علیرضا رضاخواه
ALIREZA REZAKHAH — REZAKHAH123


بهداشت صنعتی و ایمنی
INDUSTRIAL HYGIENE & SAFETY
ایمنی امروز، سلامت فردا
از پیشگیری امروز،
آینده‌ای ایمن بسازیم.
بهداشت صنعتی و ایمنی، سرمایه‌گذاری برای
سلامت انسان، بهره‌وری سازمان و توسعه پایدار است.
Industrial Hygiene and Safety is an investment
for human health, organizational productivity
and sustainable development.
rezakhah221
علیرضا رضاخواه
مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی کار
09133282492
خدمات تخصصی
ارزیابی و کنترل ریسک
Risk Assessment & Control
پایش و سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار
Workplace Monitoring
مشاوره، آموزش و فرهنگ‌سازی
Consulting, Training & Awareness
تهیه دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌ها
SOPs & Checklists
مستندسازی و سیستم‌های مدیریتی
Documentation & Management Systems
ایمنی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است.
Safety is not an expense, it is an investment.
زمینه‌های تخصصی
(Industrial Hygiene)
(Occupational Safety)
(Ergonomics)
(Risk Management)
پایش محیط کار (Environmental Monitoring)
آموزش و توانمندسازی (Training & Empowerment)
سوابق و افتخارات
مقالات علمی و پژوهشی
Research Articles & Publications
سایت مقالات رضاخواه
پروفایل سیویکا
پروفایل ISC
ISC Profile
پروفایل لینکدین
LinkedIn Profile
با دانش، تجربه و تعهد، محیط کاری ایمن‌تر برای همه می‌سازیم.
With knowledge, experience and commitment, we build a safer workplace for all.
09133282492
rezakhah221@gmail.com
rezakhah221
علیرضا رضاخواه


علیرضا رضاخواه
ایمنی باد کردن لاستیک‌های سنگین
(کامیون و اتوبوس)
یک لحظه بی‌احتیاطی، یک عمر پشیمانی!
انفجار لاستیک می‌تواند مرگبار باشد
روش ایمن باد کردن لاستیک
قفسه ایمنی بادزنی
TIRE INFLATION SAFETY CAGE
هیچ‌وقت قبل از پهن از ساقمت رینگ لاستیک و بقیه رینگ قطعات اطمینان حاصل کنید
خطرات ایمنی
انفجار لاستیک
اقدامات خطرناک – انجام ندهید
اقدامات ایمنی الزامی (کنترل‌های مهندسی)
HEAVY TIRE INFLATION SAFETY
(TRUCK & BUS)
DO
DON'T
DANGER!
Trajectory Zone - Stay Out
Stay Safe, Stay Alive!
تهیه و تنظیم از
rezakhah221
مشاور ارشد


۲۳:۴۸
علیرضارضاخواه
ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی
Construction Site Safety - Preventing Accidents
جلوگیری از حوادث ساختمانی
Preventing Construction Accidents
Prepared by
rezakhah221
Tir 1405
اشتراک‌گذاری
دانلود


Scientific Methods for Process Analysis & Determining Factor Contribution in Accident Occurrence
A Systematic Approach for Fire & Accident Investigation
AHP
Analytic Hierarchy Proce
Determining weight and influence percent of simultaneous factors
FTT
Triangle of Truth-Finding
Reducing cognitive bias and reaching defensible conclusions?
Absence Matters
What is missing at the scene is as important as what is present?
Where is the boundary between expert intuition and evidence-based certainty?
Is confirming evidence enough, or must rival rival scenarios also be refuted?
Prepared by rezakhah221


۲۳:۴۸
علیرضارضاخواه
MACHINE GUARDING
دست‌های خود را دور نگه دارید
KEEP HANDS CLEAR
KEEP HANDS CLEAR —
STAY SAFE
دست‌ها را دور نگه دارید —
ایمن بمانید
دست‌ها را از نقاط گیر دور نگه دارید
پیش از تعمیر، دستگاه را خاموش کنید
از دستکش ایمنی استفاده کنید
خطر را ببینید، فوراً گزارش دهید
Translated & prepared by rezabhah221


CRANE BOOM ANGLES
SAFE LIFTING & SAFE WORKING
SAFE LIFTING IN THE WORK ENVIRONMENT
70°
High Angle
Safe Zone
45°
Medium Angle
30°
Low Angle
Danger Zone
Alireza Rezakhah
Prepared by:
rezakhah221


ISO 45003
گامی فراتر در ایمنی؛
مدیریت ریسک‌های
روانی-اجتماعی در محیط کار
A PERSPECTIVE THAT TAKES SAFETY ONE STEP FURTHER
مدیریت ریسک‌های روانی-اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)
1 ریسک فقط تجهیزات نیست؛ شرایط و محیط کار نیز منبع خطر هستند.
2 به جای سرزنش افراد، علل ریشه‌ای و ضعف‌های سیستم را اصلاح کنید.
3 طراحی مناسب شغل، حجم کار، شیفت‌ها و نقش‌ها بر سلامت روان کارکنان اثر مستقیم دارند.
4 غیبت، اضافه‌کاری، جابجایی کارکنان و شبه‌حوادث، شاخص‌های هشداردهنده فشار روانی در سازمان هستند.
اگر سیستم برای انسان طراحی نشده باشد، حتی بهترین آموزش‌های ایمنی نیز نمی‌تواند ایمنی پایدار ایجاد کند.
ترجمه، تهیه و تنظیم
علیرضا رضاخواه
(rezakhah221)
09133282492
rezakhah221@gmail.com
www.rezakhah221.ir
Eitaa: @rezakhah221
ISO 45003:2021


۲۳:۴۷
علیرضارضاخواه
ISO 45003
Managing Psychosocial Risks at Work
A vital part of Occupational Safety & Health Management Systems
RISK IS NOT JUST EQUIPMENT – working conditions are risk too.
Psychosocial risks can affect health, safety and performance.
SHIFT FOCUS FROM INDIVIDUAL TO SYSTEM – why did the system allow the error?
Strong systems prevent human failures.
JOB DESIGN IS THE HORMONE OF TRAINING – shifts, workload & roles matter.
Good design supports safety and well-being.
ORDINARY DATA ARE SIGNALS – absence, overtime, turnover, near misses show system pressure.
Data-driven insights improve decisions.
A safe workplace protects both physical and psychological health.
Scan to connect on LinkedIn for more HSE insights and professional updates.
ISO 45003
ISO
TRANSLATION & EDUCATIONAL DESIGN
ALIREZA REZAKHAH
MSc Industrial Hygiene
rezakhah221
09133282492
rezakhah221@gmail.com
SAFE SYSTEMS • HEALTHY PEOPLE • SUSTAINABLE FUTURE


45003
A Perspective That Takes Safety One Step Further
Managing Psychosocial Risks at Work — A Vital Part of Occupational Safety & Health Management Systems
Risk is not just equipment — working conditions are risk too.
Shift focus from individual to system — why did the system allow the error?
Job design is the hormone of training — shifts, workload & roles matter
Ordinary data are signals — absence, overtime, turnover, Near misses show system pressure
"If the system is not designed for humans, even the best safety training cannot make it sustainable."
ISO 45003
rezakhah221 • 09133282492

پیام‌های سنجاق شده (۳ تا)
فایل



باز ارسال شده از کانال رسمی مقالات علمی ایمنی بهداشت صنعتی
۱ پیام باز ارسال شده

پیام خود را بنویسید...

هر شهروند، یک امدادگر آگاه

سلامت شما، سرمایه اصلی زندگی و کار

۵ مهارت ارگونومیکی و کمک‌های اولیه اولیه برای یک زندگی سالم و ایمن

آموزش تصویری مؤثرتر از آموزش متنی است

توصیه های ارگونومیکی در محل کار

ارگونومی خوب، کار سالم و زندگی با کیفیت را تضمین می‌کند.

- هر یک ساعت یک تا دو دقیقه حرکات کششی ارگونومی انجام دهید.
- این حرکات ساده از بروز درد عضلانی و اسکلتی جلوگیری می‌کند.

مهارت های ارگونومیکی که هر شهروندی باید بداند

حادثه هیچوقت خبر نمی‌کند! فاصله بین زندگی و مرگ فقط به دانستن چند مهارت ساده بستگی دارد.

تا رسیدن اورژانس (۱۱۵) شما می توانید یک قهرمان باشید

حرکات کششی پیشنهادی (هر حرکت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه)

۱. کشش مچ دست

دست خود را به جلو دراز کنید. کف دست را با دست دیگر به سمت پایین آرام فشار دهید. سپس بصورت معکوس تکرار کنید.

۲. کشش انگشتان

دست را به جلو دراز کنید. انگشتان را به عقب بکشید و با دست دیگر آرام فشار دهید.

۳. کشش گردن

سر را به آرامی به سمت راست و چپ خم کنید. سپس به جلو و عقب.

۴. چرخش شانه ها

شانه ها را به آرامی به سمت جلو ۱۰ بار و سپس به عقب ۱۰ بار بچرخانید.

۵. استراحت چشمان

به فاصله دور نگاه کنید. چشم ها را ببندید و چند بار پلک بزنید.

این ۵ مهارت میتواند زندگی را نجات دهد

۱. نجات از خفگی (مانور هایملیک)

اگر کسی دچار گرفتگی گلو شد و نمی‌تواند نفس راحتی بکشد یا سرفه کند:

- پشت او بایستید. دست‌هایتان را دور کمرش حلقه کنید.
- مشت خود را دوست پایین ناف قرار دهید و با فشار سریع به سمت داخل و بالا فشار دهید.

۲. احیای قلبی و ریوی (CPR)

اگر فردی نفس نمی‌کشد و واکنشی ندارد، فوراً با ۱۱۵ تماس بگیرید و حتماً قلبی را شروع کنید.

- همدیگه را روی سرکار قلاست سینه قرار دهید.
- با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه، حدود ۵ تا ۶ سانتی‌متر فشار دهید.
- تا رسیدن اورژانس ادامه دهید.

۳. سوختگی

- خود از محیط خطر دور کنید.
- سر او را با پیری درم یا بالش زیر سر قرار دهید.
- اجازه دهید تنفس تمام شود و به پهلو بخوابید.
- تا هوشی تهویل پیدا کند بماند.

۴. خون ریزی شدید

- با پارچه تمیز یا باند، محل خونریزی را با فشار مستقیم ببندید.
- اگر خونریزی قطع نشد، مستقیم با فشار بیشتر قوی را با فشار فشار در نظر بگیرید.
- به امبولانس به مراکز درمانی مراجعه کنید.

۵. سوختگی

- محل سوختگی را با آب خنک (نه یخ) به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بشویید.
- از گرفتن خمیر دندان یا روغن خودداری کنید.
- در صورت شدید بودن سوختگی، به پزشک مراجعه کنید.

این مهارت ها را تمرین کنید، نه فقط بدانید!

- شما می‌توانید قهرمان زندگی کسی باشید.
- شماره ۱۱۵ را همیشه در دسترس داشته باشید.
- خونریزی خود را در کمترین زمان ممکن کنید.
- آموزش را به خانواده و دوستان منتقل کنید.

برای مشاهده مطالب آموزشی بیشتر و ارتباط با مقالات، اسکن کنید.

rezakhah221

تهیه و تنظیم:



علیرضا رضاخواه

مشاور ارشد ایمنی و بهداشت، عضو صنفی

rezakhah221

- پیشگیری بهتر از درمان است.
- ایمنی یک انتخاب نیست، یک مسئولیت است.
- سلامت خود و دیگران را جدی بگیریم.

آموزش تصویری مؤثرتر از آموزش متنی است.

ویژه رانندگان لیفتراک
FOR FORKLIFT DRIVERS

راننده ایمن، تولید پایدار

با رعایت اصول ایمنی، از خود و دیگران محافظت کنیم.

صنایع چینی زرین ایران

قوانین طلایی ایمنی لیفتراک
GOLDEN RULES FOR FORKLIFT SAFETY



ایمنی را انتخاب کنیم، خانواده و همکارانمان در کنارمان بمانند.
CHOOSE SAFETY, KEEP OUR FAMILIES AND COLLEAGUES SAFE.

تهیه و تدوین
علیرضا رضاخواه
HSE Senior Consultant & Official Expert
مشاور ارشد HSE و کارشناس رسمی دادگستری


ایمنی
حق همگان است
Safety is a Right for all
ایمنی کار در چاه و حفاری
پیشگیری از حوادث کارگران مقنی و حفار چاه
Well & Excavation Safety
Prevention of Accidents for Well Diggers and Excavation Workers
خطرات اصلی Major Hazards
نکات کلیدی ایمنی
Key Safety Points
در شرایط اضطراری
In Case of Emergency
تجهیزات ایمنی الزامی
Mandatory PPE
ده قانون طلایی ایمنی حفاری چاه
10 Golden Rules for Well Excavation Safety
«تجربه و تخصص‌های من در ایمنی و بهداشت صنعتی»
خدمات تخصصی من
My Professional Services
هیچ کاری آن‌قدر فوری نیست
که نتوان آن را ایمن انجام داد
"No task is so urgent that it cannot be done safely."
rezakhah221
09133282492


ایمنی کار در چاه و حفاری
پیشگیری از حوادث کارگران مغنی و حفار چاه
WELL & EXCAVATION SAFETY
ایمنی کار در چاه و حفاری
WELL & EXCAVATION SAFETY


ایمنی کار در چاه و حفاری
پیشگیری از حوادث کارگران مقنی و حفار چاه
WELL & EXCAVATION SAFETY
Prevention of Accidents for Well Diggers and Excavation Workers
مهمترین خطرات
MAJOR HAZARDS
نکات کلیدی ایمنی
KEY SAFETY POINTS
در شرایط اضطراری
IN CASE OF EMERGENCY
ده قانون طلایی ایمنی حفاری چاه
10 GOLDEN RULES FOR WELL EXCAVATION SAFETY
خطرات سرکار
HAZARDS
همیشه به یاد داشته باشید
شماره‌های اضطراری
EMERGENCY NUMBERS
125
115
110
ایمنی امروز، زندگی فردا
Safety Today, Life Tomorrow
تهیه و تنظیم: مهندس علیرضا رضاخواه (rezakhah221)
0913 328 2482
www.rezakhah221.com
@rezakhah221
@rezakhah221

مقاله علمی پژوهشی مرجع و کاربردی

زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان

بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرآیند تهیه انواع نان سنتی
سراسر کشور در سال ۱۴۰۲

این پژوهش با عنوان منبع (Reference) در مجامع دانشگاهی و همایش‌های کشوری مورد استناد قرار گرفته است.

مقاله ارزشمند: «زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان»
منتشر شده در: مجله بهداشت جهان – سال چهاردهم، شماره‌های ۳ و ۴، سال ۱۴۰۰، صفحات ۱۵-۲۰

اهمیت علمی مقاله

مقاله پیشرو شما با عنوان «زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان» در پژوهش ملی وزارت بهداشت با عنوان منبع (Reference) مورد استناد قرار گرفته و در مجامع دانشگاهی و سمینارهای کشوری به‌عنوان رفرنس علمی استفاده شده است.

نتایج پژوهش ملی: ۳۲٪ نانوایی در سراسر کشور

میزان استفاده از جوش شیرین در انواع نان سنتی



میانگین کل کشور
9.1%
از نانوایی‌ها مقدار زیادی از جوش شیرین استفاده می‌کنند

میزان حذف جوش شیرین در فرآیند تولید نان سنتی



مصرف استفاده از جوش شیرین در نان

- **اختلال در جذب مواد معدنی**
- **عوارض گوارشی**
- **تغییر مطبوعات**
- **کاهش ماندگاری و کیفیت نان**
- **افزایش جذب ظرف سنگین**

جایگزینی جوش شیرین با خمیرمایه یا خمیرترش، راهکار علمی و سالم برای تولید نان با کیفیت، ایمن و مغذی

تقدیر از ارائه مقاله در اولین سمینار علمی کشوری بهداشت مواد غذایی





نویسنده مقاله و پژوهشگر حوزه بهداشت نان و مواد غذایی
مهندس علیرضا رضاخواه
پژوهشگر و مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی صنایع غذایی

09133282492
rezakhah221
09133282492

برای مشاهده یا دانلود مقاله ارزشمند، QR کد مقابل را اسکن کنید


ایمنی کار در چاه و حفاری
پیشگیری از حوادث کارگران مغنی و حفار چاه
WELL & EXCAVATION SAFETY
Prevention of Accidents for Well Diggers and Excavation Workers
MAJOR HAZARDS
IN CASE OF EMERGENCY
10 GOLDEN RULES FOR WELL EXCAVATION SAFETY
0913 320 2402
rezakhah221


۲۳:۴۴
کانال رسمی مقالات علمی ایمنی بهد...
۱۰۷ عضو
پیام‌های سنجاق شده (۳ تا)
فایل
9.1%
مهندس علیرضا رضاخواه
مقالات علمی پژوهشی و کاربردی رضا خواه
در زمینه بهداشت صنعتی و ایمنی کار
کانال واتساپ
پیام خود را بنویسید...


ایمنی کار در چاه و حفاری
پیشگیری از حوادث کارگران مغنی و حفار چاه
WELL & EXCAVATION SAFETY
Prevention of Accidents for Well Diggers and Excavation Workers
مهم‌ترین خطرات
MAJOR HAZARDS
نکات کلیدی ایمنی
KEY SAFETY POINTS
در شرایط اضطراری
IN CASE OF EMERGENCY
ده قانون طلایی ایمنی حفاری چاه
10 GOLDEN RULES FOR WELL EXCAVATION SAFETY
0913 320 2402
rezakhah221

وقتی یکپارچگی مهندسی حفظ نشود
سقف‌ها به خطرات مرگبار تبدیل می‌شوند

WHEN ENGINEERING INTEGRITY FAILS,
ROOFS BECOME DEADLY HAZARDS

یک طوفان قدرتمند می‌تواند در چند ثانیه سقفی که به درستی طراحی یا نگهداری نشده را به خطری تهدیدکننده‌ی حیات تبدیل کند.

A powerful storm can turn a poorly designed or inadequately maintained roof into a life-threatening hazard within seconds.

درس‌های کلیدی ایمنی
KEY SAFETY LESSONS

1. استانداردهای بارگذاری مناسب را طراحی و اجرا کنید
   Design to applicable wind load standards.
2. بازرسی‌های دوره‌ای سازه‌ای را برای شناسایی خوردگی، اتصالات شل و فرسودگی انجام دهید
   Conduct routine structural inspections to identify corrosion, loose connections, and deterioration.
3. در نگهداری پیشگیرانه سرمایه‌گذاری کنید تا تعمیرات به جای تعطیلی، حین فعالیت انجام شود
   Invest in preventive maintenance rather than running jobs on crutches.
4. مواد و تجهیزات سست را ایمن کنید و در زمان هشدارهای شدید هوا کارهای فضای باز را متوقف کنید
   Secure loose materials and suspend outdoor work when severe weather warnings are issued.
5. هرگز وارد سازه‌های آسیب‌دیده نشوید مگر اینکه بازرسی و ایمن اعلام شده باشد
   Never re-enter damaged structures until they have been inspected and declared safe.

ایمنی در هوای آرام و آزمایش نمی‌شود.
بلکه زمانی آزمایده می‌شود که شرایط در بدترین حالت خود است.
Safety is not tested in calm weather.
It is tested when conditions are at their worst.

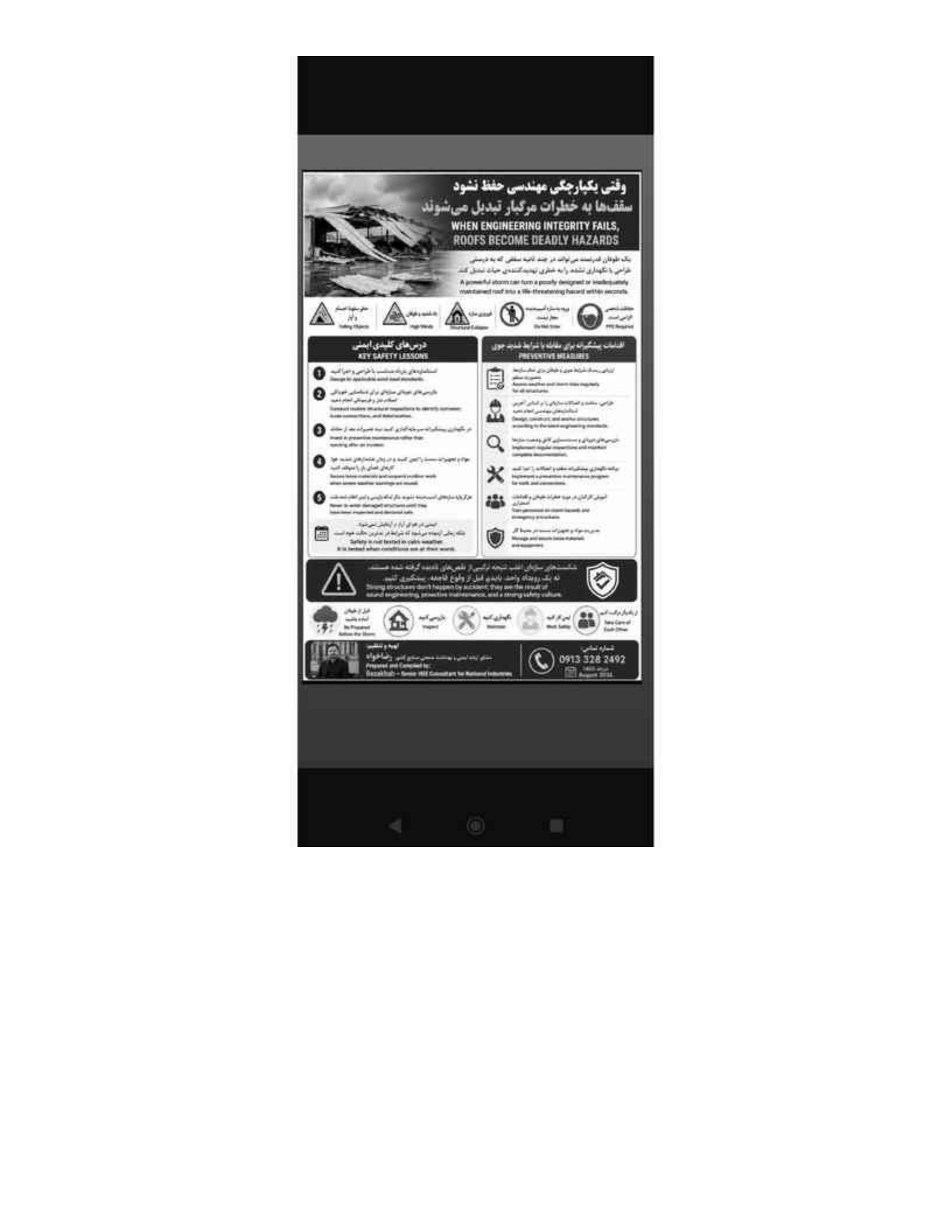
اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شرایط شدید جوی
PREVENTIVE MEASURES

- ارزیابی ریسک شرایط جوی و طوفان برای تمام سازه‌ها بصورت منظم
  Assess weather and storm risks regularly for all infrastructure.
- طراحی، ساخت و اتصالات سازه‌ای را بر اساس آخرین استانداردهای مهندسی انجام دهید
  Design, construct, and anchor structures according to the latest engineering standards.
- بازرسی‌های دوره‌ای و دستورالعمل کاری و وضعیت سازه‌ها را به‌طور منظم انجام دهید
  Implement regular inspections and maintain complete documentation.
- برنامه نگهداری پیشگیرانه سقف و اتصالات را اجرا کنید
  Implement a preventive maintenance program for roofs and connections.
- آموزش کارکنان در مورد خطرات طوفان و اقدامات اضطراری
  Train personnel on storm hazards and emergency procedures.
- مدیریت مواد و تجهیزات سست در محیط کار
  Manage and secure loose materials and equipment.

ساخت‌وسازهای سازه‌ای اغلب نتیجه ترکیبی از نقص‌های نادیده گرفته شده هستند.
نه یک رویداد واحد. باید پیش از وقوع فاجعه، پیشگیری کنیم.
Strong structures don't happen by accident; they are the result of sound engineering, proactive maintenance, and a strong safety culture.

تهیه و تنظیم:
مشاور ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی صنایع ملی، **رضا خواه**
Prepared and Compiled by:
Rezakhah – Senior HSE Consultant for National Industries

شماره تماس:
0913 328 2492




کانال رسمی مقالات علمی ایمنی بهد...
۱۰۷ عضو
پیام‌های سنجاق شده (۳ تا)
فایل
۲۸ تیر
۳۱ تیر
safety_poster_fa.html
Restricted Work (RWC)
Limited Duty
Fatality
Workplace Death
Occupational Illness
Work-Related Disease
Property Damage
Equipment Damage
Fire & Explosion
Fire / Blast
Environmental Incident
Pollution / Spill
Security Incident
Violence / Theft
Safety Mindset
Types of Incidents in the Workplace
پیام خود را بنویسید...

پیام‌های سنجاق شده (۳ تا)
فایل



۳۱ خرداد

safety_poster_fa.html



پیام خود را بنویسید...

Have still unviewed files

Click to read now

فوضه روزه دان ارشوادیسی

حوادث و نجات کـا رگران

اقدام سریع، نجات زندگی

مهم‌ترین اقدامات امدادی

1 ایمن سازی محیط

ابتدا محل را ایمن کنید. خطرات را شناسایی و برطرف نمایید.



2 اطلاع‌رسانی سریع

فوراً به سرپرست اطلاع دهید و با شماره‌های امدادی تماس بگیرید.





3 ارزیابی مصدوم

وضعیت هوشیاری، تنفس و خونریزی را بررسی کنید. در صورت نیاز، کمک‌های اولیه را انجام دهید.



4 جابجایی ایمن مصدوم

در صورت نیاز، با روش صحیح و تجهیزات مناسب، مصدوم را جابجا کنید.



5 استفاده از تجهیزات ایمنی

در صورت امکان از تجهیزات حفاظتی فردی (مانند ماسک، دستکش و کپسول اکسیژن) استفاده کنید.



6 انتقال به مراکز درمانی

مصدوم را در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل کنید و اطلاعات لازم را تحویل دهید.



به یاد داشته باشید:

آموزش، آمادگی و همکاری همه، ضامن نجات جان انسان‌هاست.

تهیه و تنظیم: rezakhah221

ویرایش

اشتراک‌گذاری


ایمنی در
کارگاه‌های
ساختمانی
SAFETY IN
CONSTRUCTION SITES
با ایمنی، کار را درست انجام دهیم.
WITH SAFETY, LET'S DO THE JOB RIGHT
ایمنی امروز، سلامت فردا
SAFETY TODAY, HEALTHY TOMORROW
تجهیزات حفاظت فردی الزامی
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
کلاه ایمنی
Safety Helmet
عینک ایمنی
Safety Glasses
دستکش ایمنی
Safety Gloves
کفش ایمنی
Safety Boots
جلیقه شب‌رنگ
Reflective Vest
محافظ گوش
Hearing Protection
قوانین کلی ایمنی
GENERAL SAFETY RULES
قبل از شروع کار، خطرات را شناسایی و ارزیابی کنید.
Identify and assess hazards before starting work.
دستورالعمل‌ها و علائم ایمنی را رعایت کنید.
Follow safety instructions and warning signs.
محل کار را تمیز و مرتب نگه دارید.
Keep the work area clean and organized.
از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.
Use personal protective equipment (PPE).
از انجام کارهای غیرمجاز و بی‌مقدار خودداری کنید.
Do not perform unauthorized or risky tasks.
هرگونه حادثه یا شرایط ناایمن را فوراً گزارش دهید.
Report any accident or unsafe condition immediately.
نکات مهم ایمنی
IMPORTANT SAFETY POINTS
از کار در ارتفاع بدون تجهیزات مناسب خودداری کنید.
Do not work at heights without proper equipment.
به خطرات برق توجه ویژه داشته باشید.
Pay special attention to electrical hazards.
از داربست‌ها و نردبان‌های استاندارد استفاده کنید.
Use standard scaffolding and ladders.
مکان کپسول آتش‌نشانی را بدانید و مسیر خروج را بشناسید.
Know the location of fire extinguishers and emergency exits.
زیر بار معلق قرار نگیرید.
Do not stand under suspended loads.
ایمنی مسئولیت همه ماست؛ با رعایت اصول ایمنی، از خود و دیگران محافظت کنید.
SAFETY IS OUR RESPONSIBILITY. BY FOLLOWING SAFETY RULES, WE PROTECT OURSELVES AND OTHERS.
تهیه و تنظیم از رضاخواه
آبان ماه ۱۴۰۴
Prepared and Compiled by Rezakhah
Aban 1404 (November 2025)

۰۳۴ ... 52٪

سوابق و فعالیت‌ها

- **تحصیلات:** کارشناس ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی.
- **تدریس:** سابقه تدریس در واحدهای دانشگاهی مختلف از جمله دانشکده‌های بهداشت اصفهان و تهران، دانشگاه‌های مهارت (شهید مهاجر اصفهان) و دانشگاه آزاد.
- **پژوهش:** انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی.
- **سوابق مدیریتی:** مدیر اسبق بهداشت حرفه‌ای استان و شبکه بهداشت و درمان نطنز. سیویلیکا +۲

اگر درباره زمینه خاصی از فعالیت‌ها، مقالات یا سوابق **مهندس علیرضا رضاخواه** به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، بفرمایید تا راهنمایی‌تان کنم.

سیویلیکا

رزومه علمی علیرضا رضاخواه - سیویلیکا

مهندس علیرضا رضاخواه، کارشناس ارشد بهداشت صنعتی وایمنی پژوهشگ...



سیویلیکا

علیرضا رضاخ

محقق و پژوهشگر بهداشت ودرمان نه

هرچه می‌خواهید بپرسید


۰:۳۴
52
google.com/search?q
رضاخواه ایمنی بهداشت
مهندس علیرضا رضاخواه، کارشناس ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و کارشناس رسمی دادگستری است. سوابق +1
سوابق و فعالیت‌ها
تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی.
تدریس: سابقه تدریس در واحدهای دانشگاهی مختلف از جمله دانشکده‌های بهداشت اصفهان و تهران، دانشگاه‌های مهارت (شهید مهاجر اصفهان) و دانشگاه آزاد.
پژوهش: انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی.
سوابق مدیریتی: مدیر اسبق بهداشت حرفه‌ای استان و شبکه بهداشت و درمان تنظز. سوابق +2
اگر درباره زمینه خاصی از فعالیت‌ها، مقالات یا سوابق مهندس علیرضا رضاخواه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، بفرمایید تا راهنمایی‌تان کنم.
هرچه می‌خواهید بپرسید


rezakhah221 نام کاربری یا شناسه‌ای است که متعلق به علیرضا رضاخواه (Alireza Rezakhah) است.
بر اساس اطلاعات عمومی موجود در وب، مشخصات مرتبط با این شناسه به شرح زیر است:
زمینه فعالیت و شغل: مهندس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار (Industrial Hygienist / Health and Safety Engineer).
محل فعالیت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران.
فعالیت‌های آنلاین: وی با این شناسه در پلتفرم‌هایی مانند آپارات (برای اشتراک‌گذاری ویدیوها و انیمیشن‌های آموزشی مرتبط با ایمنی و طب کار)، لینکدین و ویکی‌مدیا فعالیت داشته است.
اگر به دنبال اطلاعات تماس، کانال ویدیوها، یا موضوع خاصی در رابطه با این شناسه هستید، بفرمایید تا دقیق‌تر راهنمایی‌تان کنم.
آپارات
alirezarezakhah7 کانال rezakhah221
- آپارات
alirezarezakhah7 کانال rezakhah221. 1 دنبال کننده
3:15 آموزش طب کار به پزشکان عمومی ...
هرچه می‌خواهید بپرسید

ضرورت حفظ سلامت نیروی کار و شیوه های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت صنعتی در قالب دومقاله .6



و عوامل است برنامه‌ریزی لازم را بنمایند. این امر شرایطی است که حتی علم مدیریت هم با هدف مدیریت نیروی انسانی و ایجاد انگیزه کار و بهره‌دهی تولید و بهره‌وری مباحث بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیطی را مورد توجه قرار داده است. مثلاً تیلور، پدر علم مدیریت در بررسی‌های خود به اصلاح وظرفهای کار و تأمین آرام مناسب برای کاهش خستگی‌های جسمی و افزایش بازدهی کار، به کارگر مثل یک چرخ دنده‌ای نگریسته است. دانشمندان استخدامات مدیریت علمی خود، با قوانین استخدام و حقوق مالی قادر به افزایش ساعات کار کارگران شدند ولی این افزایش ساعات کار خستگی کارگران را همراه داشت. لذا ایشان برای جلوگیری از خستگی‌های ناشی از کار، موضوع استراحت، حرکات زائد کارگر و پیش‌گیری از حوادث شغلی کارگر را که در علم بهداشت حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد مورد تأکید قرار دادند. با این که تئوری مایو یکی از سنجیدان علم مدیریت عمیق انتقاد از پیروان مکتب مدیریت علمی به دلیل نادیده‌گرفتن جوانب انسانی کار و بی‌توجهی به مسائل روانشناختی و روابط انسانی، مکتب بهداشت روابط انسانی را که یکی از مکاتب مدیریت است بنیان‌گذاشت. بر اساس این مکتب مدیریت، مدیران به اهمیت دادن به افراد شاغل از تعیین شرایط کار مناسب و محیط کار و مراقبت کارگر و روابط انسانی خوب، که از عوامل تأمین‌کننده بهداشت روانی محیط کار است، سفارش شده‌اند.

سرانجام، آلفای هنرزبرگ با ارائه تئوری انگیزش بهداشت در مدیریت و مشخص کردن عوامل بهداشتی و انگیزنده در افزایش کارایی و جلوگیری از نارضایتی افراد، نتیجه‌گیری کرد که وقتی عوامل بهداشتی محیط کار برپا و تأمین شوند، نارضایتی و ناهنجاری برطرف خواهد شد، ولی ارضا و تأمین انگیزنده‌ها موجبی برای رشد و تعالی فرد به وجود می‌آورد. لذا ملاحظه می‌شود توجه به زمینه‌های بهداشت حرفه‌ای و حمایت نیروی کار، یکی از اصول مدیریت صنایع انسانی است.

ث ـ دیدگاه قانونی

همان‌طور که اشاره شده لازم است قبل از اعمال قانون و ملزم‌کردن کارفرمایان به حفظ سلامت نیروی کار، با آموزش‌های مستمر و مفید، مزاج اجتماعی نیز کارفرما بوانگیخته شود و بعد از آموزش و آشنا کردن آنها با ابعاد بهداشتی اهمیت و ضرورت حفظ سلامت نیروی کار، با مدیران و کارفرمایان سهل‌انگار و بی‌توجه به ایمنی و بهداشت کار، قاطعانه و مقتدرانه مخالفت موجود برخورد قانونی به عمل آید. زیرا همانند سایر مقتضیات اجتماعی ارتقاء و آموزش به‌تنهایی کارساز و مؤثر نخواهد بود. لذا به منظور بیمه نمودن حفظ سلامت نیروی کار از دیدگاه قانونی، بعضی از مواردی که در این خصوص یادآوری می‌شود:

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بخش دوم فصل چهارم (حفاظت فنی و بهداشت کار) که عهده حاصلی را نسبت به حفظ سلامت کارگران مدنظر داشته، از جمله شصت و یک ماده ۹۲ یکی از شصت‌های مهم در جنبه‌های بهداشتی و درمانی از کارگران است ـ به طوری که قانون کار در مواد ۷۷ ـ ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۲ ـ ۸۳ ـ ۸۴ ـ ۸۵ ـ ۹۲، ۹۳ ـ ۹۵ (بصورت یک و دو ماده) ۹۶ ـ ۹۸، ۹۹ ـ ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ـ ۱۲۷ ـ ۱۵۶ و ۱۷۹ و همراه با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه، برای حفظ صیانت نیروی کار تدابیر را فراگرفته است و جای شائبه عالی‌گردد از این بابت مسئولیت حفظ جان نیروهای بلاانگیز و صنعتگر را برای کارفرمایان باقی نگذاشته است. قانون تأمین اجتماعی نیز در مواد (از جمله ۶۰، ۶۶، ۸۰، ۹۰) به موضوع بیمارهای شغلی و مسئولیت ناشی از کار و نیز معاینات قبل از استخدام و ثبانهٔ کارگران توجه لازم مبذول داشته و جای مواد سابق مادهٔ ۹۰ و ۷۶ این قانون مقدار برای کارفرمایان بیمه‌گذار است که در صورت قصور و تقصیر از سکته‌های قبل از استخدام نیروی کار یا حادثه ناشی و ناشی از بهداشتی محیط کار و روش نیروی کار با حادثه برای کارگر بیمه‌شده کارفرمایان نیز توجه کرده‌اند تأمین اجتماعی پرداخت و طبق داده‌ی به همین قانون از کارفرما دریافت می‌کند. علاوه بر آن مواد ۷۹ و ۹۰ قانون مذکور نیز نوع تأمین کارفرمایان از نوع تأمین بهداشتی محیط کار تأیید دارد. بدین‌ترتیب برای مدیران مستقیم و وظایف خواهان بهداشتی محیط کار در بخش عمومی و دولتی و نیز بخش خصوصی و آزاد، علاوه بر وجدان انسانی از ضمانت اجرائی با حد و مکرر نیز برخوردار شده است.

با توجه به دیدگاه‌های فوق‌الذکر که حاکی از اهمیت حفظ و صیانت نیروی کار تأکید دارد، لازم است به برنامه‌ریزی و مدیریت کار با موضوع حفاظت سلامت منابع انسانی بیش از پیش توجه شود و مسائل مربوط به آن در جلسات مدیران و مسئولان منابع سرمایه‌ای و نیروی کار هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. با نیروی کار و انجام تکالیف اداری، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و قانونی خود به اجرای برنامه‌های بهداشت و ایمنی کار بیشتر از پیش همت گمارند.



اهمیت و ضرورت حفظ سلامت نیروی کار از دیدگاه‌های مختلف

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان





امروزه بیش از پیش مدیران جهت ارتقاء کمی و کیفی تولید و بهره‌وری بیشتر به مسائل بهداشتی و ایمنی در محیط کار توجه نموده و سعی در بکارگیری روشهای مناسب جهت کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار دارند. در این راستا توجه به عوامل انسانی و نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است اهمیت و ضرورت حفظ سلامت نیروی کار از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

الف: دیدگاه شرعی و دینی

در دین مقدس اسلام، حفظ سلامت جسم و روان انسان از اهمیت خاصی برخوردار است و در آیات قرآن و روایات بسیاری از ائمه اطهار (ع) بر حفظ سلامت انسان تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: «عبادت ده جزء دارد و بهترین آن کار و تلاش است» و از کاری که از راه حلال طلب شود، در روایت دیگری چنین فرموده‌اند: «دست و بازوی کارگر را می‌بوسم و ستایش کنم که مزد کارگر قبل از عرق کردن مزد پرداخت شود». همچنین امام صادق (ع) در حدیثی بدقل از کتاب **کافی** چنین فرموده‌اند: «کسی که برای زن و فرزندانش تلاش و کوشش می‌کند، همانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند».

در قرآن کریم در مورد اهمیت و ارزش کار و تلاش در راه بهبود زندگی و حفظ سلامت جسم و روان انسان چنین آمده است: «و آن که جز برای انسان نیست مگر آنچه که خود کوشیده است و کوشش او به زودی دیده خواهد شد» (سوره نجم، آیه ۳۹ و ۴۰).

به هر حال همین دین مقدس اسلام که این‌همه بر کار و تلاش و کوشش تأکید فرموده است بر حفظ و سلامت جان انسانها نیز تأکید دارد به طوری‌که در روایتی می‌خوانیم حفظ جان انسانها (حتی کافر) از اهم واجبات است و در قرآن کریم نیز می‌خوانیم: «کسی که یک نفر را بدون جرم قصاص یا بی‌آنکه فساد و آشوبی در زمین کرده باشد به قتل برساند، مانند آن است که همهٔ مردم را کشته است و هر کسی که جانی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده» منظور از بیان روایات و آیاتی در اهمیت کار و کوشش و حفظ سلامتی این است که یک مدیر یا سرپرست کارگاه نیز باید با رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی در محیط کار و برنامه‌ریزی برای تعمیرات نیروی کار و هیئه‌ای مرتبا اداری و فنی نیست، بلکه طوری که با توجه به ترجمهٔ آیهٔ فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که حفظ جان کارگر در محیط‌های کار و اجبار و گاهی در این خصوص، کوتاهی در انجام وظایف شرعی محسوب می‌شود!

دینی از جمله دین مقدس اسلام که بر ارتقاء سلامت جسم و روان نیروی کار به عنوان یکی از ارکان اساسی در پیشرفت و توسعه کشور و جامعه تأکید دارد، باید تجهیزات حفاظتی، تهیه و دستور العمل‌های مربوطه را جهت نیروی کار فراهم نماید تا ضمن ارتقاء کیفیت کار و بهره‌وری، از بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جلوگیری شود. این امور نیز باید توسط کارشناسان مسئول بهداشت حرفه‌ای و با همکاری کارفرما انجام شود.

ب: دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

کارگران از شناخته‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه در جامعهٔ ما هستند. اعم از یک کارگر ساده و یا صاحب حرفه که در حقیقت اقتصاد جامعه را در دست دارد. در صورتی که سلامت جسم و روان این نیروی عظیم به خطر بیفتد، اثرات زیان‌آور آن نه تنها بر خود کارگر، بلکه بر خانواده و جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت.

ادامه در صفحهٔ بعد

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



صنعت و ایمنی
ادامهٔ اقتصادی، علمی، فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
خرداد-تیر ۱۳۷۷
ژوییهٔ ۱۹۹۸
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان
مدیر شورا:
دکتر حسن گل‌محمدی
امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری‌مقدم
روابط عمومی: احمد اذری
مسئول امور فنی: حجت‌الله فخری
امور چاپ، آماده‌سازی و حروفچینی
دفتر ویراسته ۸۸۲۹۳۷۶
لیتوگرافی، هنر گرافیک ۶۴۵۸۷۲۲
چاپ زیبا ۶۴۵۶۵۳۷-۶۴۹۶۰۹۶
میدان امام خمینی - اول خیابان فردوسی -
کوچهٔ خوانندیها
صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۶۷۵
تلفن دفتر مجله: ۸۴۴۵۳۸
تلگرافی: صنعت و ایمنی
آرا و عقاید نویسندگان مقالات لزوماً رأی و نظر نشریهٔ صنعت و ایمنی نیست.
بها تک‌شماره: ۱۰۰۰ ریال - ۶۴ صفحه

در این شماره

سرمقاله	سردبیر	۲
سرویس خبری		٤
کارشناسان اقتصادی		۸
کارشناس علمی		١٤
دکتر پرویز طلاچیان		۲۱
عباس سلامی		۲۳
دکتر پرویز طلاچیان		۲۸
مهندس مهدی ایرانمنش		۳۰
»		۳۳
کارشناس اقتصادی		۳۵
مهندس پروین شفیعی‌مقدم		۳۷
مهندس علیرضا رضاخواه		٤۵
علیرضا عصاریان		۵۸
مهندس حسین بزرگی		۶۱
خطرات آلودگی هوا		
تازه‌هایی از ایران و جهان		
تحلیل‌گران اقتصادی چه می‌گویند		
دانستنی‌ها		
تازه‌هایی از جهان دانش		
پیش‌گیری از بیماری‌های شغلی		
اشعهٔ لیزر		
رایانه		
اتومبیل		
بهت		
بهداشت شغلی در بیمارستان‌ها		
اهمیت و ضرورت حفظ سلامت		
لیتوهای کنندهٔ (پارچه‌ای)		
فیلتر و انواع پارچه‌های آن		



سطح عمومی در ترویج فرهنگ و ایمنی و بهداشت کار موجب حداکثر استفاده از این امکانات و پیشگیری از بسیاری از حوادث ناشی از کار و شیوع بیماری‌های ناشی از کار خواهد شد.

۱۴- همکاری گسترده صدا و سیما با دستگاه‌های بهداشت حرفه‌ای استانها و تهیهٔ فیلم و گزارش از محیط‌های کار غیر ایمن و غیر بهداشتی و نمایش آن با محیط‌های کار با شرایط ایمن و بهداشتی و آموزش کارآموزی کارگران توسط کارشناسان مجرب و کارآموده از طریق صدا و سیما و انجام هماهنگی‌های لازم در این خصوص، موجب ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار خواهد شد.

شیوه‌های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت‌کار در محیط‌های کار و صنایع کشور

مهندس علیرضا رضاخواه
دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت استان اصفهان



با توجه به شروع برنامه‌های توسعه و سازندگی و پیش‌بینی صنعت و تولید و ارائه خدمات در دوران سازندگی، لازم است هنگام تدوین هر برنامه اجرای برنامه‌های بهداشت صنعتی توجه بیشتری مبذول شود. در غیر این صورت در برنامه‌های آموزشی، ناموزونی‌های گوناگونی نیروی کار و محیط زیست کشور خواهد شد.

در حقیقت موقع آن رسیده که همزمان با اعتلای عصر چهارم فناوری کار در محیط‌های کار و صنعت در جامعه کارفرما و کارگر تحولی شگرف ایجاد شود که حفظ جان انسان‌ها واجب است و نگرانی بر صیانت جان و تن، موجب طلوب و گناه خواهد بود.

اصولاً یکی از روش‌های مهم اشاعهٔ فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های آموزش و القا کردن مدیران، سرپرستان، کارفرمایان و کارگران با اهمیت و منافع رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت کار از دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف است. برای دست‌یابی به فرهنگ ایمنی و بهداشت کار باید قبل از ایجاد تحول در جامعهٔ کارگری، نگرش و بینش مدیران و کارفرمایان در خصوص ضرورت اجرای برنامه‌های بهداشت صنعتی تغییر یابد. به طوری که یک مدیر یا کارفرما بپذیرد همانگونه که شرع مقدس اسلام برای کار و تلاش و کوشش و کسب روزی از راه حلال و مشروع اهمیت زیادی قائل شده، حفظ جان انسان‌ها را نیز واجب دانسته است.

لذا برای نیل به اهداف ایمنی و بهداشت کار باید در گام اول، کارفرمایان و مدیران و سرپرستان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مورد آموزش بهداشت صنعتی و ایمنی کار قرار گیرند، زیرا تجربه نشان داده و عملی نگارنده حاکی از این است که آموزش کارگران بدون آموزش و تغییر نگرش در مدیران، صاحبان و کارفرمایان چندان مؤثر واقع نخواهد شد.

به عنوان مثال، هنگامی که کارگران مشاهده می‌کنند سرپرست و مدیر کارگاه خود بدون استفاده از وسیلهٔ حفاظت فردی و بدون رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی وارد سالن تولید می‌شوند، سعی آموزش کارگران کم‌رنگ و فاقد صفت اجرایی خواهد شد. با این‌همه، تاکنون به دلیل فقدان فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط‌های کار و صنعت، بدون در کارگاه‌های فنی و تولیدی و صنعتی کوچک، تلاش‌های سازمانی مسئول، در جهت استقرار یک محیط کار ایمن و سالم و کنترل عوامل خطرناک و بیماری‌زا مؤثر واقع نشده است.

از این نظر برای رفع معضل فقدان فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور باید برنامه‌ریزان و مدیران ارشد مسئول حفظ و صیانت نیروی کار به جای سرگرم‌شدن در برنامه‌ها و طرح‌های غیر کاربردی و بعضاً غیر ضروری و انجام اموری که در اولویت‌های بعدی قرار دارند، با برنامه و حرکت منسجم گوید ایمنی و

ادامه در صفحهٔ بعد

بهداشت کار را در محیط‌های کار و صنعت رایج کند.

در مقدمه، بیان این موضوع نیز ضروری است که اصولاً ایمنی و بهداشت کار دو حوزه لاینفک است و تفکیک و جداسازی ایمنی از بهداشت کار یا بهداشت کار از ایمنی مقدور نیست. به‌طوری که حتی نویسندگان و تدوین‌کنندگان مواد قانونی فصل چهارم کار، علی‌رغم سعی و تلاش خود مبنی بر جداکردن حقوق از بهداشت کار و تفکیک این دو حوزه تفکیک ناپذیر، در این کار موفق نبوده‌اند و لذا در مادهٔ ۹۲ و مواد ۹۳ و ۱۰۵ و نیز دیگری از قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوطه گواه این واقعیت است. بارزترین مثال در این خصوص این است که وقتی کارشناس بهداشت صنعتی برای کارگر و کارفرما در خصوص موارض صوت، سر و صدای بیش از حد مجاز صحبت می‌کند، کارگر و کارفرما توقع دارند روش‌های کنترل و حفاظت در مقابل این عامل زیان‌آور به آنها ارائه شود، در نتیجه بهداشت و حفاظت کار از همه دیدگاه می‌شود.

از طرف دیگر متأسفانه تاکنون اغلب عملکردی که تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار به میان می‌آید، فقط در بعد کارگر و کارفرما تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی و نظافت محیط کار خلاصه می‌شده، در صورتی که به زعم ما می‌توانیم مدعی داشتن محیط‌های کار ایمن و دارای شرایط بهداشتی باشیم که مطابق مدیران و کارفرمایان ما با عوامل بیماری‌زا و حادثه‌ساز محیط کار خود آشنا و با موضوع مطالعات کارگری که در حقیقت سرویس نگهداری و کارگران است به‌طور جدی برخورد کنند و به حفاظ‌گذاری دستگاهها و ماشین‌آلات و ایمنی تجهیزات الکتریکی و سیستم اعصاب حریق و رعایت نظم و ترتیب کارگاهی و... کنترل عوامل زیان‌آور و آلوده‌کنندهٔ محیط کار و رعایت بسیاری از دیگر اصول ایمنی و بهداشتی چاره لازم را مسئول دانند.

قصد از ارائهٔ پیشنهادات اصلاحی در خصوص چه‌گونگی ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در این موضوع تأکید می‌کنم که شعار و پیام شروع فراگیر «اول ایمنی بعد کار» و یا «ایمنی مقدم بر کار» که در اغلب کارگاهها و کارخانه‌های بزرگ به چشم می‌خورد به دلیل جداکردن ایمنی از کار، خود نوعی کم‌توجهی به سلامت نیروی کار است.

در صورتی‌که با حفظ و صیانت نیروی کار از دیدگاههای مذهبی و اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی آن بنگریم، نباید کار و ایمنی را از یکدیگر تفکیک کنیم، بلکه ایمنی و بهداشت کار را درون کار یا به عبارت دیگر در ذات کار قرار دهیم؛ یعنی در حقیقت انجام کار بدون رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت کار میسر و ممکن نباشد. لذا این پیام این‌گونه اصلاح شود که ایمنی و بهداشت‌کار قسمتی از کار و با کار بدون رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت کار فاقد ارزش لازم است. بدیهی است در چنین شرایطی کارفرما در مواقع اضطراری (مثل توقف چند خطه‌ای خط تولید) به خود اجازه نخواهد داد ایمنی را از کار حذف و کارگر را در شرایط غیر ایمن و غیر بهداشتی مجبور به رفع نقص کند، زیرا وقتی ایمنی در ذات کار قرار گیرد و قسمتی از کار باشد، تفکیک آن از کار مشکل و یا غیر قابل قبول و نهایتاً کار بدون ایمنی مفهومی نخواهد داشت. با عنایت به اولویت و اهمیت موضوع و اعطاء بر این‌که ترویج و نهادینه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار جهت و تدوین برنامه‌های عملی و زیربنایی را می‌طلبد، شایسته است مسئولان و مدیران برنامه‌ریز حفظ و صیانت نیروی کار با ارائهٔ طرحی جامع و منظم و شامل همکاری سه جانبهٔ کارگر و کارفرما و مسئولان اشاعهٔ فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. زیرا تجربهٔ ارائهٔ خدمات بهداشتی و ایمنی در محیط‌های کار و صنعت کشور، گویای این واقعیت است که صرف هزینه‌های هنگفت در طرح‌های مختلف اغلب غیر کاربردی و غیر ضروری و وجوه مؤسسات تشخیصی و خرید دستگاهها و تجهیزات اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار گاه اضطراب‌آفرین و توأم است، بدون حاکمیت فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها و کارخانه‌ها مفید نخواهد بود. در این خصوص پیشنهادات اصلاحی و شیوه‌های کاربرد زیر ارائه می‌شود به این امید که موجه تسریع و استفادهٔ مسئولان و برنامه‌ریزان و کارفرمایان صاحب و دیگر دست‌اندرکاران جامعهٔ کارگری قرار گیرد.

۱. در گام اول با تشریح ابعاد مختلف ضرورت حفظ و صیانت نیروی کار در جامعه احساس نیاز کارفرما و کارگر به ایمنی و بهداشت کار برانگیخته شود.

۲. گنجاندن مباحث کاربردی ایمنی و بهداشت کار و اهمیت و ضرورت صیانت نیروی کار از دیدگاههای شرعی و اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت و قانون در دروس دبیرستانی دانش‌آموزان، بدوره دانش‌آموزان هنرستانهای کار و دانش.

۳. گنجاندن دروس کاربردی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در دوره‌های فنی و حرفه‌ای به‌طوری که کارگران با عوامل خطرساز و زیان‌آور شغل و محیط کار خود آشنا شوند و روش‌های مقابله با آن را بیاموزند.

۴. دروس ایمنی و بهداشت کار حداقل به ارزش دو واحد در کلیهٔ رشته‌های فنی و مهندسی



سالن نو مبارکه

ضرورت پیشگیری از حوادث در پارک ها و فضاهای سبز شهرداری ها .7



پیرامون سالم

اهمیت پیشگیری از بروز حوادث در پارکها و فضاهای سبز شهرداری

مهندس هوشنگ رضاخواه
مدیر بهداشت حرفه ای سازمان اصفهان

زندگی سالم

ماهنامه پزشکی آموزشی
سال اول - شماره ۱ - شهریور ۱۳۷۹
آذر ماه ۱۳۷۹

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
محمدرضا بیضوی فر

ماهنامه مدیر مسئول و سردبیر:
علی دلیر



شورای علمی:

دکتر محمود احسانی فر
دکتر اسدالله امیدیان آملی
دکتر مریم دلاور
علی اکبر ترابیس
دکتر هرمان بیمن زادری
دکتر عبدالرحیم پروین
ابوالقاسم سمیروی
دکتر مهدی رایی
مهندس علیرضا رضاداده
مهندس محمود سلطانی
دکتر شهناز شاهرخی
دکتر زهرا شیخیان
معصومه طاهری

مهندس رامش مانی پور بیرکانی
مهندس حسن عندلیبی
دکتر رضا فدایی
دکتر حمید لاکانی
دکتر فرهنگ نظنزی
دکتر حسین کرمانی پور
مهندس افشین شاهوئی
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دکتر منصور هاشمی فشارکی
محمد یعقوبی

نقل مطالب ماهنامه با ذکر مأخذ آزاد است
ماهنامه از مطالب ارسالی استقبال می‌کند و در اصلاح آن آزاد است
مسئولیت محتوای آگهی‌ها بر عهده شرکتهای متقاضی می‌باشد است

سرمقاله
یادداشت سردبیر
نوجوان و حادثه رانندگی
جوان ایرانی سرطانی شده است
همسایه بی‌گانه
نوجوان و ایمان به خداوند
و نوجوانی که سودا و سبک زندگی
در شهر من در شهر تو
تجربه در کنترل خشم و رانندگی کمک کننده است
خشم و هیجان
زندگی سالم یعنی ...
گر تحمل بلوغ پیدا کرد ...
تشنج پیشگیری از بروز حوادث در بازیها و فعالیتهای سنی نوجوانی
خطرات طرح ترافیک و خشم جایگاه پیشگیری و درمانی
دوست و خواهر ناپدری آن در آشپزی
مطمئن باشید آب شهر سالم است؟
نشست مطبوعاتی در خصوص مشکلات و نحوه کنترل ترافیک اتوبوسرانی تهران
تغذیه هزاره ها
گفتگو با یک همسایه
تشخیص کمی کنترل خودسنجی جهت کنترل قند خون
آموزش درمان اولیه حشرات خونخوار
سلامت و بیماری
راهنمای کارآموز کتاب سالم
آگاهی‌های تغذیه و تغذیه برای جامعه
پیرسالگان و کارآمدی آن
برامادن، داروی ضد درمانی که اخیراً در ایران مصرف می‌شود
آلودگی شدید سازوبرگ در ایران
بی‌حوصلگی نوجوانان
بایاروری درمان حکیما و نرمانها
همه چیز درباره عرقیات
آشنایی با گروههای خونی
دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان
آسم شغلی
شک‌های قدیم پوست، علل و درمان
آزمایش‌های
چاپگاه و وظایف شغلی یک دندانپزشک
حوزه وظایف مراکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سلامت عامل مالی دندانپزشکی
زندگی اجتماعی سلامت فرد را بهبود می‌بخشد
بخشش چرا نداشتن؟
تأثیر باخوراک در انتخاب همسر
رنج دوستی
بخش انگلیسی

مخاطبان: دانشجویان، معلمان فرهنگی، مهدهای اسلام
خوانندگان: خانه‌های بهداشت، شاغلان بهداشت و ...

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۴۴۴۴۴۰
صندوق پستی: ۱۳۲۲-۳۰۱۹ ۱۵۱۳
سازمان آگهی‌ها و اشتراک: ۰۲۱-۶۶۴۴۴۴۱۰ داخلی ۱۰۲

وبگاه اینترنتی: www.zendegisalem.ir
پست الکترونیکی: info@zendegisalem.ir

تلفکس دفتر تهران: ۰۲۱-۶۶۴۴۴۴۸۸
طرح آگهی تهران: ۶۶۴۴ داخلی ۲۱۰

چاپ و صحافی: فردوسی ۲۶

نشانی پستی: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - روبروی فرودگاه مهر - خیابان سی تیر خیابان ایران سب - بن بست بهمار - پلاک ۴
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۴۰۴۰۲


زندگی سالم ۳
ماهنامه پزشکی اجتماعی
سال اول- شماره سوم -۶۸ صفحه
آبان ماه ۱۳۸۵
قیمت ۴۰۰ تومان
قرص های روان گردان همسفر مرگ
عشق و خون
گفتگو با یک غسال (مرده شور)
روسپی گوسفند شبیه سازی شده
تب های تیره پوست علل و درمان
خودآگاه در انتخاب همسر
مطمئن باشیم
آب شهر سالم است؟!

معرفی سایتهای هوش رایگان تخصصی ایمنی بهداشت صنعتی .8



مقاله پژوهشی بهداشت حرفه ای و مدیریت صنعتی انتشار در مجله صنعت و ایمنی .9



خطرات آلودگی هوا

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

۳. در مدیریت صنعتی در قبال از دست رفتن منابع انسانی (نیروی کار ماهر و متخصص) ضمانت‌نامه و بیمه‌ای وجود ندارد. در صورتی که از بین رفتن منابع مادی و سرمایه‌ای با ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای و استخراص از بانک‌ها قابل تأمین است.

۴. علی‌رغم تأکید علم مدیریت بر توجه بیشتر به منابع انسانی (نیروی کار) متأسفانه اغلب مدیران صنایع در انجام وظایف مدیریتی خود برای منابع مادی و سرمایه‌ای کارخانه بیش از منابع انسانی اهمیت قائل می‌شوند.

۵. در بحث بهره‌وری، مهم‌ترین عامل نیروی کار است. بنابراین بهره‌وری سه عامل دیگر یعنی تکنولوژی و مواد و انرژی و سازمان مشروط به بهره‌وری انسان (نیروی کار) خواهد بود.

۶. برای دست‌رسی به فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، مهم‌ترین و اولین اقدام، آشنا کردن مدیران صنایع شاغل در صنعت با ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار است.

۷. آقای تیلور، پدر مدیریت، علی‌رغم این‌که به روابط انسانی توجه نداشت و معتقد بود نیروی کار با رفاه اقتصادی و مشوق‌های مالی مثل پول انگیزش پیدا می‌کند، به‌جهار برای کاهش خستگی‌های ناشی از کار و افزایش تولید، موضوع جلوگیری از اتلاف بیهودهٔ انرژی و اصلاح ابزار کار (ارگونومی) را مورد توجه قرار داد.

۸. توجه به عوامل تأمین‌کنندهٔ بهداشت روانی فرد شاغل و نیروی کار، مثل روابط دوستانه در محیط کار و حفظ شأن و منزلت کارگر یا به عبارت دیگر روان‌شناسی صنعتی در تحقیقات دانشمندان علم مدیریت از جمله التون میو، مورد تأکید قرار گرفته است.

۹. طبق نظریهٔ انگیزش آقای آبراهام مزلو که در آموزش مدیریت سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تأمین نیازهای فرد شاغل ازجمله مهم‌سازی افراد در مقابل خطرات و حوادث ناشی از کار، یکی از وظایف مهم یک مدیر صنعتی به‌شمار می‌آید.

۱۰. در تئوری انگیزش ـ بهداشت که به‌منظور بهره‌برداری مؤثر از منابع انسانی و افزایش کارآیی ارائه شده، توجه به عوامل بهداشتی مثل شرایط کار و مصونیت افراد شاغل از خطرات موجب جلوگیری از بروز ناشی از کار و نارضایتی کارکنان می‌شود.

۱۱. در تئوری دوعاملی، آقای هرزبرگ عوامل انگیزنده، مثل تقویت شغل و منطقه وقت در انتصاب و به کارگیری افراد و دادن فرصت رشد و خلاقیت و در حقیقت قدردانی از کار و توجه به روابط انسانی خوب و تأمین بهداشت روانی کارکنان، منجر به افزایش کارآیی می‌شود.

۱۲. مدیران صنایع در راستای انجام وظایف مدیریتی خود، قبل از واگذاری حرفه و کار به افراد ویژگی‌های جسمی و روحی و شخصیتی و میزان سواد یا به عبارت دیگر قابلیت‌های افراد را مورد آزمایش و توجه قرار دهند.

۱۳. کارگران افراد صبور و قانعی هستند، ولی حاضر نیستند احساسات و عواطف آن‌ها مورد بی‌احترامی قرار گیرد. بنابراین همان‌گونه که در احادیث و روایات دینی ما تأکید شده، حفظ شأن و منزلت و حرمت و نیروی کار و اهمیت‌دادن به افراد شاغل موجب بروز انگیزهٔ کار و خلاقیت و ابتکار خواهد شد و نهایتاً بازدهی کار و تولید را افزایش می‌دهد.

۱۴. رفع نواقص ایمنی و بهداشتی و فراهم‌کردن امکانات رفاهی و نیازهای طبقهٔ اول و دوم کارکنان به‌تنهایی قادر به ایجاد انگیزهٔ کار و افزایش بازدهی نیست، بلکه باید به موازات توجه به عوامل بهداشتی، به روابط صحیح و تقویت شغل و توسعه مسئولیت افراد شاغل توجه خاص مبذول کرد.

۱۵. در روابط بین مدیر و فرد شاغل (مرئوس) باید رضایت نیروی کار همان اندازه مورد توجه باشد که خواسته‌های مدیر مورد توجه است.

۱۶. به نظر نگارنده، یک مدیر صنعتی یا تشکیل مدیریت علمی و روابط انسانی قادر به تأمین سلامت جسم و روح کارکنان خواهد شد. بنابراین هیچ یک از دو روش فوق به‌تنهایی به نتایج مثبت منتهی نمی‌شود.

۱۷. پژوهش‌های روان‌شناسی صنعتی، بیانگر این است که عدم توجه به شرایط کار و روابط انسانی (شرایط بهداشت صنعتی) موجب بروز عوارضی مثل خستگی زیاد کارکنان، ازدیاد سوانح و حوادث ناشی از کار، کاهش دقت و بروز شایعات در محصول، تقلیل میزان تولید، تسریع‌یافتن مکرر شغل، اتلاف وقت و تشکیل‌کردن در انجام وظایف شخصی و کینه‌توزی بین افراد، غیبت متداوم از کار (فرار از کار)، آسیب‌رساندن به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، و ابراز ناخشنودی از کار و اعتصابات کارگری خواهد شد. لذا توجه به موازین بهداشت صنعتی و اهمیت‌دادن به صیانت نیروی کار، بیش از پیش از مشکلات مدیران را برطرف خواهد کرد.

منابع

1. Abraham H.Maslow. Motivation and Personality (New York: W.W.Norton Company)

2. Saule Gellerman, Motivation and Productivity (New York: American Management Association 1963)

3. Elton Mayo. The social problems of an industrial civilization

4. Management and the worker F.J. Roethlisberger and W.J.Dickson. Harvard uhiversity.

5. Douglas McGregor. Leadership and Motivation 1966.

6. Frederick Herzberge. The Motivation to work (New York John wiley and sons 1959)

7. Herzberg. Work and the Nature of Man 1966.

۸. روان‌شناسی صنعتی، دکتر یحیی شمرجانی

۹. روابط انسانی در مدیریت، امیر آشتیه تهرانی

۱۰. جزوات درسی نگارنده در دورهٔ فوق لیسانس مدیریت

... متنوعه شدند نباید حرمت و شأن انسان در محیط کار اخدا شود. این محققان با انجام آزمایشات در محیط کار کارگران در کمپانی وستون الکتریک ایالت ایلی نویز، ازجمله با افزایش روشنایی محیط کار کارکنان که قبلاً تصور می‌رفت با بهبود شرایط محیط کار کارآیی افزایش می‌یابد، نتیجه‌گیری کردند که در گروه شاهد (Control Group)، روشنایی افزایش نیافت. با درنظرگرفتن فواصل استراحت عادّهٔ کار که نامحدودند، کاهش ساعات کار و مسمومیتی خصوصی بازدهی کار کارگران افزایش می‌یابد. ولی در گروه آزمایشی که جوانب انسانی و سرپرستی خوب رعایت نشد و صرفاً روشنایی محیط کار افزایش یافت، کارآیی کارگران با کارآیی کارگران کارگاه یکسان بود. لذا ملاحظه می‌شود توجه به عوامل تأمین‌کنندهٔ بهداشت روانی کارکنان مثل حفظ شأن و منزلت فرد شاغل و روابط دوستانه در محیط کار که در علم بهداشت صنعتی و حرفه‌ای جای‌گاه ویژه دارد، توسط محققان و پژوهشگران علم مدیریت از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است بنابراین بهداشت صنعتی و مدیریت صنعتی در ایجاد روابط دوستانه در محیط کار و حفظ شأن و منزلت کارگر و تأمین رفاه و آسایش شاغلین فصل مشترک داشته باشند. برای تعمیم بهتر تئوری انگیزش بهداشت آقای مزلو نیاز لازم است پنج طبقهٔ عمدهٔ نیازهای انسانی تحت عنوان سلسله مراتب نیازها در نظریهٔ A. Maslow مطرح شود تنها مشخص گردد طبق نظر این روانشناسی و محقق در مدیریت رفتار سازمانی، تأمین نیازهای فرد شامل ازجمله نیاز به تأمین و مصونیت از خطرات و حوادث ناشی از کار، علاوه بر این‌که از عوامل اولیهٔ بهداشت صنعتی محسوب می‌شود، یکی از وظایف اصلی یک مدیر صنعتی بشمار می‌آید. این پنج طبقه نیاز عبارت‌اند از:

۱. نیازهای فیزیولوژی عمومی: مثل نیاز به آب و غذا، اکسیژن، پوشاک و مسکن و ...

۲. نیازهای تأمین و ایمنی: مانند تأمین مالی و شغلی، مصونیت از خطرات و صدمات و نیاز به حفظ جان و صیانت نفس

۳. نیازهای اجتماعی: مانند مهر و محبت، دوستی، معاشرت و تعلق گروهی

۴. نیازهای منزلت و احترام: مانند شایستگی و مقام، احترام به نفس و احترام از سوی دیگران

۵. نیازهای خودیابی یا کمال: یعنی شکوفایی استعدادهای بالقوه و رسیدن به کمال

نکتهٔ قابل توجه این‌که نیازهای فیزیولوژیکی، تأمین و نیاز اجتماعی روی‌هم‌رفته نیازهای بقاءاند و کمبود نادیده می‌شوند و به‌نظر مزلو تا این نیازها ارضا نشود، آدمی قادر نخواهد بود به یک انسان سالم از نظر جسمانی و روانی مبدل شود.

لازم به توضیح است نظریهٔ مزلو، چهارچوب و الگویی نوعی است و به نظر این جانب در مورد کلیهٔ نیازها قابل تعمیم نیست در جنبه‌های نیروحرکهٔ باطل جوانان غیور و ایثارگر فراوانی داشتیم که بدون رعایت سلسله‌مراتب نیازهای آقای مزلو و بدون آب و غذا و تأمین جانی و با نادیده‌گرفتن نیاز به منزلت و احترام و مقام طبقهٔ پنجم سلسله مراتب نیازهای مزلو، یعنی رسیدن به کمال را طی کردند. عمدتاً نیازهای بالاترین میراثیدند یعنی احترام و خودیابی به نام نیازهای رشد شهرت دارند و گفته می‌شود که ارضای این نیازها به آدمی کمک می‌کند تا به حد کمال بالقوهٔ خود رشد و تکامل پیدا کند. بدیهی است کسب آگاهی و اطلاع دربارهٔ نیازهایی که عمدتاً پیش‌ترین اهمیت را برای افراد دارد، برای مدیران صنایع ضروری است و تحت عنوان مدیریت رفتار سازمانی در علم مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظریهٔ مزلو پنج نوع نیاز آدمی به طریق سلسله‌مراتبی فعال می‌شود و نیازها به ترتیب خاصی عمل می‌کنند به این صورت که ابتدا باید نیاز مرتبهٔ پایین ارضا شود تا نیاز مرتبهٔ بالاتر بتواند ظهور کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که نیازی پیرو رفتار غلبه و چیرگی دارد و تا انگیزه‌های ارضا نشده زمینهٔ بالاتر بروز فعالیت نیاز فراهم نمی‌شود.

بنابراین در انجام عملی، نیازی که بیشترین قدرت را دارد (انگیزهٔ فعالیت آدمی می‌شود) و رفتار او را تعیین می‌کند. لذا نتیجه‌گیری می‌کنیم در نظریهٔ مزلو و دیگر محققان مدیریت رفتار سازمانی که دروس را به مدیران صنایع با تشکیل می‌دهند بر موضوع تأمین نیاز ایمنی و حفظ جان افراد شاغل تأکید شده است.

ضمناً داگلاس مک گرگور (Douglas McGregor) با ارائهٔ تئوری کلاسیک X و X به‌ویژه تئوری کلاسیک X معتقد است در محیط کاری که مدیریت براساس تئوری X اعمال می‌شود، کارکنان می‌توانند از لحاظ نیازهای اجتماعی، احترام و خودیابی که ضمناً ضمن کار نادیده گرفته می‌شوند، رضایت حاصل کنند. مضافاً این‌که انگیزش در سطوح اجتماعی، احترام و خودیابی و سطوح فیزیولوژیک و تأمین جان و ایمنی کارکنان ایجاد گردد. ضمناً آقای مک گرگور معتقد است در صورتی که شرایط فوق رضایت نیازهای او را در سطوح پیچ‌گانه فراهم نکند، برای ارضای نیازهای خود به جای دیگر روی خواهد آورد و این نارضایتی را با غیبت و انتقال به محیط‌های کار دیگر بروز می‌دهد. این در شرایطی است که موارد بهداشتی صنعتی محبوب‌تر شرایط کار و نادیده‌گرفتن عوامل روانی محیط کار را یکی از عوامل بروز حادثه و فرار از کار قلمداد می‌کند.

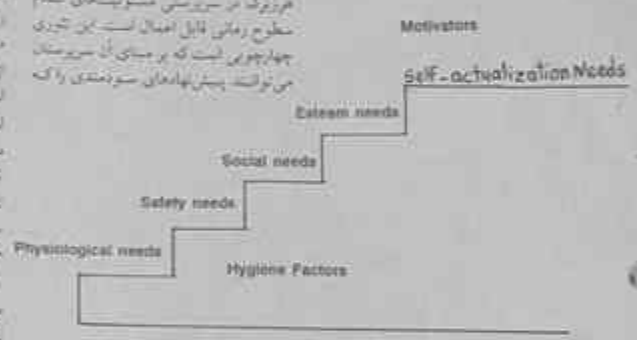
تئوری دو عاملی انگیزش ـ بهداشت (Motivation-Hygiene Theory)، یکی دیگر از تئوری‌های مهم علمی است که به‌وسیلهٔ دانشمندی به نام Frederick Herzberg عنوان شده است. به دلیل این‌که آگاهی از این تئوری می‌تواند مدیران صنایع را در تغییر رفتار کارگران و ایجاد انگیزه برای کار بهتر و بیش‌تر یاری دهد، در این خصوص مطالب بیش‌تری ارائه می‌کنیم.

ادامه در صفحه بعد

برای مثال همان‌طور که در بسیاری از کارخانه‌های جدیدالتأسیس مرسوم است، کارفرما یا مدیر کارخانه، اولین گروهی را که استخدام می‌کند، نگهبانان و افراد امنیتی کارخانه است. در چنین وضعیتی وقتی کارگری با مدرک تحصیلی دیپلم برای شغل نگهبانی در ورودی و کنترل کارت شناسایی کارکنان و کنترل ورود و خروج آنها استخدام شود مسلماً بعد از مدتی به علت

تئوری انگیزش بهداشت	
Hygiene Factors	Motivators
Environment	Work
۱. شرایط کار	۱. تقدیر، احترام و تصدیقات به کار کرده
۲. حقوق و مزایای	۲. چالش در کار، ایجاد احساس انجام وظیفه
۳. روابط اجتماعی بین افراد	۳. توجه به مسئولیت‌پذیری و کارگری افراد
۴. امنیت شغلی و کیفیت سرپرستی	۴. رشد و پیشرفت و خلاقیت و استقلال به افراد داده
۵. تأمین در مقابل حوادث احتمالی	۵. توسعه مسئولیت و ترقی افراد

بدیهی است تئوری انگیزش بهداشت هرزبرگ در سرپرستی مسئولیت‌های تمام سطوح زمانی قابل اعمال است. این تئوری چهارچوبی است که بر مبنای آن سرپرستان می‌توانند پیش‌نهادهای سودمندی را که



روابط بین تئوری انگیزش - بهداشت هرزبرگ و طبقات نیازهای آقای مزلو

این‌که مدرک و توانایی کارگر بیش از کار محوله یعنی نگهبانی در ورودی کارخانه است. شغل مذکور به‌زودی جاذبهٔ خود را برای کارگر از دست خواهد داد و کارایی کاهش خواهد یافت ولی در صورتی‌که مدیر کارخانه کارگران نگهبان در ورودی را از بین افرادی انتخاب کند که تحصیلاتی حدود پنج ابتدایی (زنده، موادی مثل لیسانس متحدالشکل نگهبانی (بوبیژه) و نشان

مخصوص لباس و مقداری قدرت برای کارگران نگهبان جاذبهٔ بیش‌تری خواهد داشت، و نهایتاً این شغل برای کارگر با تحصیلات پایین، کار و شغلی خواهد بود توأم با قبول مسئولیت و انگیزه و نهایتاً موجب تقویت انگیزهٔ کار خواهد شد.

به‌طور خلاصه تئوری انگیزش بهداشت آقای هرزبرگ در جدول زیر تعیین می‌شود.

ضمن کار به آنها ارائه می‌شود. بررسی و ارزش‌یابی کند. بنابراین استفاده از تئوری انگیزش - بهداشت حسن نیجر و شایستگی و اعتماد به نفس را در مدیران و سرپرستان تقویت می‌کند. از طرف دیگر چهارچوب هرزبرگ با سلسله‌مراتب نیازهای مزلو مطابقت دارد. یعنی مزلو به نیازها و انگیزه‌ها اشاره می‌کند در حالی‌که هرزبرگ ظاهراً به هدف‌ها و محرک‌هایی که

این نیازها را ارضا می‌کند توجه دارد.

نکتهٔ قابل توجه این‌که در چهارچوب نظریهٔ مزلو، نیازهای فیزیولوژیک، تأمین و ایمنی و نیاز اجتماعی و قسمتی از نیاز به احترام همه از عوامل بهداشت تئوری هرزبرگ محسوب می‌شود. رابطهٔ میان تئوری انگیزش بهداشت هرزبرگ و سلسله‌مراتب نیازهای آقای مزلو را در صفحهٔ بعد به نمایش گذاشته‌ایم.

انگیزه‌ها

تصور نکنید که منظور از انجام توانایی انجام کار، بلکه از انجام میل یا ارادهٔ انجام کار (انگیزش) تفاوت دارد. امور انگیزه‌ها چیزهای رفتار هستند و جهت کلی رفتار فرد را معین می‌کنند. در بحث خود نیازها و انگیزه‌ها را مترادف به کار خواهیم برد.

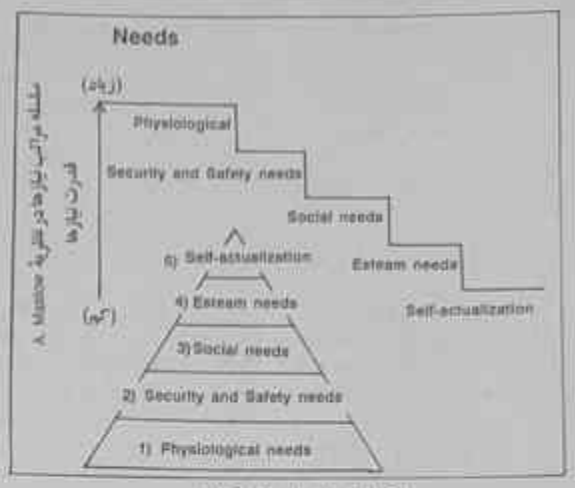
انگیزه‌ها یا نیازها دلایل اساسی رفتار به شمار می‌روند و هر فردی همه‌ها نیاز دارد همهٔ این نیازها در تشکل‌دادن به رفتار فرد دخالت می‌کنند. این جمله عاملی موجب می‌شود که شخص از میان این نیازها یکی را از طریق فعالیت ارضا می‌کند؟ جواب این است: نیازی که بیش‌ترین ضرورت را دارد در لحظهٔ خاص از زمان موجب فعالیت می‌شود. نیازهای ارضاشده قدرت‌شان کاهش می‌یابد و طبعاً فرد را برای انگیزه‌ها نسبتاً بی‌اثر می‌سازد. ارضای نیازها همه‌جانبه با هم حرکت

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱. در زمینهٔ مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت صنعتی، بسیاری از اصول بهداشت صنعتی و حرفه‌ای از قالب فرمول‌های علمی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با این مدیریت سازمان یا مؤسسه حتی اگر به ضوابط و اصول بهداشت صنعتی پی‌اعتقاد باشد، ناگزیر به رعایت موازین مربوط به حفظ سلامت منابع انسانی و نیروی کار خواهد بود.

۲. در مدیریت صنعتی و سازمان‌ها حفظ و صیانت نیروی کار (منابع انسانی) از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه در صفحه ۵۰



طبقه‌بندی نیازها در نظریهٔ مزلو

در حال حاضر به نظر می‌رسد مشکل مهم در محیط‌های کار و صنعت، نبودن یا کم‌رنگ‌بودن انگیزه در انجام کار صحیح است. متأسفانه تاکنون این موضوع بیش کارفرمایان و مدیران صنایع تبیین نشده. وقتی از بهبود شرایط محیط کار و حفظ امنیت و صیانت کارگر با تأمین مالی و جانی و رعایت شغلی و مواردی از این قبیل صحبت می‌شود، رسیدگی به این مسائل علاوه بر این‌که از نظر صوابین بهداشت صنعتی حائز اهمیت است، از دیدگاه مدیریت صنعتی هم جای‌گاه ویژه دارد. آقای هرزبرگ در تحقیقات گستردهٔ خود در محیط‌های کار صنعتی و تولیدی متوجه شد وقتی فرد شاغل و کارگر از کار خود احساس نارضایتی می‌کند، نارضایتی آن‌ها به محیطی مربوط است که در آن کار می‌کند و در مقابل وقتی افراد دربارهٔ کار خود احساس خشنودی می‌کنند، این خوشحالی و خشنودی به ذات کار و ماهیت کار مربوط می‌شود نه به شرایط کار. طبق این فرضیهٔ علمی، اولین طبقهٔ نیازهای فرد شاغل عوامل بهداشتی است، زیرا این نیازها محیط کار افراد را توصیف می‌کند. به عبارت ساده‌تر مهم‌ترین تمایل این نیازها جلوگیری از نارضایتی شغلی است. دومین طبقهٔ نیازهای کارگر طبق فرضیهٔ انگیزش ـ بهداشت آقای هرزبرگ انگیزنده‌ها (Motivators) هستند یعنی نیازهایی که موجبات رغبت به کار و انگیزش کارگر را برای عمل‌کرد بهتر فراهم می‌کنند.

عوامل بهداشت

در تئوری آقای هرزبرگ، عوامل بهداشت به معنی پیش‌گیری‌کننده و محیطی مربوط می‌شود. طبق تحلیل داده‌های حاصل از مطالعات و مصاحبه‌های آقای هرزبرگ با کارکنان یک بخش صنعتی، عوامل بهداشتی در قابلیت تولید و بازدهی کار کارگر تأثیر چندانی ندارد، ولی کارکرد اصلی این عوامل این است که موانع ضدیعات ساشی از کسل‌کاری و باعث جلوگیری از نارضایتی شغلی فرد شاغل می‌شود.

مهم‌ترین عوامل بهداشتی در تئوری آقای هرزبرگ عبارت‌اند از: شرایط کار (قلت یا کثرت روشنایی محیط کار، وجود یا عدم وجود عوامل حواس‌پرت و بیهوده‌ای در محیط کار، وجود یا عدم وجود تسهیلات و تأسیسات بهداشتی و رفاهی، کنترل یا عدم کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان‌آور و مواردی از این قبیل)، مدیریت و سرپرستی خوب، روابط اجتماعی کارکنان، تأمین و ایمنی قرهٔ شاغل و فارغ‌بودن از ترس خطرات جانی و مالی و محرومیت‌هایی مثل عدم پوشاک و مسکن و این‌که آیا افراد شاغل امنیت شغلی و تأمین آینده دارند یا خیر. مضافاً این‌که طبق نظریهٔ هرزبرگ مزد و حقوق مکفی افراد شاغل نیز از عوامل بهداشتی تلقی می‌شوند.

عوامل انگیزاننده

هرزبرگ این اصطلاح را به این دلیل به کار برد که عوامل مذکور توانایی تأثیرگذاری مثبت در رضایت شغلی دارند و غالباً منتج به افزایش بازدهی کلی قرده می‌شوند. مواردی مثل توسعهٔ مسئولیت فردی کارگر، دادن کار تعالی‌بخش به فرد شاغل، قدردانی از نیروی کار به دلیل انجام کار و وظیفه، تقویت شغل و توجه به مسئلهٔ انتصاب و به‌کارگیری افراد شاغل و تناسب بین مدرک تحصیلی و شغل محوله از عوامل انگیزنده کار محسوب می‌شوند.

منظور از تقویت شغل، بالابردن عمدی سطح مسئولیت کارگر و تعالی‌بخشی شغل است. مثلاً نظرخواهی از کارگران جهت کارگران با طبقهٔ شغلی پایین، مثل کارگران نظافت‌چی و اهمیت‌دادن به شغل آن‌ها یعنی تقویت شغل می‌تواند در بهبود وضع نظافت کارخانه تأثیر مثبتی داشته باشد. عامل دیگری که در ایجاد انگیزه کار اهمیت دارد، مسئلهٔ انتصاب و به‌کارگیری فرد شاغل است. مثلاً اغلب مشاهده می‌شود برخی از مدیران صنایع بیش‌تر تمایل دارند کارگرانی را برای شغلی معین استخدام کنند که توانایی آن‌ها بیش‌تر از توانایی مورد نیاز کارشان است. یعنی این بی‌توجهی در موقع انتصاب کارگر، باعث از بین‌رفتن انگیزهٔ کار می‌شود.

بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه:

در یک تعریف ساده می‌توان گفت بهداشت حرفه‌ای علمی است که در مورد عوامل زیان‌آور بیماری‌ها، مسمومیت‌ها، حوادث ناشی از کار و روش‌های حفظ و صیانت نیروی کار (منابع انسانی) بحث می‌کند. علم مدیریت نیز تعاریف متعددی دارد. از جمله قالب مدیریت را هنر انجام دادن کار بوسیلهٔ دیگران بیان کرده است. در تعریف دیگری، مدیریت به هماهنگ‌سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمان یا کارخانه اطلاق شده است. زیرا مفاهیم سازمان و مدیریت، لازم و ملزوم یکدیگرند و وجود یکی بدون دیگری بی‌معنا خواهد بود.

مضافاً این‌که مدیریت منابع انسانی در مقایسه با منابع مادی و سرمایه‌ای از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

از طرف دیگر، از چهار عامل اصلی بهره‌وری (انسان، تکنولوژی، مواد و انرژی و سازمان)، عامل منابع انسانی از اولویت برخوردار است. زیرا بهره‌وری سه عامل دیگر، یعنی تکنولوژی و مواد و انرژی و سازمان، مشروط به بهره‌وری انسان و نیروی کار خواهد بود. لذا در بحث بهره‌وری نیز مهم‌ترین عامل، نیروی کار است که باید سلامت آن مورد توجه قرار گیرد.

برای جلب توجه بیش‌تر خوانندگان ارجمند به‌ویژه دست‌اندرکاران و مدیران صنایع به‌اهمیت حفظ منابع انسانی در سازمان و کارخانه‌ای که به‌کار اشتغال دارند، مثالی را مطرح می‌کنم. وقتی از مدیر کارخانه یا سازمانی سؤال کنیم چنان‌چه حادثه ناخواسته در اثر حادثه‌ای ناگوار و ناگهانی، خسف منابع مادی و سرمایه‌ای شما از بین برود، با این حادثه چه‌گونه برخورد می‌کنید؟ احتمالاً پاسخ خواهد داد که با استفاده از مزایایی مثل بیمه یا استقراض از بانک، سرمایه و ماشین‌آلات را تأمین و به حیات اقتصادی خود ادامه خواهم داد. ولی اگر از همین مدیر سؤال کنیم زمانی‌که در اثر حادثهٔ ناشی از کار یا اتفاق ناگهانی، خسف منابع انسانی یعنی نیروی کار ماهر و متخصص خود از جمله مهندسان و تکنسین‌ها و کارگران مجرب را از دست بدهید، عکس‌العمل شما چیست؟ پرواضح است می‌تواند پاسخ این سؤال را بدهد، زیرا در قبال از دست‌رفتی منابع انسانی و نیروی کار ماهر و متخصص ضمانت‌نامه و بیمه‌ای وجود ندارد و مسلماً جذب و استخدام یا تربیت عدهٔ زیادی نیروی کار جدیدی که به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند سال‌های زیادی طول خواهد کشید ولی متأسفانه در بازرسی و نظارت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تماس‌های حضوری با مدیران صنایع، نتیجه‌گیری می‌شود اغلب مدیران صنایع و کارخانه‌ها در انجام وظایف مدیریتی خود برای منابع مادی و سرمایه‌ای کارخانه بیش‌تر از منابع انسانی اهمیت قایل می‌شوند. مثلاً برای سرویس و نگه‌داری و تعمیرات ماشین‌آلات مؤثر در خط تولید برنامهٔ دقیق زمان‌بندی شده دارند تا از استهلاک و خرابی و فرسوده‌شدن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات جلوگیری به‌عمل آورده و ماشین‌آلات مؤثر در خط تولید دچار آسیب و تصادف نشود. ولی همین مدیران صنعتی به معاینات سالیانه و مراقبت‌های بهداشتی، یعنی سرویس و نگه‌داری منابع انسانی که مهم‌تر از منابع مادی و سرمایه‌ای است، بهای لازم را نمی‌دهند. در حقیقت، این قبیل مدیران صنایع از ماشین‌آلات خط تولید که از جنس آهن و فولاد است، مراقبت دقیق به‌عمل می‌آورند تا از کارآیی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کاسته نشود. ولی برای جلوگیری از استهلاک پوست و گوشت و استخوان و روح و روان افراد شاغل که بمراتب آسیب‌پذیرتر از آهن و فولاد است برنامه‌ریزی لازم را ندارند. این در شرایطی است که علم مدیریت با هدف مدیریت نیروی انسانی و ایجاد انگیزهٔ کار و نهایتاً افزایش تولید و بهره‌وری، مباحث بهداشت صنعتی را مورد توجه قرار داده است.

از دیدگاه اقتصادی ـ اجتماعی نیز وقتی شرایط محیط کار ایمن و بهداشتی باشد و اصول بهداشت صنعتی و بهداشت حرفه‌ای رعایت شود، فرد شاغل احساس امنیت می‌کند و محیط کار مطبوعش و دل‌پذیر به‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی کارگر سالم و با رفاه نسبی، کارایی بیش‌تری داشته و کار بهتر و بیش‌تری ارائه خواهد داد. به‌طوری‌که منجر به افزایش تولید خواهد شد و نهایتاً توان و پتنسیل اقتصادی کارفرما و در حد وسیع‌تر توان اقتصادی کشور ارتقا خواهد یافت. یعنی درحقیقت تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد (G.N.P) و فرد ایمن و سالم

ادامه در صفحه ۵۵

10. چگونه حوادث رانندگی را کاهش دهیم روزنامه



کیهان

دانش و پژوهش

بررسی علل حوادث رانندگی

چگونه تصادفات را کاهش دهیم؟

• طبق آمار موجود همه ساله حدود ۱۳۷۰۰ نفر از مردم کشور در اثر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

• تصادف کشته شدن در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه حدود ۵ برابر کشورهای توسعه یافته و سه برابر کشورهای در حال توسعه است.

رزمایشهای آمریکا زندگی نهنگها را به خطر انداخته است

بهداشت حرفه‌ای و بیماری‌های شغلی

بخش پایانی نقد و پیشنهادات کاربردی در مورد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان اور .11



منابع منتخب (Vancouver)

1. Diener GL, et al. Occupational stress as a possible risk factor for rotator cuff damage: systematic review and meta-analysis. 2022.

2. Seidler A, et al. Dose–Response Relationship between Physical Workload and Specific Shoulder Diseases. Int J Environ Res Public Health. 2020.

3. van Rijn RM, et al. Associations between work-related factors and specific disorders of the shoulder: systematic review. 2010.

4. Curti S, et al. Shoulder Tendinopathies and Occupational Biomechanical Overload: A Critical Appraisal of Available Evidence. 2023.

5. Leong HT, et al. Risk factors for rotator cuff tendinopathy: A systematic review and meta-analysis. abil Med. 2019.

- تأیید ضایعه با MRI یا سونوگرافی،

از دیدگاه طب کار، ارگونومی و اپیدمیولوژی، ارتباط بین مواجهه شغلی و ایجاد یا تشدید تاندونیت شانه قابل دفاع است. البته در هر پرونده باید عوامل فردی مانند سن، دیابت، چاقی و سابقه آسیب قبلی نیز بررسی شوند.

نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد علمی موجود، حرفه قلمزنی دارای مهم‌ترین عوامل خطر شناخته‌شده برای بروز تاندونیت شانه و ضایعات روتاتورکاف است. بنابراین، در کارگرانی که سال‌ها در این حرفه فعالیت داشته‌اند و یافته‌های بالینی و تصویربرداری با تشخیص تاندینوپاتی مطابقت دارد، می‌توان منشأ شغلی بیماری را با اتکا به شواهد علمی مطرح و در هر پرونده بر اساس بررسی جامع پزشکی و شغلی درباره رابطه سببیت اظهار نظر کرد.

منابع منتخب (Vancouver)

1. Diener GL, et al. Occupational stress as a possible risk factor ↓ otator cuff damage: systematic review and

- کار بالاتر از سطح شانه با افزایش خطر حدود **۲٫۲۳ برابر** همراه است.
- ارتعاش دست و بازو و حمل بار نیز به‌ترتیب با افزایش خطر همراه هستند.

همچنین مرور نظام‌مند دیگری نشان داد که فعالیت‌های تکراری، اعمال نیروی زیاد، وضعیت‌های نامناسب شانه و تقاضای روانی بالای شغل، همگی با افزایش خطر سندرم گیرافتادگی شانه و تاندونیت ارتباط دارند.

ارتباط با بیماری شغلی

اگر کارگر قلمزن دارای ویژگی‌های زیر باشد:

- سابقه اشتغال طولانی‌مدت (مثلا بیش از ۱۰ سال)،
- مواجهه روزانه با حرکات تکراری و اعمال نیرو،
- نبود سابقه ضربه شدید یا بیماری غیرشغلی مؤثر،
- تأیید ضایعه با MRI یا سونوگرافی،

از دیدگاه طب کار، ارگونومی و اپیدمیولوژی، ارتباط بین مواجهه شغلی و ایجاد یا تشدید تاندونیت شانه قابل دفاع است. البته در هر

بیومکانیک شغل قلمزنی

در فرآیند قلمزنی، کارگر معمولا:

- روزانه هزاران ضربه با چکش وارد می‌کند.
- قطعه کار را برای مدت طولانی با دست دیگر ثابت نگه می‌دارد.
- شانه و بازو را در وضعیت نیمه‌بالا و ثابت حفظ می‌کند.
- گردن و تنه را به سمت قطعه کار خم می‌کند.
- با انقباض ایستای عضلات کمربند شانه‌ای کار می‌کند.

این شرایط موجب افزایش فشار بر تاندون‌های روتاتورکاف، به‌ویژه تاندون سوپرااسپیناتوس، و کاهش خون‌رسانی به بافت تاندون می‌شود که در نهایت به میکروآسیب، التهاب مزمن و تاندینوپاتی منجر خواهد شد.

شواهد اپیدمیولوژیک

مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز نشان داده‌اند:

- کار تکراری خطر آسیب روتاتورکاف را حدود ۲٫۱۷ برابر افزایش د.
- کار بالاتر از سطح شانه با افزایش خطر حدود

کلیدواژه‌ها: تاندونیت شانه، روتاتورکاف، بیماری شغلی، ارگونومی، قلمزنی، اختلالات اسکلتی‌ـعضلانی.

مقدمه

اختلالات اسکلتی‌ـعضلانی ناشی از کار یکی از مهم‌ترین علل کاهش توان کاری و ناتوانی شغلی در صنایع و مشاغل دستی هستند. در میان این اختلالات، تاندونیت شانه و ضایعات روتاتورکاف سهم قابل توجهی دارند. حرفه قلمزنی به دلیل انجام حرکات تکراری، استفاده از نیروی دست، وضعیت‌های ثابت و نامناسب بدن و ساعات کاری طولانی، از نظر ارگونومی در گروه مشاغل پرخطر قرار می‌گیرد.

بیومکانیک شغل قلمزنی

در فرآیند قلمزنی، کارگر معمولا:

- روزانه هزاران ضربه با چکش وارد می‌کند.
- قطعه کار را برای مدت طولانی با دست دیگر ثابت نگه می‌دارد.

بررسی ارتباط شغل قلمزنی با تاندونیت کتف و آسیب‌های روتاتورکاف: مروری بر شواهد علمی

نویسنده: علیرضا رضاخواه
کارشناس ارشد مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای – کارشناس رسمی دادگستری

چکیده

تاندونیت کتف و ضایعات روتاتورکاف از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی‌ـعضلانی مرتبط با کار هستند. هدف این مقاله، بررسی شواهد علمی درباره ارتباط فعالیت حرفه‌ای کارگران قلمزن با بروز این بیماری‌ها است. منابع علمی از پایگاه‌های PubMed، Web of Science و Scopus مرور شدند. نتایج نشان می‌دهد که حرکات تکراری اندام فوقانی، اعمال نیروی زیاد، وضعیت‌های نامناسب شانه، ارتعاش ابزار و مواجهه طولانی‌مدت با این عوامل، خطر ابتلا به تاندونیت و سایر بیماری‌های روتاتورکاف را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز نشان داده‌اند که این عوامل با افزایش دو تا سه برابری خطر بیماری همراه هستند و در بسیاری از کشورها به‌عنوان عوامل

مؤثر

- تأیید ضایعه با MRI یا سونوگرافی،

از دیدگاه طب کار، ارگونومی و اپیدمیولوژی، ارتباط بین مواجهه شغلی و ایجاد یا تشدید تاندونیت شانه قابل دفاع است. البته در هر پرونده باید عوامل فردی مانند سن، دیابت، چاقی و سابقه آسیب قبلی نیز بررسی شوند.

نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد علمی موجود، حرفه قلمزنی دارای مهم‌ترین عوامل خطر شناخته‌شده برای بروز تاندونیت شانه و ضایعات روتاتورکاف است. بنابراین، در کارگرانی که سال‌ها در این حرفه فعالیت داشته‌اند و یافته‌های بالینی و تصویربرداری با تشخیص تاندینوپاتی مطابقت دارد، می‌توان منشأ شغلی بیماری را با اتکا به شواهد علمی مطرح و در هر پرونده بر اساس بررسی جامع پزشکی و شغلی درباره رابطه سببیت اظهار نظر کرد.

منابع منتخب (Vancouver)

1. Diener GL, et al. Occupational stress as a possible risk factor ↓ otator cuff damage: systematic review and


عوامل زیان‌آور ارگونومیکی شغل قلمزنی
و پیشگیری از تاندونیت کتف
Ergonomic Risk Factors in Engraving Work
and Prevention of Shoulder Tendonitis
سلامت امروز
توان فردا
Healthy Today
Stronger Tomorrow
پوسچرهای پرخطر در شغل قلمزنی
High Risk Postures in Engraving
بالا بردن شانه و خم شدن گردن
Shoulder elevation and neck flexion
دور شدن دست از بدن و بالا رفتن بازو
Arm abduction and reaching forward
خم شدن مچ دست و اعمال نیروی زیاد
Wrist flexion/extension and high force
خم شدن مکرر قفسه سینه به جلو
Trunk flexion
کار تکراری و بدون استراحت
Repetitive work without adequate rest
کار طولانی مدت بدون تغییر وضعیت
Prolonged static posture without change
عوامل زیان‌آور ارگونومیکی
Ergonomic Risk Factors
بالا بودن بازو و کار بالای سطح شانه
Working with arms above shoulder level
حرکات تکراری و یکنواخت
Repetitive and monotonous movements
اعمال نیروی زیاد با ابزار قلمزنی
High force application with engraving tools
طولانی بودن زمان کار بدون استراحت کافی
Long working time without adequate rest
نشستن نامناسب و عدم حمایت کافی از کمر و شانه
Poor sitting posture and inadequate back/shoulder support
ارتعاش ابزارهای دستی
Hand tool vibrations
پیامدهای احتمالی
• تاندونیت کتف و شانه
• درد و ضعف
• محدودیت حرکتی
• کاهش بهره‌وری
• غیبت از کار
Possible Consequences
• Shoulder tendonitis
• Pain and weakness
• Restricted movement
• Reduced productivity
• Absenteeism
راهکارهای پیشگیری
Prevention Strategies
انجام حرکات کششی شانه و گردن قبل و بعد از کار
Do shoulder and neck stretching before and after work
تنظیم ارتفاع میز و صندلی متناسب با قد
Adjust workbench and chair height to body dimensions
مدیریت زمان کار و استراحت
Manage work time and rest breaks
تقویت عضلات شانه و کتف
Strengthen shoulder and scapular muscles
استفاده از ابزار ارگونومیک و کاهش نیروی وارد
Use ergonomic tools and reduce applied force
حرکات کششی توصیه‌شده
Recommended Stretches
کشش شانه
Shoulder Elevation Stretch
کشش پشت بازو
Triceps Stretch
کشش گردن
Neck Stretch
پوسچرهای مناسب حین کار
Recommended Postures
سر و گردن در وضعیت خنثی
Neck in neutral position
بازوها نزدیک به بدن و در ارتفاع مناسب
Arms close to body at proper height
پشت صاف و تکیه گاه مناسب کمر
Straight back with lumbar support
مچ دست در وضعیت خنثی
Wrist in neutral position
ابزار مناسب و سبک
Proper and light tools
استراحت‌های کوتاه و منظم
Regular short breaks
به یاد داشته باشید
کار ایمن کلید سلامت و بهروری پایدار است
Remember:
Safe work is the key to health and sustainable productivity
مطالب علمی، پژوهشی و کاربردی برای ارتقای سلامت و ایمنی کار
برای مشاهده و مطالعه مطالب علمی این QR کد را اسکن کنید
Scan to access scientific articles
تهیه و تنظیم از
rezakhah221
پژوهشگر و مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی صنایع کشور
09133282492
ایمنی مسئولیت همگانی است
با رعایت اصول ارگونومی از آسیب‌های شغلی پیشگیری کنید
سلامت شغلی سرمایه پایداری است

13. بیماریهای شغلی کارگران را دریابید همشهری



نفت جنوب

اجتماعی

کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی را دریابید

14. بیماریهای شغلی گریبانگیر کارگران



کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی را دریابیم

خلاصه طرح ابتکاری آموزش کاربردی آموزش بهداشت حرفه ای .15



سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی
بالاترین نقش را در ایجاد حادثه دارد

خلاصه گزارش
طرح آموزش کاربردی بهداشت حرفه‌ای

علیرضا رضاخواه
واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان

گروه مخاطب: کارگران و کارفرمایان صنف‌های خدماتی و صنعتی تحت پوشش مجتمع امور صنفی و اتحادیه‌های کارگری استان اصفهان

امروزه یکی از روش‌های مهم اشاعهٔ فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، آموزش کاربردی و مؤثر کارگران و کارفرمایان در خصوص اهمیت و منافع رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی و برنگیختن نیاز آن‌ها به حفظ سلامت در محیط کار است. لذا به این نتیجه رسیدیم که برای دست‌یابی عملی به محیط‌های کار ایمن و بهداشتی بخصوص در کارگاه‌های فنی و صنعتی و خدماتی کوچک، باید قبل از تهیه و تکمیل فرم‌های مختلف آماری و اداری و اعمال ضوابط بهداشت حرفه‌ای، با کارفرما و کارگر یا عوامل خانواده‌ساز و بسیاری‌زای صنف و شغل و محیط کسار خود و روش‌های عملی کنترل این عوامل آشنا شوند و در شروع کلاس‌های کاربردی بهداشت حرفه‌ای اهمیت و ضرورت حفظ صیانت نیروی کار از «دیدگاه‌های شرعی و اقتصادی و اجتماعی و قانونی» کاملاً تفهیم گردد.

در استان اصفهان، طبق آخرین سرشماری انجام‌شده در سال ۱۳۷۱، که به همت پرسنل بهداشت حرفه‌ای با همکاری پرسنل سایر واحدهای بهداشتی انجام شد، حدود ۱۳۰ هزار کارگاه وجود دارد و جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. نکتهٔ حائز اهمیت آن است که حدود ۹۰٪ این تعداد کارگر، یعنی حدود ۲۷۰ هزار نفر از کارگران استان در کارگاه‌هایی به کار اشتغال دارند که زیر ۱۰ کارگر از ده نفر است و گروه کارگران و کارفرمایان هدف آموزش کاربردی را تشکیل می‌دهند. با کمی دقت در این اعداد و ارقام آماری ملاحظه می‌شود که اجرای طرح‌هایی مثل ایجاد خانه‌های بهداشت کارگری و طرح بهگر و حتی بازرسی و نظارت از کارخانه‌های بزرگ رقمی حدود ده درصد کارگران استان را پوشش می‌دهد.

با این وجود از نتیجه‌ای که حاصل شد، حدود ۲۷۰ هزار نفر از کارگران استان اصفهان که در کارگاه‌های فنی و خدماتی و صنعتی کوچک به کار اشتغال دارند، علی‌رغم داشتن عوامل خانواده‌ساز و بسیاری‌زای فراوان، از کوچک‌ترین پوشش‌های ایمنی و بهداشتی از جمله آشنایی با عوامل خانواده‌ساز و بسیاری‌زای محیط کار خود محروم هستند. بنابراین برای اولین بار در کشور، طرح آموزش کاربردی بهداشت حرفه‌ای برای نیل به اهداف زیر ارائه شد.

الف) آشنا کردن کارگران هر صنف با عوامل خانواده‌ساز و بسیاری‌زای شغل مربوطه و آموزش روش‌های عملی و اجرایی کنترل این عوامل.

ب) به‌سازی و رفع نواقص ایمنی و بهداشتی محیط کار در حد امکانات موجود.

ج) معاینه‌های سالیانهٔ کارگرانی که دوران به گذراندن دورهٔ آموزشی کاربردی بهداشت حرفه‌ای می‌شوند.

عامل دیگری که موجب شد در تهیه و اجرای طرح آموزش کاربردی کارگران پیش‌قدم گردم، موضوع استیجاری بودن و ساخت کارگاه‌های کوچک صنفی خدماتی و صنعتی بود. به‌طوری که در اغلب موارد، عدم‌رغبت کارفرما به به‌سازی محیط کار، ساخت کم آن یا استیجاری‌بودن کارگاه عامل بازدارندهٔ رفع نواقص محیط کار برای کارفرما می‌شود. مثلاً وقتی به کارفرمای یک کارگاه مکانیکی اتومبیل توصیه شد سقف غیر ایمن و درحال ریزش کارگاه را با مصالح مناسب ایمن کند، کارفرما اظهار داشت کارگاه استیجاری است و حق تعمیر یا به‌سازی و تغییر و تحول در ساختمان کارگاه را ندارد. اگرچه جواب کارفرمای این کارگاه‌های صنفی و خدماتی کوچک به‌ظاهر قانع‌کننده و قابل قبول است، ولی این سؤال برایم مطرح می‌شد که تکلیف کارگر نوجوان یا جوانی که کنار دست کارفرمای این‌گونه کارگاه‌ها، بدون

ادامه در صفحه بعد

درماتیت شغلی و چگونگی مواظبت از پوست .16


اجتماعی

مواظب باشید پوستتان کنده نشود!

آزمون و خطا...

دو مقاله در مورد اهمیت تامین بهداشت نان از دیدگاههای مختلف و کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی را دریابیم .17



ماده ۹۲ قانون کار ـ کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران را که شاغلان در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای شغلی ناشی از کار قرار دارند مکلف و موظف کرده است که باید برای همهٔ افراد شاغل، پروندهٔ پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پروندهٔ مربوطه ثبت کنند. در تبصرهٔ یک همین ماده قانونی قید شده است: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی سطر داده شود که فرد معاینه‌شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد، کارفرما و مسئولان مربوطه مکلف‌اند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی حداکثر ظرف شانزده روز تعویض کنند. واقعیت این است که در حال حاضر، طبق آمار و ارقام منتشره توسط ادارهٔ کل بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در کارگاههای با زنجیر کارگری بین ۲۰ تا ۵۰ نفر، استان اصفهان با ۲۵ درصد بیشترین درصد موارد مبتلایان به بیماریهای شغلی کل کشور را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر طبق آمار و ارقام موجود در واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان از مجموع حدود ۱۵ درصد کارگران سطح استان که در سال ۷۵ مورد معاینات دوره‌ای سالیانه قرار گرفته‌اند تعداد ۸۹۸ نفر به بیماریهای شناخته‌شدهٔ ناشی از کار مبتلا بوده‌اند، به طوری که با قسمی دقت در تعداد کارگران معاینه‌شده و تعداد کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی، از هم در یک استان، می‌توان به اهمیت تعیین تکلیف کارگران مبتلا به بیماری شغلی واقف شد. ولی در قبال تأسف عمیق و تأکید فراوان بر یک ماده ۹۲ قانون کار در خصوص تشکیل شورای پزشکی و نهایتاً تعیین شکل کارگر، هنوز مشخص نیست کدام ارگان یا سازمانی موظف به تشکیل شورای پزشکی است. این در شرایطی است که حدود هفت سال از تصویب قانون کار می‌گذرد. از طرف دیگر، هدف از انجام معاینات سالیانهٔ کارگران تشخیص به‌موقع و زودرس بیماری‌های حرفه‌ای است تا بتوان قبل از پیش‌رفت بیماری ناشی از کار که معمولاً ناتوان‌کننده و غیر قابل درمان است، برای کارگر بیمار چاره‌ای اندیشید و با اقدامات اصلاحی و پزشکی یا قطع تماس کارگر با عوامل بیماری‌زا از پیش‌رفت بیماری شغلی و علیل‌شدن و زمین‌گیر شدن کارگر جلوگیری کرد. بدیهی است در شرایط حاضر که هیچ سازمان یا ارگانی وظیفهٔ تشکیل شورای پزشکی را به عهده نگرفته است، هدف از معاینات کارگران برآورده نشده و هر ساله هزاران نفر از کارگران تلاشگر و غیور و قانع کشور به دلیل سهل‌انگاری یا عدم احساس وظیفه بعضی از مسئولان در اثر بیماری‌های ناشی از کار، از کار افتاده می‌شوند.

با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های سرلوحهٔ ریاست محترم جمهوری، حساب ویژهٔ حمایتی اجرای قانون است، زمان آن رسیده که فصل چهارم قانون کار در خصوص مسائل ایمنی و بهداشتی در مورد حفظ کارگر و صنعتگر و تلاشگر جامعه اعمال شود و اشتباهاتی که در مورد هم‌چون مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و غیره مانعی برای اجرای فصل چهارم قانون کار، بویژه اجرای تبصرهٔ یک ماده ۹۲ نشود. در حقیقت قانون کار جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه پیش‌فرضی را برای اجرای فصل چهارم قانون کار در نظر نگرفته است. به عقیدهٔ نگارنده، مواد قانونی قانون کار در خصوص حفظ و صیانت نیروی کار کافی و رادکتر از نمونه‌ها مشکل ضعف مسئولان مربوطه در اجرای قانون است.

بهداشت حرفه‌ای

کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم

مهندس علیرضا رضاجو
کارشناس ارشد بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عهده‌دار واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان اصفهان



صفحه دوم / شماره دهم / ۲۹







به اهمیت آن از دیدگاه بهداشتی



ضرورت و اهمیت تأمین بهداشت نان در کارگاه‌های نانوایی از دیدگاه‌های مختلف



مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناسی مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضاخواه
۱۴۰۲/۹/۱۰، 23:52

۲۲:۲۱
۱۷۶ از ۶۱۶

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



		۲
		۱
		۱۴
		۱۸
		۲۰
		۲۲
		۲۶
		۲۷
		۳۰
		۳۶
		۱۱
		۱۸
		۵۲
		۵۵
		۶۰

صنعت و ایمنی
۱۰۲۳-۵۸۹۲
۱۳۹۸
۸۸۳۹۳۶۶
۲۵۵۳۶۱۰
۸۸۰۱۵۳۸

Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضاخواه
۱۴۰۲/۸/۱۰، 23:51

۲۲:۳۱
۱۷۷ از ۶۱۶

صنعت و ایمنی ۶۷

اولین نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران — ویژه‌نامه نمایشگاه بین‌المللی تهران



Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضاخواه
۱۴۰۲/۹/۱۰، 23:50

کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تهیه کننده و مجری برنامه های بهداشت‌کار صدا و سیمای اصفهان









طرح علمی کاربردی چگونگی تأمین بهداشت حرفه ای کشاورزان .18



• در ابتدا بفرمائید ضرورت توجه به بهداشت و سلامت کشاورزان در قالب طرح کشوری چیست؟

بنده ملاحظه عرض کنم متأسفانه از قبل و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران وزارت بهداشت و درمان از سلامت و بهداشت نیروی کشاورزان غافل گردیده بود و تنها بعد از پیروزی انقلاب کارگاهها و کارخانجات تولیدی و صنعتی و فنی حمایتی و عمدتاً بصورتی تحت پوشش خدمات بهداشت صنعتی قرار می‌گرفتند

ولی خوشبختانه با روی کارآمدن دولت ارزشی و عدالت محور و توجه خاص به روستاها و ارائه خدمات به اقشار محروم و آسیب‌پذیر در دو سال اخیر سلامت و بهداشت روستائیان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و وزارت بهداشت و درمان با اجرای طرح نگارنده بقیه روستائیان و بهداشت کشاورزان مصمم است در راستای سیاست جدائی گشتری به بهداشت و سلامت کشاورزان که در حقیقت عامل اصلی رونق و پویائی در روستاها هستند توجه ویژه مبذول نماید در تعمیم و ضرورت اجرای طرح اعداد و ارقامی را خلق نماید تا می‌بینیم تا ضرورت توجه به بهداشت صنعتی کشاورزان بیشتر نمایان گردد در سطح استان اصفهان حدوداً نیم میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی و دامداری بکار اشتغال دارند در شرایطی که مقدار شاغلین در سه بخش دیگر یعنی صنعت و معدن و خدمات حدود ۴۰۰ هزار نفر می‌باشد با کمی دقت در آمار فوق‌الذکر متوجه خواهید شد به رغم اینکه شاغلین در بخش‌های سوم و مهم و با ارزش کشاورزی و دامداری بیشتر از سه بخش دیگر صنعت و معدن و خدمات است ولی متأسفانه حتی حد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به بهداشت و سلامت شغلی کشاورزان و دامداران نپرداخته و در حقیقت بی اعتنائی گردیده است

• چرا کارگاه کشوری بهداشت کشاورزان در اصفهان برگزار شد؟

با توجه به این که طرح کشوری بهداشت کشاورزی از سال گذشته در ۱۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سطح کشور از جمله استان اصفهان بصورت پایلوت به اجرا گذاشته شده بود و استان اصفهان رتبه اول بیشترین عملکرد در سطح کشور را به خود اختصاص داد و مورد تقدیر وزارت متبوع قرار گرفت مدیر کل سلامت محیط کار وزارت بهداشت تصمیم گرفت قبل از تعمیم و تسری طرح به کل استانهای کشور در قالب کارگاه کشوری با حضور کلیه کارشناسان مسئول بهداشت حرفه‌ای استانها تجارب و اقدامات ارزنده و موفق بهداشت حرفه‌ای استان اصفهان را در اختیار مسئولین سایر استانها قرار دهد تا بتوانند استانها نیز در سال جاری طرح بهداشت کشاورزان را در استانهای خود به اجرا درآورند لذا کارشناسان و صاحبنظران کشوری طی دو روز بحث و تبادل نظر کارشناسانه در کار گروههای مختلف در خصوص نقاط ضعف و قوت طرح و مشکلات و نکته‌های آموزنی به روش‌ها و شیوه‌های اجرایی یکسانی دست یافتند

• برنامه ها و رئوس مطالب مطروحه در این کارگاه را بطور خلاصه توضیح دهید

روز اول پس از اجرای مراسم افتتاحیه و سخنرانی‌های معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر حیدری و جناب آقای دکتر واعظ مهدوی مشاور محترم وزارت و از کارشناسان محترم وزارت و از آقای دکتر خوشبین نماینده محترم کار و آقای مهندس نگارش نماینده وزارت جهاد کشاورزی ارتباطات شد از شرکتهای رویه اجرایی طرح در استان اصفهان را که در سال ۸۵ در پنج شهرستان پایلوت نطنز - فریدن - فلاورجان و سمیرم و ارسنجان اجرا شده بود به وسیله پرزنتر پاورپوینت به حضور ارائه و مشکلات اجرایی و نقاط قوت و ضعف طرح را تبیین و در پایان پیشنهادات سازنده و کاربردی خود را مطرح کردند سپس کارشناسان استانهای پایلوت نیز روند اجرای طرح در استانهای خود را توضیح دادند در روز دوم کلیه کارشناسان حاضر در قالب کار گروههای هشت نفره نقاط قوت و ضعف طرح و پیشنهادات خود را به بحث و تبادل نظر گذاشته و سرانجام توافق شده و نقطه‌نظرهای بین مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان در راستای تسهیل اجرای طرح در کل کشور به اعضاء رسید و سپس شرکت کنندگان در کارگاه طبق برنامه از قبل تنظیم شده که با همکاری واحد خدمات تفریحی و فرهنگی شهرداری اصفهان انجام گرفت در تور گشت یک از آثار تاریخی و باستانی اصفهان دیدن نمودند که در این خصوص لازم میدانم از همکاری شهرداری محترم اصفهان تشکر و قدردانی نمایم

• در شغل کشاورزی چه عوامل زیان آوری وجود دارد که بهداشت شغلی کشاورزان در قالب یک طرح ویژه کشوری مورد توجه قرار گرفته است؟

علاوه بر عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک و حادثه سازی که در حرفه کشاورزی وجود دارد استفاده بی رویه از سموم کشاورزی و به عبارت دیگر آفت کشها موجب گردیده سلامت قشر زحمتکش و آزادمنش کشاورز و حتی بهداشت عمومی مورد تهدید جدی قرار گیرد با توجه اثر تجمع پذیری مواد سمی و آفتکشهای مورد مصرف در کشاورزی به منظور کنترل مشرات موذی علفها و میوه‌ها و سبزیجات باقی بیولوژیک و آبهای آشامیدنی حاوی فلزات آلوده و سموم و مواد پاک و غیره و اینکه تحقیقات نشان داده است حداقل ۱۵ تا ۲۰ آفتکش‌های مصرف شده در کشاورزی مورد استفاده هلف یعنی سبوه درمت و حاشرات موذی قرار می‌گیرد و مابقی در محیط زیست باقی مانده و باعث آلودن بدن آب و خاک و هوا می‌گردد توجه به بهداشت کشاورزان و سلامت بهداشت حرفه‌ای آنها بیش از مشاغل دیگر حائز اهمیت خواهد بود ویژه اینکه در سالهای اخیر با توسعه کشتهای گلخانه‌ای تأثیر سموم و آفتکشها بر روی سلامت نیروی کار شاغل در این قبیل کانالها بیشتر و به دلیل اثر تجمعی سموم و عدم رعایت دوره کارنس سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی نیز در معرض تهدید می‌باشد

• پیش‌بینی آخرین سوال: مهمترین دستاورد این کارگاه کشوری چه بود؟

در این کارگاه کشوری علاوه بر دستیابی به نتایج خوبی خوب از حاصل کار گروههای تخصصی، مهمترین دستاورد آن تهیه پیش‌نویس توافق نامه و تفاهم نامه مهم بین دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان در خصوص تفکیک شرح وظائف و نحوه مواجه اجرائی طرح و نیز حل مشکل انجام معاینات سالیانه (دوره‌ای) کشاورزی و دامداران بود که به دلیل تحمیل هزینه به کشاورز تاکنون مشکلاتی را بوجود آورده بود ولی بحمدالله با جلب نظر مشاور محترم وزیر بهداشت و درمان جناب آقای دکتر واعظ مهدوی مقرر شد این معاینات توسط مراکز بهداشتی درمانی برای کلیه کشاورزان و دامداران مشمول طرح انجام گیرد

و مهندس علیرضا رضاخواه در گفتگو با خبرنگار زندگی سبز

رتبه‌ی اول در طرح کشوری بهداشت کشاورزان

بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان در طرح کشوری بهداشت کشاورزان رتبه‌ی بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد و از طرف وزارت متبوع مورد تقدیر قرار گرفت



آیین اختتامیه کنگره کشوری طرح بهداشت کشاورزان به همت واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت استان اصفهان در تاریخهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۸۶ با حضور کارشناسان مسئول بهداشت حرفه‌ای ۳۱ دانشگاه و دانشکده پزشکی سراسر کشور و مقامات وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی در محل سالنت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. خبرنگار زندگی سالم با حضور در مرکز بهداشت استان اصفهان و در حاشیه این گردهمایی کشوری با آقای مهندس علیرضا رضاخواه، مدیر بهداشت حرفه‌ای استان و مدیر گردهمایی خوشگذر مصاحبه‌ای را انجام داده است که به شرح زیر خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد.



19. طرح پایلوت کشوری آموزش کاربردی بهداشت حرفه ای به کارگران و کارفرمایان صنوف فنی و خدماتی





شماره ۱۰۹۰/۴۰/۳۰۰
تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۲
پیوست

بسمه تعالی

اعضاء محترم هیئت علمی
مدیر محترم گروه
مدیران محترم گروه
مدیر محترم بهداشت حرفه‌ای
مدیر محترم بهداشت محیط
مدیر محترم بهداشت مواد غذایی
مدیر محترم آزمایشگاه

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می‌رساند که در راستای طرح نوین آموزشهای کاربردی بهداشت حرفه‌ای که برای اولین بار در سطح کشور به اشکار واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت خمینی شهر به اجرا گذاشته شده است کلیه اساتید کارگاه صنوف بافتنی ساز و دو پنجره ساز بروفیل و گرد و پنجره ساز سمپوزیوم این شهرستان دوره‌های آموزشهای کاربردی بهداشت حرفه‌ای را با موفقیت به پایان رساندند.

در این رابطه آقای برنده کارشناس بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر گفت:

نظر اجمالی به نتایج حوادث و بیماریهای ناشی از کار و عدم رعایت موازین بهداشت حرفه‌ای در کارگاهها و آثار نامطلوب آن برای کارگر و خانواده وی و منابع عمومی جامعه نمایانگر نقش ارزنده بهداشت حرفه‌ای در پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار می‌باشد و ضرورت آگاهی یافتن از دستورالعملهای مقرر در بهداشت حرفه‌ای بیش از پیش احساس می‌گردد.

وی در همین راستا و با تأکید فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ صیانت نفس و سلامت و بهداشت کار واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت خمینی شهر بر آن شد تا تحقق هدف نهائی خویش که همانا تأمین سلامتی کارگران و استقرار کارگاههای صنعتی در محیطی به دور از مخل آسایش شهروندان است به طرح نوین آموزشهای کاربردی بهداشت حرفه‌ای جهت کارشناس و کارگران صنوف تولیدی و خدماتی می‌بادرت ورزد.

در این راستا با هماهنگی صمیمانه مجمع امور صنفی و اتحادیه‌ها کلیه استادکاران و کارگران صنوف بافتنی ساز و سیم پیچ دو و پنجره ساز بروفیل و صاف در و پنجره ساز اولین سمپوزیوم دوره نوین آموزشهای کاربردی بهداشت حرفه‌ای را با موفقیت به پایان رساندند. در این دوره از کلاسها ضمن آشنائی با مواردی همچون اهداف دوره آموزشی بهداشت حرفه‌ای - عوامل زیان آور محیط کار - بیماریها و حوادث ناشی از کار شرایط اجرای کارگاهها - اعلام حریق و گیتهای اولیه مورد بحث قرار گرفت و در پایان گواهینامه دوره آموزش طی مراسمی به شرکت کنندگان اهدا شد.

احمد حقیقی
سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

رونوشت:
- ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار
- معاون محترم ریاست دانشگاه جهت استحضار
- معاونت محترم بهداشتی جهت استحضار
- شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر
- حوزه
- حوزه

مجمع امور صنفی
صنوف تولیدی و خدمات فنی
شهرستان خمینی‌شهر

۱/۱۰۲۸
۷۳/۹/۲۹

به : اعضاء هیئت مدیره محترم اتحادیه صنف :

موضوع : دعوتنامه

محترما " وباسلام - بموجب نامه شماره ۴۲۱۵ - ۷۳/۹/۲۸ شعبه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر - بدینوسیله
عضویت درجلسه ایکه راس ساعت ۸/۳۰ صبح روزدوشنبه مورخه ۷۳/۱۰/۵ بحضورجناب آقای لشنی فرماندار
محترم شهرستان خمینی شهر ومعاونت محترم وزارت بهداشت وجناب آقای مهندس رضا خواه کارشناس محترم اداره
بهداشت استان وهمچنین ریاست محترم شعبه بهداشت وکارشناسان حرفه ای شهرستان خمینی شهر بمنظورافزایش آگاهی
وایمنی کارگاههای تولیدی وخدمات فنی واقع درمحدوده صنفی این شهرستان ، درمحل سالن اجتماعات نمازستان
نامی به آدرس بلوارشهید مطهری تشکیل میگردد حضورتان رسانیم .

قابل ذکراست کـــه حضورکلیه نفر اعضاء هیئت مدیره وبازرس اتحادیه دراین جلسه الزامی است .

مجمع امورصنفی صنوف تولیدی - خدمات فنی
خمینی شهر

فرستادگان :

- ریاست محترم شعبه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر - جهت بشماره فوق الذکر جهت استحضار

آدرس : شهرستان خمینی‌شهر - میدان شهرداری - ابتدای بلوار شهید مطهری تلفن ۷۵۵۶ - ۸۵۵۶ کد ۰۳۲۹۱



آموزشی در کلاسها وچگونگی شروع وخاتمه کلاسها طبق دستورالعمل وضوابط خاصی است که درموقع ارائه طرح درسمینار در خصوص جزئیات توضیحات لازم داده خواهد شد.

از نکات جالب این کلاسها آموزش تئوری وعملی اطفاء حریق وکمک های اولیه واستفاده از وسایل حفاظت فردی است علاوه بر آنکه درخصوص آموزش تئوری استفاده ازوسایل حفاظت فردی ازجمله ضرورت استفاده از لباس کار مطالبی در کلاس آموزش داده می شود که کارگر وکارفرما را بضرورت استفاده ازآن وسیله حفاظتی کاملا آشنا می نماید.

مثلا" درخصوص لباس کار مسافع استفاده از آن از قبیل جلوگیری ازانتقال آلودگی میکروبی وشیمیائی به اعضاء خانواده کارگر شاغل در کارگاه آبارش ویا قابلیت اشتعال کمتر لباس کار باالیاف پنبه ای درمقایسه با الیاف مصنوعی ونهایتا" پیشگیری از بروز حادثه آتش سوزی واشتعال لباس کار آغشته به گریس وروغن ومقرون به صرف بودن لباس کار مناسب از نظر اقتصادی وسایر جنبه های مفید تفهیم میگردد ضمنا" یکی از دستورالعملهای اجرائی طرح آموزش کاربردی صنوف وجدول آموزش درسالهای ۷۶و۷۷ ونیز بعضی از مکاتبات واخبار درج شده در روزنامه ها در مورد این طرح به پیوست تقدیم می گردد.

بدیهی است جزئیات اجرای طرح وتنگناها وموانع وعکس های تهیه شده از برگزاری کلاس های آموزش کاربردی به تعداد حدود شصت قطعه ویک کاست فیلم ویدئوئی در خصوص نحوه آموزش در کلاسها واستقبال کارگران وکارفرمایان از طرح فوق الذکر نزد اینجانب موجود است که درصورت صلاحدید درسمینار ارائه خواهد شد.

با تشکر

علیرضا رضا خواه

۷۶/۱۰/۵

وایمنی برخوردار شوند به این مفهوم که با عوامل حادثه ساز وبیماریزای محیط کار خود
وروش های عملی وکاربردی کنترل این عوامل آشنا گردند . چنین سرآغازی موجب شد تا
در اردیبهشت ماه سال ۷۳ پس ازانتباذل نظرهای فراوان با مسئولین اتحادیه های کارگری
وکارفرمایان مجرب ویا سابقه صنوف فنی وخدماتی ، طرحی بنام طرح آموزش کاربردی
بهداشت حرفه ای کارگران را ارائه نمایم . سرانجام در تاریخ در شنبه ۱۳۷۳/۱۰/۵
مراسم افتتاحیه این طرح درسالن اجتماعات بیمارستان سامی خمینی شهر با حضور
ریاست مرکز بهداشت استان آقای دکتر صدری وفرمانداز ورؤسای اتحادیه های کارگری
ومجامع امور صنفی ودیگر مسئولین ، تشکیل وازجانب چگونگی اجرای طرح واهداف
آن را تشریح ، بطوریکه مورد استقبال مسئولین وحاضرین قرار گرفت بعد ازاین مراسم
طبق دستورالعملهای ارسالی به واحد های بهداشت حرفه ای طرح آموزش کاربردی
بهداشت حرفه ای درکلیه شهرستانهای استان اصفهان به اجرا گذاشته شد بطوریکه تاکنون
حدو سه هزار نفر ازکارگران وکارفرمایان صنوف فنی خدماتی زیر مورد آموزش کاربردی
(تئوری وعملی) قرار گرفتند .

در وینچره ساز پروفیل وآلومینیوم ، جوشکار صافکار ونقاش اتومبیل بیاطری ساز
ومکانیک اتومبیل، کابینت ساز ونجار زیر ونیمساز اتومبیل وآپاراتی وتعویض روغن
لازم به توضیح است دلیل انتخاب صنوف مذکور در شروع طرح ، وفور تعداد کارگر
وکارگاههای یاد شده در سطح استان و وجود عوامل حادثه ساز وبیماریزای بیشتر دراین
کارگاهها بود که موجب گردید آموزش آنها در اولویت قرار گیرد .

نکته حائز اهمیت در اجرای موفق طرح آموزش کاربردی استان اصفهان این است که
مواد ومطالب آموزشی ارائه شده در دوره های آموزشی کاربردی متناسب با نوع کار
وشرایط کار کارگران تهیه وبه اجرا گذاشته شد وسعی گردید عوامل حادثه ساز
وبیماریزای مشاغل فوق الذکر دقیقاً شناسائی ودرکلاس های آموزشی توصیه های
کاربردی وعملی قابل اجرا به کارر وکارفرما ارائه گردید .

بدیهی است کلیات اجرائی طرح آموزش کاربردی صنوف ازجمله محل های برگزاری
کلاس ها ساعات آموزش وعناوین آموزشی ومباحث تئوری وعملی ونوع فیلم های

شعارهائی مثل زیبا سازی شهر موجب سلامت جامعه است درحالتی که در کنار همین مناظر زیبا وشعارهای زیبا سازی ، کارگاههای مزاحم دارای آلودگی صوتی وشیمیائی غیر ایمن وغیر بهداشتی در بافت مسکونی شهرمشغول به فعالیت هستند وضمن ایجاد مزاحمت وبدمنظر وناهنجار کردن چهره شهر که مغایر با مناظر زیبا سازی است، سلامتی کارگران وهمایران را درمعرض تهدید قرار داده اند لذا ضمن عرض خسته نباشید به مسئولین واحد های زیبا سازی شهرها این نکته به آنها گوشزد گردید که زیبا سازی یک شهر به احداث یک پیاچند حوض آب نما وفضای سبز در میادین ورودی وخروجی شهرها ویا نقاشی چند منظره روی دیوارهای شهر ختم نمی گردد بلکه چهره یک شهر زمانی زیبا می شود که کارگاههای غیر ایمن وغیر بهداشتی ومزاحم پراکنده در سطح شهر در منطقه مشخص ساماندهی گردند .

لذا بابررسی های همه جانبه وشناخت وضعیت موجود در سطح استان وتشکیل جلسات مختلف با مسئولین شهرداریها ، شهرداران و فرمانداران و مجامع امور صنفی و اتحادیه های کارگری ودیگر مسئولین مربوطه ، این موضوع القاء گردید که رسیدگی به وضعیت کارگاههای مزاحم ودارای آلودگی صوتی وشیمیائی پیش نیاز دسترسی به یک شهر سالم است ویا اجرای طرح های کوتاه مدت وبلند مدت می توان مشکل کارگاههای صنفی را بطور اساسی وریشه ای برطرف کرد .

از آنجائی که اجرای پیشنهادات اصلاحی اینجانب در اینگونه جلسات در مورد ساماندهی کارگاههای فنی وخدماتی در مناطق مشخص ، همکاری سازمانها وارگانهای زیادی را نیاز داشت واغلب پس از تشکیل جلسات شورای بهداشت شهرستان در حضور فرماندار وتهیه صورت جلسه مفاد آن بدلیل تغییر مدیران یا سهل انگاری بعضی از اعضاء شورا ، به اجرا درنمی آمد.لذا برای بنده این سوال ایجاد شد حال که ارگانهائی مثل شهرداری وفرمانداری ودیگر مسئولین مربوطه درمورد ساماندهی کارگاههای فنی خدماتی کوچک وجلوگیری از رشد بی رویه وفاقد ضوابط آنها درمناطق مسکونی شهرها سهل انگاری وبی توجهی می نمایند چه باید کرد تا قشر عظیم کارگران شاغل در اینگونه کارگاههای استان یعنی رقمی حدود ۲۷۰ هزار نفر ، از حداقل حمایت های بهداشتی

لذا برای اولین بار درکشور طرح آموزش کاربردی بهداشت حرفه ای برای نیل به اهداف زیر ارائه گردید :

الف : آشناکردن کارگران هر صنف با عوامل حادثه ساز وبیماریزای شغل مربوطه و آموزش روش های عملی واجرائی کنترل این عوامل

ب : بهسازی ورفع نواقص ایمنی بهداشتی محیط کار در حد امکانات موجود

ج : معاینات سالیانه کارگرانی که موفق به گذراندن دوره آموزش کاربردی بهداشت حرفه ای می گردند

عامل دیگری که موجب گردید اینجانب درتهیه واجرای طرح آموزش کاربردی کارگران پیشقدم گردم موضوع استیجاری بودن ومساحت کم کارگاههای کوچک وفنی خدماتی وصنعتی بوده بطوریکه درانطباب موارد علیرغم تمایل کارفرما به بهسازی محیط کار، مساحت کم آن ویا استیجاری بودن کارگاه عامل بازدارنده رفع نواقص محیط کار برای کارفرما میگردید. مثلا" وقتی به کارفرمای یک کارگاه مکانیکی اتومبیل توصیه میگردید سقف غیر ایمن ودرحال ریزش کارگاه را با مصالح مناسب ایمن نماید کارفرما اظهار می داشت کارگاه استیجاری است وحق تعمیر وبابهسازی وتغییر وتحول در ساختمان کارگاه را ندارد اگر چه جواب کارفرمای اینگونه کارگاههای فنی وخدماتی کوچک به ظاهر قانع کننده وقابل قبول بود ، ولی این سوال برای بنده مطرح می شد که تکلیف کارگر نوجوان یا جوانی که کنار دست کارفرمای اینگونه کارگاهها ، بدون داشتن کوچکترین امکانات ومراقبت های بهداشتی وایمنی ، بکار مشغول است چیست وچه کسی ویا چه سازمانی باید اینگونه کارگران را حداقل درحد آموزش تحت مراقبت قرار دهد وآیا پدر ومادر ویا خود کارگری که درچنین محیط های کاری بکار گرفته شده ، انتظار وتوقع ندارد ، ضمن اینکه کار می کند محیط کار نسبتا" سالم وایمنی داشته باشد تا دچار حوادثی مثل انفجار ژنراتور مولد استیلن یا انفجار باک بنزین در موقع جوشکاری نگردد ، درچنین شرایطی همزمان با مشاهده اینگونه کارگاههای کوچک فنی وخدماتی غیر ایمن وغیر بهداشتی وتنگ وتاریک ، درسطح شهر ، شعارهای زیباسازی شهرداریها نیز همراه با مناظر مختلف روی در ودیوار شهرها به چشم می خورد ازجمله

بسمه تعالی

امروزه یکی از روش های مهم اشاعه فرهنگ ایمنی وبهداشت کار درکارگاهها و کارخانجات آموزش کاربردی وموثر کارگران وکارفرمایان در خصوص اهمیت ومنافع رعایت ضوابط ایمنی وبهداشتی وبرانگیختن ایمان آنها به حفظ سلامت در محیط کار می باشد . لذا اینجانب به این نتیجه رسیدم که برای دستیابی عملی به محیط های کار ایمن وبهداشتی بویژه درکارگاههای فنی وصنعتی وخدماتی کوچک ، باید قبل از تهیه وتکمیل فرم های مختلف آماری واداری واعمال ضوابط بهداشت حرفه ای ، کارفرما وکارگر با عوامل حادثه ساز وبیماریزای صنف وشغل ومحیط کار خود و روش های عملی کنترل این عوامل آشنا گردد ودر شروع کلاس های کاربردی بهداشت حرفه ای اهمیت وضرورت حفظ صیانت نیروی کارازدیدگاههای شرعی واقتصادی واجتماعی وقانونی کاملا" تفهیم گردد . دراستان اصفهان طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۷۲ که به همت پرسنل بهداشت حرفه ای با همکاری پرسنل سایر واحد های بهداشتی انجام شد ، حدود یکصد وسی هزار کارگاه وجود دارد وجمعیتی حدود سیصدهزار نفر کارگر در این کارگاهها مشغول بکار هستند . نکته حائز اهمیت اینکه حدود ۹۰٪ این تعداد کارگر یعنی حدود ۲۷۰ هزار نفر ازکارگران استان در کارگاههائی به کار اشتغال دارند که رنج کارگری آن کمتر از ده نفر است وگروه کارگران وکارفرمایان هدف آموزش کاربردی را تشکیل می دهند .

لذا با کمی دقت دراین اعداد وارقام آماری ملاحظه گردید اجرای طرح هائی مثل ایجاد خانه های بهداشت کارگری وطرح بهگر وحتی بازرسی ونظارت ازکارخانجات بزرگ رقمی حدود ده درصد کارگران استان را پوشش می دهد .

مع الوصف نتیجه گیری گردید حدود ۲۷۰ هزار نفر ازکارگران استان اصفهان که درکارگاههای فنی وخدماتی وصنعتی کوچک بکار اشتغال دارند علیرغم دارا بودن عوامل حادثه ساز وبیماریزای فراوان ، ازکوچکترین پوشش های ایمنی وبهداشتی ازجمله آشنائی با عوامل حادثه ساز وبیماریزای محیط کار خود محروم هستند.

بسمه تعالی

خلاصه طرح آموزش کاربردی بهداشت حرفه ای

گروه هدف :

کارگران وکارفرمایان صنوف خدماتی وصنعتی
تحت پوشش مجمع امور صنفی واتحادیه های کارگری
استان اصفهان

تهیه کننده ومجری :

واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان اصفهان
علیرضا رضاخواه

زمان تهیه و اجرا :

اردیبهشت ماه ۱۳۷۳

20. عدم اجرای قانون در مورد تغییر شغل کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی





کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم



مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تهیه کننده و مجری برنامه‌های بهداشت کار صدا و سیمای اصفهان





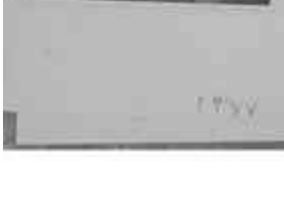


اصولاً نیروی انسانی متعهد، بدون تردید یکی از مهمترین سرمایه‌های جامعه محسوب می‌شود که با اشتغال در بنگاه تولید، چرخ‌های اقتصادی جامعه را به حرکت درمی‌آورد و اشکوفایی اقتصادی را تضمین می‌کند.

بدیهی است استمرار حرکت در مسیر توسعه، جز بستر و محیط این نیرو از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، ازجمله تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای آنان است که ضمن ارتقای سطح بهداشت به جامعه، زمینه‌ساز پرورش استعدادهای درخشان و خلق افکار نو و خلاق در عرصه تولید بوده و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را برای ایران اسلامی فراهم می‌آورد.

در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی و نیروی کار متوسله و به‌منظور روشن‌تر شدن موضوع، باید گفت جامعه از مدیر کارخانه‌ای سؤال کند: اگر خدای ناخواسته در اثر حادثه‌ای ناگوار و ناگهانی عضله کارخانه و ماشین‌آلات و منابع مادی و سرمایه‌های شما نابود شود، چه اقداماتی انجام می‌دهید. احتمالاً پاسخ خواهد داد که با استفاده از فرایای بیمه یا استقراض از سرمایه و ماشین‌آلات کارخانه را تأسیس و به حیات اقتصادی و صنعتی و تولید در حوزه اداره خواهد داد. ولی وقتی از همین مدیر کارخانه سؤال کنیم چنانچه در اثر بیماری‌های شغلی ناتوانکننده یا یک حادثهٔ ناگهانی تمامی از کار، تعدیه منابع انسانی یعنی کارگران و نیروهای فعال از بین بروند، چه کاری انجام می‌دهید؟ مسلماً پاسخ نمی‌تواند پاسخ دهد، زیرا در قبال از دست رفتن منابع انسانی خواهد یعنی کارگران و نیروهای کارآموزه و ماهر و باتجربه غیرقابل‌جبران و جایگزینی وجود ندارد. لذا جای‌گزین کردن و جلب و استخدام عدهٔ زیادی کارگر و نیروی جدید ماهر و متخصص که به صورت گروهی منسجم و متحد کار کنند، سال‌ها وقت نیاز دارد.

بنابراین شاهد آن هستیم که اغلب مدیران کارخانه‌ها در انجام وظایف مدیریتی خود به منابع مادی بیش از منابع انسانی اهمیت می‌دهند. مثلاً سرویس و نگه‌داری و تعمیرات و ماشین‌آلات خط تولید، برنامه‌ریزی دقیق و ظرف زمانی تنظیم‌شده دارند تا مبادا در خط تولید وقفه و تأخیری ایجاد شود یا دستگاه یا قطعه‌ای از ماشین‌آلات آسیب ببیند ولی همین جدیت به سرویس و نگه‌داری کارکنان نیروی کارگران کمتر توجه شده و در بعضیات دوران سالیانه کارگران و ارائهٔ خدمات بهداشتی که در حقیقت سرویس و نگه‌داری منابع انسانی است، سهل‌انگاری و مسامحه می‌کنند از طرف دیگر کارگران در طول سالیان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ساختن کشور گران اسلامی جلوه بزرگی خصوصی می‌کردند. زیرا کشور آنان سالها تحت هیچ نرایطی قادر به برآورده‌ساختن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی و بهداشتی و درمانی جامعهٔ سخت‌کوش و تلاشگر کارگران بعام مقدس جمهوری اسلامی نبود. از



... ان‌که هستی نام از او یافت
... جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی


صنعت و ایمنی ۲۳

صنعت و ایمنی
دوماهنامهٔ اقتصادی، علمی و فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
اردیبهشت ۱۳۷۷
ژوئیه ۱۹۹۹
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان
مدیر تنظیم:
دکتر حسن گل‌محمدی
مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی:
کنایون ناصری‌مقدم
رابط عمومی: احمد آذری
مسئول امور فنی: حجت‌الله فخری
دستیار اجرائی: علی‌اصغر نوریان
آماده‌سازی و حروف‌چینی:
دفتر ویراستاری ۸۸۲۹۳۷۶
تایپوگرافی، هنر گرافیک ۶۴۵۸۷۲۲
چاپ رنگا ۶۴۵۶۵۳۷-۶۴۹۶۹۹۶
میدان امام خمینی - اول خیابان فردوسی -
کوچهٔ خواندنیها
صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۶۷۵
تلفن دفتر مجله: ۸۴۰۴۵۳۸
تلگرافی: صنعت و ایمنی
«آرا و عقاید نویسندگان مقالات لزوماً رأی و نظر نشریهٔ صنعت و ایمنی نیست.»
تیراژ این شماره: ۱۰۰۰ ریال - ۶۴ صفحه

در این شماره:

یادداشت ماه
تازه‌هایی از ایران و جهان
تحلیل‌گران اقتصادی چه می‌گویند
سرما و حکس‌العمل انسانی
کارگران مبتلا به بیماریهای شغلی
نفت
ایمنی در افزایش بهره‌وری
بیماریهای ناشی از ارتعاش
معرفی کتاب
بازرسی و نظارت
خطر بروز حوادث برای جوانان
اصول تحقیقات حادثه
روند جهانی تولید کاغذ
ارگونومیک شغلی
ارگونومی خوب، معادل اقتصاد خوب
مدیریت امداد و کمک‌های اولیه در صنعت

سرمقاله ۲
سرویس خبری ۶
کارشناس اقتصادی ۱۰
مهندس رجب رشیدی ۱۴
مهندس علیرضا رضاخواه ۱۸
کارشناس اقتصادی ۲۰
علی پورقاسمی ۲۴
یوسف همت‌جو ۲۶
ارشیو مجله ۳۱
عباس سلامی ۳۲
مهندس فرامرز خالوئی ۳۵
مصطفی بختیار ۳۷
مهندس بهمن رستگار ۴۳
دکتر احسان‌الله حبیبی ۵۱
تیمور الهیاری ۶۰
محمدرضا خوبی ۶۲

صنعت و ایمنی ۶۳

ISSN 1023-8883

ماه نامه اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریهٔ ایمنی و بهداشت کار در ایران آذر - دی ۱۳۷۷ (بهاء: ۱۰۰۰ ریال)



21. مشاغل سخت و زیان آور



دیدگاهها

مشاغل سخت و زیان آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم

توضیح درباره «کاشت حلزون»

مصاحبه دبیرهمایش علمی سلامت نیروی کار دانشگاه علوم پزشکی در مورد روند روز افزون بیماریهای شغلی .22



صاحب امتیاز و مدیر مسئول
دکتر ...

زیر نظر شورای سیاست گذاری
دکتر ... دکتر ... مهندس ... دکتر ... دکتر ... دکتر

...سیدن و خواب و تغذیه و گرم مخاطبین روبرو
...ه.

● ...انسا کردن کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ...جود کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و ...شکیل طب کار شاغل در صنایع با خواست‌ها ...ویژگی‌های فاوتی، بیماری‌های ناشی از کار ...ر و علائم و هشدار به مدیریت کلان استان مبنی ...ر سطح استان دلیل موجهی مبنی بر عدم وجود ...ن بیماری‌ها در استان صنعتی اصفهان نیست ...ه آمار بیماری‌های شغلی استان اصفهان ...هنده فرد بیمار است که تولک قله از آب بیرون ...ر بخش است و وسعت و دامنه وسیع این بیماری ...ر دلایل مختلف در زیر آب قرار دارد

● ...شندگانی در سخنرانی شروع همایش ...رمودید آمار بیماریهای شغلی ثبت شده در ...طح کشور و استان اصفهان با آمار واقعی ...اصله زیادی دارد. لطفا بفرمائید دلیل یا دلایل ...تفاوت آماری موجود با واقعیت چیست؟

...دلایل مختلفی دارد از جمله اینکه اغلب ...یماریهای شغلی شایع بین کارگران مشاغل ...خت و زیان‌آور بوسیله پزشکان عمومی طب ...ار شاغل در صنایع بخوبی تشخیص داده ...ی‌شوند و حتی در مواردیکه بیماری تشخیص ...داده شده بدلیل عدم تعیین ارتباط بیماری با شغل ...کارگر آمار بیماری‌های شغلی ثبت نگردیده و ...بازنگه کارگری که سوزه معاینه سلامت طب کار ...ر گرفته بدلیل ترس از بیکاری و اخراج، علائم ...ا بیماری خود را پنهان نگهداشته است و موارد ...یگری از جمله بی توجهی مجامع دانشگاهی و ...وهش از قبیل دانشکده‌های بهداشت به عمق ...اجعه نداشتن آمار صحیح بیماری‌های شغلی، و ...دم سوق دادن پایان نامه‌های دانشجویی و ...حیحات در این خصوص جملگی از دلایل عدم ...ت دقیق بیماری‌های شغلی است و دلیل ...ستدتر و مهمتر از اینجانب در خصوص عدم ...جود آمار صحیح و واقعی از بیماری‌های شغلی، ...نیک علی‌رغم اینکه معمولاً نیروی کار حتی ...شورهای صنعتی و دارای سرعت اتوماسیون و ...کانیزاسیون بالا در صنایع دچار بیماری‌های ...غلی حرفه‌ای هستند آمار ثبت و ارائه شده ...ر کشور و استان اصفهان در خصوص این نوع ...یماری‌های شغلی با واقعیت فاصله بسیاری ...ارد

● فرق بیماری شغلی و غیرشغلی را بطور خلاصه توضیح دهید.

...بیماری شغلی قابل پیشگیری ولی قابل درمان نیست

۲- بیماری شغلی دارای عامل زیان‌آور اختصاصی است

۳- بیماری شغلی دارای مسئولیت و عواقب قانونی می‌باشد در صورتیکه اغلب بیماری‌های غیرشغلی قابل درمان و حتی در صورتیکه جزء بیماری تشخیص داده نشوند با مشکل حادی و آنی پزشکی مواجه نمی‌شوند.

● برای پیشگیری از بروز بیماری‌های شغلی و یا حذف این نوع بیماری‌ها در محیط‌های کار چه اقداماتی انجام گرفته و یا در دست اقدام است؟

در بیست ماهه اخیر در راستای پیشگیری از بروز بیماری‌های شغلی، همکاران کارشناس شاغل در شهرستان‌ها با انگیزه و تلاش بیشتر، خدمات و اقدامات ارزنده‌ای انجام داده‌اند بطوریکه واحد بهداشت حرفه‌ای استان اصفهان

واحد بهداشت حرفه‌ای استان اصفهان عنوان بهترین عملکرد کشوری را در خصوص اجرای طرح بهداشت کشاورزان و خدمات بهداشت حرفه‌ای به خود اختصاص داد

عنوان بهترین عملکرد کشوری را در خصوص اجرای طرح بهداشت کشاورزان و خدمات بهداشت حرفه‌ای به خود اختصاص داد و بدلیل کسب رتبه اول بین ۴۲ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کشور از طرف وزارت متبوع مورد تقدیر قرار گرفت و از طرف دیگر در راستای سالم‌سازی و بهداری محیط‌های کاری کارخانجات و صنایع برای اولین بار در سطح کشور طرح بازآموزی تدوین تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع بخش خصوصی را در استان اصفهان تهیه و اجرا و توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع مورد تقدیر قرار گرفته بطوری که طرح ابتکاری و در حال اجرای استان اصفهان

...اصفهان بدلیل هیچ برتری از طرف وزارت متبوع جهت اجرا به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی استانهای کشور ابلاغ گردیده است

از دیگر اقدامات انجام گرفته اخیر که در راستای پیشگیری از بیماری‌های شغلی است افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع از حدود یکصد کمیته به بیش از دویست کمیته و بکارگیری حدود ۶۰۰ کارشناس بهداشت حرفه‌ای در بخش خصوصی بطوریکه تعداد کمیته‌ها و اشتغال این نیروهای بهداشت حرفه‌ای در بیست ماهه اخیر بیش از دو برابر ۱۲ سال گذشته می‌باشد لازم به توضیح است با پیگیری و بازرسی‌های مستمر و مجدانه همکاران بهداشت حرفه‌ای شهرستانهای استان و اعمال ماده ۹۳ قانون کار و این بابت مربوطه به این مهم دست یافته‌اند و این اقدام گسترده در گسترش فرهنگ‌سازی و بهداشت کار یا مناسب‌سازی محیط‌های کار نقش بسزائی داشته است از طرف دیگر فعال کردن و استفاده بهینه از تجهیزات و وسایل آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای استان و از طریق بازرسی‌های فنی همکاران از محیط‌های کار و الزام کارفرمایان صنایع به اندازه‌گیری دقیق عوامل بیماریزا و زیان‌آور محیط کار از جمله عوامل شیمیایی داشته و یا بیش از حد مجاز که متجربه افزایش بیش از هفت برابری فعالیت آزمایشگاه در مقایسه با ۱۲ سال گذشته است خود گویای انجام اقدامات اساسی و ارزنده در جهت کنترل و کاهش بیماری‌های شغلی است البته اگر چه اقدامات انجام گرفته در مقایسه با چندین سال گذشته چشمگیر و شایان ارزیابی می‌شود ولی کافی نیست و باید دیگر اقدامات تداوم یابد و برنامه‌های دیگری از جمله برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش شناخت مواد شیمیایی در بدن ویژه خود و کارآموزی برای پزشکان طب کار استان با همکاری وزارت متبوع و اساتید متخصص برجسته کشوری برگزار تا استان اصفهان که از جانب آلودگی‌های شیمیایی و زیست محیطی بدلیل صنعتی بودن تهدید می‌شود در تشخیص و ثبت و گزارش بیماری‌های شغلی و کنترل آن در حد مطلوب عمل نماید ■■

کارهای پوست و مو، مقالات علمی و...
www.Drjavadinejad.com



مهندس رضا خواه

در اولین همایش بیماری های شغلی عنوان شد

روند شیوع بیماری های شغلی در سطح کشور فاجعه است

■ مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: پزشکان و کارشناسان بهداشت باید در قالب کارگاههایی در خصوص کنترل بیماری های شغلی برنامه ریزی ارزنده ای ارائه کنند

سید حسن قریشی در سمپوزیوم یکروزه بیماری های شغلی افزود: بیماری های شغلی از سال ۷۴ در دانشگاه های سراسر کشور مطرح شد و این در حالی است که تاکنون اقدامات خاصی از سوی مسئولان کشوری در این خصوص صورت نگرفته است

عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه زندگی سالم اعلام کرد: به منظور کنترل بیماری های شغلی باید دولت اهتمام و سرمایه گذاری بیشتری در خصوص این بیماری ها انجام دهد

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری اصفهان یادآور شد: روند شیوع بیماری های شغلی در سطح کشور فاجعه است به گونه ای که از ۲۲۰ میلیون حادثه غیر مرگبار گزارش شده از سوی دستگاه های کشوری، ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی اعلام شده است

وی تصریح کرد: اثرات مرگ بار بیماری های شغلی بسیار زیاد است و باید به منظور کاهش این بیماری ها چاره ای اندیشیده شود

قریشی افزود: کاهش بیماری های شغلی منافع اقتصادی کشوری را به دنبال دارد

دبیر بهداشت حرفه ای و کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: آمار اعلام شده از سوی مسئولان استان اصفهان در خصوص بیماری های شغلی غیر واقعی و غیر قابل استناد است

مهندس علیرضا رضاخواه افزود: بیماریهای شغلی در کشور از دامنه و گستردگی بالایی برخوردار است و این در حالی است که گزارش ارائه شده از وجود بیماری های شغلی در کشور بسیار ناچیز است

وی با اشاره به دلایل عدم اعلام آمار واقعی از وجود بیماریهای شغلی در کشور افزود: عدم وجود پزشک متخصص طب کار به تعداد کافی در صنایع و محیط کار، عدم تشخیص ارتباط بیماری با محیط کار، پنهان کردن بیماری از سوی کارگر به دلیل ترس از بیکاری و اخراج شدن از کار است

عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه زندگی سالم گفت: در سال جاری تصویب نامه‌ای توسط معاون اول رئیس جمهور در خصوص بیماری های شغلی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری های شغلی به امضاء رسید که امیدواریم در کاهش بیماری های شغلی مؤثر باشد

مهندس رضا خواه، بیماری های عضلانی و اسکلتی را شایع ترین بیماری شغلی در بین شاغلین دانست و خاطر نشان ساخت بیماریهای تنفسی، کاهش شنوایی و بیماری های پوستی از بیماریهای شایع شغلی که بر اثر عوارض ناشی از کار به وجود می آید

وی تصریح کرد: بی توجهی به رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار عوارض جبران ناپذیری بر کارگر و کارفرما و بنیه اقتصادی و تولید ناخالصی ملی وارد می سازد

مدیر بهداشت حرفه ای و کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار رسیده از ۱۷ هزار معاینه صورت گرفته تنها ۱۵ مورد بیماری عضلانی و اسکلتی در بین نیروی کار اعلام شده است و این در صورتی است که در کشورهای اروپایی که از استاندارد زندگی بالایی برخوردارند و فشار کار کمتری بر روی کارگران وجود دارد، یک سوم نیروی کار در آنجا مبتلا به بیماریهای عضلانی و اسکلتی برخوردار است

وی اعلام کرد: به منظور کاهش بیماری های شغلی ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از سوی دولت درخواست شد که با گذشت ۸ ماه از سال هیچ گونه اعتباری از سوی دولت تخصیص یافته نشده است و این در حالی است که از ۱۰۰ میلیون اعتبار سال گذشته تنها ۳۰ میلیون تومان از سوی دولت برای کنترل بیماری های شغلی به استان اصفهان تخصیص داده شد

گفتنی است: در پایان همایش بیماری های شغلی، خبرنگار زندگی سالم طی یک گفتگو اختصاصی با مهندس رضا خواه، به اهداف برگزاری این همایش و دستاوردهای علمی- پژوهشی آن پرداخته است

◆ اهداف مهم همایش بیماریهای شغلی را توضیح دهید

با آشنا کردن مدیریت کلان استان اصفهان با بیماریهای شغلی و تأثیر اینگونه بیماریها در کاهش توان کار و بهره وری و جلب حمایت و مشارکت مدیریت در توجه بیشتر به سالم سازی محیط های کار و تعدیل و کنترل عوامل زیان آور و بیمارزا بطوریکه بلاعلت کردید همایش با

23. مقاله نقش تعرض در این شغلی علم نت



۱۳:۴۲
elmnet.ir/doc/257160
اشتراک | عضویت | ورود
جستجو در ۷,۲۷۰,۲۸۷ مقاله، کتاب و پ

مقاله نشریه

تاثیر تعارض نقش، عدم امنیت شغلی و بدبینی بر عملکرد شغلی کارکنان انستیتو پاستور ایران با نقش میانجی پنهان سازی دانش و رهبری تحول آفرین

نویسندگان: مهدی علیزاده*، علیرضا رضاخواه،

نشریه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی » دوره ۱۸، شماره ۶۷ (بهار ۱۴۰۲)

کلیدواژه: تعارض نقش ، عدم امنیت شغلی و بدبینی ، عملکرد شغلی ، پنهان سازی دانش و رهبری تحول آفرین

چکیده:

زمینه و هدف

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تعارض نقش، عدم امنیت شغلی و بدبینی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی پنهان سازی دانش و نقش تعدیل کنندگی رهبری تحول آفرین است.

روش

پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع زمینه یابی (هم بستگی) و از حیث گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی و با ابزار پرسش نامه استاندارد و مقدار آلفای کرونباخ برابر با ۸۵۵/۰ است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان انستیتو پاستور ایران به تعداد ۷۶۵ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۵۶ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته ها

یافته ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد تعارض نقش، عدم امنیت شغلی و بدبینی بر پنهان سازی دانش کارکنان انستیتو پاستور ایران تاثیر مستقیم دارد. پنهان سازی دانش بر عملکرد شغلی کارکنان انستیتو پاستور ایران تاثیر معکوس دارد.

نتایج

نتایج پژوهش نشان داد عدم امنیت شغلی بر پنهان سازی دانش کارکنان انستیتو پاستور ایران با نقش تعدیل کنندگی رهبری تحول آفرین

مقاله و پوستر عوامل شیمیایی زیان آور شغلی کارگران فروشگاه های مرغ و ماهی .24



Tai liệu
Saved

۳. کلر و ترکیبات هیپوکلریت

محلول‌های هیپوکلریت سدیم برای ضدعفونی سطوح، کف‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تماس طولانی این ترکیبات، حتی با غلظت‌های پایین، می‌تواند باعث خوردگی فلزات و تخریب سطوح شود. اگر این مواد به‌درستی رقیق نشوند، ممکن است بخارات تحریک‌کننده تنفسی نیز منتشر کنند.

۴. آلدئیدها (فرمالدئید و گلوتارالدئید)

این ترکیبات گاهی در محلول‌های ضدعفونی‌کننده و نگهدارنده بافت‌ها به‌کار می‌روند. آلدئیدها از حساسیت‌زاهای شغلی شناخته‌شده‌اند و می‌توانند حتی در مواجهه‌های کوتاه‌مدت، مجاری هوایی حساس را تحریک کنند و در افراد مستعد، زمینهٔ آسم‌زا ایجاد کنند.

۵. پیوآزوسل‌های پروتئینی و آنزیمی

در صنعت کشتن پرندگی و فرآوری آن‌ها، حجم زیادی از بافت، خون و پرهای پودرشده آلوده در هوا پخش می‌شود. این ذرات به‌عنوان آلرژن استنشاقی عمل کرده و می‌توانند از طریق مکانیسم‌های IgE واسطه، زمینهٔ آسم شغلی ایجاد کنند.

پیامدهای تنفسی (پنوموکونیوز)

- آسم شغلی (Occupational Asthma) و بدتر شدن آسم‌های از پیش موجود (RADS) شایع‌ترین مواجهه‌ها و کاربردهای آن‌ها
- برونشیت آلرژیک و خس‌خس‌های مزمن
- برونشیت شیمیایی حاد و تحریک دستگاه تنفسی فوقانی (URTI) در مواجهه‌های بالا
- در مواردی که بافت‌های عضلی عمیق‌تر نیز آسیب‌دیده‌اند، ممکن است از استخوان‌های عمیق‌تر نیز استفاده شود

نتیجه‌گیری و توصیه‌های پیشگیرانه

کنترل مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی پاشنده نیازمند تهویهٔ موضعی و تعمیر منتشر کننده از منبع انتشار است. ماسک تنفسی مناسب همگام کار با مواد ضدعفونی‌کننده، آموزش کارگران درباره رقیق‌سازی صحیح محلول‌های مورد استفاده، نظارت دوره‌ای بر کیفیت هوای محیط کار و انجام معاینات پزشکی شاغلین در معرض، از اقدامات ضروری برای کاهش بروز بیماری‌های شغلی در این صنعت هستند.

منابع پیشنهادی برای مطالعهٔ بیشتر

- Jeal Hay, M., et al. Occupational allergy and asthma among salt water fish processing workers. Adv J Ind Med, 2010.
- Bang, K.M., et al. Asthma prevalence among seafood processing workers. Am J Ind Med, 2004.
- Collegio, F. et al. Occupational asthma in seafood processing workers. Occup Environ Med
- NIOSH. Respiratory Health Hazards in Poultry Processing

Mobile view



Tai liệu
Saved

عوامل زیان‌آور شیمیایی شغلی و بیماری‌های تنفسی زمینه‌ساز در کارگران فروشگاه‌های مرغ و ماهی

مهندس علیرضا رضاجو

چکیده

کارگران شاغل در فروشگاه‌های سنتی‌فروش و میدان‌های عرضه مرغ و ماهی در معرض طیفی از عوامل زیان‌آور شیمیایی قرار دارند که عمدتاً از سه منبع اصلی منشأ می‌گیرند: تجزیه میکروبی پروتئین‌های گوشتی، مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده مورد استفاده برای بهداشت سطوح و ابزار کار، و گازهای حبس‌شده حواصیل مرغی یا حاصل از فرآیندهای تجزیه‌ساز طبیعی. از بیماری‌های تنفسی شغلی تاریخچه و پیشینه عرضه از آسم شغلی و بسترد احتقان واکنشی راه هوایی(RADS) شده. در این نوشتار مهم‌ترین عوامل شیمیایی شناسایی‌شده و مکانیسم آسیب تنفسی ناشی از آن‌ها مرور می‌شود.

۱. آمونیاک (NH_3)

آمونیاک از مهم‌ترین عامل در این محیط‌های کاری تولید می‌شود. تجزیهٔ باکتریایی پروتئین‌های موجود در بافت مرغ و ماهی و نیز ترشحات میکروبی ضعیف که هنوز در بسیاری از مرغ‌فروشی‌ها از جمله آمونیاک استفاده می‌کنند. این گاز متمرکز قوی محیط بسته و سردگاه تنفسی است. مواجهه مزمن با غلظت‌های پایین باعث التهاب مزمن مجاری هوایی و بروز علائم می‌شود و در غلظت‌های حاد تا غلظت بالا می‌تواند به آسیب شیمیایی و آسیب حتی راه هوایی منجر شود.

۲. سولفید هیدروژن(H_2S) و آمین‌های فرار

تجزیهٔ بافت حاوی پروتئین در محیط‌های مرطوب و با تهویهٔ ناکافی سولفید هیدروژن و ترکیباتی مانند ترومتیل‌آمین را آزاد می‌کند که مسئول بوی مشخص «ماهی فاسد» هستند. این ترکیبات حتی در غلظت‌های پایین محرک چشم و مجاری تنفسی فوقانی‌اند و مواجههٔ مکرر می‌تواند به التهاب مزمن مجاری تنفسی منجر شود.

۳. کلر و ترکیبات هیپوکلریت

محلول‌های هیپوکلریت سدیم برای ضدعفونی سطوح کار، ظروف، تخته‌های برش و کف سالن به‌طور روزمره استفاده می‌شوند. بخارات این ترکیبات هنگام واکنش با مواد آلی باقی‌مانده روی سطوح، کلرآمین تولید می‌کند که از عوامل شناخته‌شدهٔ آسم شغلی در صنایع فرآوری غذاهای دریایی و طیور به شمار می‌رود.

۴. آلدئیدها (فرمالدئید و گلوتارآلدئید)

این ترکیبات گاهی در محلول‌های ضدعفونی‌کننده و نگهدارنده به‌کار می‌روند. آلدئیدها از حساسیت‌زاهای تنفسی شناخته‌شده‌اند و می‌توانند حتی در مواجههٔ کوتاه‌مدت مجرای قوی محیط را هوایی دیده و در افراد مستعد وقوع آسم ایجاد کنند.

۵. بیوآئروسل‌های پروتئینی و آنزیمی

در عملیات کندن پرهای و فرآوری اولیهٔ محلول از بافت مرغ و برخی جنس‌های آبزیان در هوا پخش می‌شوند. این ذرات آلرژن استنشاقی حمل کرده و می‌توانند از طریق مکانیسم‌های واکنش پاسخ‌های آلرژیک و آسم‌شغلی ایجاد کنند.

پیوستگی تنفسی زمینه‌ساز

Mobile view

نقدی علمی و فنی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور .25





نقدی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



اصولاً مواد اولیه و محصولات تولیدی و به‌طور کلی ماشین‌آلات و نوع کار در صنایع مختلف یکسان نیست در هر صنعتی، کارگران با شرایط کار و عوامل زیان‌آور خاصی در تماس هستند. حتی در بعضی از صنایع هم که محصول یکسان تولید می‌کنند، مواد و نحوه گوناگونی تماس کارگر با عوامل بیماری‌زا و حادثه‌ساز متفاوت است. مثلاً شرایط کار کارگری که در یک کارخانهٔ معدن سیمان یا یک کارخانهٔ حداد یا آهنگر از ریسندگی و بافندگی کار می‌کند، با شرایط کار کارگری که در همین صنایع در یک کارخانه یا بافت قدیمی مشغول به کار است، تفاوت زیادی دارد. لذا ملاحظه می‌شود برای تعیین مرزهای سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران، لازم است کلیهٔ مشاغل کارگری هر صنعتی از نظر مسائل بهداشت صنعتی و حرفه‌ای مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرند و اختیارات مربوطه در امکان ماهیت شغل و شرح وظایف عملی و کاربردی کارگر و شرایط و نحوهٔ انجام کار و ... دقت با تأمین شود.

بنابراین با عنایت به تنوع مشاغل و وجود عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای مختلف در محیط‌های کار و صنعت به نظر می‌رسد حذف عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زا اقدام اولیه و اساسی است. چنانچه به دلایل قابل قبول و منطقی امکان فراهم‌آوردن شرایط ایمنی و بهداشتی استاندارد برای کارگران و صنعتگران وجود نداشته باشد، مسئولان مربوطه موظفند با برقراری مزایای سختی کار و اعمال آیین‌نامهٔ کارهای سخت و زیان‌آور به استناد مواد ۳۶ و ۵۱ قانون کار، حق و حقوق قانونی و منطقی کارگران تلاشگر و صنعتگرانی را که به دلیل صلابت و دانش کار و حرفهٔ خود در معرض بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار و زیان‌دیدگی زودرس قرار دارند، پرداخت یا تأمین کنند.

اشاره لازم است بعد از گذشت حدود شش سال از تصویب آیین‌نامهٔ کارهای سخت و زیان‌آور، مشکلی از مشکلات قرار این قشر غیور و فاقد و زحمتکش جامعه که چرخ‌های اقتصادی مملکت را به حرکت درمی‌آورند، گشوده نشده.

بدیهی است آیین‌نامهٔ ۲۰ مادهٔ‌ای کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد مادهٔ ۵۱ قانون کار در تاریخ ۷۱/۹/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است، با موضوع سختی کار یعنی ارایهٔ که طبق مادهٔ ۳۶ قانون کار برحسب ماهیت شغل با محیط کار و برای توسعه مزد در سامان‌های کار پرداخت می‌شود، متفاوت است. همچنین سخت بازنشستگی پیش از موعد کارگران موضوعی است جدا از مادهٔ ۵۱ قانون کار. لذا تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بازنشستگی پیش از موعد موضوعی جداگانه خواهد بود. بدیهی است طبق رهنمود اینکه عوامل تعیین‌کنندهٔ سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور، جدای از مسائل مهم بهداشت صنعتی و سهداشت حرفه‌ای به شمار می‌آید، ولی مسئله‌ای که با گسترد سیاه و مطالبی که دست‌اندرکاران محیط‌های کار و کارگری و حتی همکاران بهداشت صنعتی و دیگر مسئولان حفظ سلامت نیروی کار را با بحث سختی کار آشنا کرده در مطبوعات و نشریه‌ها منتشر نشده یا این‌که نگارنده از انتشار آن بی‌اطلاع است. لذا در این مقاله سعی شده است خوانندگان گرامی را با مفهوم سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور و عوامل تعیین‌کنندهٔ آن آشنا کنیم.

در یک تعریف کلی و خلاصه می‌توان گفت سختی کار یا عواملی تشکیل می‌دهد که به نحوی موجب بیماری یا بروز حادثه برای کارگر می‌شود، یا این‌که محیط کار را نامساعد و نامطلوب می‌سازد.

به عبارت دیگر منظور از طرح سختی کار تعیین عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای مشاغل

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



صنعت و ایمنی

ماهنامهٔ اقتصادی، علمی، فنی

شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲

مرداد-شهریور ۱۳۷۷
سپتامبر ۱۹۹۸

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان

مدیر شورا:
دکتر حسن گل‌محمدی

امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری‌مقدم

روابط عمومی: احمد آذری

مسئول امور فنی: حجت‌الله فخری

آماده‌سازی و حروف‌چینی:

دفتر ویراسته ۸۸۲۹۳۷۶

لیتوگرافی، هنر گرافیک ۶۴۵۸۷۲۲

چاپ، زیبا ۶۴۹۶۹۹۶-۶۴۵۶۵۳۷

میدان امام خمینی - اول خیابان
فردوسی - کوچهٔ خواندنیها

صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۶۷۵

تلفن دفتر مجله: ۸۴۰۴۵۳۸

تلگرافی: صنعت و ایمنی

«آراء و عقاید نویسندگان مقالات، لزوماً رأی و نظر نشریهٔ صنعت و ایمنی نیست.»

تیراژ تکشماره: ۱۰۰۰ ریال - ۶۴ صفحه

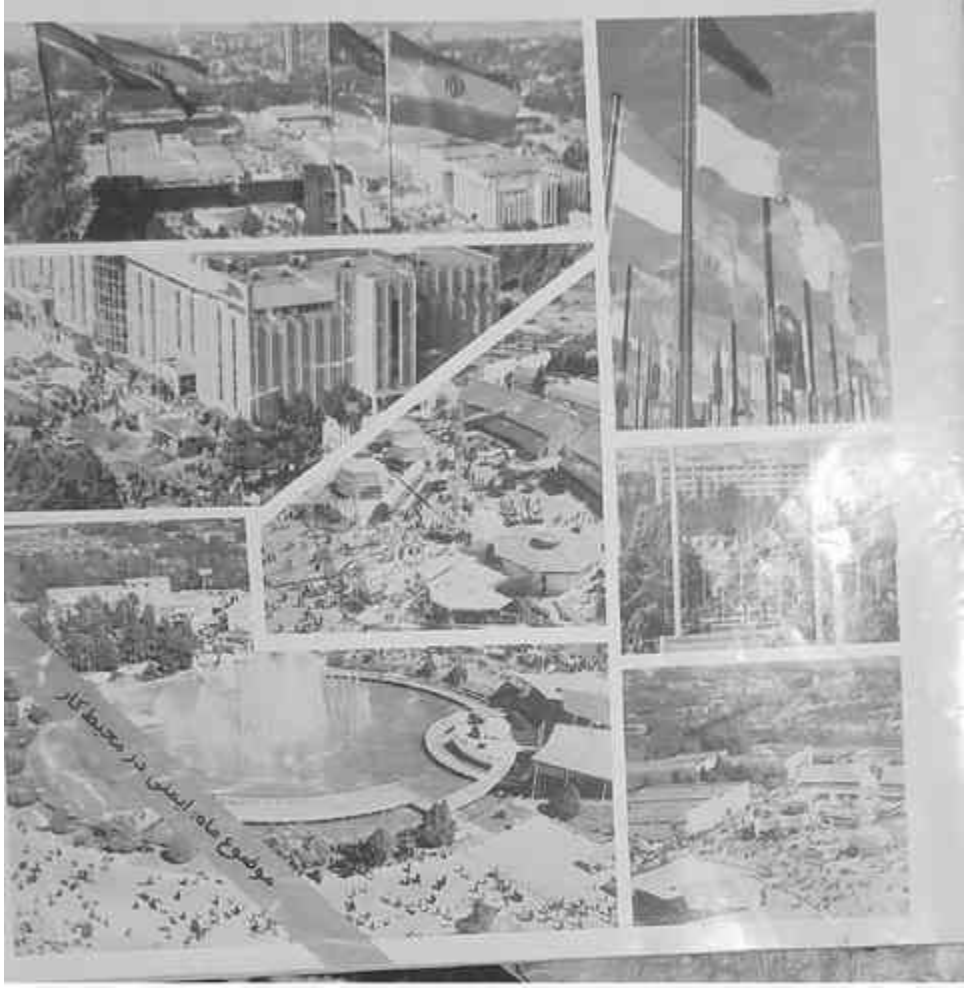
در این شماره:

سرمقاله	سردبیر	۲
یادداشت ماه	سرویس خبری	۴
تازه‌هایی از ایران و جهان	مهندس علیرضا رضاخواه	۱۱
نقدی بر طرح سختی کار و مشاغل زیان‌آور	مهندس فرامرز خالوئی	۱۴
کنترل و اطفای حریق در ساختمانهای بزرگ	مهندس بهزاد فروزانفر	۱۷
موارد ایمنی کار لیزر(۲)	کارشناس علمی	۱۹
تازه‌هایی از جهان دانش	کارشناس اقتصادی	۲۲
نفت	محمدتقی موحودی	۳۰
معرفی برج ابزار OSHA200	حمیدرضا حسن‌زادهٔ کریم‌آبادی	۳۳
ایمنی در محیط کار	خلیل گلستانی	۴۰
ایمنی کارکنان در کارگاههای صنعتی	علی پورقاسمی	۴۳
شرایط جوی محیط کار	فرامرز تقی‌زاده	۴۹
مراقبت‌های بهداشتی در پایانه‌های مسافربری	عباس سلامتی	۵۷
جابجایی مواد و انبار کردن	دکتر پرویز طلاچیان	۵۹
تجزیهٔ کار با مواد خطرزا	مهندس مهدی ایزدنژاد	۶۲
تازه‌هایی از صنعت اتومبیل		

صنعت و ایمنی ۶۱

ماه نامه اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران
مرداد-شهریور ۱۳۷۷
(بهاء: ۱۰۰۰ ریال)



گزارش بیماری شغلی اسکلتی عضلانی کوهپایه .26



گزارش اندازه گیری ارتعاش

Measurement of Vibration

(۶-۱) گزارش اندازه گیری ارتعاش در محیط کار

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

ارزیابی میزان ارتعاش دست و بازو

معدل سوده برداری: واحد تکمیل قطعات (کارگر تکمیل قطعات و تمیز کاری - کارگر تمیز کاری دستی)	
ابزار/دستگاه اندازه گیری شده: کارگر تکمیل قطعات	
دستگاه مولد ارتعاش: پیکور اختاشی	
نام پاسخ کننده مسئول فنی	
مدت زمان اندازه گیری=۱ دقیقه	

نوع و مدل دستگاه ارتعاش سنج: SVANTEK 106

شتاب سنج دست و بازو: SV 105A

فرایندهای مسبب مواجهه با ارتعاش: راننده گی

تاریخ پاسخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

تاریخ کالیبره اسیون: ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

نام فعالیت	مدت زمان مواجهه روزانه فرد (hr)	مدت زمان کل شیفت (hr)	میزان شتاب موثر محاسبه شده (m/s²)	شتاب معادل (m/s²)	حد مجاز شتاب موثر معادل (بر آینده سه جهت) (m/s2)	حد مواجهه شتاب موثر معادل (بر آینده سه جهت) (m/s2)	توضیحات
پیکور زنی کارگر تکمیل قطعات	۵	۸/۵	X:۱۲/۲ Y:۱۰/۲ Z:۱۲/۱ برآیند ۲۱/۳۶	۱۴/۳۲	۲/۸۵	۳/۲۲	بالاتر از حد مجاز

ایمن اندیشان سپنتا اصفهان، بلوار الشرقی اصفهانی ،کوی ۳۰، ساختمان کهن، طبقه۲،واحد ۴
تلفن: ۳۲۶۵-۷۰۴۰-۰۹۱۳۲۰۹۲۶۵ EMAI: imen.sepanta@gmail.com www.imensepanta.ir

گزارش ارزیابی پوسچر به روش REBA



شماره پوسچر: ۰۹	تاریخ ارزیابی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲	نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده : محمدرضا رئیسی
مکان ارزیابی: سالن ۱۰۰ بک آپ		نوع فعالیت : پنگ زنی قطعه
نام شغل : کارگر تکمیل قطعات		سمت اندام مورد ارزیابی: راست ■ چپ □

اندام مورد ارزیابی		امتیاز		نمره		امتیاز A		امتیاز C		فعالیت		امتیاز نهایی	سطح الویت
گروه A	تنه	۲	۰	۱	۰	۶		۸	۰	۱	۰	۹	۳
	گردن	۱											
	پاها	۲											
اندام مورد ارزیابی		امتیاز		امتیاز چنگش بار با دست		امتیاز B							
گروه B	بازو	۳	۰	۱	۰	۶							
	ساعد	۲											
	مچ	۲											

سطح خطر بالا . ضرورت اقدامات اصلاحی و زمان آن (شامل بررسی مفصل تر) ضروری (هر چه زودتر) می باشد.

ریسک فاکتور ارگونومیکی مشاهده شده:	وضعیت نامناسب بدن در حین کار ■	ایستگاه کار نامناسب □	حرکات تکراری ■	ابزار کار نامناسب □	اعمال نیرو □

بسمه تعالی

شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۹۹۲۰۰۰۳۰۲۹۳۷۴
شماره بایگانی : ۰۲۰۰۷۲۹

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کدرهگیری : ۱۴۰۵۲۲۰۳۸۰۳۲۲۶۶۱
پیوست : ندارد

ارائه کننده	نام : علیرضا	نام خانوادگی : رضاخواه	نام پدر : حسن
موضوع	۱. تقدیم نظریه کارشناسی		
مدارک	۱. نوع مدرک : ابلاغیه شماره مدرک : ۱۴۰۵۰۹۱۰۰۰۱۲۴۲۰۱۲۶ تاریخ صدور مدرک : ۱۴۰۵/۰۳/۰۳		

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان کوهپایه جناب آقای علیزاده

با سلام واحترام عطف به ابلاغیه الکترونیکی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۷۲۹ مبنی بر بررسی عوامل زیان آور شغلی موثر درتشدید بیماری دیسکوپاتی مهر های ناحیه کمری آقای مجید قادری کارگر پروسه تولید شرکت نفتک سازان سپاهان به استحضار می رساند پس ازمطالعه پرونده قضائی و هماهنگی های لازم مورخ ۰۳/۰۲ / ۱۴۰۵ همراه با کارگر شاکی به شرکت فوق الذکر واقع در شهرک صنعتی سجزی عزیمت و پس از حضور در واحد HSE کارخانه با حضور آقایان مهندسین مجید نادری سرپرست HSE و مسعود حیدری کارشناس HSE و خانم مهندس شکیبا زارع زاده کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانه ،پرونده طب کار و گزارشات قطور بهداشت صنعتی (ارزیابی پوسچرهای کاری کارگر شاکی) دقیقا مطالعه و حدود پنجاه صفحه از اوراق موردنظرپرونده مذکور کپی برداری و اسکن وبنابرنا با استماع اظهارات طرفین دعوی و شناسائی وارزیابی شرایط محیط کار و عوامل ارگونومیکی زیان آور شغل محوله و طرح سوالات مختلف بهداشت صنعتی ودریافت پاسخ های مربوطه اقدام به تهیه وتنظیم گزارش گردید .

*مقدمه: در مشاغل سخت و زیان آورمانند شغل محوله به کارگر شاکی عوامل ارگونومیکی زیان آورشغلی تنشی بیش از ظرفیت جسمی و روحی به فرد شاغل وازه وموجبات بیماری اسکلتی عضلانی دیسکوپاتی دائمی از کار را فراهم می کند (MSDs)فعالیت فیزیکی شغلی با تکرار زیاد در شرایط مفید و بلندکردن و جابجائی و حمل دستی بارو قطعات در شیفت های کاری طولانی همراه با اشغاله کار و ایستادن طولانی مدت در یک وضعیت ثابت و حمل ونقل بار سنگین از شاخص ترین عوامل ایجاد کننده کمردرد و دیسکوپاتی کارگرشاکی محسوب می شودبدیهی است به استناد مواد ۵۲ و ۶۱ قانون کار واگذاری اشغاله کار و کار درشیفت شب مشاغل سخت وزیان آور ممنوع می باشد .

وظایف محوله و چگونگی مواجهه با عوامل زیان آور شغلی :

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) واقع در خیابان هفتم فازدوم شهرک صنعتی مجزی در زمینه ریخته گری و تولید قطعات سنگین فولادی و چدنی و شمش های فولادی فعالیت می کند .مدیریت شرکت مذکورپس از انجام معاینات بدو استخدام مورخ اردیبهشت ماه سال ۹۷ (ارزشیابی سلامت اولیه از طریق معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی طب کار) و تائید سلامت ویژه تایید سلامت دستگاه اسکلتی عضلانی (تائید سلامت مهره های ناحیه کمری) ، آقای مجید قادری را از خرداد ماه سال ۹۷ با عنوان شغلی جوشکار در شیفت های کاری دوازده ساعته روزکارو شب کار (نوبت کاری با میانگین اضافه کارماهیانه پنجاه ساعت) در شغل سخت وزیان آور بکار گرفته و وظایفی از قبیل جوشکاری – برشکاری – پیکورزنی قطعه – پتک زنی قطعه -گوج زنی وساب زنی قطعه را بمهده نامبرده محول کرده لذا به دلیل ماهیت شغل و کار در شرایط مقید و پوسچرهای بدنی نا مناسب و مواجهه مستمرحدود ۷ ساله (خرداد ماه ۹۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴) با عوامل ارگونومیکی زیان آور در سطح خطر بالا و تماس با عامل فیزیکی ارتعاش بیش از حد مجازودرنتیجه تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری و تجمیع فشارهای مذکور ،دچار بیماری دیسکوپاتی موردنظر پزشکی قانونی گردیده است .

مستندات موجود در پرونده طب کار و عوامل موثر در تشدید بیماری دیسکوپاتی مهره های ناحیه کمری موردنظر پزشکی قانونی :

۱-برغم سابقه پزشکی شکستگی ساق پای چپ و انجام عمل جراحی در سال ۸۹ و بیماری زمینه ای ژنو واروم خفیف و BMI ۲۹/۹۱ خانم دکتر مریم اصلانی پزشک مجری معاینات طب کار شرکت غلتک سازان در نظریه نهائی معاینات بدو استخدام سال ۹۷ نامبرده را برای شغل سخت وزیان آور محوله بلامانع اعلام و به کارفرما نیز توصیه کرده اصول ارگونومی حین کار را رعایت کند ولی مورد توجه قرار نگرفته است مضافا اینکه خانم مهندس اکرم نوروزی کارشناس بهداشت حرفه ای همکار پزشک طب کارعوامل ارگونومی زیان آور شغلی آقای مجید قادری را ایستادن – خم وراست شدن و کار در پوسچر بدنی چمباتمه زدن (مقید) و وضعیت نامناسب و مقید گردن وکمر شناسائی و ارزیابی ودر بخش نظریه کارشناسی خود به کارفرما اعلام کرده اصول ارگونومی حین کار و فواصل استراحت و کار را در مورد کارگر شاکی رعایت کند ولی رعایت نگردیده است .

۲- معاینات پریودیک طب کار در سالهای ۱۳۹۸-۹۹-۱۳ - ۱۴۰۰ -۱۴۰۱-۱۴۰۲- ۱۴۰۳ تداوم داشته و خانم مهندس فائزه خدائی کارشناس بهداشت حرفه ای همکاراقای دکتر صفائیان پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی مجری معاینات طب کار شرکت غلتک سازان پس ازبررسی و شناسائی و ارزیابی عوامل زیان آورارگونومی شغلی، نتایج ارزیابی را اینگونه در پرونده طب کار ثبت و تائید کرده است : ایستادن طولانی مدت حین کار – وضعیت نا مناسب بدن و خمش مداوم گردن و کمر – خمش کمر به طرفین -پوسچر بدنی زانو زدن -پله روی و حمل ونقل دستی موردی بار سنگین(۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم) و در بخش نظریه کارشناسی بهداشت حرفه ای در خصوص شرایط محیط کار بطور مکتوب به کارفرما اعلام گردیده اصول ارگونومی و چرخه ایستاده و نشسته و چرخه کار و استراحت را رعایت کند ولی مورد توجه کارفرما قرار نگرفته بطوریکه برغم انجام

Scanned with CamScanner

معاینات پزشکی به منظور اصلاح پوسچرهای کاری کارگر شاکی که در دی ماه ۱۴۰۲ با مند علمی و فنی REBA انجام شده با دقت نظر لازم مطالعه شده و یافته های علمی مربوطه استخراج گردید. با توجه به مستندات علمی فنی مندرج در گزارشات مذکور، فشارها و تنش های وارده به تنه کارگر شاکی هنگام انجام عملیات پیکرزنی در سطح خطر بسیار بالا و هنگام انجام عملیات پتک زنی در سطح بالا و. طبق گزارش اندازه گیری عامل فیزیکی ارتعاش که با دستگاه ارتعاش سنج SVANTEK۱۰۲ توسط شرکت ایمن اندیشان سپهتا مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده میزان ارتعاش دریافتی هنگام عملیات پیکرزنی چند برابر حدمجاز گزارش گردیده است.

۴ آموزش های ارگونومیکی کاربردی تکنیک های صحیح بلند کردن و جابجائی و حمل دستی بار و مداخلات ارگونومیکی به منظور اصلاح پوسچرهای با مناسب بودن حین کارانجام نگرفته و نه تنها سامانه کار در شامل سخت زیان آور محوله کاهش نیافته و فواصل کار و استراحت رعایت نشده بلکه با واگذاری اضافه کار و شیفت های کاری طولانی ۱۲ ساعته و کار در شب ، تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری افزایش یافته است.

۵- BMI بدن کارگر مربوط استخدام (Over Weight)۹۱/۲۶ و سالهای بعد به ترتیب ۲۷/۱۷ و ۳۰/۰۹ و ۳۰/۰۹ و ۳۰/۰۵ و ۳۰/۰۵ و در سال پایانی اشتغال ۲۹٪ افزوده گیری و ثبت و ثابته شده ، مضافا اینکه به دلیل اضافه وزن کارگر شاکی پزشکان مجری معاینات طب کار همواره به کارگر شاکی توصیه کرده اندکاهش چربی خون و کاهش وزن خود را برژیم غذائی مربوطه پیگیری کند ولی برغم اینکه کارگر شاکی تا حدودی ژیم غذائی را رعایت کرده ولی شاخص توده بدنی وی کماکان غیر نرمال (Over Weight) است.

۶- اظهار نظر کارشناسی و میزان صدمات : به بیهی است تشخیص نوع بیماری در صلاحیت پزشکی قانونی و تعیین مقدر و درصد قصور در صلاحیت مقام محترم قضائی و تعیین و تحلیل علمی و فنی عوامل زیان آور شغلی موثر در بیماری (رابطه شغل و بیماری) در صلاحیت کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی با سوابق تجربی و آموزشی مرتبط کار و بهداشت حرفه ای است ، لذا نظریه مشورتی اینگونه اعلام می گردد با عنایت به بندهای ۲-۳-۱-۳ عوامل صدمات/کلیه مستخدمین مواد ۵۲ -۶۱ -۹۲-۹۱-۵۵ قانون کار،ایران بانه های قانونی بهداشت حرفه ای مندرج از ماده ۸۵ قانون کار مصوب وزارت بهداشت بدرمان و آموزش پزشکی از قبیل مواد ۱ و۵ و ۸ آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار ، شخصیت حقوقی شرکت پتک سازان سپاهان شهباهی مادر به مدیریت مقامی فاقد مدرک تحصیلی ۵۲۹۹۲۱۲۴۵ به میزان نود درصد و یا در نظر گرفتن بند ۵ عوامل مذکور و سوابق شغلی قبلی و عوامل زمینه ای مانند (میزان وزن حقیقی و BMI و وضعیت استقامتی عضلانی بدن ، کارگر شاکی به میزان ده درصد در تشدید بیماری دیسکوپاتی مورد تائید پزشکی قانونی موثر بوده اند. پر با احترام مجدد

•رشته و گرایش رسمی یا تخصصی بهداشت صنعتی ، علوم سابق کمیته تشخیص و درمانی بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و

۴ آموزش های ارگونومیکی کاربردی تکنیک های صحیح بلند کردن و جابجائی و حمل دستی بار و مداخلات ارگونومیکی به منظور اصلاح پوسچرهای نا مناسب بدن حین کارانجام نگرفته و نه تنها ساعات کار در شغل سخت زیان آور محوله کاهش نیافته و فواصل کار و استراحت رعایت نشده بلکه با واگذاری اضافه کار و شیفت های کاری طولانی ۱۲ ساعته و کار در شب ، تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری افزایش یافته است .

۵- BMI بدن کارگر دربدو استخدام ۳۱/۴۹(Over Weight)- و سالهای بعد به ترتیب ۲۷/ ۱۷ و۳۰/ ۰۲ و۳۰/ ۰۹ و ۳۰/ ۰۹ و ۳۰/ ۰۵ و در سال پایانی اشتغال ۲۹/ ۰۲ اندازه گیری و ثبت و تائید شده ، مضافا اینکه به دلیل اضافه وزن کارگر شاکی پزشکان مجری معاینات طب کار همواره به کارگر شاکی توصیه کرده اندافزایش چربی خون و کاهش وزن خودرا با رژیم غذائی مربوطه پیگیری کند ولی برغم اینکه کارگر شاکی تا حدودی رژیم غذائی را رعایت کرده ولی شاخص توده بدنی وی کماکان غیر نرمال (Over Weight) است .

۶- انطباق نظر کارشناسی و میزان مسولیت : بدیهی است تشخیص نوع بیماری در صلاحیت پزشکی قانونی و تعیین مقصر و درصد قصور در صلاحیت مقام محترم قضائی و تبیین و تحلیل علمی و فنی عوامل زیان اور شغلی موثر در بیماری (رابطه شغل و بیماری) در صلاحیت کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی با سوابق تجربی و اجرائی درمطب کار و بهداشت حرفه ای است ، لذا نظریه مشورتی اینگونه اعلام می گردد با عنایت به بندهای ۱-۲-۳و۴ عوامل صدرالاشاره مستندبه مواد ۵۲ -۶۱ -۸۵-۹۱-۹۳ قانون کاروایین نامه های قانونی بهداشت حرفه ای مشعشب از ماده ۸۵ قانون کار مصوب وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی از قبیل مواد ۱ و۵ و ۸ آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار ، شخصیت حقوقی شرکت فلانک سازان سپاهان (سهامی عام) به مدیریت عاملی اقای علی عرب جعفری کدملی ۵۶۴۹۷۱۲۶۶۵ به میزان نود درصد و با در نظر گرفتن بند ۵ عوامل مذکور و سوابق شغلی قبلی و عوامل زمینه ای مانند ژنووارووم خفیف و BMI و وضعیت اسکلتی عضلانی بدن ،کارگر شاکی به میزان ده درصد در تشدید بیماری دیسکوپاتی موردنظر پزشکی قانونی موثر بوده اند . ع ر با احترام مجدد

●رضاخواه کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی ، عضو اسبق کمیته تشخیص و بررسی بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و مدیرپیشین بهداشت حرفه ای استان .

علیرضا رضاخواه

Scanned with CamScanner

بهداشت صنعتی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار

نبودهای هندوستان HSE ارایه مقاله در سمینار .27

پروژه اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی گاز فرمالدهید در کارگاههای ملامین سازی و بررسی عوارض ناشی ازاند

این مقاله پژوهشی که با اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان آور و مضره محیط کار کارگاههای ملامین سازی اولین بار در سطح کشور انجام شد را در کنفرانس HSE کشورهای آسیایی واقع در نبودهای در سال 1990 از طریق سخنرانی ارایه دادم



Summary

Melamine tableware — plates, bowls, and cups made from melamine-formaldehyde resin — is manufactured through a compression-molding process that involves heat, pressurized molds, and formaldehyde-releasing raw materials. Workers in these workshops face two overlapping categories of risk: chemical exposure, primarily to formaldehyde gas released during molding and curing, and physical hazards from presses, molds, and material handling. This article outlines the sources and health effects of these exposures, summarizes current occupational exposure standards, and presents practical prevention measures, including engineering controls, protective equipment, and workplace stretching routines to reduce musculoskeletal strain.

1. Background

Melamine resin tableware is produced by combining melamine powder with formaldehyde under heat and pressure to form a durable, heat-resistant plastic. During this process — particularly during compression molding, demolding, and finishing — residual, unreacted formaldehyde can be released into the workshop air. Because these workshops are often small or medium-sized operations, ventilation and exposure controls vary widely, and workers may spend extended shifts in proximity to molding presses.

2. Formaldehyde: Health Effects

Formaldehyde is a colorless, strong-smelling gas classified as a known human carcinogen by the International Agency for Research on Cancer and the U.S. National Toxicology Program, based on evidence linking occupational exposure to nasopharyngeal cancer and leukemia.

Short-term exposure, even at low concentrations, commonly causes irritation of the eyes, nose, throat, and respiratory tract, along with headaches and skin sensitization on contact. Workers with pre-existing respiratory conditions, such as asthma, face elevated risk of symptom flare-ups. Longer-term, repeated exposure is associated with chronic respiratory irritation and the cancer risks noted above, which is why occupational health authorities treat formaldehyde as a priority substance for exposure monitoring rather than a routine nuisance odor.

3. Occupational Exposure Standards

Regulatory limits for airborne formaldehyde vary depending on the standard-setting

بررسی بهداشت صنعتی معادن استان اصفهان .28



SlideServe

به کمال مطلوب انجام می شد و حفظ وارتقاء سلامت از تمامی ابعاد چه ابعاد جسمی ، روحی، اجتماعی و اقتصادی نشان دهنده ارزش و اعتبار یک ملت و تعیین کننده قابلیت رقابت جهانی است .

6. **مواد معدنی ازارکان توسعه پایدار** هر کشوری بوده و زیر بنای اقتصاد وصنعت جامعه را تشکیل می دهند .بشر از همان آغازآفرینش خود در طول تاریخ بر حسب نیازمندیها و با توجه به شناخت خود از مواد معدنی استفاده کرده است.

7. **با توجه به اطلاعات سرشماری عمومی** کارگاهی سال 1381 دراستان اصفهان جمعا" 223 معدن که 20 مورد آن در مناطق شهری و 203 مورد در مناطق روستایی قرار دارند. براساس گزارش استان اصفهان در سایت پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور از شاغلین استان 6635 نفر در بخش استخراج معدن فعالیت دارند.

8. **گزارش زیر نتایج بررسی 79 معدن با** تعداد شاغلین 1829 نفر در شهرستان های اصفهان ، نطنز ، فلاورجان ، گلپایگان ، برخوار و میمه می باشد .

13. **درخصوص حوادث و نوع صدمات انجام** شده در معادن اطلاعات زیادی در دسترس نمی باشد ولی بررسی نشان می دهد که نوع صدمات در معادن بیشتر ناشی از شکستگی ، در رفتگی ، ضرب دیدگی ، کوفتگی ، سوراخ شد گی و بریدگی می باشد و علت حادثه دراکثر موارد بی احتیاطی و شرایط نا ایمن اعلام گردید .

14. **در بیشتر معادن کوچک استان** معاینات کارگری صورت نمی گیرد و معاینات صورت گرفته محدود به معادن بزرگ استان میباشد که تنها اطلاعات مجتمع طلای موته در سال 85 در دسترس بوده که در این گزارش موارد کاهش شنوایی و کمر درد عمده بیماری گزارش داده شده می باشد.

Related More by User

۲۳:۰۵ ... ×56
SlideServe

1. **علیرضا رضاخواه زمستان 75** بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت صنعتی در معادن استان اصفهان REZAKHAH 221 GOOGLE SEARCH

2. **با توجه به گسترش روز افزون** صدمات شغلی در کشورهای در حال توسعه بویژه در کشور ما ایران و در پی معلولیتها و از کار افتادگی کارگران این قشر مولد جامعه ایجاد بسترمناسب فرهنگی در جهت تدوین یک حرکت ملی برای سالم سازی محیط های آلوده وکاهش یا حذف صدمات مزبور . ضرورت انکار نا پذیری را بوجود می آورد

3. **طیف عظیم پرداختها و هزینه های** سازمانهای مختلف از جمله سازمانهای بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی) درقبال محیطهای کاری ناایمنی گواه صادق بر این ادعا است که روند مذکور تاثیر شگرفی بر تولید ناخالص ملی خواهد داشت.

4. **بنابرین با توجه به تعهدات** قانونی در اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای,ایجاد زنجیره ای مناسب رادر کشورطلب می نماید که حلقه های این زنجیره از یک طرف کارفرمایان وکارگران واز طرف دیگر نهادهای موظف دراجرای ضوابط . مورد تعهد می باشد

5. **سلامت بدیهی ترین حق هر انسان است** چرا که انسان سالم فعالیتهای خود را هوشمندانه و خردمندانه در جهت رسیدن به کمال مطلوب انجام می هد و حفظ وارتقاء سلامت از تمامی ابعاد چه ابعاد جسمی ، روحی، اجتماعی و اقتصادی نشان دهنده ارزش و اعتبار یک ملت و تعیین کننده قابلیت . رقابت جهانی است

6. **مواد معدنی ازارکان توسعه پایدار** هر کشوری بوده و زیر بنای اقتصاد وصنعت جامعه را تشکیل می دهند .بشر از همان آغازآفرینش خود در طول تاریخ بر حسب نیازمندیها و با توجه به شناخت خود از مواد معدنی استفاده کرده است.



Nov 21, 2014

Download Presentation

علیرضا رضاخواه زمستان 75

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

Uploaded by
engelbert-n...
14 434 140

علیرضا رضاخواه زمستان 75

علیرضا رضاخواه زمستان 75. بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت صنعتی در معادن استان اصفهان REZAKHAH 221

Read More

New
Listen Audio

Download





Nov 21, 2014

Download Presentation

علیرضا رضاخواه زمستان 75

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

عوارض روشنایی تا مناسب محیط کار .29



مهندسی بهداشت صنعتی

عوارض

نامناسب در محیط‌های کار و اصول تأمین روشنائی استاندارد

از مهندس علیرضا رضا خواه کارشناس بهداشت صنعتی بهداری استان اصفهان

خواننده گرامی در صورتیکه شما مهندس بهداشت صنعتی نباشید و یا اهل فن نباشید و نتوانید از عهده کشف و یا تشخیص عوامل مؤثر بر محیط کار بصورت ارزشهای کنترل این عوامل آشنا گردید و نتیجه گیری نمائید و یا دستورهای فوق الذکر را بکار برید چه عوارض و یا زیانی عائی برای کارگران ایجاد می نماید در این نشریه سعی گردیده تا حدی عوارض روشنائی نامناسب مورد بررسی قرار گیرد و امیدوارم توجه خوانندگان را بیشتر جلب کرده باشد.

بطور کلی انرژی تابشی دریافت شده بوسیله چشم را فوریا روشنائی می نامند (Luminous) و یا زیانی که از منبعی (Luminous) گسیل می شود روشنائی نامیده می شود. واحد اندازه گیری شدت روشنائی و درخشندگی نور گسیل و یا منعکس می باشد.

با این مقدمه کوتاه می توان گفت چهار عامل زیر را مخصوصا باید بیشتر مورد توجه قرار داد.

(۱) تضاد یا (Contrast) کنتراست اختلاف بین درخشندگی شئی و زمینه اطراف آن می باشد و تاثیر مهمی در میزان بینائی دارد و وقتی سیگنال اختلاف روشنائی بیشتر شد بینائی زیاد می شود و خواندن و یا دیدن آسانتر و با دقت بیشتر انجام می گیرد.

(۲) زمان رویت (Viewing Time) در بعضی از کارها مثل کنترل و تایپ توانایی چشم در حال حرکت یا بینی مورد بررسی قرار گیرد. و سرعت چشم در حال حرکت یا بعبارتی کافی آهسته باشد تا چشم بتواند آنرا تشخیص و تعقیب نماید به این جهت زمان برای تشخیص اشیاء اهمیت خاصی دارد.

(۳) درخشندگی یا میزان نور از سطح جسم که بدون آن دیدن عملا امکان پذیر نخواهد بود و اشیاء دیده نمی شوند.

(۴) اندازه جسم: یکی از وقایع تر عوامل دیدن اندازه یا کوچکی و بزرگی جسم می باشد. همچنین با بدقت اعلا روشنائی کارگاههای مختلف با بکار گیرنده در انجام می کمتر خطا نمی باشد. زیرا مقدار روشنائی برای انجام کارهای ساده و قریب متفاوت است. مثلا کار در کارگاه حلاجی یک کارها نویسندگی و یا شمگی به روشنائی کمتر و کار در کارگاه دباغی و کنترل و طراحی یا هر چه قسمی صنعت به روشنائی بیشتری نیاز دارد.

چون روشنائی استاندارد و مناسب به افراد امکان می دهد تا کار خود را که با تمرکز بینائی ارتباط دارد با دقت و سرعت و بدون نیاز به کوشش غیر ضروری بچشم و حتی در بازه‌ای از وقایع مثلا کار با دستگاههای اتوماتیک همزمان با رویت یک وسیله خبر دهنده کارهای فرمان و کنترل را نیز انجام می دهد. لازم به دقت است که در بازرسی و بررسی ارگانها و کارخانجات توانایی و صنعتی ملاحظه می شود تا این امکان



گسترش

تولید و عمران ایران

۱۳۶۷

روی جلد :
آبریزسدکارون ۳ و سدکارون ۳
و چاه شماره ۱
پیمانکار شرکت سهامی ۲۲

در این شماره :

صفحه ۲	توسعه اندوسنا و ورودهای محله گسترش طی سالهای اخیر .
صفحه ۵	۱۰۰ سال تهران : قراری از رودخانه‌ای که موقوف گذاشته .
صفحه ۱۲	سالنامه ساختمانی : ماکت‌سازی بنحوه عمل آورده نشده‌ایم .
صفحه ۱۱	تاریخچه نمایشگاهها : سیر تکامل و پیدایش نمایشگاههای بین‌المللی در جهان .
صفحه ۱۶	میکروپروسورها : آشنائی با آخرین تحولات دانش نوین در سیستمهای الکترونیک .
صفحه ۲۱	اولین کارخانه تولید ریزی : تولید صنایع دفاع و ایجاد اولین کارخانه سیمان ایران .
صفحه ۲۲	بهزاد محیط زیست : آلودگی محیط زیست و خطری هولناک در پیش ۱۰ تا کنیم کره زمین .
صفحه ۲۶	آبروی خودمندی : سالنامه بعضی از نمونه‌های استفاده از نیروی خورشید برای تولید انرژی .
صفحه ۲۹	سیمکار و جوشی : معنی مهندسی کامپیوتری انسان و ماشین چیست و چگونگی کنترل ماشین توسط انسان .
صفحه ۳۲	پیام ایران و اروپا : چگونگی کنترل صادرات و واردات و نظارت بر موازنه‌های بین‌المللی .
صفحه ۳۴	خبرهای کوتاه : برشهائی از منابع دست اول که به مورد توجه بیشتری قرار گرفته .
صفحه ۳۶	مهندسی بیمارستان : آمیزش ناپذیر بین روشنائی استاندارد و محیط های کار .
صفحه ۴۱	سفالگر : پرونده هنرمندان نیازمند استانی که هنوز هویت ارزش خود را دارد .
صفحه ۴۰	آشنائی های اسلامی : با بنیادگذاری اصول اعدادشناسی آموزشی و معارف علمی .
صفحه ۴۵	سالنامه موزه‌ها و نمایشگاه مجتمع در سراسر کشور شامل موزه‌های استانی است .
صفحه ۴۲	راهنمای عناوین : معرفی بخشی از واحدهای تولیدی و عمرانی کشور .
صفحه ۷۹	بخش انگلیسی : مطالبی جهت آشنائی میهمانان خارجی با ارزشهای فرهنگی کشورمان .

۲۰
انتشار شهریور ۱۳۶۷ - بها ۲۵۰ ریال

گستره

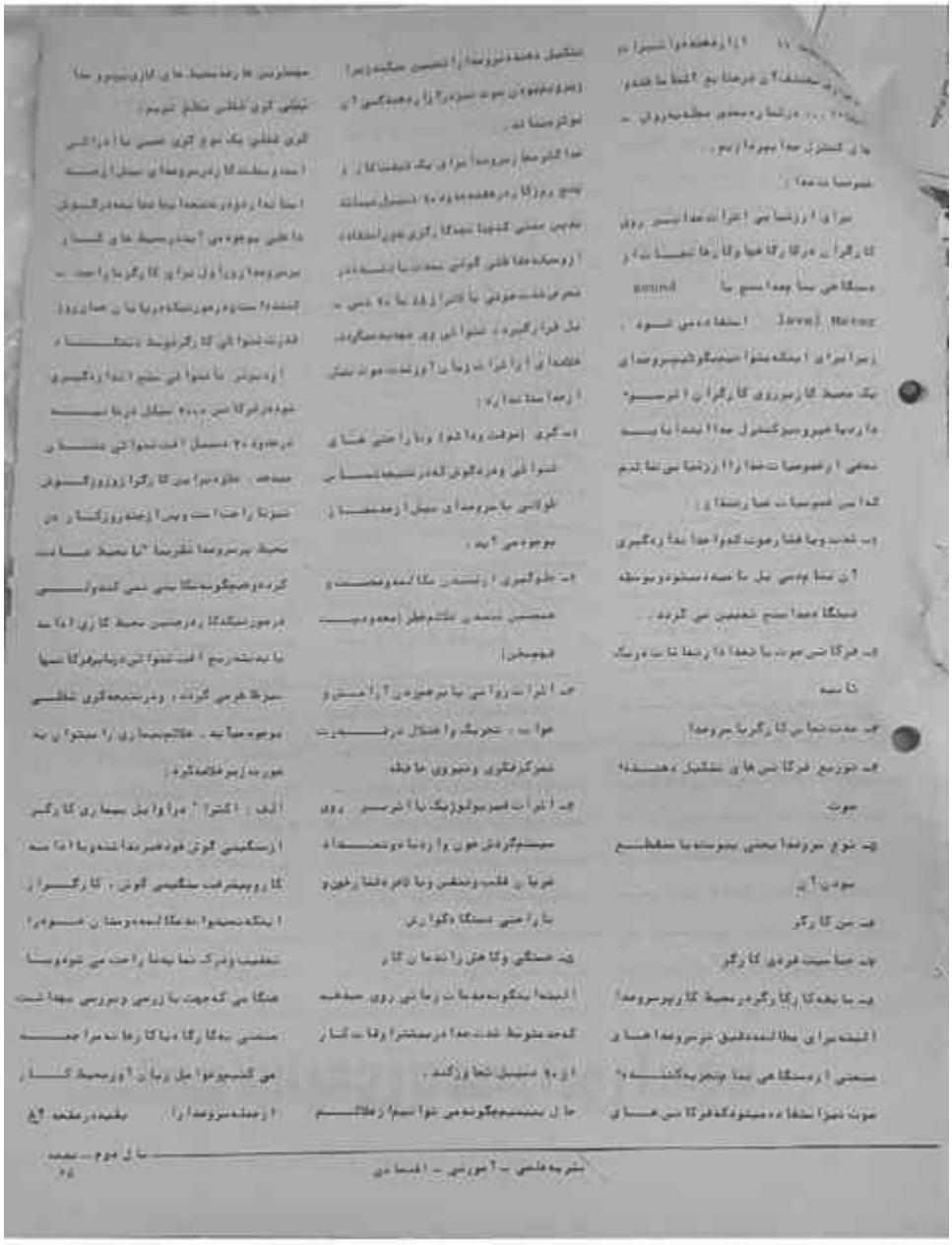
تولیه و عمران ایران

Gostaresh



در این شماره و بخوانید :
• ۲۰۰۰ سال تهران
• حمام شناسی
• تاریخچه نمایشگاهها
• سیگار و ما
• اولین کارخانه توتون سازی
• جوان و محیط زیست
• آرزوی خوشبختی
• سیگار و تو تون
• سعادت و ثروت
• هنر نقاشگری
• فلسفه بیم و امید
• انقلاب و زنان
• آسیبهای اجتماعی
• سیمای مدیریت و تأمین
• معماری ایران
زمان انگلیسی

عوارض سروصدای بیش از حد مجاز محیط های کار و صنعت مهندسی بهداشت صنعتی .30





مهندسی بهداشت صنعتی

از: علیرضا رضاخواه
کارشناس بهداشت صنعتی بهداری اصفهان

مقدمه

بروز حوادث و صدمات ناشی از کار همیشه از مهمترین مسائل مورد توجه مدیران و مسئولین امور بوده است. در کشورهای صنعتی (Industrial countries) که حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی بعنوان یکی از مشکلات عمده اجتماعی و اقتصادی مطرح میباشد، تلاشهای زیادی برای کاهش و پیشگیری از آنها بعمل آمده و برنامه‌های وسیعی در این زمینه تهیه و اجرا شده است.

در کشور ما نیز با توجه به گسترش روزافزون صنایع و افزایش تعداد کارگران صنعتی و بالا رفتن میزان حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی، توجه به مسائل بهداشتی و ایمنی کار و کارگران از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به تعاریف و مفاهیم مختلف بهداشت صنعتی و ایمنی کار، وظایف و فعالیتهای مهندسی بهداشت صنعتی و ایمنی کار و همچنین ارتباط آن با سایر رشته‌های بهداشتی و پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تعاریف

بهداشت صنعتی (Industrial hygiene) عبارت است از علم و هنر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار که ممکن است موجب بیماری، ناراحتی و یا ناتوانی کارگران شود و یا اینکه سلامت و رفاه کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

ایمنی کار (Safety) عبارت است از علم و هنر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار که ممکن است موجب حادثه، آسیب، صدمه و یا مرگ شخص کارگر و یا خسارت به اموال و تجهیزات کارگاه شود.

مهندسی بهداشت صنعتی (Industrial hygiene engineering) عبارت است از علم و هنر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار که ممکن است موجب بیماری، ناراحتی و یا ناتوانی کارگران شود و یا اینکه سلامت و رفاه کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

مهندسی ایمنی کار (Safety engineering) عبارت است از علم و هنر شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار که ممکن است موجب حادثه، آسیب، صدمه و یا مرگ شخص کارگر و یا خسارت به اموال و تجهیزات کارگاه شود.

وظایف مهندسی بهداشت صنعتی

وظایف مهندسی بهداشت صنعتی را میتوان بطور کلی به سه قسمت تقسیم نمود:

۱- شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار

۲- ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار

۳- کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار

۱- شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار

شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار عبارت است از تشخیص وجود عوامل زیان‌آور در محیط کار و همچنین تعیین ماهیت و خصوصیات آنها.

عوامل زیان‌آور محیط کار را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:

الف- عوامل زیان‌آور شیمیایی

ب- عوامل زیان‌آور فیزیکی

ج- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی

الف- عوامل زیان‌آور شیمیایی

عوامل زیان‌آور شیمیایی عبارتند از کلیه مواد شیمیایی که بصورت جامد، مایع، گاز، بخار و یا ذرات معلق در هوا (Aerosol) در محیط کار وجود دارند و ممکن است موجب بیماری، ناراحتی و یا ناتوانی کارگران شوند.

مواد شیمیایی از نظر ورود به بدن انسان از طریق تنفس، جذب از پوست و یا بلع به سه گروه تقسیم میشوند:

۱- موادی که از طریق تنفس وارد بدن میشوند.

۲- موادی که از طریق پوست جذب بدن میشوند.

۳- موادی که از طریق بلع وارد بدن میشوند.

ب- عوامل زیان‌آور فیزیکی

عوامل زیان‌آور فیزیکی عبارتند از:

۱- سر و صدا

۲- ارتعاش

۳- تغییرات فشار هوا

۴- تابشهای یونیزان و غیر یونیزان

۵- تغییرات درجه حرارت و رطوبت

۶- نور نامناسب

ج- عوامل زیان‌آور بیولوژیکی

عوامل زیان‌آور بیولوژیکی عبارتند از:

۱- باکتریها

۲- ویروسها

۳- قارچها

۴- انگلها

۵- حشرات موذی

۲- ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار

ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار عبارت است از تعیین میزان و درجه تماس کارگران با عوامل زیان‌آور محیط کار و مقایسه آن با حدود مجاز و استانداردهای موجود.

۳- کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار

کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار عبارت است از اقداماتی که بمنظور حذف و یا کاهش عوامل زیان‌آور محیط کار بعمل میآید.

بقیه در صفحه ۲۰



سازه

تولید و عمران ایران

ویژه تابستان ۱۳۶۶

سرمقاله	صفحه ۲	سمینارها و جلسات	صفحه ۳۱
سخنی با دبیر موسوی	صفحه ۶	گلایه‌ای بر اتوبان شاهزاده‌ها و خطا سراسی	صفحه ۳۲
سیاستی و قدردانی	صفحه ۸	نکته‌ها و توصیه‌ها	صفحه ۴۰
اقدامات ایمنی حفاظتی	صفحه ۱۱	حفظ میراث‌های فرهنگی	صفحه ۴۲
خاک‌شناسی ساختمانی	صفحه ۱۲	مهندسی شهادت صنعتی	صفحه ۴۴
بتن و سازه‌های بتن آرمه	صفحه ۱۴	شیراز شهر باد و بهار	صفحه ۴۸
کنترل کیفیت بتن در کارگاهها	صفحه ۱۶	شش هزار سال تاریخ معماری ایران	صفحه ۶۰
نامه‌های شما	صفحه ۱۸	تازه‌های کتابخانه ما	صفحه ۷۷
روشهای صنعتی اجرای ساختمان	صفحه ۲۲	پل ما رستان	صفحه ۸۲
بژوهش در معماری سنتی روستاهای ایران	صفحه ۲۷	اختراعات و ابتکارات	صفحه ۹۲
اخبار داخل کشور	صفحه ۳۶	بخش مجموعی خارج از کشور	

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سیدحسن آذرمی

روابط عمومی : اصفهان چهارراه حکیم‌نظامی شماره ۲۰۰۰

صندوق پستی ۸۰ جلفا ـ تلفن : ۲۳۷۶۶

خدمات چاپ : کیوان ـ تلفن : ۲۲۳۰۰

ماهنامه گسترش تولید و عمران ایران

علمی ـ فنی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

سال دوم ـ شماره‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ در یک مجلد

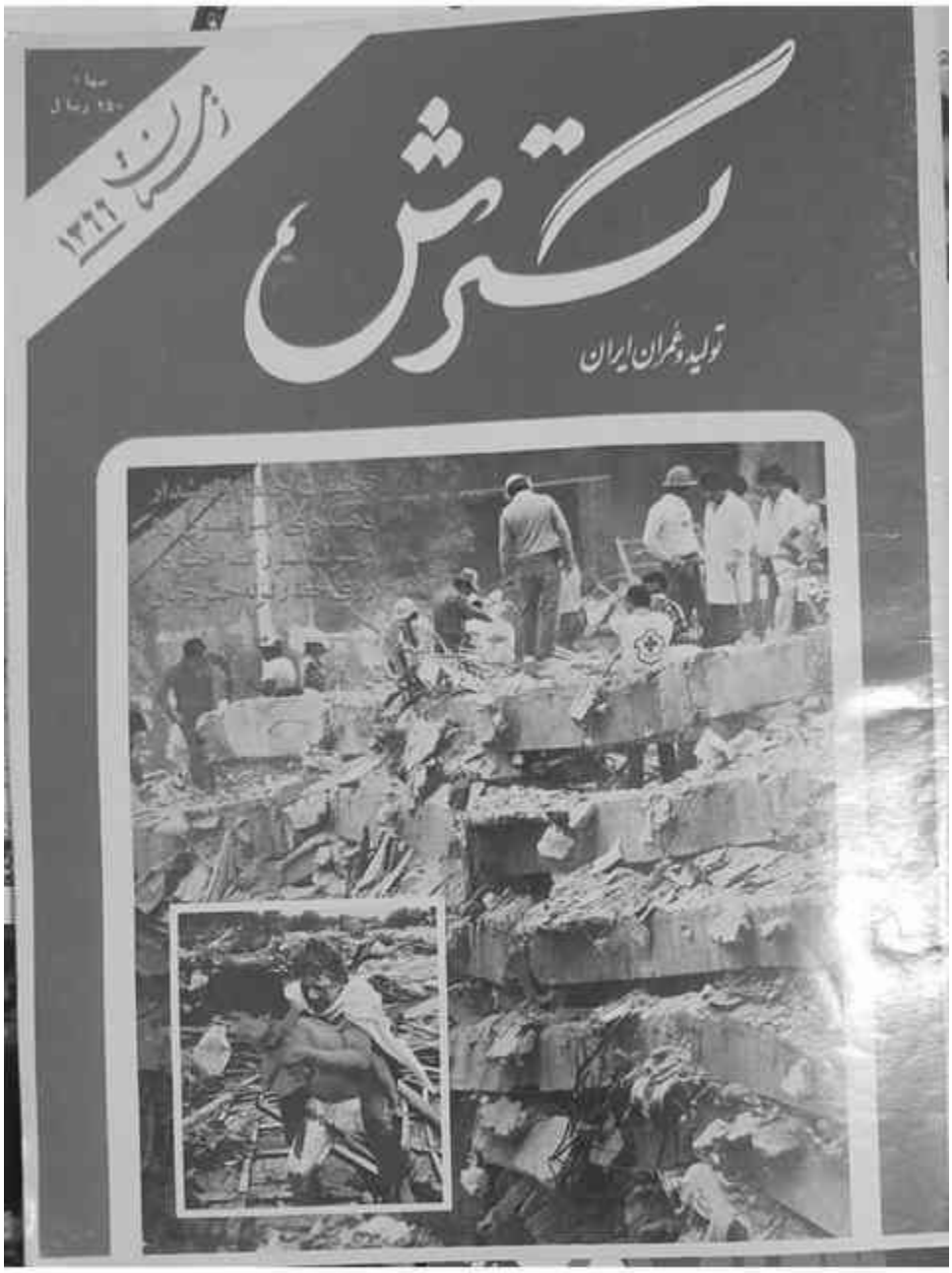
بهمن ۱۳۶۶

گزارش

تولید و عمران ایران



مقاله روش های های کاربردی کنترل صدا در صنعت .31



دنباله خاک‌شناسی

بقیه از صفحه ۱۵

...ریه و پس از خنک شدن سونه‌ٔ گلی ...ی مجبوعه که از یکل امتداد . بار دوم ...ی با دقت گرد خاک سراوان ۲۰۰ گرد ...ی ما نمونه شد که ۲۲۴ جمع شد . ...ی مجبوعه گلی با ۲۵۰ گرد خاک سراوان ه ...ی ما نمونه شد که پس از ...ا شست انتخاب شد . ...ه از ای جمع شد که در قالب برای ...ی یک گشش ما نمونه بار چهارم ...ی یک گشش ما نمونه با ۲۵ گرد خاک ...ی ۵۰۰ شستشو با ۲۵ گرد خاک ...ی ۵۰۰ گرد نسبت راهنمان ماهنه شد . ...ی ۲۵ گرد نسبت راهنمان ماهنه شد . ...ه در گرمای ۱۱۰ درجه پخته شده ...ه خوب بود . این آزمایش می‌رساند ...ی خوب بود . این آزمایش می‌رساند ...ی دارای ۲۵ ورش خاک رس با بولگهای ...ی ۲۵ ورش خاک رس با بولگهای ...ی قطر از ۲ میکرون باشد . می‌شود آن را ...ی قطر از ۲ میکرون باشد . می‌شود آن را ...ه ترکیبی با مادهٔ سفیدی یا مادهٔ سفیدکنندهٔ ...ه ترکیبی با مادهٔ سفیدی یا مادهٔ سفیدکنندهٔ ...ی برای ساختن آهرو سیرامیک مصرف کرد . ...ی برای ساختن آهرو سیرامیک مصرف کرد . ...ه مخلوط رنگ ساختن نمونه آهکی با یک ...ی "گل‌رنگ" به وزن ۱/۲ تن و ۱۴۰ ...ی ۲۵ مواد ۲۰٪ وزن خاک نوشته شده ...ی ۲۵ مواد ۲۰٪ وزن خاک نوشته شده ...ی رنگهای زنده ماخالصته و کمتر از ورشان ...ی رنگهای زنده ماخالصته و کمتر از ورشان

...ی دارد CaO در آهک زنده کمتر باشد در ...ه نمونه آهکی باید از آن آهک‌بیشتر مصرف ...ی نمونه آهکی باید از آن آهک‌بیشتر مصرف ...ه آمادهٔ ریخته را تجزیه کنند و اندازه CaO ...ی بدست آورند و چرا آن اندازه آهک زنده ...ی نمونه‌های کنه باید به مصرف ساختن ...ی نمونه‌های کنه باید به مصرف ساختن ...ه آهکی برسد ، در جدول بخوانند . هر گاه ...ی آهکی برسد ، در جدول بخوانند . هر گاه ...ی از آزمایش در کارگاه روشن شود که ، خاک رس ...ی بیش از حد است و ساختن نمونه آهکی نیاز به ...ی بیش از حد است و ساختن نمونه آهکی نیاز به ...ی ۲۰ کیلوگرم CaO در سر مکعب دارد و ...ی ۲۰ کیلوگرم CaO در سر مکعب دارد و ...ی خاکریز خاکی و ولای و ساندانیت آن زیاد ...ی خاکریز خاکی و ولای و ساندانیت آن زیاد ...ی باشد نمونه آهکی تا آن بیار به کمتر از ...ی باشد نمونه آهکی تا آن بیار به کمتر از ...ی کیلوگرم CaO در سر مکعب خاک دارد ...ی کیلوگرم CaO در سر مکعب خاک دارد ...ی این آهکی که باید در ساختن نمونه آهکی مصرف ...ی این آهکی که باید در ساختن نمونه آهکی مصرف ...ه به دست کم یا زیاد نوشن CaO از روی ...ه به دست کم یا زیاد نوشن CaO از روی ...ل حاصل شود .

هرم بزرگ مصر

بقیه از صفحه ۴۱

...ا هیچ بخشی دیگر می‌باشد وجود داشته ...ه که در سیمانت به اشکال بخشی و سیموی ...ی شده و بدون‌حال چیز ناشناخته‌ای که دو ...ا هرم بزرگ بخشی خوبیش وجود دارد همان ...ی این شکاف و سیستم راهرو و بالاخره اطاق ...ی دفن می‌باشد که مقبره اصلی فرعون به ...ار می‌آید .

...ه به اقدامات باورهای که در ماههای اوت ...ی سیستم مخابراتی گلوبال Erling برای تابیده ...ا وجود راهروهائی که به راهروی بزرگ و

اصلی وصل می‌گردد و یا بالاخره این راهروها به اطاق سری ارتباط پیدا می‌کند . باحمیوده تا بحال میکروگرانیتری در زاویه شمال غربی اطاق و مقبره فعلی فرعون نشان داده است که در آن حوالی مقداری فضا و ساختمان بطور غیرطبیعی احداث گردیده که احتمال وجود راهروئی که به مقبره دیگر منتهی گردد وجود دارد . تا به حال به ژان کلود Erling اجازه داده شده تا با دقت هر چه تمامتر دنبال کار را بگیرد و با انجام میکروگرانیتری متعدد محل راهرو و عمق گودال و یا سوراخی که منتهی به اطاق مخفی و یا سری می‌شود را تعیین نماید .

درحال حاضر تلاشی برای یافتن اطاق و مقبره سری توسط باستان‌شناسان متعدد ادامه دارد و در این زمینه به زودی نتایج درخشان و مفیدی عاید گردد . علی‌الخصوص که برای ادامه تحقیقات و اکتشافات در هرم بزرگ اجازه مخصوصی برای باستان‌شناسان صادر شده است .

پایان

کنترل صدا

بقیه از صفحه ۳۷

۴) داخل حمیه ماکو از جرم فشرده شده مسدود گردد .

۳) حتی‌الامکان از ماکوهای چوبی استفاده شود .

۴) چرخ دنده‌های فلزی فرسوده را به موقع تعویض کرده و یا بجای آن از چرخ دنده‌های فیبری و یا از مواد فشرده استفاده کرد بشرط آنکه روغن کاری با مرغوب شود .

۵) استفاده از فرم‌های چرخی به‌جای فرمهای کانوچوئی .

۶) محور شود در ساختن قسمتهای مختلف ماشین‌هائی بافندگی حتی‌المقدور از پلاستیک و نظائر آن استفاده گردد تا در اثر ضربه صدای کمتری بوجود آید .

۷) وسیله‌ای تعبیه گردد که با متوقف کردن نیروی کافی بدهاگه وارد آورد .

۸) بالانس کردن اجزاء دوار ها در نتیجه از لرزش در موقع کار جلوگیری به‌عمل آید . به‌یمن است در صورت رعایت موارد فوق‌الذکر طبق بررسی انجام گرفته توسط اینجانب تا حد قابل‌قبولی می‌توانیم مرکزگاههای قدیمی بافندگی مربوط را کنترل کنیم .

در پایان بحث مربوط و روشهای کنترل آن در سمت آینده‌ازیم مطالب ارائه شده‌مورد استفاده خواننده‌گان گرامی بخوبه کارگشاده کارم‌ایان و مسئولین صنایع کشور قرار بگیرد و در حفظ سلامتی و بهبود شرایط محیط کار کارگران مؤثر و رضایت‌بخش صنایع موثر واقع گردد .

دنباله در ژاپن

بقیه از صفحه ۵۱

...ه ۱۵۰۰ هر سالانه خود را برای ...ی آماده می‌کند . سنگ اضافی ...ی این حوادث بود که از این معضلات ...ی بسیار بسیاری گرفتار دشوری ...ی این کار برای دولت ژاپن بشمار ...ی آید .

...ی‌های خصوصی نیز با ...ی گروه از کارت دعوتی پیر ، جدید ...ه و نتیجه‌طرح‌ریزی‌شده گرفتن عملیات ...ه در کارها و تصمیم‌گیری بیشتر ، روزبه‌های ...ی تشابل می‌شوند . واین‌روش ...ه که بتوان استقال آمادی کارفرمایان ...ی دشواری‌ها را این‌طریق برطرف کرد .

«آینده چه خواهد شد ؟»

...ا عده‌ای افراد در ترکیب ...ین سئوال را مطرح کرده‌اند که معلوم نیست ...ی از آنها چه تعداد خواهند کناس ...ی سالگی کار کنند . سئل جوان کنونی ...ل بیشتری به تفریح و استراحت دارد ...ا کار . اگر این طور بگوئیم باید راجع ...ا مسئله کاملا جدیدی خواهد بود .

...ر خطر از بین رفته و جهت‌دیده‌اید . ...ی عمومی ژاپن می‌گوید به‌طور مثل ...ه را برای موقعهای بارندگی پیدا به ...ه آماده کند . هیچ راه‌حل ساده و از پیش ...ی شده آماده نیست . در حال حاضر ...ا حل‌های متعددی در دست‌بررسی است ...ا تجربیات جمع‌آوری می‌شود .

به‌نظر می‌رسد که مسئله اصلی ...ه‌ای‌ها در این به اندازه کافی تابلیت ...ه حرکت دورهی داشته باشد تا بتواند ...ه فشارهای حال و آتی را تحمل کند . دراین ...ه ممکن است همین امنیت شغلی باعث از بین ...ه اصلی آن خشمگین نباشد که به ...ه تحمیل‌به‌دیری ژاپن در مقابل وضع و احوال ...ه و بخصوص در حال تغییر تکنیکی شد .

هند ناو هواپیمابر می‌سازد

هند تصمیم دارد ظرف ۱۰ سال با یک هزینه ۶۱۵/۲ میلیون دلاری یک ناو هواپیمابر بسازد .

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از خبرگزاری آلمان از دهلی‌نو دریاسالار رام‌داهیانی فرمانده نیروی دریائی هند گفت : با بهره‌وری شروع این پروژه را اعلام خواهیم کرد و اکنون تدارک نیروی انسانی لازم هستیم . هند در حال حاضر دارای دو ناو هواپیمابر به نام های ویکرانت و ویرات می‌باشد که هر دو توسط نیروی دریائی انگلیس تحویل شده است . ویکرانت که از جنگ‌جهانی دوم بجای مانده است اکنون مرمت بازسازی و مدرنیزه شدن است . ویرات که فعلا " عرس نامیده می‌شد با حضور راجیو گاندی در بمبئی بنام وکان هند ملحق شد .

با ادامه در صفحه ۴۵

ویژه
زمستان
۱۳۶۶

تکاپو

تولید و عمران ایران



روی جلد
از آرایه زیبای یکی از
ایستگاههای
تقطیر آب دریا است
رجوع شود
به صفحه ۵۹

در این شماره :

سرمقاله	صفحه ۲	صنعای دیروز بزرگ خلوتی از اهرام ثلاثه مصر	صفحه ۲۸
مراتعهای ایران ویران شد	صفحه ۶	زمانی که زمین می لرزد	صفحه ۳۲
صنعت جهان	صفحه ۱۰	در این ۵۰ سالها زلزله ها چه کردند	صفحه ۴۸
ترانی از حافظ بیتاست ابا و مفاکه ذره دیجور	صفحه ۱۱	معماری سنتی روستاهای ایران	صفحه ۵۲
خاک شناسی یا شناسایی و پاره ای از گونه زمینهای خاکی	صفحه ۱۴	تا زیچه معماری مسجد در اسلام	صفحه ۵۶
امکان روزگاری چند سرآمد پس نبوده است	صفحه ۱۶	استقرار یک ایستگاه لرزه نگاری در اراضی کوه آلمان	صفحه ۵۸
روشهای مقدماتی اجرای پی ساختمان	صفحه ۲۰	گرد زمین هدف میلیونها تن آشغال آسمانی	صفحه ۶۴
مدور مغزها	صفحه ۲۴	راستی که در فرنگ خبری نیست	صفحه ۷۸
کنترل کیفیت بتن در کارگاهها	صفحه ۲۶	مدور مغزها	صفحه ۸۰
تا زیچه گاه واسه ره آورد ایران	صفحه ۳۰	راهنمای مقاله	صفحه ۹۶
گزارشی از کارخانه کاغذسازی ره آورد ایران	صفحه ۳۶	برگه درخواست اشتراک	صفحه ۱۰۱
کنترل مدار در صنعت	صفحه ۴۶	بخش مخصوص خارج از کشور	صفحه ۱۰۲

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید حسن آرمی
روابط عمومی : اصفهان چهارراه حکیم نظامی شماره ۲۰۰۰
صندوق پستی ۸۰ جلفا ـ تلفن : ۲۲۲۶۶
خدمات چاپ : کیهان ـ تلفن : ۲۲۳۰۰
لیتوگرافی : نیما ـ تلفن : ۲۶۵۹۲

تکاپو گسترش تولید و عمران ایران
شمسی ـ قمری ـ اختصاری ـ آموزشی
سال دوم ـ شماره های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ در یکصد

روشهای تعدیل یا از بین بردن صدا در کارخانه





صدای انسان نمی‌تواند بکاهد. بنابراین بهترین وسیله اندازه‌گیری میزان صدا در محیط کار، استفاده از دستگاههایی است که بتوانند صدا را بطور مستقیم اندازه‌گیری کنند. این دستگاهها را صداسنج می‌نامند. صداسنج از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: میکروفون، تقویت‌کننده و دستگاه اندازه‌گیری. میکروفون صدا را دریافت می‌کند و آن را به تقویت‌کننده می‌فرستد. تقویت‌کننده صدا را تقویت می‌کند و به دستگاه اندازه‌گیری می‌فرستد. دستگاه اندازه‌گیری صدا را بر حسب دسی‌بل نشان می‌دهد.

صداسنج‌ها دارای وزن‌های مختلف هستند که برای اندازه‌گیری صداهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزن A برای اندازه‌گیری صداهای ضعیف، وزن B برای اندازه‌گیری صداهای متوسط و وزن C برای اندازه‌گیری صداهای قوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صداسنج‌ها دارای دو نوع کلی هستند: صداسنج‌های ثابت و صداسنج‌های قابل حمل. صداسنج‌های ثابت در محل کار نصب می‌شوند و صداسنج‌های قابل حمل توسط کارشناسان به محل کار برده می‌شوند.

برای اندازه‌گیری صدا در محل کار، ابتدا باید محل مناسب برای قرار دادن میکروفون صداسنج را انتخاب کرد. این محل باید در فاصله مناسبی از منبع صدا باشد و نباید تحت تأثیر صداهای دیگر قرار گیرد. سپس دستگاه را روشن کرده و عدد نشان داده شده را یادداشت می‌کنیم. این عدد نشان‌دهنده میزان صدا در آن نقطه است.

برای اندازه‌گیری صدا در یک محیط کار، باید چندین نقطه را انتخاب کرد و صدا را در هر یک از آن نقاط اندازه‌گیری نمود. سپس میانگین اعداد بدست آمده را محاسبه کرد تا میزان صدای متوسط محیط کار مشخص شود.

اگر میزان صدا بیش از حد مجاز باشد، باید اقداماتی برای کاهش آن انجام داد. این اقدامات می‌تواند شامل استفاده از گوشی‌های محافظ گوش، کاهش زمان کار در محیط پر سر و صدا، یا نصب مواد جاذب صدا بر روی دیوارها و سقف باشد.

مواد جاذب صدا معمولاً دارای سطح متخلخل هستند که امواج صوتی را در خود فرو می‌برند و از بازتاب آنها جلوگیری می‌کنند. این مواد می‌توانند به شکل پنل، کاشی یا پوشش‌های انعطاف‌پذیر باشند.

نصب مواد جاذب صدا باید توسط افراد متخصص و با رعایت نکات ایمنی انجام شود. همچنین باید توجه داشت که این مواد نباید مانع تهویه مناسب یا دید کارگران شوند.

پس از نصب مواد جاذب صدا، مجدداً باید میزان صدا را اندازه‌گیری کرد تا از کاهش آن اطمینان حاصل شود. اگر هنوز میزان صدا بالاتر از حد مجاز است، ممکن است نیاز به اقدامات دیگری مانند جداسازی منبع صدا یا استفاده از گوشی‌های محافظ گوش باشد.

در نهایت، کنترل صدا در محیط کار نیازمند توجه مداوم و همکاری همه کارگران است. آموزش کارگران در مورد خطرات صدا و نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی نیز بسیار مهم است.

بقیه در صفحه ۴۵

مهندسی بهداشت

کنترل صدا در صنعت

در باره فعل در صنعت صحبت می‌شود است سمعی - با صدا و صدا بخصوص یک عامل مزاحم زیان‌آور محیط کار و سر و با خصوصیات صدا و اثرات زیان‌آور آن در صنایع آشنا شدیم در بحث آن درباره نحوی می‌گفتیم خواننده گان گرامی را با روشهای کنترل صدا در صنعت آشنا سازیم. لازم به تذکر است که اطلاعات روشهای کنترلی که در این مقاله عنوان می‌شود تجربه شخصی اینجانب بوده و بعضی را نیز از نشریه‌ای که ضمناً انتشار داده‌ام اقتباس کرده‌ام. با توجه باین نکته به سیستم مگ‌نامی توانیم برنامه‌ای بهتر از حد استاندارد این دشمن کنترل صدا در کارگر تماس در

از مهندس علیرضا رضاخواه، کارشناس بهداشت صنعتی سهند، در اسناد اصلی





ایده‌های تولیدی و صنعتی کشورها را تعدیل یا کنترل نمائیم.

برای آشنائی با روشهای کنترل صداهای زاید و در صنعت لازم است بدانیم که صدا تولید صدا به قسمت تشکیل دهنده آن تقسیم می‌شود.

الف - منبعی که انرژی صوتی (صدا) را از خود منتشر می‌کند.

ب - مسیری که انرژی صوتی (صدا) طی می‌کند.

پس گیرنده صوت - یا به عبارت دیگر گوش انسان.

کنترل صدا در منبع یک مسئله فنی است و سایر بحثهایم شکل و یا حتی دوباره طرح کردن ماشین‌ها دارد. مثلاً تعمیم شکل در قسمت سر تحلیه هوای فشرده برای کاهش صدا. نحوه‌ای

از این نوع کنترل است و چون در حقیقت از نگاه مسئل صنعت. اینگونه بدیهی است ماشین‌ها را آنچنان ساده‌ای خریدا

مهندسی بهداشت صنعتی .32



مهندسی بهداشت صنعتی

از: ظهیر فارغ خواه

کارشناس بهداشت صنعتی بهداری اصفهان

بقیه...

بطور کلی صنایع صنعتی با صدمات وارده کی کارگاها و اسباب و وسایل
زیان آور در محیط کار کارگران می گردد. که صدمات وارده صنعتی
بسیار به دو گروه مختلف تقسیم گردیده و به این صدمات
شغلی و بیماریهای حرفه ای وخواهد شد که ناشی از کار میگردد.

سالیانه میلیونها نفر در دنیا دچار صدمات ناشی از کار و بیماریهای
شغلی شده و در اثر صدمات ناشی از کار و بیماریهای شغلی
سالیانه حدود ۲۰۰۰۰ نفر جان خود را از دست میدهند و هزاران
نفر دچار نقص عضو و یا ناتوانی میشوند. در کشورهای صنعتی این
صدمات و بیماریها در محیط کار و وسایل و ابزار کار و مواد
مورد استفاده در صنایع بوجود می آید و با بوجود آمدن صنایع
جدید و استفاده از مواد و وسایل و ابزار کار جدید بر تعداد
صدمات و بیماریهای شغلی افزوده میشود.

در کشورهای صنعتی برای جلوگیری از صدمات و بیماریهای
شغلی و حفظ سلامتی کارگران در محیط کار و بوجود آوردن
محیط کار سالم و بهداشتی و ایمن برای کارگران و افزایش
بازدهی کار و تولید بیشتر و بهتر و ارزانتر و بالا بردن سطح
زندگی کارگران و جامعه و بالا بردن سطح بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت صنعتی بوجود آمده است.

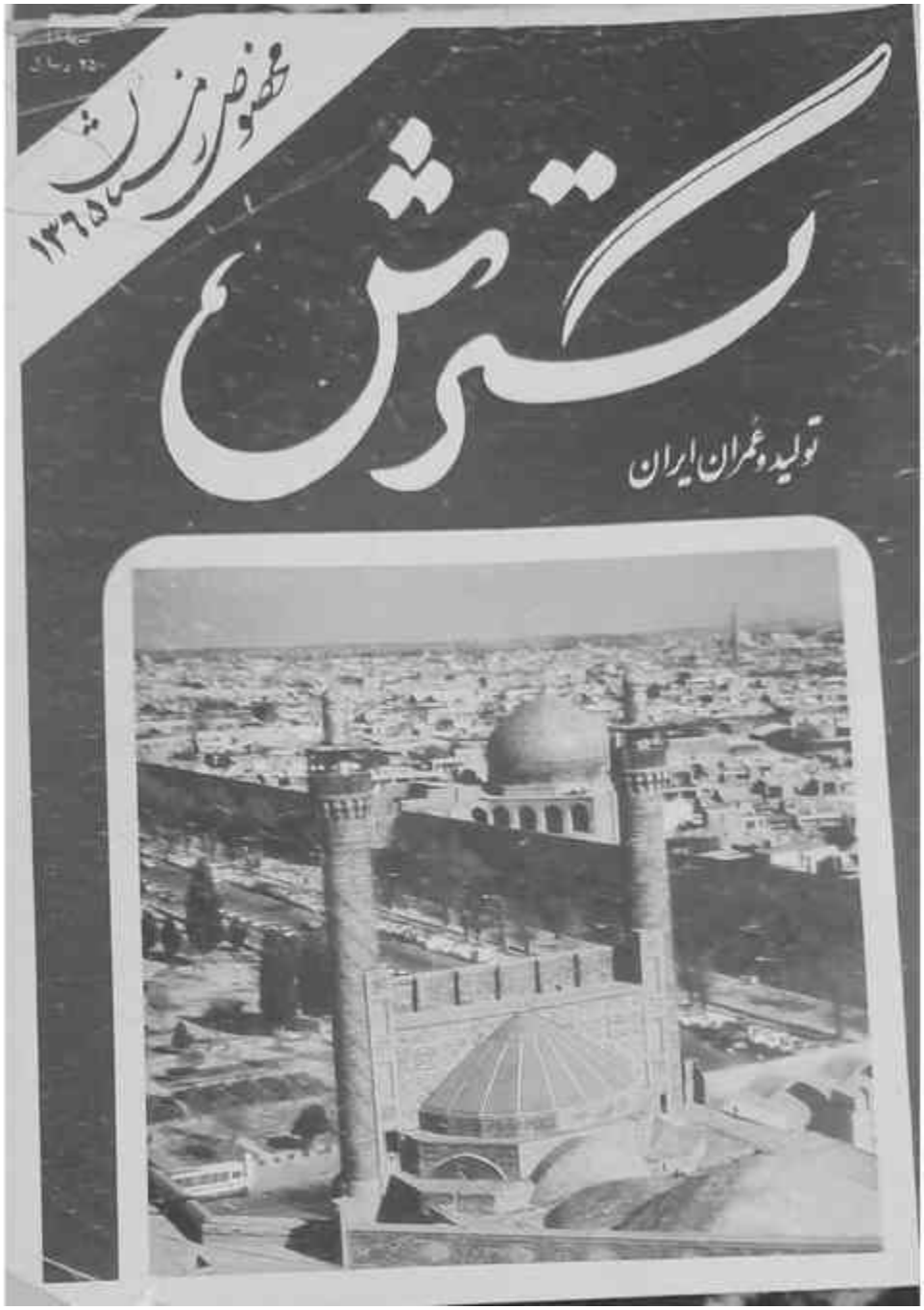
تعریف بهداشت صنعتی

بنا به تعریف بهداشت صنعتی این است که شناسایی عوامل
صنعتی علمی است که از عوامل زیان آور محیط کار و بیماریها و
صدمات ناشی از آن در کارگران و روشهای کنترل و جلوگیری این
بیماریها و صدمات بحث و گفتگو می کند.

در کشورهای انگلستان و کشورهای اسپانیا و پرتغال Medicine Travail
و انگلستان طب صنعتی Industrial Medicine و
بهداشت صنعتی Industrial Health خوانده میشود و
فعالیت آن متوجه به زیان کارگران در کارخانجات و یا معادن بوده
است ولی با گذشت زمان و پیشرفت علم بهداشت و تاثیر طولانی
که بعد کارها و شرایط محیط کار

بقیه در صفحه ۹۰

مجتمع تولیدی و عمرانی آموزش


مخصوص زمستان ۱۳۶۵
۲۵۰ ریال
کوشش
تولید و عمران ایران

نظارت بر طرح زیست محیطی با دکتر کلانتری .33



بسمه تعالی

حضور محترم جناب آقای مهندس رضاخواه

با عرض سلام،

احتراماً ، بدینوسیله متعاقب ارسال لیست موضوعات قابل تصحیح در مندرجات یک نسخه از پیش نویس گزارش نهائی پروژه بررسی مسایل زیست محیطی خمینی شهر از طرف جنابعالی خطاب به اینجانب مورد رسیدگی و تجدید نظر و تصحیح قرار گرفت و کلیه تصحیحات لازم بعمل آمد لذا نسخه اخیر پس از اصلاحات و جلد شده تحضورتان ارسال تا همراه با نامه نظر نهائی جنابعالی تقدیم به شهرداری محترم خمینی شهر گردد چنانچه مشکل احتمالی دیگری وجود نداشته باشد خواهشمند است از طرف شهرداری محترم خمینی شهر دستور به چاپ دو نسخه دیگر صادر فرمایند. با تشکر و امتنان از زحمات جنابعالی که با دقت فراوان صرف مطالعه این گزارش حجیم نموده اید

با تقدیم احترام

مجری پروژه

دکتر اردشیر کلانتری

کنترل ارتعاش در صنعت به عنوان یک عامل فیزیکی زیان آور .34




بهداشت
کنترل
ارتعاش
در
صنعت
تکنولوژی زبان آور
از مهندسی علمی رضا خواه کارشناسی بهداشت صنعتی بهداری استان اصفهان

ویژه
بهار
۱۳۶۷

توسعه
تولید و عمران ایران



در این شماره :

عنوان	صفحه
سرمقاله	۲
عرضه و نیاز در یک اقتصاد تا حدی سابقه ...	
نمایندگان خود را برای سومین دوره مجلس	
شورای اسلامی برگزیدند	۶
اخلاقیات و تکنولوژی انتقال	۷
نگاهی کوتاه به دهه‌ها هزار سال زندگی نشین	
منابع و مبارزه با طبیعت در فلات ایران	۱۰
درک شناسی ساختمانهای و با تذکر در زمینه‌های	
[illegible] کی نوین با رکود اری	۱۴
[illegible] نگهای ۷۰ و ۷۱ به رو ما در مونکهای جهان	۱۶
[illegible] نامه‌های شما	۲۰
[illegible] نی ایران نگاهی کوتاه به	۲۲

عنوان	صفحه
توکیو ۱۹۸۸	۲۵
سه هزار سال رنج و شیوه‌ها سرا به‌ران	۳۰
اختراعات و ابتکارات	۳۲
کنترل حیات در صنعت (ارتعاش)	۳۶
تولید انرژی الکتریکی معادل ۳۴۰۰ کیلووات	
[illegible] ات بوسیله اکسیلا توربهای ۱۰۰ کیلو متری	۳۸
اداره و ارتباط در سازمان یک شرکت بزرگ	۴۰
معماری سنتی ایران	۵۲
برگه درخواست اشتراک	۶۳
تازه‌های کتابخانه ما	۷۰
راهنمای مشاغل	۷۵
بخش مخصوص خارج از کشور	۸۱

ماهنامه گسترش تولید و عمران ایران
علمی ـ فنی ـ اقتصادی ـ آموزشی
سال سوم ـ شماره‌های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ در یکجلد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید حسن ارومی
روابط عمومی : اصفهان چهارراه حکیم نظامی شماره ۲۰۰
صندوق پستی ۸۰ طغان ـ تلفن : ۲۳۷۶۶
خدمات چاپ : کیهان ـ تلفن : ۲۲۴۰۰
لیتوگرافی : سپهر ـ تلفن : ۲۶۵۲۲


بهار ۱۳۶۷
تولید و عمران ایران

خستگی، ورزش و سلامت نیروی کار

خستگی ناشی از کار جهان دانش و علم اطلاعات .35





خستگی های ناشی از کار در صنعت هفته نامه آتیه .36



خستگی ناشی از کار و عواقب آن در صنعت

رضایت از شغل روزنامه همشهری .37



رضایت از شغل و حرفه چگونه حاصل می‌شود؟

روابط خوب و دوستانه بین کارگران موجب می‌شود افراد با میل و رغبت در محل کار حاضر شوند، ایده‌های مفید با یکدیگر بدون هیچگونه موجب دلگیری، ارضایتی و تسه بدی افراد در محیط کار می‌گردد

اجتماعی

رضایت از شغل و حرفه .38



رضایت از شغل و حرفه

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان اصفهان



«فرم اشتراک ماهنامهٔ صنعت و ایمنی»

نام و نام خانوادگی: ..... نام واحد یا شخص در یافت‌کنندهٔ مجله: .....

نشانی: .....

تلفن: ..... صندوق پستی: ..... کدپستی: .....

شمارهٔ اشتراک قبلی: ..... شروع اشتراک: ..... خاتمهٔ اشتراک: .....

شرایط اشتراک نشریهٔ صنعت‌وایمنی

- تکمیل و ارسال فرم اشتراک و اصل فیش واریزشدهٔ بانک به صندوق پستی تهران ۱۹۳۹۵/۲۲۷۵
- واریز حق اشتراک به حساب شمارهٔ ۲۵۰-۲۶۱۷۷ بانک تجارت شعبهٔ مرکزی تهران (قابل پرداخت در کلیهٔ شعب بانک تجارت)
- حق اشتراک برای ۱۲ شماره (یکساله) در داخل کشور ۲۴۰۰۰ ریال، سایر کشورها خارج از کشور ۴۰۰۰۰ ریال

به نام آن که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



صنعت و ایمنی
ماهنامه اقتصادی، علمی و فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
خرداد و تیر ۱۳۷۸
ژوئیه ۱۹۹۹
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری جمعی از نویسندگان
مدیر شورا
دکتر حسن گل‌محمدی
امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری مقدم
روابط عمومی: احمد اذری
مسئول امور فنی: محمدالله فخری
دستیار اجرائی: علی‌اصغر نوربان
اشتراک و حروفچینی:
دفتر ویراستگ ۸۸۲۹۳۷۶
لیتوگرافی، طبع گرافیک ۶۶۲۲۰۰۰
۶۶۹۲۴۸۰-۶۶۹۲۴۸۲
■ صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۲۷۵
■ تلفن دفتر مجله: ۸۷۰۴۵۳۸
نشانی: صنعت و ایمنی
آرا و عقاید نویسندگان مقالات لزوماً آرای و نظر نشریهٔ صنعت و ایمنی نیست
تهیه انگشتر به ۴۰۰۰ ریال - ۶۴ صفحه

در این شماره

یادداشت ماه	سردبیر	۲
کاردهایی از ایران و جهان	سردبیر، همتی	۴
تحلیل گزار اقتصادی چه می‌گوید	گزارشگر اقتصادی	۷
بحث	گزارشگر اقتصادی	۱۶
به ایمنی پیاده بیندیشیم	علی پورکاشیمی	۲۰
ایمنی بر تلقی آن	اکبر احمدی‌آشور	۲۶
نقش رنگ‌ها در واحدهای صنعتی	عباس سلامی	۲۸
صنایع دوستدار ایمنی	مهندس ارج محمدخانم	۳۰
چهان دارئی	مهندس مهدی ایرانزاده	۳۲
خطرات شغلی و محیطی در صنایع	مهندس پرواز فروزانفر نسترن احمدپادشاهچی	۳۵
رعایت از شغل و حرفه	مهندس علیرضا رضاخواه	۴۲
آداب ارزیابی خطر (ERA)	هدا خیری مجید مؤذنی	۴۸
ارزیابی‌های پزشکی در برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای	مهندس فرامرز عابدین	۵۲
حفاظت از دست‌ها و انگشتان	عباس سلامی	۵۶
از تعادل و جابجایی	مهندس علیرضا حسن‌زاده	۵۷
حسابیت‌های ناشی از لاتکس در...	مهندس مصطفی لشنی	۶۱

زیان های ناشی از خستگی کارگران هفته نامه آتیه .39



دیدگاهها

دولت، توسعه و...

زیانهای خستگی ناشی از کار یکی و دو تا نیست...

ایجاد انسجام در تشکیلات رفاه و تأمین اجتماعی کشور ضروری است

ضرورت ورزش در محیط کار هفته نامه آتیه .40



آتیه

اجتماعی

در محیط کار، ورزش کنید...

41. عواقب خستگی در صنعت



آن است؟!

خستگی ناشی از کار و عواقب آن در صنعت

مقالات نقش ورزش در محیط های کار رضاخواه .42



ماخذ:

تجارب شغلی و علمی نویسنده و خلاصه سخنرانی‌های رادیویی مهندس علیرضا رضاخواه در برنامهٔ آموزشی بهداشت صنعتی کار و کارگر رادیو اصفهان.

نقش ورزش در محیط‌های کار

دکتر علیرضا رضاخواه
گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



شیوع دردهای شانه‌ای از کمر، از بیماری‌های شغلی و از علل عمده از کار افتادگی کارگر در صنعت و از عوامل مهم کاهش و تلف‌شدن ساعات کار محسوب می‌شود.

ناراحتی‌های ستون مهره‌ای و دردهای کمر شایع در محیط کار، اغلب به علت ضعف یا تحلیل بودن عضلات و بافت‌های نگه‌دارندهٔ ستون مهره‌ای کارگر و عادت‌های غیرصحیح تغذیه و کار یا استقرار نامناسب بدن کارگر در موقع کار به وجود می‌آید. لذا برای پیش‌گیری از بروز این گونه کمردردهای شایع در محیط‌های کار، ورزش و نرمش مرتب و روزانهٔ کارگره قبل‌ام و توصیه‌ای بهداشتی و ایمنی محسوب می‌شود. به‌طوری که انجام این توصیه می‌تواند عضلات نگه‌دارندهٔ ستون مهره‌ای کارگر را قوی و تقویت کند. از طرف دیگر انجام منظم ورزش و نرمش به وسیلهٔ کارگر توان جسمی و بازدهی کار را بالا برده و از نظر اقتصادی هم منفعت کارفرما را همراه دارد. ولی در بازرسی و بررسی از محیط‌های کار، شاهدیم وقتی ی صحبت از ورزش کارگران و ورزش در محیط کار به میان می‌آید، مدیریت کارخانه وجود یک یا چند تیم ورزشی در کارخانه دلیل بر اهمیت دادن به ورزش کارگران دانند و متأسفانه بعضی از کارگران با موع به طور سطحی برخورد می‌کنند و مام ۸ ساعت یا بیش‌تر کار و فعالیت در ز را ورزش محسوب می‌کنند و نیازی به رزش و نرمش در شکل رایج و معمول آن بینند.

بدیهی است چنین تفکری صحیح نیست، زیرا در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارگرانی را مشاهده می‌کنیم که کارهای سخت و سنگین و فعالیت‌های عضلانی و جسمی زیادی به عهده دارند و قدرت عضلانی دست و بازوی آن‌ها نیز زیاد است، ولی همین کارگران به علت این که ورزش و نرمش انجام نمی‌دهند، عضلات قسمت‌های دیگر بدن آن‌ها تقویت نشده و اغلب دچار ناراحتی‌های ستون مهره‌ای و کمردرد هستند، مانند کارگران آهنگر، کارگران سلاخ کشتارگاه‌ها، کارگران کارگاه‌های آبادانی و تعمیرات وسائل نقلیهٔ سنگین یا کارگران سنگ‌تراش و مشاغلی از این قبیل که بیش‌تر با دست و بازو کار می‌کنند؟ در این کارگران به علت آن که در انجام کار از یک عضو بدن (مثل دست) استفاده می‌کنند، عضلات دست و بازوی آن‌ها تقویت و قوی می‌شود، ولی عضلات و ماهیچه‌های اعضای دیگر بدن مثل پاها، کمر، گردن و انگشت به علت تحرک کم تقویت نمی‌شود. در نتیجه همین کارگرانی که کار عضلانی سنگینی هم انجام می‌دهند، ظاهراً هیچ و بازوی قوی دارند، وقتی نیاز تلاش بدنی غیر معمول پیدا کند (مثل بلند کردن یا جابه‌جایی یک قطعه سنگین) علت این که عضلات بقیهٔ اعضای بدن تحرک و نرمش لازم را نداشته و چه سالیدگی، دردلنگی یا پارگی (یک مهره‌ای و حوادثی از این قبیل خواهند ش

به طور کلی انجام کارهای سنگین عضلانی روزمره برای کارگر، چابکی چالاکی لازم را به وجود نمی‌آورد، با ورزش و نرمش منظم است که کارگر چابک و انعطاف‌پذیر می‌کند. در اهمیت نقش ورزش در محیط‌های کاری ص

نقش ورزش در محیط های کار



ستون سلامتی

ریشه آلرژی
چند پرسش در آلرژی بینی

دکتر مهدی فاطمی

آلرژی بینی چه ربطی به حساسیتی غریبی دارد؟

آلرژی بینی التهاب غشای مخاطی بینی است که در اثر تماس با مواد حساسیت زا ایجاد می‌شود. این مواد حساسیت زا می‌توانند گرد و غبار، پرز پارچه‌ها، پوست حیوانات، گرده گیاهان و ... باشند. این مواد حساسیت زا از راه تنفس وارد بینی می‌شوند و باعث التهاب غشای مخاطی بینی می‌شوند.

آیا آلرژی بینی در فصل خاصی شدیدتر می‌شود؟

بله. در فصل بهار و تابستان که گرده گیاهان زیاد است، آلرژی بینی شدیدتر می‌شود.

آیا آلرژی بینی می‌تواند در مناطق خاص اتفاق بیفتد؟

بله. در مناطقی که گرده گیاهان زیاد است، آلرژی بینی شایع‌تر است.

آلرژی بینی چگونه تشخیص داده می‌شود؟

آلرژی‌های استنشاقی با آلرژی بینی شناخته می‌شوند. حدود ۲۰ درصد جمعیت دچار آلرژی بینی می‌شوند.

تمام هوراکرین‌ها آلرژی‌های درجی و اتاقی محسوب می‌شوند

گرد و غبار منزل بعضی‌ها باعث آلرژی می‌شود و بعضی‌ها دچار آلرژی نمی‌شوند. آیا این به خاطر تفاوت در حساسیت افراد است؟

بله. بعضی‌ها حساسیت بیشتری دارند و زودتر دچار آلرژی می‌شوند.

عوارض آلرژی بینی جدی است؟

در اثر آلرژی بینی، بینی دائماً آب می‌اندازد و مبتلا دائماً عطسه می‌کند و گرفتگی بینی دارد. این مشکلات باعث می‌شوند که فرد نتواند به خوبی کار کند و درس بخواند. آلرژی بینی می‌تواند باعث عفونت گوش میانی و سینوزیت شود.

تشخیص آلرژی بینی چگونه انجام می‌شود؟

تشخیص آلرژی بینی از روی شرح حال بیمار انجام می‌شود. پزشک از بیمار سؤالاتی می‌پرسد و با توجه به پاسخ‌ها تشخیص می‌دهد. برای تأیید تشخیص، آزمایش‌هایی انجام می‌شود.

علل دیگر التهاب و گرفتگی بینی به جز آلرژی چیستند؟

در صورت گرفتگی بینی و عطسه به خصوص وقتی همراه با ترشح کدر و غلیظ باشد باید به فکر عفونت سینوس‌ها و حفره‌های هوایی و عفونت‌های باکتری محیط بینی باشیم. گاهی اوقات تومورهای بینی، سینوس‌ها نیز می‌توانند علائم مشابه داشته باشند. آلرژی باید از راه پوست تشخیص داده شود. گاهی اوقات نیاز به آزمایش خون است.

درمان آلرژی بینی چیست؟ آلرژی بینی قابل پیشگیری است؟

درمان آلرژی بینی شامل اجتناب از عوامل حساسیت‌زا، مصرف داروهای ضد آلرژی و در موارد شدید، واکسن درمانی است. با درمان مناسب، علائم آلرژی بینی به خوبی کنترل می‌شوند.

آلرژی بینی چگونه است؟

آلرژی بینی به دو شکل فصلی و دائمی دیده می‌شود. آلرژی بینی فصلی در فصل بهار و تابستان شایع‌تر است و آلرژی بینی دائمی در تمام طول سال وجود دارد.

آلرژی بینی چه ربطی به آسم دارد؟

آلرژی بینی و آسم هر دو از یک نوع آلرژی ایجاد می‌شوند. آلرژی بینی می‌تواند باعث آسم شود و آسم نیز می‌تواند باعث آلرژی بینی شود.

آیا آلرژی بینی قابل درمان است؟

آلرژی بینی قابل درمان است. با درمان مناسب، علائم آلرژی بینی به خوبی کنترل می‌شوند.

سمپوزیوم تخصصی «عفونت و ناباروری» آبان ماه برگزار می‌شود

دکتر محمد مهدی آموده‌ای، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، در نشست خبری سمپوزیوم تخصصی «عفونت و ناباروری» که از سوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می‌شود، اظهار داشت: این سمپوزیوم با همکاری انجمن ناباروری ایران و با حضور ۱۵۰ نفر از متخصصان و پژوهشگران برجسته کشور در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۷۸ در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این سمپوزیوم را بررسی نقش عفونت‌ها در ناباروری زنان و مردان و ارائه راه‌های پیشگیری و درمان آن عنوان کرد و افزود: در این سمپوزیوم ۱۲ سخنرانی توسط اساتید برجسته کشور ارائه می‌شود و ۴۰ پوستر علمی نیز در حاشیه سمپوزیوم به نمایش گذاشته می‌شود.

دکتر محمدی از علاقمندان و پژوهشگران خواست تا چکیده مقالات خود را حداکثر تا ۱۵ مهرماه به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال کنند.

اگر می‌خواهید از کار کردن لذت ببرید

در محیط کار، ورزش کنید...

● مهندس علیرضا رضاجو
مدیرعامل مسئول پیوند

کمردردهای ناشی از کار، از بیماریهای شغلی و از علل عمده زمینگیر شدن کارگر در صنعت و از عوامل مهم تلف شدن سرمایه‌های کار محسوب می‌شود.

دلایل متعددی چون بهره‌دهی و درجه‌های قبر صنایع در محیط کار، غلب به علت ضعیف بودن یا اصل بودن عضلات و ماهیچه‌های نگهدارنده ستون مهره‌های کارگر و یا جابه‌جایی غیرصحیح قطعه و بار و یا استقرار نامناسب به بدن کارگر هنگام کار به وجود می‌آید. بنابراین برای پیشگیری از بروز این گونه کمردردهای صنایع در محیطهای کار، ورزش و ترمش مرتب و برنامه کارگر یک اقدام و توصیه بهداشتی و ایمنی محسوب می‌شود. انجام این توصیه می‌تواند عضلات نگهدارنده ستون مهره‌های کارگر را قوی و تقویت کند. از سوی دیگر انجام منظم ورزش و ترمش به‌وسیله کارگر توان جسمی و بازدهی کار را بالا برده و از نظر اقتصادی هم سود کارفرما را همراه دارد. اما در بازرسی و بررسی از محیطهای کار، شاهد هستیم وقتی صحبت از ورزش کارگران و ورزش در محیط کار به میان می‌آید مدیریت کارخانه وجود یک یا چند تیم ورزشی در کارخانه را دلیل بر اهمیت دادن به ورزش کارگران می‌داند. متأسفانه بعضی کارگران نیز با مرضوع ورزش بعنوان سطحی برخورد می‌کنند و می‌گویند که ما در شبانه‌روز ۸ ساعت یا بیشتر کار و فعالیت جسمی انجام می‌دهیم که خود ورزش محسوب می‌شود و نیازی به ورزش و ترمش به شکل رایج و معمول آن نداریم.

به یقین این چنین فکری صحیح نیست. در کارگاهها و کارخانه‌ها کارگرانی هستند که کارهای سخت و سنگین و فعالیتهای عضلانی و جسمی زیادی به عهده دارند و قدرت عضلانی دست و بازوی آنها نیز زیاد است. اما همین کارگران به علت اینکه ورزش و ترمش انجام نمی‌دهند عضلات قسمتهای دیگر بدنشان تقویت نشده و اغلب دچار ناراحتیهای ستون مهره‌ای و کمردرد می‌شوند. سابقه کمردرد آمیزی کارگران نشانگر این مطلب است که بسیاری از این قبیل که بعلل یا دستمزد و بازوی خود کار می‌کنند، این گروه کارگران به علت اینکه در انجام کار بیشتر از یک عضو بدن مانند دست استفاده می‌کنند عضلات دست و بازوی آنها تقویت می‌شود، اما عضلات و ماهیچه‌های اعضای دیگر بدن ازجمله پاها، کمر، گردن و شکم به علت کمتر به کار، ضعیف باقی می‌ماند. درنتیجه کارگری که



در صنایع سنگین که معمولاً کار و تخصص بین کارگران تقسیم می‌شود و یا تعاقی در بسیاری از مشاغل ابزاری که فرد شاغل مجبور است طبق برنامه هر روز تعداد زیادی حرکات ساده و تکراری و ریتمیک را با دست و پا و انجام دهد به علت اینکه این گونه کارها اغلب در سالن خسته انجام می‌گردد، عده کمی از بدن مخصوص به انجام دادن این حرکات می‌شود. کارگران موتاژکار، اپراتور دستگاهها و کارگران قالبگاه، ورزش قسمتهای مختلف بدن خود را فراموش نکنند. ورزش قسمتهای مختلف بدن خود را فراموش نکنند. ورزش قسمتهای مختلف بدن خود را فراموش نکنند.

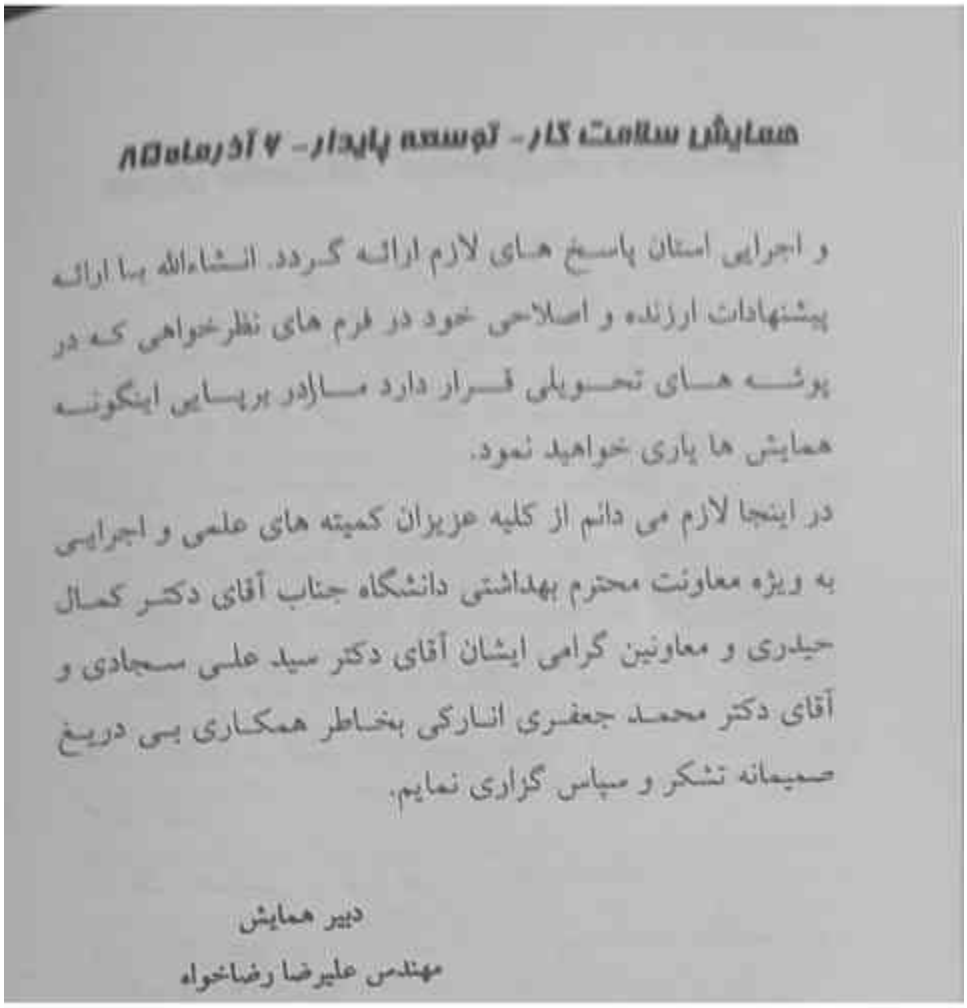
سخنگاه آزاد

برای حفظ شادابی جامعه

ورزش را در محیط‌های کار گسترش دهیم



43. مقاله رضاخواه در سمینار علمی سلامت نیروی کار و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



همایش سلامت کار- توسعه پایدار- ۷ آذرماه ۸۵

و اجرایی استان پاسخ های لازم ارائه گردد. انشاءالله با ارائه پیشنهادات ارزنده و اصلاحی خود در فرم های نظرخواهی که در پوشه های تحویلی قرار دارد ما را در برپایی اینگونه همایش ها یاری خواهید نمود.

در اینجا لازم می دانم از کلیه عزیزان کمیته های علمی و اجرایی به ویژه معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر کمال حیدری و معاونین گرامی ایشان آقای دکتر سید علی سجادی و آقای دکتر محمد جعفری انارکی بخاطر همکاری بی دریغ صمیمانه تشکر و سپاس گزاری نمایم.

دبیر همایش

مهندس علیرضا رضاخواه

همایش سلامت کار- توسعه پایدار- ۷ آذرماه ۸۵

ماهه اخیر تا یکصد و هفتاد و پنج کمیته افزایش یافت و تعداد پنجاه نفر کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای در کمیته های جدید بکار گمارده شدند لازم به توضیح است.

کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار فاقد کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای به استناد آئین نامه ماده ۹۳ قانون کار از نظر واحد بهداشت حرفه ای استان فاقد اعتبار می باشند. از دیگر اقدامات اخیر واحد بهداشت حرفه ای استان مصوب کردن تشکیل کمیته ایمنی شیمیایی در کار گروه بهداشت و درمان استانداری است که خوشبختانه با تبیین موضوع در کار گروه، کمیته فرعی ایمنی شیمیایی استان با همکاری ادارات کل ذیربط تشکیل و پروفایل ایمنی شیمیایی استان تدوین و در حال تکمیل می باشد. در ادامه طرحها و برنامه های در دست اجرا با نرم افزار پاورپوینت به نمایش گذاشته خواهد شد.

اجتماعی کشور ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به اقشار مختلف جامعه کارگری به ویژه در صنایع بزرگ و دارای عوامل حادثه ساز و بیماریزا و مشاغل سخت و زیان آور از نظر کمی و کیفی گسترش و در گام اول کلیه کارفرمایان و مدیران و نیروهای فنی و متخصص شاغل در کارخانه ها و صنایع با ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار آشنا گردند. بطوریکه ایمنی و بهداشت کار را جزء لاینفک کار و حرفه شمرده و با عمل کردن به ضوابط ایمنی و بهداشتی در محیط کار الگو و راهنمای مجموعه تحت سرپرستی خود باشند. در این سخنرانی سعی گردیده در فرصت زمانی بسیار اندک برنامه های بهداشت حرفه ای استان در قالب نرم افزار پاورپوینت به معرض نمایش گذاشته شود و با بیان طرحها و برنامه های انجام گرفته در واحد بهداشت حرفه ای استان در یکساله اخیر مدیران را به همکاری بیشتر دعوت نماید. لازم به توضیح است با پیگیریهای واحد بهداشت حرفه ای استان و همکاری مدیران محترم صنایع تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای استان که طی سیزده سال گذشته یکصد و بیست کمیته بود. در هشت

بسمه تعالی

سپاس فراوان ایزد یکتا را که این امکان را فراهم نمود تا در راستای حفظ و نگهداری نیروهای کار یعنی ارزشمندترین و مفیدترین اقشار جامعه همایش سلامت کار ، توسعه پایدار برگزار گردد.

اصولاً آنچه که قادر است تهدیدهای مدرن ناشی از توسعه یافتگی را کنترل و برنامه های توسعه ای را به توسعه پایدار تبدیل نماید مرکزیت بخشیدن به سلامت انسان در کلیه بخش ها می باشد. زیرا توسعه حاصل اراده و کوشش و سعی و تلاش بخردانه و پیگیر و مستمر نیروهای کار ملتی سالم و تواناست که خواستار بهبود زندگی خود باشد و نکته حائز اهمیت اینکه هر ملتی باید راه توسعه کشور خود را براساس فرهنگ و تحقق بخشیدن آرمانهای راستین ملت خود پیدا نماید از طرف دیگر در بین سه عامل مؤثر در توسعه هر کشوری یعنی تأمین نیازهای اساسی مردم و تعدیل اقتصادی ، تعادل اکولوژیک (تعادل بین انسان و صنعت) و انرژی (مواد اولیه و منابع انسانی) ، نیروی کار محور توسعه محسوب می شود و چنانچه بنا به شغل و حرفه خود با

برخی عوامل زیان آور در تماس باشد و این عوامل از حد تحمل فیزیولوژیک بدن فزونی گیرد، موجب آسیب های شغلی گردیده و از بهره وری نیروی کار می کاهد. بدیهی است توسعه در هیچ کشوری حاصل نخواهد شد مگر اینکه به سلامت نیروی کار توجه خاص مبذول و با بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت حرفه ای و تأمین شرایط مناسب در محیط کار و بکارگیری نیروهای کار مولد و مبتکر و خلاق صاحب فن آور گردیده و تکنولوژی را در کشور خود بومی نماید. در این راستا تصمیم گرفته شد

در قالب همایشی در نوع خود کم نظیر با بیان مباحث علمی و فنی و کاربردی مورد نیاز مدیران ، صنایع ، ارتباط سلامت نیروی کار با توسعه پایدار و بهره وری از زبان کارشناسان خبره و صاحبنظران و مسئولین اجرایی بحث سلامت نیروی کار ، مورد کند و کاو قرارگیرد و متفاوت از همایش ها و کنگره های دیگر که اغلب به مباحث تئوریک و تحقیقی می پردازند. در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات مدیران صنایع در زمینه های بیمه و ایمنی و بهداشت کار و مسائل حقوقی مربوطه توسط مدیران کل

اجتماعی کشور ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به اقشار مختلف جامعه کارگری به ویژه در صنایع بزرگ و دارای عوامل حادثه ساز و بیماریزا و مشاغل سخت و زیان آور از نظر کمی و کیفی گسترش و در گام اول کلیه کارفرمایان و مدیران و نیروهای فنی و متخصص شاغل در کارخانه ها و صنایع با ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار آشنا گردند. بطوریکه ایمنی و بهداشت کار را جزء لاینفک کار و حرفه شمرده و با عمل کردن به ضوابط ایمنی و بهداشتی در محیط کار الگو و راهنمای مجموعه تحت سرپرستی خود باشند. در این سخنرانی سعی گردیده در فرصت زمانی بسیار اندک برنامه های بهداشت حرفه ای استان در قالب نرم افزار پاورپوینت به معرض نمایش گذاشته شود و با بیان طرحها و برنامه های انجام گرفته در واحد بهداشت حرفه ای استان در یکساله اخیر مدیران را به همکاری بیشتر دعوت نماید. لازم به توضیح است با پیگیریهای واحد بهداشت حرفه ای استان و همکاری مدیران محترم صنایع تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای استان که طی سیزده سال گذشته یکصد و بیست کمیته بود. در هشت

همایش سلامت کار توسعه پایدار

۷ آذرماه ۸۵

عنوان مقاله : **اهمیت سلامت کار و برنامه های کـاربردی و اجرایی بهداشت حرفه ای اصفهان**

نویسنده و سخنران : مهندس علیرضا رضاخواه مسئول بهداشت حرفه ای استان – کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

در دنیای کنونی بـا توجـه بـه سـرعت زیـاد تغییـر تکنولـوژی و توطئه های استکبار جهانی ، برای دستیابی به توسعه پایـدار ایـران اسلامی نیازمند انسانهای ماهر و خلاق و مبتکری است که قدرت و توان ایجاد تغییر در تکنولوژی و بـومی کـردن فـن آوری مثـل انرژی هسته ای را داشته باشند. لذا برای نیل به ایـن منظـور بایـد سلامت نیروی کار و توجه به ابعاد روحی و روانی و شأن منزلت آن بیش از پیش مورد توجه و تأکید مسئولین و مدیران قرار گیرد و با تعامل بین مدیران ارشد صنایع بخش خصوصی و مسئولین و مدیران اجرای دولتی و بیان و تشریح ابعاد مختلف اهمیت حفـظ سلامت نیروی کـار و نقـش آن در توسـعه علمـی و اقتـصادی و

فهرست مطالب

عنوان	نویسنده و سخنران	صفحه
اهمیت سلامت نیروی کار و برنامه های اجرائی بهداشت حرفه ای استان	مهندس علیرضا رضادوله	۷
حوادث و بیماریهای ناشی از کار و پزشکی قانونی	دکتر آرش قدوسی	۱۰
ارگونومی و پیره وری	دکتر حیدر مسائلی	۱۳
فواید طب کار	دکتر اکبر ستوده منش	۲۰
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی	مهندس علیرضا صفوی	۲۲
مدیران و الزامات قانونی در راستای سلامت کار و توسعه پایدار	سید جعفر هاشمی	۳۰

اعضاء کمیته علمی

۱- دکتر احمد جنیدی جعفری ، مدیرکل محترم سلامت محیط و کار و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲- دکتر کمال حیدری ، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

۳- دکتر سید علی سجادی ، معاون فنی مرکز بهداشت استان

۴- دکتر سیامک پورعبدیان ، متخصص طب کار و مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت

۵- دکتر آرش قدوسی ، متخصص پزشکی قانونی استادیار دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری

۶- دکتر اکبر ستوده منش ، متخصص طب کار

۷- مهندس علیرضا رضاخواه ، مسئول بهداشت حرفه ای استان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

اعضاء کمیته اجرایی

۱- آقای دکتر محمد جعفری انارکی ، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

۲- آقای مهندس محمد رضا قاسمی پور ، کارشناس ستادی

۳- آقای مهندس کریم زارع ، کارشناس ستادی

همایش سلامت کار
توسعه پایدار

همکاران :

استانداری اصفهان

معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر امور اداری مرکز بهداشت استان

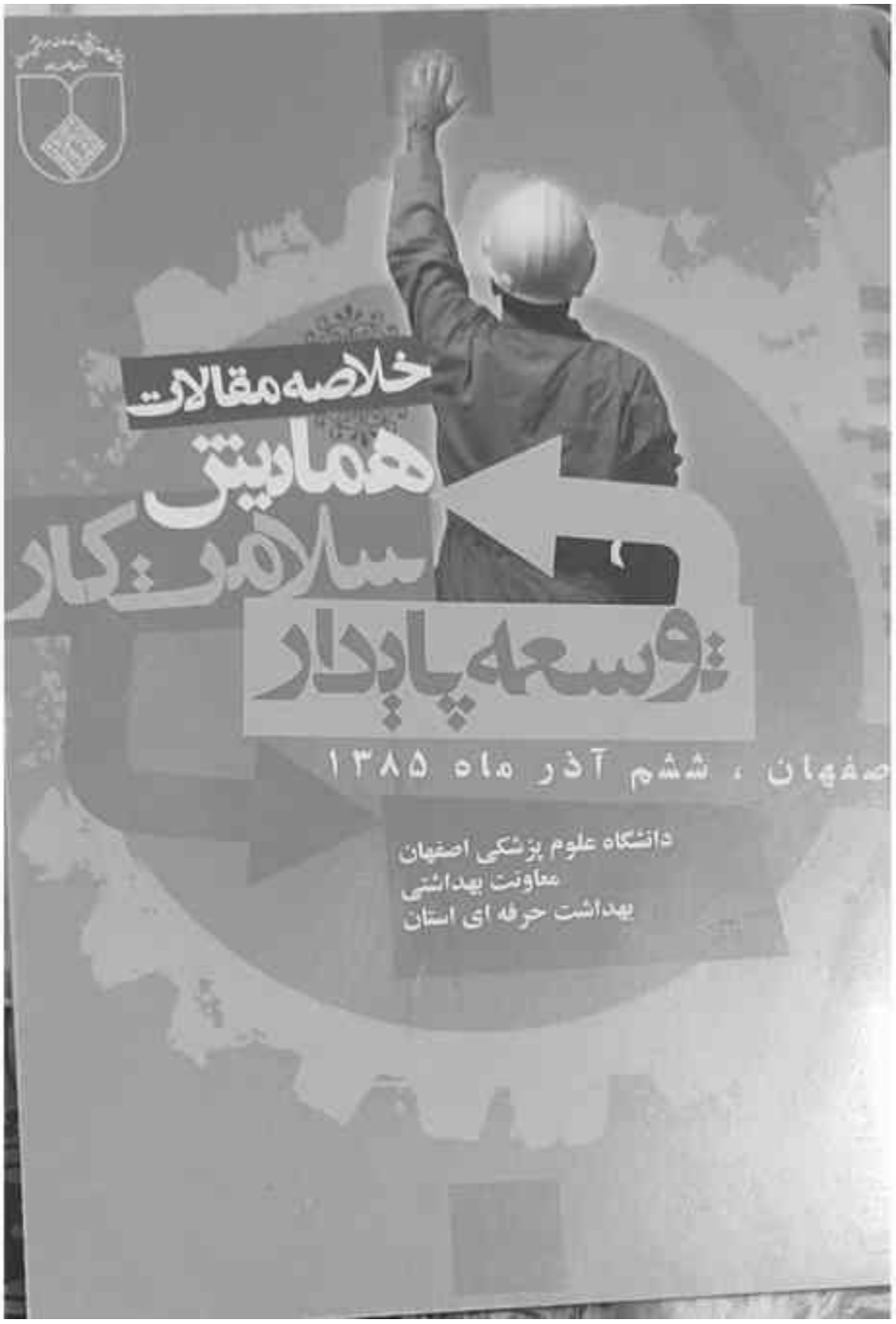
مدیر امور مالی مرکز بهداشت استان

برگزارکننده :

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واحد بهداشت حرفه ای

ششم آذرماه ۸۵


خلاصه مقالات
همایش
سلامت کار
و توسعه پایدار
اصفهان ، ششم آذر ماه ۱۳۸۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معاونت بهداشتی
بهداشت حرفه ای استان

مقاله رضاخواه رفرنس علمی اولین همایش رابطه سلامت و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ابادان .44

سازمان تربیت بدنی دارد. علاوه بر این تمرین درمانی نیز با تاثیر بر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود. درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر ارگونومی محیط کار با ضریب ۰/۸۴۸ و آماره تی معادل ۹،۰۳۲ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر تمرین درمانی با ضریب ۰/۷۷۰ و آماره تی ۲۲،۸۱۶ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر ارگونومی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰/۵۲۴ و آماره تی ۴،۷۸۹ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد. تاثیر تمرین درمانی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰/۸۰۶ و آماره تی ۳۱،۹۱۶ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد. تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد با ضریب ۰/۷۹۷ و آماره تی ۲۱،۳۵۵ تاثیر مثبت و معناداری دارد . در نهایت یافته ها و نتایج نشان داد تمرین درمانی، تاثیر مثبت و معنادار درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان را به میزان ۵۲٪ میانجی گری مینماید.

منابع

۱. احدی بهمن، عبدالهی کریم. مدیریت نوین در سازمان ها. فصلنامه دانش آذربایجان غربی. ۱۳۹۲ ; ۵۶-۴۲،۴/۴
۲. احمدی منصایل، فاطمه ، مقاله بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان همدان، مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان. ۱۳۹۱،۱۹(۳) ; ۲۹-۱۵
۳. آرین مهدی، رهناب. مجموعه روش های ایجاد انگیزه در کارکنان. نشریه ماه نوین. ۱۳۹۲ ; ۵۷،۷۱(۱)/۴
۴. بریجز آرتاس، مقدمه ای بر ارگونومی، ترجمه سجاد محمد زاده، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی. ۱۳۸۴ ; ۵۹-۱۰۵
۵. بهرامی مرتضی، محورهای ترغیب و تشویق کارکنان برای کار و کوشش مجاهدی، نشریه کانون بانک سپه. ۱۳۹۰ ; ۱۲۶
۶. چوبینه علیرضا، رحیمی فره هدی، جهانگیری مهدی، محمودخانی سمیه. آسیب های اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن. فصلنامه سلامت. ۱۳۹۰،۴(۱) ; ۳۶-۲۲
۷. رضاخواه علیرضا، سلامت نیروی کار و نقش آن در توسعه علمی اقتصادی، نشریه زندگی سالم. ۱۳۸۵ ; ۸۷-۹۲
۸. رهنمایان، علی، مبانی سازمان مدیریت انتشارات سمت، تهران ۱۳۸۶؛ ۵۹،۲۲
۹. سلطانی ابوتر، کتاب بهره وری منابع انسانی، اصفهان، انتشارات ارکان. ۱۳۸۴ ; ۱۱۵-۱۳۱.
۱۰. شرعی زهره ، کاظمی مهدی ، بررسی رابطه بین سطح ارگونومی کیفیت ارایه خدمات به مشتریان در شعب بانک کشاورزی ، اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی. ۱۳۸۹ ; ۲۱-۲۹
۱۱. طاهری شهناز، کارسنجی و روش سنجی، تهران، انتشارات آوین. ۱۳۷۶ ; ۲۲۸-۲۵۲.
۱۲. فیزت اسکن، انسان، انتروپومتری، ارگونومی و طراحی، ترجمه علیرضا چوبینه و محمد امین موحودی، تهران مترجم مرکز،۱۳۷۵ ; ۲۵۰-۲۴۶.
۱۳. کارزار جدی پند رضا، ارگونومی و کاربرد آن در مدیریت ، نشریه روش. ۱۳۷۴ ; ۴۸-۵۴
۱۴. محمدی جیران، رحیمی فرج الله، ظاهر اسلام شعبی، فاسمه. بررسی رابطه بین تناسب شخصیت شغل و عملکرد، دومین کنفرانس مدیریت چالش ها. ۱۳۹۲، ۱۶۲ ; ۱۷۹.
۱۵. محمدی راد علی، بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد،۱۳۸۷،۹(۳) ; ۳۶-۲۲
۱۶. نسل سراجی عبراسیل، ابراهیمی آیلا، فولادی بهزاد. بررسی عوامل تاثیر گذار شغلی بر روی دستگاه اسکلتی رفوگران فرش، ویژه نامه دانشگاه علوم پزشکی تهران - ویژه نامه ۱۳۸۶ ; ۴۴-۴۵
۱۷. نیک پور امین، رازع محمدیه. ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان. فصلنامه کار و جامعه. ۱۳۹۲: ۴۷-۲۲،۲۳
۱۸. هلاندر مارتین، مهندسی عوامل انسانی در صنعت تولید. ۱۳۷۵
۱۹. همتی مهناز، سوزن میرهادی، حسن زاده ابراهیم. بررسی رابطه بین ارگونومی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک ملت استان گیلان، دومین کنفرانس بین المللی چالشها ۱۳۹۲؛ ۷۵ ;۸۱
20. Ranjpd F ,Rajabi A , effect of pilates exercise on pain and balance of back in on specific chronic back pain , jornal of movement science and sport . 2010; 138-143

میزگرد کشوری بررسی وضعیت سلامت نیروی کار ایران با متخصصان .45



موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است موانع و مشکلاتی وجود دارد که مهمترین این موانع و مشکلات می‌توان به فرهنگ ایمنی و بهداشت کار یا فرهنگ بودن کار بین مدیران صنایع است. وجود این نیز در شرایطی که مدیریت کلان صنایع کشور با اصول بهداشت صنعتی و ایمنی کار آشنایی کافی پیدا کند، عدم ضمانت اجرایی قانون کار در بخش بهداشت و حفاظت کار صنایع دیگر محسوب می‌شود.

قانون کار شامل بسیاری مسایل بهداشت و ایمنی است به چند راهکار برای رفع مشکلات موجود و قانونی اشاره کرد و مهمترین آنها را به شرح زیر برشمرد:

۱ - الزام سازمانها و ادارات کل وزارتخانه‌هایی که در جهت تامین سلامت نیروی کار فعالیت دارند از جمله ادارات کل بهداشت محیط و حرفه‌ای وزارت بهداشت و اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات بهداشت و حفاظت کار وزارت کار و دفتر خدمات طب کار سازمان تامین اجتماعی و مرکز تکنیک بهداشت و حفاظت کار از یکدیگر.

۲ - رفع نواقصات موجود در بعضی از مواد فصل چهارم قانون کار در خصوص بهداشت و حفاظت کار و تامین سلامت نیروی کار همچنین تبصره ۲ ماده ۲۱ و مواد ۹۳ و ۱۰۵ و مواد دیگری از قانون کار.

۳ - تهیه و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون کار که متاسفانه با گذشت حدود ده سال از تصویب قانون کار تاکنون اقدامی انجام نگرفته است.

۴ - جلب همکاری وزارت دادگستری جهت قضات در خصوص رسیدگی به تخلفات بهداشتی و ایمنی کارفرمایان صنایع.

۵ - باتوجه به اینکه مشارکت مدیران کارفرمایان و دولت در تامین سلامت نیروی کار یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ یکی از نمونه‌های بارز اینگونه همکاریها است لذا بازنگری در آیین‌نامه مذکور و رفع نواقص اجرایی آن ضروری می‌باشد.

۶ - حداقل کلیه مدیران صنایع دولتی و وابسته به دولت قبل از انتصاب به مدیریت کارخانه و صنعت موظف به گذراندن دوره کوتاه‌مدت ایمنی و بهداشت کار و کسب نمرات قبولی از این دوره‌ها شوند.

برخلاف بسیاری از کارشناسان، آقای بهروز ورهی پیشنهاد می‌کند که مدیران خود دست به کار شوند و برای حفظ سلامت محیط کار خود اقدام کنند. وی در این باره گفت: هرچند مثالهای بسیاری از زمینه‌های دیگر، قوانین، موضوعات حقوقی وضع شده در زمینه سلامت و مهارت نیز در برخی جاها به‌صورت زایند و صنایع عمل می‌کند، لیکن به‌نظر اینجانب در این زمینه مهمتر است مدیران سازمانها منتظر این نوده باشند که برای ارتقاء سلامت و مهارت در سازمانهای آنها حتماً قوانین یا موضوعات حقوقی خاصی از طرف دولت یا دستگاههای مربوط برای آنها تعیین و اعلام شود. چنانچه مدیران سازمانها، این موضوع را با یقین پیگیرند که هزینه‌های صرف شده در زمینه سالم‌سازی شرایط کار برای پرسنل، تاثیر بسیار مثبت‌تر و بیشتر در بهره‌وری از هزینه‌های صرف شده به‌دنبال دارد، مطمئناً خود به خود درجهت استقرار نظامهای مناسب سلامت نیروی انسانی و به‌هنگام‌سازی آن با سازمانهای رو به تلاش خواهند کرد و با بهره‌مندی از کارآیی و اثربخشی فعالیتهای پرسنل، سازمانهایی موفق برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند داشت.

نقش مدیران

اشاره این صاحب‌نظر به توجه بیشتر مدیران به سلامت محیط کار را بر آن داشت تا از چند تن صاحب‌نظران این گزارش پیرامون نقش مدیران و مدیریت واحدهای اقتصادی و سازمانها در توسعه سلامت و ایمنی جویا شویم. خانم زهرا رمانیان به این پرسش این‌گونه پاسخ داد:

اگر این‌گونه بیندیشیم که مدیر یک کارخانه فردی است علاوه بر توان اداره و مدیریت، از دانش و آگاهی‌های لازم برای بقاء کارخانه و کارکنان برخوردار باشد ناگزیر است از دانش بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در حدود لازم بهره‌مند باشد و این ایده‌آل است. اما متاسفانه بسیاری از مدیران ما یا اطلاعات لازم را ندارند و یا اگر اندکی از ضروریات بهداشتی و ایمنی را می‌دانند مسئولانه با مسئله برخورد نمی‌کنند. اگر جهان‌بینی مدیران ما مبتنی بر توحید مطلق و نبوت است که هست، اولین قدم در مسیر تولید نگرانی و اضطراب مسئولانه، پذیرفته و انتظار در رابطه با کارکنان و همکارانش باید باشد و پذیرفت که این مسئولیت تا سطح جامعه، محیط زیست، طبیعت و غیره گسترش می‌یابد.

آقای مهدی ابزری نیز در این زمینه اعتقاد دارد که مدیریت یک سازمان مهمترین عامل در مهار سوانح و کاهش مخاطرات است. به‌گفته این استاد دانشگاه، اگرچه توسعه روزافزون صنایع و پیدایش واحدهای عظیم تولیدی موجب تحولی شگرف در عرصه صنعت شده است اما از طرف دیگر، پیامدهایی نظیر آلودگیهای شیمیایی، کاربرد مواد خطرناک، استرس‌های حرارتی، تشعشات گوناگون، محلولیت‌های جسمی - روانی و غیره را هم به‌همراه داشته است. آثار یادشده تا اندازه زیادی موجب ناامن شدن محیط کار برای نیروی انسانی شده است. این در حالی است که، همه آگاهی دارند وجود نیروی انسانی دارای سلامت جسمی - روانی، به‌عنوان یک سرمایه آماده و بالقوه غنی برای طی مسیر توسعه، ضرورتی غیرقابل اجتناب است.

همچنین، وجود نارسائیهای موجود در مجموعه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی موجب کاهش کارآیی و اثربخشی و نهایتاً بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.

در مجموع، با توجه به اهمیت موضوع سلامت جسمی - روانی کارکنان، مدیریت به‌عنوان مهمترین عامل در مهار سوانح و کاهش مخاطرات ناشی از کار می‌تواند نقش مهمی را در

روشهای مدیریت نوین که یکی از آنها مدیریت کیفیت فراگیر است به‌تازگی ایمنی و بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد. چرا که دریافته است با اجرای درست این روش، محیط امن و سالم برای نیروهای فعال آماده می‌شود و نتیجه آن کیفیت بهتر، بهره‌وری بالاتر و توسعه پایدار است.

اگر کارکنان بتوانند خطرات موجود را دریابند، اگر در محیط علایم هشدار دهنده لازم وجود داشته باشند، اگر کنترل دستگاهها ساده و وضعیت بدنی کارگر هنگام کار خوب باشد و اگر عوامل آسیبرسان محیطی کاهش یابند، آنگاه سلامت کارکنان و کیفیت عملیات و روند تولید نیز بهبود خواهد یافت.

موارد (اگر شامل جهت اجرای دقیق قوانین عملی و استفاده بهینه از امکانات داشتن سازمانی یا پشتوانه اجرایی قوی که ناظر و سیاستگذار کلیه ضوابط و قوانین مربوط به وضعیت حفاظت فنی و بهداشت محیط کار لازم به‌نظر می‌رسد لذا تشکل چنین سازمانی که مرجع تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و نظارت بر ضوابط حفاظت شغلی و بهداشت کار، زیرنظر بالاترین قدرت اجرایی کشور (رئیس جمهور) پشتیبانی می‌شود.

انتظار سیاستهای حمایتی از نوع مالی و سیاستهای تشویقی توسط دولت درجهت کمک و حمایت و تشویق کارفرمایان در اجرای قوانین و ضوابط بهداشت محیط کار و حفاظت فنی مندرج در قانون کار و تامین اجتماعی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان بصورت متداوم توسط مراکز آموزشی یا معاونتهای آموزشی دستگاههای دولتی در نیل به این هدف مؤثر خواهد بود. همچنین برای بالابردن اطلاعات کارفرمایان که فرصت به اتفاق دانش‌آموخته موسسات آموزش عالی هستند واحدی تحت عنوان قانون کار در برنامه درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار دهند تا از این طریق دانش‌آموختگانی که بعداز فراغت از تحصیل به‌عنوان کارفرما وارد بازار کار می‌شوند، از یک حداقل اطلاعات در زمینه ضوابط حفاظت فنی و بهداشت محیط کار برخوردار باشند.

آقای بهروز فیروزی نژاد نیز در پاسخ خود تامین روی موضوع هماهنگی دستگاهها تاکید کرده و افزود: مشکلات حقوقی و قانونی فقط به‌واسطه هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی قابل حل می‌باشد. برای این کار کافی است استادها در چند استان به‌صورت نمونه (پایلوت) جلسات مشترکی بین ادارات بهداشت کار، تامین اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان و کارگران کارخانجات بزرگ صورت بگیرد و صورتجلسات آن به مرکز ارسال شود. مسلماً این صورتجلسات کمک بسیار خوبی برای مجلس و دولت در تصمیم‌گیری نهایی می‌تواند باشد.

رفع تناقض قانون

برطرف کردن تناقض در برخی از قوانین و ادغام سازمانهای موازی ذیربط در تامین بهداشت محیط کار از نکاتی بود که **آقای علیرضا رضاخواه** بر آنها تاکید کرد. وی گفت: به‌عنوان مقدمه اصولاً توسعه، یک فرایند خودجوش و صددرصد نیست، بلکه باید سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شود. لذا در این راستا راههای مسیاری برای توسعه وجود دارد ولی یک اصل مهم آن این است که توسعه تنها حاصل اراده و کوششها و سعی و تلاش بخودانه و پیگیر نیروهای کار مالی سالم و توانایی که جوانبار بهره زندگی خود باشند. البته راه و آرمانهای توسعه کاملاً اختیاری نیست و محدودیتهایی دارد از جمله کمبود منابع و نیروی انسانی سالم و کارآمد و خلاق و مبتکر. پس اگر قبول کنیم توسعه اجتماعی و اقتصادی یعنی بهبود شرایط زندگی برای همگان، در این صورت به این موضوع اذعان خواهیم کرد که برای دسترسی به توسعه، مهمترین اصل برنامه‌ریزی و رفع مشکلات حقوقی و قانونی برای حمایت از سلامتی نیروی کار مولد و مبتکر و خلاق خواهد بود. سه عامل موثر در توسعه هر کشوری عبارتند از:

الف - تامین نیازهای اساسی و تعادل اقتصادی
ب - تعادل اکولوژیک بین انسان و صنعت
ج - انرژی یا منابع انسانی و مواد اولیه

لذا ازنظر برنامه‌های توسعه کشور، منابع انسانی سالم نمایگاه ویژه‌ای دارد. ولی متاسفانه برای تامین سلامت نیروی کار که از عوامل مهم و

بیشتر به نیروی انسانی با منحرز می‌نگرد. توجه به این منبع، جلب اعتماد و مشارکت وی، ایجاد محیط کاری مناسب و منطبق با نیازمندی‌های فیزیکی و معنوی انسان، تاثیر بسزائی در تولید با کیفیت خواهد داشت. چنانچه موفقیت کاری، رضایت و شرایط نامطلوب کاری از نظر بهداشتی و عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کاری که مشاغل مرتبط با کارکنان و ارزش نهادن به آنهاست نیز تاثیر منفی بر کیفیت محصول خواهد داشت.

باید پذیرفت که کارکنان کلیه رفتارها و تصمیمات مدیران را تحت‌نظر دارند و مرکز تحلیل‌های مختلفی در قبال هر نوع مدیریت سازمان تصمیم به خود خواهد می‌دهد. این واکنش‌ها به روش‌های مختلف شامل گوناگونی بی‌علاقگی، غیبت، عدم مشارکت، رضوت و... بروز می‌کند. تلاش مدیریت سازمان در جهت ارتقاء مسائل بهداشتی و ایمنی محیط کار و صرف هزینه در زمینه‌های بهبود بهداشت عمومی کارکنان، بهداشت مواد غذایی، رعایت نکات و مسائل ایمنی مرتبط با صنعت، ارتقای استانداردهای مربوطه و تامین تجهیزات و ابزار مورد نیاز در این راستا تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت محصولات تولیدی خواهد داشت.



زنجیره انسانی کیفیت

کارشناس دیگری که این پرسش را پاسخ گفت، آقای بهروز بذری بود وی این پرسش با توجه به نقش کارگران در مراحل گوناگون تولید پاسخ داد و افزود: تاکیدی بیش موضوع کنترل کیفیت در سازمانهای تولیدی بدین صورت بود که در انتهای خطوط تولید واحدهای صنعتی، بخشی باعنوان قسمت کنترل کیفیت در نظر گرفته می‌شد تا محصولات تولیدی را به‌صورت تکتک یا براساس نمونه‌برداری، مورد آزمایش و بررسی قرار دهند و نمونه‌های معیوب را مشخص و اعلام کند.

ایشان عنوان داشت: این فرایند آن چنان که حتی برای محصولات معیوب نیز فرایندهای تولید انجام گرفته و هزینه‌ها و زمانهای صرف شده بهدور ریخته شد، طوری نشخیص اینکه این عیب محصول مربوط به کدام مرحله از خط تولید است، مشکل بود. کلیه کارکنان ملزم به رعایت کیفیت اساسی بی‌مسئولیتی داشتند و مسئولیت آن را بر عهده قسمت کنترل کیفیت می‌دانستند.

بعضی باعنوان مدیریت کیفیت جامع پیدایش مطرح شد که «مسئولیت رعایت کیفیت برعهده کلیه کارکنان است» یعنی در این نظام، هر کارگری در خط تولید برای کارگر قبل از خود در حکم مشتری و برای کارگر بعدی در حکم فروشنده است. تا گفته پیداست چنانچه هر مشتری دقت کند تا کالای نیم ساخته یا قطعه معیوبی را تحویل نگیرد، فروشنده نیز نهایت دقت خود را به کار خواهد بست تا تولید بی‌عیب و نقص انجام دهد و همین امر به‌صورت زنجیروار تا انتهای خط باعث تولید محصولات باکیفیت می‌شود.

نکته اساسی در هریک از این مراحل بر عهده اپراتور (کارگر) است چه سیستم تولید اتوماتیک باشد چه غیر اتوماتیک چنانکه در سیستمهای تولید اتوماتیک، این کارگر است که بایستی باوقت آن را تنظیم و کنترل کند و چه سیستم تولید غیراتوماتیک که وابستگی بیشتری به کارگر و دقت او در کارش دارد.

سازمان سلامت جسمی و روانی، نیاز اساسی برای دقت در انجام کارها به‌شمار می‌رود و اگر نباشد، تولید با کیفیت امکان‌پذیر نیست و باید به‌عنوان یک رویا به آن فکر کرد.

آقای میرصیح مسلمی عقیلی نیز به‌همین

جنبه اشاره کرده و در ارتباط با مدیریت کیفیت فراگیر هماهنگ با ایمنی و بهداشت توضیح داد. وی گفت:

امروزه در جهان پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای انسانی دوراندیش و... این قبیل کشورها به‌دنبال می‌روند... می‌توانند سخت‌افزار و نرم‌افزار را... راه‌اندازی و نگهداری کنند. بنابراین با فراهم... نیروها را با آنچه که ممکن است حفظ کنند... چارچوب این نظام به‌طور هماهنگ به‌کار می‌رود...

یکی از مهمترین جنبه‌های این امر مربوط... از جان و سلامتی این افراد و حفظ بهداشت... است. حفظ بهداشت، سلامتی و ایمنی افراد... همه جا خصوصاً در محیطهای صنعتی که... نیروهای انسانی با ریسکهای گوناگونی مواجه... گریبان هستند، مشهود است. به‌منظور تامین... سلامتی و ارائه خدمات بهتر به این نیروها... یک سیستم دقیق با راهبری یک مدیر لایق... توانا کاملاً مشهود است. لذا سیستمهای مدیریت... نوین که یکی از آنها TQM یا مدیریت کیفیت... فراگیر است، بدانگی ایمنی و بهداشت را در... دربرمی‌گیرد. بدیهی است با اجرای صحیح این... نظام، محیط امن و سالم برای نیروهای متخصص... می‌شود و نتیجه آن کیفیت بهتر، بهره‌وری... و توسعه پایدار است که نهایتاً کاهش ضایعات، سودده‌ی را برای سازمانها به ارمغان می‌آورد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای تصریح... یکی از جنبه‌های مدیریت کیفیت فراگیر و ارتباط... آن با بهداشت، یعنی فرهنگ شرکت کنندگان... افراد، برای توفیق یک سازمان مدیریت کیفیت... فراگیر (TQM)، فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر... بایستی قوی باشد. همچنین نیز برای موفقیت... ایمنی، فرهنگ ایمنی باید قوی باشد و برای... شرکت یک ارزش به‌حساب آید.

عنصر مهم در یک فرهنگ مثبت ایمنی... ثبات اعتقادی است، ثبات اعتقادی یعنی باور... و قرارها بودن، در این حالت مدیران مسائل... ایمنی را درک می‌کنند و نسبت به آنها حساس... هستند. آنان با رعایت استانداردهای ایمنی... مسائل ایمنی را به روشی ثابت و روشنای عرضه... می‌کنند. ترویج فرهنگ ایمنی بدین‌صورت نیز... است:

- آیا یک فرهنگ ایمنی قوی بدون تحمل اصل... بااین وجود دارد؟
- آیا هدف فرهنگ به صفر رساندن حوادث... وجود دارد؟



نگاهی به میزان اهمیت سلامت جسمی و روانی نیروی کار در ایران

کیفیت و سلامت؛ یاران همراه

گرد، گزارش: علی اکبر بابایی - مهرانگیز یقین‌فر

شماره ۱

تولید چه در سطح یک بنگاه (اقتصاد خرد) و چه در سطح کلان جامعه (تولیدملی) و توسعه و رشد اقتصادی، تابعی است از عوامل فیزیکی شامل سرمایه و منابع طبیعی و نیروی کار انسانی، چه در وضعیت ساده یا کارگری و چه در حالت کارشناسی و مدیریتی و بالاخره فناوری. بنابراین همه این عوامل در تولید و بویژه تولید با کیفیت دخالت دارند و نمی‌توان نیروی کار را از عوامل دیگر مهمتر یا کم‌اهمیت‌تر دانست.

از طرف دیگر تاکنون پیامون وظایف گوناگون مدیران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند. امروزه بر همه دانش‌پژوهان آشکار شده است که مدیریت به‌عنوان یکی از بااهمیت‌ترین ویژگی‌های یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان به همان میزان که به تولید اهمیت داده می‌شود، مورد توجه و علاقه قرار گیرد.

بهداشت جسمی روانی از جمله مفاهیمی است که امروزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بویژه بهداشت روانی که دایره شمول موضوعات آن هر روز فراگیرتر می‌شود. بهداشت روانی در سه حوزه کاربردی در روانشناسی یعنی پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات روانی مطرح است.

در یک جامعه سالم، مسئولیت سازمانهای تولیدی منحصر به تولید کالا و خدمات سودآور بیشتر نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می‌دانند که تولید بیشتر نتیجه و محصول مدیریت موثر است و مدیریت موثر نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت کارکنان حاصل نمی‌شود و چنانچه در جامعه‌ای سازمانها با انتخاب شیوه‌های گوناگون و با فراموش کردن ابعاد انسانی محیط کار به سطح تولید مورد نظر خود رسیده‌اند، اما کارکنان این سازمانها دارای ویژگی‌های نابهنجاری مانند بیماریهای جسمی و عصبی هستند و درانتظار فرصتی بسر می‌برند تا پریشانی‌های روانی خود را با کم‌کاری، ترور شخصیت یکدیگر، فیبت، شایعه‌پراکنی و... نشان دهند.

پس اگر ما این اعتقاد را مطرح می‌سازیم که نقش و وظیفه دیگر هر مدیر تامین بهداشت تن و روان کارکنان است، سخنی دور از انتظار یا کلیشه‌ای نیست، چرا که تولید با کیفیت مطلوب محصول کار انسانهای با کیفیت مطلوب است.

اما این وضع در ایران چگونه است؟ آیا هنگام انتخاب افراد برای کار در یک بنگاه اقتصادی به سلامت جسم و جان وی توجه کافی می‌شود؟ و از این مهمتر آیا در ادامه و در طول فعالیت در آن سازمان و شرکت بررسی می‌شود که این میزان سلامت همچنان درحد مناسب و مطلوب باشد؟ درواقع این موضوع که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، می‌رود تا به یکی از حساس‌ترین حوزه مورد توجه مدیران آگاه و آینده‌نگر تبدیل شود. چرا که برای چهارمین سال متوالی استانداردهای جهانی را رعایت کرد.

در گزارشی که در پی می‌آید، تلاش کرده‌ایم تا برخی از جنبه‌های این موضوع را در گفتگو با صاحب‌نظران بررسی کنیم و به سهم خود در این راه گام برداریم.

کارشناسان و متخصصانی که دعوت ما را برای اظهارنظر در این زمینه پذیرفتند عبارتند از:

- دکتر مهدی ابزری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
- خانم زهرا اصغر پور سرابی، مسئول دفتر تضمین کیفیت شرکت سایپا
- آقای بهمن خواهشی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای سازمان تامین اجتماعی
- آقای علیرضا دکایی، رئیس مرکز ایمنی و بهداشت کار صنایع الکتریک
- مهندس بهروز درمی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
- مهندس علیرضا رضاخواه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- مهندس زهرا زمانیان، مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه، بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- آقای محمد صادق علوی، رئیس دایره ایمنی و مدیریت ایمنی بهداشت صنایع شهید کریمی
- آقای بهروز قیروزی‌نژاد، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای ایران
- آقای مهدی قدسی درزمده، مسئول روابط عمومی اداره تامین اجتماعی خراسان
- آقای میرسمیع مسلمی مقبلی، عضو کمیته فنی تدوین استانداردهای ارگونومیکی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ماهنامه علمی - آموزشی در زمینه مدیریت

تدبیر

سال دوازدهم - شماره ۱۱۲ - خرداد ۸۰ - ۱۸ صفحه - ۵۸۰ تومان

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول: دکتر محمد تمدن
سردبیر: محمدرضا پورفرهمند

گروه مشاوران علمی:
عباس آقایی، سیدمحمد اعرابی، مرتضی بنکداری، ابوالقاسم پورعزت، علیرضا حسینی بیرجندی، سیدعباس صالحی، سیدمهدی علوی، محمدرضا فدایی‌نژاد، غلامرضا کیانی، محمود محمدی‌نژاد، یدالله محرمی، علیرضا معیرزاده

مدیر داخلی: هادی رحمانی
مسئول امور فرهنگی و گزارشها: فرانک پورستمی
مدیر هنری: احمدرضا ناظرین

لیتوگرافی: تریم
مسئول فنی: سیدهادی محتری
حروفچینی: لیلا مرتضی | وجدان ترکمن
صفحه آرایی: سیدهادی‌زاده - علی تیکمیار
طرح روی جلد: احمدرضا ناظرین
عکس: آرشیو تدبیر

A MONTHLY MAGAZINE
TADBIR
ON
MANAGEMENT

LICENSE HOLDER: IMI
EDITORIAL DIRECTOR:
JAVAD MARASHI
EDITOR-IN-CHIEF:
MOHAMMAD M. FORGHANI
WITH THE COOPERATION
OF THE ADVISORY BOARD
ISSN 1022-7199

E-MAIL:
tadbir@imiorg.com
Internet:
http://www.imiorg.com/tadbir

سازمان مدیریت صنعتی

چاپ: موسسه انتشار
لیتوگرافی: سیام پرسپکس - علی رحمانی فر
لیتوگرافی و تکثیر: متین

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله
• کلانشهر تهران ۸
میزگرد
• قانون تجارت و مشکلات شرکتها ۱۰
مقالات
• قوانین متغیر رقابت جهانی در قرن بیست‌ویکم ۲۲
• ضرورت ارتباط میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی ۲۸
• کار و فرهنگ سازمانی ۳۲
• به سوی یک علم جدید مدیریتی و مبانی نظری سازمان یادگیرنده ۳۵
• حل تضاد در گروههای کاری ۳۹
• راه رسیدن به برتری تولید ۴۲
• دستاوردهای فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) ۵۰
• رویکردها و اصول سیستم تولیدی JIT ۵۳
• تعهد سازمانی ۵۶
گزارش ویژه
• کیفیت و سلامت؛ یاران همراه ۷۰
گزارشهای داخلی
• پیگیر نگی حفاظت از حاصل تلاش توانگران ۸۲
• بدبینی و پاسخگویی به نیازهای جدید ۸۲
• صنعت خودرو جهانی می‌شود؟ ۸۷
گوناگون خواندنی
• کارآفرینان پویا ۹۲
• راهبرد مؤثر برای حفظ کارکنان در سازمان ۹۳
• آزمون صلاحیت ۹۴
گزارش شبکه
• سودرسی‌گر امنیت و سرعت اینترنت ۱۰۰
• دریچه‌ای کلاً ۱۰۱
روی خط پیشرفت ۱۰۲
نگاهی به یک کتاب
• مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرش نوین ۱۰۴
• کلید در وضعیت روشن ۱۰۵
معرفی کتاب ۱۰۶
تدبیر و ارزیابی خوانندگان ۱۱۰
راهنمای اشتراک ۱۱۲
خلاصه انگلیسی مقالات ۱۱۴

قابل توجه نویسندگان و مترجمان گرامی

از کلیه نویسندگان و مترجمانی که مقالات خود را برای چاپ در ماهنامه تدبیر می‌فرستند، درخواست می‌شود درصورت تمایل E-MAIL (پست الکترونیک) خود را همراه با مقاله جهت درج در تدبیر ارسال نمایند.

از نویسندگان و مترجمان گرامی درخواست می‌شود همراه مقالات ارسالی، شرح کوتاهی نیز درباره تحصیلات، تخصص، تجربیات، مشاغل، تالیفات و ترجمه‌های خود بفرستند. نشانی کامل پستی و شماره تلفن تماس را حتماً بنویسند. مقالات را حتی‌الامکان تایپ شده و روی یک‌طرف کاغذ ارسال فرمایند. مقالات ترجمه‌شده باید با اصل مطلب همراه باشد.

تدبیر در اصلاح و خلاصه کردن مطالب با در نظرگرفتن حقوق مولف و مترجم آزاد است و مطالب ارسالی برگردانده نمی‌شود. مسئولیت محتوایی مطالب به عهده نویسنده و مترجم است.

نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از پارک ملت، پیش جامعه، مجله تدبیر
کد پستی: ۱۹۹۶۹ - کلمن مستقیم: ۲۰۴۲۰۱۵
تلفن خانه: ۹-۲۰۴۲۰۱۰۱ داخلی ۲۷۰ تا ۲۷۳ دورنگار: ۲۰۴۳۰۱۰

MONTHLY MAGAZINE
TADBIR
ON
MANAGEMENT

Vol. 12 no.112 May-June2001
ISSN 1022-7199

ماهنامه علمی - آموزشی مدیریت
تدبیر
۱۱۲
سال دوازدهم ■ خرداد۸۰ ■ ۱۱۸صفحه ■ ۵۸۰تومان

- قوانین منفیر رقابت جهانی در قرن ... ضرورت ارتباط میان دانشگاهها ومراکز پژوهشی
- کار و فلسفه ... معمول و ... حل تضاد در گروههای کاری ■ راه‌رسیدن به برتری تولیدی
- دستاوردهای فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر ■ تجهیدسازمانی ■ کیفیت وسلامت؛ یاران همراه
- بیمه و پاسخگویی به نیازهای جدید ■ صنعت خودرو جهانی می‌شود؟ ■ کارآفرینان پویا ■ آزمون خلاقیت



نقش ورزش در سلامت نیروی کار .46



۷
ماهنامه بهداشت حرفه‌ای
شماره چهار آذر و دی ۷۷

محیط‌های کار این نکته حائز اهمیت است که ورزش و نرمش سرعت جریان خون را زیاد می‌کند، در نتیجه سموم و مواد زائدی که در عضلات کارگر ایجاد می‌شود و عامل ایجاد خستگی‌های جسمی ناشی از کار است، زودتر دفع می‌شود و نهایتاً خستگی کارگر را برطرف می‌کند. به عنوان مثال برادران کارگری که با مته‌های بادی (پیکور) کار می‌کنند به علت اینکه کار عضلانی ساکن یا به اصطلاح استاتیک انجام می‌دهند عضلات دستهای آنها در موقع کار با مته بادی دائماً در حالت انقباض یا گرفتگی قرار می‌گیرد. در نتیجه سموم و مواد زائد در عضلات و ماهیچه‌های دست کارگر باقی می‌ماند و کارگر خیلی زود احساس درد و خستگی در دستها می‌کند ولی وقتی همین کارگر بعد از حدود یک ساعت کار با مته بادی حدود ده دقیقه حرکات نرمشی یا ورزشی دستها را انجام دهد این نرمش و ورزش سرعت جریان خون در دستها را زیاد کرده و نهایتاً سموم و فضولاتی که در عضلات دست باقی مانده و بیشتر از نوع اسید لاکتیک است زودتر دفع می‌شود و سرانجام عامل خستگی و درد دستهای کارگر از بین خواهد رفت از این نظر می‌گویند ورزش کارگران اثر خستگی زدائی دارد. به عبارت دیگر ورزش منظم و مناسب نه تنها باعث خستگی کارگر نمی‌شود بلکه خستگی عضلانی کارگر را هم برطرف می‌کند. یک نکته مسلموس دیگر که در بررسی پرونده‌های طب صنعتی کارگران به آن برخورد می‌کنیم این است که کارگران مشاغل کم تحرک مثل کارگران مونتاژ کار قطعات الکترونیک و یا نگهبانان کارخانجات در شرایطی که ورزش و نرمش انجام نمی‌دهند دارای اوره و اسید اوریک و کلسترول خود بالاتر از حد مجاز می‌باشند.

ولی همین کارگران پس از چند هفته ورزش و نرمش از اوره و اسید اوریک و کلسترول خون قابل قبولی برخوردار می‌شوند از طرف دیگر ورزش و نرمش کارگران از ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی بخصوص در مشاغل کم تحرک جلوگیری می‌کند و در اثر اینکه ورزش تنفس را عمیق‌تر می‌کند گاز کربنیک و سایر سموم بدن سریعتر از بدن دفع می‌شود.

البته صنعتگران و کارگران گرامی باید در محیط کار ورزش و نرمش را بر حسب سن و جنس و وضع سلامتی خود انجام دهند و در صورت امکان از ورزش‌های تیمی و گروهی کارخانه استفاده نمایند و در غیر این صورت کارگران جوان با ورزش‌های فردی عضلات خود را تقویت کنند و کارگران میانسال و کهسال نرمش‌ها و ورزش‌های متناسب با سن خود را انجام دهند چرا که ورزش در محیط کار حتی در یک مدت کوتاه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در صورتیکه مرتب و هر روز انجام گیرد خیلی مؤثر خواهد بود.

در پایان تأکید می‌کنم ورزش کارگران با اثر خستگی زدائی خود و تقویت عضلات اندام‌ها و نهایتاً با تأمین سلامتی جسمی و روحی فرد شاغل انگیزه کار را نیز تقویت می‌نماید در نتیجه کارفرمائی که به ورزش کارگران تحت پوشش اهمیت می‌دهد بطور غیر مستقیم بازدهی کار را نیز بالا می‌برد چرا که کارگر ورزشکار و سالم و شاداب، تمرکز حواس و دقت بالاتری دارد و باعث کاهش ضایعات در محصول و افزایش درتولید خواهد شد.

* تهیه کننده آقای مهندس رضاجوان کارشناس مرکز بهداشت استان

نامه‌های شما

استاد محترم آقای مهندس امینی‌زاد، مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی یزد نامه پر مهر شما رسید. سعی ما هم این است که ره‌آورد بهداشت حرفه‌ای بطور ساده‌تر و مستمر تهیه شود ولی متأسفانه با امکانات محدود ما و با توجه به اینکه نشریه با هزینه دانشجویی تهیه می‌گردد، ارسال دونسخه از هر شماره درحال حاضر مقدور نمی‌باشد. جناب آقای دکتر عباس صمدپور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میارک؛ نوشته بودید در ماهنامه از ترجمه مقالات علمی جدید برگرفته از ژورنالها و مجلات خارجی معتبر در زمینه‌های مختلف مربوط به بهداشت حرفه‌ای و همچنین از نتایج تحقیقات اساتید و دانشجویان و پروژه‌های انجام گرفته در این رابطه استفاده گردد.

ما هم ضمن احترام به پیشنهاد و انتقادات سازنده شما، در نظر داریم اقدام به درج مقالات و پروژه‌های دانشجویان این دانشکده بنمائیم.

جناب آقای دکتر محمد صالحی‌راد رییس محترم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ نامه جنابعالی رسید. امید است با راهنمایی اساتیدی چون شما بتوانیم گامی هر چند ناچیز در راه پیشبرد و معرفی بهداشت حرفه‌ای به جامعه برداریم.

جناب آقای مرتضی احمدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان از لطف جنابعالی نسبت به دست‌اندرکاران نشریه و همچنین جوابهای کامل و سازنده‌ای که به نظر سنجی نشریه داده بودید، کمال تشکر و قدردانی را داریم. امید است با رهنمودهای خود همچنان ما را در پیرار کردن هر چه بیشتر این نشریه یاری فرمایید.

نقش ورزش در محیط‌های کار*

کمر دردهای ناشی از کار از بیماریهای شغلی و از علل عمده زمین‌گیر شدن کارگر در صنعت و از عوامل مهم تلف شدن ساعات کار محسوب می‌گردد.

ناراحتیهای ستون مهره‌ای و دردهای کمر شایع در محیط کار اغلب به علت ضعیف بودن یا شل بودن عضلات و ماهیچه‌های نگهدارنده ستون مهره‌ای کارگر و یا جابجائی غیر صحیح قطعه و بارو یا استقرار نامناسب بدن کارگر در موقع کار بوجود می‌آید. لذا برای پیشگیری از بروز احتمالی کمردردهای شایع در محیط‌های کار ورزش و نرمش مرتب و روزانه کارگر یک اقدام و توصیه بهداشتی و ایمنی محسوب می‌شود. بطوریکه انجام این توصیه می‌تواند عضلات نگهدارنده ستون مهره‌ای کارگر را قوی و تقویت نماید. از طرف دیگر انجام مستمر ورزش و نرمش بوسیله کارگر توان جسمی و بازدهی کار را بالا برده و از نظر اقتصادی هم منفعت کارفرما را همراه دارد. ولی در بازرسی و بررسی از محیطهای کار ما شاهد هستیم وقتی صحبت از ورزش کارگران و ورزش در محیط کار به میان می‌آید مدیریت کارخانه وجود یک یا چند تیم ورزشی در کارخانه را دلیل بر اهمیت دادن به ورزش کارگران می‌داند و متأسفانه بعضی از دوستان کارگر هم با موضوع بطور سطحی برخورد می‌کنند و چنین بیان می‌نمایند که ما در شبانه روز ۸ ساعت یا بیشتر کار و فعالیت انجام می‌دهیم، تلاش می‌کنیم و عرق می‌ریزیم پس کار ما خود ورزش محسوب می‌شود و نیازی به ورزش و نرمش در شکل رایج و معمول آن نداریم.

بدیهی است چنین تفکری صحیح نیست چرا که در کارگاهها و کارخانجات کارگرانی را مشاهده می‌کنیم که کارهای سخت و سنگین و فعالیت‌های عضلانی و جسمی زیادی بعهده دارند و قدرت عضلانی دست و بازوی آنها نیز زیاد است ولی همین کارگران به علت اینکه ورزش و نرمش انجام نمی‌دهند عضلات قسمت‌های دیگر بدن آنها تقویت نشده، و اغلب دچار ناراحتی‌های ستون مهره‌ای و کمردرد هستند مانند کارگران آهنگر، کارگران سلاخ کشتارگاهها، کارگران کارگاههای آبکاری و تعمیرات وسائل نقلیه سنگین یا کارگران سنگ تراش و مشاغلی از این قبیل که بیشتر با دست و بازوی کار می‌کنند این کارگران به علت آنکه در انجام کار از یک عضو بدن مثل دست استفاده می‌کنند عضلات دست و بازوی آنها تقویت و قوی شده ولی عضلات و ماهیچه‌های اعضاء دیگر بدن مثل پاها، کمر، گردن و شکم به علت تحرک کم تقویت نگردیده، است در نتیجه همین کارگری که کار عضلانی سنگینی هم انجام می‌دهد و ظاهراً مچ و بازوی قوی دارد وقتی نیاز به تلاش بدنی غیر معمول پیدا کند مثل بلند کردن یا جابجائی یک قطعه سنگین به علت اینکه عضلات بقیه اعضاء بدنش تحرک و نرمش لازم نداشته است دچار ساییدگی، در رفتگی یا پارگی دیسک بین مهره‌ای و حوادثی از این قبیل خواهد شد.

بطور کلی انجام کارهای سنگین و عضلانی روزمره برای کارگر چابکی و چالاکی لازم را بوجود نمی‌آورد بلکه ورزش و نرمش منظم است که کارگر را چابک و انعطاف پذیر می‌کند. در اهمیت و نقش ورزش در محیط‌های کار، در صنایع مدرن که معمولاً کار و تخصص بین کارگران تقسیم می‌شود و یا حتی در بسیاری از مشاغل اداری که فرد شاغل مجبور است طبق وظیفه هر روز تعداد زیادی حرکات ساده و تکراری و ریتمیک را با دست و بازو انجام دهد به علت اینکه این قبیل کارها اغلب در حالت نشسته انجام می‌گیرد، عدم تحرک بدنی اغلب منجر به تغییر شکل بدن خواهد شد مانند کارگران مونتاژ کار و اپراتور دستگاهها و کارگران قالی‌باف، نتیجه اینکه در این مشاغل ورزش نقش مهمی در اصلاح این قبیل تغییر شکل‌های بدن دارد و نهایتاً تناسب اندام کارگر و فرد شاغل را هم حفظ می‌نماید.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید گفت کارگران تراشکار که به علت ایستادن ممتد پشت دستگاه تراش دچار ناراحتی شغلی واریس پاها می‌گردند و یا کارگران اپراتور ماشین‌های چاپ و کارگران قسمت رینگ صنایع نساجی و غیره می‌توانند با انجام حرکات ورزشی و نرمشی حتی به صورت درجا و در محیط کار از این قبیل ناراحتی‌ها و بیماریهای شغلی پیشگیری نمایند در این خصوص اضافه نمایم کارگران کفاش به علت بی‌توجهی به وضعیت نشستن و عدم مطابقت سطح کار با بدن، اغلب دچار خمیدگی پشت و شکل نامناسب بدن می‌گردند بطوریکه با ترویج ورزش و نرمش در بین این قبیل کارگران می‌توان تا حدود زیادی مشکلات و ناراحتی‌های آنها را کمتر کرد علاوه بر اینکه ورزش و نرمش در کم کردن استرس‌ها و فشارهای روحی کارگر هم نقش بسزائی دارد.

از دیگر فوایند ورزش کارگران در

راهورد
بهداشت حرفه‌ای
ماهنامه علمی و پژوهشی
شماره چهار - ۱۰ صفحه
آذر و دی ۱۳۷۷
گاری از
کمیته علمی - پژوهشی
دانشجویان بهداشت حرفه‌ای
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زیر نظر
مدیریت گروه بهداشت حرفه‌ای
آدرس جهت مکاتبه
اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده بهداشت
کتابخانه دانشکده
دکتر حسینی
تلفن ۷۹۲۲۶۷۱ یا ۷۹۲۴۷۶۸ فاکس ۶۸۲۵۰۹

آنچه در این شماره می خوانید
مروری بر بهداشت و ایمنی صنعتی ... ۲ ـ اقتباسی با سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس سری استانداردهای ISO 14000 ... ۴ ـ بررسی خطرات و چگونگی تأمین ایمنی هنگام کار با ماشینهای آره تسمه‌ای قائم در صنایع چوب ... ۵ ـ اتاقی جدید و چگونه بوجود می‌آید؟ ... ۶ ـ نحوه استفاده از انواع خاموش کننده‌ها با توجه به نوع آتش ... ۷ ـ پیشنهاد کادهای رنگی برای انتقال اطلاعات کوتاهگون در کارخانه ... ۷ ـ نقش ورزش در محیطهای کار ... ۸

هیئت تحریریه
زهرا لیکائی / لیلا ملیسی / حسن دهقان /
دبیر تحریریه : فریبا فرهادی منش
دبیر فنی : مهراب بوهاری
سردبیر : محمدرزاقی

- راهورد بهداشت حرفه‌ای از کلیه همکاران در مراکز و خانه‌های بهداشتی و دانشجویان جهت ارائه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه علم بهداشت حرفه‌ای دعوت به همکاری می‌نماید.
- خواهشمند است مطالب را با خط خوانا و روی یک طرف کاغذ ارسال فرمایید.
- راهورد بهداشت حرفه‌ای در انتخاب، اصلاح و خلاصه کردن مطالب آزاد است.
- مطالب ارسالی بازگردانده نمی‌شود.
- مسئولیت مطالب به عهده نویسندگان است.

یادداشت ماه

مروری بر بهداشت و ایمنی صنعتی

یکی از وظایف کارفرمایان و صاحبان صنایع حفظ سلامت و بوجود آوردن محیط ایمن و بهداشتی برای کارگران است به همین دلیل برای بهبود شرایط محیط کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و جلوگیری از تماس کارگران با مواد شیمیائی خطرناک قوانینی وضع شده است و کارفرمایان باید این قوانین را بکار گیرند. برخورد کارفرمایان با مسائل بهداشت و ایمنی متفاوت است. برخی از آنها علاقهٔ زیادی به حفظ نیروی انسانی از خود نشان می‌دهند و بنابراین کارگاههایی کاملاً بهداشتی را بوجود آورده‌اند و بعضی به دلیل بی‌علاقگی به مسائل بهداشت و ایمنی و یا از روی ناآگاهی باعث میشوند که محل کار مربوط به آنها کاملاً آلوده باشد و عوامل زیان‌آور در آن وجود داشته باشد.

بیشتر اوقات کارفرمایان نسبت به تحقیق در امر ایمنی و بهداشت بی‌میل هستند زیرا هزینه‌های کوتاه مدت را محاسبه می‌کنند و مسائل بهداشت و ایمنی را هزینه‌بر می‌دانند در صورتیکه فعالیت‌های بهداشتی معمولاً در دراز مدت نتیجه می‌دهند و آنها به این مسئله توجهی ندارند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مسئولیتهای کارفرمایان در زمینه‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است و کلیه پیش‌بینی‌ها برای تأمین یک محیط کار بهداشتی و ایمن انجام شده است.

ره‌آورد

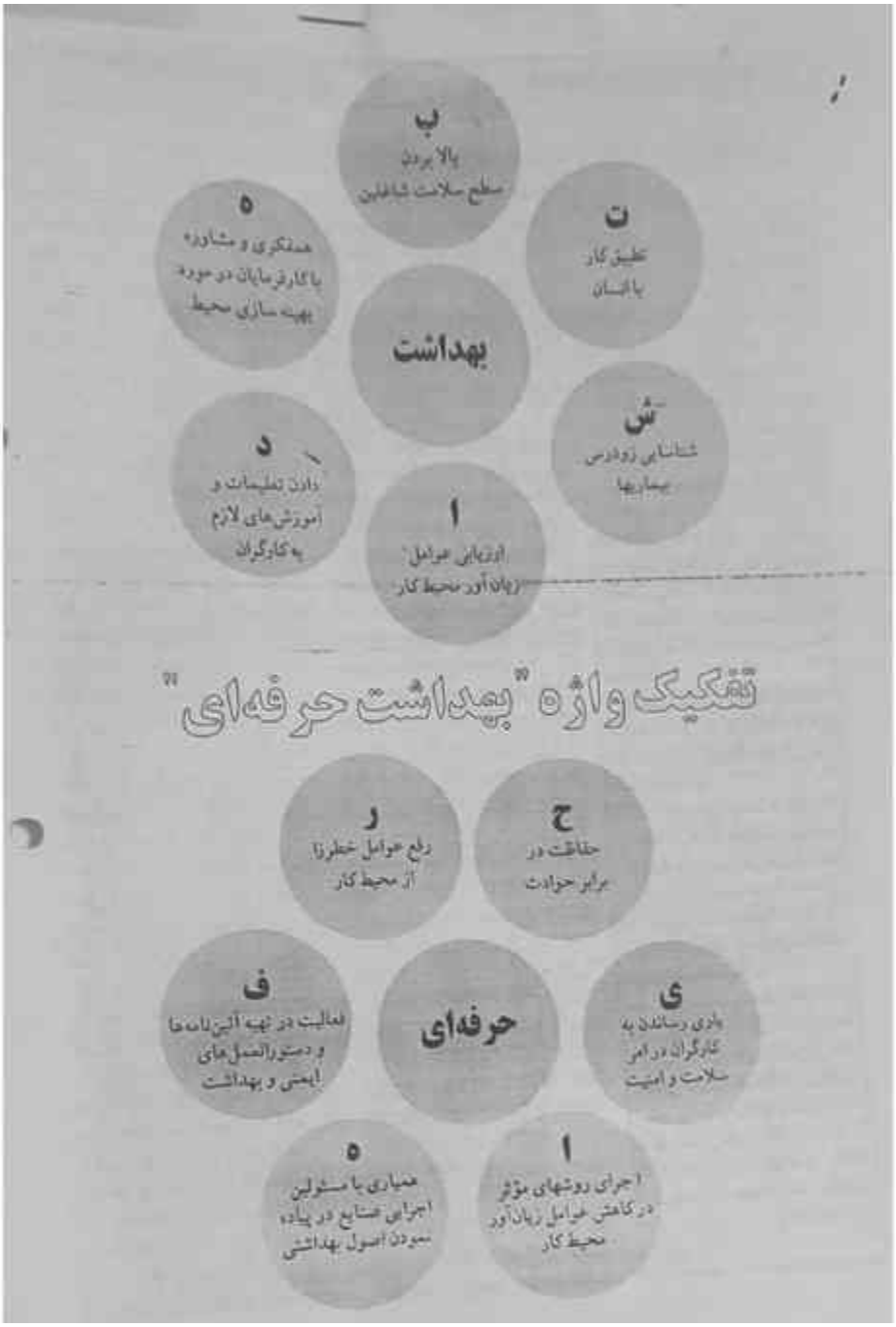
ماهنامه علمی پژوهشی دانشجویان بهداشت حرفه‌ای

بهداشت حرفه‌ای

شماره چهار - ۱۰ صفحه - آذر و دی ۱۳۷۷



کمیته علمی - پژوهشی دانشجویان بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



تکنیک واژه "بهداشت حرفه‌ای"

ورزش در محیط کار دانش و پژوهش روزنامه اطلاعات .47


نقش ورزش در محیط های کار

درد زانوها می

48. ورزش را در محیط کار گسترش دهیم همشهری



ورزش را در محیط های کار گسترش دهیم

ورزش کارگران افزایش کارایی و تأمین سلامتی روزنامه کیهان .49



کیهان

دانش و پژوهش

ورزش کارگران؛ تامین سلامتی و افزایش کارآیی

■ ورزش نیز گام کردن است منها و فشارهای روحی کار کردن نیز موثر است

■ ورزش کار کردن در خستگی زایی دارد

○ ورزش و تمرینش می‌تواند عضلات مکمل‌دیده میان مهره‌ای کار گیر را قوی و تقویت کند

● گروه‌ورزشی نادرست از تمرکز عصب‌ورزشی شغلی جلوگیری می‌شود

50. گزارش و مصاحبه اختصاصی رضاخواه دبیر همایش علمی سلامت نیروی کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مجله پزشکی اجتماعی زندگی سالم



پیرامون سالم

در کلیه امور به ویژه بخش بهداشت و آن هم بهداشت محیط کار، نقش رسانه نقش کلیدی و اساسی محسوب گردیده و ما می توانیم با تعامل بیشتر با رسانه ها از جمله مجله وزین «زندگی سالم» سمن بیان مشکلات در جهت حساس سازی نیروهای خدمت گیرنده یعنی کارگران و مدیران واحدهای تولیدی- صنعتی بسیار مؤثر واقع شده و با انتقال پیامهای کلیدی و کاربردی ایمنی و بهداشت کار و یا بطور غیرمستقیم با درج ریپورتاژ آگهی بعنوان مثال کارگری که در اثر بی توجهی کارفرما یا سهل انگاری خود در رعایت موازین ایمنی- بهداشتی دچار بیماری شغلی و یا حادثه ناشی از کار گردیده و بیان مثالهای عینی، ملموس و واقعی که همه روزه در محیط های کار و صنعت به وقوع می پیوندند و مقایسه شرایط ایمن و غیرایمن کارگران و مدیران صنایع را با شیوه های مدرن خبررسانی رسانه‌ای مطلع و هوشیار نماید.

از این جهت مجدداً تأکید می نمایم و توقع و انتظار داریم مدیریت تلاش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت که از اساتید برجسته و متعهد و دلسوز حوزه و انقلاب هستند به بهداشت حرفه ای و سلامت نیروی کار در اقالیم یا دومین قطب صنعتی کشور یعنی استان اصفهان- پایتخت فرهنگی جهان اسلام توجه خاص و ویژه ای مبذول دارند و حتی از نظر نظارتی بر کار ما مسئولین استانی و سراسر خاصی به خرج داده و بطور مستقیم ما را مورد پایش و نظارت قرار داده و از نزدیک مشکلات و موانع و کمبودها را مشاهده، تا تلاشمان تلاشگر و پویاتر ما با دلگرمی و انگیزه بیشتر در رفع موانع و مشکلات بهداشت حرفه ای اقدام کرده باشیم.

به نظر شما رسانه ها و مطبوعات چگونه و با چه شیوه ای می توانند در پیشبرد برنامه های بهداشت حرفه ای اثربخش باشند؟

واضح و مسلم است در کلیه امور به ویژه بخش بهداشت و آن هم بهداشت محیط کار، نقش رسانه نقش کلیدی و اساسی محسوب گردیده و ما می توانیم با تعامل بیشتر با رسانه ها از جمله مجله وزین «زندگی سالم» سمن بیان مشکلات در جهت حساس سازی نیروهای خدمت گیرنده یعنی کارگران و مدیران واحدهای تولیدی- صنعتی بسیار مؤثر واقع شده و با انتقال پیامهای کلیدی و کاربردی ایمنی و بهداشت کار و یا بطور غیرمستقیم با درج ریپورتاژ آگهی بعنوان مثال کارگری که در اثر بی توجهی کارفرما یا سهل انگاری خود در رعایت موازین ایمنی- بهداشتی دچار بیماری شغلی و یا حادثه ناشی از کار گردیده و بیان مثالهای عینی، ملموس و واقعی که همه روزه در محیط های کار و صنعت به وقوع می پیوندند و مقایسه شرایط ایمن و غیرایمن کارگران و مدیران صنایع را با شیوه های مدرن خبررسانی رسانه‌ای مطلع و هوشیار نماید.

مهندس علیرضا رضاخواه

کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار و امور کارگری

شماره پروانه ۷۷۱

کارشناس خبره با ۲۷ سال سوابق برجسته و درخشان علمی و اجرایی

و طی دوره های علمی کاربردی در داخل و خارج از کشور (آلمان و هلند)

عضو شورای علمی ماهنامه پزشکی اجتماعی زندگی سالم

تلفن: ۰۹۱۳ ۳۲۸ ۲۴۹۲ rezakhah@mui.ac.ir

مرکز تحقیقاتی و درمانی هپاتیت B و C

زیر نظر:

جناب آقای دکتر حمید کلانتری

فوق تخصص گوارش و کبد

در بیمارستان حضرت سید الشهداء (ع)

پنجشنبه هر هفته به صورت رایگان آماده پذیرش می باشد

آدرس: خیابان خواجو- کوی نهر فرقادی- مرکز آموزشی و درمانی حضرت سید الشهداء (ع) - تلفن: ۲۳۵-۲۱۱۰۱۵



۴- پی گیری سازماندهی کارگاههای فنی - خدماتی، دارای عوامل مخاطره سار بیشتر برای سطح شهرها از طریق کار گروه صنعت و معدن استانداری و فرمانداری ها و جلوگیری بعمل بعضی به دلیل تداخل صنف و عدم پذیرش عمومی دشوار و پی گیر در حضور برنامه ریزی برای کارگاههای مزاحم شهری این قبیل کارگاهها (رشته رزاقی) باید با آفرینش تجمع گسیخته آنها در آینده مشکلات عمده ای را متوجه مدیریت کلان شهری نماید. البته کارگاههای غیر ایمن و فی بهداشتی مخلی یا زیرساختی نیز از دیگر معضلات بهداشت حرفه ای و مدیریت کلان استان می باشد که به دلیل موانع اجرای مشخص بودن حتی نام و نام خانوادگی صاحب بسیکم و غیرمستقیم این قبیل کارگاهها نامشخص و به دلیل نداشتن تابلو و یا بسته بودن درب و کرکره باقیمانده اطراف شهر، بازرسی کار آنها با مشکلات جدی روبروست که امیدواریم با همکاری شورایاری مربوطه از جمله سازمان کار و امور اجتماعی، تجارتخانه های صنفی، سازمان صنایع و معادن، سازمان محیط زیست، شهرداریها و در حدود زونهای با این قبیل کارگاههای غیر ایمن و غیر بهداشتی برخورد قانونی لازم به عمل آید.

۵- در این بین نقش مسئولان بالاتر به ویژه وزارت بهداشت و درمان در تسریع و پیشبرد برنامه های بهداشت حرفه ای استان چه می تواند باشد؟

امیدواریم با تغییر و تحول انجام شده و مدیریت کلان مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع و جلب توجه مسئولین مربوطه به معضلات و مشکلات و موانع سر راه بهداشت حرفه ای استان که اولین با دومین قطب صنعتی کشور محسوب می شود و دریافت اعتبارات آن متناسب با طرحهای در دست اجرا به برنامه های پیش بینی شده در حد قابل قبول دست یابیم.

در صورتیکه نگرش مسئولین وزارت متبوع استان اصفهان تغییر نیابد و استان اصفهان را همانند یک استان مرفه و برخوردار نداشته ما قادر به اجرای برنامه های بدیع و ابتکاری و حتی تداوم اجرای برنامه های بخشنامه شده از وزارت نخواهیم بود. نکته شایان ذکر این که مسئولان وزارتی باید بپذیرند اگر چه استان اصفهان دارای مختلف فرهنگی، اجتماعی و... توسعه یافته است ولی از دیدگاه بهداشت حرفه ای به دلیل تداوم و تعدد و تنوع واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و وجود مشاغل سخت و زیان آور، این استان غیر برخوردار و محروم محسوب می شود.





بی‌تردید

همایش راهکارهای حفظ بهداشت حرفه ای استان اصفهان با شعار ارتقاء سلامت از جایگاه بهداشت حرفه ای استان اصفهان طی مدت دو اخیر افزایش یافته است. گفت آزمایشگاه بهداشت حرفه ای استان از پیشرفته ترین و مجهز ترین آزمایشگاههای سطح کشور است و در حال حاضر جزو برترین آزمایشگاه بهداشت حرفه ای در سطح کشور شناخته شده است.

وی با اشاره به آمار بررسی متقابل صحت و دقت کار در استان اصفهان گفت: واحد صنعتی و کار در استان اصفهان از ۱۵۰۰ مرکز در سال ۸۹ رسیده است و این در حالی است که هر سال ۱۰ هزار مرکز به آمار واحدهای صنعتی و کار اضافه می شود.

وی افزود: بیشتر این حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع است و بیشترین درصد صدمات نیز به پاها، دست و زانو می شود.

در پایان همایش سلامت کار، توسعه پایدار، مرکز آموزشی سالم جزو یک گفتگوی اختصاصی با اولین مهندس طراح و راهنما در مورد بهداشت حرفه ای استان اصفهان، گزارشی را در مورد برگزاری این همایش تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.

مجرا سلامت نیروی کار و بهداشت حرفه ای در توسعه پایدار کشور اهمیت می یابد!

• سلامت محیط کار و بهداشت حرفه ای از دیدگاههای مختلف حائز اهمیت است ولی مهمترین عاملی که می تواند مدیران صنایع را به اجرای ضوابط بهداشت حرفه ای ترغیب و تشویق نماید دیدگاه مدیریت صنعتی و بحث توسعه و بهره وری در صنایع می باشد به این ظهور که مدارک علمی، نشریه‌ها و تحقیقات گرانقدر در خصوص تأثیر رعایت اصول مدیریت صنعتی و توسعه و بهره وری در افزایش تولید و پیشرفت کار، کاملاً روشن و واضح می باشد لذا برای ترویج فرهنگ صحیح و بهداشت کار باید نگرش مدیران را نسبت به بهداشت حرفه ای تغییر داد به این مفهوم که مدیران صنایع چنانچه کارشناس بهداشت حرفه ای مشاور فنی و تخصصی خود در تحقیق عوامل حادثه ساز و بیماریزای محیط کار نداشته باشند و مدیر دغدغه دوائر مذهبی است و حس شریفی وقتی کارمند کارشناس بهداشت حرفه ای را در کنار خود ببیند احساس خواهد داشت و از این طریق می توانیم با تغییر نگرش مدیران صنایع، حداقل راحت و آسان به اهداف بهداشت حرفه ای نائل آییم در غیر این صورت بعلی توسل به جلسه ها و دستور العملها و آئین نامه ها، نتایج مطلوبی را در بر خواهد داشت با این نگرش، همسو گرفت شدیدی از آن در همایش صنعتی، فنی، از نقطه نظر مدیران ارشد صنایع و مسئولان و کارشناسان دست اندر کار واحدهای تولیدی و صنعتی، جای تردیدی و خصوصی، با توان مرتبط رابطه و تعاملی درسته برقرار نمایند و در جلسه‌ای از همایش به برگزاری پنل پرسش و پاسخ به سوالات مختلف مدیران ارشد صنایع در خصوص ایمنی و بهداشت کار و مشکلات پیشه ای پاسخ داده‌شود و از این راهه در پنل اختصاصی مدیران کار چند از کار و جمعه سازمان تأمین اجتماعی استان، سازمان کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معدن و مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت و مسئول بهداشت حرفه ای استان در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان در همایش، پاسخهای لازم و موثر ارائه نمودند.

• همایش سلامت کار، توسعه پایدار با استقبال شرکت کنندگان اعم از مسئولان استان پژوهشگران بهداشت حرفه ای استان اصفهان و کشور و مدیران صنایع رو به رو گردید به نظر شما این همایش چه دستاوردهایی را به دنبال داشته است؟

• توان دستاورد این همایش که در انتهای آن به آن اشاره شد برگزاری همایشهای بهداشت حرفه ای دیگر با هزینه های مربوط توسط ارباب صنایع و خانه صنعت و معدن به غیر همایش ارائه گردید و جمعگی مسئولین مذعم بر ضرورت تداوم برگزاری این گونه همایشها باشید و از انجائیکه این همایش خواسته شد هر چه زودتر نسبت به برگزاری همایش بهداشت حرفه ای ویژه صنایع خاص اقدام نمود و دلیل این درخواست را ارائه نمائید کارفرمای توسط مخصوصاً دانستند بعنوان مثال همانگونه که مشاهده می فرمائید در همایش حضور داشتند بخش بیمارستان و حوادث شغلی و پزشکی دارویی و غرضهای مربوط که توسط یکی از اساتید متخصص پزشکی قانونی ارائه گردید به دلیل ارائه مثالهای واقعی در خصوص گرفتاریها و مشکلات کار و مدیر در مواقع بروز این گونه حوادث و پیشنهاد توجه مدیران صنایع را به خود جلب و در ترغیب آنها به رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت کار بسیار موثر واقع گردید زیرا مدیران مذعم با شرکت کنندگان در همایش، بطور جدی و ملموس دریافتند سهل انگاری در حفظ سلامت نیروی کار به غیر از جنبه های و ابعاد اجتماعی



... در مورد و قانونی از نظر اقتصادی بر آنها را تحمیل هزینه های گزاف و جبران ناپذیر خواهد نمود.

... دیگر این است که مدیریت کلان استان با برنامه های عملی و اجرایی بهداشت حرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در راستای توسعه پایدار و بهره وری بوده که برای اولین بار شاهد و در حضور مسئولین ارشد استانی از جمله معاونت محترم سیاسی ... اندیزی استانداری و مدیران کل سازمانهای خدمت رسان کارمندیت از جمله دانشگاه علوم پزشکی و خانه بهداشت کار مرکز سلامت محیط و کار و دارات بهداشت نیز در آن حضور داشته و همگی بر ارائه الگوی نوین در برخی فعالیتها در این همایش تأکید داشتند.

از دیگر ابهای دیگر این همایش ... نوع بود نحوه اجرای برنامه ها و مطالب سخنرانان و نحوه ارائه مقالات آنها بود به این صورت که مقالات کاملاً کاربردی و مورد نیاز مدیران صنایع مختلف و واقع شده و از ارائه مقالات با سخنرانی های صرفاً تئوری و غیر قابل استفاده داری گردید.

همچنین نظم و ترتیب در برگزاری و ارائه برنامه های کاربردی در فواصل برنامه با نرم افزار پاورپوینت به شکل و طرح بدیع در جلب توجه حاضرین بسیار مؤثر واقع گردید بطوریکه مقرر گردید خلاصه کلیه مقالات ارائه شده در همایش بصورت CD در اختیار وزارت صنایع قرار گیرد تا این شیوه ابداعی با دیگر بهداشت حرفه ای استان در برگزاری همایشها به سایر استانها نیز انتقال گردد.

• در این همایش بر پیشتاز بودن فعالیت های بهداشت حرفه ای استان اصفهان در سطح کشور اشاره گردید. بفرمایید که طی مدت بهره گیری مسئولیت و مدیریت بهداشت حرفه ای استان چه اقداماتی انجام و چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟

با تشکر که اشاره فرمودید محور برنامه های اجرایی انتخاب استاندار، بهداشت حرفه ای به مسئولین و مدیریت اداره کار در صنعت و مدیریت کلان استان بود که به روی خدا توفیق در این جهت و برنامه ها خداوند بسیار رحیم و مهربان بوده تا به گونه ای که شرکت پذیران از تدبیر و مسئولان بلند مرتبه دولتی و غیردولتی در همایش، خود سایتگر این ادعا می باشد.

زیر، اقدامات انجام شده واحد بهداشت حرفه ای استان اصفهان به قرار زیر می باشد:

۱. افزایش چشمگیر کمی و کیفی شیوه های حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاههای استان با اجرای قوانین آئین نامه مادة ۹۳ قانون کار، اصلاح قانون و شیمیایی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲ برابر افزایش یافته است و این طریق به استاد بتایج اداره کار ها بوالیم در بهداری محیط های کار اقدامات موثری انجام دهیم این در شرایطی است که ازمایشگاه رفرنس بهداشت حرفه ای استاد که یکی از مجهزترین آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای کشور است و بارگی دستگاههای پر هزینه و گران قیمت فراوانی داشد طی سالهای گذشته در اندازایی آن کمتر از هزینه های مربوطه پرداخت و حتی هزینه های استهلاک دستگاههای مورد مصرفی را این بخش نمی کرده است از دیگر دیل گویای ازمایشگاه بهداشت حرفه ای استان، درجه کارشناسان بهداشت حرفه ای حوزه در این ازمایشگاه و تسلط کامل بر اداره گیری عوامل زیان آور محیط کار می باشد تا جایی که این موضوع در محافل مربوطه زبان زد مسئولان و کارشناسان دست اندر کار می باشد و همواره از کارشناسان ما برای اداره گیری عوامل زیان آور محیط کار در استانهای دیگر نیز دعوت به عمل آمده و برای اجرورش پرسنل ازمایشگاههای خود از نیروهای کارشناس ما، استانهای دیگر نیز بهره مند می گردند.

۲. یکی از اقدامات مهم اجرایی دیگر، ایجاد وحدت رویه در نحوه با روش بازرسیهای کارشناسان بهداشت حرفه ای از محیط های کار و صنعت بوده بطوریکه با تعیین شیوه خاصی برای کلیه کارشناسان سطح استان، روش بازرسی و نحوه ارائه گزارش به کارفرما و پی گیریهای بعدی بصورت منسجم و هماهنگ در آمده است.

۳. ایجاد انسجام و یکپارچگی در روابط درسته بین کارشناسان استانی و شهرستانی که در کارایی واحد بهداشت حرفه ای استان و افزایش کمی و کیفی فعالیتهای آن کاملاً نمایان است لازم به ذکر است بگر از مشکلات گذشته واحد بهداشت حرفه ای استان اصفهان عدم یکدلگی و تعامل کارشناسان داخل در شهرستان اصفهان و بعضی از شهرستانهای دیگر با کارشناسان مستقر در این واحد بود که به یاری خدا با ایجاد یکدلگی بین نیروها و تعامل بیشتر این مشکل عمده نیز برطرف گردید و نمونه عینی آن را جشنواره و سفر خبرنگاران در همایش استانی سلامت کار و توسعه پایدار به وضوح مشاهده کردید که چگونه کارشناسان بهداشت حرفه ای همکار ما با نگیزه و دلگرمی در برپایی همایش و انجام کارهای اجرایی در حضور فعال داشتند که خود نوایم این همکاری و تعامل، هر روز



ترکیب این گونه شیوه ها بطوریکه تعداد کلیه های حفاظت فنی و بهداشت کار دارای کارمند یا کارشناس بهداشت حرفه ای که طی ۱۳ سال گذشته رقمی حدود ۱۲۵ کلیه بود در سالهای اخیر به رقم ۱۸۵ کلیه رسیده و تعداد بیش از ۵۵ نفر کارمند و کارشناس بهداشت حرفه ای در صنایع استان و با تعامل و همکاری مدیران صنایع بکار گرفته شدند که در حدی حوزه اشتغال زایی را نیز فسرده داشته و مهمتر از آن در ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار نقش سزایی داشته است.

۴. مصوب کردن پروژه ایمنی مواد شیمیایی (پروفایل ایمنی شیمیایی استان) در کار گروه بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی استانداری و تشکل جلسات علمی و فنی با مدیران کل سازمانهای ذی ربط با کارشناسان و نمایندگان نام الاختیار آنها در جهت جلب همکاری آنها در اصلاح و تکمیل پروفایل ایمنی شیمیایی استان.

۵. ارائه توضیح است استان اصفهان از نظر ارائه رم افزار پروفایل ایمنی شیمیایی و سر تیه پروفایل ایمنی شیمیایی در بین ۲۲ دانشگاه و تکنر کشور و حوزه های معاونت بهداشتی الهاء واحد بهداشت حرفه ای استان اصفهان رتبه اول را کسب نموده که این خود نشان دهنده تعامل و همکاری خوب وارده سازمانهای ذی ربط و مدیریت کلان استان از جمله استانداری و سایر ارگانهای ذی ربط می باشد.

۶. تعامل کردن ازمایشگاه رفرنس بهداشت حرفه ای استان که فعالیتهای آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است بطوریکه با نگاه شاخص و فعالیت بیشتر همکاران کارشناسی ما در شهرستانها وسیع استان و حضور فعال و با نگیزه آنها در محیط های کار و صنعت موجب گردید علیرغم صنایع با هزینه حوزه، درخواست ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار خود را نموده و لطفاً اداره، گزین های ما از جمله اداره گیری عوامل

در همایش سلامت کار، توسعه پایدار مطرح شد:

بهداشت حرفه ای استان اصفهان
پیشرو در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای کشور



اولین سمپوزیوم استانی سلامت کار، توسعه پایدار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. این همایش که با حضور متخصصین اجرایی و دانشگاهی داخلی در در بحث ارائه مقالات علمی و کارگاههای آموزشی با حضور مسئولان استانی اصفهان و ادارات سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و حضور اساتید صنایع برگزار شد. صاحب نظران آخرین دستاوردهای علمی خود شامل ارائه روشهای ایمنی و سلامت نیروی کار و آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تأمین سلامت نیروی کار و کنترل عوامل زیان آور و حادثه ساز محیط کار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

همچنین در این همایش برای اولین بار در ایران بحث پیرامون حوادث شغلی و فرآیندهای مربوطه توسط متخصص پزشکی قانونی و عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مهندس علیرضا رضاجواد، دبیر اولین همایش سلامت کار، توسعه پایدار و مدیر بهداشت حرفه‌ای استان اصفهان طی سخنانی مهم ترین اهداف برگزاری این همایش را ارائه تازه ترین دستاوردهای علمی و پژوهشی، ارتباط و تبادل نظر میان پژوهشگران و مدیران ارشد صنایع، ارتقای سطح دانش و آگاهیهای علمی و کاربردی در زمینه های مختلف سلامت و بهداشت کار دانست و افزود: انسان منهای توسعه پایدار است و بدون انسان سالم، توسعه چندان و حتی امکان توسعه نیست.

دبیر همایش سلامت کار، توسعه پایدار و عضو شورای علمی متعهده پزشکی اجتماعی (زندگی سالم) در ادامه با اشاره به روند برخی شدن نیروی هسته ای در کشور، گفت: جایگاه ویژه بهداشت حرفه ای و اهمیت به سلامت نیروی کار خلاق، متولد و متفکر موجب برخی شدن فعالیتهای نیروی هسته ای در ایران گردید و در آینده نیز شاهد افزایش بهره وری، پیشرفت نیروی کار و صنایع خواهیم بود.

مهندس علیرضا رضاجواد، دبیر اولین همایش سلامت کار، توسعه پایدار و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار با بیان اینکه انسان و کار دو جزء لاینفک و تفکیک ناپذیر پروسه و انسان با کار معین و هویت پیدا می کند گفت: انسان بیکار، بیمار است و در اجتماعیت و روابط دین به «مقوله کار» اهمیت و توجه ویژه ای مبذول شده و در صورتیکه در انجام حرفه و شغل، دستور انجامهای بهداشتی رعایت نگردد، خسارت حرفه و شغل، حادثه ساز و زیان آور است.

دبیر همایش سلامت کار، توسعه پایدار با اشاره به اینکه اصفهان تنها استانی است که واحد بهداشت حرفه ای آن دارای متخصص طب کار می باشد، گفت: مطابق با ماده ۹۳ قانون کار، کلیه واحدهای صنعتی ملزم به ارائه خدمات ایمنی و حفاظت کار در قالب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می باشند و اخیرا نیز در استان اصفهان حاکی از فعالیت ۲۵ کمیته بهداشت و حفاظت با ترکیب کارشناسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای

زندگی سالم

ماهنامه بررسی آموزشی
سال اول / شماره پنجم
دی - بهمن ۱۳۷۵

عضو محله پزشکی اجتماعی ایران

سرمقاله
توانمند کردن زنان روستایی اندکانی در بافت‌ها
بیماری، خانواده و پیرامون درمانگر
فرآیند حقوق و حقوق در دادن تجربه
خانواده و همیار
چرا نمی‌توانیم آنی که باید باشیم
فرزندان بزرگ
بهداشت دارد کار محیط زیست استان اصفهان در خصوص زباله‌های پسماند شهری
بهداشت محیط شهر استان اصفهان پیشرو در ارائه کار دانه بهداشت محیط این قرن
گزارش واقعی مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص زباله‌های شهری پسماندهای
جریانه شرکت آب و فاضلاب اصفهان در خصوص وضعیت آلودگی در آبهای اصفهان
مادر بیماران در خصوص آلودگی نیترات آب اصفهان
دانلود مرجع رسمی بهداشت محیط استان اصفهان و ضرورت پایداری در
ضرورت منابع آب
(۱۹۹۶) واقعی بین المللی
تجهیز آزمایشگاه‌های آب به ضرورت و ایران
فضای کار
آموزش بهداشت محیط در آزمایشگاه‌های پیشرفته‌های فنی
مقایسه مطبوعاتی مسئولان کارخانه صنایع فلزی ایران و پالایشگاه اصفهان در خصوص
درمان هدر و زیان کارخانه‌های کاغذ و کارتن
آموزش سیاسی چرا باز در روز یا خدا باز در روز
توزیع گسترده داروهای غیرمجاز در پالایشگاه ها
یادداشتهای مهم در خصوص تغذیه طبی
فشارهای با چه‌گونه بیماران استان چین
همه‌ها یادداشتهای در پالایشگاه ویژه سرطان و کشنده
بیماریهای شایع عفونی در صنایع
جریانه C ، B ، A در یک نگاه
به این جریانی، چرا فکر خودتانی
مادر بهتر یا مادر بد
مهارت مهربانه مدیری در زندگی
خودتان دخالتی را با هم بدهید کنیم
چرا و چگونه دعا کنیم
دیدگاههای خانواده های دانش‌آموز، آینده و تندرستی
تاریخ مرجع
بیمار انگلیسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
محمدرضا محبوب فر

وابسته مدیر مسئول و سردبیر:
علی راغبی



شورای علمی:
• دکتر مسعود ذبیحی فر
• دکتر کیومرث نیک‌بان آملی
• دکتر شهریار آزاد
علی اکبر فرامرزی
• دکتر فرهاد بیتمن زرباری
• دکتر بهمن‌رام پوروزی
ابوالقاسم شیرازی
• دکتر میثاق راغبی
مهندس علیرضا رضانژاد
مهندس محمود سلطانی
• دکتر نامدار شاهرخی
• دکتر زهرا علیخانیان
مجموعه طاهری

مهندس رکنی عالی‌رود نیرآلی
• دکتر محمد کاشانی
• دکتر فرهنگیر کاشانی
• دکتر محسن کرمانی پور
مهندس فاضلی ماهوانی
• دکتر محمد علی ابطحی‌زاده
• دکتر منصور هاشمی شکرابی
محمد یعقوبی

نقل مطالب مجله با ذکر منبع آزاد است
مجله در ویرایش قبول مقالات می‌باشد و در قبول آن آزاد است
مسئولیت مندرجات آگهی‌ها بر عهده دفتر کلیات مجله‌ها می‌باشد

نشانی اصفهان: خیابان کرمانی، نبش خیابان ۱۰ متری ۱۰ پلاک ۲۰۱ واحد ۲
تلفن: ۰۳۱۱-۲۲۲۲۲۲۰
تلفن: ۲۲۲۲۲۲۲-۰۳۱۱
پایگاه اینترنتی: http://www.zendegisalem.ir
پست الکترونیکی: info@zendegisalem.ir

دفتر تهران: خیابان شهریاری شمالی، خیابان شهید نظری، پلاک ۲۲، واحد ۲
تلفن: ۸۸۲۱۰۰۰ داخلی ۱۴۱۰
نمابر آگهی: ۸۸۲۹۹۹۹ داخلی ۲۱۶

چاپ و صحافی: فردوسی ۲۶
نشانی چاپخانه: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، ۲ کیلومتری فرودگاه مهر، خیابان سی ام
خیابان اتوان سی ۶ بن بست تهران، پلاک ۵
تلفن: ۸۰۱۰۲۲۲-۰۲۱


زندگی سالم ۵
توزیع گسترده
داروهای غیرمجاز
در باشگاه‌ها
ماهنامه پزشکی اجتماعی
سال اول- شماره پنجم -۴۸ صفحه
دی - بهمن ۱۳۸۵
قیمت: ۴۰۰ تومان
زندگی سالم پاسخ می دهد:
نگرانی در ادهان مردم یا اذهان ...؟!
مدیران و سهامداران شرکت مسایع شیر ایران و پگاه اصفهان هشدار دادند!؟
چرا نشنیم آنی که باید بانیم
دانشجویان مدعی در خصوص اهدای خون
صدها دانشجو در دانشگاه یزد مسموم شدند
ویژگیهای خانواده های متعارض، آشفته و ناسالم
مادر خوب یا مادر بد
آب سالم با دستگاههای تصفیه آب خانگی دلفین

بهداشت نان و مواد غذایی

51. اهمیت تامین بهداشت نان در کشور اطلاعات


اهمیت و راههای تامین بهداشت نان در کشور

اهمیت و راههای تامین بهداشت نان در کشور



راهکارهای حذف جوش شیرین و اصلاح کیفیت نان اقتصاد خانواده .52



پیشنهاد اصلاحی
این است که در هر شهری
نیز به بخش خصوصی
اجازه داده شود
با ایجاد کارگاه های بزرگ
تولید نان بهداشتی و تخمیر
شده و سهمیه آزاد نان مرغوب
با قیمت مناسب تولید
و تحویل مشتریان
نان خانگی نماید

درباره داروها و فرآورده‌های گیاهی

آیا هر محصول و فرآورده گیاهی بی خطر و سالم است؟

امروزه با تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده‌های دارویی حاصل از آنها رایج شده استفاده از این محصولات به طور روزافزون افزایش یافته است. اکثر مردم تصور می کنند که یک فرآورده گیاهی چون منشأ طبیعی دارد پس لزوما عوارض خطرناکی ندارد و یک فرآورده سالم است. بنابراین بدون اطلاع و آگاهی از مسائل خاصی این فرآورده‌ها و تداخلی که با سایر داروها و بیماری‌ها می توانند داشته باشند اقدام به مصرف بی رویه آنها می کنند.

البته فوائد گیاهان دارویی و توصیه‌های بسیار از آنها در مقایسه با بعضی داروهای شیمیایی قابل انکار نیست. این به معنای بی خطر بودن این فرآورده‌ها نیست. در واقع باید تصور شود که یک فرآورده گیاهی، چون سرشار از طبیعت و گیاه به دست آمده بی خطر و سالم‌تر از داروهای شیمیایی است چرا که حتی از گیاهان سمی هستند. در واقع گیاهان دارویی قبل از رسیدن به بازار فروش، مراحل تست‌هایی که یک فرآورده شیمیایی طی می کند را ندارند. علاوه بر این محصولات گیاهی ممکن است خالص نباشند و اجزای خارجی دیگری همراه داشته باشند مثل گرده‌های گیاهی که می تواند باعث ایجاد مشکل شود.

توجه داشته باشید که اگر بیماری خاصی دارید باید سر خود از فرآورده‌های گیاهی استفاده کنید و باید حتما قبل از مصرف آنها با پزشک مشورت کنید. حتی بیماری‌های زیر

فشار خون بالا، مشکلات تیروئیدی، مشکلات روانی و عصبی، پارکینسون، بزرگی غده پروستات، مشکلات انعقادی خون، دیابت، بیماری قلبی، صرع، گلوکوم، سابقه سکته مغزی، مشکلات کلیوی و... علاوه بر تداخل گیاهی با بیماری، گیاهان می توانند با بیماری از داروها هم تداخل مهم داشته باشند. حال‌هایی از این تداخلات و عوارض جانبی داشتی از مصرف این گیاهان را در این شماره و شماره‌های بعد خواهید خواند.

فلفل سبز (CapsicumFrutescens)

عوارض جانبی: در مصرف خوراکی: بازخیر معده و دل به هم خوردگی. انسهال همراه ناشورش، تداخلات و ملاحظات بالینی:

در بیماران آسمی منع مصرف دارد (به دلیل اثر مقبض کننده برونشی کاپسیسین)

در زخم معده نباید مصرف شود چون ترشحات معدی - روده‌ای را تحریک می کند.

بیمارانی که داروهای ضدانعقاد و ضدپلاکتی مصرف می کنند باید در مصرف این گیاه احتیاط کنند.

برای کاهش تحریکات معدی - روده‌ای، هرزن موز یا ماست یا نوشیدن شیر می تواند موثر باشد.

همکاری و مشارکت شورای شهر و شورای اره و نان و شورای بهداشت و دیگر ارگان‌های مربوطه طرح حذف جوش شیرین و اصلاح زمان استراحت خمیر و استفاده از خمیر ترش را آغاز کرد. با توانایی با مساحت و فضای مناسب و بهداری مناسب انتخاب و با تهیه قدح‌های تمیل به تعداد کافی برای هر نوبت پخت مقدار خمیر درآمده مورد نیاز را آماده و اقدام به طبخ نان بهداشتی و مرغوب نمود.

۱۱- در صدور مجوز برای کارگاه‌های نانوایی جدید موضوع مهم مساحت و فضای مناسب برای نگهداری خمیر به مقدار کافی و اجرای برنامه تخمیر از مد نظر قرار گیرد.

۱۲- در شهرستان‌هایی که شورای اره و نان و دیگر ارگان‌های مسئول موضوع عدم همکاری نانوایان و بهداشتی نگیره کارگر نانوا برای تهیه خمیر در صبح روز بعد ۳ بامداد و آماده شدن و طبخ نان در ساعت ۶ صبح را تهیه قرار می دهند حتی می توان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و مسئولین در شهرستان یک یا دو کارگاه تولید خمیر اره بهداشتی و با اصطلاح خمیر درآمده ایجاد کرد و خمیر اره تخمیر شده بهداشتی که زمان استراحت خود را سپری کرده

از کارگاه‌های نانوایی سطح شهر توزیع نمود. با این است در چنین شرایطی زمینه‌های تخلفات حقیقی از نانوایان در خصوص تعویض اره مرغوب با خمیر نامرغوب و فروش آرد و غیره برطرف خواهد شد.

۱۳- تهیه گیری از روش‌های صحیح پخت نان و تنظیم حرارت

۱۴- با توجه به این که مشاهده می شود اغلب متصدیان و کارفرمایان کارگاه‌های نانوایی در محل کارگاه تحت سرپرستی حاضر نیستند و نظارت بر عملکرد کارگران نانوا در خصوص توجه به کیفیت پخت و رعایت موازین بهداشت فردی ندارند.

تاکید می شود این آره و نان و کارگران صاحب کننده مجوز نانوایی در حضور دائم کارفرما در کارگاه و عدم اشتغال متصدی کارگاه نانوایی در کارگاه‌های دیگر (چند شعبه بودن) در بهبود کیفیت نان تحویلی به مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۱۵- با پیگیری های شورای اسلامی شهر و همکاری شهرداری‌ها تست به احداث مجتمع‌های بزرگ تولید نان مرغوب و بهداشتی اقدام و عرضه و تقاضای نان شهر را کنترل و زمینه رقابت در تولید نان فاقد جوش شیرین را در کارگاه‌های نانوایی فراهم کرد. بدیهی است در چنین وضعیتی امکان برخورد قانونی با تخلفات بهداشتی و احتراز نانوایان نیز خواهد شد زیرا در شرایط حاضر وقتی نانوا مشاهده می کند برای تولید هر گونه نان غیر بهداشتی و فاقد کیفیت مشتری در صف ایستاده است بنابراین اگر تولید نان مرغوب را از دست خواهد داد و متاسفانه بعضی از نانوایان به جان اهمیت دادن به تخمیر و کیفیت بهداشتی نان اغلب در بازرسی‌های خود وزن و وضع ظاهری نان تولیدی را مورد توجه قرار می دهند.

۱۶- با توجه به این که کیفیت نامناسب در نانوایی‌های دارای سهمیه آرد موجب گردیده اغلب فروشگاه‌ها از تقاضا اقدام به فروش نان تحت عنوان نان خانگی و با کیفیت غیر رسمی می نمایند لذا استفاده از اینگونه نان‌ها به دلیل عدم رعایت بهداشتی از محل پخت آنها و عدم مراقبت‌های بهداشتی نانوا مورد تایید نمی باشد.

در این مورد پیشنهاد اصلاحی این است که در هر شهری نیز به بخش خصوصی اجازه داده شود با ایجاد کارگاه‌های بزرگ تولید نان بهداشتی و تخمیر شده و سهمیه آزاد نان مرغوب با قیمت مناسب تولید و تحویل مشتریان نان خانگی نمایند. بدیهی است در چنین حالتی مراحل پخت و توزیع نان‌های خانگی نیز تحت نظارت قرار می گیرد و از توزیع نان‌های غیر بهداشتی در فروشگاه‌ها جلوگیری خواهد شد.

منابع

۱- طعم مواد غذایی جلد یک و دو ترجمه مسعود فلاحی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
۲- تکنولوژی غلات دکتر فرحی
۳- نشریه دانشکده علوم پزشکی اصفهان شماره دوم زمستان ۱۳۷۰
۴- تکنولوژی دکتر حسن زاده
۵- قرآن کریم
۶- بازدید و بررسی از کارگاه‌های نانوایی و سیلو نگهداری آرد گندم و تعمیرات شغلی

راهکارها و پیشنهادهای کاربردی

حذف جوش شیرین و اصلاح کیفیت نان

مهندس علیرضا رضاداد



می‌توان در یک پاه‌و کارگاه تولید خمیر آرد بهداشتی و به اصلاح خمیر ورآمده ایجاد کرد و خمیر آرد تخمیر شده و بهداشتی که زمان استراحت خود را سپری کرده در کارگاه‌های نانوایی سطح شهر توزیع نمود

خمیر اضافه می‌شود که موجب شوری نان و از دیاد فشار خون و بروز مشکلات برای مصرف کنندگان خصوصاً به بیماریهای قلبی و عروقی خواهد شد. بنابراین است در شرایط حاضر که اغلب نانوایی ها ضعیف و وزن آرد دریافتی را بیهوده اضافه کردن جوش شیرین به آرد و عدم تخمیر نان قرار داده‌اند رعایت موارد ذیل مثل توسعه عملیات سیلو کردن گندم

ب- عدم استفاده از آردهای تازه که زمان رسیدن را سپری نکرده‌اند.

به طور کلی برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید در مرحله اول گندم مرغوب و ترکیب کامل آرد مورد توجه قرار گیرد و آرد تهیه گندم از سه فاکتور کیفیت ظاهری (سیوس آجوده) ارزش تغذیه‌ای و ارزش عملکرد (عملوی ساختمان و ویژگی) تشکیل شده است و نوع آرد تحویلی به نانوایی ها به نوع گندم بستگی دارد. معمولاً آرد خوبی آردی است که گندم آن از نوع سخت باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد آن بیشتر از آردهایی گندم نرم است و آرد ضعیف آردی است که گندم آن از نوع نرم تهیه شده باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد گندم از آرد گندم سخت است و معمولاً از این نوع آرد برای تهیه کیک و شیرینی استفاده می‌شود.

۲- برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید حتی‌المقدور از آرد کامل یعنی آردی که سبوس و جوانه آن جدا نشده استفاده کرد زیرا با جدا کردن سبوس و جوانه ارزش غذایی آرد و در نتیجه ارزش غذایی نان تولیدی به شدت کاهش می‌یابد. اندازه آرد کامل رنگ آن کمی تیره‌تر از آرد باقلمی است و برای پرکردن و املاح کلسیم و آهن و ویتامین‌های خود را حفظ می‌کند به طوری که پرخوری نان (گلوتن) موجب ایجاد چسبندگی در نان می‌گردد.

۳- لازم به توضیح است آردهای ضعیف به دلیل کمی پروتئین و نداشتن چسبندگی لازم قوام نگذشته داشته لذا اگر نانوا برای جبران این ضعف کمک بیشتری به

به عدم استفاده از گندم‌های تازه و بیرون از فصل خشک در تهیه آرد و نان.

ج- با توجه به این که کیفیت و کمیت آرد گندم‌های وارداتی و گندم‌های داخلی با یکدیگر متفاوت است باید با اختلاط مناسب آرد و های گندم‌های خارجی و داخلی به گونه‌ای آرد را بدست نانوا برسانید که از نظر خصوصیات بهتر یکدیگر را تقویت و خواص گلوتن خود را تکمیل نمایند به عبارت دیگر آردهای با گلوتن ضعیف با آردهای با گلوتن قوی مخلوط شوند. شرایط بدیهی است و عایت موارد پیشگفت مشکل ضعیف بودن آرد و استفاده از بهبود تخمیر را تا حدود زیادی حل خواهد کرد. لازم به توضیح است اغلب نانوایان موضوع ضعیف بودن آرد تحویلی را در تمام فصول سال مطرح می‌نمایند در صورتی که این مشکل در چند ماه از سال به دلیل عدم تحویل گندم و به سیلو و عدم اختلاط با گندم مناسب به وجود می‌آید.

۴- تشکیل کلاسهای آموزشی آردهای برای کارگران و دست‌اندرکاران کارگاه‌های نانوایی که در تهیه خمیر و پخت نان دخالت دارند و ایجاد مهارت تهیه نان مرغوب و بهداشتی در آنها.

۵- اگر چه واحدهای تهیه و نان سازمان غله کشور آرایشات معین بر روی گندم و آرد انجام می‌دهد ولی وقت و وزن می‌بیشتر روی گندم‌های وارداتی قبل از خرید و اجرای کامل استانداردهای مربوطه و نیز رعایت دقیق موازین بهداشتی در نگهداری گندم در کشتی و سیلوهای نگهداری آرد و گندم از جمله جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌های کپکی لازم است.

۶- رعایت زمان هوادهی خمیر و پهن کردن کامل از خمیر ترش و نگهداری خمیر در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت ضمناً در تابستان که امکان استفاده کامل از خمیر ترش وجود نداشته باشد.

فرمولاسیون پیشنهادی به قرار زیر خواهد بود.

۲۵ کیلو آرد + ۵۰/۳۰ گرم خمیر مایه متعادل مناسب خمیر ترش ۱۵۰-۱۰۰ گرم شکر به مدت زمان‌های خمیر درازیده و مدت استراحت خمیر ۹۰-۱۵۰ دقیقه توضیح این که خمیر مایه یا مخمر نانوایی یک مخمر مخصوص است که در مجاورت مواد قندی تولید گاز می‌کند و در شرایط حاضر سه نوع مخمر برای استفاده در نانوایی‌ها تولید می‌شود مخمر خشک فعال، مخمر فشرده و مخمر مایع و بحث زمان تخمیر با مبرای مخمر رابطه مستقیمی دارد.

۵- توجیه مقامات کشوری در جهت حمایت قانع از طرح حذف جوش شیرین.

۶- طرح موضوع و پیگیری از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بهداشت شهرها و استان‌ها و شورای آرد و نان.

۷- آموزش کلیه عوامل اجرایی و مسئولین و تعمایه‌های صنفی در جهت ایجاد باور و عقیده در رابطه با حذف جوش شیرین بدیهی است هرگونه رفتار بهداشتی با هر سنت حسنه دیگری اگر قرار باشد در جامعه پیاده شود اول باید به نیاز جامعه تبدیل شود تا مردم به طور کلی نسبت به آن احساس نیاز کنند و نیز با همکاری بین بخشی و تکنولوژی و دوشهای مناسب و اثر گذار فعال مردم در جامعه پیاده شود.

اقتصاد خانواده

فصلنامه اقتصادی اجتماعی
سال اول ، شماره دوم
فروردین‌ماه ۱۳۷۵

صاحب امتیاز و مدیرمسئول
دکتر محمدابراهیم بانوری

نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ آزاد است
مجله در اصلاح این آزاد است



سرمقاله
اقتصاد خانواده قربانی سیاست‌زدگی ۲

اقتصاد و سیاست
اقتصاد تصمیم‌گیری های سیاسی ۶
تورم سیاسی خاورمیانه در قرن بیستم ۱۰
مجله اقتصادی تحلیل و بررسی ۱۲



اقتصاد و خانواده
مدیریت منابع خانواده و پدیده (FROM) ۱۶

اقتصاد و زندگی
تعریف خانواده از دید عامه مردم چیست ۲۰

بازار
خانوارهای ایرانی در بازار جدید چه مصرفی دارند ۲۲
تغییر و تحولی کالایی و واقعی ۲۶
تغییر الگوهای غذایی خانوار ۳۲
با تغییر مکان، الگوی مصرف چگونه تغییر می‌کند ۳۶
بازار پول، بانک و بانکداری ۴۰

دولتی اقتصاد
نقش مدیریت کارآمد در آموزش پزشکی ۴۴
تحلیل و نظام‌های اساسی در اقتصاد کشورها ۴۸

بازار کار
بررسی اثر بهداشت بر بازار کار ۵۲
تحلیلی بر روند تحصیلات در بین ایرانی‌ها ۵۶



اقتصاد خانواده بنیان زندگی

شورای علمی
دکتر محمد سعید نوری نائینی
دکتر سیدحسین سلسلی
دکتر شهلا پروین
دکتر عباس شاکری
روح‌الله قدم‌رضی
دکتر حسین پورآذرمی
دکتر مصطفی تقی‌لمی
دکتر ابراهیم متین‌فر
فاطمه جوادی‌ابراهیم تهرانی
دکتر محمدرضا پورجوزانی

مشاوران تحریریه
دکتر زهرا آقامیری، دکتر محمدرضا خانه بیدی
دکتر محمود رنوانی

دبیر تحریریه
محمد حسین روشنایی

مدیر اجرائی
مهندس یوسف عبدی

مدیر هنری
هادی حیدری

دبیر حروفچین مکنی
فرهاد ریحانی

ویراستار
راضیه فاکی

مدیر روابط عمومی
ایوه ایزدانی

مدیر واحد تحریریه
سیامک قدیری

مروج‌نگار
ناده پورامین، هدیه گل‌محمدی

واحد بازرگانی
فرمندار خانه نگری - بهرام رهنمایی

نقاد ویژه
مهدی دارابی

چاپخانه
دیدهان





با تشکر از
فهیمه افشاری‌راد
هادی رهنوردی
مجتبی افشاری‌راد
حسین حسن‌پور
پروانه اعتمادی
عباس شهریاری



دقوق خانواده
مقایسه‌ای بر بطلان حکم فقهی ۴۲
نگاهی به شرکت سهامی زن ۴۶

گذر
هزینه در گذر و هزینه نداشتن ۵۰

آب می‌رفت که
روند ساخت در محله شهرزیبا تعطیل می‌شود ۵۲

گردشگری
گردشگری در گذر تاریخ ۶۰
پیدایش و رشد جاذبه‌های ایرانی ۶۲
دیدنی‌های ایران ۶۶

اقتصاد شهری ۷۰

آثار
گزیده‌ای





دفتر مجله: تهران، خیابان بهشتی، خیابان آبان، خیابان فهمه اعتمادی، شماره ۵۲، تلفن: ۸۸۳۰۰۰۰
واحد بازرگانی: تلفن: ۸۸۳۰۰۰۰
نشانی پست الکترونیکی:
www.family_economics.com
info@family_economics.com


اقتصاد خانواده
۲
WWW.FAMILY-ECONOMICS.COM
اقتصاد خانواده
قربانی
سیست بازی
• معیشت خانواده را در سال جدید مدیریت کنیم
• مقاسه اقتصادی، معلول یا علت؟
• راهنمای ایرانگردی و گردشگری
• باور کنید همه شما اقتصاددانید

متن کامل مقاله مضرات جوش شیرین و روش های تامین نان بهداشتی .53



با همکاری بین‌بخشی و فن‌آوری و روشهای مناسب و شرکت فعال مردم در جامعه پیاده شود.

۸. صدور اطلاع مسموعیت استفاده از جوش شیرین از طرق مسئولان مربوطه و مقامات کشوری.

۹. جلب توجه و همت مسئولان دانشکده‌هایی مثل دانشکده بهداشت و علوم تغذیه و مسئولان پژوهشی دانشگاهها در جهتی که پروژه‌های تحقیقاتی خود و پایان‌نامه‌های دانشجویان را به جای پژوهش در خصوص طرحهایی اغلب تکراری و غیرکاربردی به تحقیق و بررسی در خصوص بزرگترین مشکل روزی عمومی مردم یعنی طرح تحقیقاتی جامع نان سوق دهند و با بررسی مسایل بهداشتی انبارها و سیلوها و کارخانجات آرد و پژوهش در خصوص بررسی امکان غنی‌سازی آردهای نانوایی و تحقیق در مورد امکانات طراحی و ساخت ماشینها و لوازم پخت نان مناسب بتوانند از این پژوهشها در بررسی مسایل بسته‌بندی نان و جلوگیری از بیاتشدن و کپک‌زدن سریع نان مرغوب و بهداشتی تهیه کرد و در فروشگاهها عرضه نمود.

۱۰. در مواقعی که امکان تهیه گندم و آرد مرغوب وجود ندارد می‌توان در شهرستانها با همکاری و مشارکت شورای شهر و شورای آرد و نان و شورای بهداشت و دیگر ارگانهای مربوطه طرح حذف جوش شیرین و رعایت زمان استراحت خمیر و استفاده از خمیر ترش را ابتدا در یک کارگاه نانوایی در هر محله اجرا کرد و سپس به کلیه کارگاههای نانوایی شهر تعمیم داد. به این صورت که در هر محله یک کارگاه نانوایی با مساحت و فضای مناسب و بهداری مناسب انتخاب شود و با تهیه ضمنهای لازم به تعداد کافی برای هر نوبت پخت مقدار خمیر ورآمده مورد نیاز آماده شود و بدین‌ترتیب می‌توان به طبخ بهداشتی نان اقدام کرد.

۱۱. در صدور مجوز برای کارگاههای نانوایی جدید موضوع مهم مساحت و فضای مناسب برای نگهداری خمیر به مقدار کافی و اجرای برنامهٔ تخمیر آرد مدنظر قرار گیرد.

۱۲. در شهرستانهایی که شورای آرد و نان و دیگر ارگانهای مسئول موضوع عدم همکاری نانوایان و بداشتن انگیزه برای کارگر نانوا جهت تهیه خمیر در صبح زود را مطرح می‌کنند و بهانه قرار می‌دهند می‌توان با همکاری شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و مسئولان در شهرستان یک یا دو کارگاه تولید خمیر بهداشتی، به اصطلاح خمیر ورآمده، ایجاد کرد و خمیر آرد تخمیرشده و بهداشتی که زمان استراحت خود را سپری کرده است در کارگاههای نانوایی سطح شهر توزیع نمود. بدیهی است در چنین شرایطی زمینه‌های تخلفات بعضی از نانوایان در خصوص تعویض آرد مرغوب با نامرغوب و فروش آرد و غیره برطرف خواهد شد.

۱۳. بهره‌گیری از روشهای صحیح پخت نان و تنظیم حرارت.

۱۴. با توجه به اینکه مشاهده می‌شود اغلب متصدیان و کارفرمایان کارگاههای نانوایی در محل کارگاه تحت سرپرستی حاضر نیستند و نظارتی بر عملکرد کارگران نانوا در خصوص توجه به کیفیت پخت و رعایت موازین بهداشت فردی ندارند شورای آرد و نان و ارگان صادرکنندهٔ مجوز نانوایی باید بر حضور دائم کارفرما در کارگاه و عدم اشتغال متصدی کارگاه نانوایی در کارگاههای دیگر (چند شغله‌بودن) تأکید نماید.

۱۵. با پیگیری شوراهای اسلامی شهر و همکاری شهرداریها درباره احداث مجتمعهای بزرگ تولید نان مرغوب و بهداشتی باید اقدام شود و عرضه و فروش نان شهر کنترل گردد و زمینه رقابت در تولید نان فاقد جوش شیرین در کارگاههای نانوایی فراهم شود. بدیهی است در چنین وضعیتی امکان برخورد قانونی با تخلفات بهداشتی و تعزیراتی نانوایان میسر خواهد شد زیرا در شرایط حاضر وقتی نانوا مشاهده می‌کند برای تولید هرگونه نان غیربهداشتی و فاقد کیفیت مشتری در صف ایستاده است بالطبع انگیزهٔ تولید نان مرغوب را از دست خواهد داد و متأسفانه تعریرات آرد و نان به جای اهمیت دادن به تخمیر و کیفیت بهداشتی نان، اغلب در بازرسیهای خود وزن و وضع ظاهری نان تولیدی را مورد توجه قرار می‌دهند.

۱۶. با توجه به اینکه کیفیت نامناسب نان در نانواییهای دارای سهمیه آرد موجب گردیده است اغلب فروشگاهها و مغازه‌ها به فروش نان خانگی با قیمت غیررسمی اقدام نمایند، لذا استفاده از این‌گونه نانها نیز به‌دلیل عدم نظارت بهداشتی از محل پخت آنها و عدم مرافقتهای بهداشتی نانوا، مورد تأیید نیست.

در این مورد پیشنهاد اصلاحی این است که در هر شهری به بخش خصوصی اجازه داده شود کارگاههای بزرگ تولید نان بهداشتی و آرد تخمیرشده احداث نمایند و نان مرغوب با قیمت مناسب تولید کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. بدیهی است در چنین حالتی مراحل پخت و توزیع نانهای خانگی نیز تحت نظارت قرار می‌گیرد و از توزیع نانهای غیربهداشتی در فروشگاهها جلوگیری خواهد شد.

---

* مهندس علیرضا رضامحمود کارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی مدیریت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اصفهان است.

راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور حذف جوش شیرین و اصلاح کیفیت نان و جلوگیری از خسارات آن

به‌طورکلی برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید در مرحله اول گندم مرغوب و ترکیب کامل آرد مورد توجه قرار گیرد زیرا دانه گندم از سه قسمت لایه خارجی (سبوس) جوانه (دارای درات چربی) و بخش مرکزی (حاوی نشاسته و پروتئین) تشکیل شده است و نوع آرد تحویلی به نانوایها به نوع گندم بستگی دارد. اصولاً آرد قوی آردی است که گندم آن از نوع سخت باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد بیشتر از آرد گندم نرم است و آرد ضعیف آردی است که گندم آن از نوع نرم تهیه شده باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد کمتر از آرد گندم سخت است و معمولاً از این نوع آرد برای تهیه کیک و شیرینی استفاده می‌شود.

۱. برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید حتی‌المقدور از آرد کامل یعنی آردی که سبوس و جوانه آن جدا نشده استفاده کرد زیرا با جداکردن سبوس و جوانه ارزش غذایی آرد و در نتیجه ارزش غذایی نان تولیدی به شدت کاهش می‌یابد البته رنگ آرد کامل کمی تیره‌تر از آرد ناقص است ولی در عوض پروتئین و نمکهای کلسیم و آهن و ویتامینهای خود را حفظ می‌کند به‌طوری‌که پروتئین نان (گلوتن) موجب ایجاد چسبندگی در نان می‌گردد.

لازم به توضیح است آردهای ضعیف به دلیل کمی پروتئین و خاصیت چسبندگی لازم ورام نکننده داشته لذا کارگر نانوا برای جبران این ضعف نمک بیشتری به خمیر اضافه می‌نماید که موجب شوری نان می‌شود، فشار خون را بالا می‌برد و مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی ایجاد می‌کند. بدیهی است در شرایط حاضر که اغلب نانوایها ضعیف‌بودن آرد دریافتی را بهانه اضافه‌کردن جوش شیرین به آرد و عدم تخمیر نان قرار داده‌اند رعایت مواردی که در زیر می‌آید ضروری است:

- توسعه امکانات سیلوکردن گندم؛
- استفاده‌نکردن از آردهای تازه که زمان رسیدن را سپری نکرده‌اند؛
- استفاده‌نکردن از گندمهای تازه بویژه در فصل تابستان برای تهیه آرد و نان.

با توجه به اینکه کیفیت و کمیت آرد گندمهای وارداتی و گندمهای داخلی با یکدیگر متفاوت است باید با مخلوط‌کردن مناسب آرد گندم خارجی و داخلی به گونه‌ای آرد را به‌دست نانوا رساند که از نظر خصوصیات پخت یکدیگر را تقویت و خواص گلوتن خود را تکمیل نمایند. به عبارت دیگر اگر آرد با گلوتن ضعیف را با آردی که گلوتن قوی دارد مخلوط کنیم بدیهی است مشکل ضعیف‌بودن آرد و استفاده از نمک اضافی و عدم تخمیر تا حدود زیادی حل خواهد شد. لازم به توضیح است اغلب نانوایان موضوع ضعیف‌بودن آرد تحویلی را در تمام فصول سال مطرح می‌نمایند درصورتی‌که این مشکل در چند ماه از سال به‌دلیل تحویل‌ندادن گندم به سیلو و مخلوط‌نکردن گندم خارجی و داخلی بوجود می‌آید.

۲. تشکیل کلاسهای آموزش کاربردی برای کارگران و دست‌اندرکاران کارگاههای نانوایی که در تهیه خمیر و پخت نان دخالت دارند و ایجاد مهارت تهیه نان مرغوب و بهداشتی در آنها.

۳. اگرچه پژوهشکدهٔ غله و نان سازمان غله کشور آزمایشهای معینی بر روی گندم و آرد انجام می‌دهد ولی دقت و بررسی بیشتر روی گندمهای وارداتی قبل از خرید و اجرای کامل استانداردهای مربوطه و نیز رعایت دقیق موازین بهداشتی در نگهداری گندم در گشتی و سیلوهای نگهداری آرد و گندم از جمله عملگیری از رشد میکروارگانیسمها مثل قارچهای کپکی الزامی است.

۴. رعایت زمان خواباندن خمیر و بهره‌گیری کامل از خمیر ترش و نگهداری خمیر در دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت در حالی که امکان استفادهٔ کامل از خمیر ترش وجود نداشته باشد فرمولبندی پیشنهادی به قرار زیر خواهد بود:

۲۵ کیلو آرد + ۵۰ تا ۷۰ گرم خمیر مایه + مقدار مناسب خمیر ترش + ۱۰ تا ۱۵ گرم شکر با مدت زمان مخلوط‌کردن حدود هشت دقیقه و مدت استراحت خمیر ۹۰-۷۵ دقیقه.

توضیح اینکه خمیر مایه یا مخمر نانوایی یک مخمر مصنوعی است که در مجاورت مواد قندی تولید گاز می‌کند و در شرایط حاضر سه نوع مخمر برای استفاده در نانوایها تولید می‌شود: مخمر خشک فعال، مخمر فشرده، و مخمر مایع و مدت زمان تخمیر با میزان مخمر رابطه معکوس دارد.

۵. توجیه مقامات کشوری در جهت حمایت قاطع از طرح حذف جوش شیرین.

۶. طرح موضوع و پیگیری از طریق شورایهای اسلامی شهر و روستا و شورایهای بهداشت شهرها و استانها و شورای آرد و نان.

۷. آموزش کلیه عوامل اجرایی به مسئولان و اتحادیه‌های صنفی در جهت ایجاد باور و عقیده در رابطه با حذف جوش شیرین. شهی است هرگونه رفتار بهداشتی با هر سنت حسنه دیگری اگر قرار باشد در جامعه پیاده شود اول باید به باور جامعه تبدیل شود تا مردم به‌طور کافی نسبت به آن احساس نیاز کنند و سپس

مانع گاز کربنیک (CO_2) در خمیر موجود می‌آید و در نتیجه حبابهای ریز گاز باعث زیاد شدن حجم خمیر شده و ظاهر لانه زنبوری به خمیر می‌دهد. علاوه بر آن به‌دلیل ایجاد لاکتیک اسید و استیک اسید طعم و بوی خمیر هم کمی ترش می‌شود.

همچنین فعالیت مخمرهای مذکور باعث تشکیل مواد آروماتیک می‌شود لازم به توضیح است عطر و طعم مطبوع نانهای خانگی و نانهایی که عمل تخمیر در آنها انجام پذیرفته ناشی از تشکیل همین مواد آروماتیک است عموماً برای اینکه خمیر آماده طبخ و پخت شود سه ساعت وقت لازم است تا در دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد تخمیر در آن انجام گیرد.

امروزه حدود ۸۰٪ پروتئین دانه گندم گلوتن است و با پوکنکردن بیولوژیکی نان، گاز CO_2 در لایه‌های ساختمان سه‌بعدی گلوتن جای گرفته و خمیر پوک می‌شود. بدیهی است برای تهیه نان خوب و بهداشتی باید خمیری تهیه شود که در آن عمل تخمیر انجام شده و به اصطلاح زمان کافی برای ورآمدن خمیر سپری شده باشد؛ زیرا در صورت پخت نان با خمیر ورنیامده یا تخمیرنشده نان سنگین و مرطوب و خمیری شکل حاصل خواهد شد که قابلیت نگهداری مزه و طعم آن در سطح پایینی قرار می‌گیرد و از نظر تغذیه‌ای فاقد ارزش غذایی است. در خمیری که در آن به اندازه کافی گاز تولید شده باشد نانی متخلخل و قابل هضم تولید خواهد کرد.

به‌طور خلاصه فواید و منافع تخمیر نان عبارتند از:

۱. تشکیل مواد آروماتیک مانند آلدهیدها و ایجاد عطر مطبوع در نان؛
۲. ایجاد اسید و الکل که در نتیجه آن انگیزی پروتئین افزایش یافته و در نتیجه باعث خمیر و نان بهوده می‌باشد؛
۳. افزایش بیم عمر نان؛
۴. جذب عناصر کلسیم و آهن؛
۵. تشکیل ویتامین B توسط مخمر؛
۶. تجزیه مواد غیرقابل هضم مانند پنتوزان بوسیله ایجاد اسیدهای آلی.

عوارض سوء و مضرات استفاده از جوش شیرین در نان

۱. همان‌طورکه گفته شد در صورتی‌که خمیر به مدت لازم (حدود سه ساعت) در دمای حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باقی بماند و تخمیر صحیح و کامل در آن انجام شود، هیتک اسید موجود در آن به مقدار زیادی نابود خواهد شد ولی در شرایط فعلی کارگاههای نانوایی که از خمیرترش برای ورآمدن خمیر استفاده می‌شود و به‌جای آن از جوش شیرین استفاده می‌کنند، هیتک اسید موجود در نان موجب زیوب‌دادن آهن و کلسیم شده و استفاده مستمر از این نوع نان موجب بروز کم‌خونی ناشی از فقر آهن و کاهش ذخیره کلسیم می‌گردد. این در موقعیتی است که هم‌اکنون طبق آمار و ارقام موجود حدود ۱٫۳ جامعه ما از کم‌خونی ناشی از فقر آهن رنج می‌برد و این ناراحتی در بین زنان و کودکان شیوع بیشتری دارد.

به عبارت دیگر استفاده از جوش شیرین (بیکربنات) در نان بویژه نانهایی که دارای دوات سیوس است موجب باقی‌ماندن پون فیتات می‌گردد و این پون با آهن و کلسیم ترکیب شده و عوارض کمبود این عناصر در بدن، یاکم‌خونی و پوکی استخوان ظاهر می‌شود.

۲. پون فیتات موجود در خمیر با آنزیم اسیدهای اسیدی و قلیایی ترکیب‌شده و بدین‌ترتیب بدن انسان با کمبود آمینو اسیدهای ضروری مواجه می‌شود.

۳. از عوارض دیگر مصرف بیکربنات یا جوش شیرین ایجاد و یا تشدید تشنج در کودکان و نیز ضعف عضلانی، خستگی و لرزش دستهاست که از عوارض افزایش پون سدیم خون محسوب می‌شود.

۴. پون بیکربنات (جوش شیرین) با خنثی‌کردن اسید معده سبب ایجاد گرانسیه‌های معدی و نفخ و سایر عوارض گوارشی می‌گردد. از دیگر عوارض و اختلالات گوارشی نان دارای جوش شیرین این است که نان تخمیرنشده به لحاظ اینکه تخلل ندارد طبخ و پخت مناسبی نیز نداشته و کاملا پرشته نمی‌شود. لذا باعث چسبیدن نان به دندان و توقف بیشتر نان در دهان می‌شود که این خود باعث بروز درم و زخم معده و اثنی‌عشر می‌گردد. به‌طوری‌که این نوع بیماریها نیز از بیماریهای شایع در جامعه ما است و پیش‌بینی می‌شود با اصلاح کیفیت نان، آمار اختلالات گوارشی به نحو چشمگیری کاهش یابد.

۵. نان دارای جوش شیرین از نظر ظاهر حالت قلیایی و وی نامطبوع و رنگ زرد دارد و فوق‌العاده نسبت به آفت کپک‌زدگی آسیب‌پذیر است و تقریباً طرف دو روز فارج سبز روی آن رشد می‌کند. در شرایطی که نانهای فاقد جوش شیرین یعنی نانهایی که تخمیر طبیعی در آنها انجام گرفته نسبت به آفت کپک‌زدگی مقاومت بیشتری دارند و این‌گونه نانها را می‌توان حتی چند هفته در هوای خنک و شرایط مناسب نگهداری کرد بدون اینکه رنگ و طعم آنها تغییر پیدا کند. بدیهی است موضوع آسیب‌پذیری نانهای نامرغوب و غیربهداشتی فعلی عامل مهمی در بالارفتن میزان ضایعات نان است زیرا عمده‌ضرر نان حاوی جوش شیرین کوتاه بوده و علاوه بر آسیب‌پذیری نسبت به آفت کپک‌زدگی خیلی زود بیات می‌شود.



سالم‌بودن کارگران نانوا از نظر بیماریهای واگیر و بیمار نگهداری آرد و غیره از شرایط بهداشتی یک کارگاه نانوایی را مورد بررسی قرار دهیم. به این موضوع اذعان خواهیم کرد که اصلاح کیفیت نان از طریق تهیه خمیر استاندارد خمیر (تخمیر، تقسیم خمیر و فرم‌دهی و پخت مناسب در مقایسه با رعایت بعضی از شرایط بهداشت محیط کار مثل کاشیکاری دیوارها از رده سقف از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در شرایطی که نانوا بجای خمیرترش یا مایه خمیر از جوش شیرین برای عمل‌آوری نان استفاده می‌کند و ارزش غذایی نان را فوق‌العاده پایین می‌آورد و مردم را دچار عوارض سوء نان غیربهداشتی می‌کند کاشیکاری یک متر کمتر یا بیشتر یک کارگاه نانوایی محلی از اعراب نخواهد داشت متأسفانه بعضی از مردم ظاهر آراسته و کاشیکاری شده یک کارگاه نانوایی را دلیل بر بهداشتی بودن آن می‌دانند درصورتی‌که برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان نان که اکثریت قریب به اتفاق مردم را تشکیل می‌دهند مهمترین کار بهداشتی جلوگیری از مصرف جوش شیرین در تولید نان، و اصلاح کیفیت و ارتقای ارزش غذایی این ماده پر مصرف خوراکی و مراقبت بهداشتی کارگران نانوایی خواهد بود لذا رعایت مواردی مثل کاشیکاری و غیره در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت.

ضرورت تخمیر نان و عوارض سوء ناشی از مصرف جوش شیرین (سدیم بیکربنات) در نان

اصولا عمل تخمیر یک عمل بسیار مفید در تهیه نان است و مطالعات حاکی از این است که مصرف فرآورده‌های تخمیری مثل نان و پنیر و ماست موجب افزایش طول عمر انسان می‌شود به عبارت دیگر فعالیت مخمرهای طبیعی در خمیر نان ارزش غذایی نان را فوق‌العاده زیاد می‌کند ولی جوش شیرین مانع عمل تخمیر طبیعی در نان می‌شود ضمناً اصطلاح ورآمدن خمیر که بین کارگران نانوایی رایج است همان عمل تخمیر است.

تخمیر یعنی اینکه در اثر تکثیر و فعالیت حیاتی مخمرهای موجود در خمیرترش یا خمیر

در جامعه کنونی ما گرچه روش تولید نان تغییر پیدا کرده و با تولید انبوه نان صفهای طویل مشتریان کمتر شده ولی متأسفانه این تغییر فن‌آوری یک تغییر منفی هم همراه داشته که همان افت شدید کیفیت نان است.

خلاصهٔ مطلب اینکه فن‌آوری جدید تهیه نان تنور گلی قدیمی را به ماشینهای مدرن نانوایی و هیزم و چت سیاه را به استفاده از گاز و نیروی برق و فدحهای سفالی قدیمی را به ماشینهای خمیرگیر تبدیل کرده است ولی این فن‌آوری جدید با مزایای فوق‌الذکر موجب گردیده همه ساله طبق آمار و ارقام موجود چندمیلیارد دلار بودجه ارزی کشور اسلامی ما به صنایعات نان تبدیل و دور ریخته شود. این در شرایطی است که مردم کشور ما نزدیک به ۷۰٪ کالری مورد نیاز و قسمتی از پروتئین روزانه خود را از نان و سایر مواد غذایی که از گندم و آرد تهیه می‌شود تأمین می‌نمایند و مصرف سرانه دانه گندم درکشور ما حدود ۱۳۰ کیلوگرم و مصرف سرانه نان حدود ۱۶۰ کیلوگرم محاسبه شده است. متأسفانه تعلل یا بی‌توجهی مسئولان به موضوع تأمین کیفیت بهداشتی و مناسب نان موجب گردیده به دلایل مختلف حدود ۱٫۳ نان تولیدی کشور به‌صورت ضایعات درآید به‌طوری‌که در حال حاضر ضایعات نان به‌صورت یکی از مصادیق بزرگ و وحشتناک کفران نعمت و اسراف و تبذیر درآمده مضافاً آنکه از جنبه خسارتهای اقتصادی باید گفت هزینه ۱٫۳ نان تولیدی که به صورت ضایعات درمی‌آید معادل میزان ارزی است که دولت همه ساله برای واردات گندم می‌پردازد.

مسلماً در شرایط حاضر که دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است اهمیت موضوع بیشتر نمایان می‌شود، ضمناً میزان ضایعات نان به دلیل کیفیت غیر بهداشتی و نامناسب در جامعه بی‌توجهی و بی‌احترامی شود کفران این نعمت الهی که قوت و رزق عمومی محسوب می‌شود حتم و عقب خداوند متعال را دنبال خواهد داشت لذا بر مسئولان امر واجب است حداقل از جایگاه شرعی و مذهبی موضوع تأمین کیفیت نان را در سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا علاوه بر جنبه شرعی عدالت اجتماعی حکم می‌کند که از این ناسپاسی نسبت به نان جلوگیری به عمل آید.

ج) اهمیت نان از دیدگاه بهداشتی

گرچه فن‌آوری جدید تهیه نان موجب افت شدید کیفیت نان گردیده است ولی از نظر ضوابط بهداشت حرفه‌ای این تحول مثبت و هم به‌وجود آورده که با انجام دادن عملیات خمیرگیری در دستگاه خمیرگیر از تلاف بیهوده انرژی کارگر در عملیات خمیرگیری با دست (مشت‌کردن خمیر) جلوگیری نموده است. مضافاً اینکه تغییر روش تولید نان در کارگاههای نانوایی موجود که با تنور و در دوّار کار می‌کنند به‌دلیل اینکه گرما از طریق هدایت و تشعشع به خمیر منتقل می‌شود شعله را محصور می‌نماید و چشم کارگر نانوا (شاطر) از شعله مادون قرمز (تشعشع مضره غیر یونیزه) تنور محفوظ می‌ماند. نهایتاً موجب پیشگیری از بروز بیماری شغلی آب مروارید می‌گردد. ضمناً گرمای بیش از حد مجاز محیط کار و تعریق زیاد کارگران بویژه کارگر شاطر در فصل تابستان و ایستادن ممتد کارگران نانوا موجب بروز بیماریهای شغلی واریس پا و ناراحتی ستون مهره‌ای می‌گردد. گرچه همان‌طور که قبلاً اشاره شد اگر مساحت مناسب و بهسازی کف و بدنه و سقف و داشتن کمد لباس مناسب و امکانات شستشوی دستها و طهارت عمومی کارگاه نانوایی و معاینات کوتاه‌مدت و

در تهران روزانه حدود ۶۰۰ تن و در کل کشور سالیانه دو میلیون تن است. به هر حال طبق آمار و ارقام موجود ضایعات نان در کشور ما رقمی بسیار بالا را به خود اختصاص داده است و نمایانگر از بین رفتن منابع عظیم آب و خاک و نیروی انسانی و گندم و بودجه ارزی مملکت است ولی متأسفانه هنوز تکلیف درآمدن (تخمیر) نان و اصلاح کیفیت آن در سطح کشور مشخص نگردیده که بعضی از مسئولان افزایش قیمت نان را به عنوان روش مقابله با کاهش ضایعات نان مطرح می‌کنند درصورتی‌که با اجرای طرح تأمین کیفیت نان و رعایت اصول مربوطه، کشور از واردات گندم بی‌نیاز خواهد شد و این مشکل بهداشتی و اجتماعی برطرف خواهد گردید.

ب) دیدگاه شرعی و مذهبی در خصوص اهمیت نان

همچنین در روایات دینی موارد زیادی مبنی بر احترام و حرمت نان مشاهده می‌گردد از جمله پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: نان را گرامی دارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمانی فرو فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است. در روایت دیگری گفته شده شیء یا چیزی را روی نان قرار ندهید به این مفهوم که ما حق نداریم بر سفره مثلاً شقاب یا لیوانی را روی نان قرار دهیم زیرا این عمل نوعی بی‌احترامی به نان است البته دستورات فوق از قدیم‌الایام در جامعه ما معمول و مرسوم بوده به‌طوری‌که موارد زیادی را مشاهده می‌کنیم که پیرمردان و پیرزنان مسلمان درصورتی‌که تکه نانی در معبر عمومی افتاده باشد بر می‌دارند و در محل مناسبی جای می‌دهند یا اینکه از ریختن ضایعات نان در سطل زباله خودداری می‌کنند.

مسلماً چنانچه به جایگاه شرعی و مذهبی

زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان

نگارش مهندس علیرضا رضاخواه*

مقدمه

جلب توجه خوانندگان گرامی موضوع را با این سؤال آغاز می‌نمایم که آیا تأمین بهداشت در کارگاههای نانوایی به کاشیکاری و یا بهسازی کف و سقف و اقدامات دیگر بهداشت محیط و به عبارت دیگر در بهداشت ظاهری این کارگاهها خلاصه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت زمانی می‌توانیم مدعی تأمین بهداشت کارگاههای نانوایی باشیم که علاوه بر اقداماتی مثل بهسازی کف و بدنه و تأمین آب و متعلقات بهداشتی این کارگاهها، از کارگران نانوا مراقبتهای بهداشتی لازم به عمل آوریم و موازین بهداشت فردی را رعایت کنیم و علاوه بر آن کیفیت نان تولیدی، این دریق الهی و عمومی و ماده غذایی حیاتبخشی و پرمصرف بیشتر مردم، بویژه قشر کم‌درآمد را از شرایط بهداشتی مطلوب یا نسبتاً مطلوبی برخوردار نمایم.

امیدواریم با واقع‌بینی و برنامه‌ریزی و همت و نظارت صحیح سازمانهای ذیربط از جمله سازمان غله کشور فرمانداریها - شورایهای آرد و نان، وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، وزارت بهداشت و درمان، شهرداری و دیگر سازمانهای مربوطه کیفیت نان تولیدی و بهداشت کارگاههای نانوایی وضعیت مطلوبی پیدا نماید.

در این مقاله سعی گردیده است اهمیت توجه به کیفیت نان و دلایل غیربهداشتی‌بودن نان تولیدی در کارگاههای نانوایی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در پایان با ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی راهکارهای مناسب ارائه شود.

الف) دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

کارگاههای نانوایی به دلایل مختلف از جمله کوچک و پراکنده‌بودن، سودآور نبودن حرفه نانوایی، استیجاری بودن، ثابت نبودن کارگران شاغل و کم سن بودن بعضی از آنها مانند سایر کارخانه‌های تولید مواد غذایی دارای شرایط بهداشتی مطلوب نیست و متأسفانه با اینکه شغل کارگران نانوا، بویژه شاطر، یک شغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا محسوب می‌شود، ولی از خدمات بهداشتی و بیمه‌ای لازم محروم است. از طرف دیگر از بین رفتن انگیزه برای انتخاب و یا حفظ شغل نانوایی، موجب خالی‌شدن این حرفه از نیروی با سلیقه گردیده، لذا مشاهده می‌کنیم که کارگر نانوا مثل شاطرهای قدیم حال و حوصله و انگیزه لازم را ندارد که ساعت دو یا سه صبح خواب شیرین خود را ترک کند و در کارگاه نانوایی حضور پیدا کند. از این جهت حدود نیم‌ساعت قبل از بازکردن کارگاه، و بعضاً بعد از تشکیل صف مشتری آرد و آب را وارد دستگاه خمیرگیر می‌کند و به‌جای عمل‌آوردن خمیر که یک اقدام کاملاً ضروری است، به جوش شیرین پناه می‌برد و نان غیربهداشتی و با کیفیت پایین تحویل مشتری می‌دهد.

به‌طورکلی از آنجا که وجود کارگر سالم و محیط کار بهداشتی و کیفیت خوب نان تولیدی در کارگاههای نانوایی می‌تواند ضامن سلامت جامعه باشد، لذا توجه به سه اصل فوق، بهداشت کارگاههای نانوایی و در نهایت سلامت مصرف‌کنندگان نان تضمین خواهد شد. ولی اینکه آیا استفاده از فن‌آوری جدید یعنی تنور گازی و برقی، وضعیت بهداشتی نان و محیط کار کارگر را بهتر کرده یا خیر در خواب باید گفت علی‌رغم اینکه فن‌آوری جدید در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و تولید مواد غذایی بهداشتی مؤثر واقع گردیده، ولی متأسفانه در مورد کارگاههای نانوایی و نانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد این فن‌آوری کارساز و مؤثر واقع نشده است. به عبارت دیگر

پیام خداوند جان‌آفرین

سخن سردبیر	از دکتر فرهود	۲
ایدز	دکترگودارم برانت‌اند	۴
نسب سالمتی آلودگی هوا و فاجعه انسانی	نگارش دکتر فرهود	۶
اثرهای زیان‌بخش آلودگی هوا بر سلامت سالمندان	نگارش حسین محمودیگی	۹
ریه‌های تندیه مصرف جوش شیرین در پخت نان	نگارش مهندس علیرضا رضاخواه	۱۵
روشهایی ساده برای کاهش استرس ناشی از کار روزانه	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	۲۱
چگونه اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببریم	برگردان مهندس کامران روح‌نهاد	۲۳
توانیک اسید	نگارش دکتر هادوی	۲۶
چشمه‌های آب معدنی گرم	نگارش دکتر محمود شریعت	۲۹
آسایشگاههای سالمندان	نگارش شهره سیام	۳۲
روشهایی برای بهبودی چربیهای بدن	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	۳۸
عقل نابینایی	میرگرد علمی (دکتر بخوش‌منش، دکتر فرهود، دکتر میرآقایی)	۴۰
آیا به اندازهٔ کافی می‌خوابید	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	۴۶
فرضیه گلوبالیزاسیون (شبه‌سازی) و موارد استفاده از آن	نگارش لاریسن آمدیان	۴۹
خون سالم از من آغاز می‌شود	از سازمان انتقال خون ایران	۵۱
بازتاب یک دوران جدید	نگارش پیک دهقانی	۵۵
وضعیت اقتصادی سالمندان	نگارش شهره سیام	۶۰
فواید خنده	برگردان فاطمه خواجوی‌فر	۶۳
جمعیت و تنظیم خانواده	نگارش شهره سیام	۶۵
بیماریهای شغلی	پژوهش و نگارش مهندس حسن رحیمی و دکتر محمدرضا نجمی	۶۸
نقش زنان در بهبود فرهنگ تغذیه جامعه	نگارش رضا امانی	۷۲

بهداشت جهان

فصلنامهٔ بهداشتی، علمی، اجتماعی و فرهنگی

سال چهاردهم، شمارهٔ اول و دوم ۱۳۸۰

چاپی ۴۰

از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

بهداشت جهان

این مجله با کوشش مشترک انجمن بهداشت ایران و مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران، با توجه به شرایط و نیازهای بهداشتی ایران تهیه و منتشر می‌شود.

• مدیر مسئول و سردبیر: دکتر داریوش فرهود

• شورای نویسندگی:
دکتر یدالله ارابی (دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران)
دکتر بیژن صدرزاده اهاری (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)
مهندس عصار اهاری (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)
ابوالحسن نیر (رئیس سابق دانشکده بهداشت)
دکتر حسین میرشمسی (معاون آموزشی حضوری)

• ویراستار و دبیر اجرایی: فاطمه خواجوی‌فر

• طراح جلد: معصومه آوری
• حروفچینی و صفحه‌آرایی: صدیقه سعودی
• ناظر چاپ: حمیدرضا دمیرچلو
• چاپ: معراج

تابندها و نظرات خود را به نشانی زیر ارسال فرمایید و با یاری ما در ادامه و بهبود بخشیدن به این خدمت ملی همراهی کنید.

تهران، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، خیابان دکتر بهشتی، شهران پارک، شمارهٔ ۸۵، با صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۲۲۸
تلفن: ۸۷۴۵۹۵۰ و ۸۷۱۵۱۱۷ (داخلی ۲۲۵)
دفتر مجله: ۸۷۲۱۸۱۴
فکس: ۸۷۲۱۸۱۱

بهای هر شماره ۴۰۰۰ ریال
بهای اشتراک سالانه (چهار شماره): ۱۶۰۰۰ ریال

WORLD HEALTH

ISSN 0252-5356

Iran University Press Vol. 14, NO. 1,2 2001



Blue Sky in the ...ture Fact or Fiction?


بهداشت جهان
سال چهاردهم، شمارهٔ اول و دوم، پیاپی ۴۰
• بمب ساعتی ـ آلودگی هوا و فاجعه انسانی
• زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان
• تولید اسید
• چشمه‌های آب معدنی گرم
• ترضیه کلونینگ (شبیه‌سازی)
• چگونه اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببریم
مرکز انتشارات

مضرات جوش شیرین را تا دیده نگیرید پاسخ مسولان .54



صفحه ۹
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۷۸
۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۲۰ - شماره ۱۶۵۹۷

پاسخ مسئولان

مضرات جوش شیرین درنان را نادیده نگیرید

55. نشست مطبوعاتی رضا خواه و مدیر بهداشت محیط استان اصفهان در مورد مضرات استعمال قلیان و ضرورت جلوگیری از مصرف آن در اماکن عمومی



تحریم تنباکو و قلیان برای دومین بار در تاریخ ایران

این بار با حکم وزارت بهداشت و درمان





زندگی سالم
نخستین نشریه‌ی پزشکان ایرانیان ایران
سال نهم شماره‌ی مهر (مهرماه ۱۳۵۰)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول
مجتبی محمودیان

شورای علمی: زنده‌یاد... مرتضی الحاذق
دکتر سیمین کیمیاگر-فر، دکتر احمد بهادری، دکتر...
دکتر اسماعیل اصل، دکتر اکبر ابراهیمی، فریدون کاوه...
مهندس بهمنیار بکروی، دکتر عبدالوهاب پورانی
دکتر مهندس ابوالفضل همدونی، مهندس هوشنگ رضاپور
دکتر مهندس بابای وزیری، مهندس محمد اکبرانی
مسعود دهستانی، مرحوم دکتر عبدی، دکتر فاطمی سیما
مهندس محمود بهمنی، مرحوم مهندس، دکتر ابوتراب نامجو
دکتر پور داوطلبان، دکتر اکبر میرانی، مسعود صراطی
محمود مکتبی، مهندس رامتین ملک‌پورسرائی
احمد حسن قریشی، احمد مسگری فاریابی، دکتر حسن کاشانی
دکتر رشید اسماعیلی کاشانی، دکتر محمود محمودی
دکتر فاطمیه دهقانی، دکتر فیروزبخت حسینی
دکتر محمدحسن شیخانی، دکتر رهنورد صدیقی
دکتر مریم خانی، دکتر علی‌رضا فیاضی
دکتر سیدحسین حسینیان، دکتر محمدعلی نخستین‌راد
مهندس احمد رشید رهنوردی، دکتر منصور هاشمی فشارکی
احمد علوی

زندگی سالم، شریعی پزشکی و پیراپزشکی کشور کشورهای همکار
مجتبی امین، انسانی و اقتصادی کشاورزی، امور ساختمانی
دوره‌ی ۲۵ ساله انقلاب، حوزه‌ی کشاورزی، دوره سازمانی
کشاورزی، پیشرفت علمی و فنی کشاورزی، دوره کشاورزی
و آماده کردن آن و این مجموعه هلال احمر، دکتر کار
کشاورزی، دوره کار پژوهشی، دوره کشاورزی، دوره


زندگی سالم
ZENDEGI SALEM
Alpecin
Medicinal
Shampoo & Tonic
مرکز پخش: ۶۶۱۳۶۷۰ - ۰۳۱۱
QUEEN
مهاجرت به کانادا
مشاورین کوئین
Queen Consultants Co

چکیده مقاله رضاخواه اهمیت تامین بهداشت نان سمینار موادغذایی .56

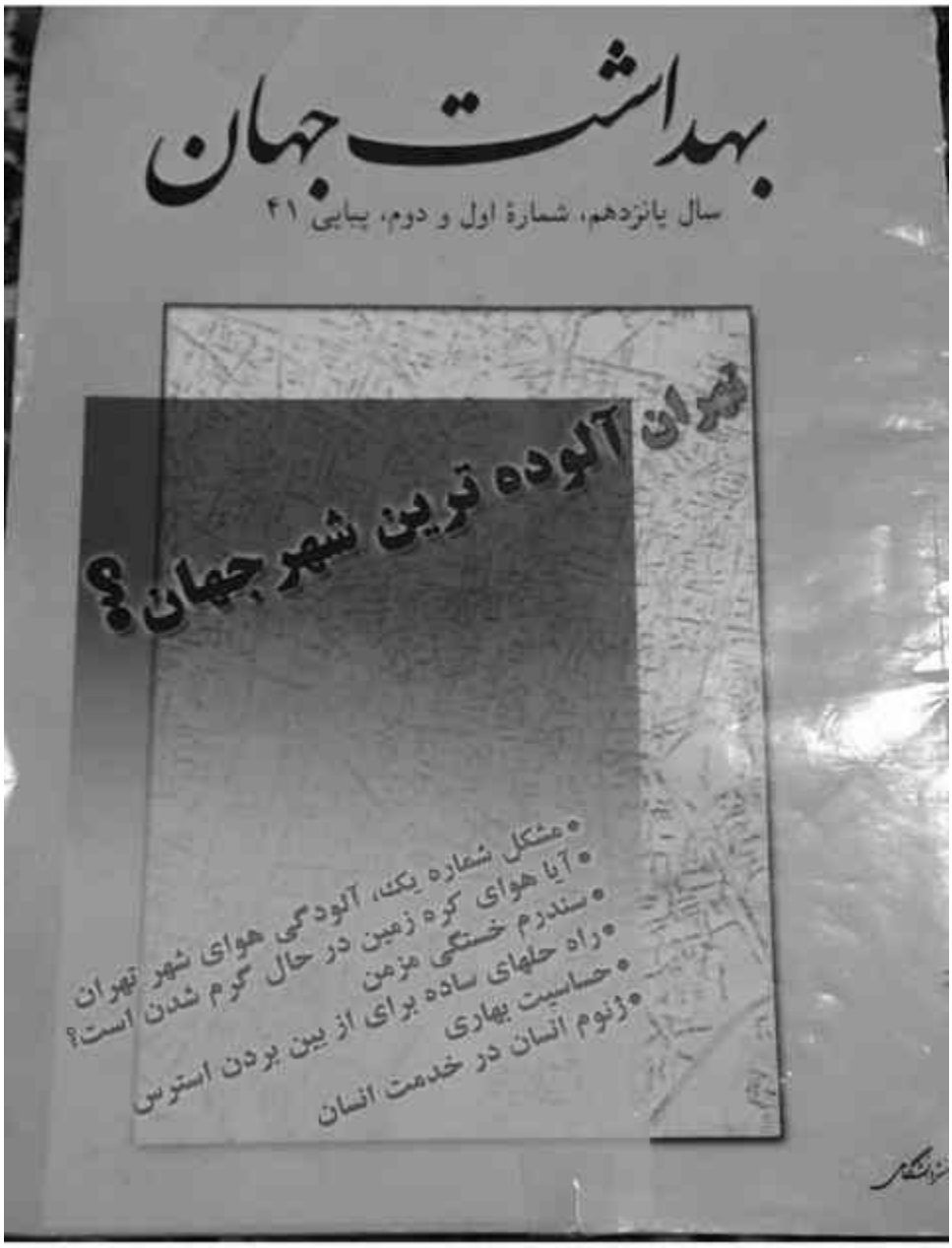


عنوان:
اهمیت بهداشت نان از دیدگاههای مختلف

مهندس علیرضا رضاخواه – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده :
در این مقاله اهمیت تامین بهداشت نان از دیدگاههای مختلف اسلامی ، اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان مستندات علمی غیر بهداشتی بودن نان مورد مصرف در کشور با ارائه آمارو ارقام مستند مبنی بر شایع شدن نان عوارض سوء مضرات استفاده از جوش شیرین و فواید ومنافع تخمیر نان از نظر علم مواد غذایی تشریح و در پایان راهکارهای عملی برای اصلاح کیفیت نان ارائه گردیده است.
با توجه به بررسی هایی که انجام گرفت در حال حاضر به دلیل تعلّل و قصور مسئولین ، در اصلاح کیفیت نـان علاوه بر اینکه حدود یک سوم نان تولیدی کشور به صورت ضایعات در میآید و همه ساله مبالغ ارزی هنگفتی از بودجه ارزی کشور مصروف واردات گندم میگردد ، متاسفانه عوارض سوء نان تخمیر نشده و حـاوی جوش شـیرین موجب بـروز بسـیاری از بیماریهای شایع در کشور از جمله اختلالات گوارشی و گم خونیهای ناشی از فقر آهن میگردد از طرف دیگر تعلل مسئولیـان مربوطه زمانی بیشتر نمایان میشود که بپذیریم حدود یک سوم جامعه کشور اسلامی ما بویژه زنان و کودکان از کـم خونی ناشی از فقرآهن رنج میبرند.

کارگاههای ملامین بهداشت جهان .57

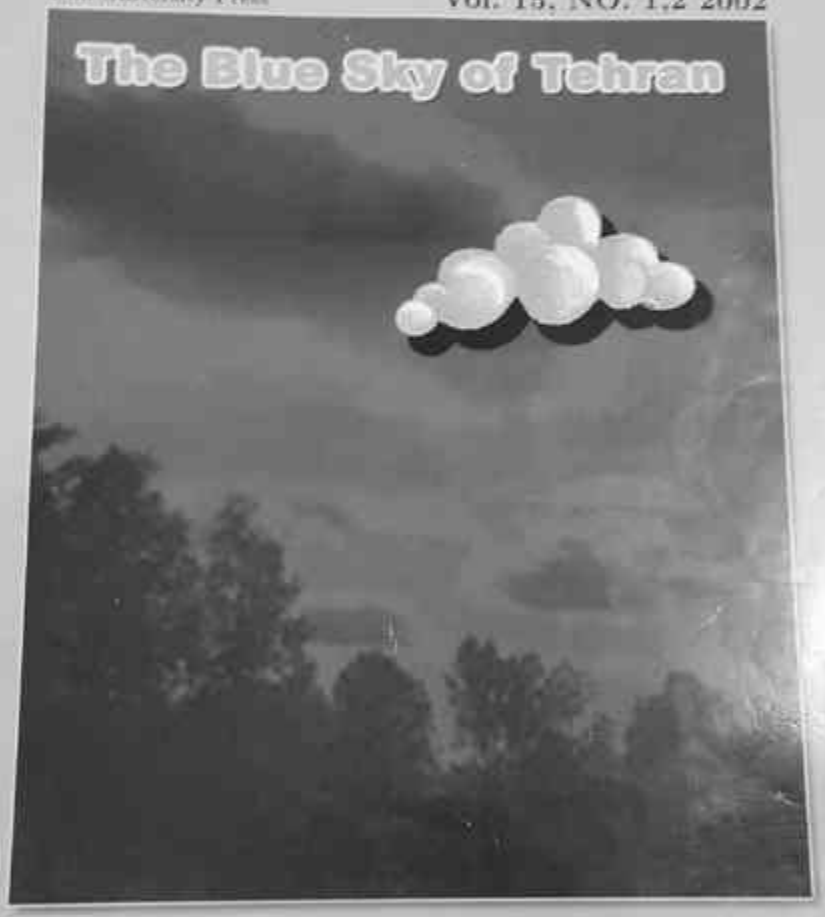


WORLD HEALTH

ISSN 0252-5356

Iran University Press

Vol. 15, NO. 1,2 2002



عوارض سوء کار در کارگاههای ملامین‌سازی

توفیقه مهندس طیرضا رضاخواه*

در کارگاههای تولیدکننده ظروف ملامین به‌خصوص در کارگاههای کوچک عوامل متعددی در محیط کار وجود دارد که به‌دلیل مشکلات بهداشتی کارگاه، بیش از سایر کارگاه ملامین‌سازی مستعد در مناطق مسکونی و صنعتی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. میزان گاز فرمالدئید در پنج کارگاه تولیدکننده ملامین اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری گاز فرمالدئید با دو هدف زیر انجام گرفت:

الف) بررسی میزان تماس کارگران با بخارها و گرد و غبار فرمالدئید حین کار؛

ب) بررسی میزان راندمان کار هواکشهای موجود در کارگاه (سیستم تهویه).

لازم به توضیح است اندازه‌گیری میزان فرمالدئید در کارگاههای فوق‌الذکر در ایستگاههای مختلف و در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاوت صبح و بعدازظهر، و در سایع الودگی مناطق تنفسی کارگران، محیط عمومی کارگاه و در وسعیتهای سیستم تهویه روشن و خاموش انجام گرفت. در هر یک از کارگاههای مورد اندازه‌گیری سه تا پنج دستگاه ملامین‌زنی (پرس تزریقی) و یک دستگاه سالب ظروف (سنگ ساده برقی) مستقر بود و نمونه‌ها به‌وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آنالیز قرار گرفت.

مواد اولیه کارگاههای ملامین‌سازی عبارتند از:

۱. پودر ملامین فرمالدئید سفید که در داخل کشور تولید می‌شود و در شرایط نگهداری صحیح در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد تا شش ماه قابل استفاده است. این پودر ماده اولیه اصلی تولید ملامین محسوب می‌شود البته به ماده اولیه اصلی حدود ۳۰٪ مواد پرکننده مثل آلفا سلولز که یک ترکیب سلولزی است نیز اضافه می‌شود.

۲. ملامین فرمالدئید یا (Urea) صددرصد خالص است و از کشورهای بعضی و اتریش و ایتالیا خریداری و وارد کشور می‌شود. عمدتاً ملامین فرمالدئید زرین وارداتی از کشور مصر مرغوبیت بیشتری دارد و کارگران ملامین‌ساز به آن سوق می‌گویند. همچنین در بررسی کارگاههای ملامین‌سازی انقلب کارفرمایان و کارگران این کارگاهها در پاسخ به این سؤال که دلیل بامرغوب‌بودن بسیاری از ظروف ملامین موجود در بازار چیست؟ اظهار داشتند اخیراً افراد سودجو با توجه به گرانی پودر اصلی تولید ظروف ملامین، مواد نشاسته یعنی بی‌کربنات کلسیم به پودر اصلی اضافه می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد شکننده‌بودن و تغییر شکل ظروف ملامین، به‌دلیل استفاده از مواد نشاسته و حل‌شدن بی‌کربنات در آب دفع است. بدیهی است پودر اصلی استاندارد در آزمایشهای ویژه کنترل کیفی حاکستری از خود به‌جای خواهد گذاشت. عمدتاً سعیت استفاده از پودر filler در مقایسه با پودر فرمالدئید کمتر و گاهی عمده پودر filler بیشتر ایجاد چسبندگی و ایجاد شفافیت در شکل و یا طرحی است که روی ظروف نقش می‌بندد.

بدیهی تکاپده استفاده‌کردن مواد نشاسته پودر ملامین علاوه بر ایجاد شکنندگی در ظروف تولیدی و تغییر شکل ظروف که یک اقدام غیراستاندارد و غیرمجاز است باعث زیادشدن گاز فرمالدئید در محیط کارگران ملامین‌ساز می‌شود. از این جهت لازم است کارفرمایان کارگاههای ملامین‌سازی توجه داشته باشند که استفاده‌کردن مواد غیرمجاز به پودر ملامین از نظر ضوابط اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و مؤسسه استاندارد و ضوابط بهداشت حرفه‌ای یک اقدام غیربهداشتی و خلاف محسوب می‌شود.

گاز فرمالدئید علاوه بر آنکه هنگام ساختن ظروف ملامین متصاعد می‌شود، از آلودگی اتومبیلها نیز خارج می‌شود و حتی در دود سیگار هم مقدار کمی گاز فرمالدئید وجود دارد. نکته قابل توجه این است که در داخل منازل از چهارجوب مثل که معمولاً با چسب اوره فرمالدئید به‌هم چسبیده است مقدار کمی گاز فرمالدئید متصاعد می‌شود. حتی در کارخانه‌های قند برای جداکردن قند از



گاز فرمالدید و اثرهای زیان‌آور آن در کارگاههای ملامین‌سازی

همان‌طوری‌که اشاره شد گاز فرمالدید یک گاز بی‌رنگ است که در اثر حرارت دیسن پودر ملامین فرمالدید سفید یعنی ماده اولیه کارگاههای ملامین‌سازی در

ابزار کار و عوامل حادثه‌ساز و بیمارزای کارگاههای ملامین‌سازی

پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی برای حفظ سلامت کارگران ملامین‌ساز

حداقل پهنای شعاعی مثل وارس پاها و فاصلهٔ عمودی مهره‌ها می‌گردد. لذا توصیه بکارنده این است که کارگران ملاسی‌سار هنگام نشستن پشت دستگاه پرس از پرده‌پایی چوبی با ارتفاع مناسب استفاده کنند و هر بیست دقیقه یک بار یکی از پاها را روی زیرپایی قرار دهند تا از ایجاد فشار روی غرون پاها جلوگیری به‌عمل آید و تا حدی که امکان داشته باشد کار با دستگاه پرس به‌صورت توام همی نشسته و ایستاده انجام گیرد.

۴. برای جلوگیری از بروز حادثهٔ ناشی عدم دستهای کارگر ملاسی‌سازی به‌هنگام استفاده از چاک پایی در دستگاه پرس که موجب آزادشدن دستهای کارگر می‌شود با تعبیه سیستم انگشتی روی دستگاه پرس وضعیتی پیش‌آید که کارگر مجبور باشد برای پایین آوردن سنبه روی ماتریس هر انگشت از دو دست خود را روی دستگاه فشار دهد و بدین‌ترتیب از بروز حادثه وخیمی که گاهی دست کارگر زیر دستگاه پرس جلوگیری به عمل آید.

۳. با نصب زبانه‌ی مخصوص روی دستگاه پرس ملاسی از تماس مستقیم کارگر با دستگاه جلوگیری به‌عمل آید.

۲. مساعدتاری و تکنیک کامل قسمت پرداخت و سنبه‌بین ظروف ملاسی از سالن تولید به این صورت که کارگران مسئول پرداخت ظروف از دستگاه و شابی با کار فرمالیته محیط پاشه و از طرف دیگر از اتاق گرد و غبار ناشی از عملیات پرداخت به محیط کار کارگران سالن تولید ساعت به‌عمل آید.

۵. نصب سیستم تهویه موضعی مناسب (Local Ventilation) روی دستگاههای شابی به‌طوری‌که گرد و غبار ناشی از عملیات قبل از رسیدن به دهان و بینی کارگر از جهت بالا به پایین به خارج از سالن هدایت و در کیسه‌های فیلتر جمع‌آوری شود.

۶. جهت تنفس شعاعی سقف فرمالیته ور گیرگاه (۱۱۱۲۱۲۱۲) از ۲۰۲۰۲۰ تا ۲۰۲۰۲۰ به نمره ۳۲ - تجویز شدند.

۷. با توجه به اینکه بهتر می‌رسد در صورت استفاده از ماسه‌های فاقد ذرات سیلیس مقدار کمی از فرمالیته ظروف در حالات مورد استفاده حل می‌شود لذا وسایل اجرا این است که از جوراب و کلیپس ماسه‌های فاقد ذرات سیلیس خودداری گردد.

* معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فعالیتهای جسمی لازم برای سالم زیستن

زانوها

پاها را به اندازهٔ عرض شانه‌ها باز کنید و صاف بایستید. سپس دستها را از دو طرف بدن بالا ببرید. زانوها را بترتیب اول به طرف چپ بعد به طرف راست خم کنید.



کمر

پاها را به اندازهٔ عرض شانه‌ها باز کنید و صاف بایستید. بازوهای خود را خم کنید و به طرف شانه‌ها بگیرید. سپس کمر خود را به طرف چپ و راست بچرخانید.



پاها

روی زمین بنشینید و پاهای خود را دراز کنید. دستهای خود را پشت سرتان با فاصله کمی روی زمین قرار دهید. پاهای خود را بدون اینکه زانوها تا شود به آرامی از روی زمین بلند کنید و پایین برید.



بازوها

پاها را به یکمتر بچسبانید و صاف بایستید. سپس دستها را بالا ببرید و از بالا سر به طرف پهلوها باز و بسته کنید.



پشت

صاف بایستید و دستهای خود را از جلو دراز کنید. سپس تا حدی که می‌توانید بدون اینکه زانوها تا شود، خم شوید و نوک انگشتان را لمس کنید. خیلی زیاد به بدن خود کشش دهید.



تمرینهای فوق را همیشه انجام دهید. اول با تعداد کم شروع کنید، تدریج تعداد آنها را افزایش دهید.

همایش‌ها، سمینارها و میزگردها

جدول تقدیرنامه ها و خدمات ارزنده رضاخواه کاندید جشنواره علمی سازمان بازنشستگی .58



۲۰۳۳۲	مقاله	مسئولین کاه قصور خودرا به گردن کارگران نیندازند	۱۳۹۶	مجله پزشکی بهداشتی اجتماعی زندگی سالم					انفرادی		ویرایش
۲۰۳۴۲	مقاله	محافظه کاری در برخورد با درمان دهنده، درمانی مزاج را دنبال دارد	۱۳۹۶	زندگی سالم نشستی مجله پزشکی اجتماعی ایران					انفرادی		ویرایش
۲۰۳۵۲	مقاله	رتبه‌گونی مسئولین وگفته تحقق نمی یابد نمی کند	۱۳۹۶	مجله پزشکی اجتماعی زندگی سالم سال اول شماره چهار					انفرادی		ویرایش
۲۰۳۶۲	مقاله	مسئولیتها وسیاستهای نامریحانی	۱۳۹۶	مجله پزشکی اجتماعی زندگی سالم					انفرادی		ویرایش
۲۰۳۶۵۲	مقاله	مجله‌ی نیروی کار و نقش آن در توسعه ملی و اجتماعی	۱۳۹۵	مجله پزشکی اجتماعی زندگی سالم					انفرادی		ویرایش



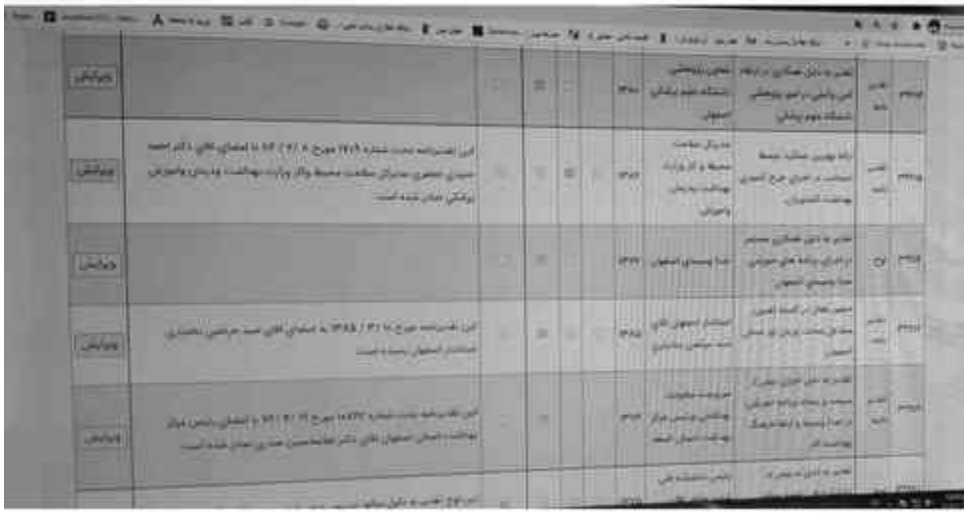
۲۰۱۰۴	مقاله	حفاظت و ایمنی در مراکز درمانگری	۱۳۹۰	صفحات واینمی کاهش تصریه علمی ایمنی کشور					انفرادی	مقاله مذکور در صفحه شماره مجله علمی صفحات واینمی چاپ و منتشر گردید	ویرایش
۲۰۱۰۴	مقاله	محافظت بهداشتی درمانی مردم را در تابستان	۱۳۹۰	پرونده صدا سال ۶۲					انفرادی	مشکوفه در پرونده صدا در سال ۶۲	ویرایش
۲۰۱۰۵	مقاله	مواد دانشی از کار و فشارهای روانی و صورت همدمگی و پیشگیری	۱۳۹۵	مجله‌ی زندگی سالم					مشارکتی		ویرایش
۲۰۱۰۸	پروژه علمی	طرح کاربردی بهداشت حرفه ای به کارکنان صنعت	۱۳۹۳	مرکز بهداشت استان اصفهان و اداره کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و					انفرادی	در طرح کاربردی بر حسب برحه‌ی دو سال خط در سطح استان اصفهان توسط بنده تهیه وتبیز و محافظت ان به وزارت بهداشت ارسال و مورد تایید در سطح کشور به اجرا گذاشته شد	ویرایش
۲۰۰۳۱	مقاله	بهداشت حرفه ای و کارکنان خودمان	۱۳۹۵	پرونده کار وکارگر					انفرادی	این مقاله علمی تحقیقی و کاربردی در سه شماره پرونده کار وکارگر و سه شماره مجله علمی اداره کل بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت درمان و مجله صفحات و ایمنی چاپ و منتشر گردیده است	ویرایش
۲۰۰۳۵	مقاله	ایمنی وبهداشت در محیط های کار	۱۳۹۲	پرونده کار وکارگر					انفرادی	این مقاله صدا ۶۲ کار سال ۶۲ در شماره ۲۴۴ و ۲۴۵ روزنامه کثیر انتشار کار و کارگر چاپ و منتشر گردیده است در	ویرایش
۲۰۰۵۲	مقاله	صدمه سلامت نیروی کار از [illegible]	۱۳۹۲	پرونده کار وکارگر					انفرادی		ویرایش
۲۰۰۴۲	مقاله	عوامل مخاطره ساز کارگاهی دهانی و بیماری های پیشگیری آن	۱۳۹۱	پرونده کار وکارگر					انفرادی	این مقاله علمی کاربردی در سه شماره روزنامه کار و کارگر در سه نوبت منتشر چاپ و منتشر گردیده است	ویرایش



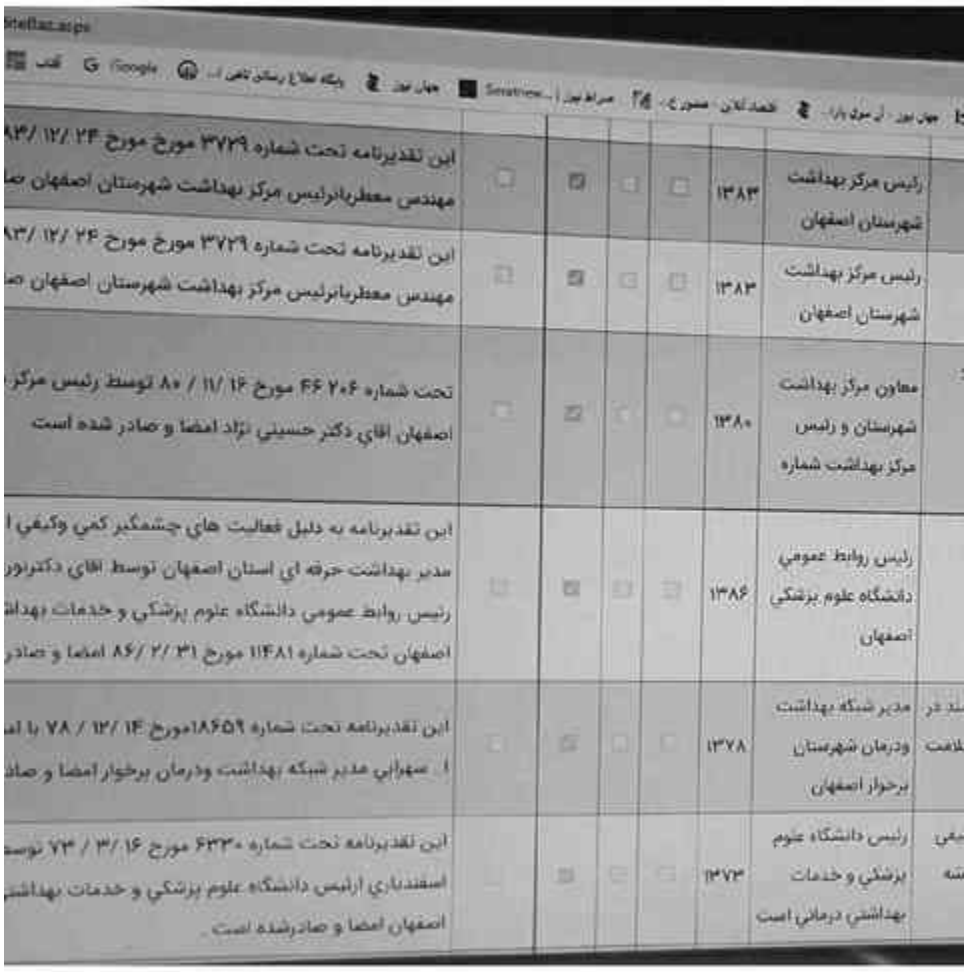
ردیف	نقش	عنوان	سال							
۲۰۰۹۰	مقاله	بهداشت حرفه ای از دیدگاه مدیریت صنعتی	۱۳۶۹	سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران					اجرایی	مقاله مذکور توسط ایشخاب در کنگره ملی مهارت معاینه و نقش آن در توسعه مورخ ۷ اسفند ۱۳۶۹ در کنگره ملی نقش که توسط سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس و وزارت صنایع و انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای برگزارشد عنوان مقاله برتر را به خود اختصاص داد و در کتاب مقالات برتر کنگره ملی چاپ و منتشر شد مذکور ارائه و عنوان مقاله برتر در کتاب مقالات برتر کنگره	ویرایش
۲۰۰۹۲	مقاله کار	نظری بر ایمنی شغلی معاینه ورزش کار و ارائه راهکار و پیشنهادات اصلاحی در مورد انواع ایمنی شغلی مذکور	۱۳۹۰	همه ساله ادره کل سازمان تامین اجتماعی کشور					اجرایی	عنه مذکور به صورت مقاله علمی کاربردی نیز در مجله علمی اقتصادی منتشر وایمنی نیز منتشر گردیده است	ویرایش
۲۰۰۹۳	مقاله	بهداشت کار در اقتصاد وبیکاری خانواده	۱۳۹۱	خانواده اقتصادی اجتماعی اقتصاد خانواده سال اول شماره اول بهمن ماه ۹۰					اجرایی	مقاله مذکور در اقدات منتشره عربی نیز توزیع گردیده است و قیمت آن در سال ۸۳ ۸ درهم بوده است	ویرایش
۲۰۰۹۴	پروژه تحقیقی	انجام طرح تحقیقی درخواهی بهترین شیوه آموزش کارکنان با همکاری وزارت بهداشت و درمان	۱۳۹۵	اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی					همکاری	طرح درخواهی مذکور توسط استاندارد با همکاری مالی وزارت بهداشت پذیرفتن انجام و نتایج آن به صورت علمی و کاربردی در مجامع علمی به این کنفرانس شد	ویرایش
		طرح تحقیقاتی مذکور با همکاری علمی و فنی کارشناسی سازمان بهداشت استان و بهداشت شهرستان و با حمایت مالی شهرداری شهرستان									



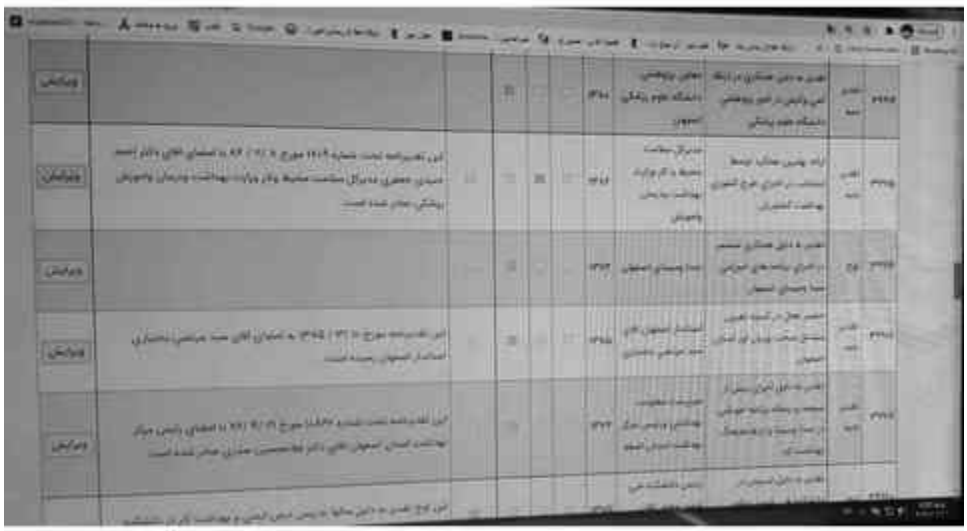
ردیف	نقش	عنوان	سال							
		تقدیر از تهیه واجرای هفته برنامه آموزشی در برنامه کار پارک		مدیر عامل وسرپرستی مرکز استان	۱۳۹۵					این نقد برنامه تحت شماره ۲۸۴۰ / ۴۲ مورخ ۹۵/۰۶/۱۵ توسط آقای دکتر مدیر عامل وسرپرستی مرکز استان در تقدیر از تهیه مطالب به مدیریت عامل سازمان تنظیم ای بهداری و دانشگاه علوم پزشکی صنعتی اصفهان آقای دکتر اسماعیل الهری صادر گردیده است	ویرایش
		تقدیر از خدمات پژوهشی و مشاوره ای ارزنده به شهرداری اصفهان		رئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان	۱۳۹۵					این تقدیرنامه تحت نامه شماره ۲۰۵۶ / ۴۲ / ۴۲ ب مورخ ۹۵/۰۶/۱۵ صادرگردیده است	ویرایش
		تهیه و برگزاری دوره تخصصی تحت های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی وتخصصی و شهری و محل بهداشت کشاورزی		معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و	۱۳۹۵					این نقد برنامه تحت نامه شماره ۴۲۵۱۵ / ۴۲ ای مورخ ۹۵ / ۰۶ / ۲۵ با امضای رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه به اینجانب و مرج در پرونده پرسنلی صادر گردیده است	ویرایش
		تقدیر برای ارائه خدمات بهداشتی بصدر هیئتهای وکارشناسان به جامعه کارگری		معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهد	۱۳۹۵					این لوح تقدیر با شماره ۴۲۵۱۴ درسال ۹۵ با امضای مسئولین مربوطه جانبه شهرستان خاصه بهر مدیر بهداشت حرفه ای استان وقاری ذات کمال مبدرین معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان صادر گردیده است	ویرایش
		تقدیر از دانشگاه علمی و اعضای در امید علمی بهداشت حرفه ای استان		رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان	۱۳۹۵					این تقدیر به دلیل استفاده بنده در کنفرانس علمی تشخیص و مرضی صدارتی های علمی از اساتید محترم دانشگاه علوم اصفهان اجرای گردیده است	ویرایش
		تقدیر برای عضو هیئت علمی		عضو رئیسه						این نقد برنامه مورخ ۹۴/۰۲/۰۴ با شماره ۲۵۱۴ / ۴۲ ب با لوح تقدیری توسط	







	رئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان	۱۳۸۳	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۳۷۲۹ مورخ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۸۳/ مهندس معطربابرئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان ص
	رئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان	۱۳۸۳	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۳۷۲۹ مورخ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۸۳/ مهندس معطربابرئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان ص
	معاون مرکز بهداشت شهرستان و رئیس مرکز بهداشت شماره	۱۳۸۰	☐	☐	☑	☐	تحت شماره ۴۶۲۰۶ مورخ ۱۱/ ۱۶ / ۸۰ توسط رئیس مرکز اصفهان آقاي دكتر حسيني نژاد امضا و صادر شده است
	رئیس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان	۱۳۸۶	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه به دلیل فعالیت های چشمگیر کمي وكيفي ا مدیر بهداشت حرفه ای استان اصفهان توسط آقای دکترنور رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداش اصفهان تحت شماره ۱۱۴۸۱ مورخ ۳۱/ ۲/ ۸۶/ امضا و صادر
ند در لامت	مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برخوار اصفهان	۱۳۷۸	☐	☐	☐	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۱۸۶۵۹مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۷۸ / با ا ا سهرابي مدير شبكه بهداشت ودرمان برخوار امضا و صاد
فی نه	رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني است	۱۳۷۳	☐	☐	☐	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۶۳۳۰ مورخ ۱۶/ ۳/ ۷۳ / توسط اسفندیاري ارئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي اصفهان امضا و صادرشده است .









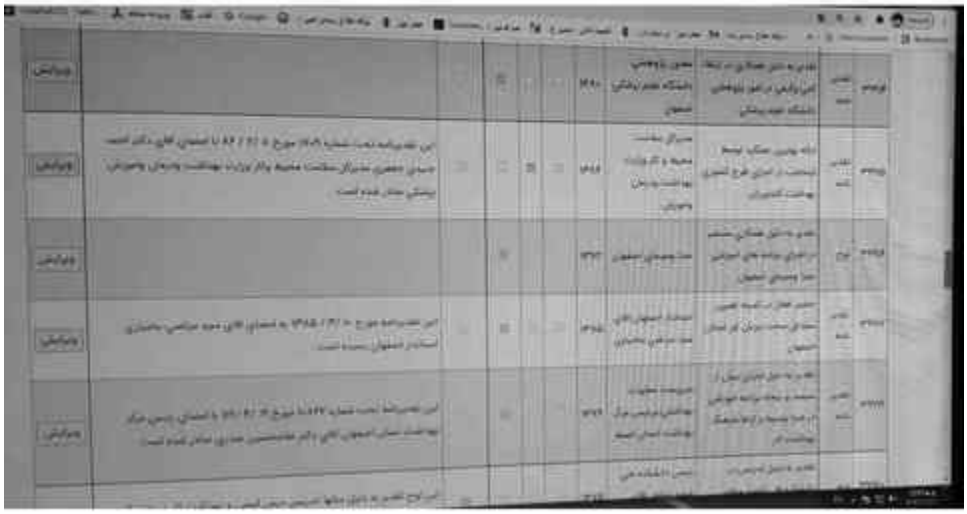


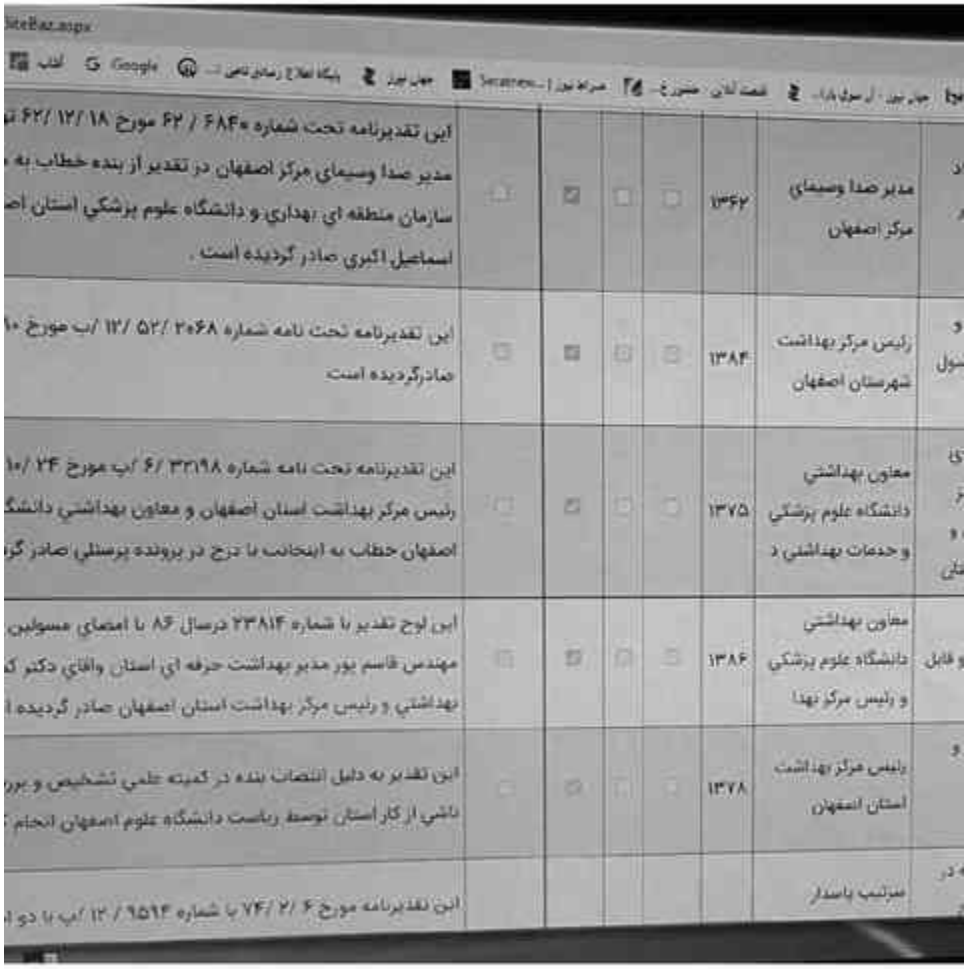


شتاد کار	مدیر صدا وسیمای مرکز اصفهان	۱۳۶۲	☐	☑	☐	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۶۸۴۰ / ۶۲ مورخ ۱۸ / مدیر صدا وسیمای مرکز اصفهان در تقدیر از بنده خ سازمان منطقه ای بهداری و دانشگاه علوم پزشکی ا اسماعیل اکبری صادر گردیده است .
ی و مسول	رئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان	۱۳۸۴	☐	☑	☐	☐	این تقدیرنامه تحت نامه شماره ۲۰۶۸ /۵۲/ ۱۷ /ب صادرگردیده است
شهای راکر ی و استان	معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د	۱۳۷۵	☐	☑	☐	☐	این تقدیرنامه تحت نامه شماره ۳۲۱۹۸ /۶ /ب مورخ رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان و معاون بهداشتی اصفهان خطاب به اینجانب با درج در پرونده پرسنلی
ت یر و قابل ری	معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهدا	۱۳۸۶	☐	☑	☐	☐	این لوح تقدیر با شماره ۲۳۸۱۴ درسال ۸۶ با امضای مهندس قاسم پور مدیر بهداشت حرفه ای استان واقای بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان صادر
ی و ی ان	رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان	۱۳۷۸	☐	☐	☐	☐	این تقدیر به دلیل انتصاب بنده در کمیته علمی نشخیص ناشی از کار استان توسط ریاست دانشگاه علوم اصفهان
قانه در لوح	مترتب پاسدار						این تقدیرنامه مورخ ۶ /۲/ ۷۴ با شماره ۹۵۹۴ / ۱۳ /ب



ر ارتقاء شي	معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان	۱۳۸۰	☐	☐	☑	☐	
ط كشوري	مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش	۱۳۸۶	☐	☑	☐	☐	اين تقديرنامه تحت شماره ۱۷۰۹ مورخ ۸۶ /۲/ ۸ با جنيدي جعفري مديركل سلامت محيط وكار وزارت به پزشكي صادر شده است .
ستمر رشي	صدا وسيماي اصفهان	۱۳۷۲	☐	☐	☑	☐	
ن استان	استاندار اصفهان آقاي سيد مرتضي بختياري	۱۳۸۵	☐	☐	☑	☐	اين تقديرنامه مورخ ۱۰ /۳/ ۱۳۸۵ به امضاي آقاي س استاندار اصفهان رسيده است .
ن از ورتي هنگ	سرپرست معاونت بهداشتي ورئيس مركز بهداشت استان اصفه	۱۳۷۶	☐	☐	☑	☐	اين تقديرنامه تحت شماره ۱۰۸۶۲ مورخ ۱۹ /۳/ ۷۶/ با بهداشت استان اصفهان آقاي دكتر غلامحسين صدري
	رئيس دانشكده فني [illegible]	۱۳۷۵	☐	☐	☐	☑	اين لوح تقدير به دليل سالها تدريس درس ايمني و بهد



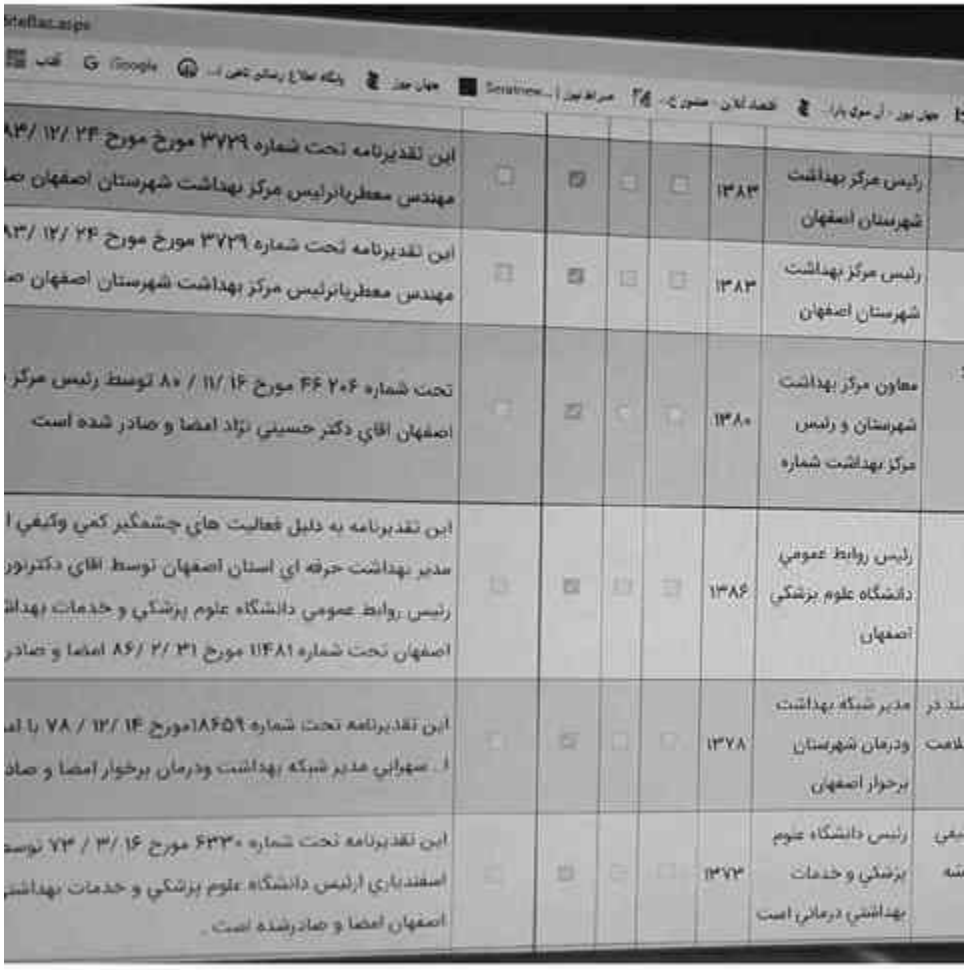


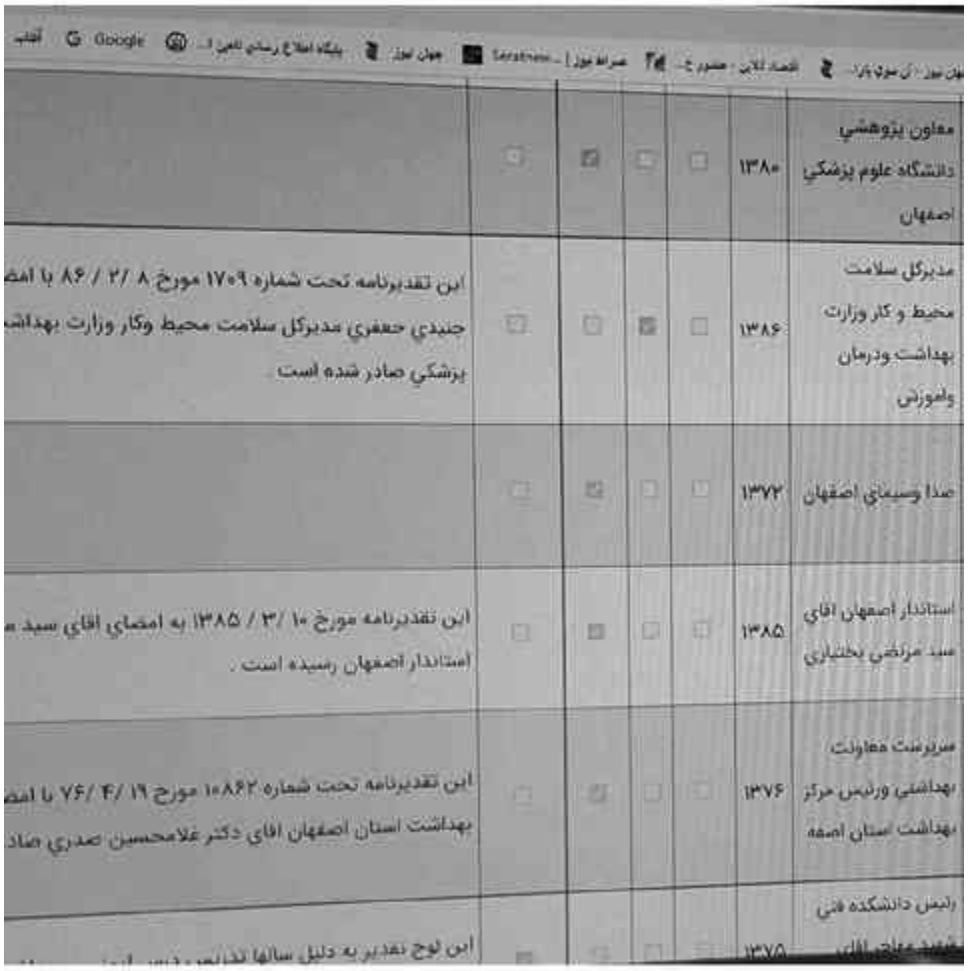
	مدیر صدا وسیمای مرکز اصفهان	۱۳۶۲	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه تحت شماره ۶۸۴۰ / ۶۲ مورخ ۱۸ /۱۲/ ۶۲ ت مدیر صدا وسیمای مرکز اصفهان در تقدیر از بنده خطاب به سازمان منطقه ای بهداری و دانشگاه علوم پزشکی استان اص اسماعیل اکبری صادر گردیده است .
	رئیس مرکز بهداشت شهرستان اصفهان	۱۳۸۴	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه تحت نامه شماره ۲۰۶۸ /۵۲ /۱۲ /ب مورخ ۱۰ صادرگردیده است
	معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي د	۱۳۷۵	☐	☐	☑	☐	این تقدیرنامه تحت نامه شماره ۳۲۱۹۸ /۶ /ب مورخ ۲۴ /۱۰ رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان و معاون بهداشتي دانشگ اصفهان خطاب به اینجانب با درج در پرونده پرسنلي صادر گ
	معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و رئیس مرکز بهدا	۱۳۸۶	☐	☐	☑	☐	این لوح تقدیر با شماره ۲۳۸۱۴ درسال ۸۶ با امضاي مسولین مهندس قاسم پور مدیر بهداشت حرفه اي استان واقاي دکتر ک بهداشتي و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان صادر گردیده ا
	رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان	۱۳۷۸	☐	☐	☑	☐	این تقدیر به دلیل انتصاب بنده در کمیته علمي تشخیص و بر داشي از کار استان توسط ریاست دانشگاه علوم اصفهان انجام
	مرتب پاسدار						این تقدیرنامه مورخ ۶ /۲/ ۷۴ با شماره ۹۵۹۴ / ۱۲ /ب با دو ا



تدریس در شهید مهاجر	رئیس دانشکده فنی شهید مهاجر آقای مهندس حکیمی	۱۳۷۵	☐	☐	☐	☐	☑	این لوح تقدیر به دلیل سالها تدریس درس ایم فنی شهید مهاجر اصفهان به اینجانب تعلق گرف
همکاری	مدیر مسئول و سر دبیر نشریه صنعت وایمنی	۱۳۸۲	☐	☑	☐	☐	☐	این لوح تقدیر توسط آقای دکتر مهدی محمدی صنعت و ایمنی برای همکاری چندین ساله اینجا ارسال شده است
فر خدمات ی طرح کشوری بیماری فلج	وزیر بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی آقای دکتر عرفتی	۱۳۷۳	☐	☑	☐	☐	☐	این لوح سپاس به دلیل انجام خدمات داوطلبانه ریشه کنی بیماری فلج اطفال توسط وزیر محترم بر علیوضا مرندی به اینجانب تعلق گرفت .
گرانه و ی طرح ملی فال	فرمانده کشوری نیروی مقاومت بسیج سرتیپ پاسدار نقش	۱۳۷۳	☐	☑	☐	☐	☐	این لوح تقدیر بخاطر انجام خدمات دوطلبانه و ایثا ریشه کنی بیماری فلج اطفال به اینجانب تعلق گرفت
اربردی موزش های توفه ای در	اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان	۱۳۸۱	☐	☐	☑	☐	☐	مقاله اینجانب تحت عنوان شیوه های کاربردی ترویج کار در همایش علمی مذکور اردیبهشت ماه سال ۸۱ به عنوان مقاله برتر لوح تقدیر گرانبها و تقدیرنامه دریافت
ی هشتاد	وزیر محترم بهداشت							این تقدیرنامه تحت شماره ۶۸۴۰ / ۶۲ مورخ ۱۸ /۱۲ / مدیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان







معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان	۱۳۸۰	☐	☐	☑	☐	
مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش	۱۳۸۶	☐	■	☐	☐	اين تقديرنامه تحت شماره ۱۷۰۹ مورخ ۸ /۲/ ۸۶ با امض جنيدي جعفري مديركل سلامت محيط وكار وزارت بهداش پزشكي صادر شده است
صدا وسيماي اصفهان	۱۳۷۲	☐	☐	☑	☐	
استاندار اصفهان اقاي سيد مرتضي بختياري	۱۳۸۵	☐	☐	■	☐	اين تقديرنامه مورخ ۱۰ /۳/ ۱۳۸۵ به امضاي اقاي سيد م استاندار اصفهان رسيده است .
سرپرست معاونت بهداشتي ورئيس مركز بهداشت استان اصفه	۱۳۷۶	☐	☐	☑	☐	اين تقديرنامه تحت شماره ۱۰۸۶۲ مورخ ۱۹ /۴/ ۷۶ با امض بهداشت استان اصفهان اقاي دكتر غلامحسين صدري صاد
رئيس دانشكده فني	۱۳۷۵	☐	☐	☐	☐	اين لوح تقدير به دليل سالها تدريس



وبینار آموزش .59



سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار
کارشناس مسائل کار و امور اجتماعی و
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
کارشناس رسمی دادگستری در رشته
حوادث و بیماری‌های ناشی از کار

زمان برگزاری

چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ — ساعت ۱۰
صبح

جهت حضور در وبینار آموزشی از طریق لینک زیر
اقدام فرمایید

skyroom.online/ch/arash_good/amoozesh

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار · معاونت روابط کار

prepared rezakhah221


جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
معاونت روابط کار برگزار می‌نماید
وبینار تخصصی
آموزش ایمنی
و پیشگیری از حوادث
ناشی از کار

سرپرست مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار
کارشناس مسائل کار و امور اجتماعی و
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
کارشناس رسمی دادگستری در رشته
حوادث و بیماری‌های ناشی از کار

زمان برگزاری

چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ – ساعت ۱۰
صبح

جهت حضور در وبینار آموزشی از طریق لینک زیر
اقدام فرمایید

skyroom.online/ch/arash_good/amoozesh

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - معاونت روابط کار

prepared rezakhah221

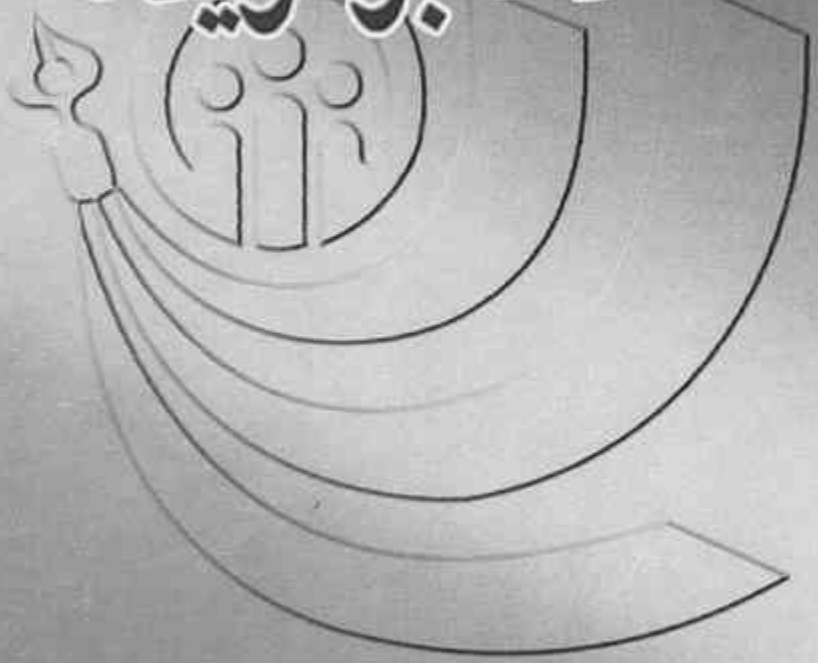
60. بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی — مقالات برگزیده کنگره ملی مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه (۷و۸ اسفند ۱۳۷۹)



The National Congress On
Skill, Wealth & Their
Role In Development

کنگره ملی مهارت

مقالات برگزیده



برگزار کننده : سازمان تامین اجتماعی
معاونت درمان
گروه بهداشت حرفه ای و طب کار

مقالات برگزیده

کنگره ملی مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه

۷ و ۸ اسفند ماه ۱۳۷۹

تهران ـ سالن اجتماعات بیمارستان میلاد

سازمان تأمین اجتماعی

دبیر علمی کنگره

دکتر سید تقی نوربخش

دبیر اجرائی کنگره

مهران ذوالفقاری

برگزارکننده: سازمان تأمین اجتماعی (گروه بهداشت حرفه‌ای و طب کار)

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

وزارت صنایع

انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای

عنوان مقاله: بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی
ارائه دهنده : مهندس علیرضا رضاخواه

مقدمه:

در یک تعریف ساده می‌توان گفت بهداشت حرفه‌ای علمی است که از عوامل زیان‌آور بیماری‌ها، مسمومیت‌ها، حوادث ناشی از کار و روش‌های حفظ و صیانت نیروی کار (منابع انسانی) بحث می‌کند. علم مدیریت نیز تعاریف متعددی دارد از جمله قالب مدیریت را هنر انجام دادن کار به‌وسیله دیگران بازگو کرده است و در تعریف دیگری مدیریت به هماهنگ‌سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمان یا کارخانه اطلاق شده است، زیرا مفاهیم سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و وجود یکی بدون دیگری بی معنا خواهد بود.

مضافاً اینکه مدیریت منابع انسانی در مقایسه با منابع مادی و سرمایه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. از طرف دیگر از چهار عامل اصلی بهره‌وری انسان تکنولوژی و مواد و انرژی و سازمان مشروط به بهره‌وری انسان و نیروی کار خواهد بود لذا در بحث بهره‌وری نیز مهمترین عامل نیروی کار است که باید سلامت آن مورد توجه قرار گیرد.

برای جلب توجه بیشتر خوانندگان ارجمند بویژه دست اندرکاران و مدیران صنایع به اهمیت حفظ منابع انسانی در سازمان و کارخانه‌ای که به‌کار اشتغال دارند. مثالی را مطرح می‌کنم، وقتی که از مدیر کارخانه یا سازمانی سؤال کنیم چنانچه خدای ناخواسته در اثر حادثه‌ای ناگوار و ناگهانی نصف منابع مادی و سرمایه‌ای شما از بین برود یا این حادثه

استخدام می‌کند نگهبانان و افراد امنیتی کارخانه است. درچنین وضعیتی وقتی کارگری با مدرک تحصیلی دیپلم برای شغل نگهبانی درب ورودی کارخانه و کنترل کارت شناسایی کارکنان و کنترل ورود و خروج آنها استخدام شود مسلماً بعد از مدتی به علت اینکه مدرک و توانایی کارگر بیش از کار محوله یعنی نگهبانی درب ورودی کارخانه است شغل مذکور بزودی جاذبه خود را نزد کارگر از دست خواهد داد و کارایی کاهش خواهد یافت ولی در صورتی که مدیر کارخانه کارگران نگهبان درب ورودی کارخانه را از بین افرادی انتخاب کند که تحصیلاتی حدود پنج ابتدایی دارند مواردی مثل لباس متحدالشکل نگهبانی، یونیفرم و نشان مخصوص لباس و مقداری قدرت درکار برای کارگران نگهبانی جاذبه بیشتری خواهد داشت و نهایتاً این شغل برای کارگر با تحصیلات پایین کار و شغلی خواهد بود توأم با قبول مسئولیت و تلاش و نهایتا موجب تقویت انگیزه کار خواهد شد.

به‌طور خلاصه تئوری انگیزش بهداشت آقای هرزبرگ در جدول زیر تعیین می‌گردد:

MOTIVATION - HYGIENE THEORY	
Motivators	Hygiene Factors
Work	Environment
۱. ماهیت شغل واهمیت دادن به کار افراد	۱. شرایط کار
۲. قدردانی از فرد شاغل به دلیل انجام وظیفه	۲. مدیریت وسرپرستی
۳. توجه به مسئله انتصاب و به‌کارگیری افراد	۳. روابط اجتماعی بین افراد
۴. دادن فرصت رشد و خلاقیت و ابتکار به افراد شاغل	۴. تأمین مالی و امنیت شغلی
۵. توسعهٔ مسئولیت فردی افراد	۵. ایمنی در مقابل خطرات جسمانی

بدیهی است تئوری انگیزش بهداشت هرزبرگ در سرپرستی مسئولیت‌های تمام سطوح زمانی قابل اعمال است. این تئوری چارچوبی است که بر مبنای آن سرپرستان می‌توانند پیشنهادهای سودمندی را که ضمن آنها ارائه می‌شود بررسی و ارزشیابی کنند. بنابراین استفاده از تئوری انگیزش، بهداشت، حسن تبحر و شایستگی و اعتماد به نفس را در مدیران و سرپرستان تقویت می‌کند از طرف دیگر چارچوب هرزبرگ با سلسله مراتب نیازهای مزلو مطابقت دارد، یعنی مزلو به نیازها و انگیزه‌ها اشاره می‌کند در حالی که

ولی کارکرد اصلی این عوامل این است که مانع ضایعات ناشی ازکم کاری و باعث جلوگیری از نارضایتی شغلی فرد شاغل می‌گردد.

مهمترین عوامل بهداشتی در تئوری آقای هرزبرگ عبارتند از شرایط کار (قلت یا کثرت روشنایی محیط کار وجود یا عدم وجود عوامل حادثه ساز و بیماری‌زا در محیط کار وجود یا عدم وجود تسهیلات و تأسیسات بهداشتی و رفاهی کنترل یا عدم عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان‌آور و مواردی از این قبیل) مدیریت و سرپرستی خوب روابط اجتماعی کارکنان تأمین و ایمنی فرد شاغل و فارغ بودن از ترس خطرات جانی و مالی و محرومیت هایی مثل غذا و پوشاک و مسکن و اینکه آیا افراد شاغل امنیت شغلی و تأمین آینده دارند یا خیر. مضافاً اینکه طبق نظریه هرزبرگ مزد و حقوق مکفی افراد شاغل نیز از عوامل بهداشتی تلقی می‌شوند.

عوامل انگیزنده (Motivators Factors):

هرزبرگ این اصطلاح را به این دلیل به‌کار برد که عوامل مذکور توانایی تأثیرگذاری مثبت در رضایت شغلی دارند و غالباً منتج به افزایش قابلیت بازدهی کلی فرد می‌گردد. مواردی مثل توسعه مسئولیت فردی کارگر دادن کار تلاش برانگیز به فرد شاغل (Challenging Work) قدردانی از نیروی کار به دلیل انجام کار و وظیفه تقویت شغل و توجه به مسئله انتصاب و به‌کارگیری افراد شاغل و تناسب بین مدرک تحصیلی و شغل محوله از عوامل انگیزنده کار محسوب می‌شوند.

منظور از تقویت شغل بالابردن عمدی سطح مسئولیت کارگر و تلاش برانگیزی شغل است مثلا نظر خواهی از کارگران حتی کارگران با طبقه شغلی پایین مثل کارگران نظافت‌چی و اهمیت دادن به شغل آنها یعنی تقویت شغل می‌تواند بر بهبود وضع نظافت کارخانه تأثیر مثبتی داشته باشد. عامل دیگری که در ایجاد انگیزه‌کار اهمیت دارد مسئله انتصاب و به‌کارگیری فرد شاغل است مثلاً اغلب مشاهده می‌شود برخی از مدیران صنایع بیشتر تمایل دارند کارگرانی را برای یک شغل معین استخدام کنند که توانایی آنها بیشتر از توانایی مورد نیاز کارشان است یعنی این بی‌توجهی در موقع انتصاب کارگر باعث از بین رفتن انگیزه کار می‌شود. برای مثال همان‌طوری‌که در بسیاری از کارخانه‌های جدیدالتأسیس مرسوم است کارفرما یا مدیر کارخانه اولین گروهی را که

چگونه برخورد می‌کنی؟ احتمالاً پاسخ خواهد داد که با استفاده از مزایایی مثل بیمه یا استقراض از بانک سرمایه و ماشین آلات را تأمین و به حیات اقتصادی خود ادامه خواهم داد. ولی اگر از همین مدیر سؤال کنیم زمانی که در اثر حادثه ناشی از کار یا اتفاق ناگهانی نصف منابع انسانی یعنی نیروی کار ماهر و متخصص خود از جمله مهندسین و تکنسینها و کارگران مجرب را از دست بدهی عکس‌العمل شما چیست؟ به راحتی نمی‌تواند پاسخ این سؤال را بدهد زیرا در قبال از دست رفتن منابع انسانی و نیروی کار ماهر و متخصص ضمانت‌نامه و بیمه‌ای وجود ندارد و مسلماً جذب و استخدام و یا تربیت عده زیادی نیروی کار جدید که به‌صورت منسجم و هماهنگ کار کنند سال‌های زیادی طول خواهد کشید. ولی متأسفانه در بازرسی و نظارت از واحدهای تولیدی و صنعتی تماس‌های حضوری با مدیران صنایع نتیجه‌گیری می‌شود اغلب مدیران صنایع و کارخانجات در انجام وظایف مدیریتی خود برای منابع مادی و سرمایه‌ای کارخانه بیشتر از منابع انسانی اهمیت قائل می‌شوند، مثلاً برای سرویس و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات مؤثر در خط تولید برنامه دقیق زمانبندی شده دارند تا اینکه استهلاک و خرابی و فرسوده شدن دستگاه‌ها و ماشین آلات جلوگیری به عمل آورده و ماشین آلات مؤثر در خط تولید دچار آسیب و ضایعه نشود ولی همین مدیران صنعتی به معاینات مسالمانه و مراقبت‌های بهداشتی یعنی سرویس و نگهداری منابع انسانی که مهمتر از منابع مادی و سرمایه‌ای است بهای لازم را نمی‌دهند. در حقیقت این قبیل مدیران صنایع از ماشین آلات خط تولید که از جنس آهن و فولاد است مراقبت دقیق به عمل می‌آورند تا از کارآیی دستگاه‌ها و ماشین آلات کاسته نشود ولی برای جلوگیری از استهلاک پوست و گوشت و استخوان و روح و روان افراد شاغل که به مراتب آسیب‌پذیرتر از آهن و فولاد است برنامه‌ریزی لازم را ندارند، این در شرایطی است که علم مدیریت با هدف مدیریت نیروی انسانی و ایجاد انگیزهٔ کار و نهایتاً افزایش تولید و بهره‌وری مباحث بهداشت صنعتی را مورد توجه قرار داده است از دیدگاه اقتصادی اجتماعی نیز وقتی شرایط محیط کار ایمن و بهداشتی باشد و اصول بهداشت صنعتی و بهداشت حرفه‌ای رعایت گردد فرد شاغل احساس امنیت می‌کند و محیط کار مطمئن و دلپذیر به نظر می‌رسد در چنین شرایطی کارگر سالم و دارای رفاه نسبی کارآیی بیشتری داشته و کار بهتر و بیشتری ارائه خواهد داد. به‌طوری‌که منجر به افزایش تولید خواهد شد و نهایتاً نوان و بنیه

اقتصادی کارفرما و در حد وسیع‌تر توان اقتصادی کشور ارتقاء خواهد یافت. یعنی در حقیقت تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد* (G. N. P) زیرا فرد ایمن و سالم ارزش خدمات و تولیدات بیشتری خواهد داشت. لذا با عنایت به شروع برنامه‌های توسعه و سازندگی و پیشرفت صنعت و تولید لازم است همگام با توسعه صنایع به اجرای برنامه‌های بهداشت صنعتی توجه بیشتری مبذول شود. زیرا در غیر این‌صورت در دراز مدت عوارض ناخوشایندی گریبانگیر نیروی کار و محیط زیست کشور خواهد شد.

در این راستا باید در گام اول کارفرمایان و مدیران صنایع و کارخانه‌ها و نیروهای فنی و متخصص شاغل در صنایع با ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار آشنا شوند. بدیهی است رعایت ضوابط بهداشت صنعتی و ایمنی کار از ابعاد و دیدگاه‌های مختلف شرعی و مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی نیز قابل بحث و بررسی است، ولی باتوجه به عنوان مطلب در این مقاله اهمیت بهداشت حرفه‌ای و بهداشت صنعتی صرفاً از دیدگاه علم مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد و امید است مدیران متعهد و خدمتگزار صنایع و سایر دست اندرکاران، با موضوع حفظ سلامت منابع انسانی یعنی نیروی کار مولد، به طور جدی برخورد نمایند و حداقل همانند منابع سرمایه‌ای و مادی کارخانه برای استفادهٔ بهینه از نیروی کار در راستای وظایف و تکالیف مدیریتی خود به اجرای برنامه‌های بهداشت و ایمنی کار بیش از پیش همت گمارند.

برای نتیجه‌گیری بهتر از تئوری انگیزش ـ بهداشت فردریک هرزبرگ (Hygiene Theory) لازم است مکاتب مدیریت از جمله مدیریت علمی تیلور (Scientific Management) و نهضت روابط انسانی التون میو (Human Relations Movement) و نیز تئوری سلسله مراتب نیازهای آقای مزلو و تئوری X و Y داگلاس مک گریگور را مورد اشاره قرار دهم. لذا مدیریت علمی آقای تیلور را این‌گونه بیان می‌کنم که ایشان معتقد بود به یاری اصول علمی می‌توان فعالیت‌های تولیدی را به نظم درآورد و کارآیی یا Efficiency افراد را افزایش داد. مبنای فلسفی مدیریت علمی بر این اصل استوار است که انسان فقط با رفاه اقتصادی و مشوق مالی مثل پول و کسب درآمد انگیزه پیدا می‌کند. لذا سیستم پرداخت مزد براساس کمیت کار با کارمزد را مطرح کرد ولی علیرغم افزایش ساعات کار به‌وسیله افزایش دستمزد و مشوق‌های مالی با خستگی‌های ناشی از کار روبه‌رو گردید و بالاجبار برای کاهش این‌گونه خستگی‌ها و جلوگیری از اتلاف بیهوده

انرژی کارگر اصلاح ابزار کار و توجه به اصول مهندسی انسانی (ارگونومی) را در برنامه خود قرار داد. لازم به توضیح است مهندسی انسانی یا ارگونومی یکی از شاخه‌های علم بهداشت صنعتی است. و به دلیل طراحی راحت‌ترین شرایط کار و ابزار کار موجب جلوگیری از خستگی و اتلاف بیهوده انرژی و افزایش کارآیی و تولید می‌گردد.

البته نظریه مدیریت علمی آقای تیلور برداشت محدودی از انسان دارد و در فراگرد تولید انسان را مثل چرخه دنده‌دار یک ماشین بزرگ تلقی کرده است.

در نتیجه نیاز کارگر و فرد شاغل را صرفاً از دید اقتصادی نگاه کرده و به نیازهای دیگری بی توجه بوده، به‌طوری‌که این مورد بزرگترین انتقاد وارد بر نظریه مدیریت علمی است. تیلور رفتار انسانی، ارزشهای انسانی نیروی کار و متغیرهای روانشناختی و جامعه‌شناختی را در افزایش کارایی و تولید مورد توجه قرار نداده است.

نهضت روابط انسانی Human Relations Movement

این نهضت براساس تحقیقات و پژوهش‌های دهۀ سوم و چهارم قرن حاضر شکل گرفت و بنیان گذار آن آقای التون میو است. بر اساس این مکتب مدیریت، مدیران به اهمیت دادن به نقش افراد شاغل در تعیین سرنوشت کارخانه و حفظ شأن و منزلت کارگر و روابط انسانی خوب که از عوامل تأمین‌کنندۀ بهداشت روانی محیط کار است سفارش گردیده‌اند. تحقیقات آقای التون میو پیشگذار این مکتب حاکی از این است که چیزی غیر از شرایط فیزیکی کار موجب افزایش تولید خواهد شد و آن اهمیت دادن به نقش کارکنان در محیط کار است که روحیه افراد و بازده کار را افزایش می‌دهد.

در اثر مطالعاتی که محققین از جمله آقای میو از دانشگاه هاروارد آمریکا انجام دادند متوجه شدند که باید حرمت و شأن انسان در محیط کار احیا شود. این محققین با انجام آزمایشات در محیط کار کارگران در کمپانی وسترن الکتریک ایالت ایلی نویز از جمله با افزایش روشنایی محیط کار کارکنان که قبلاً تصور می‌رفت با بهبود شرایط محیط کار کارایی افزایش می‌یابد نتیجه‌گیری کردند در گروه شاهد (Control Group) که روشنایی افزایش نیافت با در نظر گرفتن فواصل استراحت هفته کار کوتاه مدت کاهش ساعات کار و سرپرستی خوب یاردهی کارکارگران افزایش می‌یابد ولی در گروه آزمایشی (Experimental Group) که جوانب انسانی و سرپرستی خوب رعایت نشد و

صرفاً روشنایی محیط کار افزایش یافت کارایی کارگران یا کارایی کارگران کارگاه دیگر یکسان بود لذا ملاحظه می‌گردد توجه به عوامل تأمین‌کننده بهداشت روانی کارکنان مثل حفظ شأن و منزلت فرد شاغل و روابط دوستانه در محیط کار که در علم بهداشت صنعتی و حرفه‌ای جایگاه ویژه دارد، توسط محققین و بنیان گذاران علم مدیریت از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین بهداشت صنعتی و مدیریت صنعتی در ایجاد روابط دوستانه در محیط کار و حفظ شأن و منزلت کارگر و تأمین راه و آسایش شاغلین دارای فصل مشترک می‌باشند برای تفهیم بهتر تئوری انگیزش بهداشت آقای هرزبرگ لازم است پنج طبقه عمده نیازهای انسانی تحت عنوان سلسله مراتب نیازها در نظریه مزلو مطرح تا مشخص شود طبق نظر این روانشناس و محقق در مدیریت رفتارسازمانی تأمین نیازهای فردشاغل از جمله نیاز به تأمین و مصونیت از خطرات و حوادث ناشی از کار علاوه بر اینکه از ضوابط بهداشت صنعتی محسوب می‌شود یکی از وظایف اصلی یک مدیر صنعتی به شمار می‌آید.

این پنج طبقه نیاز عبارتند از:

۱ـ نیازهای فیزیولوژیکی عمومی General Physiological Needs مثل نیاز به آب و غذا، اکسیژن، پوشاک، مسکن و.....

۲ـ نیازهای تأمین و ایمنی Security and Safety Needs مانند تأمین مالی و شغلی، مصونیت از خطرات و صدمات و نیاز به حفظ جان و صیانت نفس

۳ـ نیازهای اجتماعی Social Needs مانند مهر و محبت، دوستی، معاشرت و تعلق گروهی.

۴ـ نیازهای منزلت و احترام Esteem Needs مانند شایستگی و مقام احترام از سوی دیگران.

۵ـ نیازهای خودیابی یا کمال یعنی شکوفایی استعدادهای بالقوه و رسیدن به کمال Actualization Needs

نکته قابل توجه اینکه نیازهای فیزیولوژیکی تأمین و نیاز اجتماعی روی هم رفته نیازهای نقصان و کمبود نامیده می‌شود و به نظر مزلو تا این نیازها ارضا نشود آدمی قادر نخواهد بود به یک انسان سالم از نظر جسمانی و روانی مبدل گردد.

لازم به توضیح است نظریه مزلو یک چارچوب و الگوی کلی است و به نظر اینجانب در مورد کلیه انسانها قابل تعمیم نیست زیرا در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل جوانان غیور و ایثارگر فراوانی داشتیم که بدون رعایت سلسله مراتب نیازهای آقای مزلو و بدون آب و غذا و تأمین جانی و با نادیده گرفتن نیاز به منزلت و احترام و مقام طبقه پنجم سلسله مراتب نیازهای مزلو یعنی رسیدن به کمال را طی نمودند ضمناً نیازهای بالاترین مراتب یعنی احترام و خودیابی به نام نیازهای رشد شهرت دارند و گفته می‌شود که ارضای این نیازها به آدمی کمک می‌کند که تا حد کمال بالقوه خود رشد و تکامل پیدا کند بدیهی است کسب آگاهی و اطلاع درباره نیازهایی که عمدتاً بیشترین اهمیت را برای افراد دارد برای مدیران صنایع ضروری می‌باشد و تحت عنوان مدیریت رفتار سازمانی در علم مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظریه مزلو پنج نوع نیاز آدمی به طریق سلسله مراتبی فعال می‌شود و نیازها به ترتیب خاصی عمل می‌کنند به این صورت که ابتدا باید نیاز مرتبه پایین ارضا شود تا نیاز مرتبه بالاتر بتواند ظهور کند به عبارت دیگر تا زمانی که نیازی بر رفتار غلبه و چیرگی دارد و تا اندازه‌ای ارضا نشده زمینه بروز فعالیت نیاز بالاتر فراهم نمی‌شود.

بنابراین در لحظه معین نیازی که بیشترین قدرت را دارد (انگیزه فعالیت آدمی می‌شود) و رفتار او را تعیین می‌کند لذا نتیجه‌گیری می‌کنم در نظریه مزلو و دیگر محققین مدیریت رفتار سازمانی که دروس پایه مدیریت صنایع را تشکیل می‌دهد بر موضوع تأمین نیاز ایمنی و حفظ جان افراد شاغل تأکید گردیده است.

ضمناً داگلاس مک گریگور Douglas Mcgregor با ارائه تئوری کلاسیک X و Y بویژه تئوری کلاسیک Y معتقد است در محیط کاری که مدیریت براساس تئوری Y اعمال می‌شود کارکنان می‌توانند از لحاظ نیازهای اجتماعی احترام و خودیابی که غالباً ضمن کار نادیده گرفته می‌شود رضایت حاصل کنند. مضافاً اینکه انگیزش در سطوح اجتماعی احترام و خودیابی و سطوح فیزیولوژیکی و تأمین جان و ایمنی کارکنان ایجاد می‌گردد ضمناً آقای مک گریگور معتقد است در صورتی که شغل فرد رضایت نیازهای او را در سطوح پنجگانه فراهم نکند برای ارضای نیازهای خود به جای دیگر روی خواهد آورد و این نارضایتی را با غیبت و انتقال به محیط‌های کار دیگر بروز می‌دهد. این در شرایطی است که موازین بهداشت صنعتی معیوب بودن شرایط کار و نادیده گرفتن

عوامل روانی محیط کار را یکی از عوامل بروز حادثه و فرار از کار قلمداد می‌کند.

تئوری دو عاملی انگیزش- بهداشت Hygiene Theory Motivation یکی دیگر از تئوریهای مهم علمی است که به‌وسیله دانشمندی به نام Frederick herzberg عنوان شده است. به دلیل اینکه آگاهی از این تئوری می‌تواند مدیران صنایع را در تغییر رفتار کارگران و ایجاد انگیزه برای کار بهتر و بیشتر یاری دهد در این خصوص مطالب بیشتری ارائه می‌نمایم.

زیرا در حال حاضر به نظر می‌رسد یک مشکل مهم موجود در محیط‌های کار و صنعت، نبودن یا کم رنگ بودن انگیزه در انجام کار صحیح است. متأسفانه تاکنون این موضوع برای کارفرمایان و مدیران صنایع تبیین نگردیده که وقتی از بهبود شرایط محیط کار و حفظ شان و منزلت کارگر و یا تأمین مالی و جانی و رضایت شغلی و مواردی از این قبیل صحبت می‌شود.

رسیدگی به این مسائل علاوه بر اینکه از نظر موازین بهداشت صنعتی حائز اهمیت است از دیدگاه مدیریت صنعتی هم جایگاه ویژه دارد. آقای هرزبرگ در تحقیقات گسترده خود در محیط‌های کار صنعتی و تولیدی متوجه شد وقتی فرد شاغل و کارگر از کار خود احساس نارضایتی می‌کنند نارضایتی آنها به محیطی مربوط است که در آن کار می‌کنند و در مقابل وقتی افراد درباره کار خود احساس خشنودی می‌کنند این خشنودی و خوشحالی به ذات کار و ماهیت افراد مربوط می‌شود نه به شرایط کار. طبق این فرضیه علمی اولین طبقه نیازهای فرد شاغل عوامل بهداشت (Hygiene Factors) هستند زیرا این نیازها محیط کار افراد را توصیف می‌کند، به عبارت ساده‌تر مهمترین نقش این نیازها جلوگیری از نارضایتی شغلی است. دومین طبقه نیازهای کارگر طبق فرضیه انگیزش بهداشت آقای هرزبرگ انگیزنده‌ها Motivators هستند یعنی نیازهایی که موجبات رغبت به کار و انگیزش کارگر را برای عملکرد بهتر فراهم می‌کنند.

عوامل بهداشت (Hygiene Factors):

در تئوری آقای هرزبرگ عوامل بهداشت به معنی پیشگیری کننده و محیطی مربوط می‌شود و طبق داده‌های حاصل از مطالعات و مصاحبه‌های آقای هرزبرگ با کارکنان یک بخش صنعتی عوامل بهداشتی در قابلیت تولید و بازدهی کارکارگر تأثیر چندانی ندارد.

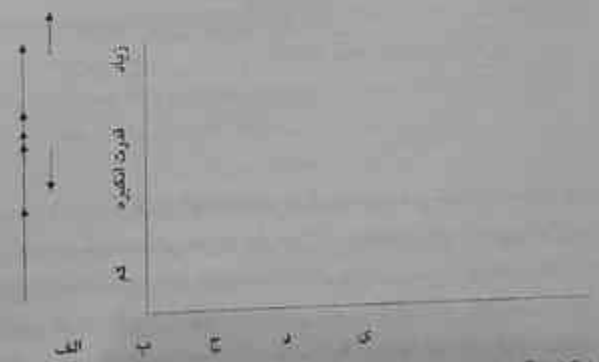
هرزبرگ ظاهراً به هدف‌ها و محرک‌هایی که این نیازها را ارضا می‌کند توجه دارد.

نکته قابل توجه اینکه در چارچوب نظریه مزلو نیازهای فیزیولوژیکی تأمین ایمنی و نیاز اجتماعی و قسمتی از نیاز به احترام همه از عوامل بهداشت تئوری هرزبرگ محسوب می‌شود، رابطه میان تئوری انگیزش بهداشت هرزبرگ و سلسله مراتب نیازهای آقای مزلو را در صفحه بعد به نمایش گذاشته‌ام.

انگیزه‌ها (Mothes)

افراد انسان نه تنها فقط از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار تفاوت دارند و اصولاً انگیزه‌ها جزءهای رفتار هستند و جهت کلی رفتار فرد را معین می‌کنند. در بحث خود نیازها و انگیزه‌ها را مترادف بکار خواهیم برد.

انگیزه‌ها یا نیازها دلایل اساسی رفتار به شمار می‌روند و هر فردی صدها نیاز دارد و همهٔ این نیازها در شکل دادن به رفتار فرد رقابت می‌کنند پس چه عاملی موجب می‌شود که شخص از میان این نیازها یکی را از طریق فعالیت ارضا می‌کند جواب این است: نیازی که بیشترین قدرت را دارد در لحظه خاصی از زمان، موجب فعالیت می‌گردد نیازهای ارضاشده قدرتشان کاهش می‌یابد و طبعاً افراد را برنمی‌انگیزند تا برای ارضای آنها هدف‌هایی را جستجو کنند.



در این شکل انگیزه ب نیرومندترین نیاز است، لذا این نیاز تکلیف رفتار را معین می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات

در رشتهٔ مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت صنعتی بسیاری از اصول بهداشت صنعتی و حرفه‌ای در قالب فرضیه‌های علمی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است بنابراین مدیریت سازمان یا مؤسسه حتی اگر به ضوابط و اصول بهداشت صنعتی بی اعتقاد باشد ناگزیر به رعایت موازین مربوط به حفظ سلامت منابع انسانی و نیروی کار خواهد بود در مدیریت صنعتی و سازمان‌ها حفظ و صیانت نیروی کار منابع انسانی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

در مدیریت صنعتی در قبال از دست رفتن منابع انسانی نیروی کار ماهر و متخصص ضمانت‌نامه و بیمه‌ای وجود ندارد. در صورتی که از بین رفتن منابع مادی و سرمایه‌ای با ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای و استقراض از بانکها قابل تأمین است.

علیرغم تأکید علم مدیریت بر توجه بیشتر به منابع انسانی نیروی کار متأسفانه اغلب مدیران صنایع در انجام وظایف مدیریتی خود برای منابع مادی و سرمایه‌ای کارخانه بیشتر از منابع انسانی اهمیت قائل می‌شوند.

در بحث بهره‌وری مهمترین عامل نیروی کار است بنابراین بهره‌وری منه عامل دیگر یعنی تکنولوژی و مواد و انرژی و سازمان مشروط به بهره‌وری انسان نیروی کار خواهد بود.

برای دسترسی به فرهنگ ایمنی و بهداشت کار مهمترین و اولین اقدام آشنا کردن مدیران صنایع و متخصصین شاغل در صنعت با ابعاد مختلف اهمیت حفظ سلامت نیروی کار است.

۷. آقای تیلور پدر مدیریت علمی علیرغم اینکه به روابط انسانی توجه نداشت و معتقد بود نیروی کار با رفاه اقتصادی و مشوق‌های مالی مثل پول انگیزش پیدا می‌کنند بالاجبار برای کاهش خستگی‌های ناشی از کار و افزایش تولید موضوع جلوگیری از اتلاف بیهوده انرژی کارگر و اصلاح ابزار کار (ارگونومی) را مورد توجه قرار داد.

۸. توجه به عامل تأمین کننده بهداشت روانی فرد شاغل و نیروی کار مثل روابط دوستانه در محیط کار و حفظ شأن و منزلت کارگر یا به عبارت دیگر روانشناسی صنعتی در تحقیقات دانشمندان علم مدیریت از جمله الون میو مورد تأکید قرار گرفته است.

۹. طبق نظریه انگیزش آقای آبراهام مزلو که در آموزش مدیریت سازمان‌ها مورد

استفاده قرار می‌گیرد تأمین نیازهای فرد شاغل از جمله مصون سازی افراد در مقابل خطرات و حوادث ناشی از کار یکی از وظایف مهم یک مدیر صنعتی به شمار می‌آید.

۱۰ـ در تئوری انگیزش ـ بهداشت که به منظور بهره‌برداری مؤثر از منابع انسانی و افزایش کارایی ارائه شد توجه به عوامل بهداشتی مثل شرایط کار و مصونیت افراد شاغل از خطرات موجب جلوگیری از بروز ضایعات ناشی از کار و نارضایتی کارکنان می‌گردد.

۱۱ـ در تئوری دو عاملی آقای هرزبرگ عوامل انگیزنده مثل تقویت شغل و مسئله دقت در انتصاب و به‌کارگیری افراد و دادن فرصت رشد و خلاقیت و در حقیقت قدردانی از کار و توجه به روابط انسانی خوب و تأمین بهداشت روانی کارکنان منجر به افزایش کارایی می‌گردد.

۱۲ـ مدیران صنایع در راستای انجام وظایف مدیریتی خود قبل از واگذاری حرفه و کار به افراد ویژگی‌های جسمی و روحی و شخصیتی و میزان سواد یا به‌عبارت دیگر قابلیت‌های افراد را مورد آزمایش و توجه قرار دهند.

۱۳ـ کارگران افراد صبور و قانعی هستند ولی حاضر نیستند احساسات و عواطف آنها مورد بی احترامی قرار گیرد بنابراین همانگونه که در احادیث و روایات دینی ما تأکید گردیده حفظ شأن و منزلت و حرمت نیروی کار و اهمیت دادن به افراد شاغل موجب بروز انگیزه کار و خلاقیت و ابتکار خواهد شد و نهایتاً بازدهی کار و تولید را افزایش می دهد.

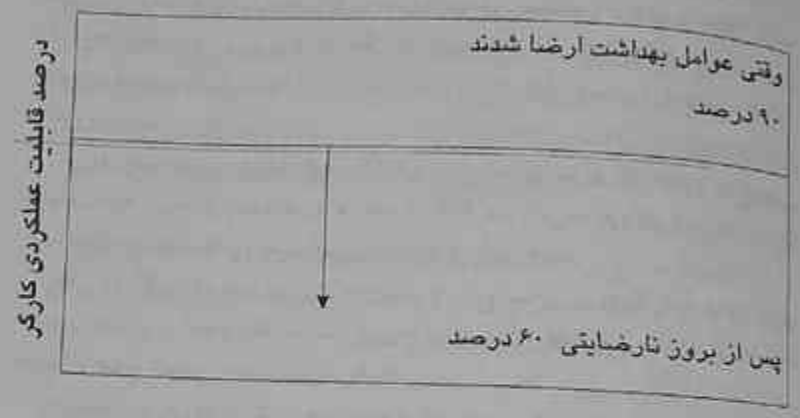
۱۴ـ رفع نواقص ایمنی بهداشتی و فراهم کردن امکانات رفاهی و نیازهای طبقه اول و دوم کارکنان به تنهایی قادر به ایجاد انگیزه کار و افزایش بازدهی نیست بلکه باید به موازات توجه به عوامل بهداشتی به روابط صحیح و تقویت شغل و توسعه مسئولیت افراد شاغل توجه خاص مبذول نمود.

۱۵ـ در روابط بین مدیر و فرد شاغل مرئوس باید رضایت نیروی کار همان اندازه مورد توجه باشد که خواسته های مدیر مورد توجه است.

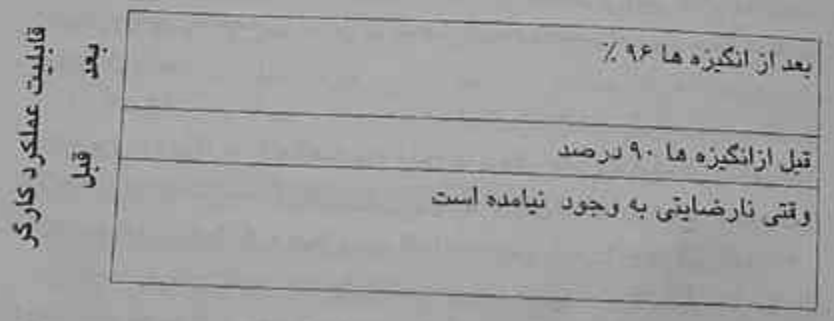
۱۶ـ به نظر نگارنده یک مدیر صنعتی با تلفیق مدیریت علمی و روابط انسانی قادر به تأمین سلامت جسم و روح کارکنان خواهد شد بنابراین هیچ یک از دو روش فوق به تنهایی به نتایج مثبت منتهی نمی‌گردد.

۱۷ـ پژوهشهای روانشناسی صنعتی نمایانگر این است که عدم توجه به شرایط کار روابط انسانی ضوابط بهداشت صنعتی موجب بروز عوارضی مثل خستگی زیاد

تأثیر عوامل بهداشت و عوامل انگیزنده در افزایش کارایی و جلوگیری از نارضایتی



شکل بالا تأثیر عوامل بهداشتی در عملکرد افراد شاغل



شکل بالا تأثیر عوامل انگیزنده در قابلیت عملکرد افراد شاغل

استفاده قرار می‌گیرد تأمین نیازهای فرد شاغل از جمله مصون سازی افراد در مقابل خطرات و حوادث ناشی از کار یکی از وظایف مهم یک مدیر صنعتی به شمار می آید.

۱۰ـ در تئوری انگیزش ـ بهداشت که به منظور بهره‌برداری مؤثر از منابع انسانی و افزایش کارایی ارائه شد توجه به عوامل بهداشتی مثل شرایط کار و مصونیت افراد شاغل از خطرات موجب جلوگیری از بروز ضایعات ناشی از کار و نارضایتی کارکنان می‌گردد.

۱۱ـ در تئوری دو عاملی آقای هرزبرگ عوامل انگیزنده مثل تقویت شغل و مسئله دقت در انتصاب و به‌کارگیری افراد و دادن فرصت رشد و خلاقیت و در حقیقت قدردانی از کار و توجه به روابط انسانی خوب و تأمین بهداشت روانی کارکنان منجر به افزایش کارایی می‌گردد.

۱۲ـ مدیران صنایع در راستای انجام وظایف مدیریتی خود قبل از واگذاری حرفه و کار به افراد ویژگی‌های جسمی و روحی و شخصیتی و میزان سواد یا به‌عبارت دیگر قابلیت‌های افراد را مورد آزمایش و توجه قرار دهند.

۱۳ـ کارگران افراد صبور و قانعی هستند ولی حاضر نیستند احساسات و عواطف آنها مورد بی احترامی قرار گیرد بنابراین همانگونه که در احادیث و روایات دینی ما تأکید گردیده حفظ شأن و منزلت و حرمت نیروی کار و اهمیت دادن به افراد شاغل موجب بروز انگیزه کار و خلاقیت و ابتکار خواهد شد و نهایتاً بازدهی کار و تولید را افزایش می دهد.

۱۴ـ رفع نواقص ایمنی بهداشتی و فراهم کردن امکانات رفاهی و نیازهای طبقه اول و دوم کارکنان به تنهایی قادر به ایجاد انگیزه کار و افزایش بازدهی نیست بلکه باید به موازات توجه به عوامل بهداشتی به روابط صحیح و تقویت شغل و توسعه مسئولیت افراد شاغل توجه خاص مبذول نمود.

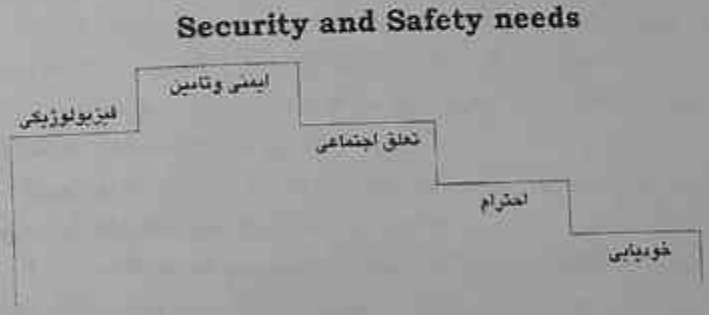
۱۵ـ در روابط بین مدیر و فرد شاغل مرئوس باید رضایت نیروی کار همان اندازه مورد توجه باشد که خواسته های مدیر مورد توجه است.

۱۶ـ به نظر نگارنده یک مدیر صنعتی با تلفیق مدیریت علمی و روابط انسانی قادر به تأمین سلامت جسم و روح کارکنان خواهد شد بنابراین هیچ یک از دو روش فوق به تنهایی به نتایج مثبت منتهی نمی‌گردد.

۱۷ـ پژوهشهای روانشناسی صنعتی نمایانگر این است که عدم توجه به شرایط کار روابط انسانی ضوابط بهداشت صنعتی موجب بروز عوارضی مثل خستگی زیاد

کارکنان، ازدیاد سوانح و حوادث ناشی از کار، کاهش دقت و بروز ضایعات در محصول، تقلیل میزان تولید، تعویض مکرر شغل، اتلاف وقت و تنبلی کردن در انجام وظایف شخصی و کینه‌توزی بین افراد، غیبت مداوم از کار (فرار از کار)، آسیب رساندن به دستگاه‌ها و ماشین آلات و ابزار ناخشنودی از کار و اغتشاشات کارگری خواهد شد. لذا توجه به موازین بهداشت صنعتی و اهمیت دادن به صیانت نیروی کار بیشتر از نیمی از مشکلات مدیران صنایع را برطرف خواهد کرد.





شکل ۱ـ نیاز ایمنی هنگامی که در ساخت نیازها تسلط دارند.

تعلق اجتماعی
احترام
خودیابی

تامین وایمنی

فیزیولوژیکی

شکل ۲ـ نیازهای اجتماعی به هنگام تسلط در ساخت نیازها

DEVELOPMENT

Keeping balance in the 3 substantial Laws (3 Es)
1- Economy (Basic needs & Equality)
2- Ecology (Environmental Balance & Protection)
3- Energy (Material & Human Resources)

منابع

1- W.W: Abrohom H.Masslow. Motivation and Personality (New York Norton Company)

2- Saluw. Gellerman, Motivation and Productivity (New York: American Management Association 1963)

3- Elton Mayo. The social program of an industrial civilization.

4- Management and the worker F.J.Roc

5- Douglas McGregor: Leadership and motivation 1966.

6- Frederick Herzberge: The Motuvation to Work (New York John Wiley and sons 1959)

7- Herzberg: work and Nature of Man 1966

۸- روانشناسی صنعتی - دکتر یحیی اصفرجانی

۹- روابط انسانی در مدیریت - امیر آشفته تهرانی

۱۰- جزوات درسی نگارنده در دوره فوق لیسانس مدیریت



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

شماره ۱۴۲۴۰

معاونت آموزشی

دفتر نام‌آموزی و آموزشهای ارائه

گواهی ارائه سخنرانی در سمینار مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه

آقای/ خانم **مهندس علیرضا رضاخواه** ، دارای شناسنامه شماره ۲۲۱ صادره از **خرمشهر** متولد ۱۳۳۳ در برنامه سمینار مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه ، توجیه سیاستی شماره ۵۵ مورخ ۸۹/۱۰/۲۰ دفتر نام آموزی و نو آموزی که از تاریخ ۸۹/۱۲/۷ لغایت ۸۹/۱۲/۸ بمدت دو روز در بیمارستان هزار تختخوابی سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید بعنوان سخنران شرکت داشته اند

موضوع سخنرانی: **بهداشت حرفه ای از دیدگاه مدیریت صنعتی**

دکتر سعیدمحمد زاده

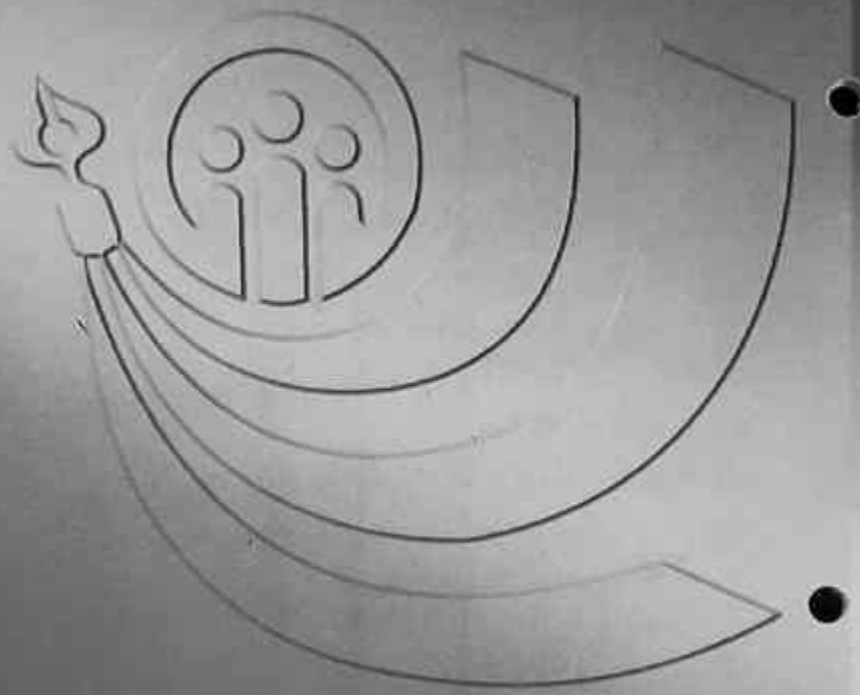
سرپرست دفتر آموزش مداوم

دکتر علیرضا ظهیرالدین

معاون آموزشی دانشگاه

کنگره ملی مهارت، سلامت و نقش آن در توسعه

The National Congress On Skill, Health & Their Role In Development



۸-۷ اسفند ماه ۱۳۷۹

برگزارکننده: سازمان تامین اجتماعی

همکاران:

تهران: بزرگراه شهید همت، بیمارستان هزار تختخوابی سازمان تامین اجتماعی

برگزار کننده:

سازمان تامین اجتماعی

اداره کل درمان مستقیم

گروه بهداشت حرفه‌ای و طب کار

با مشارکت:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

وزارت صنایع ومعادن

انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران

و با تشکر از همکاری:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اداره کل بهداشت محیط و حرفه‌ای وزارت کار وامور اجتماعی (اداره کل خدمات اجتماعی کارگران)

ریاست افتخاری کنگره
جناب آقای دکتر محمد فرهادی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر علمی کنگره
دکتر سیدتقی نوربخش
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور درمان
سازمان تامین اجتماعی

دبیر اجرائی کنگره
مهندس مهران ذوالفقاری
سرپرست گروه بهداشت حرفه‌ای و طب کار سازمان تامین اجتماعی

اعضای کمیته علمی کنگره، به ترتیب حروف الفبا

۱- آقای دکتر آذری	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
۲- آقای دکتر اصیلیان	عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۳- آقای دکتر بهزاد مقدم	مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
٤- آقای دکتر ثنائی	استاد سم شناسی
٥- آقای دکتر جعفری	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت شهید بهشتی
٦- آقای دکتر جلالی	معاونت خدمات بهداشتی و طب کار و کمیسیونهای پزشکی
۷- آقای مهندس چوبینه	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت شیراز
۸- آقای دکتر خواتین	عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۹- آقای مهندس ذوالفقاری	سرپرست گروه بهداشت حرفه‌ای و طب کار تامین اجتماعی
۱۰- آقای دکتر ستاری فر	رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
۱۱-آقای دکتر سراجی	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
۱۲- آقای مهندس شیخی	مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
۱۳- آقای دکتر شریفیان	عضو هیات علمی گروه پزشکی قانونی و طب کار دانشگاه تهران
۱٤- آقای دکتر شاه طاهری	مدیر گروه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
۱٥- آقای دکتر شبیری نژاد	رییس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی
۱٦- آقای دکتر عدل	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت تهران
۱۷- آقای دکتر فتاحی	مدیر عامل بیمارستان فرار تشنوایی سازمان تامین اجتماعی
۱۸- آقای مهندس فراهانی پاد	مدیر کل بازرسی وزارت کار وامور اجتماعی
۱۹- آقای دکتر فرشاد	مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۰- آقای دکتر قصابی	باستناد بیماریهای شغلی و طب کار
۲۱- آقای دکتر قاسم خانی	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ابوریحان
۲۲- آقای مهندس قلاوند	مدیر کل آموزش سازمان تامین اجتماعی
۲۳- آقای دکتر کاکوئی	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
۲٤- خانم دکتر گلبابائی	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

۲۵- آقای دکتر لحمی	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
۲۶- آقای دکتر لاهیجانیان	عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
۲۷- آقای دکتر مرتضوی	عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲۸- آقای مهندس مشکاتی	کارشناس ارشد گروه بهداشت حرفه‌ای و طب کار تامین اجتماعی
۲۹- خانم دکتر نصیری	عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

61. بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نان سنتی کشور — دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۸ (استناد به مقاله رضاخواه به‌عنوان منبع ۷)

دوازدهمین همایش ملی سلامت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، آبان ماه ۱۳۸۸

بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه انواع نان سنتی سراسر کشور در سال ۱۳۸۷

مهندس ایوب بیگی[۱]، دکتر مصطفی غفاری[۲]، مهندس سید رضا غلامی[۱]، مهندس علی اصغر کاربره[۲]، مهندس فرناز جعفائی[۳]، مهندس لیلا صوری[۳]، مهندس میترا دانش دوست[۴]

۱- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط وکار ۲ - متخصص طب کار رییس مرکز سلامت محیط و کار ۳- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی طرح هیت علمی دانشگاه قزوین ۴- کارشناس بهداشت محیط

چکیده :

جوش شیرین ماده ای است که توسط برخی از نانوایان برای تسریع در عمل تخمیر به خمیر اضافه می گردد . استفاده از جوش شیرین در نان باعث کاهش کیفیت نان و ایجاد عوارض بهداشتی در مصرف کنندگان می شود . این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نانهای سنتی سراسر کشور در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است . مصرف نان بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین ، انرژی ، مواد نشاسته ای ، ویتامینها و بویژه مـــواد معدنی بسیار ضروری راتأمین میکند . لذا بهبود و ارتقاء وضع بهداشت و کیفیت نان امری ضروری است .حذف جوش شیرین از فرایند تولید نان بدلیل اختلال ناشی از حضور آن در جذب آهن ، کلسیم و روی ، ایجاد مزه نامطبوع ناشی از کربنات سدیم باقیمانده در نان ، مزه صابونی حاصل از افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان و فقدان ارزش غذایی جایز اهمیت است .

برای انجام این تحقیق از خمیر اول تغار ۳۷۱۳۲ نانوایی بصورت تصادفی نمونه نان تهیه شد و با استفاده از روش ph متری نمونه های نان از نظر جوش شیرین آزمایش شدند. نتایج بدست آمده با نرم افزار spss ۱۶ آنالیز شد . نتایج نشان داد حدود ۹.۱ درصد از نانوائی های کل کشور از جوش شیرین در تولید نان استفاده می نمایند که این میزان در انواع مختلف نان سنتی متفاوت بود ($p<0.05$) بطوریکه نان بربری بیشترین فراوانی استفاده از جوش شیرین (۲۱.۲ درصد) و نان تافتون کمترین فراوانی (۳.۳ درصد) را داشته است .

کلمات کلیدی : جوش شیرین ، نان ، نانوا

Abstract

Soda is one of the substances that same of bakers use it for rapid fermentation of process in duff. Use of Soda in baking bread process due to decrease quality of love ads and exist some of undesirable health outcomes. This study object has done to find the elimination of Soda in all traditional Bakers type in 2008 at national level. The nutrition Source of Bread prepare Amount of human necessary needs like portion, Energy, Hydrocarbonalts, Vitamins, Specials minerals. Eliminate of Soda in Baking bread process his important because of same following reasons Intervention of Iron attract with existence of Soda Calcium, Zinc, Unsuitable taste because of the resistance of sodium carbonate soapy taste because of increase pH and become alkali mouth space and lack of nutrition value.

For surveying this study we used 37132 bread Sample from the same number of all traditional Bakers and examine by the pH metric, we detected the Soda in all breads. The results of Survey analyzes by spss 16 software .The survey shows that the amount of %9.1 of all national bakers use Soda in baking process and the usage of it is very variation the barbari bread names use it %21.2 and the less uses belongs to Tafton bread names by %3.3 frequency

Keyword: Soda, bread, baker

مقدمه :

جوش شیرین یا بیکربنات سدیم (NaHco3) از ترکیب یک باز قوی (NaoH) ویک اسید ضعیف (H2co3) حاصل می گردد . انواع مختلفی از این مواد از نظر خلوص وجود دارد که در صنایع دارو سازی ، آزمایشگاهی و غذائی بکار می رود . از این ترکیب برای تولید مایعات گاز دار ، شیرینی ها و انواع نان استفاده می شود . همچنین این ترکیب ممکن است بصورت مخلوط با مواد دیگر (بکینگ پودر) مورد استفاده قرار گیرد . خانمها عمدتاً از این ترکیب یا مشتقات آن جهت پخت بعضی از غذاها ، کیک ها و شیرینی جات استفاده می کنند (۱) .

هر یک از ما ایرانیها بنا به رسم و رفتار دیرینه غذایی خود روزانه بین ۳۱۵ تا ۵۰۰ گرم نان در قالب سه وعده غذایی مصرف می کنیم که بعنوان قوت اصلی مردم ما تلقی میگردد . از این طریق بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین ، انرژی ، مواد نشاسته ای ، ویتامینها و بویژه مسواد معدنی بسیار ضروری تأمین می شود ، بطوریکه حدود ۸۰٪ آهن بعنوان عنصر اصلی بافت خون ، ۴۰٪ کلسیم بعنوان عنصر اصلی بافت های استخوانی و مقادیر قابل توجهی روی و فسفر مورد نیاز بدن ما از طریق مصرف نان تأمین می شود(۲،۳).

یونهای آهن ، کلسیم ، روی و فسفر موجود در ترکیب طبیعی گندم و آرد وقتی می توانند از طریق مصرف نان در چرخه متابولیسم و هضم و جذب قرار گرفته و برای بدن مصرف کننده مفید واقع شوند که عمل تخمیر بطور کامل اتفاق افتاده باشد . در ترکیب طبیعی گندم و آرد اسید پیچیده ای به نام اسید فیتیک موجود است ، این اسید باید بوسیله آنزیم فیتاز تجزیه شود تا مانع از بوجود آمدن فیتاتهای آهن ، روی و کلسیم که نامحلول و غیر قابل جذب هستند گردد . آنزیم فیتاز فقط در روش استفاده از خمیر ترش یا مایه خمیر با زمان ماند مناسب است که شرایط فعالیت مطلوب را پیدا می کند . (۴،۵)

در حین عمل تخمیر ، الکل و اسید تولید شده موجب توقف رشد و نابودی میکروارگانیسم های پاتوژن گردیده و بهداشت خمیر و نان را تقویت می کند. کـــــاهش pH به علت تولید اسید و ایجاد حالت کلوئیدی گلوتن موجب ماندگاری بیشتر نان می شود (۶) . همچنین آلدئید ها و مواد معطر دیگری تولید می شوند که این مواد سبب ایجاد طعم و عطر مطبوع در نان می گردند (۷) .

افزایش جوش شیرین به خمیر باعث عدم انجام تخمیر شده و اختلال در هضم و جذب مواد معدنی بویژه عناصر دو ظرفیتی چون آهن ، کلسیم ، روی شده و گلایکوزو آنتریت را بدنبال خواهد داشت (۸) . کربنات سدیم باقیمانده در نان مزه نامطبوعی بوجود آورده و با افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان مزه صابونی ایجاد می کند(۷،۹).

هنگام استفاده از جوش شیرین غیر از تولید گاز کربنیک و ایجاد سریع حالت تورم ، هیچیک از فعل و انفعالات کلیدی تخمیر صورت نمی گیرد و در نتیجه نان حاصل از آن فاقد ارزش غذایی بوده و مصرف آن علاوه بر بروز عوارض سوءگوارشی ، موجبات بروز کم خونی ، پوکی استخوان ، اختلال در رشد و نمو را فراهم می آورد ضمن آنکه ماندگاری نان را کم و ضایعات و دوریز آن را به شدت افزایش می دهد و در نهایت خسارات اقتصادی زیادی را نیز به مردم و کشور تحمیل می نماید(۸،۱۰) . همچنین استفاده از جوش شیرین در نان باعث افزایش جذب فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه شده و در طولانی مدت احتمالات جدی را در بدن ایجاد می کند(۱۱) . افزودن جوش شیرین به رژیم غذایی موش صحرایی باعث کاهش کلسیم و آهن سرم شده و تاثیر بسزایی در بسیاری از واکنشهای بیو شیمیایی ایجاد می کند(۱۲،۱۳) .

با توجه به اهمیت **« خواص و مزایای تخمیر»** و متقابلاً **« مضرات مصرف جوش شیرین»** در تولید نان ، برنامه حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی و جایگزین آن با مایه خمیر یا خمیر ترش یکی از برنامه های مهم در مرکز سلامت محیط و کار می باشد .

روش کار :

این مطالعه از نوع توصیفی است که بصورت مقطعی صورت گرفته است .

روش تهیه نمونه : با مراجعه به نانوائیهای تعیین شده یک قرص نان از خمیر اول تغار خمیر انواع نان سنتی شامل لواش ، تافتون ، سنگک و بربری بعنوان نمونه تهیه و داخل نایلون تمیز قرار داده شده و پس از ثبت مشخصات لازم (ازقبیل شماره نمونه ، تاریخ نمونه برداری ، نوع نان ، نام متصدی و ...) روی بسته نایلون بلافاصله در شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل می گردد .

روش آزمایش : روش آزمایش ph متری بود که بر اساس روش استاندارد موسسه استاندارد تحقیقات انجام شده است . نمونه نان را کاملا خشک نموده ، دستگاه ph متر را روشن کرده و ابتدا با فر ۷ و سپس بافر ۴ کالیبره می شد . ۱۰ گرم از نمونه خشک شده را داخل بشر ۲۵۰ سی سی ریخته و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی می رسانیم . محلول بدست آمده را بمدت ۵۰ دقیقه ساکن گذاشته و هر چند دقیقه یکبار هم می زنیم . الکترود ph متر را داخل محصول اولی وارد نموده و درجه یادداشت می شد . نمونه هایی که ph متر آن بیش از ۶.۳ بود بعنوان نمونه حاوی جوش شیرین تلقی می گردید(۱۰) .

جهت آنالیز نتایج از نرم افزار spss ۱۶ به روش آنالیز واریانس یکطرفه میانگین ph ها در نانهای مختلف بدست آورده و با توکی تست ارتباط میان نوع نان و استفاده از جوش شیرین سنجیده شد و متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار بعنوان شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده گردید . و در مورد متغیرهای کیفی از جدول و رسم نمودار برای نمایش داده ها استفاده شد .

یافته ها :

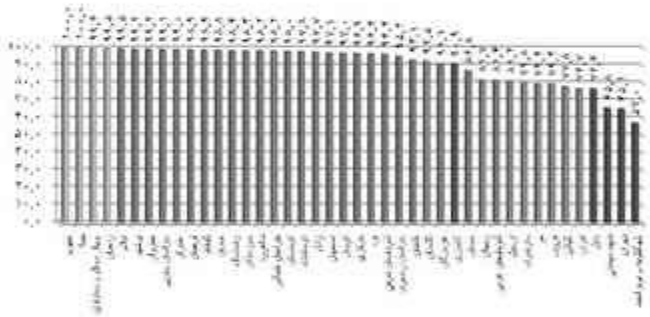
در این مطالعه ۲۷۱۳۲ واحد نانوایی از نانوائیهای سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد از نان لواش ، تافتون، سنگک و بربری بترتیب ۱۵۳۳۰ ، ۱۳۵۱۵ ، ۹۶۱ و ۷۳۲۶ نمونه نان تهیه و با روش pH متری آزمایش شد که بترتیب ۱۷۲۶ (۸.۴٪) ، ۵۸۵ (۴.۳٪) ، ۸۶ (۹.۶٪) و ۱۷۵۲(۲۱.۲٪) نمونه ها حاوی جوش شیرین بود (جدول شماره ۱) .

اختلاف بین فراوانی استفاده از جوش شیرین در نانهای مختلف از نظر آماری معنی دار بود . میزان حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نمودار ۱ آمده است .

جدول (۱) : نتایج آزمایشات بررسی جوش شیرین روی نان سنتی کل کشور در سال ۱۳۸۷

نوع پخت نان	وضعیت استفاده از جوش شیرین		
	بدون جوش شیرین (phکمتر از ۶.۳)	دارای جوش شیرین (phبالای ۶.۳)	کل
لواش (درصد)	۱۴۰۴۵ ۹۱.۶	۱۲۸۵ ۸.۴	۱۵۳۳۰

بربری (درصد)	۵۷۷۴ ۷۸.۸	۱۵۵۲ ۲۱.۲	۷۳۲۶
تافتون (درصد)	۱۳۰۷۵ ۹۶.۷	۴۴۰ ۳.۳	۱۳۵۱۵
سنگک (درصد)	۸۶۹ ۹۰.۴	۹۲ ۹.۶	۹۶۱
کل (درصد)	۳۲۵۶۹ ۹۰.۹	۴۱۲۹ ۹.۱	۳۷۱۳۲



نمودار شماره ۲۲ : مقایسه همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص درصد حذف جوش شیرین از فرآیند تولید انواع نان سنتی در سال ۱۳۸۷

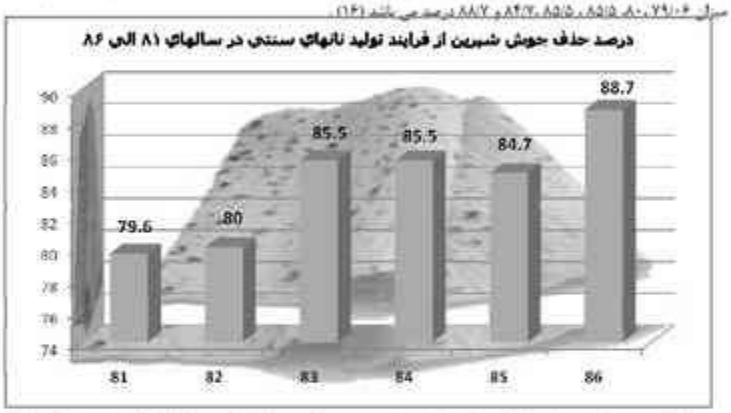
بحث و نتیجه گیری :

نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که میزان حذف جوش شیرین در سال ۱۳۸۷ در نان لواش ۹۱/۶ ، در نان تافتون ۹۷/۹۶ ، در نان سنگک ۹۰/۴ و در نان بربری ۷۸/۸ درصد میباشد . میزان حذف جوش شیرین در انواع نان سنتی ۹۰/۹ درصد است. بیشترین حذف در نان تافتون و کمترین حذف در نان بربری بوداختلاف بین فراوانی کاربرد جوش شیرین در انواع نان از نظر آماری معنی دار بود ($p<0.05$) . دانشگاههای کهکیلویه و بویر احمد ، تهران ، شهید بهشتی ، بابل ، ایران و گیلان کمترین میزان موفقیت و دانشگاههای جهرم ، فسا ، چهارمحال بختیاری ، زاهدان و ایلام بیشترین میزان موفقیت را داشته اند

در مطالعه ای که توسط عاصمی و همکاران روی نان لواش و بربری از نظر استفاده از جوش شیرین در سال ۸۳ انجام شده است گزارش گردیده که در نان لواش ۹.۸٪ و نان بربری ۳۹.۱٪ از جوش شیرین استفاده می نمایند (۱۴).

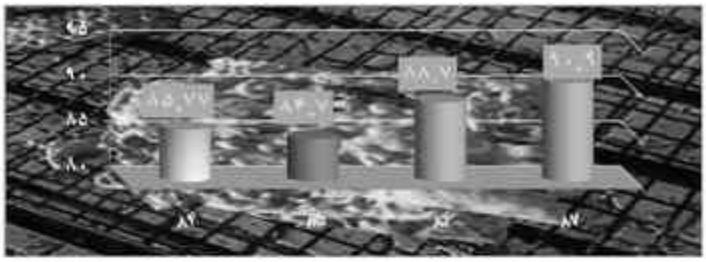
در مطالعه ای که توسط دکتر جاهد و همکاران در سال ۸۴ از میزان حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانواییهای شهرستان اسلامشهر انجام شده درصد استفاده از جوش شیرین ۶۰٪ گزارش گردیده است (۱۵).

گزارشات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نشان دهنده روند کاهش مصرف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی می باشد بطوریکه درحوزه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مصرف جوش شیرین ۱۰۰٪ حذف گردیده است میانگین کشوری حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ بترتیب به میزان ۷۹/۰۶، ۸۰، ۸۵/۵، ۸۵/۵، ۸۴/۷ و ۸۸/۷ درصد می باشد (۱۶).



در مطالعه بررسی کیفیت نان و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات که توسط آقای امینی بصورت یک مطالعه آینده نگر و مداخله ای انجام شده است ، گزارش گردیده که پس از اجرای طرح ۹۵ درصد نانوایان از خمیر مایه به جای جوش شیرین استفاده می کنند (۱۷).

مطالعات فوق نشان می دهد که برنامه حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی در استانهای تهران ،کهکیلویه و بویر احمد ، قم ، گیلان ، مازندران و قزوین برنامه موفقی نبوده که میتواند ناشی از علل زیر باشد ۱- عدم وجود حمایتهای قانونی لازم ۲- مشارکت نامناسب مراجع قضایی در اتحادیه های صنفی ۳- فقدان نظارتهای بهداشتی مناسب ۴- عدم آموزش متصدیان و پیشه وران نانوایی



قدردانی :

نویسندگان این مقاله از مرکز سلامت محیط وکار ، اداره کل آزمایشگاه های غذاودارو و کلیه همکاران که در تهیه و آزمایش نمونه کمک نمودند تشکر و قدردانی می نمایند .

منابع :

۱- صدیق گیتی ، امین پور آزاده "تغذیه درمانی" فصل ۹ بیماریهای قلب و عروق نوبت چهارم تهران شرکت سهامی انتشارات ۱۳۸۷ .

2. Sebeghi M .R. Interview with Dean of faculty of flour & bread. j Iran Dough – baked , 2004 , 3:5-6.
3. Fox B A, Cameron A G. food science, Nutrition & Health. Sixth edition, Edward Arnold, A division of Hodder Headline PLC: London,1995
4. Brune M, rossander L, Hulten L, Hallberg L, Gleepar A, Sandberg AS. Iron absorption from bread in humans: Inhibiting effects of cereal fiber, phytate & Inositol phosphates with different number of phosphate groups. Joumal of Nutrition 1992, 122:442-449.
5. Larsson M, Sandberg A S. phytate reducing in bread containing oat flour, oat bran or rye bran. Joumal of cereal Science 1991,14:141-149
6. Nayini N R, Mar kakis p. effect of fermentation time on the inositol phosphates of bread. Joumal of food Science,1983:48

۷. رضاخواه علیرضا زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان . مجله بهداشت جهان ۱۳۸۰ ، سال چهاردهم شماره های ۱و ۲ ، صفحات ۲۰-۱۵

8. Pomeranz Y. wheat:Chemistry & technology. American Association of cereal Chemists, vol.2,St-Paul: Minnesota, U.S.A, 1988

۹. رجب زاده ناصر، تکنولوژی نان، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲

۱۰.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، نانهای سنتی و روشهای آزمون ، استاندارد شماره ۳۶۲۸، ۱۳۷۸

۱۱.محمدی محمد، نگرشی بر گندم ، آرد و نان ، پژوهشکده غله و نان ، ۱۳۸۲

۱۲.فراهانی حیدر" بررسی اثر جوش شیرین افزودنی به مواد غذایی بر میزان کلسیم سرم موش صحرایی" مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم بهار ۱۳۸۱ شماره بیست سوم .

۱۳.فراهانی حیدرمدرسی عما" بررسی اثرات جوش شیرین همراه با نخود خام بر میزان آهن و TIBC در موش صحرایی" مجله ره آورد دانش ، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی سال سوم، تابستان ۱۳۷۹ شماره یازدهم .

۱۴.عاصمی ذات اله، دولتی محمدعلی ، ضیاءگاتابی شیما و عقیلی محتسب ترانه ، بررسی نانهای شهرستان کاشان از نظر وجود جوش شیرین در سال ۸۳-۱۳۸۲ ، خلاصه مقالات همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا ، یزد ، ۱۳۸۳ ، فصلنامه طلوع بهداشت ، سال سوم ، شماره سوم ، صفحه ۱۳۳.

۱۵.جاهد خانیکی غلامرضا، یونسیان مسعود، بابایی قربانعلی، بررسی حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانوایی های شهرستان اسلامشهر در سال ۱۳۸۴

۱۶.مقصودی هادی ، بررسی و گزارش پیشرفت حذف جوش شیرین از فرایند تولید نانهای سنتی ، اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی ، مرکز سلامت محیط و کار ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۲ ، صفحات ۱۸-۱۲

۱۷.امینی فریدون ، مشتاقی مقد مرجان ، مردانی جمشید ، بررسی کیفیت نان تولیدی و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات نان در استان چهارمحال بختیاری ۸۳-۱۳۸۱ ، خلاصه مقالات همایش کشوری و ایمنی غذا ، یزد ، ۱۳۸۳ ، فصلنامه طلوع بهداشت ، سال سوم ، شماره سوم ، صفحه ۸۸

مصاحبه‌ها و معرفی

مصاحبه علمی اختصاصی خبرگزاری مهر با رضاخواه .62

رضاخواه نظارت‌های کم و در سال یکبار مسئولان بهداشت و درمان اصفهان بر محیط‌های کار و شغل را یکی از دلایل اصلی ابتلا کارگران به انواع بیماری‌های شغلی معرفی کرد و افزود: شیوع بیماری‌های شغلی در بین کارگران اصفهان در حالی است که با کم‌ترین هزینه و دقت در ابزار کار می‌توان از عارض شدن بسیاری از بیماری‌ها بر کارگران جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اداره کار و بهداشت ودرمان در بروز بیماری‌های شغلی کارگران مقصر هستند، گفت: قضات دادگستری معتقدند در هر پرونده‌ای که بر این منظور در دادگاه باز می‌شود تنها باید بین کارگر و کارفرما حل و فصل شود و از درگیر کردن مسئولان بالا دست از جمله رئوسای کار و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان باید پرهیز کرد.

عضو هیئت رئیسه گروه حوادث وایمني کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان اظهار داشت: افت شنوایی و بیماری‌های اسکلتی و عضلانی در صدر بیماری‌های شغلی کارگران اصفهانی است که ناباروری در کارگران اصفهان هم سوغاتی از محیط‌های نامناسب شغلی است.

کد مطلب 2114557

mehrnews.com/xnYJl

برچسب‌ها

اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه گروه حوادث وایمني کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان گفت: در پرونده‌های مرتبط با بیماری‌های شغلی کارگران تنها کارفرما و کارگر دو طرف دعوی شناخته و قضاوت می‌شود، در حالی که قصور مسئولان پزشکی عامل بروز بیماری‌های شغلی بر کارگران است.

علیرضا رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از کارگران به دلیل استاندارد و بهداشتی نبودن فضای کار و محیط شغلی به بیماری‌های عدیده‌ای مبتلا می‌شوند که عده‌ای از آنها هیچ گاه متوجه نمی‌شوند بیماری که به آن مبتلا شده‌اند از نامناسب بودن محیط کار است.

وی بیان داشت: عده‌ای از کارگران هم که بیماری خود را ناشی از محیط کار می‌دانند یا مطلع نیستند که حق شکایت از کارفرما یا مسئولان بالاتر مثل مسئولان حوزه بهداشت و درمان و مسئولان کار و تامین اجتماعی را دارند یا اینکه شکایت کردن را مساوی با به نتیجه نرسیدن می‌دانند.

محقق و پژوهشگر بهداشت صنعتی در اصفهان ابراز داشت: از این میان تنها درصد کمی از کارگران به دنبال حقوق خود می‌آیند که در ماه به 10 مورد و سالانه به 200 مورد شکایت کارگران و گشایش پرونده در این حوزه می‌رسد.

رضاخواه نظارت‌های کم و در سال یکبار مسئولان بهداشت و درمان اصفهان بر محیط‌های کار و شغل را یکی از دلایل اصلی ابتلا کارگران به انواع بیماری‌های شغلی معرفی کرد و افزود: شیوع بیماری‌های شغلی در بین کارگران اصفهان در حالی است که با کم‌ترین هزینه و دقت در ابزار کار می‌توان از عارض شدن بسیاری از بیماری‌ها بر کارگران جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اداره کار و بهداشت ودرمان در بروز بیماری‌های شغلی کارگران مقصر هستند، گفت: قضات دادگستری معتقدند در هر پرونده‌ای که بر این منظور در دادگاه باز می‌شود تنها باید بین کارگر و کارفرما حل و فصل شود و از درگیر کردن مسئولان بالا

خبرگزاری مهر

۲۲ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۱

رضا خواه در گفتگو با مهر:

قصور مسئولان عامل بروز بیماری‌های شغلی است/ ناباروری سوغات محیط‌های شغلی نامناسب



اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه گروه حوادث وایمني کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان گفت: در پرونده‌های مرتبط با بیماری‌های شغلی کارگران تنها کارفرما و کارگر دو طرف دعوی شناخته و قضاوت می‌شود، در حالی که قصور

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)

ن ثبت شده توسط کاربران | فهرست همایش‌ها | اطلاعات پایه

ت مشترک | سازمان مدیریت | تکنولوژی مورد عرضه | تکنولوژی مورد تقاضا | پایان‌نامه‌های کارجو | کتابشناسه

	طرح پژوهشی	مقاله مجلات	گزارش دولتی	نشریه سمینار	مستقل	کتب علوم پزشکی	اطلاعات خبری	اطلاعات خارجی (لاتین)
جستجوی	کلمات		رضاخواه				در : کلیه فیلدها	
	کلمات					لاتین	در : کلیه فیلدها	

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن

کل رکوردهای پایگاه : ۱۱۷۹۵۲ /

خواه)تعداد رکوردهای بازیابی شده : ۲۱

۱ عوارض سوء کار در کارگاههای ملامین سازی. /نویسنده : علیرضا رضاخواه.

۲ عوارض سوءکار در کارگاههای ملامین‌سازی/. علیرضا رضاخواه.

۳ پرسش و پاسخ در مورد سلامت و نقش آن در توسعه ملی و اقتصادی/. علیرضا رضاخواه.

۴ بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی/. علیرضا رضاخواه.

۵ رضایت از شغل و حرفه/. علیرضا رضاخواه.

۶ بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی/. علیرضا رضاخواه.

۷ تعدیل عوامل حادثه‌ساز و زیان‌آور در کارگاه‌های باطری‌سازی/. علیرضا رضاخواه.

۸ برخی ویژگی‌های حفاظتی و ایمنی کار در مراکز پرتوگیری/. علیرضا رضاخواه.

۹ کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم/. علیرضا رضاخواه.

۱۰ ضرورت و اهمیت تامین بهداشت نان در کارگاه‌های نانوایی از دیدگاه‌های مختلف /.

ضا رضاخواه.

۱۱ کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم/. علیرضا رضاخواه.

۱۲ اهمیت و ضرورت حفظ سلامت نیروی کار از دیدگاه‌های مختلف /. علیرضا رضاخواه.

۱۳ رضایت از شغل و حرفه/. علیرضا رضاخواه.

۱۴ شیوه‌های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط های کار و صنایع کشور/. علیرضا

د.

۱۵ شیوه های کاربردی تامین بهداشت و حفاظت کار در مراکز رادیولوژی/. علیرضا

خواه.

63. مصاحبه وتجلیل از رزومه و سوابق ارزنده خدمتی رضاخواه در نشریه اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان





نقطه نظرات مهندس رضا خواه
مدیر واحد بهداشت حرفه ای استان

در مورد مسائل مختلف این حوزه





Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضا خواه
۱۴۰۲/۱/۷، 14:47


۳۲۳ از ۶۱۶
سیمای دانشگاه
۱۰۳
تحلیل از بانوان همکار به مناسبت سالروز ولادت
حضرت زهرا (س) و روز زن
Alireza Rezakhah Industrial Hyginist رضا خواه
۱۴۰۲/۱/۷، 14:47

مقاله از حرف تا عمل رضاخواه .64



گزارش و مصاحبه رضاخواه - مجله زندگی سالم (نسخه اضافی) .65



سرمقاله

مهندس علیرضا رضاعلوم
رییس شورای سیاست گذاری

حقایق آشکار!

صدا و سیما و میز گردهای شریعتمانی



ریشه بسیاری از مشکلات جامعه از جمله آلودگی صوتی و اجتماعی و پزشکی به عرصه و گستره کنونی به عقارت دیگر اتخاذ سازنده از سازمانها و ارگانهایی است که در تامین زندگی سالم و ارائه خدماتی که در وظایف سازمانی آنها می باشد تعلل و قصور می نمایند. لذا با بیان مستند مشکلات عمده و عمومی و اساسی مردم، آیندگی علمی و فنی و حقوقی شورای سیاست گذاری خود را برای دفاع از تغییر مقاله ها و انتقادات سازنده خود در هر مجتمع و پادگانی اعلام داشته و همچنین امنیت مدیران و روسای ادارات و سازمانها و ارگانهایی که از مضامین زندگی سالم انتظار مدح و یا ذکر گفتاری عملکرد سازمان تحت پوشش خود را دارند بلعکس ای در قضای معماری خود را به جای مردم یا ارزیابی رجوع قرار داده و با قاطعی کردن وحدت خود قضاوت نمایند اگر مدیر و رئیس و صاحب منصب و دارای پست و مقام نبودند و در مرحمات خود به سازمانها و ارگانهای خدمات شهری و بهداشتی و اجتماعی با تخلفات قانونی و شرعی مجرز و خود محوری مغیر و نادیده گرفتن حقوق ارباب رجوع مواجه می گردیدند و بعضا اغراض شخصی و سیاسی و مقرضانه شهردار و یا مدیر و رییس سازمان و اداره را هم در مرور و فریا کردن و سرگردانی خود باخبر و آشکار می دیدند چه عکس العملی نشان می دادند؟ بنابراین عقل و وجدان و انصاف حکومی نماید مدیران و رؤسای سازمانهایی که به هیئت شهدای نظام و انقلاب و مردم کوچه و بازار به پست و مقامی رسیده اند شکر نعمت الهی را به جای آورده و برای انجام وظایف سازمانی خود و خدمت رسانی به مردم نجیب و مسلمان در سر آنها منت بگذارند و از ماهیت زندگی سالم در انتظار کاملا حقیقت و نادیده گرفتن مشکلات اجتماعی مردم را نداشته باشند زیرا شورای سیاست گذاری از نهادها و جوشزایها و نزاع پردازی ها و تفرقه ها و فشارهای مادی و روحی تعدادی انگشت شمار مدیر و رئیس و شهردار مقصد طلب که پست و مقام و سازمان مربوطه را در خدمت خود و دوستان و آشنایان و منافع شخصی و گروهی و صنعتی بکه داری هیئ متشکل خود قرار داده اند هیچگونه هراسی به خود راه نداده و تا زمانی که مجوز قانونی فعالیت دارد رسالت دینی و اجتماعی خود را انجام و اشکال، با نیت اصلاح و پیگیری رفع مشکلات عمومی وظیفه خود را شروع خواهد داد.

آشنا معتقدیم برای پیمودن این راه علاوه بر همکاری و مشارکت و همدلی مردم به مساعدت مدیران و رؤسا و شهرداران معتقد به ارزش های نظام و صادق و متعهد و نیز ساعدت مدیریت اجرایی استان نیازمند می باشیم. لذا دشمن دوستی به معنی هر فرد و یا سازمان دولتی و غیر دولتی رقیبانه تشکی ندارد کرده و اعلام می نماییم سازمانهای بهداشتی و اجتماعی و تامین خدمات رفاهی مردم به یک عزم ملی و همدلی واقعی اجتماعی نیاز دارد. بطوریکه بر ضرورت اصالحات و دلسوزانه و بدون تعصب سازمانی مدیران با مقالات علمی و مطلب مستند و اساسی مشروح در ماهنامه راهگشای بسیاری از مشکلات مردم و نهایتا به تبلیغ مقررات و اعتدالها و وظایف سازمانی آنها خواهد بود.

بنابراین در اولین گام به عرضروع ضرورت تامین بهداشت نان و کیفیت آن پرورده در سطح استان اصفهان می پردازیم و امیدواریم با واقع بینی و همت و نظارت صحیح سازمانهای مربوط از جمله سازمان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سازمان غله، شورای اداره و نان، تجزیات فرمانداری و شهرداری طرح اصلاح کیفیت و نامی نان از جمله انجام عمل تخمیر نان بعد از سالها بحث و گفتگو به ثمر گذاشته شود.

لازم به توضیح است هفته اول آبان ماه ۸۸ صدا و سیمای مرکز اصفهان با دعوت از دو نفر مسئولین محترم سازمان غله و تجزیات اداره و نان میزگرد تلویزیونی برگزار و در مورد موضوع مهم کیفیت نان بحث و گفتگو می کردند لذا نگارنده مرسوطه که حدود ده سال قبل برای اولین بار در سطح کشور بشنهاد علمی کارزدی و طرح بهداشتی اصلاح کیفیت نان را در اولین سمینار علمی سراسری بهداشت مواد غذایی کشور و در مطبوعات کشوالکشان از جمله ماهنامه علمی و تجزیر بهداشت جهان ارائه و نوع تقدیر دریافت کرده است با دیدن برنامه تلویزیونی مذکور خوشحال و شکر خدا را به جای آورده که بلاخره بعد از سالها پیگیری و جنگ زنی دیگران به بر ضرورت اجرای طرح و اهمیت آن مسئولین استانی حداقل به فکر اصلاح کیفیت نان افتاده و ضرورت توجه به کیفیت نامناسب نان را دریافته و قبول کرده اند بنابراین انتخاب به عنوان رییس شورای سیاست گذاری ماهنامه زندگی سالم و اولین فردی که طرح تامین بهداشت نان و راهکارهای اجرایی آن را در محافل علمی و دانشگاهی کشور ارائه داده ام به مدیر مجترم صدا و سیمای مرکز اصفهان پیشنهاد می نمایم حال که قصد و نیت کاروزدی شده موضوع مهم اصلاح کیفیت نان این روزی الهی و عمومی مردم را دارند به جای تشکیل میزگرد با حضور مدیران مسئولین دولتی (با آقایان صاحب نظر و نظریه و مجرب دارای طرح و برنامه در خصوص اصلاح کیفیت نان و مسئولین دولتی و دست اندرکار بطور مشترک به مناظره و گفتگو بنشینند تا علاوه بر مردم پسند شدن و پیشنهادات مناسب بیشتر، قطعا راه حل بعضی از مدیران در اصلاح و بهداشتی کردن کیفیت نان نیز مشخص گردد و نهایتا با عزم راسخ مدیران متعهد و دلسوز استان و پیگیری ماهنامه زندگی سالم طرح تامین بهداشتی و کیفیت نان به اجرا گذاشته شود. در این راستا از پیشنهادهای آینده موضوع تعیین تامین بهداشتی نان و راهکارهای اصلاحی و علمی بیشتر و ماهنامه زندگی سالم با طرح دیدگاه علمی و قانونی مسئولین و مدیران مربوطه و دست اندرکار را به پاسخگویی و چالش فرا خواهد خواند.

روابط عمومی اتحادیه صنف فروشندگان نوازم آرایشی بهداشتی شهرستان اصفهان
تلفن : ۲۲۸۳۷۹۹ تلفکس : ۲۲۹۷۵۷۷



صاحب امتیاز و مدیر مسئول
محمدرضا محبوب‌فر

در این شماره می خوانید

سرمقاله: عدا و سیما و خبرگزاری‌های دشمن‌بنالی ۳/ آمار رانندگی ایرانیان به ازای ۴۰ درصد رسیده است ۵/ ترکیب کسب خوابگاه کوهی با پدر برای تحصیل در دانشگاه نیز حل مشکل شده / پیشنهاد بازگشت ماده ۳۳ لایحه حمایت از خانواده ۱۰/ گل ۱۰۰ ۱۰/ سفر و اقوام ۱۲/ ۱۲/ بانک اطلاعات توانمندی‌های جوانان استان به زودی راه اندازی می‌شود ۱۳/ این بار بانک سفر زیارتی ۱۴/ ۱۴/ مشارکت ۴/۵ میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند ۱۵/ اجرای طرح محله‌بین معین در استان اصفهان ۱۶/ پیگیری صنایع فرآیند در پای دانوده های معظم باشند و آبادگر ۱۷/ ویسیت هلال احمر استان در اجرای دومین هرائر توانمندی جهد از تهران است ۱۸/ افتتاح طرح توسعه مرکز پزشکی عصر... امیر الدوله‌سی ۲۰/ حمایت از طرح های کارآفرین و اشتغال ۱ در سطح استانی ۲۱/ طب سنتی با هدرن گاه است ۲۲/ برای سومین بار شرکت در وسازی فارابی صادر کننده نمونه‌ملی معرفی شد ۲۵/ ساختمانی پایدار در گرو استفاده از توانمندیات منطقی با استفاده کردن‌های ساختمانی ۲۶/ دو دهه آینده سرطان در ایران بیشتر می شود ۲۸/ آغاز پیشگیری از مرور پزشکی استخوان در سراسر کشور ۲۹/ عکاسی‌مار آسیب‌شناسی بهتر یافت ۳۰/ تشکیل گروه همیاران سلامت برای بیماران قطع نخاعی ۳۱/ بیماری آسم و راه های پیشگیری و کنترل ۳۲/ چهل هزار بیمار تحت پوشش در اصفهان ۳۳/ نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی ۳۴/ رقابت تنگین آب در صنعت زیبایی چهره و اندام ۳۷/ کاربرد وسایل بازی با هدف ایجاد بار آموزشی در فرزندان ۳۸/ نگاهی به پدیده افزایش سقط جنین در کشورهای در حال توسعه ۴۱/ هنر سالم ۴۲/ مسابقه بزرگ بحول ۴۳/ تست خود شناسی ۴۴

مدیر هنری و طراح جلد: نوید کامیابی
مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علیرضا رفیعی هرمزی
شورای سیاست گذاری: مهندس علیرضا رفیعی هرمزی، دکتر احمد مهدی احمدی، دکتر اسماعیل نصیری، دکتر سیمین حسینی فر، دکتر سید مهدی احمدی، دکتر اسماعیل نصیری، مهندس محمدعلی باقری، دکتر سیمین پزشکی، دکتر حسن آقایی هرمزی، دکتر محمدرضا پورفرد، دکتر فریدون جوادی، مرگان جمشیدی، دکتر عبدالرضا سیم پورفرد، دکتر سیمین دخت زارعی و مهندس داود محمد حسن زاده، دکتر سیمین دخت زارعی و مهندس محمد عرفان پرهام، مهندس محمود سعادتی

سرمقاله‌ها و دیدگاه‌های اجتماعی

سرمقاله در مورد عدم برخورد با مدیران متخلف .66



سرمقاله

محافظه‌کاری در برخورد با مدیران متخلف نارضایتی مردم را به دنبال دارد

ایگونه مدیران با خیال آسوده و با جسارت بیشتر بر تخلفات و استحکام پست و مقام خود افزوده و با تمام و چاپلوسی و آمارسازی و تهیه عکس و فیلم و برگزاری کارهای انجام شده در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که با پول ملت اداره می‌شود، تلاش می‌کنند خود را خدمتگزار مردم جلوه دهند

برادر گرامی
جناب آقای مهندس محمد حطر علیزاده
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان تبریک گفته، امیدواریم با انتصاب حضرتعالی شاهد تحولات اساسی در مدیریت خدمات شهری شهر تاریخی، فرهنگی، صنعتی اصفهان باشیم.
ماهنامه زندگی سالم

برادر گرامی
جناب آقای دکتر فرهاد افطار
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیرکل دفتر پیشگیری از افتاد سازمان بهزیستی کشور تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی می‌نماییم
ماهنامه زندگی سالم

برادر گرامی
جناب آقای مسعود صابری تهرانی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت بخشدار شهرستان نیارک تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متان خواستاریم.
ماهنامه زندگی سالم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد رضا محیی‌زاده
رئیس شورای سیاست‌گذاری: مهندس علی‌رضا رضا نژاد

شورای سیاست‌گذاری:
دکتر سید مهدی همدانی، دکتر سید محمد اسدی لنکی، علی اکبر ارجمند، مهندس محمد علی بقری، دکتر سید یزدگردی، دکتر عبدالرسول پروین، دکتر عباسقلی جوادی، مرتضی حسابی، دکتر محمد حسن رهگذر، دکتر عباسقلی جوادی، دکتر رحمت ایزدی پرویز، مهندس محمد فروزان، ابوطالب مرسلین، مهندس محمد مطهری، دبیر سیاسی، دکتر قاسم سید، دکتر اصغر جوادی، دکتر فرهاد همدانی، دکتر رامین قدسی، سید حسن ریاضی، سید مصطفی کاشی‌زاده، دکتر سعید کاظمی، دکتر سید احمد کاظمی، دکتر مهدی کرباسی، دکتر محمد رحمت‌دوست، دکتر علیرضا مهاجری، دکتر محمد حسن نصر اصفهانی، دکتر محمد علی نیلفروشان زاده، مهندس احمد وحید مستوفی، دکتر صادق رباط بروجنی، محمد بحرینی

مدیر روابط عمومی: مریم کریمی خرم

در این شماره می خوانید

سر مقاله: سیاست کلان در برخورد با مدیران متخلف کارخانه‌ای مردم را به دنبال دارد ۳؛ یادداشت: آقای هاشمی حتماً در انتخابات شرکت کنید ۴؛ پیمانه: درصد خلاق ما در ایران ریشه در سنگلاخ جنسی دارد ۶؛ گزیده ۷؛ عشمار: در مورد تمایل شدید دانشجویان به مشرف زایگان ۱۵؛ تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده ۱۴؛ افزایش ازدواج دختران با پسران کوچک‌تر از خود ۱۲؛ به حاطر زن بودن از پیشرفت علمی و شغلی باز ماندم ۱۴؛ سه آیینه پایه درباره دختران و پسران مجرد و مشکلاتشان بخوانید ۱۵؛ خواب هفتاد سالگی با اعتیاد ۱۶؛ خشم و خودکشی ۲۰ ؛ ۱۱۷؛ یک میلیارد میلیون مسافر کشتی کفاره گناهانم است ۱۸؛ تجاوزی دیگر به حریم طبیعی زاینده رود و آثار تاریخی سی ۱۹؛ رویارویی شهرداری با مراکز فرهنگی ۱۹؛ نگرانی کارشناسان از ایجاد پارک وحشی در پارک صفه توسط شهرداری اصفهان ۲۰؛ زن های خطرناک سرطان زای بطری های آب معدنی ۲۲؛ گفتگو با مجتبی شکوری، برنده جایزه فارابی ۲۴؛ یک پام مشرف گیاهی در ایران ۲۷؛ پزشکان به میوگذاشته خود واداد ار میشند ۲۹؛ دامنه‌گی مدیریتی، سلامت جامعه را تهدید می کند ۳۵؛ تشکیل کمیته کیفیت شهر در اصفهان ۳۶؛ گفتنی در بازار دام کفش زنانه و مدل ها و قیمت های سوزانده در آن ۳۷؛ آشنایی با مجلات ۳۰؛ شایع ترین مقوله باکتریایی دستگاه گوارش ۳۶؛ افتتاح اولین پارک قلب سالم دنیا در اصفهان ۳۹؛ اعطای جایزه علمی بین المللی دکتر کاظم آشتیانی ۴۵؛ بهره برداری از طرح توسعه گاز خانگیات داروسازی فارابی ۴۶؛ فلک کوبی میست ۴۶؛ ۵۰ اشتباه بزرگ والدین ۴۹؛ عمر سالم ۵۱؛ آیینه پایه درباره پیشرو باز پس یادآیند ۵۱؛ افتر برخورد با عرضه کنندگان غلاق تقلبی آرایشی بهداشتی ۵۲؛ برای زیباتر شدن و رنیا ماندن چه باید کرد ۵۳؛ تازه های حمل جراحی عنی و پلک ۵۲؛ سنگ خوشناسی ۵۵؛ جدول زندگی سالم ۵۵

مدیر هنری: مرجان نوآب آذرمهانی
دبیر سرویس عکس: مریم خراقانی
نشانی مکاتبه و دفتر: اصفهان-صندوق پستی: ۳۶۲۱-۸۱۴۵
تلفکس: ۰۳۱۱-۲۲۲۹۶۰۱
پست الکترونیک: info@zendegisalem.ir
گرافیک و امور فنی: بهزاد غنی زاده، لی گاپس
چاپ: فردوس ۲۲۹۰۱۰۲۲۹۰۱۰۲۱
واقع تهران: خیابان دکتر بهشتی- خیابان شهید دوفرزاد (دریای جنوبی) خیابان دوازدهم- پلاک ۲۷- تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۵۵۳۹۸





زندگی سالم، نشریه ی پزشکی و پیراپزشکی استان اصفهان، همکار
اداره کل بازرسی، استانداری، فرمانداری صنعتی نجف‌آباد، با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی شرکت نمایندگیهای بین المللی، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام پزشکی، جمعیت هلال احمر، اداره کل انتقال خون استان، کل دامپزشکی، سازمان بهزیستی، پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی رویان، مرکز بازدیدی و ۱۵ دیدنی، مرکز آزمایشگاه پزشکی، مرکز پزشکی تحقیقاتی بیمه‌ی پیمارستان و مرکز قلب سپید، پیمارستان خاص نابینایان سازمان مرکز تحقیقات پوست و مو و سالمک انجمن دیابتیان اصفهان، انجمن صنعت از پیمارن کلیوی، انجمن حمایت از پیمارن کبد، بیمارستان های ام‌اس و صرع

حق مطالب منتشره با ذکر مأخذ آزاد است.
همکاری با مطالب ارسالی استقبال می کند و در اصلاح آن آزاد است.
مسئولیت محتوای آگهی ها بر عهده ی شرکت های مبلغ‌دار است.
مطالب و دیدگاه‌های نویسندگان لزوماً نظر و دیدگاه نشریه نیست.
هدیه شما خوانندگان عزیزیم، واقعاً شاد شد که جدید مطالب و مقالات نشریه زندگی سالم چاپ شده‌اند یا این از انتقادات و انتظار فرستادن نظرات برای ما هست. ما از زبانی شنیدن دیدگاه انتقاد و پیشنهادی از سایر این شکست گذاشتن و کاستی ما در این سوی دانستن شاه گل خواهد بود دانستن آن بابت شاد می شود که چنین کاری که می توانند به بیدگی انجام شده و به مردم ارائه پیشنهاد بهتری بخدمت خواه مقدور قرار گرفته و در خدمت گرفتند.


زندگی سالم
محافظه کاری در برخورد با مدیران متخلف،
عامل اصلی نارضایتی مردم

سرمقاله رضاخواه در مورد الزام پاسخگویی مسولین به مردم .67



زندگی سالم

ماهنامه پزشکی اجتماعی
سال اول - شماره هفتم - ۶۸ صفحه
فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۶
قیمت: ۲۰۰ تومان

ZENDEGISALEM



وقتی کلیه وارد بازار بورس خرید و فروش می شود

www.zendegisalem.ir
info@zendegisalem.ir

سال نو مبارک
۱۳۸۶

- از آرزوهایشان به سادگی می گذرند
- کارخانه های تولید کننده شیر و لبنیات آلوده را تعطیل می کنیم
- اجرای طرح غنی سازی ارد اصفهان
- کمرنگ شدن اخلاق در حرفه مقدس پزشکی
- سفر شیرین
- آقای ده نمکی ! تو اخراجی

حکومتی را پیش از آنکه نقد یا تخطئه کرد بدان توجه به تجربه ای که از آنها که هدف این فرمان بررسی بهائی این نوع نظارت نبوده به بعضا و در نظارت بود و بی و عملکرد نظارت عمومی در حکومت اسلامی داشتی کرد. مثال سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که این نظارت در چه جنسی است؟ انتخاباتی یا انتخاباتی و ؟ آیا نظارت صرفاً انتخاباتی نبوده و نباید باشد؟

از مشروطه دوم و دوران مبارز گشوده بود که از جریان امور در حکومت استانی سخن می گوید بود؛ نظارت عرضه عمومی عرضه شد و روشن است که این نوع نظارت بصورت در حکومت اسلامی سخنی نظر نیست. عملیات حکیم نیز نظارت و عملی را برای عرضه وعمت گرانقیمت است و در تقابل جانم را عرضه به پاسخگویی پاسخگویی هر در مقابل عامه‌ی و هم در برابر مردم عمل که اصل بحث یعنی وظیفه حاکمان در حکومت اسلامی مسئله به پاسخگویی به مردم بصورت گردند بحث بر سر نوع آن همانند جمکران صورت پذیرش این وظیفه نیست در حکومت اسلامی استان نمونه‌ان عرضه به نظارت وبحث جزء عملکرد خود در برابر مردم مسئولند و در نتیجه باید پاسخگو باشند که در این مورد نیز تلاو علی (ع) بگفته دکتری اجرایی عدالت گشوری که می فرماید "کاش زخ و کاشکی مسئول می رعیت؟ حمایت و مزرع ویران است در آخرین سال خلیفه دولت هشتم که نظارت با جامعه دوره دیگر نهاده در بود دادگاری سال ۱۳ و شوری عدم سطح رهبری به عنوان سال پاسخگویی به به معنای تحصیل پاسخگویی در همین یک سال بگذ به معنای نهادینه شدن این فرهنگ در بین مسئولان و فرهنگ مطالبه در بین مردم بود که آنچه باید و شاید به آن توجه شده و این عرصت نخشین‌بار به توجه گذشت!

چرخش به پس از آگاهی از اهمیت این تبدیل نیازمند و نظام حکومتی. قدم بعد تشخیص نمونه عمار نظارت عمومی است که از آنجا که دین بین اسلام پایه و بنیانی حکومت اسلامی و قوانین را تشکیل می دهد نظارت عمومی نیز در محدوده همین حدا خواهد بود.

حال با این توضیح این وظیفه ذیل پاسخگویی؟ در عرضه ارائه گزارش و اطلاعات می باید در تهیه قرار یا ارائه قرار گیرد و مناقشه و نیز ضرورات تعیین شخص واحد چندان صحیح نیست چرا که اولاً با این تعارف باید به سمت قوانین حوزه پاسخگو بودن در بصورت اطلاعاتی از امر گسترده شود که با توجه به حجم بالای اطلاعات و فعالیت ها عملاً عده در عمل ممکن نیست (البته عزت نسبی این کار در جامعه‌ایی که نمونه‌ان آن از پاسخگویی و مردم قرار می گیرد نیست که بار بر موقعیت به پاسخگویی بنا به وظیفه تلقی شود و دیگر نمی توان به دیدگاه نقطه ای از این امر مسئولیت دید. دلیل آن نیز این است که فرهنگ پاسخگویی فرهنگ جاافتاده باشد و نقد بار خود خود را مسئول و پاسخگو بداند. این دلیل با تحقق حکومت اسلامی تقلیل پیدا می‌کند و مادامی که (اگر) به هیچ و به این باور نداریم و فعلاً جز مقاله از این قرار به جهت عرضه‌ایی و عملاً جز پاسخگویی به سئوالات کلیاتی در مقابل پاسخ به سئوالات بصورت و صرفاً از "کتاب سیاسی قانون" جزء این برداشت و در جزء هایی که باید پاسخگو باشد عملاً پاسخگو نیستند.

دوران اساسی مشاهده که شناخایم از قرینه رسانه ها ، بسیار به قطعی کنترل صرف ۲۹ ، ۲۵ و ۵۲ قانون اساسی، وجود وفعالیت در جزء عملکردها و ... قرار و آورده شده و می از این عدد آشکاره برخی مسئولان توانند اطلاعات و آنچنان پاسخگویی "گفتند" آیا خود برشمار؟

آیا پرهیز پاسخگویی بهگرد تبدیل عین می باشد؟

ارائه گزارش و اطلاعات شفاف و مشکله به مردم ابزاری برای ارزیابی از عملکرد مراجع و مقامات است. ابزاری که نظارت عمومی صحیح را تضمین می کند. اما این ابزار به تنهایی و بدون فرهنگ مطالبه گری و پاسخ‌خواهی از حاکمان، نظارت عمومی موثر و کارآمد را تضمین نمی کند. در چنین شرایطی است که "نرخ صرف" و "بی‌تفاوتی" عمل می کند و مردم از اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده استقبال نمی کنند و به آن توجه نمی کنند. در چنین شرایطی است که "نرخ صرف" و "بی‌تفاوتی" عمل می کند و مردم از اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده استقبال نمی کنند و به آن توجه نمی کنند.

مهندس علیرضا رفیانپور

مسئولان پاسخگو

شماره بعدی مجله زندگی سالم
اول خرداد ماه ۱۳۸۶ منتشر خواهد شد

قابل توجه کلیه شرکتها و سازمانها

نخستین مجله پزشکی اجتماعی ایران

زندگی سالم

آماده تهیه و درج
آگهی و ریوناز آگهی از فعالیت های شما می باشد

در استانهای تهران و اصفهان

۰۳۱۱ - ۶۲۴۹۰۹۰ ☎ ۰۹۱۳۲۱۵۱۲۳۰

سرمقاله کسب درآمد شهرداری به چه قیمتی .68



کسب درآمد شهرداری به چه قیمتی؟!

مهندس علیرضا زاکانیان
رییس شورای سیاست گذاری

مستأجرانی که در پیام‌های تبلیغاتی شهرداری اصفهان بر آن تأکید شده هر قره یا مستأجری که تحمل انتقاد سازنده را نداشته باشد از اسلام منحرف است.

موضوع را با این سؤال آغاز می‌کنم که آیا انجام خدمات عمرانی و رفاهی برای شهروندان و انجام وظیفه و ریاست در قبال حقوق و مزایا و مسئولیتی که قبول کرده‌ایم می‌تواند مجوزی برای فشونژشکنی و جره محوری و زورگیری و قانون فروشی و بی‌حرمتی نسبت به مردم و تهدید سلامت شهروندان باشد؟

مسلماً هیچکس انکار کننده خدمات صادقانه و زحمات پرمشقت بخش کوشش و مدیران و کارشناسان متعهد این سازمان عریض نمی‌باشد و بطور قطع مردم ایران اسلامی بویژه شهروندان فهیم اصفهانی قدر خدمات ارزنده مجموعه شهرداری اصفهان در زمینه توسعه فضای سبز و نظافت شهری و خدمات رفاهی و اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ و پرجمعیت را دانسته و به ارائه دهندگان اینگونه خدمات یعنی کارشناسان و مدیران و پرسنل صادق و تلاشگر شهرداری اصفهان خسته نباشید و خدا قوت می‌گویند ولی نکته مهم و قابل تأمل و پیگیری آن است که به استناد آیات قرآن کریم حق و باطل نباید مخلوط شود و مسئولین نباید برای مخفی کردن تخلفات یک یا دو نفر شهردار و مدیر و رئیس خود از زحمات و خدمات ارزنده اکثریت کارکنان خادم شهرداری هزینه کنند و از سانسورها و سوء مدیریت‌ها و تخلفات مستند و محرز و آشکار و غیر قانونی شهردار و مدیر متخلف را در پوشش و بزرگنمایی طرح‌های عمرانی انجام شده پنهان نمایند. بدیهی است جانبداری غیر منطقی و متعصبانه و یک سویه از شهردار یا مدیر جره محور و متخلف و قانون شکن، ظلم و جفای بزرگ به اکثریت کارکنان وظیفه شناس شهرداری و

پیشگیری از اینگونه تخلفات غیر شرعی و غیر قانونی باید قبل از اجرای هر طرح و برنامه پروژه طرح‌های تعریض خیابان‌ها هزینه‌های مربوطه را دقیقاً محاسبه و جوانب شرعی و قانونی اجرایی طرح را مشخص و توافقات لازم با مالکین انجام و سپس اقدام به تصرف املاک و املاک مردم بی‌دفاع نمود که اینگ بعد از تصرف جدوانی ملک و منزل و مغازه مردم با قرار دادن مالک در شرایط اضطرار و اجبار و تهدید و ارعاب و پیمان وامهای پیگیری شکایات بر مردم آنها را مجبور به توافق با قیمت نازل تعیین شده توسط شهردار و کارشناسان وابسته به وی نمود (توافق بعد از تصرف).

متأسفانه در شهرداری منطقه ۵ اصفهان ابتدا املاک و مغازه مردم بدون توافق و رضایت مالک تخریب و تصرف عدوانی شده و ذوالزام و مصالح مالکین با یورش شبانه شهرداری غارت و بعد از سالها و دهها شکایت و سرگردانی شاکیان و مالکین آنها را به مرگ گرفته تا به تن راضی شوند و تازه این آغاز راه است و شهروندان با ترفندها و شگردهای خاص مورد استفاده در بنگاههای معاملات املاک و نمایشگاههای فروش اتومبیل و امروز و فردا کردنها و آمد و رفت‌های بکصد باره مالک به شهرداری بعد از مضطر کردن و تهدید مالک به اینکه چانچیه یا قیمت بالطبعه شهرداری توافق نکنی، بالمعامله ملک شما را در طرح فضای سبز قرار می‌دهیم و پهنه‌ها بی مثل بودجه و اعتبار نداریم و دیگر پهنه‌هایی در ترفندهای خاص شهرداری، مثل و املاک مردم را قصب و با پرخاشگری می‌گویند اگر شکایت کنی، هنوز بیشتری بخواهی دید و نهایتاً با زورگیری و قانون شکنی حوادث خود را با اخذ امضاء مالک روی یک فرم چاپی که بطور یکطرفه به نفع شهرداری تنظیم شده به اجرا در می‌آورند. یکی دیگر از اعمال خلاف شرع و قانون شهرداری اصفهان نقض آشکار یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص سد معبر و قانون فروش شهرداری برای کسب درآمد بیشتر است به این صورت که با تعبیه برهای تبلیغاتی (بالبردهای تبلیغاتی) حداقل سه متر فضای در نقاط غیر ایمن و نامناسب چهارراهها و نادیده گرفتن اصول ایمنی و سلامت مردم موجبات بروز حوادث ناگوار برای عابرین و آسیب و خسارت مختلف به آنها را فراهم می‌آورد. برای حال در چهارراه شکرشکن اصفهان مستأجرانه که در تصویر نمایان است همه‌روزه کسبه محل و رانندگان

قانون غیر ایمن تابلوهای تبلیغاتی تعبیه شده در پیاده رو چهارراه شکر شکن و شکستگی سرو صورت و پیش و چراغ‌های وارده بر مردم می‌باشند.

در پایان ضمن تأکید بر خدمات ارزنده اکثریت کارکنان شهرداری اصفهان مجدداً یادآوری می‌گردد تهدید و ارعاب و سرگردانی شاکیان و مالکین و مردمی که خلاف قوانین شهرداری و شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ملک و اموال آنها توسط شهرداری منطقه ۵ تصرف شده و متضرر گردیده‌اند مشکلی از مشکلات حاد مدیریتی شهردار مربوطه را حل نخواهد کرد بلکه خصمان و خشم مال باختگان را همراه خواهد داشت لذا بر شورای اسلامی شهر اصفهان که طبق قانون و رأی اعتماد مردم نمایندگی وکالت شهروندان اصفهانی را بعهده دارند فرض است با شهردار و مدیر خودسر و جسوری که حتی به اعضاء محترم شورای اسلامی شهر اهانت و بی‌حرمتی می‌نماید و با قانون شکنی به منظور کسب درآمد بیشتر برای شهرداری بطور آشکار و مستمر خلاف مقررات و قوانین شهرداری عمل می‌نمایند و یا با قانون فروشی و سد معبر موجبات بروز حوادث ناگوار و تهدید سلامتی عابرین و شهروندان و ناراضایی مردم می‌گردد برخورد جدی و قاطع و قانونی به عمل آورند. بدیهی است در غیر این صورت اعتماد مردم از زحمات شبانه روزی و خدمات ارزنده اعضاء محترم شورای اسلامی شهر خدشه دار و یا سلب خواهد شد.

شایان ذکر است مستأجرانه که در سرمقاله شماره ۳۳ ماهنامه زندگی سالم تأکید بر ارائه اسناد و مدارک معتبر در مورد تخلفات شرعی و قانونی شهرداری اصفهان گردید در شماره‌های بعدی نیز بخش دیگری از اسناد و مدارک دریافتی از نیروهای متخصص و متعهد و ارزشی و بسیجی شهرداری و برخی دیگر از نهادها تشریح خواهد شد تا مدیریت کلان کشور و استان در راستای اصلاح وضعیت موجود اقدامات لازم به عمل آورند.

مشگلات بهداشتی و درمانی مردم را دریابیم .69



مشکلات و اولویت های بهداشتی و درمانی مردم را دریابیم



بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مجتمع درمانی شهید مطهری ذوب آهن اصفهان نمونه وممتاز معرفی شد

انتهاب مقابل



مقام معظم رهبری: انتظاری که امام (ره) از بسیج داشتند دائمی بود زیرا بسیج بشتوانه اصل

مشکلات و اولویت های بهداشتی و درمانی مردم را دریابیم

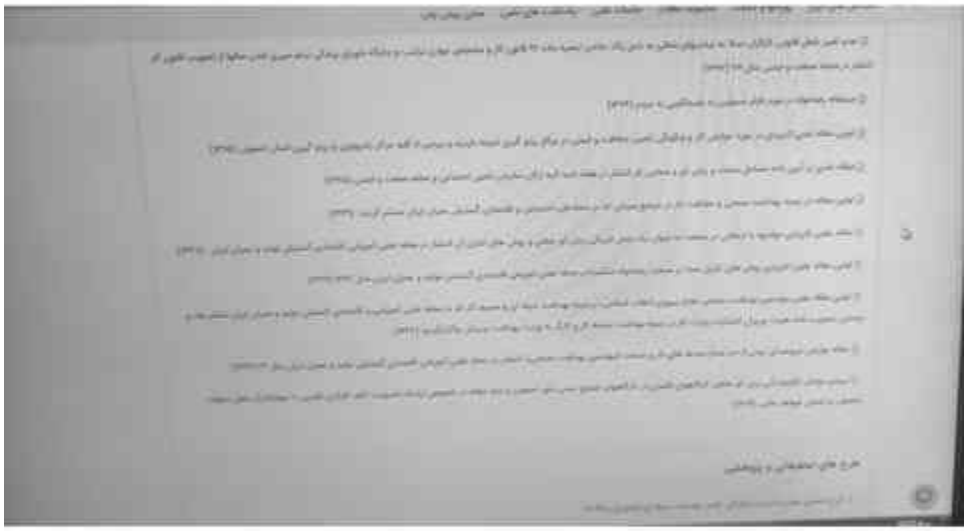


عدم وجود مدیریت صحیح و کارآمد و دستور در بیمارستانها بویژه در بخش های اورژانس بطوری که در مواردی بستری نمودن و یا شخص ناخجیزات پزشکی در اورژانس بیمار مشاهده می شود و یا وجود دانشجو و پزشکی به جای پزشک و یا نقص در سیستم برق و سرمایی بیمارستان بیماران در بخش CCU با دما

بخش میکروب شناسی آزمایشگاه مجتمع درمانی شهید مطهری ذوب آهن اصفهان نمونه وممتاز معرفی شد

رزومه، تقدیرنامه‌ها و پوسترهای آموزشی

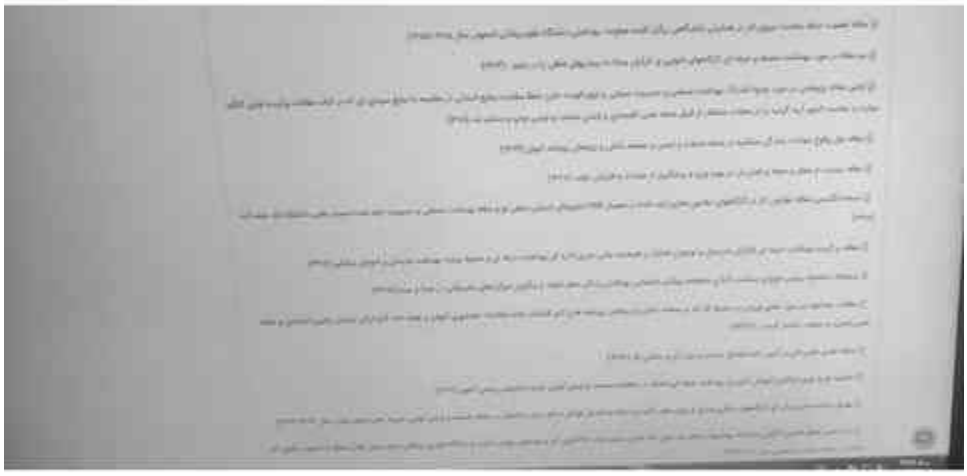
فایل رزومه تخصصی رضاخواه .70

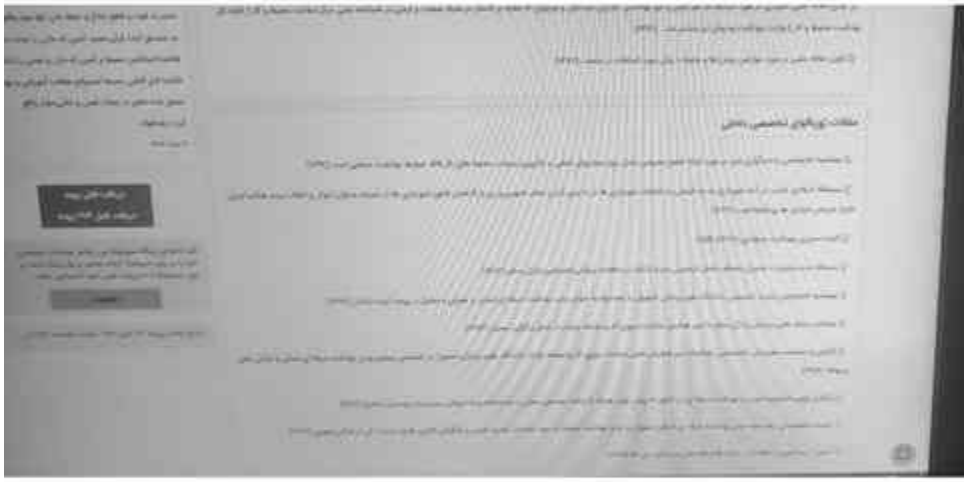


- بررسی عوامل ارگونومیکی مؤثر بر حوادث کارگاههای ساختمانی شهر اصفهان و ارائه راه‌کار در خصوص ارتباط تاندومیت کف کارگران شهرستان با پیوستگی، تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۱۳۹۴)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

- طرح آنفلوئنزا طی ۱۰ سال در پرسنل بهداشت شبکه ای شهرستان (۱۳۹۲)
- طرح Safety شهری و الگوهای انجام فعالیت های کارآموزی دوره انترنی در دانشگاه علوم پزشکی از مهارت بالینی بین ساله ای (۱۳۹۱)
- طرح توسعه‌ای اجرای آزمایشی مشاوره و پذیرش اولیه سرپایی شهری طرح فرد آزمایه و آزمایشی طرح فرد آزمایه و آزمایشی (۱۳۹۰)
- طرح پژوهشی آزمایشی بررسی میزان آموزش بهداشتی کارکنان به دانش نظری بکار با دستگاه های بهداشت پرسنل و آموزش پزشکی (۱۳۸۹)
- طرح بررسی آموزش بهداشت شبکه ای کارکنان و کارشناسان محیط طی و مدیریتی به همکاران و همسر و دانش های آزمایشی شهری (۱۳۸۸)
- طرح بررسی دانش و رعایت بهداشتی برای تشخیص بهداشت و سلامتی کار پرسنل کار و دانش پرسنل بهداشت شهری در سطح آزمایشی شهری کار در (۱۳۸۷)








CIVILICA

مقاله ارزیابی پوسترهای آموزشی و پوسترهای رضاخواه .71



کلمات دشوار (۳ هجا یا بیشتر) تخمین می‌زند که فرد برای درک کامل متن، به چند سال تحصیل نیاز دارد. هرچه این عدد بالاتر باشد، متن دشوارتر است. بنابراین عدد ۲۶۱/۹۱ نشان‌دهنده سطح خوانایی بسیار بالایی است که با سطح تحصیلات بالایی متناسب است.

· سطح پایه تحصیلی (۷/۸۸): این عدد که نتیجه مستقیم شاخص SMOG است، نشان می‌دهد که برای درک پوسترها به طور متوسط، حدود ۸ سال تحصیل (پایان دوره راهنمایی در ایران) لازم است. به عبارت دیگر، مخاطب باید سواد خواندن در حد پایه هشتم را داشته باشد تا محتوای پوستر را به‌خوبی بفهمد.

· میانگین تناسب (۲۱/۴۲): این عدد از شاخص SAM به دست آمده است. این شاخص ابعاد مختلفی مانند محتوا، سطح سواد، گرافیک و تناسب فرهنگی را با امتیازدهی بررسی می‌کند. عدد ۲۱/۴۲ درصد نشان می‌دهد که میانگین تناسب پوسترها در رده "مناسب" (Adequate) قرار دارد، هرچند به مرز پایین این رده (۴۰%) نزدیک است و نشان‌دهنده نیاز به بهبود دارد.

· شاخص SAM: مخفف Suitability Assessment of Materials (ارزیابی تناسب مواد آموزشی) است. این یک ابزار استاندارد برای بررسی کیفیت کلی مواد آموزشی از جنبه‌های مختلف است و به مواد امتیاز عالی (۷۰-۱۰۰%)، مناسب (۴۰-۶۹%) یا نامناسب (۰-۳۹%) می‌دهد.

به طور خلاصه، طبق این پژوهش، پوسترها از نظر محتوای کلی در سطح "مناسب" هستند، اما برای درک آن‌ها به سطح سواد نسبتاً بالایی (حدود پایه هشتم) نیاز است که ممکن است برای همه گروه‌های هدف مناسب نباشد.

۲۳:۳۷

کلمات دشوار (۳ هجا یا بیشتر) تخمین می‌زند که فرد برای درک کامل متن، به چند سال تحصیل نیاز دارد. هرچه این عدد بالاتر باشد، متن دشوارتر است. بنابراین عدد ۲۶۱/۹۱ نشان‌دهنده سطح خوانایی بسیار بالایی است که با سطح تحصیلات بالایی متناسب است.

- سطح پایه تحصیلی (۷/۸۸): این عدد که نتیجه مستقیم شاخص SMOG است، نشان می‌دهد که برای درک پوسترها به طور متوسط، حدود ۸ سال تحصیل (پایان دوره راهنمایی در ایران) لازم است. به عبارت دیگر، مخاطب باید سواد خواندن در حد پایه هشتم را داشته باشد تا محتوای پوستر را به‌خوبی بفهمد.

- میانگین تناسب (۲۱/۴۲): این عدد از شاخص SAM به دست آمده است. این شاخص ابعاد مختلفی مانند محتوا، سطح سواد، گرافیک و تناسب فرهنگی را با امتیازدهی بررسی می‌کند. عدد ۲۱/۴۲ درصد نشان می‌دهد که میانگین تناسب پوسترها در رده "مناسب" (Adequate) قرار دارد، هرچند به مرز پایین این رده (۴۰%) نزدیک است و نشان‌دهنده نیاز به بهبود دارد.

- شاخص SAM: مخفف Suitability Assessment of Materials (ارزیابی تناسب مواد آموزشی) است. این یک ابزار استاندارد برای بررسی کیفیت کلی مواد آموزشی از جنبه‌های مختلف است و به مواد امتیاز عالی (۷۰-۱۰۰%)، مناسب (۴۰-۶۹%) یا نامناسب (۰-۳۹%) می‌دهد.

به طور خلاصه، طبق این پژوهش، پوسترها از نظر محتوای کلی در سطح "مناسب" هستند، اما برای درک آن‌ها به سطح سواد نسبتاً بالایی (حدود پایه هشتم) نیاز است که ممکن است برای همه گروه‌های هدف مناسب نباشد.

rezakhah221

چکیده مقاله ارزیابی خوانایی و تناسب پوسترهای آموزشی ایمنی و بهداشت کار از: rezakhah221

مقدمه: مواد آموزشی چاپی مدتها است که سودمندی خود را به عنوان رسانه ای مقرون به صرفه و موثر برای ارتباطات سلامت نشان داده اند. این منابع زمانی موثرند که برای مخاطبان آن ها قابل درک باشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خوانایی و تناسب پوسترهای آموزشی ایمنی و بهداشت کار انجام شد. مواد و روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. در این پژوهش خوانایی و تناسب ۱۲۵ پوستر آموزشی طراحی شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ارزیابی شد. خوانایی با استفاده از شاخص اندازه گیری ساده اصطلاحات نامفهوم (SMOG) و چک لیست محقق ساخته ارزیابی خوانایی و تناسب با استفاده از شاخص ارزیابی تناسب مواد آموزشی (SAM) سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین خوانایی، تناسب و سطح پایه تحصیلی کلیه پوسترها به ترتیب برابر با ۲۶۱/۹۱، ۲۱/۴۲ و ۷/۸۸ به دست آمد. همچنین محاسبه میانگین خوانایی و تناسب پوسترهای تک نظری و چند نظری به تفکیک نشان داد که پوسترهای تک نظری نسبت به پوسترهای چند نظری خوانایی و تناسب بیشتر و سطح پایه تحصیلی کمتر دارند. اکثر پوسترهای ارزیابی شده از نظر تناسب در دسته نامناسب یا مناسب (۸۵/۶%) قرار گرفتند. همچنین درصد قابل توجهی از پوسترها در ارزیابی با چک لیست محقق ساخته خوانائی به عنوان عالی طبقه بندی گردیدند (۶۸/۸%). در ارزیابی خوانایی بر حسب سطح پایه تحصیلی نیز



ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی

SAFETY IN CONSTRUCTION SITES



ایمنی امروز، سلامت فردا
SAFETY TODAY, HEALTHY TOMORROW

با ایمنی، کار را درست انجام دهیم.
WITH SAFETY, LET'S DO THE JOB RIGHT.

قوانین کلی ایمنی
GENERAL SAFETY RULES

- قبل از شروع کار، خطرات را شناسایی و ارزیابی کنید.
  Identify and assess hazards before starting work.
- دستورالعمل‌ها و علائم ایمنی را رعایت کنید.
  Follow safety instructions and warning signs.
- محل کار را تمیز و مرتب نگه دارید.
  Keep the work area clean and organized.
- از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.
  Use personal protective equipment (PPE).
- از انجام کارهای غیرمجاز و پرخطر خودداری کنید.
  Do not perform unauthorized or risky tasks.
- هرگونه حادثه یا شرایط ناایمن را فورا گزارش دهید.
  Report any accident or unsafe condition immediately.

تجهیزات حفاظت فردی الزامی
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

کلاه ایمنی Safety Helmet	
عینک ایمنی Safety Glasses	
دستکش ایمنی Safety Gloves	
کفش ایمنی Safety Boots	
جلیقه شبرنگ Reflective Vest	
محافظ گوش Hearing Protection	

نکات مهم ایمنی
IMPORTANT SAFETY POINTS

- زیر بار معلق قرار نگیرید.
  Do not stand under suspended loads.
- مکان کپسول آتش‌نشانی را بدانید و مسیر خروج را بشناسید
  Know the location of fire extinguishers and emergency exits.
- از داربست‌ها و نردبان‌های استاندارد استفاده کنید.
  Use standard scaffolding and ladders.
- به خطرات برق توجه ویژه داشته باشید.
  Pay special attention to electrical hazards.
- از کار در ارتفاع بدون تجهیزات مناسب خودداری کنید.
  Do not work at heights without proper equipment.

ایمنی مسئولیت همه ماست؛ با رعایت اصول ایمنی، از خود و دیگران محافظت کنیم.
SAFETY IS OUR RESPONSIBILITY; BY FOLLOWING SAFETY RULES, WE PROTECT OURSELVES AND OTHERS.

تهیه و تنظیم از رضاخواه
آبان ماه ۱۴۰۴

Prepared and Compiled by Rezakhah
Aban 1404 (November 2025)

مقاله علمی پژوهشی مرجع و کاربردی

زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان

بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرآیند تهیه انواع نان سنتی سراسر کشور در سال ۱۳۸۷



این پژوهش به عنوان منبع (Reference) در مجامع دانشگاهی و همایش‌های کشوری مورد استناد قرار گرفته است.



مقاله ارزشمند: «زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان»
منتشر شده در: مجله بهداشت جهان - سال چهاردهم، شماره‌های ۱ و ۲، سال ۱۳۸۰، صفحات ۱۵ تا ۲۰

اهمیت علمی مقاله

مقاله پیشکام شما با عنوان «زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان» در پژوهش ملی وزارت بهداشت به عنوان منبع (Reference) مورد استناد قرار گرفته و در مجامع دانشگاهی و سمینارهای کشوری به‌عنوان وفرش علمی استفاده شده است.



نتایج پژوهش ملی (بررسی ۳۷،۱۳۴ نانوایی در سراسر کشور)

میزان استفاده از جوش شیرین در انواع نان سنتی



میانگین کل کشور
9.1%
از نانوایی‌ها هنوز از جوش شیرین استفاده می‌کنند.

میزان حذف جوش شیرین در فرآیند تولید نان سنتی



مضرات استفاده از جوش شیرین در نان

اختلال در جذب مواد معدنی
و کاهش جذب آهن، کلسیم و روی و ایجاد کم‌خونی، بیماری استخوان و اختلال رشد مو

عوارض گوارشی
تغییر رنگ معده و روده، گاستریت و بازآسی‌های سوء گوارشی

طعم نامطبوع
افزایش pH نان، ایجاد بره صابونی و طعم نامطبوع در دهان

کاهش ماندگاری و کیفیت نان
بیاتر شدن نان، کاهش حجم و افزایش عیبات و دورریز نان

افزایش جذب فلزات سنگین
افزایش جذب سرب و جیوه و اختلالات عروقی قلبی

جایگزینی جوش شیرین با خمیرمایه یا خمیرترش، راهکار علمی و سالم
برای تولید نان با کیفیت، ایمن و مغذی

تقدیر از ارائه مقاله در اولین سمینار علمی کشوری بهداشت مواد غذایی

در اولین سمینار علمی کشوری بهداشت مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
از ارائه مقاله علمی پژوهشی توسط
مهندس علیرضا رضاخواه
در روز اول افتتاحیه سمینار
تقدیر و تشکر به عمل آمده
و لوح تقدیر دریافت گردیده است



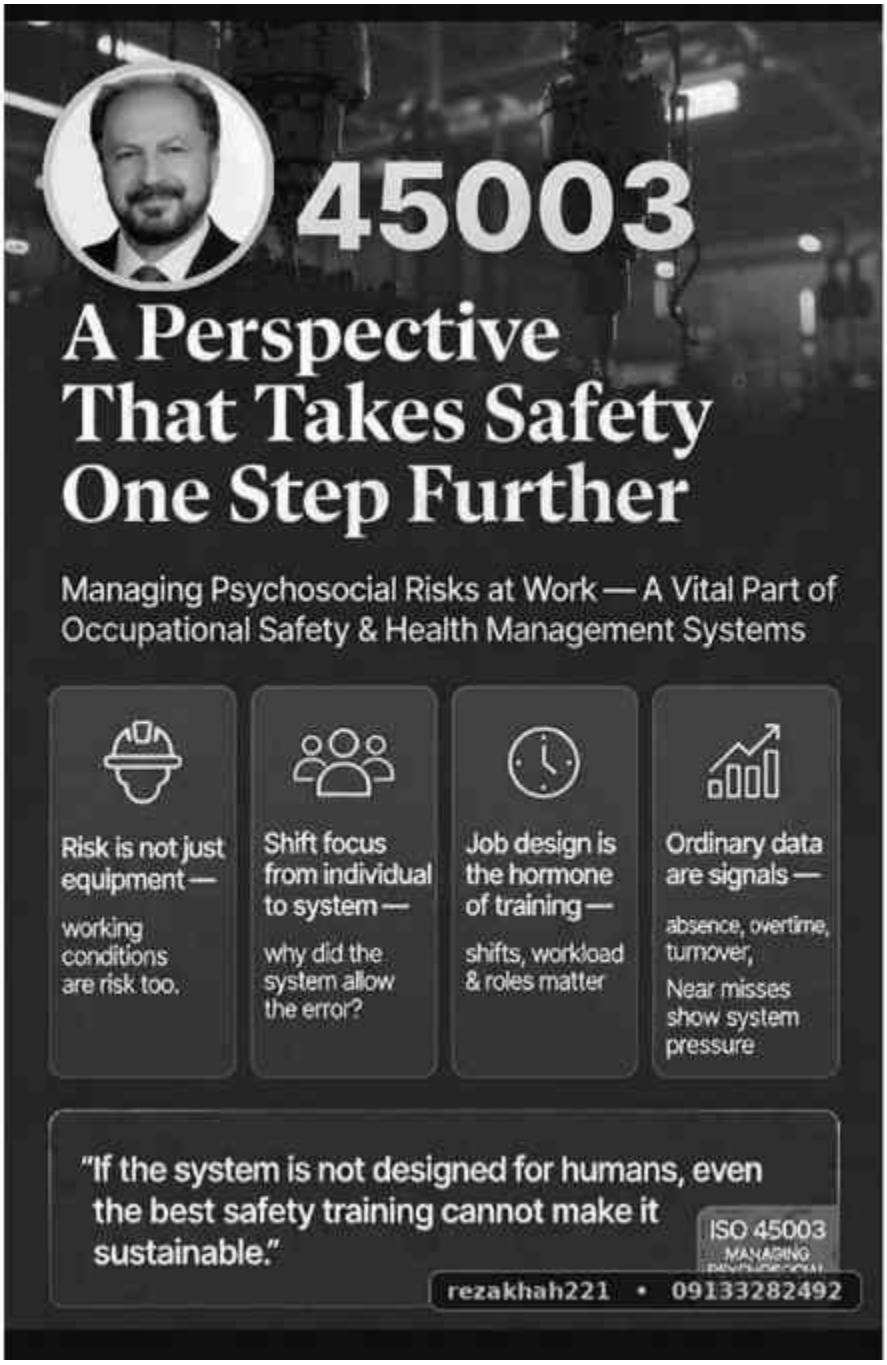


نویسنده مقاله و پژوهشگر حوزه بهداشت نان و مواد غذایی
مهندس علیرضا رضاخواه
پژوهشگر و مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی صنایع کشور

09133282492
rezakhah221
09133282492

برای مشاهده یا دانلود مقاله ارزشمند، QR کد مقابل را اسکن کنید.

استناد مقاله شما در منابع علمی و پژوهش‌های ملی
رضاخواه علیرضا: زیان‌های شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان
مجله بهداشت جهان، سال چهاردهم، شماره‌های ۱ و ۲، سال ۱۳۸۰، صفحات ۱۵-۲۰


45003
A Perspective That Takes Safety One Step Further
Managing Psychosocial Risks at Work — A Vital Part of Occupational Safety & Health Management Systems
Risk is not just equipment — working conditions are risk too.
Shift focus from individual to system — why did the system allow the error?
Job design is the hormone of training — shifts, workload & roles matter
Ordinary data are signals — absence, overtime, turnover, Near misses show system pressure
"If the system is not designed for humans, even the best safety training cannot make it sustainable."
ISO 45003
rezakhah221 • 09133282492

بهداشت صنعتی و ایمنی
INDUSTRIAL HYGIENE & SAFETY

ایمنی امروز، سلامت فردا



از پیشگیری امروز، آینده‌ای ایمن بسازیم.

بهداشت صنعتی و ایمنی، سرمایه‌گذاری برای سلامت انسان، بهره‌وری سازمان و توسعه پایدار است.

Industrial Hygiene and Safety is an investment for human health, organizational productivity and sustainable development.

rezakhah221

علیرضا رضاخواه

مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی کار

09133282492

خدمات تخصصی

- ارزیابی و کنترل ریسک
  Risk Assessment & Control
- پایش و سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار
  Workplace Monitoring
- مشاوره، آموزش و فرهنگ‌سازی
  Consulting, Training & Awareness
- تهیه دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌ها
  SOPs & Checklists
- مستندسازی و سیستم‌های مدیریتی
  Documentation & Management Systems

ایمنی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است.
Safety is not an expense, it is an investment.

زمینه‌های تخصصی

- (Industrial Hygiene)
- (Occupational Safety)
- (Ergonomics)
- (Risk Management)
- پایش محیط کار (Environmental Monitoring)
- آموزش و توانمندسازی (Training & Empowerment)

سوابق و افتخارات

- کارشناسی رسمی دادگستری در رشته بهداشت کار
- بیش از ۵۰ سال تجربه در بهداشت محیط کار و صنایع
- ارائه ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی در کنفرانس‌ها و مجلات معتبر
- مشاور صنایع مختلف و سازمان‌های دولتی و خصوصی

مقالات علمی و پژوهشی
Research Articles & Publications

سایت مقالات رضاخواه	پروفایل سیویکا	پروفایل ISC	پروفایل لینکدین
Rezakhah Articles Website	Civilica Profile	ISC Profile	LinkedIn Profile
https://alirezarezakhah7-ux.github.io/articles-/	https://civilica.com/author/3065335	https://www.isc.gov.ir/fa/person/3065335	https://www.linkedin.com/in/rezakhah221

با دانش، تجربه و تعهد، محیط کاری ایمن‌تر برای همه می‌سازیم.
With knowledge, experience and commitment, we build a safer workplace for all.

09133282492 rezakhah221@gmail.com

alirezarezakhah7-ux.github.io/articles-/



rezakhah221

علیرضا رضاخواه

مشاور ارشد بهداشت صنعتی و ایمنی کار

RQ-001

خطرات نقاط گیر

(PINCH POINT HAZARDS)

یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی!

بسیاری از آسیب‌های دست و انگشتان در اثر نقاط گیر اتفاق می‌افتد.

نقاط گیر چیست ؟

نقاط گیر، محل‌هایی هستند که بین دو سطح یا مجموعه متحرک و ثابت، قسمتی از بدن (به ویژه دست و انگشتان) گیر کرده و له می‌شود. این خطرات در بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات وجود دارند.

نمونه‌های رایج نقاط گیر



بین قطعات نقاله | بین تسمه و پولی | بین قطعات متحرک | بین زاجم و چرخ‌زاجم | بین غلتک‌ها

چگونه از خطر نقاط گیر پیشگیری کنیم؟

1. محافظ‌ها و دربوش‌های ایمنی ماشین آلات را هرگز باز یا غیر فعال نکنید.



2. قبل از تنظیف، تعمیر یا نظافت دستگاه، سیستم LOTO (قفل و برچسب‌گذاری) را به طور کامل آجرا کنید.



3. هرگز دست یا انگشت خود را بین دو سطح متحرک یا قطعات در حال جابجایی قرار ندهید.



4. آموزش مستمر کارکنان و نصب علائم هشداردهنده نقاط گیر در محل‌های خطر الزامی است.



5. در عملیات بلندکردن جابجایی و تعمیرات، مراقب دست و انگشتان خود و دیگران باشید. فضای ایمن ایجاد کنید.



6. هنگام حمل دستی ظروف، قطعات و مواد سنگین، نحوه صحیح بلند کردن و حمل ایمن را رعایت کنید.



به یاد داشته باشیم

- ایمنی دست‌ها، سرمایه زندگی شماست.
- یک لحظه احتیاط، سال‌ها آرامش.
- ایمنی را انتخاب کنیم.
- خانواده‌مان در انتظار ما هستند.
- گزارش خطرات را جدی بگیریم.

نتایج بی‌توجهی به خطر نقاط گیر

- قطع عضو و قطع انگشت
- شکستگی استخوان
- آسیب دائمی به تاندون‌ها
- از کارافتادگی و هزینه‌های سنگین درمان
- توقف تولید و خسارات مالی



برای مشاهده فیلم آموزشی اسکن کنید

کد فیلم (RQ)

rezakhah221

توصیه پیشکسوت ایمنی و بهداشت صنعتی کشور

« حوادث نقاط گیر، قابل پیشگیری هستند. هر بار که به ماشین نزدیک می‌شوید، ابتدا خطر را شناسایی کنید. سپس کنترل‌های ایمنی را بررسی کنید و تنها در صورت اطمینان از ایمن بودن شرایط، کار را آغاز نمایید. چند ثانیه دقت می‌تواند از آسیب‌های جبران ناپذیر جلوگیری کند. »

علیرضا رضاخواه

RQ Safety Academy

کتابخانه پوسترهای آیمنی و بهداشت صنعتی رضاخواه

ایمنی وظیفه من و شماست، نه فقط مسئول ایمنی!



© تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به علیرضا رضاخواه است. استفاده تجاری، تکثیر یا انتشار بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

- طراحی، تحقیق، تدوین و محتوی: علیرضا رضاخواه
- تهیه، ارتقاء، تصویر، تلفیق و نظارت بر طراحی: علیرضا رضاخواه
- شناسه: rezakhah221
- نسخه: 1.0 | مرداد ۱۴۰۵

اول ایمنی سپس کار

OSHA 22:58 ISO 3337 ANSI Z11

هر شهروند، یک امدادگر آگاه

سلامت شما، سرمایه اصلی زندگی و کار

۵ مهارت ارگونومیکی و کمک‌های اولیه اولیه برای یک زندگی سالم و ایمن

آموزش تصویری مؤثرتر از آموزش متنی است

توصیه های ارگونومیکی در محل کار

ارگونومی خوب، کار سالم و زندگی با کیفیت را تضمین می‌کند.

- هر یک ساعت یک تا دو دقیقه حرکات کششی ارگونومی انجام دهید.
- این حرکات ساده، از بروز درد، خستگی و آسیب‌های اسکلتی-عضلانی جلوگیری می‌کند.

مهارت های ارگونومیکی که هر شهروندی باید بداند

حادثه هیچ‌وقت خبر نمی‌کند! فاصله بین زندگی و مرگ فقط به دانستن چند مهارت ساده بستگی دارد.

تا رسیدن اورژانس (۱۱۵)، شما می‌توانید یک قهرمان باشید.

حرکات کششی پیشنهادی (هر حرکت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه)

۱. کشش مچ دست

دست خود را به جلو بگیرید.
کف دست را با دست دیگر به سمت پایین آرام فشار دهید.
سپس بصورت مخالف تکرار کنید.

۲. کشش انگشتان

دست را به جلو بگیرید. انگشتان را به عقب بکشید و با دست دیگر آرام فشار دهید.

۳. کشش گردن

سر را به آرامی به سمت راست و چپ خم کنید.
سپس به جلو و عقب.

۴. چرخش شانه ها

شانه ها را به آرامی به سمت جلو ۱۰ بار و سپس به عقب ۱۰ بار بچرخانید.

۵. استراحت چشمان

به فاصله دور نگاه کنید.
چشم ها را ببندید و چند بار پلک بزنید.

این ۵ مهارت میتواند زندگی را نجات دهد

۱. نجات از خفگی (مانور هایملیک)

اگر کسی دچار گرفتگی گلو شد و نمی‌تواند نفس بکشد یا سرفه کند:

- پشت او بایستید، دست‌هایتان را دور کمرش حلقه کنید.
- مشت خود را درست بالای ناف قرار دهید.
- و با فشار سریع به سمت داخل و بالا فشار دهید.

۲. احیای قلبی و ریوی (CPR)

اگر فردی نفس نمی‌کشد و واکنشی ندارد، فوراً با ۱۱۵ تماس بگیرید و ماساژ قلبی را شروع کنید.

- دست‌ها را روی مرکز قفسه سینه قرار دهید.
- با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه، عمق ۵ تا ۶ سانتی‌متر فشار دهید.
- تا رسیدن اورژانس ادامه دهید.

۳. مواجهه با تشنج

- فرد از محیط خطر دور کنید.
- سر او را با چیزی نرم با بالش زیر سر قرار دهید.
- اجازه دهید تشنج تمام شود و به پهلو بخوابید.
- تا هوشی تومال پدرا کنار بمانید.

۴. خونریزی شدید

- با پارچه تمیز یا بافت، محل خونریزی را با فشار محکم بپندید.
- اگر خونریزی قطع نشد، سر گیچه یا قطع جریان خون، با اصداء اضطراری در نظر بگیرید.
- به سرعت، به مراکز درمانی مراجعه کنید.

۵. سوختگی

- محل سوختگی را با آب خنک (نه یخ) به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بشویید.
- از کرم، خمیر دندان یا روغن استفاده نکنید.
- در صورت شدید بودن سوختگی، به پزشک مراجعه کنید.

این مهارت ها را تمرین کنید، نه فقط بدانید!

- شما می‌توانید قهرمان زندگی کسی باشید.
- شماره ۱۱۵ را همیشه در دسترس داشته باشید.
- خونسردی خود را در شرایط بحرانی حفظ کنید.
- آموزش را به خانواده و دوستان منتقل کنید.

نکته طلایی:
هر یک ساعت، یک تا دو دقیقه برای حرکات کششی وقت بگذارید. سلامت امروز، بهره‌وری بهتر فردا!

برای مشاهده مطالب آموزشی بیشتر و دسترسی به مقالات، اسکن کنید.

rezakhah221

- پیشگیری بهتر از درمان است.
- ایمنی یک انتخاب نیست، یک مسئولیت است.
- سلامت خود و دیگران را جدی بگیرید.

تهیه و تنظیم:
علیرضا رضاخواه
مشاور ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی
rezakhah221

★ آموزش تصویری مؤثرتر از آموزش متنی است. ★

صنایع چینی زرین ایران
ZARRIN IRANIAN CHINA INDUSTRIES
کیفیت، هنر، ماندگار

راننده ایمن، تولید پایدار

با رعایت اصول ایمنی، از خود و دیگران محافظت کنیم.

ویژه رانندگان لیفتراک
FOR FORKLIFT DRIVERS

قوانین طلایی ایمنی لیفتراک
GOLDEN RULES FOR FORKLIFT SAFETY

1. قبل از شروع کار، لیفتراک را بازدید کنید.
Inspect the forklift before starting work.

2. همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنید.
Always fasten your seat belt.

3. بار را در ارتفاع مناسب و دید کامل حمل کنید.
Keep the load low and maintain clear visibility.

4. ظرفیت بار مجاز را رعایت کنید.
Do not exceed the rated capacity.

5. در هنگام حرکت، از افراد و موانع فاصله بگیرید.
Keep safe distance from people and obstacles.



هر حادثه، خسارت مالی و جانی به همراه دارد.
Every accident causes financial and human loss.

تجهیزات حفاظت فردی الزامی است
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IS MANDATORY

6. در شیب‌ها با بار به سمت بالا حرکت کنید.
On ramps, drive with the load facing uphill.

7. سرعت مجاز را رعایت کنید.
Observe the safe speed limit.

8. از حمل بار نامتعادل یا غیر قرارگیر خودداری کنید.
Do not carry unstable or unsafe loads.

9. در نقاط کور احتیاط کنید و از بوق استفاده کنید.
Use horn at blind spots and intersections.

10. پس از اتمام کار، لیفتراک را در محل امن پارک کنید.
Park the forklift in a safe place and lower the forks.

ایمنی را انتخاب کنیم، خانواده و همکارانمان در کنارمان بمانند.
CHOOSE SAFETY, KEEP OUR FAMILIES AND COLLEAGUES SAFE.

تهیه و تنظیم:
علیرضا رضاخواه
rezakhah
HSE Senior Consultant & Official Expert

همه با هم برای محیط کاری ایمن و سالم

با رعایت ایمنی به کیفیت و ماندگاری

۱۳۴۰ ۲۲۰۵۵

فوضه رودزه دان ارشوادیسی

حوادث و نجات کارگران

اقدام سریع، نجات زندگی

مهم‌ترین اقدامات امدادی



1 ایمن سازی محیط

ابتدا محل را ایمن کنید.
خطرات را شناسایی
و برطرف نمایید.



2 اطلاع‌رسانی سریع

فوراً به سرپرست اطلاع دهید
و با شماره‌های امدادی
تماس بگیرید.



3 ارزیابی مصدوم

وضعیت هوشیاری، تنفس
و خونریزی را بررسی کنید.
در صورت نیاز، کمک
های اولیه را انجام دهید.



4 جابجایی ایمن مصدوم

در صورت نیاز، با روش صحیح
و تجهیزات مناسب، مصدوم
را جابجا کنید.



5 استفاده از تجهیزات ایمنی

در صورت امکان از تجهیزات
حفاظتی فردی (مانند ماسک،
دستکش و کپسول اکسیژن)
استفاده کنید.



6 انتقال به مراکز درمانی

مصدوم را در سریع‌ترین زمان
ممکن به مراکز درمانی منتقل
کنید و اطلاعات لازم را تحویل دهید.



به یاد داشته باشید:
آموزش، آمادگی و همکاری همه، ضامن نجات جان انسان‌هاست.

تهیه و تنظیم: rezakhah221

ایمنی باد کردن لاستیک‌های سنگین
(کامیون و اتوبوس)
یک لحظه بی‌احتیاطی، یک عمر پشیمانی!

انفجار لاستیک
می‌تواند مرگبار باشد



روش ایمن باد کردن لاستیک

- استفاده از قفسه ایمنی بادزنی
- استفاده از شلنگ رابط طویل
- دارای گیج فشار دقیق
- نازل قفل‌شونده (Clip-on Chuck)
- ایستادن در محل ایمن
  خارج از مسیر پرتاب

همیشه قبل از باد زدن، از سلامت رینگ، لاستیک و یکپارچگی قطعات اطمینان حاصل کنید.

خطرات اصلی



انفجار زیپی (Zipper Rupture)
گسیختگی ناگهانی دیواره یا تاج لاستیک



پرتاب رینگ دو تکه
(Split Rim Multi-Piece)
جدا شدن و پرتاب قطعات رینگ

مسیر پرتاب (Trajectory)
حداقل فاصله ایمن
۶ متر یا بیشتر

اقدامات خطرناک - انجام ندهید

- باد کردن با حداکثر تیپ باد شهری
  فشار باد طبق مشخصات تایر و رینگ کنترل شود.
- ایستادن مستقیم روبروی دیواره لاستیک
  در مسیر پرتاب قرار نگیرید.
- استفاده از چکش برای جا انداختن رینگ
  در حین باد زدن خطر شکست رینگ را افزایش می‌دهد.
- دستکاری رینگ یا لاستیک هنگام باد زدن
  ممکن است باعث جدا شدن ناگهانی اجزا شود.
- بررسی نشتی با فشار با دست
  از گیج استفاده کنید. هرگز با دست بررسی نکنید.

اقدامات ایمنی الزامی (کنترل‌های مهندسی)

- استفاده از قفسه ایمنی بادزنی
  جهت مهار قطعات در صورت انفجار
- کنترل فشار باد طبق توصیه کارخانه سازنده
  هرگز از فشار بیش از حد مجاز استفاده نکنید.
- استفاده از شلنگ طویل با گیج و نازل قفل‌شونده
  ایستادن خارج از مسیر پرتاب قرار گیرد.
- ایستادن در محل ایمن و کنار لاستیک
  هرگز روبروی دیواره لاستیک قرار نگیرید.
- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
  عینک ایمنی، دستکش، کفش ایمنی، کلاه ایمنی و محافظ شنوایی

HEAVY TIRE INFLATION SAFETY
(TRUCK & BUS)

One moment of carelessness can cost a lifetime!

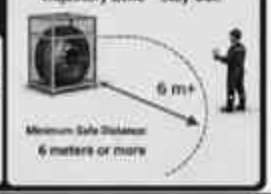
DO

- Use Tire Inflation Safety Cage
- Use long hose with pressure gauge and clip-on chuck
- Stand outside the trajectory zone
- Follow manufacturer's pressure limit
- Wear appropriate PPE



DON'T

- Do not stand in front of the tire
- Do not exceed recommended pressure
- Do not use hammer on split rim during inflation
- Do not bleed or adjust tire or rim during inflation





تهیه و تنظیم از:
rezakhah221
مشاور ارشد
مدیر پروژه‌های ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
مدیر آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی

ایمنی یک انتخاب نیست،
یک ضرورت است!

Eitaa | Baleh | WhatsApp | LinkedIn | Civilica

ISO 45003

گامی فراتر در ایمنی؛
مدیریت ریسک‌های روانی-اجتماعی در محیط کار

A PERSPECTIVE THAT TAKES SAFETY ONE STEP FURTHER

مدیریت ریسک‌های روانی-اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001)

1 ریسک فقط تجهیزات نیست؛ شرایط و محیط کار نیز منبع خطر هستند.

- فشار کاری، بی‌ثباتی شغلی، روابط ناسالم و ناامنی سازمانی می‌توانند به سلامت روان کارکنان آسیب جدی وارد کنند.

2 به جای سرزنش افراد، علل ریشه‌ای و ضعف‌های سیستم را اصلاح کنید.

- تمرکز از فرد به سیستم؛ شناسایی علل، بازنگری فرآیندها و تقویت فرهنگ ایمنی و سلامت روان در سازمان

3 طراحی مناسب شغل، حجم کار، شیفت‌ها و نقش‌ها بر سلامت روان کارکنان اثر مستقیم دارند.

- طراحی شغل، تناسب کار و فرد، استراحت کافی و حمایت مدیران کلید پیشگیری از استرس شغلی و فرسودگی است.

4 غیبت، اضافه‌کاری، جابجایی کارکنان و شبه‌حوادث، شاخص‌های هشداردهنده فشار روانی در سازمان هستند.

- داده‌های روزمره سازمان را پایش کنید؛ این شاخص‌ها زنگ خطرهای سیستم هستند، نه مشکلات فردی.

اگر سیستم برای انسان طراحی نشده باشد، حتی بهترین آموزش‌های ایمنی نیز نمی‌توانند ایمنی پایدار ایجاد کنند.

ترجمه، تهیه و تنظیم:
علیرضا رضاخواه
(rezakhah221)
مشاور ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی
پیشکسوت بهداشت صنعتی کشور
کارشناس رسمی دادگستری

09133282492
rezakhah221@gmail.com
www.rezakhah221.ir
Eitaa: @rezakhah221

آدرس کامل و به روزتر اینکاتین می‌توانید (LinkedIn Profile)

ISO 45003:2021 Managing psychosocial risks at work | انسان‌محور People Centered | پیشگیری Prevention | سیستم‌محور System Based | تصمیم‌گیری مبتنی بر داده Data Driven

ایمنی، فقط یک الزام نیست؛ یک ارزش انسانی است.



ISO 45003

Managing Psychosocial Risks at Work

A vital part of Occupational Safety & Health Management Systems



RISK IS NOT JUST EQUIPMENT — working conditions are risk too.

Psychosocial risks can affect health, safety and performance.

SHIFT FOCUS FROM INDIVIDUAL TO SYSTEM — why did the system allow the error?

Strong systems prevent human failures.

JOB DESIGN IS THE HORMONE OF TRAINING — shifts, workload & roles matter.

Good design supports safety and well-being.

ORDINARY DATA ARE SIGNALS — absence, overtime, turnover, near misses show system pressure.

Data-driven insights improve decisions.

A safe workplace protects both physical and psychological health.

Scan to connect on LinkedIn for more HSE insights and professional updates.

linkedin.com/in/alireza-rezakhah-103aa942

ISO 45003

INTERNATIONAL STANDARD FOR PSYCHOSOCIAL RISK MANAGEMENT AT WORK

TRANSLATION & EDUCATIONAL DESIGN

ALIREZA REZAKHAH

MSc Industrial Hygiene

Senior Industrial Hygiene & Safety Consultant

rezakhah221

09133282492

rezakhah221@gmail.com

SAFE SYSTEMS • HEALTHY PEOPLE • SUSTAINABLE FUTURE

ایمنی کار در چاه و حفاری

پیشگیری از حوادث کارگران مقنی و حفار چاه

Well & Excavation Safety

Prevention of Accidents for Well Diggers and Excavation Workers

ایمنی،
حق همگان است
Safety is a Right for All



خطرات اصلی Major Hazards

- سقوط افراد — Fall into the well
- ریزش دیواره چاه — Cave-in
- کمبود اکسیژن — Oxygen deficiency
- گازهای سمی و قابل انتقال — Toxic & Flammable gases (H₂S, CO, CH₄)
- برق گرفتگی — Electric shock
- سقوط اجزاء و مصالح — Falling objects
- گیر افتادن — Entrapment
- لغزش و سقوط — Slips & Falls
- خرابی تجهیزات — Equipment failure
- گرد و غبار — Dust & Silica



نکات کلیدی ایمنی
Key Safety Points

- قبل از ورود، اکسیژن و گازهای خطرناک داخل چاه را با دستگاه گازسنج اندازه‌گیری کنید
  Test oxygen and hazardous gases before entry.
- هرگز به تنهایی وارد چاه نشوید
  Never enter the well alone.
- استفاده از کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش و لباس کار الزامی است
  Use safety helmet, safety shoes, gloves and workwear.
- از کمربند ایمنی سالم و قلاب مناسب (Full Body Harness) استفاده کنید
  Use full body harness and lifeline.
- تهویه مناسب چاه قبل و حین کار برقرار باشد
  Ensure proper ventilation before and during work.
- دهانه چاه را با حفاظ و علائم هشدار ایمنی کنید
  Secure the well opening with barriers and warning signs.
- تجهیزات بالابر و طنابها قبل از کار بازدید شوند
  Inspect lifting equipment and ropes before use.
- فرد ناظر در تمام مدت در دهانه چاه حضور داشته باشد
  A standby person must be present at the top at all times.
- در صورت مشاهده علائم اکسیژن پایین، فوراً چاه را ترک کنید
  If signs of gas or oxygen deficiency appear, leave immediately.

در شرایط اضطراری
In Case of Emergency

- بدون تجهیزات وارد چاه نشوید
  Do not enter without proper equipment.
- با آتش‌نشانی و اورژانس ۱۴۵ و ۱۱۵ تماس بگیرید
  Call Fire Department and Emergency (125 & 115).
- عملیات نجات فقط توسط کارشناس زبده انجام شود
  Rescue operations must be performed by trained personnel only.



تجهیزات ایمنی الزامی
Mandatory PPE

- کلاه ایمنی — Helmet
- کفش ایمنی — Safety Shoes
- دستکش — Gloves
- کمربند ایمنی — Harness
- عینک ایمنی — Safety Glasses

ده قانون طلایی ایمنی حفاری چاه
10 Golden Rules for Well Excavation Safety

1. دریافت مجوز کار — Permit to Work
2. پایش مداوم گازها — Gas monitoring
3. تهویه مناسب — Proper ventilation
4. استفاده از PPE کامل — Use complete PPE
5. استفاده از سیستم‌های ایمنی — Use secure systems
6. بازرسی روزانه تجهیزات — Daily inspection
7. همکاری در حمل مصالح — Patient coworker
8. دوری از دهانه چاه — Avoid falling objects
9. آموزش کمک‌های اولیه — First aid training
10. آمادگی برای شرایط اضطراری — Be prepared for emergencies

«تجربه و تخصص‌های من در ایمنی و بهداشت صنعتی»
My Expertise & Experience in Industrial Safety & Occupational Health



همکاری با صنایع عمیی برق ایران
Cooperation with Iran Oil Industries
صنایع نفتی



بررسی ایمنی لیفتراک‌ها
Forklift Safety Operations



توجه به کار خانه‌ها
برای کنترل ذرات سیلیس
Measurements for Silica Dust Control



خدمات تخصصی من:
My Professional Services:

- تهیه مستندات ایمنی (HSE Documentation)
- ارزیابی ریسک (Risk Assessment)
- ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای (Ergonomics & Hygiene)
- مشاوره ایمنی کارگران در صنایع مختلف
  Safety Supervision in Various Industries

«هیچ کاری آن‌قدر فوری نیست
که نتوان آن را ایمن انجام داد»

"No task is so urgent that it cannot be done safely."

تهیه و تنظیم:
rezakhah221
مشاور ارشد ایمنی و بهداشت صنعتی
Senior Consultant of Industrial Safety & Occupational Health
09133282492



ایستا، بهره‌وری پایدار
Safety, Health, Sustainable Productivity

با تجربه بیش از ۲۵ سال در ایمنی و بهداشت صنعتی
More than 50 Years of Experience in Industrial Safety & Occupational Health

۲۳:۴۶ ... 59٪

کانال رسمی مقالات علمی ایمنی بهد...
۱۰۷ عضو

پیام‌های سنجاق شده (۳ تا)
فایل



اسناد و مقالات دیگر

سند اسکن‌شده شماره 1 .72



رعایت بهداشت؛ سلامت خانواده؛ سلامت کودک

خواهر بسیجی چگونه به‌شهادت رسید

حدیث عشق

حوادث

ارگان کارو کارگر

حکم قصاص جوان ۱۹ ساله به مرحله اجرا رسید

فریادهای دخترک خبر از جنایت درخانه شماره ۸۸ گلستان می‌داد



خواهر بسیجی چگونه به شهادت رسید

مرگ کارگر بوجوان بر اثر شوخی استادکار

آتش‌بازی بچه‌ها باعث مرگ مقنی شد



راز جنایتی که پس از ۸۳ سال فاش شد



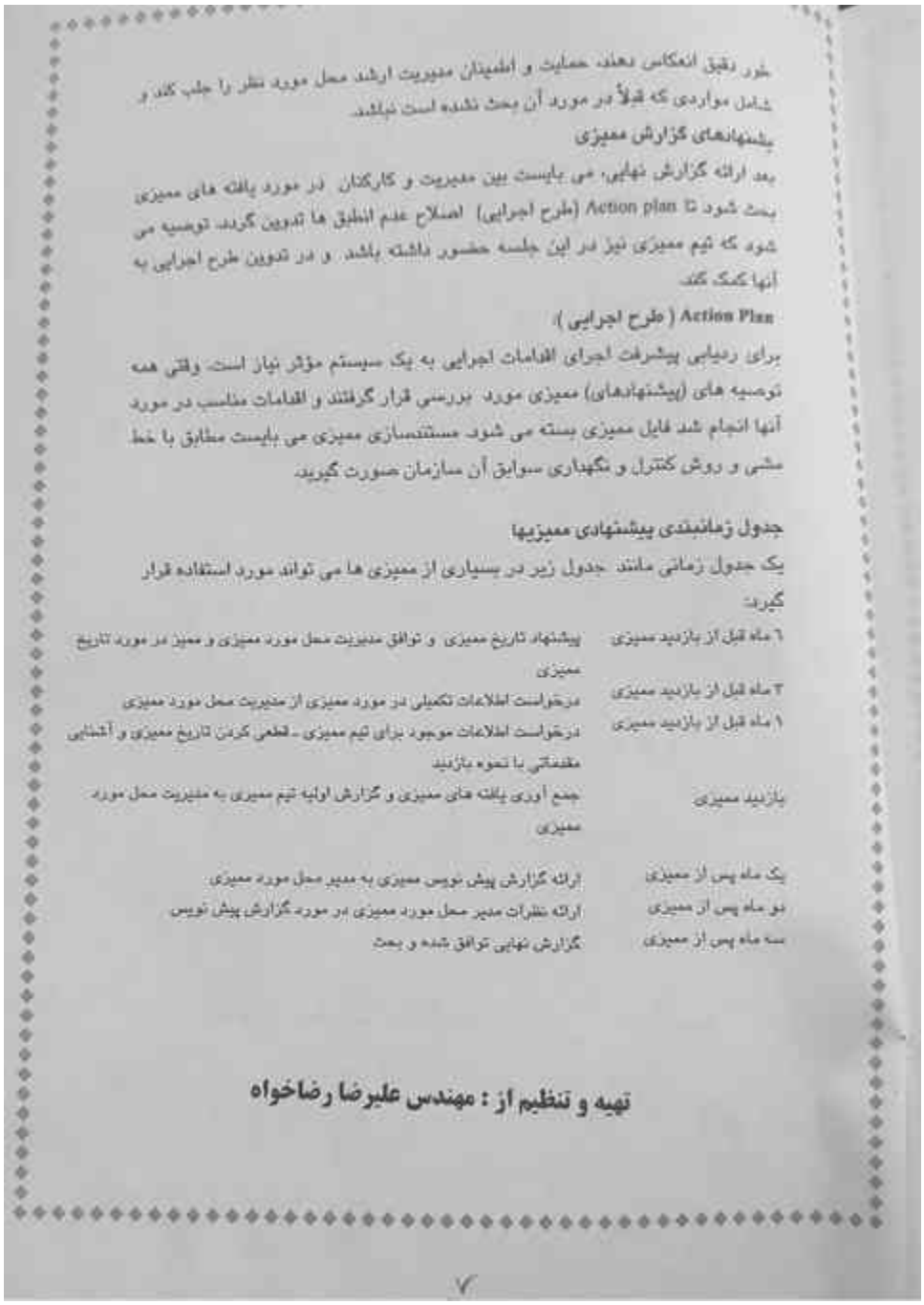
دزدی‌های این زن شبیه به چشم‌بندی بود!

داد خواست مرد ۷۲ ساله برای جدایی از زن ۵۶ ساله‌اش

چند کودک آمریکایی ۵ سال در صندوق عقب اتومبیل پدرش بود

دزدان ۱۲ نفر بودند و دختر ۱۲ پسر!

سند اسکن‌شده شماره 73. 2



بطور دقیق انعکاس دهند. حمایت و اطمینان مدیریت ارشد محل مورد نظر را جلب کند و شامل مواردی که قبلاً در مورد آن بحث نشده است نباشد.

پیشنهادهای گزارش ممیزی

بعد ارائه گزارش نهایی، می بایست بین مدیریت و کارکنان در مورد یافته های ممیزی بحث شود تا Action plan (طرح اجرایی) اصلاح عدم انطبق ها تدوین گردد. توصیه می شود که تیم ممیزی نیز در این جلسه حضور داشته باشد و در تدوین طرح اجرایی به آنها کمک کند.

Action Plan (طرح اجرایی):

برای ردیابی پیشرفت اجرای اقدامات اجرایی به یک سیستم مؤثر نیاز است. وقتی همه توصیه های (پیشنهادهای) ممیزی مورد بررسی قرار گرفتند و اقدامات مناسب در مورد آنها انجام شد فایل ممیزی بسته می شود. مستندسازی ممیزی می بایست مطابق با خط مشی و روش کنترل و نگهداری سوابق آن سازمان صورت گیرد.

جدول زمانبندی پیشنهادی ممیزیها

یک جدول زمانی مانند جدول زیر در بسیاری از ممیزی ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

۶ ماه قبل از بازدید ممیزی	پیشنهاد تاریخ ممیزی و توافق مدیریت محل مورد ممیزی و ممیز در مورد تاریخ ممیزی
۳ ماه قبل از بازدید ممیزی	درخواست اطلاعات تکمیلی در مورد ممیزی از مدیریت محل مورد ممیزی
۱ ماه قبل از بازدید ممیزی	درخواست اطلاعات موجود برای تیم ممیزی ـ قطعی کردن تاریخ ممیزی و آشنایی مقدماتی با نحوه بازدید
بازدید ممیزی	جمع آوری یافته های ممیزی و گزارش اولیه تیم ممیزی به مدیریت محل مورد ممیزی
یک ماه پس از ممیزی	ارائه گزارش پیش نویس ممیزی به مدیر محل مورد ممیزی
دو ماه پس از ممیزی	ارائه نظرات مدیر محل مورد ممیزی در مورد گزارش پیش نویس
سه ماه پس از ممیزی	گزارش نهایی توافق شده و بحث

تهیه و تنظیم از : مهندس علیرضا رضاخواه

امتیاز ۲- کاملاً مناسب

امتیازات را می توان با هم جمع کرد تا امتیاز کل هر موضوع ممیزی مشخص شود مقایسه امتیازات حاصل از این موضوعات می تواند در اولویت بندی اقداماتی که می بایست انجام شود بسیار مؤثر باشد.

استفاده از سیستم امتیاز بندی همچنین در تعیین حداقل حد قابل قبول به عنوان هدفی برای ممیزی های بعدی به کار می رود. مقایسه امتیازات ممیزی در سایت های مختلف میتواند در تعیین اینکه چه مواردی قابل دستیابی هستند و یا می توانند به عنوان نقاط مرجع به کار روند مفید واقع شود.

در مواردی که سؤالات برای محل مورد نظر غیرقابل کاربرد است ممکن است نیاز باشد تا امتیازات طوری تنظیم شوند که از تو روش (بایاس) در نتایج آن اجتناب شود.

دستورالعمل گزارش دهی و پیگیری

اولین باز خورد:

در پایان بازدید ممیزی و قبل از ترک سایت بهتر است تا اولین بازخورد ارائه شود . این بازخورد می تواند شامل اقدامات پیشنهادی برای بهبود و اولویت بندی انجام آنها باشد که تیم ممیزی می تواند آنها را یک در یک جلسه اختتامیه با حضور کارکنان مرتبط محل مورد ممیزی ارائه کند.

در بیشتر ممیزی ها خلاصه ای از یافته های تیم ممیزی و اقدامات پیشنهادی آنها به عنوان بازخورد ممیزی کفایت می کند. مورد ممیزی های کمی امتیاز و رتبه بندی عناصر کلیدی ممیزی نیز می بایست داده شود. در هر دو مورد بازخورد ممیزی می بایست شامل نقاط قوت و نقاط ضعف مدیریت ریسک های بهداشت شغلی باشد.

گزارش رسمی

اگرچه شکل گزارشات ممیزی بسته به خط مشی و دستورالعملهای هر سازمان متفاوت است ولی یک پیش نویس کتبی می بایست ارائه شود تا ممیزی شونده صحت ممیزی را چک کند و اولویت بندی ها و فرصت زمانی اجرایی اقدامات اصلاحی با توافق انجام شود. پس از اینکه با ممیزی شونده توافق شد گزارش نهایی تهیه می شود تا بدین ترتیب یافته های حاصل از ممیزی مستند شود . این یافته ها می تواند شامل امتیازات عددی، توصیه ها، مشاهدات، نتیجه گیری و پیشنهادات برای هر کدام از یافته های ممیزی باشد. گزارشات ممیزی می بایست عملکرد فعالیت های بهداشت حرفه ای محل مورد نظر را به

بازرسی از سلامت :

پذیرش و پذیرش دستورالعملهای کاری را می توان از طریق بازرسی برنامه ریزی شده از محلهای کاری سنجید. با مشاهده اعمال کاری می توان این مسئله را بررسی کرد که آیا کارگنان و پیمانکاران از دستورالعمل کاری استفاده کنند یا خیر و اینکه چه نقایص و کاستی هایی در این زمینه وجود دارد.

ارزیابی عملکرد ممیزی شوندگان :

در مورد ممیزی های توصیفی و ساده در اغلب موارد بهتر است از چک لیست های حاوی سؤالاتی استفاده شود که توانمی بحرانی را پوشش دهند و در آنها پاسخ بلی و خیر ثبت شود (به عنوان مثال آیا سیستم ـ تهویه در فواصل زمانی مشخص بازرسی و سرویس می شود). پاسخ دهی به این شکل در شناسایی کاستی ها و نقایص و همچنین نقاط قوت آن مورد بسیار مفید خواهد بود.

در ممیزی های کمی جامعتر می توان از پرسشنامه های کتبی استفاده کرد که در آنها نکات کلیدی و مهم برنامه های بهداشت شغلی امتیاز بندی شده است. چنین سیستم امتیازبندی، ما را قادر می سازد تا نتایج ممیزی را در فواصل زمانی مشخص با هم مقایسه کنیم . در ممیزیهای جامع بهداشت حرفه ای پیشنهاد می شود که عملکرد محل مورد ممیزی در مورد اجزاء اصلی فعالیتهای بهداشت حرفه ای مورد ارزیابی قرار گیرد که عبارتند از :

سازمان و مدیریت	وضعیتهای غیر روتین
بهداشت فردی و تناسب با کار	آموزش و آگاهی
ارزیابی ریسک های بهداشتی	مستندسازی، ثبت و ضبط و یکپارچگی
کنترل ریسکهای بهداشتی	داده ها
پایش عملکرد	ممیزی و بازنگری

قسمت اول : شامل چک لیستی از سؤالات است که با توجه به ماهیت و وسعت فعالیت ها در محل مورد بررسی برخی از آنها برای ممیزی انتخاب می شوند. در قسمت دوم برای هر سؤال چهار پاسخ امتیاز بندی شده مطرح شده است که نمونه امتیازبندی آن به شرح زیر است :

امتیاز ۰- اقدام فوری نیاز است.

امتیاز ۱- نقص عمده

امتیاز ۲- نقص جزئی

سازمان قضاوت کند وهمچنین موفقیت ها و یا نقایص و کاستی های سازمان را شناسایی کند.

بسته به محل مورد ممیزی و ماهیت فعالیت های مربوط به آن ، سیستم ممیزی حداقل می بایست شامل دو نفر باشد . برای انجام یک ممیزی بهداشت شغلی جامع یکی از ممیزان می بایست سلامیت و قابلیت لازم برای ممیزی را داشته و در اعمال و فعالیت های بهداشت حرفه ای تجربه کافی داشته باشد.

مصاحبه با مدیریت

بازدیدهای ممیزی معمولاً با مصاحبه با مدیریت ارشد سازمان و نماینده مدیریت و سرپرستان شروع می شود تا میزان درک آنها از خط مشی بهداشت حرفه ای و ترتیب اجرائیات آن سنجیده شود. اینکه آیا آنها از خطرات بالقوه بهداشتی، ریسک های مرتبط با فعالیتها و نحوه کنترل آنها مطلع هستند. آیا شخصا در برنامه های مربوط به بهداشت شغلی دخیل هستند یا خیر ؟ در مصاحبه باید میزان تعهد و اینکه خط مشی و دستورالعملها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین دستیابی به استانداردها مورد سنجش قرار گیرد.

مدیریت باید قادر باشد تا نشان دهد که از قوانین و استانداردهای مرتبط به حفظ سلامت و مقتضیات پذیرش آنها آگاهی دارد . همچنین مدیریت می بایست از پیشرفت های در حال مطالعه و تاثیرات احتمالی آنها نیز آگاهی نسبی داشته باشد.

مستندسازی ها باید طوری باشند که رویکرد سازمان را نسبت به مدیریت ریسکهای بهداشتی در محیط کار(ترجیحاً سازگار با ISO 9000 در مورد چرخه PDCA) توصیف کند.

ممیزان می بایست مشخص کنند که آیا تعهد مدیریت و منابع اختصاص داده شده به حفظ سلامتی کارکنان در برابر ریسکهای بهداشتی محیط کار با توجه به ماهیت فعالیتها و خطرات و میزان تماس کارکنان کافی است یا خیر ؟

مصاحبه با کارکنان

در فرآیند ممیزی می بایست یک سری از کارکنان را انتخاب شده و به عنوان نماینده کارفرما با آنها مصاحبه کند تا میزان پیروی آنها از دستورالعملهای کاری در عمل مورد سنجش قرار گیرد. همچنین در فرآیند ممیزی لازم است آگاهی کارکنان از خطرات بالقوه بهداشتی، درک آنها از نقش شان در حفظ سلامتی خود و همکارانشان و ... مورد سنجش قرار گیرد. مقایسه نتایج حاصل از این مقایسه با نتایج حاصل از مصاحبه با مدیریت میزان اثر بخشی تبادل اطلاعات در داخل سازمان را نشان می دهد.

رفرنس به استانداردهای قابل کاربرد باشد (هم در سطوح قوانین ملی، استانداردهای مربوط به صنایع یا خط مشی های سازمان).

ممیزی ها در دامنه کاربرد و محتوا متفاوت هستند و ممکن است داخلی باشد (ممیزی توسط افرادی انجام شودکه خود در آن سازمان مشغول به کارند) یا خارجی باشد (ممیزی توسط شخص ثالث یا شرکتهای به ثبت رسیده انجام می شود) نتایج ممیزی ممکن است به طور کیفی بیان شوند، یک قضاوت مبنی را مطرح کند و یا اینکه از طریق مقایسه عملکرد با معیارهای از پیش تعیین شده و شاخصهای عددی به صورت کمی مطرح شود.

همه ممیزی ها در مشخص کردن نقاط قوت، شناسایی نقایص و کمک به تعیین اولویتها برای اقدامات اصلاحی ارزشمند هستند. ممیزی های بهداشت حرفه این در اصول ممیزی از دیگر فعالیتها تفاوتی ندارند و می تواند با دیگر ممیزی ها تلفیق شود. به عنوان مثال ممیزی های ایمنی می تواند با ممیزی های بهداشتی و همچنین با ممیزی های زیست محیطی تلفیق شوند و یا اینکه به عنوان بخشی از ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انجام شوند.

برنامه ممیزی:

همه مراحل برنامه ممیزی اعم از طرح ریزی، پیگیری و اجرا می بایست با توافق مشترک بین مدیریت، محل مورد نظر و تیم ممیزی انجام شود. دامنه کاربرد و تعداد ممیزی ها می بایست متناسب با ماهیت و وسعت فعالیتها و ریسکهای بهداشتی ناشی از آنها باشد. مثلاً در هر ۲-۵ سال برای یک پالایشگاه و در مورد ترمینال و پایانه در مدت زمانهای طولانی تری ممیزی نیاز است.

دامنه کاربرد ممیزی های اختصاصی و عمق بررسی ها باید مورد توافق مدیریت هر قسمت از واحد مورد ممیزی باشد. . این نکته را نباید فراموش کرد که سؤالات و پاسخهای ذکر شده در قسمت اول و دوم فقط راهنما هستند و ممکن است برای هر سازمان و سایت دیگری نیاز به تصحیح داشته باشند.

دستورالعملهای ممیزی:

برای انجام ممیزی، بهتر است از یک دستورالعمل استاندارد که در آن دامنه کاربرد ممیزی و موضوعات مربوط به آن مشخص شده است استفاده شود. معمولاً برای ممیزی از اسنادی مثل نتایج ارزیابی های ریسک خطرات بهداشتی، بازرسی های داخلی، تست سیستم های کنترلی (مثل تهویه)، پایش میزان مواجهه و آموزش پرسنل استفاده می شود.

رفرنس به استانداردهای قابل کاربرد باشد (هم در سطوح قوانین ملی، استانداردهای مربوط به صنایع یا خط مشی های سازمان).

ممیزی ها در دامنه کاربرد و محتوا متفاوت هستند و ممکن است داخلی باشد (ممیزی توسط افرادی انجام شودکه خود در آن سازمان مشغول به کارند) یا خارجی باشد (ممیزی توسط شخص ثالث یا شرکتهای به ثبت رسیده انجام می شود) نتایج ممیزی ممکن است به طور کافی بیان شوند ، یک قضاوت مبنی را مطرح کند و یا اینکه از طریق مقایسه عملکرد با معیارهای از پیش تعیین شده و شاخصهای عددی به صورت کمی مطرح شود.

همه ممیزی ها در مشخص کردن نقاط قوت، شناسایی نقایص و کمک به تعیین اولویتها برای اقدامات اصلاحی ارزشمند هستند. ممیزی های بهداشت حرفه ای در اصول ممیزی از دیگر فعالیتها تفاوتی ندارند و می تواند با دیگر ممیزی ها تلفیق شود. به عنوان مثال ممیزی های ایمنی می تواند با ممیزی های بهداشتی و همچنین با ممیزی های زیست محیطی تلفیق شوند و یا اینکه به عنوان بخشی از ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انجام شوند.

برنامه ممیزی :

همه مراحل برنامه ممیزی اعم از طرح ریزی، پیگیری و اجرا می بایست با توافق مشترک بین مدیریت، محل مورد نظر و تیم ممیزی انجام شود. دامنه کاربرد و تعداد ممیزی ها می بایست متناسب با ماهیت و وسعت فعالیتها و ریسکهای بهداشتی ناشی از آنها باشد. مثلاً در هر ۵-۳ سال برای یک پالایشگاه و در مورد ترمینال و پایانه در مدت زمانهای طولانی تری ممیزی نیاز است.

دامنه کاربرد ممیزی های اختصاصی و عمق بررسی ها باید مورد توافق مدیریت هر قسمت از واحد مورد ممیزی باشد . این نکته را نباید فراموش کرد که سؤالات و پاسخهای ذکر شده در قسمت اول و دوم فقط راهنما هستند و ممکن است برای هر سازمان و سایت دیگری نیاز به تصحیح داشته باشند.

دستورالعملهای ممیزی :

برای انجام ممیزی، بهتر است از یک دستورالعمل استاندارد که در آن دامنه کاربرد ممیزی و موضوعات مربوط به آن مشخص شده است استفاده شود. معمولاً برای ممیزی از اسنادی مثل نتایج ارزیابی های ریسک خطرات بهداشتی، بازرسی های داخلی، ثبت سیستم های کنترلی (مثل تهویه)، پایش میزان مواجهه و آموزش پرسنل استفاده می شود.

کلیات ممیزی بهداشت حرفه ای

هدف اصلی بهداشت حرفه ای حفاظت از سلامتی کارکنان در برابر عوارض سوء ناشی از فعالیتهای کاری است. اگر اصول بهداشت شغلی به طور مؤثر و صحیح به کار گرفته شوند علاوه بر بهبود سلامتی عمومی کارکنان ، در فراهم کردن رفاه و آسایش نیروی کاری نیز موثر خواهد بود ، اگرچه بسیاری از فاکتورها نظیر شیوه زندگی و اثرات محیطهای خانگی و تفریحی از کنترل کارفرما خارج است.

یک رویکرد سیستماتیک نسبت به مدیریت ریسکهای بهداشتی مرتبط با فعالیت های کاری می توان شامل موارد زیر باشد :

- ارزیابی ریسک های بهداشتی ناشی از فعالیتهای کاری.
- ارزیابی بهداشت فردی کارکنان.
- مناسب کارکنان با وظایف شغلی.
- آمادگی و واکنش در برابر شرایط اضطراری.

یکی از اجزاء یک سیستم مدیریت مؤثر ، فرایند ممیزی است که می بایست با دقت و به موقع طرح ریزی شود تا حداکثر بهره برداری از آن حاصل شود. این راهنما مربوط به ممیزی بهداشت حرفه ای بوده و می تواند به عنوان معیاری مؤثر در فرآیند ممیزی مورد استفاده قرار گیرد. سؤالات و پاسخهای مطرح شده در این راهنما طوری طراحی شده اند که برای هر سؤال بتوان امتیازاتی را تعیین کرد. این مسئله به ویژه برای ممیزانی که تجربه کافی ندارند بسیار مفید خواهد بود. به علاوه با استفاده از این شیوه امکان مقایسه عملکرد واحدهای مختلف و پایش بهبود یا افت آنها در فواصل زمانی مشخص میسر خواهد بود.

ممیزی بهداشت حرفه ای :

مدیریت سازمانها نیاز دارند تا اطمینان حاصل کنند که کنترل های مناسب در برابر خطرات محیط کار وجود دارد و سازمان به استانداردهای مطلوب در این زمینه دستیابی پیدا کرده است. چنین استانداردهایی ممکن است مقتضیات قانونی را مطرح کنند یا بر دیگر استانداردهای مربوط به سازمان یا دیگرصنایع مبتنی باشند.

ممیزی ها نباید برای برقراری یا وضع استانداردها مورد استفاده قرار گیرند. هدف از ممیزی این است که مشخص شود استانداردهای از قبل تعیین شده تحقق پیدا کرده اند یا خیر و در غیر این صورت مبنایی برای بهبود مشخص شود. سؤالات ممیزی باید شامل

کلیات ممیزی بهداشت حرفه ای



استاندارد کردن بهداشت حرفه ای HSE

تهیه و تنظیم از : مهندس علیرضا رضاخواه

سند اسکن‌شده شماره 74. 3

با همکاری بین‌بخشی و فن‌آوری و روشهای مناسب و شرکت فعال مردم در جامعه پیاده شود.

۸. صدور اطلاع‌رسانی عمومی استفاده از جوش شیرین از طریق مسئولان مربوطه و مقامات کشوری.

۹. جلب توجه و همت مسئولان دانشکده‌هایی مثل دانشکده بهداشت و علوم تغذیه و مسئولان پژوهشی دانشگاهها در جهتی که پروژه‌های تحقیقاتی خود و پایان‌نامه‌های دانشجویان را به جای پژوهش در خصوص طرحهایی اغلب تکراری و غیرکاربردی به تحقیق و بررسی در خصوص برگشتن مشکل برای عمومی مردم یعنی طرح تحقیقاتی جامع نان سوق دهند و با بررسی مسایل بهداشتی انبارها و سیلوها و کارخانجات آرد و پژوهش در خصوص بررسی امکان غنی‌سازی آردهای ماشینی و تحقیق در مورد امکانات طراحی و ساخت ماشینها و لوازم پخت نان مناسب بتواند از این پژوهشها در بررسی مسایل بسته‌بندی نان و جلوگیری از بیات‌شدن و کپک‌زدن سریع نان مرغوب و بهداشتی تهیه کرد و در فروشگاهها عرضه نمود.

۱۰. در مواقعی که امکان تهیه گندم و آرد مرغوب وجود ندارد می‌توان در شهرستانها با همکاری و مشارکت شورای شهر و شورای آرد و نان و شورای بهداشت و دیگر ارگانهای مربوطه طرح حذف جوش شیرین و رعایت زمان استراحت خمیر و استفاده از خمیر ترش را ابتدا در یک کارگاه نانوایی در هر محله اجرا کرد و سپس به کلیه کارگاههای نانوایی شهر تعمیم داد. به این صورت که در هر محله یک کارگاه نانوایی با مساحت و فضای مناسب و بهداری مناسب انتخاب شود و با تهیه فرمهای استیل به تعداد کافی برای هر نوبت پخت مقدار خمیر ورآمده مورد نیاز آماده شود و بدین‌ترتیب می‌توان به طرح بهداشتی نان اقدام کرد.

۱۱. در صدور مجوز برای کارگاههای نانوایی جدید موضوع مهم مساحت و فضای مناسب برای نگهداری خمیر به مقدار کافی و اجرای برنامهٔ تخمیر آرد مدنظر قرار گیرد.

۱۲. در شهرستانهایی که شورای آرد و نان و دیگر ارگانهای مسئول موضوع عدم همکاری نانوایان و بهداشت انگیزه برای کارگر نانوا جهت تهیه خمیر در صبح زود را مطرح می‌کند و بهانه قرار می‌دهد می‌توان با همکاری شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و مسئولان در شهرستان یک یا دو کارگاه تولید خمیر بهداشتی به اصطلاح خمیر ورآمده، ایجاد کرد و خمیر آرد تخمیرشده و بهداشتی که زمان استراحت خود را سپری کرده است در کارگاههای نانوایی سطح شهر توزیع نمود. بدیهی است در چنین شرایطی زمینه‌های تخلفات بعضی از نانوایان در خصوص تعویض آرد مرغوب با نامرغوب و فروش آرد و غیره برطرف خواهد شد.

۱۳. بهره‌گیری از روشهای صحیح پخت نان و تنظیم حرارت.

۱۴. با توجه به اینکه مشاهده می‌شود اغلب متصدیان و کارفرمایان کارگاههای نانوایی در محل کارگاه تحت سرپرستی حاضر نیستند و نظارتی بر عملکرد کارگران نانوا در خصوص توجه به کیفیت پخت و رعایت موازین بهداشت فردی ندارند شورای آرد و نان و ارگان صدورکنندهٔ مجوز نانوایی باید بر حضور دائم کارفرما در کارگاه و عدم اشتغال متصدی کارگاه نانوایی در کارگاههای دیگر (چند شغلهبودن) تأکید نماید.

۱۵. با پیگیری شورای اسلامی شهر و همکاری شهرداریها درمارهٔ احداث مجتمعهای بزرگ تولید نان مرغوب و بهداشتی باید اقدام شود و عرضه و تقاضای نان شهر کنترل گردد و زمینه رقابت در تولید نان فاقد جوش شیرین در کارگاههای نانوایی فراهم شود. بدیهی است در چنین وضعی امکان برخورد قانونی با تخلفات بهداشتی و تعزیراتی نانوایان میسر خواهد شد؛ زیرا در شرایط حاضر وقتی نانوا مشاهده می‌کند برای تولید هرگونه نان غیربهداشتی و فاقد کیفیت مشتری در صف ایستاده است بالطبع انگیزهٔ تولید نان مرغوب را از دست خواهد داد و متأسفانه تعزیرات آرد و نان به جای اهمیت دادن به تخمیر و کیفیت بهداشتی نان، اغلب در بازرسیهای خود وزن و وضع ظاهری نان تولیدی را مورد توجه قرار می‌دهند.

۱۶. با توجه به اینکه کیفیت نامناسب نان در نانواییهای دارای سهمیه آرد موجب گردیده است اغلب فروشگاهها و مغازه‌ها به عرضهٔ نان خانگی با قیمت غیررسمی اقدام نمایند لذا استفاده از این‌گونه نانها نیز به‌دلیل عدم نظارت بهداشتی از محل پخت آنها و عدم مراقبتهای بهداشتی نانوا مورد تأیید نیست.

در این مورد پیشنهاد اصلاحی این است که در هر شهری به بخش خصوصی اجازه داده شود کارگاههای بزرگ تولید نان بهداشتی و آرد تخمیرشده احداث نمایند و نان مرغوب با قیمت مناسب تولید کند و در اختیار مشتریان قرار دهند. بدیهی است در چنین حالتی مراحل پخت و توزیع نانهای خانگی نیز تحت نظارت قرار می‌گیرد و از توزیع نانهای غیربهداشتی در فروشگاهها جلوگیری خواهد شد.

---

* مهندس علیرضا رضاخواه کارشناس مسئول بهداشت عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور حذف جوش شیرین و اصلاح کیفیت نان و جلوگیری از ضایعات آن

به‌طورکلی برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید در مرحله اول گندم مرغوب و ترکیب کامل آرد مورد توجه قرار گیرد زیرا دانه گندم از سه قسمت لایه خارجی (سبوس) جوانه (دارای درصد چربی) و بخش مرکزی (حاوی نشاسته و پروتئین) تشکیل شده است و نوع آرد تحویلی به نانوایها به نوع گندم بستگی دارد. اصولا آرد قوی آردی است که گندم آن از نوع سخت باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد بیشتر از آرد گندم نرم است و آرد ضعیف آردی است که گندم آن از نوع نرم تهیه شده باشد یعنی نسبت پروتئین به نشاسته در آرد کمتر از آرد گندم سخت است و معمولا از این نوع آرد برای تهیه کیک و شیرینی استفاده می‌شود.

۱. برای تهیه نان مرغوب و بهداشتی باید حتی‌المقدور از آرد کامل یعنی آردی که سبوس و جوانه آن جدا نشده استفاده کرد زیرا با جداکردن سبوس و جوانه ارزش غذایی آرد و در نتیجه ارزش غذایی نان تولیدی به شدت کاهش می‌یابد. البته رنگ آرد کامل کمی تیره‌تر از آرد ناقص است ولی در عوض پروتئین و سلولهای کلسیم و آهن و الیاف خود را حفظ می‌کند به‌طوری‌که پروتئین نان (گلوتن) موجب ایجاد چسبندگی در نان می‌گردد.

لازم به توضیح است آردهای ضعیف به دلیل کمی پروتئین و نداشتن چسبندگی لازم قوام شکننده داشته لذا کارگر نانوا برای جبران این ضعف نمک بیشتری به خمیر اضافه می‌نماید که موجب شوری نان می‌شود، فشار خون را بالا می‌برد و مشکلات زیادی برای مصرف‌کنندگان مثلا به بیماریهای قلبی و عروقی ایجاد می‌کند. بدیهی است در شرایط حاضر که اغلب نانواییها ضعیف‌بودن آرد دریافتی را بهانه اضافه‌کردن جوش شیرین به آرد و عدم تخمیر نان قرار داده‌اند رعایت مواردی که در زیر می‌آید ضروری است:

- توسعه امکانات سیلوکردن گندم؛
- استفاده‌نکردن از آردهای تازه که زمان رسیدن را سپری نکرده‌اند؛
- استفاده‌نکردن از گندمهای تازه بویژه در فصل تابستان برای تهیه آرد و نان.

با توجه به اینکه کیفیت و کمیت آرد گندمهای وارداتی و گندمهای داخلی با یکدیگر متفاوت است باید با مخلوط‌کردن مناسب آرد گندم خارجی و داخلی به گونه‌ای آرد را به‌دست نانوا رساند که از نظر خصوصیات پخت یکدیگر را تقویت و خواص گلوتن خود را تکمیل نمایند به عبارت دیگر اگر آرد با گلوتن ضعیف را با آردی که گلوتن قوی دارد مخلوط کنیم بدیهی است مشکل ضعیف‌بودن آرد و استفاده از نمک اضافی و عدم تخمیر تا حدود زیادی حل خواهد شد. لازم به توضیح است اغلب نانوایان موضوع ضعیف‌بودن آرد تحویلی را در تمام فصول سال مطرح می‌نمایند درصورتی‌که این مشکل در چند ماه از سال به‌دلیل تحویل‌دادن گندم به سیلو و مخلوط‌نکردن گندم خارجی و داخلی موجود می‌آید.

۲. تشکیل کلاسهای آموزش کاربردی برای کارگران و دست‌اندرکاران کارگاههای نانوایی که در تهیه خمیر و پخت نان دخالت دارند و ایجاد مهارت تهیه نان مرغوب و بهداشتی در آنها.

۳. اگرچه پژوهشکدهٔ غلّه و نان سازمان غلّه کشور آزمایشهای معینی بر روی گندم و آرد انجام می‌دهد ولی دقت و بررسی بیشتر روی گندمهای وارداتی قبل از خرید و اجرای کامل استانداردهای مربوطه و نیز رعایت دقیق موازین بهداشتی در نگهداری گندم در کشتی و سیلوهای نگهداری آرد و گندم از جمله تعاونی‌ها در رشد میکروارگانیسمها نقل فازهای کپکی الزامی است.

۴. رعایت زمان خواباندن خمیر و بهره‌گیری کامل از خمیر ترش و نگهداری خمیر در دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت در حالی که امکان استفاده کامل از خمیر ترش وجود نداشته باشد فرمولبندی پیشنهادی به قرار زیر خواهد بود

۲۵ کیلو آرد + ۵۰ تا ۷۰ گرم خمیر مایه + مقدار مناسب خمیر ترش + ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم شکر با مدت زمان مخلوط‌کردن حدود هشت دقیقه و مدت استراحت خمیر ۹۰-۷۵ دقیقه

توضیح اینکه خمیر مایه یا مخمر نانوایی یک مخمر مصنوعی است که در مجاورت مواد قندی تولید گاز می‌کند و در شرایط حاضر سه نوع مخمر برای استفاده در نانوایها تولید می‌شود. مخمر خشک فعال، مخمر فشرده، و مخمر مایع و مدت زمان تخمیر با میزان مخمر رابطه معکوس دارد.

۵. توجیه مقامات کشوری در جهت حمایت قاطع از طرح حذف جوش شیرین.

۶. طرح موضوع و پیگیری از طریق شورایهای اسلامی شهر و روستا و شورایهای بهداشت شهرها و استانها و شورای آرد و نان.

۷. آموزش کلیه عوامل اجرایی به مسئولان و اتحادیه‌های صنفی در جهت ایجاد باور و عقیده در رابطه با حذف جوش شیرین. چنین است هرگونه رفتار بهداشتی با هر سنت حسنه دیگری اگر قرار باشد در جامعه پیاده شود اول باید به بیان جامعه تبدیل شود تا مردم به‌طور کافی نسبت به آن احساس نیاز کنند و سپس

مایه‌گازکربنیک (CO_2) در خمیر به‌وجود می‌آید و در نتیجه حبابهای ریز گاز باعث زیاد شدن حجم خمیر شده و ظاهر لانه زنبوری به خمیر می‌دهد. علاوه بر آن به‌دلیل ایجاد لاکتیک اسید و استیک اسید طعم و بوی خمیر هم کمی ترش می‌شود.

همچنین فعالیت مخمرهای مذکور باعث تشکیل مواد آروماتیک می‌شود لازم به توضیح است عطر و طعم مطبوع نانهای خانگی و نانهایی که عمل تخمیر در آنها انجام بدرفته ناشی از تشکیل همین مواد آروماتیک است. عموماً برای اینکه خمیر آماده طبع و پخت شود سه ساعت وقت لازم است تا در دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد تخمیر در آن انجام گیرد.

تقریباً حدود ۸۰٪ پروتئین دانه گندم گلوتن است و با پوکیدن حبابهای نان، گاز (CO_2) در لایه‌های ساختمان سه‌بعدی گلوتن جای گرفته و خمیر پوک می‌شود. بدیهی است برای تهیه نان خوب و بهداشتی باید خمیری تهیه شود که در آن عمل تخمیر انجام شده و به استحکام زمان کافی برای ورآمدن خمیر سپری شده باشد؛ زیرا در صورت پخت نان با خمیر ورنیامده یا تخمیرنشده، نان سنگین و مرطوب و خمیری شکل حاصل خواهد شد که قابلیت نگهداری، مزه و هضم آن در سطح پائینی قرار می‌گیرد و از نظر تغذیه‌ای فاقد ارزش غذایی است. در عوض خمیری که در آن به اندازه کافی گاز تولید شده باشد نانی متخلخل و قابل هضم تولید خواهد کرد.

به‌طور خلاصه فواید و صنایع تخمیر نان عبارتند از:

۱. تشکیل مواد آروماتیک مانند آلدهیدها و ایجاد عطر مطبوع در نان؛
۲. ایجاد اسید و الکل که در نتیجه آن آبگیری پروتئین افزایش یافته و در نتیجه باعث خمیر و نان بهتر می‌شود؛
۳. افزایش بهم چسبندگی نان؛
۴. جذب عناصر کلسیم و آهن؛
۵. تشکیل ویتامین B توسط مخمر؛
۶. تجزیه مواد غرقابل هضم مانند سلولز بواسطه ایجاد اسیدهای آلی.

عوارض سوء و مضرات استفاده از جوش شیرین در نان

۱. همان‌طورکه گفته شد در صورتی‌که خمیر به مدت لازم (حدود سه ساعت) در دمای حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد باقی بماند و تخمیر صحیح و کامل در آن انجام شود، هیتک اسید موجود در آن به مقدار زیادی نبود خواهد شد ولی در شرایط فعلی کارگاههای نانوایی که از خمیرترش برای ورآمدن خمیر استفاده نمی‌شود و به‌جای آن از جوش شیرین استفاده می‌کنند، هیتک اسید موجود در نان موجب زنگ‌زدن آهن و کلسیم شده و استفاده مستمر از این نوع نان موجب بروز کم‌خونی ناشی از فقر آهن و کاهش ذخیره کلسیم می‌گردد. این در موقعیتی است که هم‌اکنون طبق آمار و ارقام موجود حدود ۳ر۱ جامعه ما ازکم‌خونی ناشی از فقر آهن رنج می‌برد و این ناراحتی در بین زنان و کودکان شیوع بیشتری دارد.

به عبارت دیگر استفاده از جوش شیرین (بیکربنات) در نان بویژه نانهایی که دارای دراز سبوس است موجب باقی‌ماندن یون فسفات می‌گردد و این یون با آهن و کلسیم ترکیب شده و عوارض کمبود این عناصر در بدن، یا کم‌خونی و پوکی استخوان ظاهر می‌شود.

۲. یون فسفات موجود در خمیر با آمینو اسیدهای اسیدی و قلیایی ترکیب‌شده و بدین‌ترتیب بدن انسان با کمبود آمینو اسیدهای ضروری مواجه می‌شود.

۳. از عوارض دیگر سدیم بیکربنات یا جوش شیرین ایجاد و یا تشدید تشنج در کودکان و نیز ضعف عضلانی، خستگی و لرزش دستهاست که از عوارض افزایش یون سدیم خون محسوب می‌شود.

۴. یون بیکربنات (جوش شیرین) با خنثی‌کردن اسید معده سبب ایجاد گرانیه‌های معدی و نفخ و سایر عوارض گوارشی می‌گردد. از دیگر عوارض و اختلالات گوارشی نان دارای جوش شیرین این است که نان تخمیرنشده به لحاظ اینکه تخلل ندارد طبع و پخت مناسبی نیز نداشته و کاملا پرشده نمی‌شود. لذا باعث چسبیدن نان به فندان و توقف بیشتر نان در دهان می‌شود که این خود باعث مرور دوم و زخم معده و التهاب معده می‌گردد. به‌طوری‌که این نوع بیماریها نیز از بیماریهای شایع در جامعه ما است و پیش‌بینی می‌شود با اصلاح کیفیت نان، آمار اختلالات گوارشی به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.

۵. نان دارای جوش شیرین از نظر ظاهر حالت قلیایی و بوی نامطبوع و رنگ زرد دارد و فوق‌العاده نسبت به آفت کپک‌زدگی آسیب‌پذیر است و تقریباً ظرف دو روز قارچ سمی روی آن رشد می‌کند. در شرایطی که نانهای فاقد جوش شیرین یعنی نانهایی که تخمیر طبیعی در آنها انجام گرفته نسبت به آفت کپک‌زدگی مقاومت بیشتری دارند و این‌گونه نانها را می‌توان حتی چند هفته در هوای خشک و شرایط مناسب نگهداری کرد بدون اینکه رنگ و طعم آنها تغییر پیدا کند. بدیهی است موضوع آسیب‌پذیری نانهای نامرغوب و غیربهداشتی فعلی عامل مهمی در بالارفتن میزان ضایعات نان است زیرا تهیه‌کننده نان حاوی جوش شیرین کوتاه بوده و علاوه بر آسیب‌پذیری نسبت به آفت کپک‌زدگی خیلی زود بیات می‌شود.



سالم‌بودن کارگران نانوا از نظر بیماری‌های واگیر و رفتار بهداشتی آنها و غیره از ضوابط بهداشتی یک کارگاه نانوایی را مورد بررسی قرار دهیم. در این موضوع ذهان خواهیم کرد که اصلاح کیفیت نان از طریق توجه به مراحل چهارگانه تهیه نان از قبیل تهیه خمیر، استراحت خمیر، تخمیر، شکل خمیر و فرم‌دهی و پخت نامناسب در مقایسه با رعایت بعضی از ضوابط بهداشت محیط کار مثل کاشیکاری نانوایی از رتبه سقف از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در شرایطی که نانوا به‌جای خمیرترش یا مایه خمیر از جوش شیرین برای عمل‌آوری نان استفاده می‌کند و ارزش غذایی نان را فوق‌العاده پایین می‌آورد و مردم را دچار عوارضی بعد نان غیربهداشتی می‌کند کاشیکاری یک متر کمتر یا بیشتر یک کارگاه نانوایی محمی از اهانت نخواهد داشت. متأسفانه بعضی از مردم ظاهر آراسته و کاشیکاری شده یک کارگاه نانوایی را دلیل بر بهداشتی بودن آن می‌دانند. درصورتی‌که برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان نان که اکثریت قریب به اتفاق مردم را تشکیل می‌دهند مهمترین کار بهداشتی جلوگیری از مصرف جوش شیرین در تولید نان و اصلاح کیفیت و ارتقای ارزش غذایی این ماده پر مصرف خوراکی و مراقبت بهداشتی کارگران نانوایی خواهد بود لذا رعایت مواردی مثل کاشیکاری و غیره در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت.

ضرورت تخمیر نان و عوارض سوء ناشی از مصرف جوش شیرین

آشنایی با عمل تخمیر

اصولا عمل تخمیر یک عمل بسیار مفید در تهیه نان است و مطالعات حاکی از این است که مصرف فرآورده‌های تخمیری مثل نان و پنیر و ماست موجب افزایش طول عمر انسان می‌شود. به عبارت دیگر فعالیت مخمرهای طبیعی در خمیر نان ارزش غذایی نان را فوق‌العاده زیاد می‌کند ولی جوش شیرین مانع عمل تخمیر طبیعی در نان می‌شود. عموماً اصطلاح ورآمدن خمیر که بین کارگران نانوایی رایج است همان عمل تخمیر است.

تخمیر یعنی اینکه در اثر تکثیر و فعالیت حیاتی مخمرهای موجود در خمیر ترش یا خمیر

در جامعه کنونی ما گرچه روش تولید نان تغییر پیدا کرده و با تولید انبوه نان صفهای طویل مشتریان کمتر شده ولی متأسفانه این تغییر فن‌آوری یک تغییر منفی هم همراه داشته که همان افت شدید کیفیت نان است.

خلاصهٔ مطلب اینکه فن‌آوری جدید تهیه نان تنور گلی قدیمی را به ماشینهای مدرن نانوایی و هیزم و هیت سیاه را به استفاده از گاز و نیروی برق و قدحهای سفالی قدیمی را به ماشینهای خمیرگیر تبدیل کرده است ولی این فن‌آوری جدید با مزایای فوق‌الذکر موجب گردیده همه ساله طبق آمار و ارقام موجود چندمیلیارد دلار بودجه ارزی کشور اسلامی ما به ضایعات نان تبدیل و دور ریخته شود. این در شرایطی است که مردم کشور ما نزدیک به ۴۰٪ کالری مورد نیاز و قسمتی از پروتئین روزانه خود را از نان و سایر مواد غذایی که از گندم و آرد تهیه می‌شود تأمین می‌نمایند و مصرف سرانه دانه گندم درکشور ما حدود ۱۳۰ کیلوگرم و مصرف سرانه نان حدود ۱۶۰ کیلوگرم محاسبه شده است. متأسفانه تغافل یا بی‌توجهی مسئولان به موضوع تأمین کیفیت بهداشتی و مناسب نان موجب گردیده به دلایل مختلف حدود ۱٫۳ نان تولیدی کشور به‌صورت ضایعات درآید به‌طوری‌که در حال حاضر ضایعات نان به‌صورت یکی از معضلاتی بزرگ و برجسته کفران نعمت و اسراف و تبذیر درآمده مضافاً اینکه از جمله بسیاریهای اقتصادی باید گفت هزینه ۱٫۳ نان تولیدی که به صورت ضایعات درمی‌آید تعادل میزان ارزی است که دولت همه ساله برای واردات گندم می‌پردازد.

مسلماً در شرایط حاضر که دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است اهمیت موضوع بیشتر نمایان می‌شود. قسماً میزان ضایعات نان به دلیل کیفیت غیر بهداشتی و نامناسب در تهران روزانه حدود ۶۰۰ تن و در کل کشور سالیانه دو میلیون تن است. به هر حال طبق آمار و ارقام موجود ضایعات نان در کشور ما رقمی بسیار بالا را به خود اختصاص داده است و نمایانگر از بین رفتن منابع عظیم آب و خاک و نیروی انسانی و گندم و بودجه ارزی مملکت است. ولی متأسفانه هنوز تکاپو در درآمدن (تخمیر) نان و اصلاح کیفیت آن در سطح کشور مشخص نگردیده که بعضی از مسئولان افزایش قیمت نان را به عنوان روش مقابله با کاهش ضایعات نان مطرح می‌کنند درصورتی‌که با اجرای طرح تأمین کیفیت نان و رعایت اصول مربوطه، کشور از واردات گندم بی‌نیاز خواهد شد و این مشکل بهداشتی و اجتماعی برطرف خواهد گردید.

ب) دیدگاه شرعی و مذهبی در خصوص اهمیت نان

همچنین در روایات دینی موارد زیادی مبنی بر احترام و حرمت نان مشاهده می‌گردد از جمله پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده‌اند: نان را گرامی دارید زیرا حداوند آن را از برکات آسمانی فرو فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است. در روایت دیگری گفته شده نبی‌ء یا چیزی را روی نان قرار ندهید به این مفهوم که ما حق نداریم سر سفره مثلاً شلغم یا لبوانی را روی نان قرار دهیم زیرا این عمل نوعی بی‌حرمتی به نان است. البته دستورات فوق از قدیم‌الایام در جامعه ما معمول و مرسوم بوده به‌طوری‌که موارد زیادی را مشاهده می‌کنیم که پیرمردان و پیرزنان مسلمان درصورتی‌که تکه نانی در معبر عمومی افتاده باشد بر می‌دارند و در محل مناسبی جای می‌دهند یا اینکه از ریختن ضایعات نان در سطل زباله خودداری می‌کنند.

مسلماً چنانچه به جایگاه شرعی و مذهبی نان در جامعه بی‌توجهی و بی‌احترامی شود کفران این نعمت الهی که قوت و روزی عمومی محسوب می‌شود خشم و غضب خداوند متعال را دنبال خواهد داشت. لذا بر مسئولان امر واجب است حداقل از جایگاه شرعی و مذهبی موضوع تأمین کیفیت نان را در برنامه کار خود قرار دهند زیرا علاوه بر جنبه شرعی عدالت اجتماعی حکم می‌کند که از این ناسپاسی نسبت به نان جلوگیری به عمل آید.

ج) اهمیت نان از دیدگاه بهداشتی

گرچه فن‌آوری جدید تهیه نان موجب ادعای شدید کیفیت نان گردیده است ولی از نظر شرایط بهداشت حرفه‌ای این تحول مثبت و هم به‌وجود آورده که با انجام دادن عملیات خمیرگیری در دستگاه خمیرگیر از تلاف بیهوده انرژی کارگر در عملیات خمیرگیری با دست (مشت‌کردن خمیر) جلوگیری شده است. مضافاً اینکه تغییر روش تولید نان در کارگاههای نانوایی موجود که با تنور و در دوّار کار می‌کنند به‌دلیل اینکه گرما از طریق هدایت و تشعشع به خمیر منتقل می‌شود شعله را محصور می‌نماید و چشم کارگر نانوا (شاطر) از شعله مادون قرمز (تشعشع نشره غیر یونیزه) تنور محفوظ می‌ماند. نهایتاً موجب پیشگیری از بروز بیماری شغلی آب مروارید می‌گردد. ضمناً گرمای بیش از حد مجاز محیط کار و تعریق زیاد کارگران به‌ویژه کارگر شاطر در فصل تابستان و ایستادن مستمر کارگران نانوا موجب بروز بیماریهای شغلی واریس پا و ناراحتی ستون مهره‌ای می‌گردد. گرچه همان‌طور که قبلاً اشاره شد اگر مساحت مناسب و بهداری کف و بدنه و سقف و داشتن کمد لباس مناسب و امکانات شستشوی دستها و طاقت فرسای و عمومی کارگاه نانوایی و معایبات کوتاه‌مدت و

زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان

نگارش مهندس علیرضا رضاسواد*

مقدمه

جلب توجه خوانندگان گرامی موضوع را با این سوال آغاز می‌نمایم که آیا تأمین بهداشت در کارگاههای نانوایی به کاشتکاری بذره و بهداری کف و سقف و اقدامات دیگر بهداشت محیط و به عبارت دیگر در بهداشت ظاهری این کارگاهها خلاصه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت زمانی می‌توانیم مدعی تأمین بهداشت کارگاههای نانوایی باشیم که علاوه بر اقدامات مثل بهسازی کف و بدنه و تأمین آب و متعلقات بهداشتی این کارگاهها، از کارگران نیز مراقبتهای بهداشتی لازم به عمل آوریم و نوارهای بهداشت فردی را رعایت کنیم و علاوه بر آن کیفیت نان تولیدی، این رزق الهی و عمومی و عمده غذایی حیاتبخش و پرمصرف بیشتر مردم، بویژه قشر کم‌درآمد را از شرایط بهداشتی مطلوب یا نسبتاً مطلوبی برخوردار سازیم.

امیدواریم با وضع‌پیشی و برنامه‌ریزی و هست و نظارت صحیح سازمانهای ذیربط از جمله سازمان نخه کشور فرمانداریها - شوراهای آرد و نان، وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی، وزارت بهداشت و درمان، شهرداری و دیگر سازمانهای مربوطه کیفیت نان تولیدی و بهداشت کارگاههای نانوایی وضعیت مطلوبی پیدا نماید.

در این مقاله سعی گردیده است اهمیت توجه به کیفیت نان و دلائل غیربهداشتی‌بودن نان تولیدی درکارگاههای نانوایی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگیرد و درپایان با ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی راهکارهای مناسب ارائه شود.

الف) دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

کارگاههای نانوایی به دلایل مختلف از جمله کوچک و پراکنده‌بودن، نبودن انگیزه در حرفه نانوایی، استیجاری بودن، ثابت نبودن کارگران شاغل و کم سن بودن بعضی از آنها مانند سایر کارخانه‌های تولید مواد غذایی دارای شرایط بهداشتی مطلوب نیست و متأسفانه با اینکه شغل کارگران نانوا، بویژه شاطر، یک شغل سخت و زیان‌آور و طاقت‌فرسا محسوب می‌شود، ولی از خدمات بهداشتی و بیمه‌ای لازم محروم است. از طرف دیگر از بین رفتن انگیزه برای انتخاب و یا حفظ شغل نانوایی، موجب خالی‌شدن این حرفه از ذوق و سلیقه گردیده لذا مشاهده می‌کنیم که کارگر نانوا مثل شاطرهای قدیم حال و حوصله و انگیزه لازم را ندارد که ساعت دو یا سه صبح خواب شیرین خود را ترک کند و در کارگاه نانوایی حضور تهیه کند. از این جهت حدود نیم‌ساعت قبل از بازگردن کارگاه، و بعضاً بعد از تشکیل صف مشتری آرد و آب را وارد دستگاه خمیرگیر می‌کند و بجای عمل‌آوردن خمیر که یک اقدام کاملاً ضروری است به جوش شیرین پناه می‌برد و نان غیربهداشتی و با کیفیت پایین تحویل مشتری می‌دهد.

به‌طورکلی از آنجا که وجود کارگر سالم و محیط کار بهداشتی و کیفیت خوب نان تولیدی در کارگاههای نانوایی می‌تواند ضامن سلامت جامعه باشد، لذا توجه به سه اصل فوق، بهداشت کارگاههای نانوایی و درنهایت سلامت مصرف‌کنندگان نان تضمین خواهد شد. ولی اینکه آیا استفاده از فن‌آوری مدرن نوزدایی و برش، وضعیت بهداشتی نان و محیط کار کارگر را بهتر کرده یا خیر در جوان بادگفت علیرغم اینکه فن‌آوری جدید در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و تولید مواد غذایی بهداشتی مؤثر واقع گردیده ولی متأسفانه در مورد کارگاههای نانوایی و نانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد این فن‌آوری کارساز و مؤثر واقع نشده است. به عبارت دیگر

پیام خداوند جان‌آفرین

سخن سردبیر	از دکتر فرهود	۲
پیام	دکترگروه‌ایم براتناند	۳
پیب سامنی آلودگی هوا و فاجعه انسانی	نگارش دکتر فرهود	۴
اثرهای زیان‌بخش آلودگی هوا بر سلامت ساکنان	نگارش حسین محمودوندی	۹
ژن‌های تندیه مصنوعی جوش شیرین در پخت نان	نگارش مهندس علیرضا رضاخواه	۱۵
روشهای ساده برای کاهش استرس ناشی از کار روزانه	برگردان فاطمه خواجوی‌نژاد	۲۱
چگونه اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببریم	برگردان مهندس کامران روح‌نهاد	۲۳
فولیک اسید	نگارش واله هادوی	۲۶
چشمه‌های آب معدنی گرم	نگارش دکتر محمود شریعت	۲۹
آسایشگاه‌های سالمندان	نگارش شهره سیام	۳۲
روشهایی برای سوزاندن چربیهای بدن	برگردان فاطمه خواجوی‌نژاد	۳۸
غلل شیمیایی	میرگرد علمی (دکتر حوش‌نمی، دکتر فرهود، دکتر میرآقایی)	۴۰
آیا به اندازهٔ کافی می‌خوابید	برگردان فاطمه خواجوی‌نژاد	۴۶
فرضیه کلولیتگ (شبه‌سازی) و موارد استفاده از آن	نگارش لاریس آدویان	۴۹
خون سالم از من آغاز می‌شود	از سایدن انتقال خون ایران	۵۱
بازتاب یک دوران جدید	نگارش پاپک و معلی	۵۵
وضعیت اقتصادی سالمندان	نگارش شهره سیام	۶۰
توانبخشی	برگردان فاطمه خواجوی‌نژاد	۶۳
جمعیت و تنظیم خانواده	نگارش شهره سیام	۶۵
بیماریهای شغلی	پژوهش و نگارش مهندس حسین رحیمی و دکتر محمدرضا نجمی	۶۸
نقش زنان در بهبود فرهنگ تغذیه جامعه	نگارش رضا آشنایی	۷۲

بهداشت جهان

فصلنامهٔ بهداشتی، علمی، اجتماعی و فرهنگی

سال چهاردهم، شمارهٔ اول و دوم ۱۳۸۰

چاپی ۳۰

از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

بهداشت جهان

این مجله با کوشش مشترک انجمن بهداشت ایران و مرکز نشر دانشگاهی و با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران، با توجه به شرایط و نیازهای بهداشتی ایران، تهیه و منتشر می‌شود

• مدیر مسئول و سردبیر: دکتر داریوش فرهود

• شورای نویسندگی

دکتر پرند (رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت در تهران)

دکتر پرویز صفری‌زاده (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)

مهندس عصار (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)

ابوالحسن نیر (رئیس سابق دانشگاه بهداشت)

دکتر حسین میرشمسی (معاون دانشوری حمایت‌ها)

• ویراستار و دبیر اجرایی: فاطمه خواجوی‌نژاد

• طراح جلد: محمود آذری

• حروفچینی و صفحه‌آرایی: صدیقه مسعودی

• ناظر چاپ: حمیدرضا دبیرپور

• چاپ: معراج

شاید با نظرات خود ما را در شکل‌گیری و ارسال فرمایید و ما را در ادامه و بهبود بخشیدن به این خدمت علمی همراهی کنید.

تهران، بهداشت جهان، مرکز نشر دانشگاهی، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پارک، شمارهٔ ۸۵، با صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۴۷۳۸

تلفن: ۸۷۲۵۹۵۰ و ۸۷۱۵۱۱۷ (داخلی ۲۲۵)

دفتر مجله: ۸۷۲۱۸۱۴

فکس: ۸۷۲۱۸۱۱

بهای هر شماره: ۴۰۰۰ ریال

بهای اشتراک سالانه (چهار شماره): ۱۰۰۰۰ ریال

WORLD HEALTH

ISSN 0252-5366

Iran University Press Vol. 14, NO. 1,2 2001



Blue Sky in the ...ture Fact or Fiction?


بهداشت جهان
سال چهاردهم، شمارهٔ اول و دوم، پیاپی ۴۰
• بمب ساعتی ـ آلودگی هوا و فاجعه انسانی
• زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان
• تولید اسید
• چشمه‌های آب معدنی گرم
• فرضیه کلونینگ (شبیه‌سازی)
• چگونه اعتماد به نفس فرزندانمان را بالا ببریم
مرکز نشریات علمی

سند اسکن‌شده شماره 75. 4



دیدگاهها

زیانهای خستگی ناشی از کار یکی و دو تا نیست...

صنعت و ایمنی

۶۰

ماهنامه اقتصادی، علمی، فنی

خرداد - تیر ۱۳۷۷ (بها ۱۰۰۰ ریال)





بافت در کار را کم کرده و حوادث ناشی از کار با افزایش سن بعد و سرانجام کمیت و کیفیت محصول در اثر خستگی کارگر پایین می‌آید.

با توجه به مواد گفته شده، به منظور پیشگیری از بروز خستگی در صنعت توصیه‌های اصلاحی زیر ارائه می‌شود:

۱. شمار کارگر متناسب با وضعیت جسمی و روحی آن تعیین شود، بدین گونه وقت در انجام فعالیت‌های قبل از استخدام، تدابیر بهداشتی و حفاظتی برای پیشگیری از بیماری‌ها و خستگی‌های ناشی از کار است.

۲. هیچ‌گونه کاری نباید بی‌سرپرستی به کارگر واگذار شود. زیرا واگذاری کارها متناسب با قابلیت‌های جسمی و روحی و علاقه و توان و مهارت آنها باعث بروز خلاقیت در کارگر و کارگر را بهتر و با علاقه‌تر به کاری که باید انجام دهد وادار می‌سازد و کاری که با میل و علاقه و از روی اجبار انجام گرفته است و موجب خستگی روحی خواهد شد.

۳. با کنترل عواملی مانند: روحی، مثل سروصدا، گرما و رطوبت بیش از حد، تجاوز و سرپرستی و نظارت خوب موجبات تشویق و دلگرمی کارگران فراهم شود.

۴. از تقسیم صحیح کار کارگر در مشاغل مختلف و برداری متوالی در کار کارهای دو یا سه نوبت و کار با چگونگی روی جداً جلوگیری به عمل آید. در انجام کارهای عادی نیز اندازه کار کارگر از حد معمول و متعارف تجاوز نکند.

۵. در انجام کارهای یکنواخت که نیاز به مهارت و تخصص خاص ندارد، مثل بسته‌بندی محصول و سورتاژ قطعات در مشاغل مشابه، سیستم چرخشی اعمال شود.

۶. برای افزایش تولید و بهره‌وری که این روزها در اولویت کار مدیران صنایع قرار دارد، به جای افزایش بیش از حد معمول ساعت کار (سرپرده در مشاغل سخت و زیان‌آور) از روش‌های دیگر مدیریت صنعتی، مثل ماشینی کردن و سبک طراحی محصول (تا حد امکان) می‌توان با افزایش مهارت بین کارگران استفاده نمود تا از ایجاد خستگی بیهوده در محیط‌های کار پیشگیری شود.

۷. این خصوص در بین محیط کار بعضی از صنایع مثل صنایع نساجی با شناخت بر این که تغییر سرعان افزایش تولید و جلوگیری از توقف

جلسه‌ها کوره‌های پخت سیمان، باید نوبه به اصول ایمنی و بهداشت صنعتی در نظر داشت. قرنی سلامتی کارگر صنعتگری که بیانه سال‌ها از تخصص و تجربه‌ای در کارخانه اشتغال نموده، با دادن پاداش‌های مالی قابل توجه و بیمار مالی کارگر شود استفاده کرده و در حرارت صنعتی به کوره کارگر را تحریص به ورود تعیین قبل داخل کوره پخت سیمان می‌کنند تعمل است چنین تدابیر تولیدی، اگرچه به ظاهر از توقف چند کوره پخت سیمان جلوگیری کرده و موجب افزایش تولید می‌شود، ولی در حقیقت نیروان و جارت تکاپوگری را که می‌تواند سال‌های زیادی در خدمت خط تولید کارخانه باشد از کار کرده خود دور کرده است. فرسوده و مستهلک کرده و علاوه بر لطمه سلامتی کارگر و زمین‌گیر شدن وی، به تولید کارخانه در سال‌های آینده آسیب قابل توجهی وارد کرده است.

۲. در مورد کارگرانی که مجبورند برای سال‌ها کار نوبه را در شرایط نامناسبی انجام دهند (مثل کارگری که به‌تنهایی به مدت چندین سال در انبار یک کارخانه کار می‌کند) باید پس از چند سال کار، نوع کار کارگر تغییر یابد. حتی برای پیشگیری از خستگی روحی کارگران، مدت‌زمان کارگاه‌هایی که سروصدای بیش از حد مجاز دارند، می‌توان بعد از چند سال کارگر را به یکی دیگر از کارگاه‌های کارخانه که فاقد سروصدای بیش از حد مجاز است، انتقال داد.

۸. برای کارگران شاغل مختلف از جمله مشاغلی که نیاز به تمرکز حواس دارند، فواصل استراحت بین کار در نظر گرفته شود. پژوهش‌ها نشان داده که انسان بدون استفاده از فواصل کوتاه استراحت در هیچ‌یک از کارهای دستی یا فکری تمرکز حواس نخواهد داشت و عدم دقت و تمرکز حواس منجر به افزایش صدمات و افت کیفیت محصول خواهد شد. به عنوان مثال در یک کارگاه خراطی (تراشه در صنایع نساجی در صورتی که به کارگر آموزش استراحت کم داده شده در حوالی کار داده نشود یا این‌که ساعت کار کارآیی بالا، به‌طور قطع با ایجاد خطا و اشتباه در خراطی باریسه، صدمات در محصول افزایش می‌یابد). با توجه به خستگی روحی و تأثیر در کارگران آیه‌های در صنایع تولید نوشابه و تعداد استراحت‌های کوتاه‌مدت بین کار، موجب کاهش دقت کارگر و ضرر بهتری جانبی جسم خواهد شد در مقابل چشم کارگر آیه‌های می‌شود و نهایتاً افت کیفیت محصول را به همراه خواهد داشت.

سال نو مبارک

خستگی ناشی از کار و صنعت

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

از یک تعریف ساده می‌توان گفت خستگی ناشی از کار عبارت است از احساس خستگی و ناتوانی در کلیهٔ اعضای بدن. این نوع خستگی در صنعت به صورت خستگی عضلانی (جسمی) و خستگی روحی (روانی) ظاهر می‌شود.

تحقیقات انجام‌گرفته نشان‌گر این است که زیادکردن بیش از حد معمول ساعات کار کارگران نه تنها به افزایش بازدهی کار منجر نمی‌شود، بلکه به علت ایجاد خستگی مفرط روحی و جسمی در کارگر، در بسیاری از موارد حتی کمیت و کیفیت مرغوب را نیز پایین می‌آورد. علاوه، بروز خستگی باعث کاهش دقت در کار و هدایت ماشین به بروز حوادث می‌شود.

از طرف دیگر، استفاده بیش از حد از نیروی توان کارگر باعث از کارافتادگی زودرس خواهد شد و نتیجه، کارگری که قادر است در شرایط مطلوب و مناسب حداقل سی سال تجربه و مهارت و کار و توان خود را در اختیار کارفرما قرار دهد به علت بی‌توجهی به مسائل بهداشت صنعتی پس از حدود ده تا پانزده سال دچار بیماری‌های شغلی و ازکارافتادگی جزئی یا کلی می‌شود.

با توجه به صدمهٔ غیرقابل جبران وارد بر مخصوص خستگی‌های ناشی از کار و روش‌های پیشگیری از آن، ضرورت توجه دست‌اندرکاران محیط‌های کار و صنعت آشکار می‌شود.

همان‌طورکه گفته شد خستگی‌های ناشی از کار به صورت خستگی‌های عضلانی (جسمی) و خستگی‌های روحی (روانی) بروز می‌کند. خستگی عضلانی بیشتر در اثر انجام کارهای سنگین مثل امکان، جابجایی قطعات سنگین و کار با ضربه‌های بادی و بسیاری از مشاغل دیگر به‌وجود می‌آید. نوع دیگر خستگی، یعنی خستگی روحی، اغلب در اثر روابط نامناسب محیط کار و انجام کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارد یا انجام کارهای یکنواخت ظاهر می‌شود. از جمله مشاغلی مانند کنترل و بازرسی و سوپروایزری و مشاغلی مشابه که اغلب کارگران را دچار خستگی فکری و روحی می‌کند.

علائم خستگی عضلانی عبارت است از احساس ضعف و کوفتگی در اندامها بخصوص در دست‌ها، در خستگی روحی کارگر علائمی مثل بی‌حوصلگی، سستی و کوتاهی و افسردگی از خود بروز می‌دهد و گوشه‌گیر و عصبی‌تر خواهد بود.

به‌طور کلی مهمترین عوامل به‌وجودآورندهٔ خستگی روحی و جسمی برای کارگران عبارت است از زیاد بودن ساعات کار، کار در شیفت



به‌ویژه شیفت شب، تحمیل اضافه‌کار به کارگر، نامناسب بودن ابزار کار، مشکلات مالی و خانوادگی، روابط نامطلوب در محیط کار از جمله مدیریت غیر صحیح و بی‌توجهی تشخیص هیچ اصولی بین کارگران، زیادبودن سروصدای محیط کار، قلت یا کثرت نور محیط کار و به‌طورکلی بی‌توجهی به رعایت عوامل بهداشتی محیط کار و عدم کنترل عوامل صدمه‌زا و بیماری‌زا و واگذارکردن کار به کارمزدبه کارگر، خستگی موجب بروز خستگی می‌شود.

از طرف دیگر، خستگی عضلانی و روحی کارگر موجب افزایش تصادفات در کار و بالارفتن ضایعات محصول خواهد شد. خستگی

ادامه در صفحهٔ بعد

سالن نو سیمرک

76. 8901396h0154

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی وسلامت
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
1st National Conference on the accomplishments of sports Science and Health
۱۶شهریور۱۳۹۶
۷سپتامبر2017
کد ثبت در ISC ۹۶۱۷۰۰۵۲۰۰۷

بررسی تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارمندان سازمان تربیت بدنی با نقش تعدیل گر تمرین درمانی

حسن غفاری[1]، پرنیان فلاحتگر اوشیبی[2]
۱.دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران
h.Ghaffari21@Gmail.com
۲. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه، ایران
pamianfalahatgar@yahoo.com

چکیده

نظر به اینکه در عصر حاضر منابع انسانی یک رابطه شناخته شده به عنوان عامل کلیدی موفقیت سازمانها هستند و به عبارتی قدرت سازمانها از توانایی روحی و فیزیکی کارکنانش ناشی میشود، بنابراین پایداری قدرت یک سازمان بستگی به سلامت روحی، روانی و فیزیکی کارکنانش دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر درمان ناراحتی های اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل گر تمرین درمانی در بین کارکنان سازمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تربیت بدنی شهرستان تربت حیدریه بوده اند که تعداد آنها ۸۰ نفر بوده است. این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه اختلالات اسکلتی عضلانی و ارگونومیک Nordic و عملکرد شغلی PATERSON (JPQ)، تمرین درمانی dash و چک لیست ارگونومیک انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی ساده انجام شده است. روش تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جزو تحقیقات آزمایشی محسوب می شود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومی، تمرین درمانی و عملکرد شغلی به ترتیب ۸۱٪، ۸۹٪، ۸۷٪ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و استفاده از نرم افزار Smart Pls انجام گرفت. یافته ها و نتایج نشان داد تمرین درمانی، تأثیر مثبت و معنادار درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان را به میزان ۵۲. میانجی گری مینماید.

کلمات کلیدی: درمان اختلالات اسکلتی عضلانی ، ارگونومی ، تمرین درمانی ، عملکرد ، متغیر های جمعیت شناختی.

مقدمه

از آنجا که رفتار سازمانی نوین و عملکرد سازمانی با پیچیدگی های روز افزون مواجه است آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمان ها با این پیچیدگی ها و در نتیجه تلاش در راستای این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که انسان بر خلاف سایر موجودات دارای عقل و اختیار است و عوامل متعددی باعث افزایش انگیزش[1] یا کاهش انگیزش در آن میشود (آرین،۱۳۹۴). این نقش در سازمان های فردی اهمیت بیشتری پیدا میکند. حال اگر این

[1] Motivation

www.SID.ir

انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد می تواند سایر منابع را به نحو احسن به کار گیرد و انواع بهره وری [1] را محقق سازد و نهایتا عملکرد سازمان را بهبود بخشد و در غیر اینصورت رکود[2]، عقب ماندگی ازمعان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه است نیروی انسانی باید همواره به افزایش راندمان شغلی[3] تاکید فزاینده داشته باشد(احدی،۱۳۹۳).

عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر اساس آن کارکنان موفق از ناموفق از طریق مجموعه ای از ملاک های مشخص قابل شناسایی هستند. عملکرد از لحاظ نظری دارای ۳ مولفه است مولفه اول وظیفه ایست که نیازمندی ها و الزامات شغلی را منعکس می کند مانند سخت کار کردن و کمک به دیگران و مولفه دوم زمینه ایست که فعالیت های تعریف نشده و نامشخص نظیر کار تیمی[4] و حمایت را در بر می گیرد که بخشی از شغل رسمی تلقی نمی شوند (زارعی،۱۳۸۵) رابینز[5] نگرش شغلی و سازمانی را در عملکرد شغلی بسیار مهم می داند و آن را به ۳ دسته عوامل مادی، عوامل فرهنگی و عوامل محیط کار می داند (عظیمی،۱۳۹۰) که در این تحقیق هر سه زمینه تا حدودی شهود پیدا می کند.

امروزه با پیچیده تر شدن ساختار و عملکرد سازمان ها، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی، افزایش کیفیت کار، کاهش افسردگی، رشد خدمات و در نتیجه افزایش بهره وری و عملکرد شود از دغدغه های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان است. نتایج حاصل از مطالعات مزبور به نیروی انسانی نشان میدهد که توسعه نیروی انسانی بهره ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد (هلاندر[6]،۱۹۹۷) عوامل متعددی در سازمانها باعث کاهش عملکرد کارکنان میشود که اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط نامناسب ارگونومیکی بخش عمده ای از این عوامل را تشکیل می دهند.

برطرف کردن اختلالات اسکلتی عضلانی با هدف افزایش بهره وری و با عنایت بر سلامتی در محیط کار شکل گرفته است. جوین مرلین[7] رییس موسسه جویس در سیاتل[8] آمریکابر این عقیده است که شرکت هایی که کیفیت سلامت کارکنان برای مدیریت سازمان دارای اهمیت بیشتری است شرکت های موفق تری نسبت به بقیه هستند (طاهری،۱۳۷۶).

برای افزایش میزان عملکرد کارکنان نیاز به یک محیط کاری مناسب و کارکنانی است که از لحاظ شرایط فیزیکی و روانی در سلامت کامل یا حداکثر سلامت باشند. در اینجاست که که جایگاه و نقش محیط کار مناسب اهمیت خود را نشان میدهد. یک محیط کار خوب همواره می تواند بر رشته ارزشهای پرسنل افزایش توان وعملکرد نیروی انسانی اثر مثبت بگذارد (بهرامی،۱۳۹۰). در عصر حاضر و در دنیای امروز روش زندگی انسانها تغییرات بسیاری کرده است. تلاش مستمر برای ایمن بودن محیط کار از آلاینده های انسانی[9] چه از بعد روانی و چه فیزیکی باعث برقراری عدالت کاری[10] و در نتیجه باعث افزایش انگیزش و افزایش کارایی و بهبود عملکرد می شود. ساختار و عملکرد سازمانها ایجاد محیطی آرام و بهره ور به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی افزایش انگیزش کاری شادابی و در نهایت دستیابی به بهره وری بیشتر شود هدف مدیریتی تمام سازمانهاست (نیک پور،۱۳۹۴). اما متاسفانه عوامل متعددی وجود دارد که باعث کاهش عملکرد و راندمان کاری در سازمان ها می شود که یکی از مهمترین این عوامل مشکلات ناشی از ایجاد درد و کسالت در کارکنان سازمان هاست که علاوه بر اینکه سرعت کار را کاهش داده و کیفیت خدمات را کم میکند باعث ترک شغل [11] یا غیبت[12]

---

[1] Efficiency
[2] Depression
[3] Job efficiency
[4] team work
[5] Robbins
[6] Hlandr
[7] Marilyn Joyce
[8] Seattle
[9] Human emissions
[10] Working justice
11 Turnover

www.SID.ir

های ناشی از بیماری نیز می شود. بدون تردید سلامت انسان با توسعه ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه قادر است تهدید های ناشی از پیشرفت فن آوری را کنترل و برنامه ریزی ها را به توسعه پایدار تبدیل کند توجه به سلامت انسان در کلیه بخش هاست . همان گونه که اصل نخست منشور سازمان ملل متحد[1] در اجلاس زمین در ژوییه ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو[2] برزیل بر این موضوع تاکید کرده و اظهار داشته که انسان محور توسعه و شایسته یک زندگی سالم سازگار با طبیعت است پس مدیران سازمان ها باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش راندمان کاری به همراه افزایش رفاه حال کارکنان از طریق رسیدگی به نیازهای فیزیکی و سلامتی آنها داشته باشند (رضاخواه،۱۳۸۵).

امروزه به دلیل ایجاد شغل های متنوع اختلالات اسکلتی عضلانی[3] و درد های مزمن[4] ناشی از آن یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی در بیشتر کشورهاست که با شیوع حدود ۳۵٪ روز به روز در حال افزایش است. این عارضه یکی از مشکلات عمده محیط های کاری مطرح کارمندان اداری به عنوان جامعه ای مستعد جهت ابتلا به این عارضه شناخته می شود. در این رابطه میزان بروز دردهای ناحیه کمر در طول زندگی ۸۵٪برای هر فرد می باشد (احمدی منمایل،۱۳۹۰).

فاکتورهای مختلف سطح زندگی و نوع کار باعث افزایش خطر درد در اندام ها و همچنین باعث محدودیت های عملکردی می شود. لازم به ذکر است ارتباط مثبتی بین درد های ناحیه گردن، شانه، کمر و پشت وجود دارد که در اثر نشستن زیاد یا ایستاده، ایستادن زیاد و انتشاهات در نوع انجام دادن کار ایجاد میشود. اختلالات اسکلتی عضلانی گردن، شانه و کمر به طور قابل ملاحظه ای با وضعیت نامناسب بدنی ناشی از کار ارتباط دارد. شواهد قوی برای درد در ناحیه کمر و ارتباط آن با پوسچر های[5] نامناسب وجود دارد (احمدی ،۱۳۹۱).

عوامل خطرزای شغلی شامل نیازهای فیزیکی و اجرای وظیفه با وضعیت بدنی نامناسب نیروی به کار گرفته، حرکات تکراری، مدت انجام کار و وضعیت ایستای بدن می باشد. عوامل خطرزای غیر شغلی و فردی مانند سن، جنس، آنتروپومتری[6]، قدرت عضلانی و آمادگی جسمانی [7] و علاوه بر همه اینها عوامل روانی- اجتماعی از قبیل زمان و فشارکاری، فقدان حمایت اجتماعی، عدم رضایت شغلی است که منجر به ایجاد وضعیت بدنی نامطلوب می شود(مصدق،۱۳۸۳).

مشاغل زیادی وجود دارند که با قرار دادن شاغل در وضعیت های مختلف باعث بروز درد در فرد می شوند. بر اساس مطالعات گسترده در مورد خطرات شغلی در بیشتر کشورهای دنیا انجام شده، کمتر حرفه ای را می توان یافت که با این مشکل مواجه نباشد. کارمندان اداری سازمان تربیت بدنی هم مانند سایر مشاغل در معرض ابتلا به این عارضه هستند. این عارضه به صورت علایم دردناک در ناحیه گردن، شانه، پشت، کمر، لگن، زانوها و مچ دست و پا و همچنین ایجاد ضایعات در برخی اندام ها ظهور میکند که البته در این مطالعه فقط تمرکز بر کمر و اندامهای فوقانی (گردن، شانه، پشت) میباشد. در میان گروههای مختلف شغلی کارمندان اداری به علت داشتن مسئولیت زیاد و استرس های شغلی بیشتر در معرض این دردها قرار می گیرند. یکی از مشکلات اصلی در پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار ماهیت چند علتی بودن شامل فاکتورهای فیزیکی - سازمانی (روانی اجتماعی)، فردی (فرهنگی اجتماعی) آن است. این در حالیست که کارکنان اداری علاوه بر نیازهای فیزیکی و ارگونومیکی اغلب در معرض عوامل مربوط به اتاق های دیگر از جمله جر و بحث هایی اداری، فشار زمان، عدم کنترل سرعت کار و غیره قرار دارند. مطالعات اپیدمیولوژیکی[8] این عوامل را در ترکیب با فعالیت های بدنی به عنوان عوامل خطر شناسایی کرده اند (زارعی،۱۳۹۴). تحقیقات نشان داده هنگامی که تنش های فیزیکی و روانی محیط کار کاهش یابد و فرد دچار آسودگی خیال و جسم باشد تمرکز بیشتری بر روی کار خود خواهد

---

[1] Absence
[2] United Nations
[3] Rio de Janeiro
[4] Musculoskeletal Disorders(Msds)
[5] Chronic pain
[6] Postures
[7] Anthropometry
[8] physical readiness
[9] Epidemiological

www.SID.ir

داشت حس همکاری مسولیت پذیری و ... افزایش می یابد میزان غیبت ها و تاخیر های کاری ناشی از کسالت کاهش می یابد و در نتیجه عملکرد شغلی بهبود خواهد یافت(کلاجانی،۱۳۹۲).

سازمان بهداشت جهانی[1] اختلالات اسکلتی عضلانی را یک اختلال کارکردی در ماهیچه ها، تاندون ها، اعصاب محیطی محیطی یا دستگاههای عروقی می داند که مسلما ناشی از یک رویداد و واقعه حاد نبوده بلکه ماهیت مزمن و تدریجی دارد. کار های اداری به علت داشتن پیچیدگی و همراه بودن با فضای نامناسب و عدم رعایت شرایط ارگونومیکی صحیح باعث ایجاد خستگی در عضلات می شود و فرد با خستگی ایجاد شده در اندام ها به مرور زمان دچار اختلال در حرکات صحیح می شود که این خستگی و درد در مواردی باعث میشود که فرد دست از کار بکشد و به استراحت بپردازد (هاسلگریو[2] ،۱۹۹۴).

با توجه به اهمیت پیشگیری و درمان زودرس اختلالات اسکلتی عضلانی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری و علاوه بر آن درمان این دردها و مشکلات به طور همزمان بررسی های لازم صورت می گیرد.

سازمان بهداشت و سلامت شغلیOSHA[3] بیماری های اسکلتی عضلانی را چنین تعریف می نماید این نوع بیماری ها شامل آسیب ها و اختلالاتی در ماهیچه ها، اعصاب، لیگامان ها ی غضروفی، تاندون ها، مفاصل، غضروف و رگ های خونی است و این نوع اختلالات در اثر افتادن، سقوط و یا حوادث مشابه رخ نمی دهد. بیماری های اسکلتی عضلانی شامل درد و سوزش در انگشتان و حتی قسمت آرنج است و با همراه تورم تاندون و عضله، التهاب و بیرون زدگی دیسک همراه با درد پشت می باشد. این بیماری بیشتر به ضایعات دست، آرنج ها، بازو و شانه منجر می شود که قسمت هایی مثل گردن، پشت و حتی زانوها را هم تحت تاثیر قرار میدهد (کسلر[4] ،۲۰۱۳). ناراحتی های اسکلتی عضلانی منظور بیماری بیماری های ایجاد شده بر اثر شغل و پیشه می باشد (OSHA،۲۰۰۸). با این که اختلالات اسکلتی عضلانی بر میزان عملکرد کارکنان تاثیر بسزایی دارد اما با استفاده از تکنیک های سلامت شغلی و استفاده از عوامل ارگونومیکی و درمان اختلالات به وسیله تمرین درمانی می توان صدمات ناشی از کار را تا حد زیادی کاهش داد و بازده افراد و سازمان را افزایش داد. یکی از راه های پیشگیری استفاده از علم مهندسی کار یا ارگونومی می باشد. ارگونومی علمی است که انسان و تعامل آن را با محصولات، تولیدات، تجهیزات، امکانات، روش ها و محیط کار و زندگی مورد مطالعه قرار می‌دهد و علیرغم علوم فنی ـ مهندسی (که عمدتا به تکنیک ها و فنون می پردازد) بر انسان و طراحی وسائل برای افراد تاکید دارد (ساندرز[5] ،۲۰۰۹).

علاوه بر استفاده از فضاهای ارگونومیک و سالم درمان اختلالات نیز تاثیر بسزایی بر شرایط جسمی و روانی کارکنان و در نتیجه عملکرد آنها ایفا می کند. برای درمان اختلالات اسکلتی عضلانی تمرین درمانی یکی از مهمترین درمان ها محسوب می شود که در این پژوهش محقق قصد دارد تا با آموزش حرکات درمانی صحیح در محیط کار توسط خود شخص دردهای ایجاد شده را به حداقل کاهش دهد. تمرین درمانی تکنیک درمان به وسیله دست بر روی مفاصل و ماهیچه ها و درمان بیمار به وسیله حرکات اصلاحی می باشد (انجمن فیزیوتراپی ایران، ۱۳۸۸). کارمندان شاغل در سازمان علاوه بر شرایط سخت کاری و ساعات اشتغال زیاد در روز با تنش های روانی زیادی نیز روبرو هستند که به مرور زمان باعث ایجاد تحلیل رفتگی و از دست دادن انگیزش شغلی در آنها می شود. همه این عوامل دست در دست هم داده و باعث کاهش عملکرد شغلی می شود. در همین رابطه محقق در نظر دارد تا تاثیر درمان مشکلات و اختلالات اسکلتی عضلانی را بر میزان عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار دهد و تاثیر تعدیل گر های جمعیت شناختی، ارگونومی و تمرین درمانی را بر عملکرد شغلی بررسی نماید. برای نشان دادن این گپ نیاز است تامحقق با انجام آزمایشات پیش آزمون و پس آزمون و توزیع پرسشنامه در دو مرحله قبل از درمان و بعد از درمان نتایج را مورد بررسی قرار دهد. در مرحله اول دو گروه گواه و

[1] The World Health Organization
[2] Hasigryv
[3] Professional Safety and Health Administration
[4] Kessler
[5] sanders

www.SID.ir

ارمون انتخاب شده اند و پرسشنامه بین آنها توزیع می گردد. در مرحله دوم گروه آزمون که مورد مطالعه قرار دارند تحت درمان قرار گرفته و مورد تعدیل قرار می گیرند. در مرحله سوم گروه آزمون مجددا پرسشنامه را پاسخ گو خواهند بود تا تاثیرات درمان و تعدیل گرها مورد بررسی قرار گیرند.

پیشینه نظری

اختلالات اسکلتی عضلانی که همان اختلالات و بیماری های ناشی از شغل و پیشه است. سازمان بهداشت و سلامت شغلی (OSHA، ۲۰۰۸) بیماری های اسکلتی عضلانی را چنین تعریف می نماید: این نوع بیماری ها شامل آسیب ها و اختلالاتی در ماهیچه ها ،اعصاب، لیگامان های غضروفی ، تاندون ها، مفاصل، غضروف و رگ های خونی است و این نوع اختلالات در اثر افتادن ، سقوط و یا حوادث مشابه رخ نمی دهد. بیماری های اسکلتی عضلانی شامل درد و سوزش در انگشتان و حتی قسمت آرنج است و یا همراه تورم تاندون و عضله ، التهاب و بیرون زدگی دیسک همراه با درد پشت می باشد . این بیماری بیشتر به ضایعات دست ،آرنج ها بازو وشانه منجر می شود که قسمت هایی مثل گردن ، پشت و حتی زانوها را هم تحت تاثیر قرار میدهد

عملکرد شغلی را میتوان به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمانها از رویدادهای رفتاری مجرایی که افراد طی یک دورهٔ زمانی مشخص انجا م میدهند تعریف نمود. ویژگی رفتاری در این تعریف که عملکرد به آن اشاره میکند همان ارزش مورد انتظار سازمان است (محمدی ،۱۳۹۳). تمرین درمانی [1] با نام درمان های دستی هم شناخته میشود. اصطلاح منوال تراپی به معنای انجام تکنیک های درمان دستی [2] بر روی مفاصل ستون فقرات و دست ها و یا ها برای کمک به تسریع درمان و تصحیح اختلال عملکرد آن ها می باشد. روش های درمان دستی می تواند شامل کشش دادن [3] عضلات و مفاصل، ماساژ [4] عمقی بافت نرم ، فشار درمانی و جا اندازی مفاصل یا بافت های نرم شود (انجمن فیزیوتراپی ایران ،۱۳۸۸) . تحقیقات نشان داده که بیماری های اسکلتی عضلانی در بین کارکنان بیشتر در اثر فعالیت در محیط کار نامناسب ایجاد می شود که یکی از بزرگترین معضلات بهداشت حرفه ای در کشورهای صنعتی است. در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده بیش از نیمی از غیبت ها و تاخیر های کارکنان در سازمانها به علت ایجاد بیماری های فوق می باشد (چوبینه ، ۱۳۹۰) .انجمن فیزیوتراپی ایران [5] بر آن است تا با بررسی جدیدترین روش ها و ابزار های تشخیصی و درمان اختلالات اسکلتی عضلانی به افراد کمک کند تا با درمان صحیح افراد باعث افزایش عملکرد و بهبود بهره وری شوند. محقق در این تحقیق در تلاش است تا با ارائه طرحی نوین علاوه بر ایجاد شرایط ارگونومیکی صحیح برای بهبود شرایط کار با تشخیص این اختلالات جهت درمان توسط خود شخص و در محیط کار اقدامات لازم را فراهم آورد .از آنجا که هزینه های بالای درمان اختلالات اسکلتی عضلانی مانع رجوع بیمار به کلینیک ها و درمان بیمار می شود سعی شده با ارایه تمرین هایی مفید و حرکات اصلاحی و علاوه بر آن تصحیح شرایط ارگونومیکی محیط کار به عنوان یک عامل میانجی در جهت درمان کارکنان و کارمندان و کاهش هزینه ها ی درمان اقدام کند . به گفته انجمن فیزیوتراپی ایران ۱۹٪ علل بستری در دنیا اختلالات اسکلتی عضلانی می باشد که این خود هزینه ای معادل ۳ برابر درمان آلزایمر [6] در دنیاست که صرف درمان این بیماری می شود.این مقدار زنگ خطری برای سیاست گذاران بهداشت و درمان در سراسر دنیاست . با توجه به اینکه ۲۵٪ از مردم ایران هر سال به تعداد کهنسالان افزوده می شود این مشکل در راس امور درمانی برای سلامت جامعه و افزایش راندمان کاری در نظر گرفته می شود .البته اختلالات اسکلتی عضلانی تنها به سن افراد مرتبط نمی باشد و آمارها نشان میدهد عوامل متعددی مانند جنسیت ، شرایط نامناسب کاری ، ضعف عضلانی و تحرک کم نیز باعث تشدید این مشکلات می شوند (انجمن فیزیوتراپی ایران ،۱۳۸۸) .

[1] exercise therapy
[2] manual therapy
[3] stretch
[4] massage
[5] Iranian Physiotherapy Association
[6] Alzheimer

www.SID.ir

اختلالات اسکلتی عضلانی رتبه نخست را در بیماری های ی ناشی از شغل به خود اختصاص داده اند و از میان آنها کمردرد دارای رتبه اول در میان دردهاست. ریسک فاکتورهایی همچون وضعیت بدنی نامناسب که در اثر استفاده از میز و صندلی نامناسب و کار در شرایط غیر ارگونومیکی ایجاد می شود اولین عامل ایجاد درد در کارکنان سازمان ها ست. دومین عامل ایجاد کمر درد وضعیت بدنی استاتیک[1] و ثابت در مدت زمان طولانی است. ارتفاع نامناسب میز کار نیز از عوامل ناشی از ایجاد کمر درد به دلیل شرایط غیر ارگونومیکی محسوب می شود. اختلالات اسکلتی عضلانی شامل اختلالات ماهیچه ای باعصاب حفاصل، ناشدن هست که با در نتیجه انجام حرکات نادرست در مدت زمان طولانی و با نتیجه یک نیروی[2] حاد ایجاد شده و مانع انجام دقیق و صحیح کار می شود و راندمان کاری کارکنان را کاهش می دهد. ریسک فاکتورهایی که باعث ایجاد عارضه های فوق می شود عبارتند از : وضعیت نامناسب قرارگیری بدنی، چرخه کار، استراحت نامناسب، سرعت زیاد انجام کار ،مدت زمان طولانی انجام کار، وضعیت نامناسب میز و صندلی، وضعیت کامپیوتر و ماشین آلات نامناسب بودن فاصله مانیتور از فرد ،عدم وجود فاصله کافی برای پاها، نامناسب بودن محل قرار گیری لوازم اداری، اعمال نیروی زیاد، حرکات تکراری و اشتباه، دمای پایین و یا بالا و روشنایی نامطلوب که به وضعیت بدنی نامطلوب منجر می شود.

علایم بیماری فوق به صورت : ۱. درد. ۲التهاب[3] . ۳. سوزش. ۴. مورمور شدن. ۵بی حس شدن . ۶اختلالات حرکتی[4].۷محدودیت دامنه حرکتی [5]. ۸از دست دادن حرکت و خستگی مفرط بروز میکند. به نظر محقق در صورتی که دردهای ناشی از اختلالات بر طرف شود تاثیر بسزایی در بهبود شرایط کاری کارکنان ایجاد میشود که این تغییرات جنبه های مثبت کاری را افزایش میدهد و از همه مهمتر اینکه بر روی سلامت کارکنان چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی تاثیر گذار است . محقق قصد دارد تا در این تحقیق با ارایه تمرین ها و حرکات اصلاحی در کارکنان درمانی جدید ارایه دهد که بیمار بدون مراجعه به پزشک و فقط با کمک و مشاوره درآیست خود با صرف حداقل زمان در محل کار و در حین انجام کار بدون لطمه زدن به کار خود اقدام به درمان درد ها بپردازد.مطالعات گذشته شواهدی وسیع درباره اثرات زیان بار اختلالات اسکلتی عضلانی در بهره وری و سلامت در سرتاسر جهان را نشان داده است . تا سال ۲۰۱۵ اختلالات اسکلتی عضلانی باعث کاهش ۳۰ درصد از روزهای کاری در صنایع مختلف شده است که برای از بین بردن آن دخالت دولت ها و مسئولین به نصویب رسیده است .تحقیقات نشان می دهد فاکتورهای محیطی مناسب انسانی در طراحی سیستمها باعث افزایش کیفیت، بهره وری، پیشاده سازی و افزایش عملکرد فناوریهای نوین، بهبود و افزایش همکاری کارکنان، سلامت کارکنان و بهبود کیفیت زندگی کاری و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم اجتماعی- فنی خواهد شد .

از این رو علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.امروز با پیچیده تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمانها طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، حذف خطرات احتمالی، افزایش کیفیت در کار ، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، از دغدغه های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها است. نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان می دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد . ارائه خدمات موثر، براثر ایجاد فضا و محیطهای بسیار مناسب و سالم به دست می آید. اینکه این فضا و محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضای باز باشد یا بسته مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایتمندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به فکر با تلاش در انجام هرچه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده ای را نصیب سازمان خود کند. برای رفع بیگانگی با کار باید عوامل سازمانی و فرهنگی را شناخت لذا در تلاش برای رفع بیگانگی با کار باید سعی شود که

[1] Static postures
[2] Trauma
[3] Inflammation
[4] Ecomomy
[5] Limited range of motion

www.SID.ir

عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی همگام با هم موردتوجه قرار گیرد و به هر دو عنصر سازمان و فرهنگ پرداخته شود. امروزه اهمیت ارتباط این دو عامل در کشورهای پیشرفته به قدری است که از تلفیق این دوعامل - فرهنگ و سازمان - رویکردی تحت عنوان فرهنگ سازمانی شکل گرفته است که به صورت یکی از بحث‌انگیزترین موضوع ها در رفتار سازمانی و جامعه‌شناسی سازمانها درآمده است.

امروزه در کشورهای صنعتی پیشگیری از این بیماری ها یک اولویت بزرگ محسوب می شود. طی تحقیقات انجام شده مشخص شده که بیش از نیمی از کارکنان صنایع در آمریکا از کمر درد رنج می برند و عده زیادی هم از درد در اندام فوقانی (سر، گردن ، شانه و مچ دستان) شکایت میکنند. ضمن اینکه هزینه درمان این بیماری ها هم بسیار سنگین است و فشار زیادی بر اقتصاد وارد میکند.

تمرین درمانی[1] که با نام درمان های دستی هم شناخته می شود یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار در مورد این تحقیق می باشد که نقش درمانی داشته و یکی از درمان های مورد استفاده در رشته فیزیوتراپی است. اصطلاح منوال تراپی به معنای انجام تکنیک های درمان دستی[2] بر روی مفاصل ستون فقرات و دست ها و یا ها برای کمک به تسریع درمان و تصحیح اختلال عملکرد آن ها می باشد. روش های درمان دستی می تواند شامل کشش دادن[3] عضلات و مفاصل، ماساژ[4] عمقی بافت نرم، فشار درمانی و جا اندازی مفاصل یا بافت های نرم شود. تکنیک های منوال تراپی شامل ماساژ های نرم، ریتمیک ، و همچنین حرکت دادن ماهرانه بدن (در واقع مفاصل) شخص با سرعت و در جهات معین و جا اندازی مفاصل یا بافت های نرم می باشد. این تکنیک ها برای کاهش درد، بازیابی توان حرکتی فرد، رفع خشکی و بی حرکتی مفاصل استفاده می شود. تکنیک های منوال تراپی یا درمان دستی برای درمان بیمار در کنار سایر روش ها از جمله حرکات اصلاحی و مدالیته[5]های درمانی به کار گرفته می شود. تصحیح حرکات و تعدیل حرکات اصلاحی نیز قسمت مهمی از تمرین درمانی می باشد که در این تحقیق ما تاکید بسیاری بر این تکنیک خواهیم داشت .

انجام منوال تراپی یا درمان دستی در فیزیوتراپی چهار تاثیر اساسی بر بدن فرد دارد : تاثیرات مکانیکی بر ساختار اسکلتی عضلانی، تاثیر فیزیولوژیکی بر عصب ها ، تاثیرات زیست شیمیایی و تاثیر ات روانی . تاثیرا ت مکانیکی : تکنیک های کشش دادن مفاصل، عضلات ، ماهیچه ها و رباط ها و کپسول های مفصلی که با مفصل مربوطه درگیر هستند را نیز کشش می دهد . انجام این کشش ها همچنین می تواند چسبندگی یا بافت اضافی که پس از آسیب یا عمل جراحی در آن ناحیه به وجد آمده است را از بین ببرد و در نتیجه توانایی حرکت مفصل و دامنه حرکتی آن بهبود یابد . پس از دستیابی به این بهبود ها از طریق درمان دستی برای ثابت کردن وضعیت بهبود یافته به بیمار حرکات و تمرینات اصلاحی ویژه داده می شود.

انجام درمان دستی می تواند بر سیستم عصبی بدن فرد نیز تاثیر گذار باشد. تحقیقات نشان داده اند که درمان های دستی و منوال تراپی اثر بازدارنده بر روی رشته های عصبی متصل به طناب نخاعی بدن و همچنین رشته های عصبی موجود در محل آسیب دیده دارد و انتشار درد را مهار می کند.

-اثرات زیست شیمیایی: درمان دستی یا منوال تراپی بر سیستم های درون بدن که مسئول ترشح مواد تسکین دهنده درد در بدن هستند تاثیر می گذارد و میزان ترشح این مواد و تسکین درد را بالا می برد.

-تاثیرات روانی: با انجام درمان دستی، درمانگر نقاط آسیب دیده را لمس و ی کند و آن ها را ماساژ می دهد و در عین حال میزان درد بیمار را ارزیابی می کند با انجام این کار بیمار احساس خوشایندی از درمان دارد و نسبت به رسیدن به نتایج مثبت از درمان مطمئن تر خواهد شد.

---

[1] exercise therapy
[2] manual therapy
[3] stretch
[4] massage
[5] modality

www.SID.ir

کاربردهای درمان دستی : تمامی بیمارانی که مفاصل دردناک یا دامنه حرکتی محدود دارند نیاز به انجام درمان های دستی دارند. انجام تکنیک های درمان دستی هیچ عارضه جانبی ندارد. البته نکات زیادی هست که باید برای دانستن این که این درمان برای بیمار مناسب است یا نه در نظر گرفت از جمله اینکه با برخی بیماری های خاص، خونریزی داخلی مفصل، ترمی مفاصل یا سابقه انجام تعویض مفصل درحالی که هنوز مفصل جدید حرکت داده نشده است.

در مورد این که درمان دستی بر روی چه مفاصلی قابل انجام است ، هیچ محدودیتی وجود ندارد. تکنیک های درمان دستی و حا اندازی مفاصل معمولا برای درمان مشکلات ستون فقرات شناخته شده اند اما این روش ها میتواند بر روی تمامی مفاصل بدن انجام شود. از جمله مفصل شانه ، آرنج ، مچ دست ، لگن زانو ، مچ پا ، و انگشتان . درمان دستی همچنین شامل تکنیک های زیادی برای بهبودی مشکلات عضلانی و حرکاتی برای کاهش اسپاسم و گرفتگی عضلات و در نتیجه افزایش دامنه حرکتی مفصل می باشد.

درمانگر در این روش با اصلاح وضعیت استخوان ها ، عضلات ، اعصاب ، مفاصل و به خصوص ستون فقرات، باعث بهبود عملکرد دستگاه عضلانی اسکلتی و اعصاب و بازگرداندن سلامتی به بیمار می شود.

از چندین دهه پیش تاکنون، تمرین و ورزش درمانی درد بیماران مبتلا به کمردرد توجه زیادی شده است. تمرین درمانی روشی برای سلامتی ذهن و جسم است این تمرینات بروی بهبود کنترل عضلات[1]، پیشرفت تعادل[2]، صحیح نگهداشتن اندام ، پایداری ستون مهره ها و شیوه صحیح انجام حرکات روزانه تمرکز دارد. در اکثر مطالعات انجام شده (۱۱مورد) یافته ها از این قرار بود که تمرینات درمانی در کاهش درد و ناتوانی، بهبود عملکرد، بهبود بالانس[3]، بهبود انعطاف پذیری و افزایش کنترل حرکتی در ناحیه تنه و سگمان لگنی، همچنین کاهش و حتی پیشگیری از آسیبهای ستون فقرات و سلامت عمومی موثر بوده است .تحقیقات نشان داده اگرچه تمرین درمانی به طور معمول به عنوان یک روش تمرینی برای سالمندی افراد می باشد اما به تازگی به عنوان یک روش بازتوانی نیز پذیرفته شده است و این موضوع در آثار بسیاری از محققان که تاثیر این ورزشها روی کمردرد را بررسی کرده اند دیده شده است. یکی از فرایند های رایج در تمرین درمانی کشش است. کشش به عنوان روشی برای ایجاد انعطاف پذیری در عضلات شناخته شده است.هدف کشش، انقلب حرکت مفصل و افزایش طول عضلات و انعطاف پذیری آن ها است.کشش با بهبود انعطاف پذیری باعث کاهش آسیب به عضلات وتاندون ها ومفاصل می شود. همچنین با بهبود متابولیسم،ظرفیت عملکردی عضلات را افزایش می دهد به همین دلیل تمرینات کششی به عنوان اولین مرحله در گرم کردن تمرینات ورزشی ، درمان کوتاهی عضلات و خشکی مفاصل در بیماران استفاده می شود. به نظر می رسد که پاسخ عضلات به کشش می تواند بسیار پیچیده باشد.

پیشینه تجربی

شرعی و همکارانش در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین ارگونومی[4] و کیفیت ارایه خدمات به مشتریان بانک کشاورزی که بر روی ۴۰۰نفر از کارکنان بانک کشاورزی با استفاده از نرم افزارspss و پرسشنامه ارگونومی با روایی و پایایی اثبات شده انجام شد به این نتیجه رسید که کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی و استفاده بهینه از اصول ارگونومیکی باعث افزایش کارایی کارکنان شده بود. در مطالعه ای دیگر که توسط نادر فرهپور و همکارانش در سال ۲۰۱۰ با عنوان (بررسی تاثیر کسری در کنترل پویا نوسانات پوسچر و ارتباط آن با تحرک کمر زن با کمر درد مزمن)بر روی اثر ورزش درمانی در کمر درد و اختلالات اسکلتی عضلانی بر روی 80 زن ۲۰ تا ۳۰ ساله به صورت تصادفی و به وسیله پرسشنامه VAS انجام شد مشخص شد که ۳۶جلسه ورزش درمانی اثر مثبتی بر روی افزایش توان عضلانی افراد و بهبود درد کمر مزمن بیماران داشته است. ابرقویی در سال ۱۳۹۱ تحقیقی با عنوان مداخلات ارگونومی کلان و تاثیر آن بر بهره وری اسکلتی و کاهش ضایعات -عضلانی انجام داد . جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی بودند. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار سنجش ضایعات اسکلتی- عضلانی در دو جامعه شاهد و نمونه "

[1] muscle
[2] Balance
[3] Ergonomics

www.SID.ir

پرسش‌نامه نگاشت بدن[1] بود. برای تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای داده‌های آماری به‌دست آمده از اعداد فازی و سطح محصور اعداد فازی استفاده گردید.

نتایج حاصل از ارزیابی مداخلات ارگونومی خرد و کلان ارگونومی جامع در این پژوهش نشاندهنده اثرات مثبت به کارگیری این دانش در افزایش به علت کاهش EO نوآوری و انگیزه کارکنان در حل مشکلات نسبت به سال پایه می‌باشد. کارآیی اکثر واحدها در ضایعات اسکلتی - عضلانی و فعالیت های کارگروه‌ها و اجرای عوامل ارگونومیکی؛ بهبود پیدا کرده است. جعفر وند و همکاران در تحقیقی با نام بررسی ارگونومیک محیط کار در سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۰۰ نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد نشان داد که ارتباط معناداری بین شاخص های ارگونومیک و اختلالات در نواحی مختلف بدن وجود دارد. در این مطالعه شرایط غیر ارگونومیک عامل موثر در افزایش شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بوده است.

جعفر وند و همکاران در تحقیقی با نام بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل اداری دانشگاههای بهداشت، پزشکی و پیرایزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش بادی مپ در سال ۱۳۹۳ انجام دادند. نتایج زیر به دست آمد : این مطالعه توصیفی – مقطعی در بین ۳۰ پرسنل اداری دانشکده های بهداشت، پزشکی و پیرایزشکی با روش نقشه بدن [2]صورت گرفت که میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی، میانگین سنی ، سابقه کاری و درصد فراوانی جنسی کارکنان به وسیله نرم افزار EXCEL۲۰۱۰ بدست آمد. نتایج نتایج نشان داد که بیشترین میزان شیوع درد را نواحی کمر، گردن و شانه با امتیاز۸۳٪، ۴۳٪ و ۴۰٪ و کمترین آن را اندام های تحتانی به خود اختصاص دادند که درصد فراوانی این میزان در زنان ۶۰٪ و در مردان ۴۰٪ بوده و همچنین پرسنل مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی میانگین سنی ۳۸ سال و میانگین سابقه کاری ۸ سال داشتند. احمدی و همکارانش در مطالعه ای با نام بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان همدان در سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۶ دندان پزشک با استفاده از چک لیست ارگونومیک و پرسشنامه نوردیک انجام شد مشخص شد از بین اختلالات اسکلتی عضلانی در حین کار گردن درد و اختلالات مرتبط با مچ و دست بیشترین شیوع را داشت . جان بزرگی و همکاران در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ با عنوان تاثیر تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از شغل و به وسیله پرسشنامه VIAS با روایی و پایایی اثبات شده انجام شد مشخص شد میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در معلمان مورد مطالعه بالا بوده که نشانه آسیب را بودن محیط کار می باشد . اقدامات اصلاحی و تمرین درمانی باعث کاهش این اختلالات و کاهش درد می شود . رضا رجبی و همکارانش در سال ۱۳۹۲ در مطالعه ای که در دانشگاه تهران با نام رابطه ورزش و اختلالات اسکلتی عضلانی و غیبت ناشی از کار بر روی تمامی کارکنان دانشگاه انجام دادند نتایج حاکی به دست آمد که نشان می دا د بین ورزش و غیبت ناشی از درد های ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی وجود دارد رابطه ای عکس وجود دارد که نشان می داد زنان به علت فعالیت کم بدنی نسبت به آقایان اختلالات اسکلتی عضلانی حاد تری دارند و در نتیجه غیبت های آنان به علت درد های اسکلتی عضلانی نیز بیشتر می باشد.

فلکی و همکارانش در تحقیقی با نام بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و تعیین ریسک فاکتورهای مربوط به پوسچر در پرسنل آزمایشگاههای تشخیص طبی کانون که در سال ۲۰۱۴ بر روی بیش از ۱۶۸نفرو به روش QEC و مدل رگرسیون لجستیک انجام داد مشخص شد بین ناراحتی های اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای فعالیت های بدنی ارتباط معناداری وجود دارد و دردهای منطقه گردن و کمر و شانه مرتبط با شغل و نحوه کار کارکنان است و مشخص شد بیشتر کارکنان این سازمان ها از اسیب دیدگی درجه ۲ رنج می برند . مطالعات نشان می دهد آسیب های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار عامل اصلی کاهش بهره وری و زیان های اقتصادی هستند. اکبری و آرمون در تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ با نام تاثیر حرکات ورزشی و درمانی بر کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی و فرسودگی شغلی بر روی ۸۷ نفر از کارمران کامپیوتر با استفاده از نرم افزار spssانجام شد مشخص شد که استفاده از حرکات نرمشی برنامه ریزی شده و اگزرسایز

[1]. body map

www.SID.ir

درمانی باعث کاهش درد و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک دوره ۶ ماهه می شود . طاهری و حبیبی در تحقیقی در سال ۱۳۹۳ با نام بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از شغل پرستاری و فرسودگی شغلی بر روی ۱۲۸ پرستار انجام شد نشان داد میزان نامیدی پرستاران ارتباط مستقیمی با دردهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در آنها دارد . برزعلی و بهرام زاده در تحقیقی در سال ۱۳۹۳ با نام بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی استان گلستان که از روش نمونه گیری توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و بر روی ۶۶۰ نفر از کارکنان بانک ملی استان گلستان و با استفاده از پرسشنامه آلن ومیر و آجیبو انجام شد به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی باعث افزایش احساس رضایت و تعلق و در نتیجه بهبود عملکرد کاری کارکنان میشود. ندری و خانجانی در تحقیقی که در سال ۱۳۹۳ با نام شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان التشر و عوامل ایجاد کننده بر روی تمام کارکنان بانک های دولتی شهرستان با استفاده از پرسشنامه نوردیک و یک لیست ارگونومیک و ارزیابی ایستگاههای کاری و به وسیله نرم افزارspss16 انجام دادند مشخص شد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بانک بالا است و ریسک فاکتورهایی چون کار نشسته طولانی مدت، کار زیاد با رایانه، صندلی های غیر قابل تنظیم و طراحی نامناسب ایستگاه های کاری در ایجاد این اختلالات نقش مهمی دارند. لذا باید با رعایت قواعد ارگونومی در جهت کاهش این اختلالات اقدام نمود. چهاردولی و معتمدزاده در تحقیقی که در سال ۱۳۹۳ با نام بررسی ارتباط طراحی شغل، عملکرد شغلی و رضایت شغلی در کارکنان بانک بر روی تمامی کارکنان شعب بانک در شهرستان همدان، با استفاده از پرسشنامه طراحی شغل، رضایت شغلی و شاخص عملکرد بانک انجام شد. برای تعیین ارتباط متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. تحقیق نشان داد بین طراحی شغل و رضایت شغلی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

آرما و شعبانی در تحقیقی با نام بررسی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی کارکنان بانک های رفاه استان خراسان رضوی که در سال ۱۳۹۲ بر روی ۹۹ نفر از کارکنان بانک که به صورت تصادفی و با استفاده از پرسشنامه و آزمون کولموگراف و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین سلامت روان کارکنان با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. صدافتی و همکارانش در تحقیقی با نام تأثیر یک دوره‌ی ورزش درمانی در آب بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون که در سال ۱۳۹۲ بر روی ۸۸ نفر از بیماران پارکینسون انجام دادند متوجه شدند تمرین درمانی در بیماران مبتلا به پارکینسون هم اثرات بسیار زیادی داشته و نه تنها باعث جلوگیری از دردهای جدید و گسترش نیافتن محدودیت در دامنه حرکتی شده که باعث کاهش لرزش اندام ها نیز شده است. برگمن[1] در مطالعه ای که با همکارانش در سال ۱۹۹۶ با نام بررسی رابطه تجربه زنان در صنعت الکترونیک و سلامت بر روی ۱۲۰زن شاغل انجام داد متوجه شد عوامل شغلی در بروز ناهنجاری[2] های وضعیت بدنی و دردهای مفصلی[3] و اسکلتی عضلانی تاثیر بسزایی دارد . آن فنتی[4] و همکارانش در آمریکا در سال ۲۰۰۲ در تحقیقی با نام اثرات کوتاه مدت تمرین درمانی بر اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران واحد نمایش که بر روی ۸۸نفر به روش بادی مپ صورت گرفت الو ورزش در محل کار بر روی اختلالات اسکلتی عضلانی بررسی شد و نتایج نشان داد که در طی انجام حرکات ورزشی در زمانی کمتر از ۱۰ روز به صورت چشمگیری احساس ناراحتی و درد افراد کاهش پیدا کرد و تحرک و شادابی در محل کار افزایش پیدا کرده است. پروپر[5] و همکارانش در سال ۲۰۰۳ در تحقیقی که برروی برنامه های فعالیت فیزیکی در محل کار با نام تاثیر مثبت ناراحتی های اسکلتی عضلانی ناشی از کار بر روی ۱۴۰ نفر انجام دادند مشخص شد که اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار بر روی شاغلین تاثیرات منفی بر ساختار ایمنی بدن و در نتیجه نحوه انجام کار شاغلین دارد البته در مطالعات کاگنی[6] در سال ۲۰۰۷ این نتایج تایید نشد. نتایج مطالعات وون[7] نشان داد فعالیت های بدنی در زمان اوقات فراغت باعث

[1] Bergman
[2] Anomalies
[3] Arthritis
[4] An Fenety
[5] Proper
[6] Cagney

www.SID.ir

کاهش درد و پیشگیری از درد مولر است. کین[1] و همکارانش نیزدر سال ۲۰۰۴ در تحقیقی با نام نقش مکانیکی فعال با بررسی اثر ورزش روی سیستم اسکلتی که بر روی ۹۸ نفر از ورزشکاران صورت گرفت متوجه اثرات مثبت ورزش درمانی در افزایش توان عضلات و استحکام استخوان ها و افزایش و بهبود عملکرد سیستم اسکلتی عضلانی داشته است. در مطالعه ای که انسیت و لگات [2]با نام شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بر دندان پزشکان و دانشجویان دندان پزشکی و مقایسه آنها در سال ۲۰۱۶ بر روی ۶۰۰ نفر انجام شد نتایج جالب توجهی به دست آمد. نتایج نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) [3]در حرفه دندانپزشکی به خوبی دیده می شود و می تواند اثرات مخرب بر صنعت از جمله بهره وری پایین و بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد. در تحقیقات از پرسشنامه نوردیک استفاده شد و مشخص شد ۸۵ درصد دندان پزشکان حداقل در یک منطقه بدن گردن و کمر گزارش شده است و در دانشجویان سال های آخر حداکثر ۶۵ درصد را شامل میشود که نشان میدهد با گذشت زمان اختلالات اسکلتی عضلانی در این بیماران افزایش چشمگیری داشته است و روند افزایشی دارد. در مطالعه ای که مورس و سندرز[3] با نام اختلالات عضلانی- اسکلتی در گردن و شانه در دانش آموزان بهداشت دهان و دندان در سال ۲۰۱۵ بر روی ۸۰۰ دانش آموز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اختلالات اسکلتی عضلانی از جمله درد در مناطق کمر و اندام های فوقانی باعث کاهش کیفیت کار و بازنشستگی زودرس در این پزشکان و دانش آموختگان این رشته می شود.

روش بررسی

این تحقیق به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها جزو تحقیقات آزمایشی می باشد و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی به شمار می رود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که از ۳ بخش، شامل سوالات مربوط به ناراحتی های اسکلتی عضلانی ، سوالات مربوط به تمرین درمانی و سوالات مربوط به عملکرد شغلی تشکیل شده است. برای سنجش ناراحتی های اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه پانرسون استفاده شده است علاوه بر این برای سنجش تمرین درمانی از پرسشنامه دش و ارگونومی نوردیک استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا با نظر تعدادی از خبرگان استفاده شده است و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومی، تمرین درمانی و عملکرد شغلی به ترتیب ۸۱٪، ۸۹٪، ۸۷٪ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و استفاده از نرم افزار Smart Pls انجام گرفت. یافته ها و نتایج نشان داد ارگونومی و تمرین درمانی، تأثیر مثبت و معنادار درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان را به میزان ۰/۵۲و ۰/۴۹ میانجی گری مینماید.

یافته ها

برای تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت . نرم افزارهای مورد استفاده spss ،pls بوده است .پیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائه شده، لازم است معناداری وزن رگرسیونی) بار عاملی (سازه های مختلف پرسشنامه در پیش بینی مؤلفه های مربوطه، بررسی شده تا از برازندگی مدل های اندازه گیری و قابل قبول بودن نشان گرهای آن ها در اندازه گیری سازه ها اطمینان حاصل شود. بنابراین ابتدا هریک از مدل های اندازه گیری به طور جداگانه بررسی شدند و سپس مدل اندازه گیری کلی نیز مورد قرار گرفت. این مهم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و نرم افزار pls به انجام رسید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای مؤلفه های پرسشنامه در جدول ۱ ارائه شده است. در تحلیل عاملی تأییدی

---

[1] Wun
[2] qin
[3] smith & leggat
[4] Musculoskeletal Disorders
[5] mours & sanders

www.SID.ir

هر چه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیک تر باشد در واقع گویای این مسئله است که سوالات پرسشنامه ارتباط قوی تری با متغیرهای مکنون دارند. در این ارتباط نظرات مختلفی وجود دارد برخی از محققان بار عاملی بالای۰/۵ و برخی بار عاملی‌بالای ۰/۴ را مناسب میدانند. در این پژوهش بار عاملی بالای۰/۴ ملاک تصمیم گیری قرار گرفت. همانطور که درجدول ۱مشاهده میشود بار عاملی تمام مولفه ها بالای ۰/۴ میباشد. همچنین اگر اعداد معنا داری t درصورتی که مقدار این اعداد از ۱/۹۶ بیشتر شود نشان از صحت رابطه بین سازه ها و در نتیجه تایید پژوهش می باشد. بنابراین همانگونه که در جدول مشاهده میگردد آماره تمامی اعداد معناداری از ۱/۹۶ بیشتر اند و در نتیجه فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵٪ است.

جدول ۱ : نتیجه تحلیلی عاملی تاییدی .

نام متغیر	مولفه ها	چولگی	کشیدگی	بارعاملی	آماره t
اختلالات اسکلتی	گردن	-۰/۸۷۵	۱/۴۶۷	۰/۶۲۱	۷/۲۴۶
عضلانی	اندام فوقانی	-۰/۳۶۸	۰/۵۲۷	۰/۴۰۶	۲/۵۲۲
	کمر	-۰/۳۶۶	۰/۳۹۶	۰/۷۲۷	۱۲/۲۱۶
	اندام تحتانی	-۰/۶۳۱	۰/۶۲۷	۰/۷۲۸	۱۱/۵۸۵
عملکرد شغلی	مسیولیت پذیری کارکنان	-۰/۴۵۲	۰/۵۴۸	۰/۷۶۵	۱۵/۸۳۹
	بهبود کار کارکنان	-۰/۳۰۳	۰/۳۵۲	۰/۷۲۸	۱۱/۹۴۰
	همکاری در کار	-۰/۱۷۵	۰/۵۲۷	۰/۷۸۲	۱۲/۱۱۲
	نظم و انضباط کارکنان	-۰/۲۲۶	۰/۱۵۶	۰/۷۸۰	۱۱/۲۵۰
تمرین درمانی	ماساژ	-۰/۳۷۲	۰/۵۷۳	۰/۶۸۸	۱۶/۸۵۹
	تمرینات کششی	-۰/۱۹۵	۰/۵۲۷	۰/۷۹۵	۱۲/۲۵۲
	تمرینات ثباتی	-۰/۴۷۸	۰/۵۵۲	۰/۶۸۸	۱۱/۴۹۷
	الکتروتراپی	-۱/۳۳۳	۱/۳۲۷	۰/۷۶۳	۱۴/۵۳۱
	درمان دستی	-۱/۱۳۵	۰/۵۶۶	۰/۶۹۶	۱۶/۱۶۱

در این قسمت، یافته های مربوط به هر یک از فرضیه ها به صورت جداگانه و در قالب جداول مربوطه، به ترتیب مطرح و برای آزمون بین متغیرها ی تحقیق از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. اما لازم به ذکر می باشد برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. برای بررسی برازش الگوی اندازه‌گیری سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می‌شود برای سنجش پایایی الگو پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بررسی شده است. نتایج در جدول شماره ۲ آورده شده است. روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص الگوسازی معادلات ساختاری است بررسی شد. معیار AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص خود اوست .

جدول۲. گزارش آلفای کرونباخ ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا متغیرهای الگو

متغیرهای مکنون	ضریب آلفای کرونباخ	ضریب پایایی ترکیبی	AVE
اختلالات اسکلتی عضلانی	81%	86%	51%
عملکرد شغلی	87%	90%	51%
تمرین درمانی	89%	91%	59%

www.SID.ir

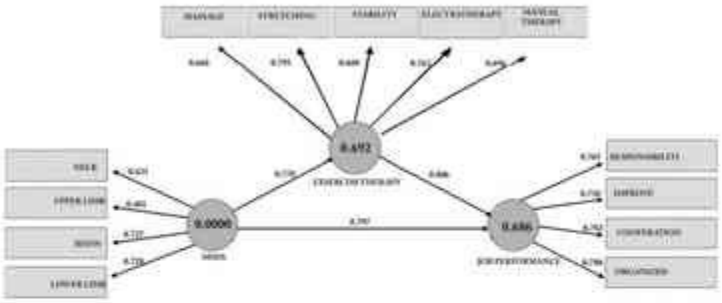
نتایج جدول ۲ نشان می دهد که متغیرهای پژوهش ارائه شده در جدول از پایایی خوبی در الگو برخوردارند. پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ درمورد همه ی متغیرها بیشتر از ۰/۷۰ است. در نتیجه نتایج این پژوهش در مورد این دو معیار برازش مناسب الگو را تایید میکند. همچنین نتایج جدول ۲ نشان می دهد که AVE همه متغیرها بیشتر از ۰/۵۰ است و در نتیجه روایی همگرایی الگو و مناسب بودن برازش الگوهای اندازه گیری تأیید می شود. برای بررسی برازش الگوی ساختاری با روش PLS در پژوهش از ضرایب تعیین R^2 R SQUARE و معیار Q^2 استفاده می شود . لازم به ذکر می باشد که R^2 معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری الگوسازی معادلات ساختاری به کار می رود و نشان از تأثیری دارد که متغیر برون را (مستقل)بر متغیر درون را (وابسته) می‌گذارد و همچنین Q^2 معیاری است که استون و گیزر در سال ۱۹۷۵معرفی کردند و قدرت پیش بینی الگو را مشخص می سازد . مقادیر Q^2 و R^2 برای سازه های الگو در جدول شماره ۳ ارائه گردیده است.

جدول۳: مقادیر R^2 و Q^2برای متغیرهای الگو

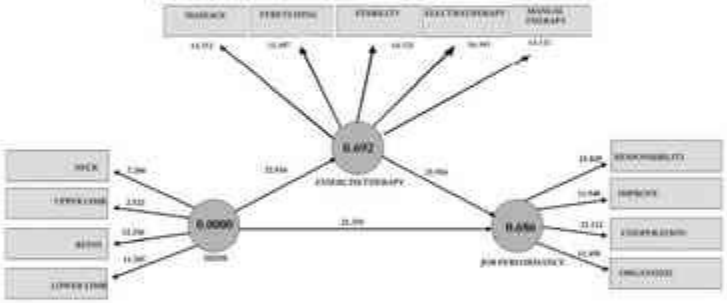
متغیرهای مکنون	R^2	Q^2
عملکرد شغلی	۰/۶۶۶	۰/۳۹
تمرین درمانی	۰/۶۹۲	۰/۳۹

جدول ۳ نشان میدهد که هرچه مقدار R^2 مربوطه به متغیرهای درون را الگویی بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر الگو است لذا با توجه به نتایج جدول، مناسب بودن برازش قوی الگوی ساختاری تأیید می شود. هر چه مقدار Q^2 مربوط به متغیر درون را الگویی بیشتر باشد، نشان از قدرت پیش بینی بهتر الگو دارد . لذا با توجه به مقادیر به دست آمده و برای متغیرهای درون را و برون را در جدول ۳ برای متغیرهای الگو می توان گفت که برازش قوی الگوی ساختاری پژوهش بار دیگر تأیید می شود. مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد. از طریق این رویکرد می توانیم قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی غیر آزمایشی و آزمایشی آزمون نمود. این روش پیچیده آماری، بسیاری از معایب مدل های رگرسیونی و تحلیل مسیر را به حداقل می رساند. مدل مفهومی این پژوهش که بر اساس مبانی نظری تدوین شده است، با مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. شکل ۱ مدل اندازه گیری را در حالت تخمین استاندارد ضرایب رگرسیونی نشان می دهد. شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در اندازه گیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد، سهم کمتری را در اندازه گیری متغیر مربوطه ایفا می کند.

www.SID.ir



شکل ۱ : مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب رگرسیونی



شکل ۲ : مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری

شکل ۱ و ۲ نیز مدل پژوهش را در حالت ضرایب رگرسیونی و معناداری(T-VALUE) نشان می دهد این مدل در واقع معادلات اندازه گیری و ضرایب مسیر را با استفاده ازآماره تی آزمون می نماید. اگر مقدار آماره تی بیش از ۱/۹۶ باشد این امر معنادار بودن تمامی روابط و سوالات و روابط میان متغیرهارا در سطح معناداری ۹۵/مورد تایید قرار می دهد .همانطور که در شکل ۱ و ۲ مشاهده می شود درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر ارگونومی محیط کار با ضریب ۰/۸۲۸ و آماره تی معادل ۹۰.۳۲ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر تمرین درمانی با ضریب ۰.۷۷۰ و آماره تی ۲۲،۸۱۶ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر ارگونومی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰.۵۲۳و آماره تی ۳،۷۸۹ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد . تاثیر تمرین درمانی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰.۸۰۶و آماره تی ۳۱،۹۱۶ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد . تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد با ضریب ۰.۷۹۷و آماره تی ۲۱،۳۵۵ تاثیر مثبت و معناداری دارد .

جدول ۲ آزمون مدل میانجی

متغیر مستقل	متغیر میانجی	متغیر وابسته	A	B	C	SA	SB	Z-VALUE	VAF	نتیجه
درمان اختلالات اسکلتی عضلانی	تمرین درمانی	عملکرد شغلی	۰/۴۲	۰/۴۱	۰/۴۲	۰/۴۲	۰/۲	۵/۰۲	۰/۴۲	تایید

Archive of SID

همان طور که در جدول۴ مشاهده می گردد مقدارZ-VALUE حاصل از آزمون سوبل برابر۶۰۴ و ۵۰۰۷ می باشد که به دلیل بیشتر بودن از ۱،۹۶ می توان اظهار داشت که در سطح اطمینان ۹۵٪ تأثیر متغیر میانجی تمرین درمانی در رابطه میان درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی، معنادار است بنابراین اثر غیر مستقیم مشاهده شده از نظر آماری معنادار بوده و فرضیه ششم و هفتم مورد تأیید قرار می گیرد. در نهایت طبق نتایج ضرایب رگرسیونی و معناداری جدول ۵ و شکل های ۱ و ۲ تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵٪ مورد تایید قرار میگیرد.

جدول ۵. ضرایب رگرسیونی و معناداری مدل

فرضیه	مسیر مستقیم		ضریب مسیر	P-VALUE	عدد معنی داری	نتیجه
1	درمان اختلالات اسکلتی عضلانی درمانی	تمرین	۰،۷۷۰	۰،۰۰۰	۲۲،۸۱۶	معنادار
2	تمرین درمانی شغلی	عملکرد	۰،۸۰۶	۰،۰۰۰	۳۱،۹۱۶	معنادار
3	درمان اختلالات اسکلتی عضلانی شغلی	عملکرد	۰،۶۹۲	۰،۰۰۰	۲۱،۴۵۵	معنادار

با توجه به جدول ۵ نتایج پژوهش، ضرایب مسیرهای بین سه متغیر اصلی نشان دهنده تایید تاثیر مستقیم و غیر مستقیم درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی است.

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه با هدف تعیین اختلالات اسکلتی- عضلانی در یک جامعه کارمندی انجام شد و ارتباط ارگونومی تمرین درمانی را با اختلالات اسکلتی و عضلانی نشان میدهد. در مطالعه کنشکاران و همکاران در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی شیراز در سال۸۶ بین مشخصات دموگرافیک و آسیب های شغلی ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومیک ارتباط معناداری یافت نشد که این نتایج با مطالعه اخیر همخوانی نداشت. در مطالعه دیگر بین سن، جنس، وزن و قد با اختلالات اسکلتی-عضلانی در برخی از نواحی بدن ارتباطی معنی دار یافت شد. این اختلاف به احتمال زیاد ناشی از تفاوت در ماهیت فیزیکی کار در این دو گروه شغلی بوده است. مطالعه چوبینه و همکاران در بین کارمران کامپیوتر شهر شیراز در در سال ۸۵ بیانگر ارتباط معناداری بین سابقه کار با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در نواحی زانو و پاها بوده است. در مطالعه حاضر نیز بین سابقه کاری و اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی ارتباط معناداری یافت شد. که با توجه به شغل کارمندی این نتایج منطقی به نظر می رسد . با توجه به این موضوع که در گروه های شغلی کارمند اداری اختلالات اسکلتی عضلانی بیشتری دیده می شود، بنابر این ضروری به نظر می رسد که برای این دو گروه شغلی مواردی همچون استراحت های بیشتر و انجام نرمش های کششی در نظر گرفته شود. با توجه به معنا دار بودن ارتباط وزن افراد با اختلالات اسکلتی-عضلانی ناحیه کمر فوقانی تعمیه صندلی های ارگونومیک و قابل تنظیم برای این سری از افراد ضروری به نظر می رسد و سفارش رژیم های غذایی مناسب و ورزش هم می تواند با ایجاد کاهش وزن در این موارد گره گشا باشد. بر طبق نتایج ریسک فاکتورهایی چون کارهای نشسته طولانی، عدم تحرک، کار زیاد با رایانه، صندلی های غیر قابل تنظیم و طراحی نامناسب ایستگاه های کاری می تواند در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی نقش به سزایی داشته باشد که با تمرین درمانی و انجام حرکات کششی در حین کار و در فواصل زمانی مشخص می تواند باعث کاهش درد و در نتیجه افزایش راندمان کاری و در نهایت باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان اداری مخصوصا کارکنان سازمان تربیت بدنی شود. این پژوهش مشخص ساخت که درمان اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه عمیق و معناداری با بهبود عملکردشغلی کارکنان

www.SID.ir

سازمان تربیت بدنی دارد. علاوه بر این تمرین درمانی نیز با تاثیر بر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود. درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر ارگونومی محیط کار با ضریب ۰/۸۲۸ و آماره تی معادل ۹،۰۳۲ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر تمرین درمانی با ضریب ۰،۷۷۰ و آماره تی ۲۲،۸۱۶ تاثیر مثبت و معناداری را میگذارد. تاثیر ارگونومی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰،۵۲۳و آماره تی ۳،۷۸۹ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد. تاثیر تمرین درمانی بر عملکرد شغلی با ضریب ۰،۸۰۶و آماره تی ۳۱،۹۱۶ تاثیر مثبت و معناداری میگذارد. تاثیر درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد با ضریب ۰،۷۹۷و آماره تی ۲۱،۳۵۵ تاثیر مثبت و معناداری دارد . در نهایت یافته ها و نتایج نشان داد تمرین درمانی، تأثیر مثبت و معنادار درمان اختلالات اسکلتی عضلانی بر عملکرد شغلی کارکنان را به میزان ۰،۵۲ میانجی گری مینماید.

منابع

۱. احمدی یهمن، عبداللهی کریم. مدیریت نوین در سازمان ها. فصلنامه دانش آذربایجان غربی. ۱۳۹۳ ; ۹(۴):۴۳-۵۸.
۲. احمدی متمایل فاطمه ، مقاله بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان همدان، مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان . ۱۳۹۱;۱۹(۳) : ۱۸-۲۷
۳. آرین مهدی، رهتاب نجمه. روش های ایجاد انگیزه در کارکنان. نشریه ماه نوین. ۱۳۹۲ ; ۷۴(۱):۷۱-۵۷.
۴. بریجر آرالن، مقدمه ای بر ارگونومی، ترجمه: مجید محمد زاده. انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی. ۱۳۸۲ ; ۸۹:۱۰۵.
۵. بهرامی مریم، محورهای ترغیب و تشویق کارکنان برای کار و کوشش مهداری . نشریه کانون بانک سپه. ۱۳۹۰ ; ۱۲۶.
۶. چوبینه علیرضا، رحیمی فرد هدی، جهانگیری مهدی، محمودختنی سمیه. آسیب های اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن. فصلنامه سلامت. ۱۳۹۰;۱(۴) : ۲۳-۳۶
۷. رضاخواه علیرضا. سلامت نیروی کار و نقش آن در توسعه علمی اقتصادی. نشریه زندگی سالم. ۱۳۸۵; ۸۷-۹۲.
۸. رضاییان، علی، مبانی سازمان مدیریت. انتشارات سمت. تهران ۱۳۸۶;۲۴:۵۹.
۹. سلطانی ایرج، کتاب بهره وری. منابع انسانی، اصفهان. انتشارات ارکان . ۱۳۸۶ ; ۱۱۵:۱۳۱.
۱۰. شرعی زهره ، کاظمی مهدی ، بررسی رابطه بین سطح ارگونومی کیفیت ارایه خدمات به مشتریان در شعب بانک کشاورزی - اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی. ۱۳۸۹; ۳۱-۴۱.
۱۱. طاهری شهناز. کارسنجی و روش سنجی، تهران. انتشارات آروین. ۱۳۷۶; ۲۲۱-۲۵۴.
۱۲. فیزت استفن، انسان، انتروپومتری، ارگونومی و طراحی. ترجمه علیرضا چوبینه و محمد امین موحودی. تهران. نشر مرکز;۱۳۷۵:۲۵۰-۲۶۷.
۱۳. کارزار جدی وند رضا. ارگونومی و کاربرد آن در مدیریت - نشریه روش. ۱۳۷۴ ; ۲۸-۵۴.
۱۴. محمدی جبران، رحیمی فرج الله، فاخر اسلام، شعبی فاسم. بررسی رابطه بین تناسب شخصیت شغل و عملکرد. دومین کنفرانس مدیریت چالش ها. ۱۳۹۳; ۱۷۲-۱۷۹.
۱۵. مصدق راد علی، بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری. ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. ۱۳۸۷ ;۳(۳):۳۲-۳۹.
۱۶. نسل سراجی خیرابیل، ابراهیمی لیلا، فولادی بهراد. بررسی عوامل تاثیر گذار شغلی بر روی دستگاه اسکلتی رفوگران فرش. ویژه نامه دانشگاه علوم پزشکی تهران - ویژه نامه ۱۳۸۶ ; ۳۵-۴۲.
۱۷. نیک پور احسن. زارع معصومه. ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان. فصلنامه کار و جامعه. ۱۳۹۳; ۲(۳):۲۳-۳۶.
۱۸. هلاندر مارتین، مهندسی عوامل انسانی در صنعت تولید . ۱۳۷۵.
۱۹. همتی مهناز، موذن میرهادی، حسن زاده ابراهیم. بررسی رابطه بین ارگونومی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک ملت استان گیلان. دوسین کنفرانس بین المللی چالشها ۱۳۹۳; ۷۵-۸۱.
20. Baniged F ,Rajabi A , effect of pilates exercise on pain and balance of back in on specific chronic back pain , jornal of movement science and sport . 2010; 138-143

www.SID.ir

21. Bergman B, carlson SG, wright i womens work sperince and health in mail-dominated industry. a longitudinal study . 1996; 281-297.
22. Buckle pw, jason d j, the nature of work related neck and upper limb musckeloskeletal disorders applied ergonomics. 2002; 321-351.
23. Choobineh A, Mokhtarzadeh A, Salehi M, Tabatabaei H. Ergonomics assessment of musculoskeletal disorders by using of QEC. Science journal of medicine 2007;7(1):54-64.
24. De Castro Lacaze DH, de CN Sacco I, Rocha LE, de Bragança Pereira CA, Casarotto RA. Stretching and joint mobilization exercises reduce call-center operators 'musculoskeletal discomfort and fatigue. Clinics 2010;65(7):657-62.
25. European foundation for the improvement of living and working condition - managing msds .2007 :91-110
26. Fenety a , walker jm , short team effects of workstation exs on msds and postural changes in seated video display unit workers .2002;303-313.
27. Gupta, A.; Bhat, M.; Mohammed, T.; Bansal, N.; Gupta, G. Ergonomics in dentistry. Int. J. Clin. Pediatr. Dent. 2014, 7, 30–34. [CrossRef] [PubMed]
28. Haslegrave cm , what do we mean by a working posture ergonomics .1994;5, 132-152.
29. Kessler A. Ramdolph M .Managment of common musculoskeletal desorders . New york .2012;27-39.
30. Kumar D.K., Rathan N, Exercise prescriptions to prevent musculoskeletal disorders in dentists. J. Clin. Diagn. Res. 2014, 8, ZE13–ZE16. [PubMed]
31. Kursun S, Evirgen S, Akbulut N, Oztas B, Vaizoglu. S.A, Work characteristics and musculoskeletal disorders among postgraduate dental students. A pilot study. J. Musculoskelet. Pain 2014, 22, 62–67. [CrossRef]
32. Martin J, Sutherland Cary L, Stress prevention in the offshore oil and gas exploration and production. 1996;293-311.
33. Morse T, Bruneau H, Michalak-Turcotte C, Saisders M. Musculoskeletal disorders of the neck and shoulder in dental hygienists and dental hygiene students. J Dent Hyg. 2007;81(1):107-119 .
34. N Alibeygi, S Norgoutar, A Bidari, Sh Sadeqi, Gholi L, mental health and psychological symptoms of pain in workers by chronic back pain in an industrial company. Journal of Payesh 2007;7(2):247-52. national occupational research a genda nora .2015;73-81.
35. oullivan pb ,smith aj, perry A mc relationship between prolonged neck / shoulder pain and sitting spinal posture in mael and female.2013;14, 457-465.
36. Peter A , Derek R, Smith A, Musculoskeletal Disorders and Working Posture among Dental and Oral Health Students.2016 ;278-310.
37. Spinhoven P, Ter Kuile MM , Linssen AC, Garenam B, Pain coping strategies in a Dutch population of chronic low back pain patients. 1989; 37: 77-83.
38. Vuori v , Im does -response of physical activity and low back pain osteoarthritis and osteoprosis medicine and science in sports and exercise . 2001 ;191-203.
39. W.H.O. A Training Guige for Community Health Workers in Occupational Health New York: Wiley. 1978;107-131.
40. Woods v , Work - related musculoskeletal social support , occup med. 2004;10, 457-465.
41. yazdani s , farahpoor n.The evalution of deficits on dynamic postural sway control and its correlation with lumbar mobility female s with chronic low back pain .2011;131-145.

www.SID.ir

سند اسکن‌شده شماره 77. 6

نقدی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



سند اسکن‌شده شماره 78. 7



آفیه

دیدگاهها

هشت صفر ۱۳۲۳ | ۲۴ ربیع‌الثانی ۱۳۸۵

□ منظور از طرح سخنی کار، همین موانع حادثه‌ساز و بیمارزا در مشاغل کوه‌گون کارخانه و دادن امتیاز و مزایای رفاهی متناسب با نوع کار و شرایط کار به کارگر است.

□ بیشتر مدیران صنایع در تهیه و اجرای طرح سخنی کار در محیطهای کار زیربنایی خود تمایل انکاری می‌کنند.

□ کارفرما باید بیشتر به فکر خود را متوجه و طرف کردن نقایص ایمنی و بهداشتی محیط کار کند.

□ تعریف سخنی کار و عوامل تشکیل دهنده آن

دعوت از صاحبنظران و کارشناسان

مشاغل سخت و زیان‌آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم

□ سخنی کار یعنی عواملی که بصورتی موجب بیماری و یا بروز حادثه برای کارگر می‌شود و یا این‌که محیط کار را فاسد و نامطلوب

سند اسکن‌شده شماره 79. 8

نقدی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



سند اسکن‌شده شماره 80. 9

نقدی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



سند اسکن‌شده شماره 81. 10



monitoring rather than a routine nuisance odor.

3. Occupational Exposure Standards

Regulatory limits for airborne formaldehyde vary depending on the standard-setting body and how protective it aims to be:

- OSHA (U.S.) Permissible Exposure Limit (PEL): 0.75 ppm as an 8-hour time-weighted average, with a Short-Term Exposure Limit (STEL) of 2 ppm over 15 minutes.
- OSHA Action Level: 0.5 ppm as an 8-hour time-weighted average — crossing this level requires periodic exposure monitoring and medical surveillance even if the PEL itself is not exceeded.
- NIOSH Recommended Exposure Limit (REL): a substantially lower 0.016 ppm time-weighted average, with a 0.1 ppm ceiling over 15 minutes, reflecting NIOSH's classification of formaldehyde as an occupational carcinogen.
- NIOSH Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) value: 20 ppm.

The wide gap between the OSHA PEL and the NIOSH REL reflects an ongoing debate in industrial hygiene. OSHA's legally enforceable limit is far less protective than the exposure-based health guidance NIOSH recommends. Many occupational health professionals treat the NIOSH figure, not the OSHA floor, as the appropriate target for a genuinely protective workshop ventilation and monitoring program. Workshops operating outside U.S. jurisdiction should consult their own national occupational exposure limits, but the underlying health evidence — and the case for ventilation, monitoring, and protective equipment well below any legal ceiling — applies broadly.

4. Equipment and Injury Risk Factors

Beyond chemical exposure, melamine tableware workshops present physical hazards tied to the molding and finishing equipment itself. Compression presses and molds are common sources of hand and limb injuries during loading, demolding, and cleaning, particularly when safety interlocks are bypassed or maintenance is deferred. Repetitive tasks — positioning materials, operating presses, and trimming finished pieces — also contribute to musculoskeletal strain in the wrists, shoulders, and lower back over the course of a shift.

5. Prevention and Workplace Recommendations

5.1 Engineering and administrative controls

- Local exhaust ventilation positioned directly at molding and demolding stations to capture formaldehyde at the source.
- Regular air monitoring, with attention to both the 8-hour time-weighted average and short-term peak concentrations during demolding.
- Preventive maintenance schedules and functioning safety interlocks on presses and molds.
- Rotation of tasks to limit continuous repetitive strain and continuous exposure time for any one worker.

5.2 Personal protective measures

- Respiratory protection appropriate to measured formaldehyde levels, selected in consultation with an occupational health professional.
- Skin and eye protection where contact with resin powder or cured surfaces is

۲۰:۸ 60
1_28796263871

Occupational Health Hazards in Melamine Tableware Manufacturing Workshops

Formaldehyde Exposure, Injury Risks, and Prevention Strategies for Workers

Alireza Rezakhah
Occupational Health, Isfahan University of Medical Sciences

Summary

Melamine tableware — plates, bowls, and cups made from melamine-formaldehyde resin — is manufactured through a compression-molding process that involves heat, pressurized molds, and formaldehyde-releasing raw materials. Workers in these workshops face two overlapping categories of risk: chemical exposure, primarily to formaldehyde gas released during molding and curing, and physical hazards from presses, molds, and material handling. This article outlines the sources and health effects of these exposures, summarizes current occupational exposure standards, and presents practical prevention measures, including engineering controls, protective equipment, and workplace stretching routines to reduce musculoskeletal strain.

1. Background

Melamine resin tableware is produced by combining melamine powder with formaldehyde under heat and pressure to form a durable, heat-resistant plastic. During this process — particularly during compression molding, demolding, and finishing — residual, unreacted formaldehyde can be released into the workshop air. Because these workshops are often small or medium-sized operations, ventilation and exposure controls vary widely, and workers may spend extended shifts in proximity to molding presses.

2. Formaldehyde: Health Effects

Formaldehyde is a colorless, strong-smelling gas classified as a known human carcinogen by the International Agency for Research on Cancer and the U.S. National Toxicology Program, based on evidence linking occupational exposure to nasopharyngeal cancer and leukemia.

Short-term exposure, even at low concentrations, commonly causes irritation of the eyes, nose, throat, and respiratory tract, along with headaches and skin sensitization on contact. Workers with pre-existing respiratory conditions, such as asthma, face elevated risk of symptom flare-ups. Longer-term, repeated exposure is associated with chronic respiratory irritation and the cancer risks noted above, which is why occupational health authorities treat formaldehyde as a priority substance for exposure monitoring rather than a routine nuisance odor.

3. Occupational Exposure Standards

نمای همراه
شمار واژگان
نمایش فهرست
ویرایش


۱۲:۲۵
موضوع: بهداشت حرفه ای از دیدگاه مدیریت صنعتی
ارایه دهنده: علیرضا رضاخواه(کارشناس بهداشت حرفه ای اصفهان)
کلمات کلیدی: مدیریت صنعتی - استیلاک - مدیریت علمی - بهداشت روابط انسانی - تئوری انگیزش بهداشت
1st • alireza rezakhah
MANAGER at MINISTRY OF HEALTH


۱۲:۲۵
۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
خلاصه مقالات
اولین سمینار دانشجویی بهداشت صنعتی
1st • alireza rezakhah
MANAGER at MINISTRY OF HEALTH
###

رضا خواه در گفتگو با مهر:

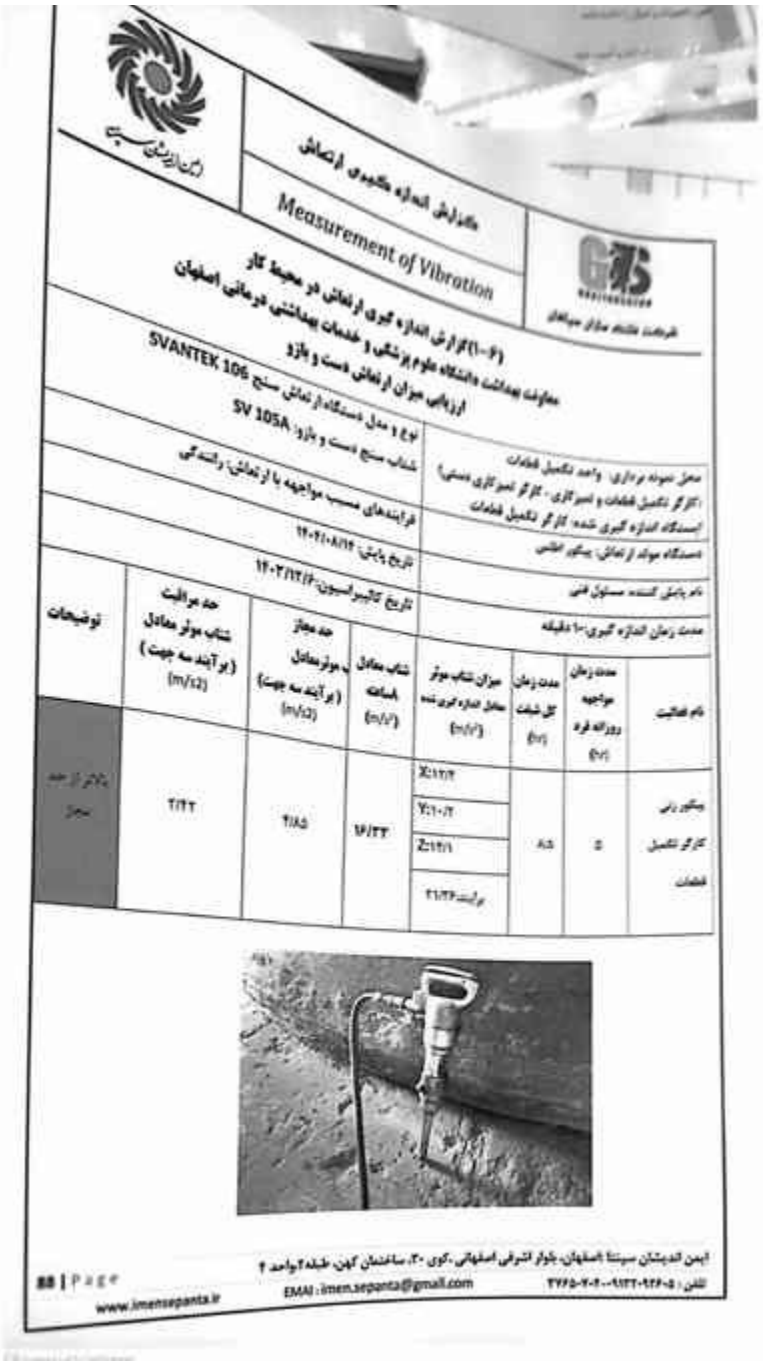
قصور مسئولان عامل بروز بیماری‌های شغلی است/ ناباروری سوغات محیط‌های شغلی نامناسب



اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه گروه حوادث وایمني کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان گفت: در پرونده‌های مرتبط با بیماری‌های شغلی کارگران تنها کارفرما و کارگر دو طرف دعوی شناخته و قضاوت می‌شود، در حالی که قصور مسئولان پزشکی عامل بروز بیماری‌های شغلی بر کارگران است.

علیرضا رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از کارگران به دلیل استاندارد و بهداشتی نبودن فضای کار و محیط شغلی به بیماری‌های عدیده‌ای مبتلا می‌شوند که عده‌ای از آنها هیچ گاه متوجه می‌شوند بیماری که به آن مبتلا شده‌اند از نامناسب بودن محیط کار است؛

سند اسکن‌شده شماره 83. 12



گزارش اندازه‌گیری ارتعاش

Measurement of Vibration

(۶-۱) گزارش اندازه گیری ارتعاش در محیط کار

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

ارزیابی میزان ارتعاش دست و بازو

محل نمونه برداری: واحد تکمیل قطعات	نوع دستگاه از نظر تماس: دستی
کارگر تکمیل قطعات و تمیزکاری - کارگر تکمیل قطعات	
ایستگاه اندازه گیری شده: کارگر تکمیل قطعات	
دستگاه مولد ارتعاش: چکش بادی	نوع / مدل دستگاه از نظر تماس: SV 105A
نام پاسخ کننده مسئول فنی	شتاب سنج دست و بازو: SVANTEK 106
مدت زمان اندازه گیری: ۱۰ دقیقه	فرایندهای مسبب مواجهه با ارتعاش: رانشه گی
	تاریخ پایش: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
	تاریخ کالیبراسیون: ۱۴۰۲/۱۲/۶

نام فعالیت	مدت زمان مواجهه روزانه فرد (hr)	مدت زمان کل شیفت (hr)	میزان شتاب موثر معادل اندازه گیری شده (m/s²)	شتاب معادل لحظه‌ای (m/s²)	حد مجاز شتاب موثر معادل (بر آیند سه جهت) (m/s2)	حد مراقبت شتاب موثر معادل (بر آیند سه جهت) (m/s2)	توضیحات
چکش زنی کارگر تکمیل قطعات	۵	۸.۵	X:۱۲/۲ Y:۱۰/۲ Z:۱۲/۱ برآیند:۲۱/۲۲	۱۶/۲۲	۲/۸۵	۲/۲۲	بالاتر از حد مجاز

ایمن اندیشان سپنتا اصفهان- بلوار اشرفی اصفهانی -کوی ۳۰- ساختمان کهن- طبقه۲-واحد ۴
تلفن : ۳۲۶۵-۲۰۲۰-۰۹۱۳۲۰۹۲۶۰۵ EMAI : imen.sepanta@gmail.com
www.imensepanta.ir

گزارش ارزیابی پوسچر به روش REBA



شماره پوسچر: ۰۹	تاریخ ارزیابی: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲	نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده : محمدرضا رئیسی
مکان ارزیابی: سالن ۱۰۰ بک آپ		نوع فعالیت : پنگ زنی قطعه
نام شغل : کارگر تکمیل قطعات		سمت اندام مورد ارزیابی: راست ■ چپ □

اندام مورد ارزیابی		امتیاز		نمره		امتیاز A		امتیاز C		فعالیت		امتیاز نهایی	سطح الویت
گروه A	تنه	۲	۰	۱	۰	۶		۸	۰	۱	۰	۹	۳
	گردن	۱											
	پاها	۲											
اندام مورد ارزیابی		امتیاز		امتیاز چنگش بار با دست		امتیاز B							
گروه B	بازو	۳	۰	۱	۰	۶							
	ساعد	۲											
	مچ	۲											

سطح خطر بالا . ضرورت اقدامات اصلاحی و زمان آن (شامل بررسی مفصل تر) ضروری (هر چه زودتر) می باشد.

ریسک فاکتور ارگونومیکی مشاهده شده:	وضعیت نامناسب بدن در حین کار ■	ایستگاه کار نامناسب □	حرکات تکراری ■	ابزار کار نامناسب □	اعمال نیرو □

بسمه تعالی

شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۹۹۲۰۰۰۳۰۲۹۳۷۴
شماره بایگانی : ۰۲۰۰۷۲۹

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
کدرهگیری : ۱۴۰۵۲۲۰۳۸۰۳۲۲۶۶۱
پیوست : ندارد

ارائه کننده	نام : علیرضا	نام خانوادگی : رضاخواه	نام پدر : حسن
موضوع	۱. تقدیم نظریه کارشناسی		
مدارک	۱. نوع مدرک : ابلاغیه شماره مدرک : ۱۴۰۵۰۹۱۰۰۰۱۲۴۲۰۱۲۶ تاریخ صدور مدرک : ۱۴۰۵/۰۳/۰۳		

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان کوهپایه جناب آقای علیزاده

با سلام واحترام عطف به ابلاغیه الکترونیکی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۷۲۹ مبنی بر بررسی عوامل زیان آور شغلی موثر درتشدید بیماری دیسکوپاتی مهر های ناحیه کمری آقای مجید قادری کارگر پروسه تولید شرکت نفتک سازان سپاهان به استحضار می رساند پس ازمطالعه پرونده قضائی و هماهنگی های لازم مورخ ۰۳/۰۲ / ۱۴۰۵ همراه با کارگر شاکی به شرکت فوق الذکر واقع در شهرک صنعتی سجزی عزیمت و پس از حضور در واحد HSE کارخانه با حضور آقایان مهندسین مجید نادری سرپرست HSE و مسعود حیدری کارشناس HSE و خانم مهندس شکیبا زارع زاده کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانه ،پرونده طب کار و گزارشات قطور بهداشت صنعتی (ارزیابی پوسچرهای کاری کارگر شاکی) دقیقا مطالعه و حدود پنجاه صفحه از اوراق موردنظرپرونده مذکور کپی برداری و اسکن وبنابرنا با استماع اظهارات طرفین دعوی و شناسائی وارزیابی شرایط محیط کار و عوامل ارگونومیکی زیان آور شغل محوله و طرح سوالات مختلف بهداشت صنعتی ودریافت پاسخ های مربوطه اقدام به تهیه وتنظیم گزارش گردید .

*مقدمه: در مشاغل سخت و زیان آورمانند شغل محوله به کارگر شاکی عوامل ارگونومیکی زیان آورشغلی تنشی بیش از ظرفیت جسمی و روحی به فرد شاغل وازه وموجبات بیماری اسکلتی عضلانی دیسکوپاتی دائمی از کار را فراهم می کند (MSDs)فعالیت فیزیکی شغلی با تکرار زیاد در شرایط مفید و بلندکردن و جابجائی و حمل دستی بارو قطعات در شیفت های کاری طولانی همراه با اشغاله کار و ایستادن طولانی مدت در یک وضعیت ثابت و حمل ونقل بار سنگین از شاخص ترین عوامل ایجاد کننده کمردرد و دیسکوپاتی کارگرشاکی محسوب می شودبدیهی است به استناد مواد ۵۲ و ۶۱ قانون کار واگذاری اشغاله کار و کار درشیفت شب مشاغل سخت وزیان آور ممنوع می باشد .

وظایف محوله و چگونگی مواجهه با عوامل زیان آور شغلی :

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) واقع در خیابان هفتم فازدوم شهرک صنعتی مجزی در زمینه ریخته گری و تولید قطعات سنگین فولادی و چدنی و شمش های فولادی فعالیت می کند .مدیریت شرکت مذکورپس از انجام معاینات بدو استخدام مورخ اردیبهشت ماه سال ۹۷ (ارزشیابی سلامت اولیه از طریق معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی طب کار) و تائید سلامت ویژه تایید سلامت دستگاه اسکلتی عضلانی (تائید سلامت مهره های ناحیه کمری) ، آقای مجید قادری را از خرداد ماه سال ۹۷ با عنوان شغلی جوشکار در شیفت های کاری دوازده ساعته روزکارو شب کار (نوبت کاری با میانگین اضافه کارماهیانه پنجاه ساعت) در شغل سخت وزیان آور بکار گرفته و وظایفی از قبیل جوشکاری – برشکاری – پیکورزنی قطعه – پتک زنی قطعه -گوج زنی وساب زنی قطعه را بمهده نامبرده محول کرده لذا به دلیل ماهیت شغل و کار در شرایط مقید و پوسچرهای بدنی نا مناسب و مواجهه مستمرحدود ۷ ساله (خرداد ماه ۹۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴) با عوامل ارگونومیکی زیان آور در سطح خطر بالا و تماس با عامل فیزیکی ارتعاش بیش از حد مجازودرنتیجه تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری و تجمیع فشارهای مذکور ،دچار بیماری دیسکوپاتی موردنظر پزشکی قانونی گردیده است .

مستندات موجود در پرونده طب کار و عوامل موثر در تشدید بیماری دیسکوپاتی مهره های ناحیه کمری موردنظر پزشکی قانونی :

۱-برغم سابقه پزشکی شکستگی ساق پای چپ و انجام عمل جراحی در سال ۸۹ و بیماری زمینه ای ژنو واروم خفیف و BMI ۲۹/۹۱ خانم دکتر مریم اصلانی پزشک مجری معاینات طب کار شرکت غلتک سازان در نظریه نهائی معاینات بدو استخدام سال ۹۷ نامبرده را برای شغل سخت وزیان آور محوله بلامانع اعلام و به کارفرما نیز توصیه کرده اصول ارگونومی حین کار را رعایت کند ولی مورد توجه قرار نگرفته است مضافا اینکه خانم مهندس اکرم نوروزی کارشناس بهداشت حرفه ای همکار پزشک طب کارعوامل ارگونومی زیان آور شغلی آقای مجید قادری را ایستادن – خم وراست شدن و کار در پوسچر بدنی چمباتمه زدن (مقید) و وضعیت نامناسب و مقید گردن وکمر شناسائی و ارزیابی ودر بخش نظریه کارشناسی خود به کارفرما اعلام کرده اصول ارگونومی حین کار و فواصل استراحت و کار را در مورد کارگر شاکی رعایت کند ولی رعایت نگردیده است .

۲- معاینات پریودیک طب کار در سالهای ۱۳۹۸-۹۹-۱۳ - ۱۴۰۰ -۱۴۰۱-۱۴۰۲- ۱۴۰۳ تداوم داشته و خانم مهندس فائزه خدائی کارشناس بهداشت حرفه ای همکاراقای دکتر صفائیان پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی مجری معاینات طب کار شرکت غلتک سازان پس ازبررسی و شناسائی و ارزیابی عوامل زیان آورارگونومی شغلی، نتایج ارزیابی را اینگونه در پرونده طب کار ثبت و تائید کرده است : ایستادن طولانی مدت حین کار – وضعیت نا مناسب بدن و خمش مداوم گردن و کمر – خمش کمر به طرفین -پوسچر بدنی زانو زدن -پله روی و حمل ونقل دستی موردی بار سنگین(۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم) و در بخش نظریه کارشناسی بهداشت حرفه ای در خصوص شرایط محیط کار بطور مکتوب به کارفرما اعلام گردیده اصول ارگونومی و چرخه ایستاده و نشسته و چرخه کار و استراحت را رعایت کند ولی مورد توجه کارفرما قرار نگرفته بطوریکه برغم انجام

Scanned with CamScanner

معاینات پزشکی به منظور اصلاح پوسچرهای کاری کارگر شاکی که در دی ماه ۱۴۰۲ با مند علمی و فنی REBA انجام شده با دقت نظر لازم مطالعه شده و یافته های علمی مربوطه استخراج گردید. با توجه به مستندات علمی فنی مندرج در گزارشات مذکور، فشارها و تنش های وارده به تنه کارگر شاکی هنگام انجام عملیات پیکرزنی در سطح خطر بسیار بالا و هنگام انجام عملیات پتک زنی در سطح بالا و. طبق گزارش اندازه گیری عامل فیزیکی ارتعاش که با دستگاه ارتعاش سنج SVANTEK۱۰۲ توسط شرکت ایمن اندیشان سپهتا مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده میزان ارتعاش دریافتی هنگام عملیات پیکرزنی چند برابر حدمجاز گزارش گردیده است.

۴ آموزش های ارگونومیکی کاربردی تکنیک های صحیح بلند کردن و جابجائی و حمل دستی بار و مداخلات ارگونومیکی به منظور اصلاح پوسچرهای با مناسب بودن حین کارانجام نگرفته و نه تنها سامانه کار در شامل سخت زیان آور محوله کاهش نیافته و فواصل کار و استراحت رعایت نشده بلکه با واگذاری اضافه کار و شیفت های کاری طولانی ۱۲ ساعته و کار در شب ، تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری افزایش یافته است.

۵- BMI بدن کارگر مربوط استخدام (Over Weight)۹۱/۲۶ و سالهای بعد به ترتیب ۲۷/۱۷ و ۳۰/۰۹ و ۳۰/۰۹ و ۳۰/۰۵ و ۳۰/۰۵ و در سال پایانی اشتغال ۲۹٪ افزوده گیری و ثبت و ثابته شده ، مضافا اینکه به دلیل اضافه وزن کارگر شاکی پزشکان مجری معاینات طب کار همواره به کارگر شاکی توصیه کرده اندکاهش چربی خون و کاهش وزن خود را برژیم غذائی مربوطه پیگیری کند ولی برغم اینکه کارگر شاکی تا حدودی ژیم غذائی را رعایت کرده ولی شاخص توده بدنی وی کماکان غیر نرمال (Over Weight) است.

۶- اظهار نظر کارشناسی و میزان صدمات : به بیهی است تشخیص نوع بیماری در صلاحیت پزشکی قانونی و تعیین مقدر و درصد قصور در صلاحیت مقام محترم قضائی و تعیین و تحلیل علمی و فنی عوامل زیان آور شغلی موثر در بیماری (رابطه شغل و بیماری) در صلاحیت کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی با سوابق تجربی و آموزشی مرتبط کار و بهداشت حرفه ای است ، لذا نظریه مشورتی اینگونه اعلام می گردد با عنایت به بندهای ۲-۳-۱-۳ عوامل صدمات/کلیه مستخدمین مواد ۵۲ -۶۱ -۹۲-۹۱-۵۵ قانون کار،ایران بانه های قانونی بهداشت حرفه ای مندرج از ماده ۸۵ قانون کار مصوب وزارت بهداشت بدرمان و آموزش پزشکی از قبیل مواد ۱ و۵ و ۸ آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار ، شخصیت حقوقی شرکت پتک سازان سپاهان شهباهی مادر به مدیریت مقامی فاقد مدرک تحصیلی ۵۲۹۹۲۱۲۴۵ به میزان نود درصد و یا در نظر گرفتن بند ۵ عوامل مذکور و سوابق شغلی قبلی و عوامل زمینه ای مانند (میزان وزن حقیقی و BMI و وضعیت استقامتی عضلانی بدن ، کارگر شاکی به میزان ده درصد در تشدید بیماری دیسکوپاتی مورد تائید پزشکی قانونی موثر بوده اند. پر با احترام مجدد

•رشته و گرایش رسمی یا تخصصی بهداشت صنعتی ، علوم سابق کمیته تشخیص و درمانی بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و

۴ آموزش های ارگونومیکی کاربردی تکنیک های صحیح بلند کردن و جابجائی و حمل دستی بار و مداخلات ارگونومیکی به منظور اصلاح پوسچرهای نا مناسب بدن حین کارانجام نگرفته و نه تنها ساعات کار در شغل سخت زیان آور محوله کاهش نیافته و فواصل کار و استراحت رعایت نشده بلکه با واگذاری اضافه کار و شیفت های کاری طولانی ۱۲ ساعته و کار در شب ، تنش ها و فشارهای وارده به مهره های ناحیه کمری افزایش یافته است .

۵- BMI بدن کارگر دربدو استخدام ۳۱/۴۹(Over Weight)- و سالهای بعد به ترتیب ۲۷/ ۱۷ و۳۰/ ۰۲ و۳۰/ ۰۹ و ۳۰/ ۰۹ و ۳۰/ ۰۵ و در سال پایانی اشتغال ۲۹/ ۰۲ اندازه گیری و ثبت و تائید شده ، مضافا اینکه به دلیل اضافه وزن کارگر شاکی پزشکان مجری معاینات طب کار همواره به کارگر شاکی توصیه کرده اندافزایش چربی خون و کاهش وزن خودرا با رژیم غذائی مربوطه پیگیری کند ولی برغم اینکه کارگر شاکی تا حدودی رژیم غذائی را رعایت کرده ولی شاخص توده بدنی وی کماکان غیر نرمال (Over Weight) است .

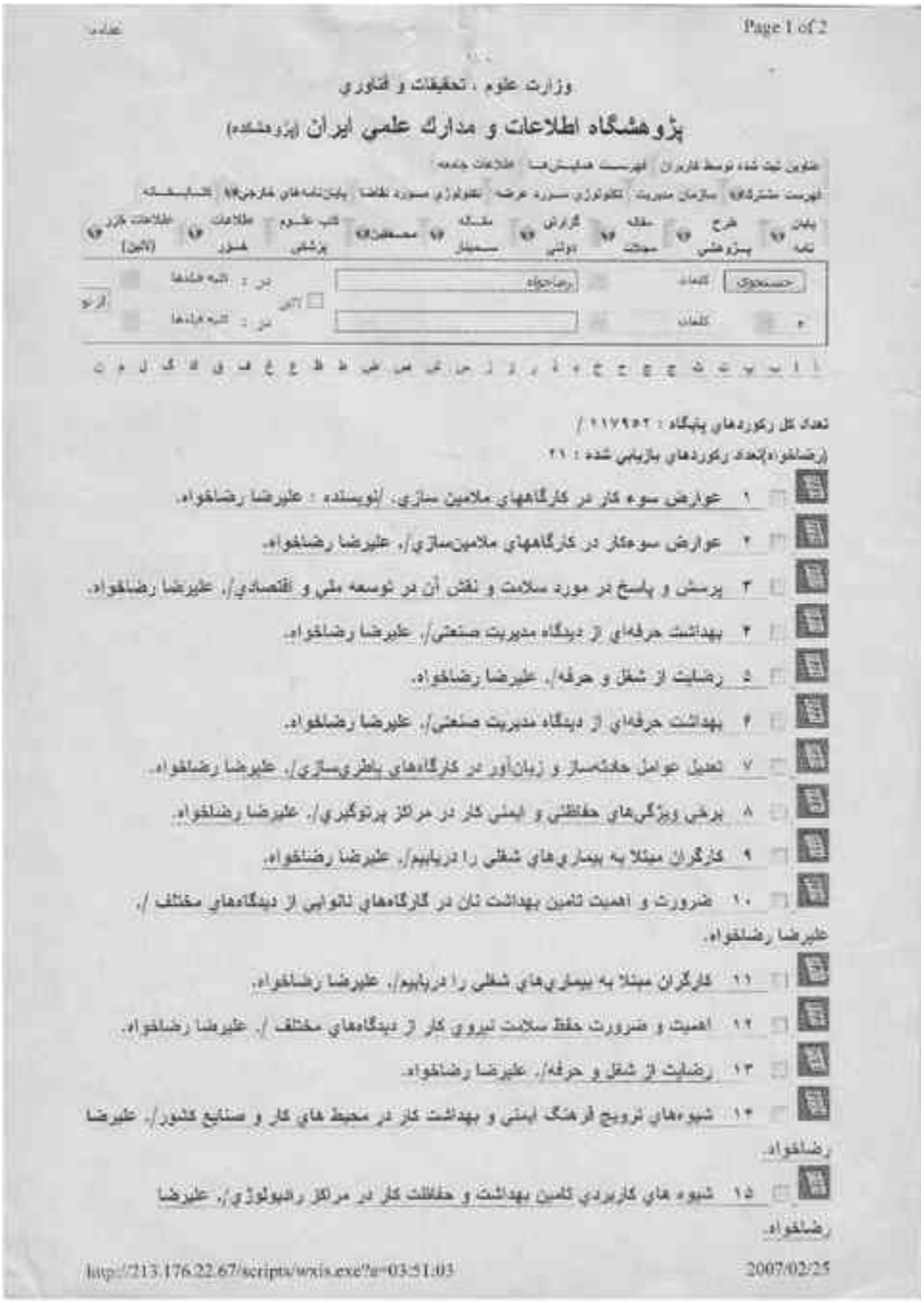
۶- انطباق نظر کارشناسی و میزان مسولیت : بدیهی است تشخیص نوع بیماری در صلاحیت پزشکی قانونی و تعیین مقصر و درصد قصور در صلاحیت مقام محترم قضائی و تبیین و تحلیل علمی و فنی عوامل زیان اور شغلی موثر در بیماری (رابطه شغل و بیماری) در صلاحیت کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی با سوابق تجربی و اجرائی درمطب کار و بهداشت حرفه ای است ، لذا نظریه مشورتی اینگونه اعلام می گردد با عنایت به بندهای ۱-۲-۳و۴ عوامل صدرالاشاره مستندبه مواد ۵۲ -۶۱ -۸۵-۹۱-۹۳ قانون کاروایین نامه های قانونی بهداشت حرفه ای مشعشب از ماده ۸۵ قانون کار مصوب وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی از قبیل مواد ۱ و۵ و ۸ آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار ، شخصیت حقوقی شرکت فلانک سازان سپاهان (سهامی عام) به مدیریت عاملی اقای علی عرب جعفری کدملی ۵۶۴۹۷۱۲۶۶۵ به میزان نود درصد و با در نظر گرفتن بند ۵ عوامل مذکور و سوابق شغلی قبلی و عوامل زمینه ای مانند ژنووارووم خفیف و BMI و وضعیت اسکلتی عضلانی بدن ،کارگر شاکی به میزان ده درصد در تشدید بیماری دیسکوپاتی موردنظر پزشکی قانونی موثر بوده اند . ع ر با احترام مجدد

●رضاخواه کارشناس رسمی با تخصص بهداشت صنعتی ، عضو اسبق کمیته تشخیص و بررسی بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و مدیرپیشین بهداشت حرفه ای استان .

علیرضا رضاخواه

Scanned with CamScanner

سند اسکن‌شده شماره 84. 13



وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (پژوهشکده)

عناوین ثبت شده توسط کاربران | فهرست هدینگ‌ها | اطلاعات جامعه
فهرست مشترک‌ها | سازمان مدیریت | تکنولوژی مسوده نظامت | پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد | کتابشناسه
پایان نامه | طرح پژوهشی | مقاله مجلات | گزارش دولتی | مقاله سمینار | مصطفی | کتب علوم پزشکی | اطلاعات هنر | اطلاعات کارو (آنلاین)
جستجوی | کلمات | رضاخواه | در : کلیه فیلدها
کلمات | آنلاین | در : کلیه فیلدها
ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن

تعداد کل رکوردهای پایگاه : ۱۱۷۹۵۲ /

(رضاخواه)تعداد رکوردهای بازیابی شده : ۲۱

۱ عوارض سوء کار در کارگاههای ملامین سازی. /نویسنده : علیرضا رضاخواه.

۲ عوارض سوءکار در کارگاههای ملامین‌سازی/. علیرضا رضاخواه.

۳ پرسش و پاسخ در مورد سلامت و نقش آن در توسعه ملی و اقتصادی/. علیرضا رضاخواه.

۴ بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی/. علیرضا رضاخواه.

۵ رضایت از شغل و حرفه/. علیرضا رضاخواه.

۶ بهداشت حرفه‌ای از دیدگاه مدیریت صنعتی/. علیرضا رضاخواه.

۷ تعدیل عوامل حادثه‌ساز و زیان‌آور در کارگاههای باطری‌سازی/. علیرضا رضاخواه.

۸ برخی ویژگی‌های حفاظتی و ایمنی کار در مراکز پرتوگیری/. علیرضا رضاخواه.

۹ کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم/. علیرضا رضاخواه.

۱۰ ضرورت و اهمیت تامین بهداشت نان در کارگاههای نانوایی از دیدگاههای مختلف /. علیرضا رضاخواه.

۱۱ کارگران مبتلا به بیماری‌های شغلی را دریابیم/. علیرضا رضاخواه.

۱۲ اهمیت و ضرورت حفظ سلامت نیروی کار از دیدگاههای مختلف /. علیرضا رضاخواه.

۱۳ رضایت از شغل و حرفه/. علیرضا رضاخواه.

۱۴ شیوه‌های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در محیط های کار و صنایع کشور/. علیرضا رضاخواه.

۱۵ شیوه های کاربردی تامین بهداشت و حفاظت کار در مراکز رادیولوژی/. علیرضا رضاخواه.

سند اسکن‌شده شماره 85. 14



۱۶ خستگی ناشی از کار و صنعت/. علیرضا رضاخواه.

۱۷ روغن‌ها و مایعات برش و عوارض ناشی از آن/. علیرضا رضاخواه.

۱۸ کارگران خردسال و نوجوانان/. علیرضا رضاخواه.

۱۹ نقدی بر طرح سنجش کار و مشاغل سخت و زیان‌آور/. علیرضا رضاخواه.

۲۰ حوادث خانگی/. علیرضا رضاخواه.

۲۱ نقش ورزش در محیطهای کار/. علیرضا رضاخواه.

نمایش رکوردها

رکوردهای منتخب : ذخیره موقت پیش نمایش چاپ خلاصه پیش نمایش چاپ کامل

سند اسکن‌شده شماره 86. 15



دانش و پژوهش

بررسی علل حوادث رانندگی

چگونه تصادفات را کاهش دهیم؟

تعداد کشته‌شدگان در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار
حدود ۱۵ برابر کشورهای توسعه یافته و سه برابر کشو
توسعه است

ی آمریکا زندگی نهنگها را
خطر انداخته است

سند اسکن‌شده شماره 87. 16



دانش و پژوهش

کیهان

چگونه تصادفات را کاهش دهیم؟

مایشهای آمریکا زندگی نهنگها را به خطر انداخته است



عایق پشم سنگ

محافظ انرژی در صنایع و ساختمان

شرکت پشم سنگ ایران

تلفن ۸۸۰۹۵۲۹ (۳۴)

فاکس ۸۸۰۹۹۰۹

از جمله مشروحی بودن و موظف بودن به پرداخت اقساط سنگین وسیلهٔ نقلیه که موجب می‌شود راننده بدون رعایت فواصل استراحت و خواب کافی، به‌رغم خستگی جسمی و روحی، بیش از شانزده ساعت در شبانه‌روز رانندگی کند.

۱۳. اعتیاد رانندگان به دلیل دوری از خانواده،

و فشارهای روحی و جسمی، به‌یقین است.

نگارنده به آمار قبلی رانندگان و کمک‌رانندگان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های مسافربری بین‌جاده‌ای دست‌رسی نداشت، ولی طبق آمار موجود در سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور، جمعیت پانصد هزار نفری (نیم میلیون نفری)



رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، هستهٔ مرکزی و رکن اصلی نظام حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌روند ولی متأسفانه رانندگان حمل‌ونقل و مسافربری به‌رغم تمامی پیا عوامل جاده‌ساز قرارند و مخاطراتی که جان آنها را تهدید می‌کند، از پوشش‌های بیمه‌ای و بهداشتی درمانی و حمایتی لازم برخوردار نیستند. لازم به توضیح است، نگارنده طرح جامع چه‌گونگی ارائهٔ خدمات بهداشت حرفه‌ای و محیط به رانندگان و ترمینال‌ها و پایانه‌های مسافربری و باربری را به ادارهٔ کل بهداشت محیط و حرفه‌ای وزارت بهداشت و درمان ارائه نمودم. لذا امید است پس از تکمیل و تصویب آن در سطح کشور به اجرا گذاشته شود و انشاءالله تلفات و صدمات ناشی از حوادث بین‌جاده‌ای در حد چشم‌گیری کاهش یابد.

علل وقوع حوادث رانندگی بین‌جاده‌ای و ضرورت حفظ سلامت رانندگان

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی مرکز بهداشت استان اصفهان



جناب آقای مهندس علیرضا رضاخواه، کارشناس مسئول بهداشت صنعتی در مرکز بهداشت استان اصفهان، از همکاران ارزندهٔ نشریهٔ صنعت‌وایمنی به شمار می‌آیند و با مقالات علمی-کاربردی خود، خوانندگان و علاقه‌مندان این نشریه را بهره‌مند می‌سازند.
مدیریت نشریهٔ صنعت‌وایمنی از همکاری علمی و مطبوعاتی ایشان تشکر و قدردانی نموده و امیدوار است این همکاری کماکان ادامه داشته باشد.

با توجه به رسالت وزارت بهداشت و درمان در تأمین و حفظ سلامت آحاد مردم و بررسی آمار و ارقام بسیار بالای مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات وسایل نقلیه بین‌جاده‌ای، ارائهٔ خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب کار به قشر تلاشگر رانندگان و کمکرانندگان و خدمهٔ اتوبوسرها و مینی‌بوس‌های مسافربری و کامیون‌های باربری، کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

طبق آمار موجود، همه‌ساله حدود ۱۴،۰۰۰ نفر از مردم کشور ما در اثر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، به‌طوری‌که این رقم در مقایسه با حوادث ناشی از کار، که به‌ازای ۱۴،۰۰۰ مورد حادثهٔ ناشی از کار در سال، ۲۵۰ نفر تلفات جانی دارد، تفاوت فاحشی نشان می‌دهد. لذا توجه خاص به علل وقوع حوادث رانندگی و اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای برای شاغلان در صنعت حمل‌ونقل و مسافربری بین‌جاده‌ای، بیش از پیش آشکار می‌شود. از طرف دیگر به‌ازای هر ده‌هزار دستگاه اتومبیل موجود در کشور، سالیانه ۳۰ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، در صورتی که این رقم در کشوری آسیایی مثل مالزی حدود ۱۱ و در کشوری اروپایی مثل آلمان ۱/۴ است. بنابراین با در نظرگرفتن این مطلب که پس از مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های قلب و عروق، حوادث رانندگی دومین علت مرگ‌ومیر را به خود اختصاص داده است، اهمیت موضوع بیش‌تر آشکار می‌شود.

اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور نمایانگر این است که در سال ۱۳۷۷، دقیقاً ۱۴،۷۸۹ نفر (حدود ۱۵ هزار نفر) در تصادفات وسایل نقلیه جان خود را از دست داده‌اند. اطلاعات جدی‌تر حاکی از این است که تعداد کشته‌شدگان در تصادفات سال ۱۳۷۸ در حال افزایش است و میزان رشد آن نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۲ درصد بوده است.

به‌طور کلی است تلفات بیانگر و رشد فزایندهٔ آن، از وقوع فاجعه‌ای پنهان در سطح ملی خبر می‌دهد و این فاجعه وقتی مشهودتر است که این آمار با سایر کشورهای جهان مقایسه شود. گزارش‌های منتشره از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سالیانه شاخص تعداد کشته‌شدگان در کشور ما به‌ازای هر صدهزار وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری، حدود ۱۵ برابر کشورهای توسعه‌یافته و حدود سه برابر کشورهای درحال‌توسعه است. این در شرایطی است که بیش از ۲۰ درصد تصادفات در کشورهای دیگر به دلیل معروف مشروبات الکلی است، ولی خوشبختانه این عامل در بروز تصادفات در کشور ما نقشی ندارد.

تصادفات وسایل نقلیهٔ موتوری، به‌ویژه وسایل حمل‌ونقل سنگین و مسافربری بین‌جاده‌ای خسارات مادی و معنوی زیادی را به دنبال دارد. از جمله می‌توان به از دست

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی

صنعت و ایمنی
ماهنامهٔ اقتصادی، علمی و فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
خرداد - تیر ۱۳۷۹
زوئن ۲۰۰۰
شمارهٔ هفتاد و دوم
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان
مدیر شورا:
دکتر حسن گل‌محمدی
امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری‌مقدم
روابط عمومی: احمد آذری
مسئول امور فنی: مهدی گرامتی
دستیار اجرائی: علی‌اصغر نوریان
امانه‌داری و حروفچینی:
دفتر ویراسته ۸۸۲۹۳۷۶
لیتوگرافی، هنر گرافیک
۶۷۱۵۷۷۷ - ۶۷۲۲۱۶۷ - ۶۷۲۲۱۵۰
سیاه و سفید: چاپ هدف ۶۷۱۶۵۰۰
رنگی: چاپ محمودی ۶۷۱۱۳۳۳
* صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۶۷۵
* تلفن و فاکس دفتر مجله: ۸۸۰۴۵۳۸
تلگرافی: صنعت‌وایمنی
* آرا و عقاید نویسندگان مقالات لزوماً آراء و نظر نشریهٔ صنعت‌وایمنی نیست.
* بها تک‌شماره ۲۰۰۰ ریال *

در این شماره:

یادداشت ماه	سردبیر	۲
کارهایی از ایران و جهان	سرویس خبری	۵
تحلیل گران اقتصادی چه می‌گویند	کارشناسان اقتصادی	۱۰
در جهان صنعت‌ها	-	۱۴
ده سال از فعالیت مقیم‌های صنعت و ایمنی	دکتر مهدی محمدی	۱۷
ضرورت کاره علیه جهانی‌سازی اقتصاد	لیلی گلسوادی	۲۲
حفاظت از دست‌ها	دکتر پوریز فلاحیان	۲۴
مواد خنک‌کنندهٔ ماشین‌آلات صنعتی	-	۲۶
مدیریت ایمنی	اکبر احمدی‌آموی	۲۷
علل وقوع حوادث رانندگی	مهندس علیرضا رضاخواه	۳۰
علل پیدایش حادثه در محیط کار	مهندس علیرضا عصاریان	۳۳
حفاظهای مانع با گاید	عباس سلامی	۳۸
ایمنی در ماشین‌های صنعتی	-	۴۰
حوادث ناشی از کار	مهندس بهزاد فروزانفر	۴۴
آتش‌سوزی در مراکز صنعتی	وحید عرفانی	۴۶
کنفرانس ایمنی کار خانه‌های نانخشاری کانادا	رامین آذرپیون	۴۹
از هر گوشه صنعتی	آرشیو خبری	۵۲
ارگونومی - طراحی کار	علی پورناصری	۵۴
عوامل زیان‌آور در محیط کار	مهندس فرامرز خالوزی	۶۴
صنعت نفت	دکتر م. ارژنگ	۶۶
آموزش بهداشت...	محمدرضا عرسی	۶۸
بررسی ریسک و مدیریت آن	مهندس ابرج محمدنام	۷۳
صنعت اتومبیل	مهندس مهدی ایرانپزاد	۷۸
پیدایش طبیعی باریم	م. فقری گلستانی	۸۱
معرفی کتاب	آرشیو مجله	۸۲

صنعت و ایمنی ۷۲

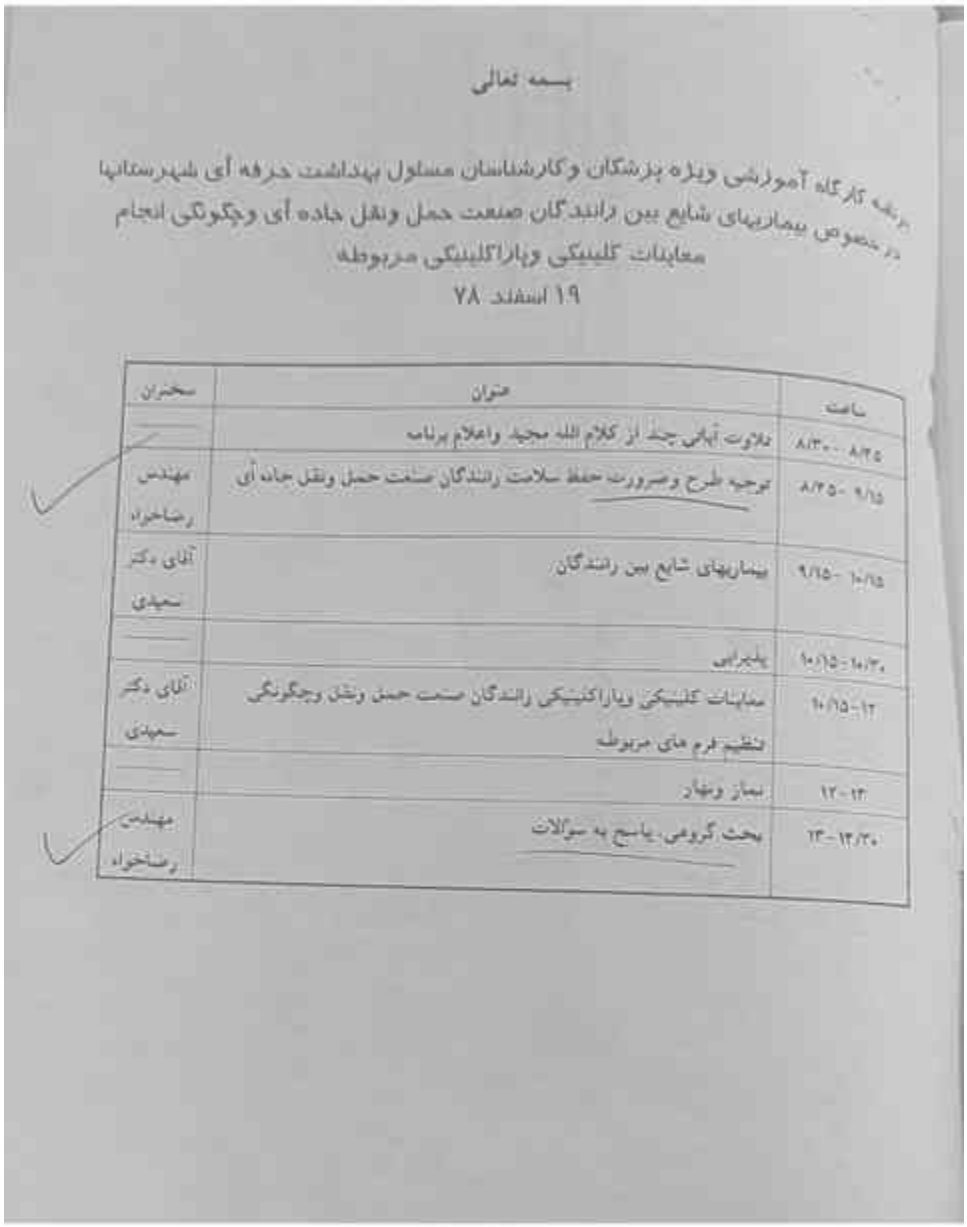
ماهنامهٔ اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریهٔ تخصصی ایمنی و بهداشت کار در ایران خرداد ـ تیر ۱۳۷۹ (بهاء: ۲۰۰۰ ریال)



ویژه‌نامهٔ صنعت و ایمنی به مناسبت دهمین سال انتشار

سند اسکن‌شده شماره 88. 17

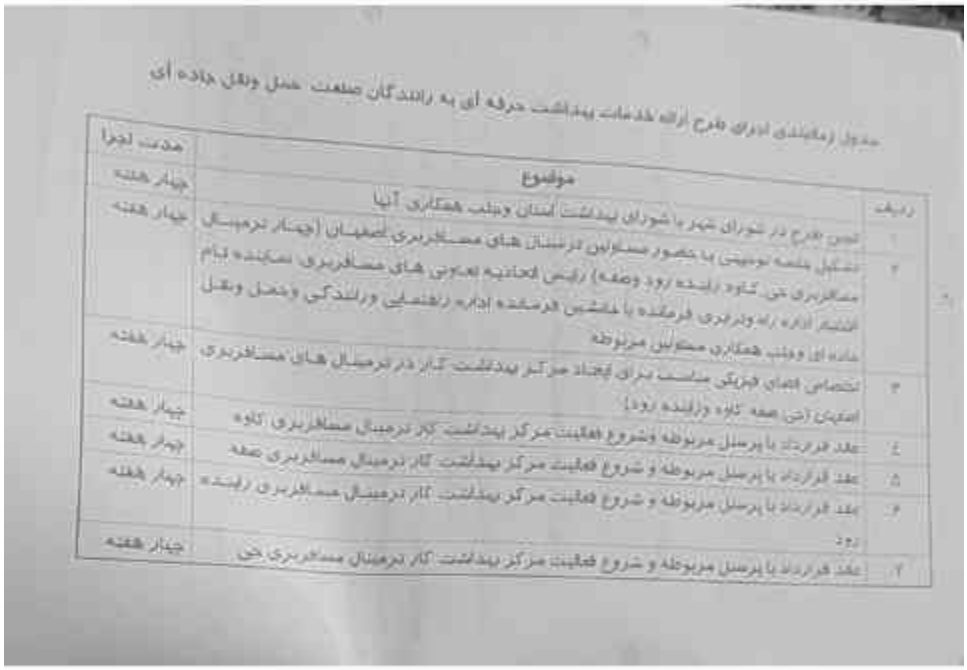


بسمه تعالی

برنامه کارگاه آموزشی ویژه پزشکان و کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شهرستانها
در خصوص بیماریهای شایع بین رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای وچگونگی انجام
معاینات کلینیکی وپاراکلینیکی مربوطه
۱۹ اسفند ۷۸

ساعت	عنوان	سخنران
۸/۳۰ - ۸/۴۵	تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید واعلام برنامه	
۸/۴۵ - ۹/۱۵	توجیه طرح وضرورت حفظ سلامت رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای	مهندس رضاخواه
۹/۱۵ - ۱۰/۱۵	بیماریهای شایع بین رانندگان	آقای دکتر سعیدی
۱۰/۱۵ - ۱۰/۳۰	پذیرایی	
۱۰/۱۵ - ۱۲	معاینات کلینیکی وپاراکلینیکی رانندگان صنعت حمل ونقل وچگونگی تنظیم فرم های مربوطه	آقای دکتر سعیدی
۱۲ - ۱۳	نماز وناهار	
۱۳ - ۱۳/۳۰	بحث گروهی، پاسخ به سوالات	مهندس رضاخواه

سند اسکن‌شده شماره 89. 18



جدول زمانبندی اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

ردیف	موضوع	مدت اجرا
۱	تبیین طرح در شورای شهر با شورای بهداشت استان وجلب همکاری آنها	چهار هفته
۲	تشکیل جلسه توجیهی با حضور مسئولین ترمینال های مسافربری اصفهان (چهار ترمینال مسافربری درون کاوه (بلنده رود وصفه) رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری نصف نیم ایستگاه اداره راه وترابری فرمانده یا جانشین فرمانده اداره راهنمایی ورانندگی وتحمل وبقل اداره ای وجلب همکاری مسئولین مربوطه	چهار هفته
۳	تخصیص فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد مرکز بهداشت کار در ترمینال های مسافربری اصفهان (ضلع کاوه وارنده رود)	چهار هفته
٤	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه وشروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری کاوه	چهار هفته
٥	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری صفه	چهار هفته
٦	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری رابنده رود	چهار هفته
۷	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری جی	چهار هفته

جدول بودجه مورد نیاز راه اندازی یک مرکز پیشگیری ۱۶۲

نوع هزینه	تعداد	مبلغ به ریال	ملاحظات
هزینه ثبت‌نامی مانیتور مرکز پیشگیری ۱۶۲	یک مرکز	۳۰۰۰۰۰۰۰	با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق
میز اداری	چهار عدد	۱۶۰۰۰۰۰۰	تعداد رایانه کاری و شاغلان هر ترمینال
صندلی اداری	پنجاه عدد	۵۰۰۰۰۰۰۰	هزینه وسایل اداری مورد نیاز و سایت
وایل هزینه کامپیوتر چهار طبقه	سه عدد	۱۰۰۰۰۰۰۰	کارپرسنل مرکز پیشگیری ۱۶۲ به صورت
تجهیزات پزشکی ویژه معاینات	یک ست کامل	۲۰۰۰۰۰۰۰	تقریبی برآورد شده است

جمع هزینه سرمایه ای ۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال جمع هزینه جاری سالیانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال

جدول زمانبندی اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

ردیف	موضوع	مدت اجرا
۱	تعیین طرح در شورای شهر با شورای بهداشت استان وجلب همکاری آنها	چهار هفته
۲	تشکیل جلسه توجیهی با حضور مسئولین ترمینال های مسافربری اصفهان (چهار ترمینال مسافربری شی. کاوه. زاینده رود وصفه) رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری نماینده تام اختیار اداره راه وترابری فرماندار یا جانشین فرماندار اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای وجلب همکاری مسئولین مربوطه	چهار هفته
۳	اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد مراکز بهداشت کار در ترمینال های مسافربری اصفهان (شی. صفه. کاوه وزاینده رود)	چهار هفته
۴	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه وشروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری کاوه	چهار هفته
۵	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری صفه	چهار هفته
۶	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری زاینده رود	چهار هفته
۷	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری شی	چهار هفته

بسمه تعالی

برنامه کارگاه آموزشی ویژه پزشکان وکارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای شهرستانها
در خصوص بیماریهای شایع بین رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای وچگونگی انجام
معاینات کلینیکی وپاراکلینیکی مربوطه
۱۹ اسفند ۷۸

ساعت	عنوان	مجریان
۸/۲۰ - ۸/۲۵	تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید واعلام برنامه	
۸/۲۵ - ۹/۱۵	توجیه طرح وضرورت حفظ سلامت رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای	مهندس رضاخواه
۹/۱۵ - ۱۰/۱۵	بیماریهای شایع بین رانندگان	آقای دکتر سعیدی
۱۰/۱۵ - ۱۰/۳۰	پذیرایی	
۱۰/۱۵ - ۱۲	معاینات کلینیکی وپاراکلینیکی رانندگان صنعت حمل ونقل وچگونگی تنظیم فرم های مربوطه	آقای دکتر سعیدی
۱۲ - ۱۳	نماز وناهار	
۱۳ - ۱۳/۳۰	بحث گروهی پاسخ به سوالات	مهندس رضاخواه

۵- شهرداری
مسئول دستور همکاری در اجرای طرح به مسئولین مربوطه
۶- رئیس ومعاونین های اتوبوس های مسافربری
مدیریت سرفه هزینه های مربوط به ایجاد مرکز بهداشت کار از بخشنامه تعاونی های
ترمینال ها ومنابع موافقت آنها در همکاری با مرکز بهداشت کار ترمینال
۷- اداره کل راه وترابری استان
موجد مرکز بهداشت کار در پایانه های باربری طبق شرح وظایف مشخص شده
طرح
۸- الزام کارفرمایان عرفه های باربری پایانه های باربری- در رویت کارت معاینات
رانندگان وعدم تحویل بار به رانندگان فاقد کارت تأیید سلامت
ی- مرکز بهداشت استان (واحد بهداشت حرفه ای)
۹-پیگیری در خصوص اجرای طرح در مناطق مشخص شده طبق جدول زمانبندی
۱۰-نظارت بر عملکرد وشرح وظایف مرکز بهداشت کار ترمینال ها.
۱۱- نظارت بر عملکرد واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اصفهان در
خصوص اجرای طرح در ترمینال های چهارگانه شهر اصفهان.
بدیهی است مسولیت مستقیم اجرای طرح بعهده مرکز بهداشت شهرستان اصفهان
خواهد بود وپرسنل بهداشت حرفه ای آن شهرستان موظفند همه ماهه گزارش
عملکرد وپیگیری خود در خصوص اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به
رانندگان ترمینال ها را از طریق رئیس مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت
استان ارسال نمایند

شرح وظایف مرکز بهداشت کار مستقر در ترمینال :

۱-بررسی وضعیت سلامتی جسمی وروحی رانندگان وکمک رانندگان (معاینات دوره
ای)وصدور گواهی تأیید سلامت (شش ماهه یا یک ساله) در صورت برخورداردار بودن
ازضوابط مربوطه

و نظارت بهداشتی در اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی مستقر در ترمینال وانجام معاینات و آزمایشات ویژه کارگران ودست اندرکاران این قبیل اماکن.

طرح وایلوت : ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی وپزشکی وآموزشی به رانندگان وکمک رانندگان زحمت پویش ترمینال های مسافربری (ترمینال گاوه)

اقدامات اجرایی :

ایجادمرکز بهداشت کار در ترمینال مسافربری گاوه با مشخصات زیر:

- اتاق جهت معاینه با مساحت مناسب
- اتاق انتظار با مساحت مناسب
- تسهیلات بهداشتی مناسب
- اتاق بایگانی پرونده ها
- سالن با فضای کافی به منظور آموزش رانندگان و کمک رانندگان
- پزشک تمام وقت یا تمام وقت
- کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای
- کاردان بهداشت محیط
- بهیار یا بهداشتیار کار

مجری : تعاونی های مسافربری با نظارت و هماهنگی مستول ترمینال وواحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره دواصفهان

شرح وظایف دستگاههای زیربط در اجرای طرح

الف _ اداره راهنمایی وحمل ونقل جاده ای (پلیس راه)

- کنترل دقیق کارت ویژه معاینات سالیانه رانندگان وکمک رانندگان.
- ممانعت از انجام رانندگی افراد فاقد کارت معاینات ورانندگانی که مهلت اعتبار کارت آنها منقضی گردیده است.

ب _ شورای شهر اصفهان یا شورای بهداشت استان

- تصویب اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان وکمک رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای در یکی از جلسات شورا.

ریکاوری (در مرد وسیر) در بررسی اعصاب وروان و کاهش شنوایی نوبـژه در گوش چپ و
ایجاد معاینات لازم به منظور تشخیص دیسک کمر وناراحتی های مربوط به ستون
مهره ای و گردن.
ا دیده وتنظیم چک لیست برای کنترل ونظارت وضعیت بهداشتی وایمنی مینی بوس
یا اتوبوس ها

ردیکارها به ترتیب اولویت :
اهماهنگی بین مسولین بهداشت محیط وحرفه ای وریاست مرکز بهداشت استان و
ایجاد مسوولیت ها بین واحدهای بهداشت محیط وحرفه ای
۲-تبین طرح در شورای بهداشت شهر یا مراجع ذیصلاح دیگر بوسیله ریاست محترم
مرکز بهداشت استان یا مسولین بهداشت حرفه ای ومحیط استان بدیهی است
ترکیب پیشنهادی اعضاء به قرار زیر خواهد بود.
•رئیس شورای شهر اصفهان
•نماینده استانداری اصفهان
•رئیس اتحادیه تعاونی های رانندگان اتوبوس های بین شهری ومینی بوس درون
•فرمانده یا جانشین فرمانده اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای
•نماینده نام الاختیار اداره راه وترابری

موارد زیر در جلسه توجیهی وتبیین طرح مورد توجه قرار گیرد:

۱ بیان اهمیت وضرورت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به رانندگان وکمک
رانندگان بین جاده ای با ارائه آمار وارقام مستند در خصوص اینکه حوادث جاده ای
در کشور ما بعد از بیماری های قلب وعروق دومین علت مرگ ومیر را به خود
اختصاص داده است
۲ امکانات وهمکاریهای مورد نیاز برای اجرای طرح پایلوت در ترمینال کاوه
۳ جلب همکاری فرماندهی اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای (پلیس
راه) در خصوص کنترل ترک یا کارت ویژه انجام معاینات دوره ای رانندگان وکمک
رانندگان

۲- اجرای برنامه های آموزشی ایمنی وبهداشتی(بهداشت حرفه ای) و بهداشت فردی ویژه برای رانندگان و کمک رانندگان وخدمه (شاگرد رانندگان) ونیز مسئولین واحد گزاری شامل در مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی مستقر در ترمینال

۳- نظارت بر اجرای ضوابط بهداشت حرفه ای در خصوص رانندگان و کمک رانندگان وخدمه مربوطه (پیگیری انجام معاینات دوره ای وویژه)

۴- نظارت بر اجرای ضوابط بهداشت محیط و فردی در اماکن فروش وتهیه وتوزیع مواد غذایی وتسهیلات وتأسیسات بهداشتی رفاهی مستقر در ترمینال و نیز رعایت موازین بهداشتی در وسیله نقلیه مسافربری.

۵- هماهنگی وهمکاری با مرکز بهداشت شهرستان اصفهان در خصوص اجرای شرح وظایف محوله واجرای برنامه های بهداشتی در مواقع ضروری.

۶- تهیه برنامه زمانبندی دقیق در خصوص نوبت معاینات سالیانه رانندگان تعاونی های مختلف وپیگیری در خصوص انجام به موقع معاینات.

۷- تأمین هزینه مرکز بهداشت کار به عهده اعضاء اتحادیه تعاونی های مسافربری خواهد بود.

۸- ارائه خدمات مرکز بهداشت کار در دو بخش ارائه خدمات به مسافرین ومراجعه کنندگان وارائه خدمت به رانندگان وکمک رانندگان وخدمه وشاغلین در ترمینال خواهد بود.

۹- انجام کمک های اولیه شامل مراقبت های است که هنگام وقوع حوادث برای جلوگیری از مرگ ومیر ویا کم کردن درد وپیشگیری از پیشرفت ضایعات وصدمات قبل از ارجاع به پزشک توسط بیمار یا بهداشیار کار انجام می گیرد.

انجام معاینات دوره ای شامل موارد زیر است :

تکمیل صفحه اول فرم استاندارد معاینات توسط کاردان یاکارشناس بهداشت حرفه ای

انجام معاینات توسط پزشک طبق فرم استانداردادارہ کل بهداشت محیط وحرفه آی

دقت بیشتر در انجام معاینات مربوط به بیماریهای صرع قلب وعروق ضعف بینایی- کوری رنگ (انجام آزمایش مربوط به چشمها و آزمایش کوررنگی سنجی وشناسایی

۲ - ...داری

...ور دستور همکاری در اجرای طرح به معاونین مربوطه

- رئیس ادارات/ دفاتر معاونین های فرهنگی مساجد

مدیریت/ معرفی هزینه های مربوط به ایجاد مرکز بهداشت کار از اعضاء تعاونی های ترمینال ها و جلب موافقت آنها در همکاری با مرکز بهداشت کار ترمینال

- اداره کل راه و ترابری استان

مدعوین مرکز بهداشت کار در پایانه های باربری طبق شرح وظایف مشخص شده در طرح

- الزام کارفرمایان عرفه های باربری پایانه های باربری در رویت کارت معاینات رانندگان وعدم تحویل بار به رانندگان فاقد کارت تأیید سلامت

ی - مرکز بهداشت استان (واحد بهداشت حرفه ای)

پیگیری در خصوص اجرای طرح در مناطق مشخص شده طبق جدول زمانبندی

• نظارت بر عملکرد وشرح وظایف مرکز بهداشت کار ترمینال ها.

• نظارت بر عملکرد واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اصفهان در خصوص اجرای طرح در ترمینال های چهارگانه شهر اصفهان.

بدیهی است مسولیت مستقیم اجرای طرح بعهده مرکز بهداشت شهرستان اصفهان خواهد بود وپرسنل بهداشت حرفه ای آن شهرستان موظفند همه ماهه گزارش عملکرد وپیگیری خود در خصوص اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان ترمینال ها را از طریق رئیس مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان ارسال نمایند

شرح وظایف مرکز بهداشت کار مستقر در ترمینال :

۱-بررسی وضعیت سلامتی جسمی وروحی رانندگان وکمک رانندگان (معاینات دوره ای) وصدور گواهی تأیید سلامت (شش ماهه یا یک ساله) در صورت برخوردار بودن از ضوابط مربوطه

و نظارت بهداشتی بر اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی مستقر در ترمینال وانجام معاینات و آزمایشات ویژه کارگران ودست اندرکاران این قبیل اماکن.

•طرح پایلوت : ارائه خدمات بهداشتی و ایمنی وپزشکی وآموزشی به رانندگان و کمک رانندگان تحت پوشش ترمینال های مسافربری (ترمینال کاوه)

اقدامات اجرایی :

ایجادمرکز بهداشت کار در ترمینال مسافربری کاوه با مشخصات زیر:

•اتاق خیس معاینه با مساحت مناسب

•اتاق انتظار با مساحت مناسب

•دستشویی بهداشتی مناسب

•اتاق بایگانی پرونده ها

•سالن با فضای کافی به منظور آموزش رانندگان و کمک رانندگان

•پزشک تهیه وقت با تمام وقت

•کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای

•کاردان بهداشت محیط

•بهیار یا بهداشتیار کار

مجری : تعاونی های مسافربری با نظارت و هماهنگی مسئول ترمینال وواحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره دواصفهان

شرح وظایف دستگاههای زیربط در اجرای طرح

الف _ اداره راهنمایی وحمل ونقل جاده ای (پلیس راه)

•کنترل دقیق کارت ویژه معاینات سالیانه رانندگان وکمک رانندگان

•ممانعت از انجام رانندگی افراد فاقد کارت معاینات ورانندگانی که مهلت اعتبار کارت آنها منقضی گردیده است.

ب _ شورای شهر اصفهان یا شورای بهداشت استان

•تصویب اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان وکمک رانندگان ضلعت حمل ونقل جاده ای در یکی از جلسات شورا

بیشتر است وخواب کافی برغم خستگی جسمی وروحی، بیش از شانزده ساعت در شبانه روز رانندگی نمایند.

۱۳. ابتلاء رانندگان بدلیل دوری از خانواده وفشارهای روحی وجسمی بدیهی است

اینجانب به آمار کلی رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها ومینی بوسهای مسافربری بین جاده ای دسترسی نیافتم ولی طبق آمار موجود در سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور جمعیت پانصد هزار نفری (نیم میلیون نفری) رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای هسته مرکزی ورکن اصلی نظام حمل ونقل جاده ای به شمار می روند ولی متأسفانه رانندگان حمل ونقل ومسافربری برغم تماس با عوامل حادثه ساز فراوان ومخاطراتی که جان آنها را تهدید می کند از پوششهای بیمه ای وبهداشتی درمانی وحمایتی لازم برخوردار نیستند.

طرح آزمایشی چگونگی ارائه خدمات بهداشتی (خدمات بهداشت حرفه ای ومحیط) به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای ورانندگان اتوبوسها و مینی بوسهای مسافربری

هدف کلی: بررسی سلامت جسمی وروحی رانندگان وسائل نقلیه عمومی (کامیون- اتوبوس- مینی بوس) واجرای برنامه های بهداشتی ودرمانی وایمنی وآموزشی به منظور حفظ وارتقاء سلامت آنها در پایانه های باربری ومسافربری

اهداف اختصاصی

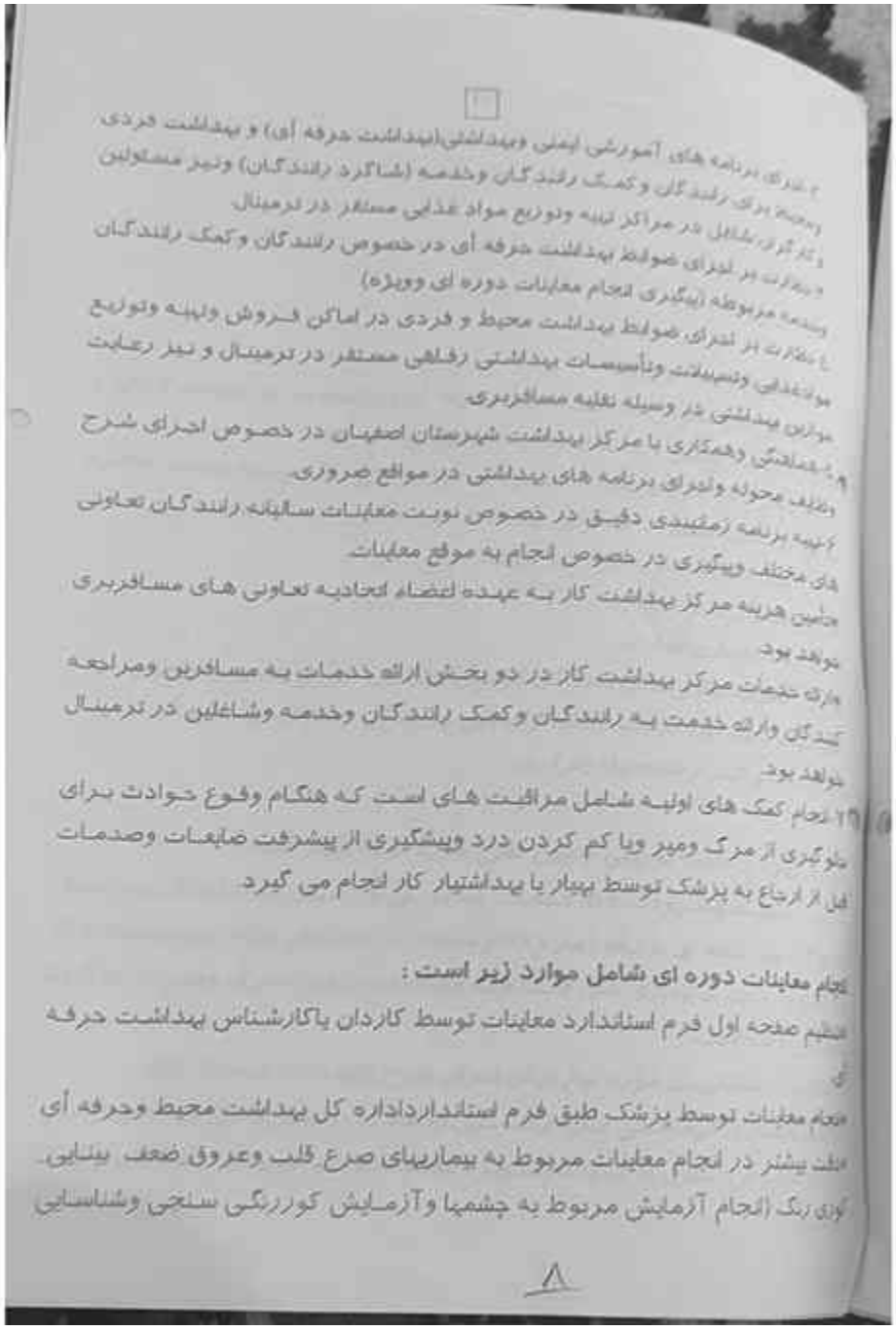
۱-ایجاد مراکز بهداشت کار در ترمینال های باربری ومسافربری.

۲-صددرصدرانندگان وسائل نقلیه عمومی (اتوبوس، مینی بوس وکامیون) بین جاده ای مورد معاینات پزشکی سالیانه قرار گیرند.

۳-صدور کارت تأیید سلامت جسمی وروحی برای رانندگان وکمک رانندگان که در انجام آزمایشات کلینیکی وپاراکلینیکی سالیانه سلامتی آنها مورد تأیید قرار می گیرد.

٤-صددرصد وسائل نقلیه عمومی در ترمینال های مسافربری وباربری مورد بررسی ونظارتهای ایمنی وبهداشتی قرار گیرند.

۵-ایجاد تسهیلات وتأسیسات بهداشتی ورفاهی مناسب در ترمینال های باربری ومسافربری وبهسازی تسهیلات وتأسیسات دارای نقص.



۵. ارتقای برنامه های آموزشی ایمنی وبهداشتی(بهداشت حرفه ای) و بهداشت فردی
ومحیط برای رانندگان و کمک رانندگان وخدمه (شاگرد رانندگان) ونیز مسئولین
و کارگران شاغل در مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی مستقر در ترمینال.
۶. نظارت بر اجرای ضوابط بهداشت حرفه ای در خصوص رانندگان و کمک رانندگان
وخدمه مربوطه (بیگیری انجام معاینات دوره ای ویژه)
۷. نظارت بر اجرای ضوابط بهداشت محیط و فردی در اماکن فروش وتهیه وتوزیع
مواد غذایی وتسهیلات وتأسیسات بهداشتی رفاهی مستقر در ترمینال و نیز رعایت
موازین بهداشتی در وسیله نقلیه مسافربری.
۸. هماهنگی وهمکاری با مرکز بهداشت شهرستان اصفهان در خصوص اجرای شرح
وظایف محوله واجرای برنامه های بهداشتی در مواقع ضروری.
۹. تهیه برنامه زمانبندی دقیق در خصوص نوبت معاینات سالیانه رانندگان تعاونی
های مختلف وپیگیری در خصوص انجام به موقع معاینات.
۱۰. تامین هزینه مرکز بهداشت کار به عهده انتظام اتحادیه تعاونی های مسافربری
میباشد بود.
وارئه خدمات مرکز بهداشت کار در دو بخش ارائه خدمات به مسافرین ومراجعه
کنندگان وارئه خدمت به رانندگان وکمک رانندگان وخدمه وشاغلین در ترمینال
میباشد بود.
۱۲. انجام کمک های اولیه شامل مراقبت هائی است که هنگام وقوع حوادث برای
پیشگیری از مرگ ومیر ویا کم کردن درد وپیشگیری از پیشرفت ضایعات وصدمات
قبل از ارجاع به پزشک توسط بهیار یا بهداشتیار کار انجام می گیرد.

انجام معاینات دوره ای شامل موارد زیر است :

تنظیم صفحه اول فرم استاندارد معاینات توسط کاردان یاکارشناس بهداشت حرفه
ای
انجام معاینات توسط پزشک طبق فرم استانداردادارہ کل بهداشت محیط وحرفه ای
دقت بیشتر در انجام معاینات مربوط به بیماریهای صرع قلب وعروق ضعف بینایی
کوری رنگ (انجام آزمایش مربوط به چشمها وآزمایش کوررنگی سنجی وشناسایی

استراحت وخواب کافی درفهم خستگی جسمی وروحی بیش از طاقت فرسا سلامت در سلامت رو رانندگی نماید.

۱۳-اعتیاد رانندگان بدلیل دوری از خانواده وفشارهای روحی وجسمی بدیهی است

لیکن با به آمار کلی رشد کار و کمک رانندگان اتوبوسها ومینی بوسهای مسافربری بین جاده ای دسترسی نیافتم ولی طبق آمار موجود در سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور جمعیت بالغ بر صد هزار نفری (نیم میلیون نفری) رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای هسته مرکزی ورکن اصلی نظام حمل ونقل جاده ای به شمار می روند ولی متأسفانه رانندگان حمل ونقل ومسافربری برغم تماس با عوامل حادثه ساز فراوان ومخاطراتی که جان آنها را تهدید می کند از پوششهای بیمه ای وبهداشتی درمانی ودمانی لازم برخوردار نیستند.

طرح آزمایشی چگونگی ارائه خدمات بهداشتی (خدمات بهداشت حرفه ای ومحیط) به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای ورانندگان اتوبوسها و مینی بوسهای مسافربری

هدف کلی : بررسی سلامت جسمی وروحی رانندگان وسائل نقلیه عمومی (کامیون- اتوبوس- مینی بوس) واجرای برنامه های بهداشتی ودرمانی وایمنی وآموزشی به منظور حفظ وارتقاء سلامت آنها در پایانه های باربری ومسافربری

اهداف اختصاصی

۱-ایجاد مراکز بهداشت کار در ترمینال های باربری ومسافربری

۲-صد درصد رانندگان وسائل نقلیه عمومی (اتوبوس، مینی بوس و کامیون) بین جاده ای مورد معاینات پزشکی سالیانه قرار گیرند.

۳-صدور کارت تأئید سلامت جسمی وروحی برای رانندگان و کمک رانندگان که در انجام آزمایشات کلینیکی وپاراکلینیکی سالیانه سلامتی آنها مورد تأئید قرار می گیرد.

٤-صد درصد وسائل نقلیه عمومی در ترمینال های مسافربری وباربری مورد بررسی ونظارتهای ایمنی وبهداشتی قرار گیرند.

۵-ایجاد تسهیلات وتأسیسات بهداشتی ورفاهی مناسب در ترمینال های باربری ومسافربری وبهسازی تسهیلات وتأسیسات دارای نقص.

تصادفات سال جاری در حال افزایش است وممکن است روند آن نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴ درصد بوده است.

بدیهی است تلفات یاد شده وروند فزاینده آن از وقوع فاجعه ای پنهان در سطح ملی خبر می دهد واین فاجعه وقتی مشهودتر است که این آمار با سایر کشورهای جهان مقایسه شود. گزارشهای منتشره در سازمان ملل متحد نشان می دهد که سالیانه شاخص تعداد کشته شدگان در کشور ما بازاء هر ده هزار وسیله نقلیه موتوری حدود ۱۵ برابر کشورهای توسعه یافته وحدود سه برابر کشورهای در حال توسعه است این در شرایطی است که بیش از ۲۰ درصد تصادفات در کشورهای دیگر به دلیل مصرف مشروبات الکلی است ولی خوشبختانه این عامل در بروز تصادفات در کشور ما نقشی ندارد

تصادفات وسائل نقلیه موتوری بویژه وسائل حمل ونقل سنگین ومسافربری بین جاده ای خسارات مادی ومعنوی زیادی را بدنبال دارد از جمله می توان به از دست رفتن بهره های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجرایی کشور وبی سرپرست شدن خانوارها اشاره کرد

همچنین از بعد اقتصادی خسارتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان ودهها هزار دلار در سال به جامعه تحمیل می نماید

بدیهی است می توان با بکارگیری روشهای علمی واستفاده از تجربیات کشورهای موفق احتمال وقوع تصادفات را کاهش داد. به عنوان مثال مسئولین مربوطه در کشور آلمان توانسته اند تعداد کشته شدگان تصادفات را از ۱۹ هزار نفر در دهه ۱۹۷۰ به ۹ هزار نفر در سال ۱۹۹۵ تقلیل دهند

کشور ترکیه نیز موفق شده است با برخورداری از دوبرابر حجم تردد نسبت به ایران تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات وسایل حمل ونقل خود را حدود شش هزار نفر در سال کاهش دهد. (کمتر از نصف تلفات رانندگی ایران)

بنظر اینجانب بررسی وتحلیل در مورد تصادفات بین جاده ای کشور در چند ساله اخیر حاکی از این است که عوامل زیر در بروز تصادفات رانندگی نقش موثر دارد.

۱-پس از ادغام پلیس راه در نیروی انتظامی تصادفات بین جاده ای افزایش یافته است. لذا بنظر می رسد هماهنگی لازم بین این دو ارگان بوجود نیامده است.

فهرست مطالب

۱-مقدمه : ضرورت واهمیت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای شامل مقایسه آماری حوادث ناشی از کار با حوادث وتصادفات جاده ای کشور وآمار تصادفات جاده ای کشورهای آسیایی واروپایی وجمهوری اسلامی ایران
۲-تحلیلی در خصوص عوامل موثر در بروز تصادفات بین جاده ای کشور
۳-اهداف کلی واختصاصی طرح
٤-اقدامات اجرایی
۵-شرح وظایف دستگاههای زیربط در اجرای طرح
۶-شرح وظایف مراکز بهداشت کار مستقر در ترمینال ها
۷- راهکارهای اجرای طرح به ترتیب اولویت
۸-جدول زمانبندی اجرای طرح
۹-جدول بودجه مورد نیاز طرح
۱۰-نمونه کارت تأیید سلامت رانندگان

۲-عدم نظارت دقیق بر سرعت مجاز رانندگی ومشکلات مربوط به کنترل سرعت از جمله عدم استفاده از روشهای پیشرفته کنترل سرعت.

۳-استفاده غیر مجاز از وسائل نقلیه بارکش از جمله وانت وکامیون برای جابجایی مسافران.

۴-نداشتن آموزش کافی ولازم رانندگان حرفه ای در خصوص ایمنی حمل ونقل ومسافرت بین جاده ای.

۵-کمبود ها وضعف های موجود در قوانین ومقررات مانند عدم وجود قوانین وضوابط کافی برای حمل محصولات خطرناک، نامناسب بودن نظام اعطای گواهینامه وکارآمد نبودن شیوه های تشویق و تنبیه رانندگان متخلف.

۶-عدم رعایت ساعات کار مجاز در شبانه روز وعدم استراحت وخواب مناسب رانندگان.

۷-رانندگی بوسیله کمک راننده یا شاگرد بدون گواهینامه وبدون مجوز.

۸-عدم وجود استراحتگاههای مناسب وبهداشتی در ترمینال ها بطوریکه رانندگان حرفه ای قبل از حرکت مجدد در مقصد، در مکانی ساکت وآرام قادر به خواب واستراحت کافی باشند.

۹-اگرچه خستگی جسمی وروحی رانندگان حرفه ای وبی احتیاطی در بروز تصادفات جاده ای نقش عمده ای دارد ولی نواقص فنی وایمنی موجود در طرحهای هندسی جاده ها از عوامل بوجود آورنده تصادفات جاده ای به شمار می آید.

۱۰-عدم انجام معاینات قبل از استخدام رانندگان بطوریکه عدم ارزیابی وسنجش اولیه تواناییهای جسمی وروحی این افراد منجر به بروز حوادث زیادی گردیده است.

۱۱-عدم معاینات سالیانه (دوره ای) رانندگان در بسیاری از موارد برغم اینکه راننده در معاینات قبل از استخدام دارای تواناییهای جسمی وروحی لازم بوده است ولی پس از چند سال کار فشرده در بعضی از اعضاء بدن مثل ستون مهره ای وچشم وغیره دچار بیماریهایی باشی از کار خواهد شد بطوریکه تشخیص زودرس وبه موقع این قبیل بیماریها در جلوگیری از وقوع حوادث نقش موثری دارد.

۱۲-مشکلات مادی وخانوادگی رانندگان، از جمله مقروض بودن وموظف بودن به پرداخت اقساط سنگین وسیله نقلیه که موجب می گردد راننده بدون رعایت فواصل

تصادفات سال جاری در حال افزایش است وچنان رشد آن نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۷ درصد بوده است.

بدیهی است تلفات باد شده ورشد فزاینده آن از وقوع فاجعه ای پنهان در سطح ملی خبر می دهد واین فاجعه وقتی مشهودتر است که این آمار با سایر کشورهای جهان مقایسه شود. گزارشهای منتشره در سازمان ملل متحد نشان می دهد که سالیانه تلفاتی تعداد کشته شدگان در کشور ما بازاء هر ده هزار وسیله نقلیه موتوری حدود ۱۵ برابر کشورهای توسعه یافته وحدود سه برابر کشورهای در حال توسعه است. این در شرایطی است که بیش از ۲۰ درصد تصادفات در کشورهای دیگر به دلیل مصرف مشروبات الکلی است ولی خوشبختانه این عامل در بروز تصادفات در کشور ما نقشی ندارد.

تصادفات وسائل نقلیه موتوری بویژه وسائل حمل ونقل سنگین ومسافربری بین جاده ای خسارات مادی ومعنوی زیادی را بدنبال دارد از جمله می توان به از دست رفتن زحمه های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجرایی کشور وبی سرپرست شدن خانوارها اشاره کرد.

همچنین از بعد اقتصادی خسارتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان ودهها هزار دلار در سال به جامعه تحمیل می نماید.

بدیهی است می توان با بکارگیری روشهای علمی واستفاده از تجربیات کشورهای موفق احتمال وقوع تصادفات را کاهش داد. به عنوان مثال مسئولین مربوطه در کشور آلمان توانسته اند تعداد کشته شدگان تصادفات را از ۱۹ هزار نفر در دهه ۱۹۷۰ به ۹ هزار نفر در سال ۱۹۹۵ تقلیل دهند.

کشور ترکیه نیز موفق شده است با برخورداری از دوبرابر حجم تردد نسبت به ایران تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات وسایل حمل ونقل خود را حدود شش هزار نفر در سال کاهش دهد. (کمتر از نصف تلفات رانندگی ایران)

بنظر اینجانب بررسی وتحلیل در مورد تصادفات بین جاده ای کشور در چند ساله اخیر حاکی از این است که عوامل زیر در بروز تصادفات رانندگی نقش موثر دارد

۱- پس از ادغام پلیس راه در نیروی انتظامی تصادفات بین جاده ای افزایش یافته است. لذا بنظر می رسد هماهنگی لازم بین این دو ارگان بوجود نیامده است.

بسمه تعالی

مقدمه

ضرورت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

با توجه به رسالت وزارت بهداشت ودرمان در تامین وحفظ سلامت آحاد مردم وبا عنایت به آمار وارقام بسیار بالای مرگ ومیر ناشی از تصادفات وسائل نقلیه بین جاده ای، ارائه خدمات بهداشت حرفه ای وظیفه کنار به قشر تلاشگر رانندگان وکمک رانندگان ومتصدیان اتوبوس ها ومینی بوس های مسافربری وکامیونهای باربری، کاملاً ضروری واجتناب ناپذیر است.

طبق آمار موجود همه ساله حدود ۱٤۷۰۰نفر از مردم کشور ما در اثر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند بطوریکه این رقم در مقایسه با حوادث ناشی از کار که بازاء ۱٤۰۰۰ مورد حادثه ناشی از کار در سال، ۲۵۰ نفر تلفات جانی دارد، تفاوت فاحشی را نشان می دهد.

لذا توجه خاص به علل وقوع حوادث رانندگی واجرای برنامه های بهداشت حرفه ای برای شاغلین در صنعت حمل ونقل ومسافربری بین جاده ای بیش از پیش نمایان می گردد. از طرف دیگر بازاء هر ده هزار دستگاه اتومبیل موجود در کشور سالیانه ۳۰ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند در صورتی که این رقم در کشوری آسیایی مثل مالزی حدود ۱۱ ودر کشوری اروپایی مثل آلمان ۱/٤ است. بنابراین با در نظر گرفتن این مطلب که پس از مرگ ومیر های ناشی از بیماریهای قلب وعروق، حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است اهمیت موضوع بیشتر آشکار می شود.

اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور نمایانگر این است که در سال گذشته (۷۷)، ۱٤۷۸۹ نفر (حدود ۱۵ هزار نفر) در تصادفات وسائل نقلیه جان خود را

شماره ۲۷۹ ۸۷/ ۱۲۶/ ب
تاریخ ۶۹/۱۱/۳
پیوست

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان اصفهان
مرکز بهداشت استان

ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان

سلام علیکم

احتراماً لطفاً دستور فرمائید کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان به اتفاق یک نفر از پزشکان رسمی شاغل در آن مرکز در تاریخ پنجشنبه ۷۸/۱۲/۱۹ راس ساعت ۸/۳۰ صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان حضوریابند ضمناً برنامه کارگاه آموزشی مربوطه پیوست است بدیهی است تعیین یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهری آن شبکه برای تمامیات رشتگان الزامی است

دکتر غلامحسن صدری
سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

رونوشت

۱- واحد بهداشت حرفه ای با اتصال سلام

۲- جناب آقای حاج هاشمی مسئول تشریفات مرکز بهداشت استان پیرو مذاکرات وهماهنگی های انجام شده در خصوص تأمین محل وپذیرائی به تعداد تقریبی ۶۵ نفر

فهرست مطالب

۱-مقدمه: ضرورت واهمیت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای شامل مقایسه آماری حوادث ناشی از کار با حوادث وتصادفات جاده ای کشور وآمار تصادفات جاده ای کشورهای آسیایی واروپایی وجمهوری اسلامی ایران

۲-تحلیلی در خصوص عوامل موثر در بروز تصادفات بین جاده ای کشور

۳-اهداف کلی واختصاصی طرح

٤-اقدامات اجرایی

۵-شرح وظایف دستگاههای ذیربط در اجرای طرح

۶-شرح وظایف مراکز بهداشت کار مستقر در ترمینال ها

۷-راهکارهای اجرای طرح به ترتیب اولویت

۸-جدول زمانبندی اجرای طرح

۹-جدول بودجه مورد نیاز طرح

۱۰-نمونه کارت تأیید سلامت رانندگان

بسمه تعالی

مقدمه

ضرورت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

با توجه به رسالت وزارت بهداشت ودرمان در تامین وحفظ سلامت آحاد مردم وبنا عنایت به آمار وارقام بسیار بالای مرگ ومیر ناشی از تصادفات وسائل نقلیه بین جاده ای، ارائه خدمات بهداشت حرفه ای وطب کار به قشر تلاشگر رانندگان وکمک رانندگان وخدمه اتوبوس ها ومینی بوس های مسافربری وکامیونهای باربری کاملاً ضروری واجتناب ناپذیر است.

طبق آمار موجود همه ساله حدود ۱۴۷۰۰نفر از مردم کشور ما در اثر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند بطوریکه این رقم در مقایسه با حوادث ناشی از کار که بالاغ ۱۴۰۰۰ مورد حادثه ناشی از کار در سال، ۲۵۰ نفر تلفات جانی دارد، تفاوت فاحشی را نشان می دهد.

لذا توجه خاص به علل وقوع حوادث رانندگی واجرای برنامه های بهداشت حرفه ای برای شاغلین در صنعت حمل ونقل ومسافربری بین جاده ای بیش از پیش نمایان می گردد. از طرف دیگر بالاغ هر ده هزار دستگاه اتومبیل موجود در کشور سالیانه ۳۰ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند در صورتی که این رقم در کشوری آسیایی مثل مالزی حدود ۱۱ ودر کشوری اروپایی مثل آلمان ۱/۴ است. بنابراین با در نظر گرفتن این مطلب که پس از مرگ ومیر های ناشی از بیماریهای قلب وعروق، حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است اهمیت موضوع بیشتر آشکار می شود.

اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور نمایانگر این است که در سال گذشته (۷۷)، ۱۴۷۸۹ نفر (حدود ۱۵ هزار نفر) در تصادفات وسائل نقلیه جان خود را از دست داده اند واطلاعات جدیدتر حاکی از این است که تعداد کشته شدگان در

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان اصفهان
مرکز بهداشت استان
واحد بهداشت حرفه ای

طرح آزمایشی ارائه خدمات بهداشت حرفه ای ومحیط به رانندگان وکمک رانندگان وشاغلین واماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی مستقر در ترمینال های چهارگانه مسافربری شهر اصفهان

تهیه کننده : علیرضا رضاخواه
با همکاری ومشاوره:آقای دکتر غلامحسین صدری ریاست مرکز بهداشت استان

اسفند ماه ۱۳۷۸

ریکی (مرد و بسر) بررسی انیماب وروان و کاهش شنوایی بویژه در گوش چپ و
زوم عینک لازم به منظور تشخیص دیستک کمر وناراحتی های مربوط به ستون
برد ی و گردن.
ه ویه وتنظیم چک لیست برای کنترل ونظارت وضعیت بهداشتی وایمنی مینی بوس
ه رانندوس ها

ریکارها به ترتیب اولویت :

ا-هماهنگی بین مسولین بهداشت محیط وحرفه ای وریاست مرکز بهداشت استان و
تقسیم مسولیت ها بین واحدهای بهداشت محیط وحرفه ای
۲-تبین طرح در شورای بهداشت شهر با مراجع ذیصلاح دیگر بوسیله ریاست محترم
مرکز بهداشت استان یا مسولین بهداشت حرفه ای ومحیط استان ندیهی است
ترکیب پیشنهادی اعضاء به قرار زیر خواهد بود.
ورئیس شورای شهر اصفهان
ونماینده استانداری اصفهان
ورئیس اتحادیه تعاونی های رانندگان اتوبوس های بین شهری ومینی بوس رانی
وفرمانده یا جانشین فرمانده اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای
ونماینده نام الاختیار اداره راه وترابری

موارد زیر در جلسه توجیهی وتبیین طرح مورد توجه قرار گیرد:

۱-بیان اهمیت وضرورت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به رانندگان وکمک
رانندگان بین جاده ای با ارائه آمار وارقام مستند در خصوص اینکه حوادث جاده ای
در کشور ما بعد از بیماری های قلب وعروق دومین علت مرگ ومیر را به خود
اختصاص داده است.
۲-امکانات وهمکاریهای مورد نیاز برای اجرای طرح پایلوت در ترمینال کاوه
۳-جلب همکاری فرماندهی اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای (پلیس
راه) در خصوص کنترل برگ یا کارت ویژه انجام معاینات دوره ای رانندگان وکمک
رانندگان

جدول زمانبندی اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

ردیف	موضوع	مدت اجرا
۱	تعیین طرح در شورای شهر با حضور مسئولین ترمینال های مسافربری اصفهان (چهار ترمینال مسافربری شرق، کاوه، آتشگاه، جلفا)	چهار هفته
۲	تشکیل جلسه توجیهی با حضور مسئولین ترمینال های مسافربری اصفهان (چهار ترمینال مسافربری شرق، کاوه، آتشگاه، جلفا) رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری، نماینده تام الاختیار اداره راه وترابری فرماندهی انتظامی استان اصفهان، نماینده اداره بهداشت حرفه ای و ایمنی، همکاری مسئولین مربوطه	چهار هفته
۳	تخصیص فضای فیزیکی مناسب برای ایجاد مراکز بهداشت کار در ترمینال های مسافربری اصفهان (سن صفه، کاوه و آتشگاه و جلفا)	چهار هفته
۴	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه وشروع فعالیت مراکز بهداشت کار ترمینال مسافربری کاوه	چهار هفته
۵	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مراکز بهداشت کار ترمینال مسافربری صفه	چهار هفته
۶	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مراکز بهداشت کار ترمینال مسافربری راهنده رود	چهار هفته
۷	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مراکز بهداشت کار ترمینال مسافربری جلفا	چهار هفته

جدول بودجه مورد نیاز راه اندازی یک مرکز بهداشت کار

ردیف	نوع هزینه	تعداد	مبلغ به ریال	ملاحظات
۱	هزینه پرسنلی ماهیانه مرکز بهداشت کار	یک مرکز	۳۰۰۰۰۰۰	با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق
۲	مبلغ اداری	چهار عدد	۱۶۰۰۰۰۰	تعمیم رفت و آمد و هزینه های ضروری
۳	صندلی اداری	پنجاه عدد	۵۰۰۰۰۰۰	هزینه وسایل اداری مورد نیاز و ساعت
۴	فایل فلزی کشویی چهار طبقه	سه عدد	۱۰۰۰۰۰۰	کاربرد وسایل مرکز بهداشت کاربه صورت
۵	تجهیزات پزشکی ویژه معاینات	یک ست کامل	۲۰۰۰۰۰۰	تعریض در آورد شده است

جمع هزینه سرمایه ای ۹۶۰۰۰۰۰ ریال جمع هزینه جاری ماهیانه ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال

جدول زمانبندی اجرای طرح ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به رانندگان صنعت حمل ونقل جاده ای

ردیف	موضوع	مدت اجرا
۱	تصویب طرح در شورای شهر یا شورای بهداشت استان وجلب همکاری آنها	چهار هفته
۲	تشکیل جلسه توجیهی با حضور مسئولین ترمینال های مسافربری صفهان (چهار ترمینال مسافربری من کاوه رانیده رود وصفه) رؤسی قعادیه نمایندی های مسافربری نمایندی تام الختیار اداره راه وترابری فرمنده یا جانشین فرمنده اداره راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل جاده ای وجلب همکاری مسئولین مربوطه	چهار هفته
۳	تشکیل قضای فیزیکی مناسب برای ایجاد مرکز بهداشت کار در ترمینال های مسافربری صفهان (من صفه کاوه ورانیده رود)	چهار هفته
۴	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه وشروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری کاوه	چهار هفته
۵	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری صفه	چهار هفته
۶	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری رانیده رود	چهار هفته
۷	عقد قرارداد با پرسنل مربوطه و شروع فعالیت مرکز بهداشت کار ترمینال مسافربری من	چهار هفته

چگونه تصادفات را کاهش دهیم؟





مایشهای آمریکا زندگی نهنگها را به خطر انداخته است



سند اسکن‌شده شماره 90. 19



۳-۶ ناظر حق به کارگیری و استفاده از کارکنان و کارشناسان کارفرما و/یا متناسب منتسب به کارفرما را ندارد.

۴-۶ ناظر حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر، جزا" و کلا" ندارد و شخصا" عهده دار انجام موضوع قرارداد می باشد.

۵-۶ ناظر مسئولیت حقوقی کلیه تائیدات خود در رابطه با موضوع مورد نظارت و نیز گزارشات را که ارائه می نماید بعهده میگیرد.

ماده هفت : تعهدات کارفرما

۱-۷ کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظر طبق ماده دو و توافق طرفین در یک مرحله اقدام نماید.

۲-۷ کارفرما متعهد به صدور مجوزهای لازم جهت ورود ناظر به مکانهای مرتبط با کار نظارت می باشد.

۳-۷ کارفرما موظف است نسبت به ایجاد هماهنگی های لازم بین مجری ، ناظر و دیگر افراد مرتبط اقدام لازم بعمل آورد.

ماده هشت : در صورت انصراف ناظر از ادامه همکاری با شهرداری هیچگونه وجهی از سوی کارفرما یا ناظر پرداخت نخواهد شد.

ماده نه : در صورت سلاحدید کارفرما نسبت به فسخ قرارداد به طور یک جانبه اقدام نموده و ناظر اعتراضی نخواهد داشت.

این قرارداد در نه ماده و هشت بند تنظیم گردید که هرکدام حکم واحد را دارد.

امضاء ناظر : مهندس علیرضا رضا خواه

شهرداری خمینی شهر

Web site: www.khomeinishahr.ir
E-mail : Dabir@Khomeinishahr.ir

سند اسکن‌شده شماره 91 .20



سند اعطای

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ارگونومی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور

دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پزشکی ۱۰ الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۹

گواهی می شود آقای علیرضا رضاخواه از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ در کارگاه آموزش ارگونومی شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانده است

This is to certify that **Alireza Rezakhah** has participated and successfully completed the workshop entitled "Ergonomics workshop" held from 29th April up to 4th May 2000 at Tarbiat Modarres University , School of Medical Sciences, TEHRAN / I.R. IRAN

دکتر محمد جواد رسایی
رئیس دانشکده علوم پزشکی
M.J Rasaei Ph.D
Director, School of
Medical Sciences
Tarbiat Modarres University

دکتر ابوذر قاسم زاده
معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
A. Kazemzadeh Ph.D
Deputy director (research)
Medical Sciences
Tarbiat Modarres University

برادر دکتر شاهنواز
استاد گروه ارگونومی دانشگاه تهران - سوئد
H. Shahnavaz Ph.D
Professor of Ergonomics
Luleå University, Sweden

سند اسکن‌شده شماره 92. 21



بسمه تعالی

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ارگونومی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی ۱۰ الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۹

گواهی می‌شود آقای علیرضا رضاخواه از تاریخ ۲۶ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ در کارگاه آموزشی ارگونومی شرکت و این دوره را با موفقیت گذرانده است.

This is to certify that **Alireza Rezakhah** has participated and successfully completed the workshop entitled "Ergonomics workshop" held from 26th April up to 4th May 2000 in Tarbiat Modarres University, School of Medical Sciences TEHRAN / I.R. IRAN

دکتر سید جواد رضایی
رئیس دانشکده علوم پزشکی
M.J. Rezaei, Ph.D
Director, School of
Medical Sciences
Tarbiat Modarres University

دکتر ا. کاظمی‌نژاد
معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
A. Kazemnejad, Ph.D
Deputy director (research)
Medical Sciences
Tarbiat Modarres University

پروفسر هولدینگ (نام نویسنده)
استاد ارگونومی مرکز دانشگاهی لولئا - سوئد
H. Stenlund, Ph.D
Professor of Industrial Ergonomics
Luleå University, Sweden

سند اسکن‌شده شماره 93. 22



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
مرکز بهداشت استان

شماره : ۱۰۵۹۴ / ۶
تاریخ : ۷۹/ ۱۱/ ۲۶

گواهی می‌شود

جناب آقای ـــــــــــ مهندس علیرضا رضاخواه
سرکار خانم

از تاریخ ۷۹/۱۱/۲۵ لغایت ۷۹/۱۱/۲۶ بمدت ۲۰ ساعت در **کارگاه آموزشی ارگونومی** که توسط اداره کل بهداشت محیط و حرفه‌ای ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان و با مشارکت سازمان بهداشت جهانی و همکاری آقای پروفسور هوشنگ شهنوازده،مرکز بهداشت استان خراسان برگزارگردیده شرکت فعال داشته اند.

دکتر سید محمد جواد پریلزاده
معاون امورپهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان

سند اسکن‌شده شماره 23 .94



بزرگترین عیاشت ها این است که به دوست خود که نور را بشناسد، دروغ بگوید.
حضرت محمد (ص)

سرمقاله

محافظه‌کاری در برخورد با مدیران متخلف بازتابی مردم را به دنبال دارد

مهندس غلامرضا راشدنیا
رییس کنونی شهرداری

باید دقت کرد برخی تعهد و تخصص و ایمان و باورها و قاطعیت و روحیه مردمی شخص رییس جمهور و تلاش‌های شبانه‌روزی وی برای ارتقاء و تیم همراه خوش‌بین پیش از حد به مدیران دولت‌های قبل و تاکید گرفتن پیشنهادات اصلاحی، نماینده‌گران ستادهای انتخاباتی در استان اصفهان‌نیز سبب گردید مدیریت اجرایی استان جسمی و فرهنگی و تاریخی اصفهان کماکان در دست مدیران محافظه سیاست‌های رییس جمهور و کارشناسانی قرار گیرد که با وعده‌ها و گفتار ارزشی انقلابی و مردمی آیات محافظه و بعضاً همان دیروزها بطوری که در جایجائی با تغییرات اندکی انجام گرفته نیز مهره‌های نامزدهای انتخاباتی رقیب رییس جمهور پست‌های مدیریتی را اشغال کرده و متاسفانه به رغم اصول‌گرایی، با مدیریت محافظه‌کارانه و محتملی تغییر و تحول لازم در مدیریت استان به وجود نیامده است. این شیطنه مدیران سیگنال بسته مدیریتی دولت‌های قبل که بعضاً و برای مسئولان منصوب رییس جمهور حکم تحقیر از اقتدار در پرونده آنها بوده به رغم تخلفات، غیرقانونی و مفسده و رانت‌خواری و مدیریت سخت طلبکارانه به نرخ روز خورده‌اند و کارهایی ترافیکی در پست و مقام خود ایفاء گردیده‌اند. در شرایطی که تو بگو کارنی و حد مشترکی با دولت جدید و افکار و برنامه‌های آن نداشته و ندارند.

ایگونه مدیران با خیال آسوده و با جسارت بیشتر و تخلفات و استخدام پست و مقام خود افزوده و با نفاق و چاپلوسی و آمارسازی و تهیه عکس و فیلم و بزرگنمایی کارهای انجام شده در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که با پول ملت اداره می‌شود، تلاش می‌کنند خود را خدمتگزار مردم جلوه دهند

کسب درآمدهای نامشروع عمداً به دولت تهم زدن کمی می‌نمایند. گرچه‌گرین و خورده به عمل آیند و تأسف بار از اینکه آنده که محدودی مدیران لایق و متعهد و ارزشی بعد که پس از روی کارآمدن دولت تهم در اصفهان منصوب گردیدند به دلیل عدم آگاهی و آشنائی در برخورد با تخلفات شرعی و قانونی محتاجات و محافظه‌کارانه برخورد و با به کلی سکوت اختیار کردند و بطور کلی کارشکنی‌ها

تخلفات شرعی و قانونی اینگونه مدیران خود بسیار و مشمت طلب و طلم و اجحاف بر مردم‌شده و عملاً می‌بینی که با هزار امید و آرزو به همت نیروهای ستادهای رییس جمهور بطور بیسابقه به رییس جمهور آرزایی رأی داده بودند را از دولت دور ساختند. جالب توجه اینکه بعضی از مدیران جدید که به همت رأی مردم اصفهان و زحمات شبانه‌روزی نیروهای ستادهای انتخاباتی دولت تهم به پست و مقامی رسیدند قسمی اعتراف به اینکه جو حاکم و

مدیریت استان و مدیریت خدمات شهری اصفهان با حمایت دیگر نمایندگان و مهندسین مجرب و متعهد و فنی تعدادی از سازمانهای استان بازای مشارکت مستقیم و مستمر مردمی بر عملکرد مالیاتی در مدیریت خدمات شهری اصفهان و اهمیت و سرگردانی ارباب رجوع و رد‌گیری به مردم و دیگر خدمات هم شروع می‌باشیم و خاصیتی در بدوانگیزه بی طرف و مورد وثوق دستوران ارشد کشوری ارائه و از مطالب خود دفاع نمایند در پایان تأکید می‌نمایم تا زمانی که برای مدیران متخلف و خودسر و رانت‌خوار و سلطه‌طلب اندیشه محکمات در نظر گرفته نشود و علاوه بر عزل، مدعیان پشتوانه آنها اعلام نگردد همگی‌ن کردن مدیر جدید مؤثر نخواهد بود بدلیل اینکه برای مدیر جدید اطمینان نمایند مدیر کسی که به هر نوع تخلف شرعی و قانونی مبتلا انجام داده پس از برکناری دوره مجازات شرعی و قانونی قرار می‌گردد. مسلماً زیبنه و انگیزه سوء استفاده و قانون‌شکنی و تخلف و رانی مدیر جدید نیز فراهم خواهد شد. نتیجه این که مشکل اصلی مدیریت اجرائی کشور محافظه‌کاری و عدم هزینه رابطه و تأخیر در برخورد قانونی با مدیران متخلف می‌باشد. به آرزوهای نظام و انقلاب است و با راه‌یابی شکل صحیح به مدیریتی پست سطح استانی در استان اصفهان شکسته شود و مشکلات عدیده‌ای در اجرایی و کارشکنی از مدیران گماشتگان باقی خواهد ماند.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

برادر گرامی
جناب آقای مهندس محمد جعفر جلیزاده
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان تبریک گفته، امیدواریم با انتصاب حضرتعالی شاهد تحولات اساسی در مدیریت خدمات شهری شهر تاریخی، فرهنگی، صنعتی اصفهان باشیم
ماهنامه زندگی سالم

برادر گرامی
جناب آقای دکتر فرهاد افطار
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی می‌نماییم
ماهنامه زندگی سالم

برادر گرامی
جناب آقای مسعود میاری تیرانی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت پخشدار شهرستان سمیرم تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
ماهنامه زندگی سالم




زندگی سالم
محافظه کاری در برخورد با مدیران متخلف،
عامل اصلی نارضایتی مردم

سند اسکن‌شده شماره 95. 24



آذوقه

دیدگاهها

مشاغل سخت و زیان آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم


دوگلر از نخاله‌های بیجن
و سرود.
دیدگاهها
مشاغل سخت و زیان آور را
هنوز تعریف نکرده‌ایم


مشکلات و اولویت های بهداشتی و درمانی
مردم را دریابیم
آتیه
۲۵ تیرماه
روز تأمین اجتماعی گرامی باد
ضوابط جدید اعطای تسهیلات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران
درگذر از لحظه‌های بودن
و سرودن
مشاغل سخت و زیان آور را
هنوز تعریف نکرده‌ایم



آئین نامه کارهای سخت و زیان آور تصویب شد

مار عظیم الجثه ای توسط یک جوسان کشته شد

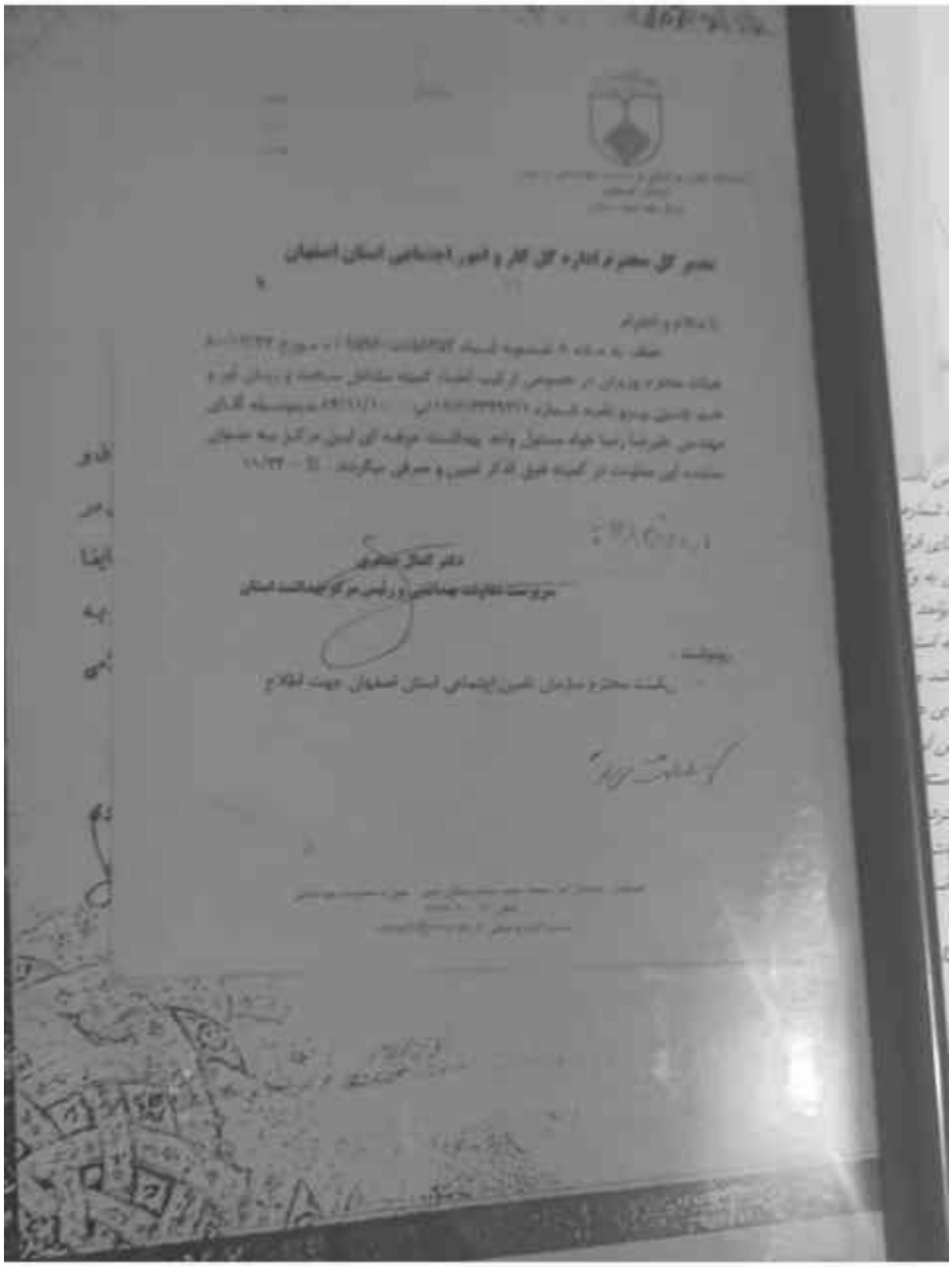
جزئیات پیدا شدن هلی کوپتر گمشده هوانیروز



دیدگاهها

دعوت از صاحبنظران و کارشناسان

مشاغل سخت و زیان آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم



مدیر کل محترم اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان

دکتر کمال [illegible]
مدیرعامل شرکت [illegible] و رئیس مرکز [illegible] استان

رونوشت:
- [illegible]



زیرا در صورتدادن اطلاعات غلط یا نادرست خلوداد یک شغل، استادی که باید سختی کار به کارگر تعلق می‌گیرد از واقعیت دور خواهد شد.

۳- با توجه به این‌که مدت زمان تماس فرد شاغل با عامل زیان‌آور (فیزیکی، شیمیایی، روانشی و ارگونومیک) نقش مهمی در بروز عوارض شغلی دارد، هنگامی که سازمان‌دان کارگاههای مختلف پاسخ به زمان تماس کارگر با یک شاغل زیان‌آور مورد سؤال قرار می‌گیرد مسئولیت مربوطه حدت تماس واقعی کارگر با عامل مورد سؤال را پاسخ‌گو باشد.

۴- بازنگری در آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۵۲ قانون کار در تاریخ ۷۱/۹/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اقتصادی و دارایی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

۵- در ماده ۱۸ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور و ترکیب اعضای کمیته، بیشتر از کارشناس استفاده شود که رشتهٔ تحصیلی و شغلی و تجربی آنها با مادهٔ یک آیین‌نامه یعنی شناسایی و اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار تناسب داشته باشد.

و اصلاح شصرهٔ یک مادهٔ ۱۸ به‌طوری که جلسات کمیته بدون حضور حداقل دو نفر کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا پزشک متجربه فاقد اعتبار شود.

در اصلاح مادهٔ ۱۸ آیین‌نامه به طوری که کمیتهٔ یک نفر نماینده از سازمان‌ها حذف و یک نفر کارشناس مجرب و متخصص اضافه شود. عدم توجه به این موضوع، موجب شده اغلب سازمان‌های ذکرشده در مادهٔ ۱۸ آیین‌نامه افراد غیر کارشناس و بدون تجربه و متخصص به عضویت کمیته معرفی کنند که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت کمیتهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور در اجرای آیین‌نامه است.

۶- با عنایت بر این‌که سرمایه‌ای درنظرگرفته‌شده برای مشاغل سخت و زیان‌آور از قبیل کاهش ساعت روزانه یا استفاده از شش روز مرخصی بیشتر و عدم ارجاع کار اضافی به کارگر، مورد حمایت اغلب کارگران واقع نشده است و از طرف دیگر کاهش ساعات کار گروهی از کارگران یک کارخانه، در اثیاب و ذهاب افراد شاغل بامشکلاتی به وجود می‌آورد، لذا توصیه می‌شود موضوع افزایش مستمری و فرقاعی سنوات خدمت با ضریب مشخص در مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد تا این‌که کاهش درآمدی و مزایای کارگر به دلیل عدم انجام کار اضافی و مجوریت از یک وعده غذای گرم به دلیل کاهش ساعات کار جبران و نهایتاً خدمتگزاری و توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور که پیش‌گیری از ناراحتی و زمین‌گیر شدن کارگر است، حاصل شود.



ی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور

ر صادقیان
صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



شماره‌ی بعد از گذشت حدود شش سال از تصویب آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور، مشکلی از مشکلات فراوان این حیطه برطرف و تلاش و زحمتکشی جامعه‌ی بزرگ بهره‌برداران اقتصادی مملکت را به حرکت درمی‌آورد گشوده شود.

به‌هر حال است آیین‌نامه ۲۰ ساعتی کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۵۲ قانون کار در تاریخ ۷۱/۸/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است با موضوع سختی کار چون عواملی که طبق ماده ۴۶ قانون کار به حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای نوع مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود، متفاوت است. همچنین سخت سازمشکنی پیش از سوخته کارگران موضوعی است جدا از ماده ۵۲ قانون کار. لذا تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازشکنی پیش از موعد موضوعی جداگانه خواهد بود. به‌هرحال علی‌رغم این‌که عوامل سخت‌کننده سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور، جدیگی در مثال جهم بهداشت صنعتی و بهداشت حرفه‌ای سه‌شمار می‌آیند ولی سازمان تأمین اجتماعی سه‌شمار و مطلبی که دست‌اندرکاران محیط‌های کار و کارگری و سایر همکاران بهداشت صنعتی و دیگر مسئولان حفظ سلامت نیروی کار را با بحث سختی کار آشنا کند در مطبوعات و سیمرها منتشر نشده یا این‌که نگارنده از انتشار آن بی‌اطلاع است لذا در این مقاله سعی شده است موشکافی گرامی را با مفهوم سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور و عوامل تعیین‌کننده آن آشنا کنیم.

در یک تعریف کلی و خلاصه می‌توان گفت سختی کار را عواملی تشکیل می‌دهد که به نحوی موجب بیماری یا بروز حادثه برای کارگر می‌شود، یا این‌که محیط کار را نامساعد و نامطلوب می‌سازد.

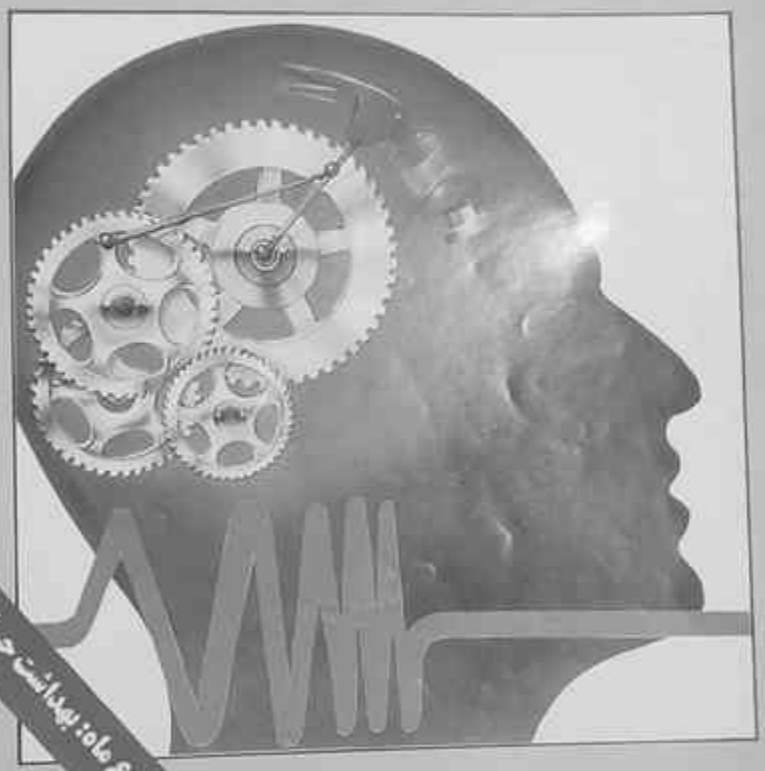
به عبارت دیگر منظور از طرح سختی کار تعیین عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای مشاغل

صنعت و ایمنی ۷۰

ماه نامه اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران

بهمن ـ اسفند ۱۳۷۸ (بهاء: ۲۰۰۰ ریال)



موضوع ماه: بهداشت حرفه‌ای

سند اسکن‌شده شماره 96. 25



آتیه

۲۵ تیرماه
روز تأمین اجتماعی گرامی باد

ضوابط جدید اعطای تسهیلات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

برخورد سیاسی با امور درمانی بیمه‌شدگان شایسته نیست

کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد از کارافتادگان کلی نیز افزایش یافت

۲۵ تیرماه روز تأمین اجتماعی را به عموم بیمه‌شدگان، کارفرمایان، کارگران، کارکنان بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی تبریک می‌گوییم

روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سستا)

درگذر از لحظه‌های بودن و سرودن

مشاغل سخت و زیان آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم

[ ] مشاور از طرح سنجش کار، تعیین موانل حادثه‌ساز و پیمار زا در بتاتل گوناگون کارخانه و دادن امتیاز و مزایای زیانی متناسب با نوع کار و شرایط کار به کارگر است

[ ] بیشتر پدیدآوران صنایع در تهیه و اجرای طرح سنجش کار در محیطهای کار زیر پوشش خود سهل انگاری می کنند

[ ] کارفرما باید بیشترین تلاش خود را متوجه برطرف کردن تهدیدهای ایمنی و بهداشتی محیط کار کند

[ ] تعریف مشاغل کار و عوامل تشکیل دهنده آن

[ ] عاملان احتمال منتسب با ماهیت شغل

[ ] مشاور از طرح سنجش کار، تعیین موانل حادثه‌ساز و پیمار زا در بتاتل گوناگون کارخانه و دادن امتیاز و مزایای زیانی متناسب با نوع کار و شرایط کار به کارگر است

[ ] بیشتر پدیدآوران صنایع در تهیه و اجرای طرح سنجش کار در محیطهای کار زیر پوشش خود سهل انگاری می کنند

[ ] کارفرما باید بیشترین تلاش خود را متوجه برطرف کردن تهدیدهای ایمنی و بهداشتی محیط کار کند

[ ] سنجش کار یعنی عواملی که ناخودی موجب بیماری و یا برای خادله برای کارگر می‌شود و یا این که محیط کار را نامساعد و نامطلوب می‌سازد



توضیح درباره کاشت حلزون

دکتر حسین دهقان

پیوست از صاحبنظران و کارشناسان

در دیدگاهها ضرورت تنظیم و تدوین فهرستهای مشاغل سخت و زیان آور و گسترده‌تر شدن بحث و بررسی در این زمینه با گشایش صفحه دیدگاهها مورد تأکید قرار گرفته است. در این شماره نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و صاحبنظران را درباره این موضوع مهم دنبال می‌کنیم.

نوشته: دکتر محمد مخبر
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران



آئین نامه کارهای سخت و زیان آور تصویب شد

مار عظیم الجثه ای توسط یک جوسان کشته شد

جزئیات پیدا شدن هلی کوپتر گمشده هوانیروز



دیدگاهها

دعوت از صاحبنظران و کارشناسان

مشاغل سخت و زیان آور را هنوز تعریف نکرده‌ایم

بسمه تعالی

من ام یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

جناب آقای سیدعلی علیرضا رضا خواه

مدیر محترم روابط عمومی استان اصفهان

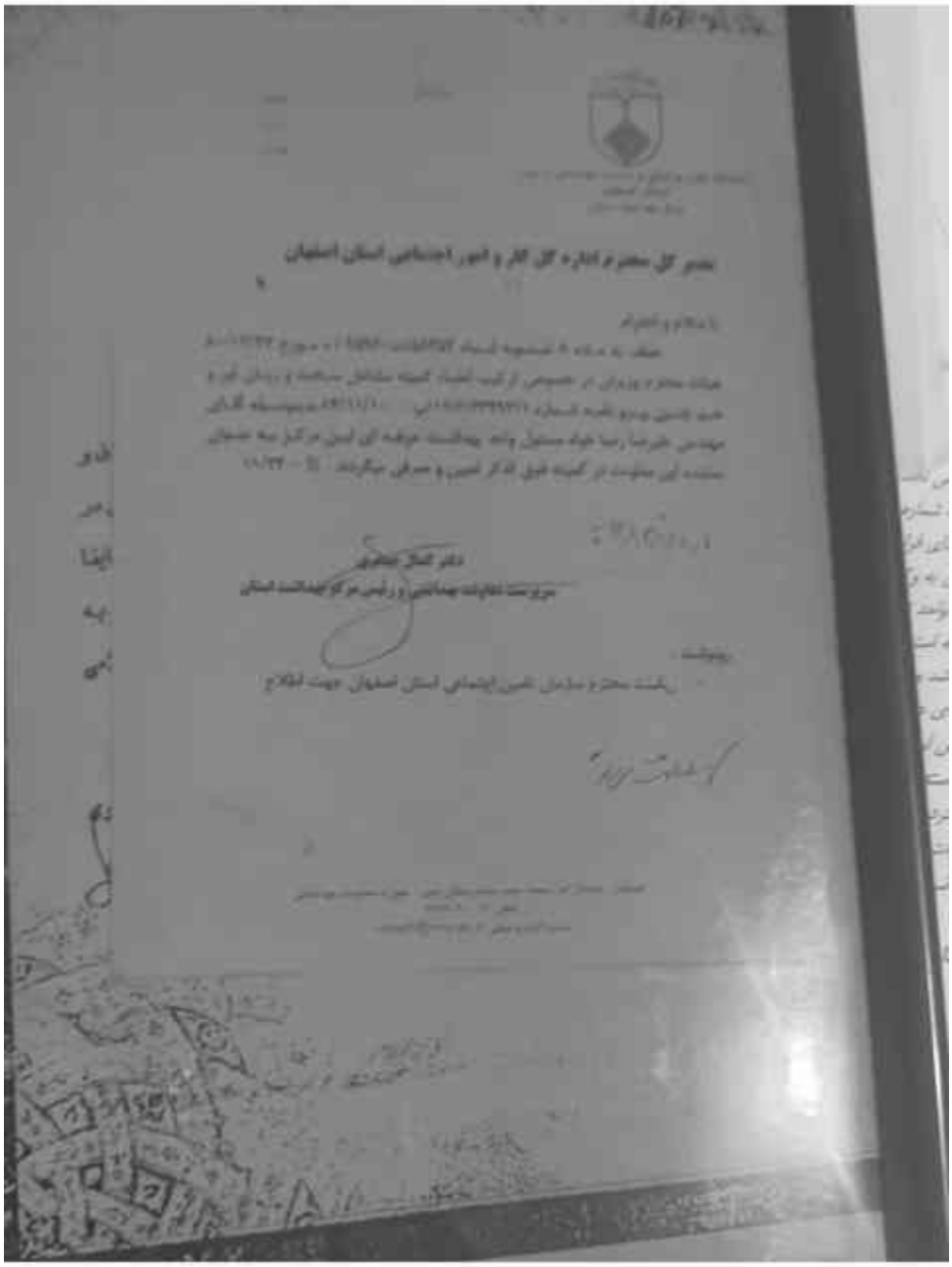
و عضو کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان

با سلام و احترام

بدینوسیله از تلاش و همت والای جنابعالی که در پیشبرد اهداف و سیاست های تعیین شده در راستای بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور استان و همچنین خدمات رسانی به مردم نقش موثری ایفا نموده اید ، صمیمانه از جنابعالی تقدیر و تشکر به عمل آورده ، امید است با اتکال به خداوند سبحان در راه ارائه خدمات صادقانه و تامین اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

سید مرتضی بختیاری

استاندار اصفهان



مدیر کل محترم اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان

دکتر کمال [illegible]
مدیرعامل شرکت [illegible] و رئیس مرکز [illegible] استان

رونوشت:
- [illegible]



زیرا در صورتدادن اطلاعات غلط یا نادرست خلوداد یک شغل، استادی که باید سختی کار به کارگر تعلق می‌گیرد از واقعیت دور خواهد شد.

۳- با توجه به این‌که مدت زمان تماس فرد شاغل با عامل زیان‌آور (فیزیکی، شیمیایی، روانشی و ارگونومیک) نقش مهمی در بروز عوارض شغلی دارد، هنگامی که سازمان‌دان کارگاههای مختلف پاسخ به زمان تماس کارگر با یک شاغل زیان‌آور مورد سؤال قرار می‌گیرد مسئولیت مربوطه حدت تماس واقعی کارگر با عامل مورد سؤال را پاسخ‌گو باشد.

۴- بازنگری در آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۵۲ قانون کار در تاریخ ۷۱/۹/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اقتصادی و دارایی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

۵- در ماده ۱۸ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور و ترکیب اعضای کمیته، بیشتر از کارشناس استفاده شود که رشتهٔ تحصیلی و شغلی و تجربی آنها با مادهٔ یک آیین‌نامه یعنی شناسایی و اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار تناسب داشته باشد.

و اصلاح شصرهٔ یک مادهٔ ۱۸ به‌طوری که جلسات کمیته بدون حضور حداقل دو نفر کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا پزشک متجربه فاقد اعتبار شود.

در اصلاح مادهٔ ۱۸ آیین‌نامه به طوری که کمیتهٔ یک نفر نماینده از سازمان‌ها حذف و یک نفر کارشناس مجرب و متخصص اضافه شود. عدم توجه به این موضوع، موجب شده اغلب سازمان‌های ذکرشده در مادهٔ ۱۸ آیین‌نامه افراد غیر کارشناس و بدون تجربه و متخصص به عضویت کمیته معرفی کنند که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت کمیتهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور در اجرای آیین‌نامه است.

۶- با عنایت بر این‌که سرمایه‌ای درنظرگرفته‌شده برای مشاغل سخت و زیان‌آور از قبیل کاهش ساعت روزانه یا استفاده از شش روز مرخصی بیشتر و عدم ارجاع کار اضافی به کارگر، مورد حمایت اغلب کارگران واقع نشده است و از طرف دیگر کاهش ساعات کار گروهی از کارگران یک کارخانه، در اثیاب و ذهاب افراد شاغل بامشکلاتی به وجود می‌آورد، لذا توصیه می‌شود موضوع افزایش مستمری و فرقاعی سنوات خدمت با ضریب مشخص در مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد تا این‌که کاهش درآمدی و مزایای کارگر به دلیل عدم انجام کار اضافی و مجوریت از یک وعده غذای گرم به دلیل کاهش ساعات کار جبران و نهایتاً خدمتگزاری و توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور که پیش‌گیری از ناراحتی و زمین‌گیر شدن کارگر است، حاصل شود.



ی بر طرح سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور

ر صادقیان
صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



شماره‌ی بعد از گذشت حدود شش سال از تصویب آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور، مشکلی از مشکلات فراوان این حیطه برطرف و تلاش و زحمتکشی جامعه‌ی بزرگ بهره‌برداران اقتصادی مملکت را به حرکت درمی‌آورد گشوده شود.

به‌هر حال است آیین‌نامه ۲۰ ساعتی کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۵۲ قانون کار در تاریخ ۷۱/۸/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است با موضوع سختی کار چون عواملی که طبق ماده ۴۶ قانون کار به حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای نوع مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود، متفاوت است. همچنین سخت سازمشکنی پیش از سوخته کارگران موضوعی است جدا از ماده ۵۲ قانون کار. لذا تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازشکنی پیش از موعد موضوعی جداگانه خواهد بود. به‌هرحال علی‌رغم این‌که عوامل سخت‌کننده سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور، جدیگی در مثال جهم بهداشت صنعتی و بهداشت حرفه‌ای سه‌شمار می‌آیند ولی سازمان تأمین اجتماعی سه‌شمار و مطلبی که دست‌اندرکاران محیط‌های کار و کارگری و سایر همکاران بهداشت صنعتی و دیگر مسئولان حفظ سلامت نیروی کار را با بحث سختی کار آشنا کند در مطبوعات و سیمرها منتشر نشده یا این‌که نگارنده از انتشار آن بی‌اطلاع است لذا در این مقاله سعی شده است موشکافی گرامی را با مفهوم سختی کار و مشاغل سخت و زیان‌آور و عوامل تعیین‌کننده آن آشنا کنیم.

در یک تعریف کلی و خلاصه می‌توان گفت سختی کار را عواملی تشکیل می‌دهد که به نحوی موجب بیماری یا بروز حادثه برای کارگر می‌شود، یا این‌که محیط کار را نامساعد و نامطلوب می‌سازد.

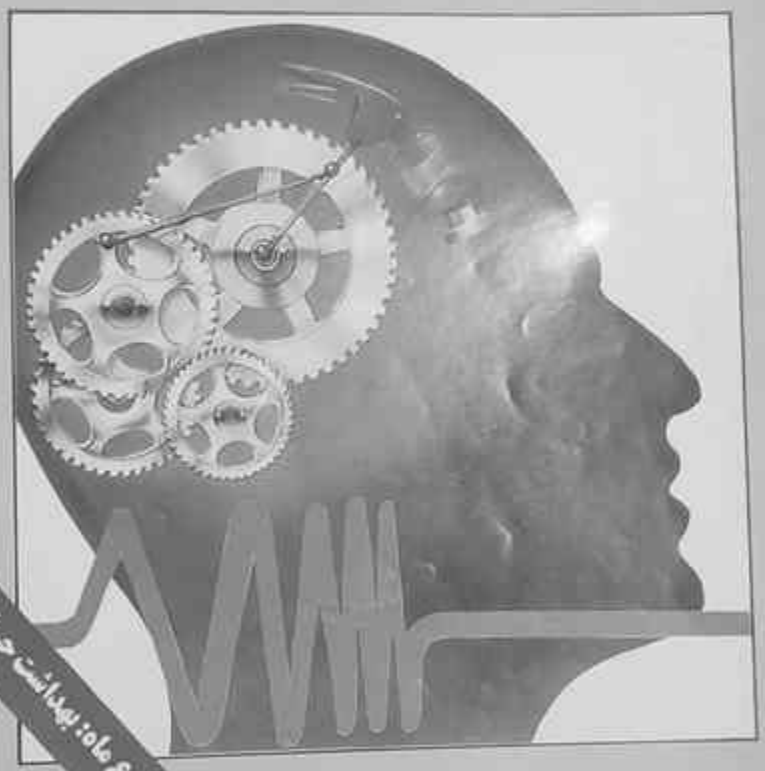
به عبارت دیگر منظور از طرح سختی کار تعیین عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای مشاغل

صنعت و ایمنی ۷۰

ماه نامه اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران

بهمن ـ اسفند ۱۳۷۸ (بهاء: ۲۰۰۰ ریال)



موضوع ماه: بهداشت حرفه‌ای


پیرامون سالم




همارية



در همایش سلامت کار، توسعه پایدار مطرح شد:

بهداشت حرفه ای استان اصفهان
پیشرو در ارائه خدمات بهداشت حرفه ای کشور



اولین سمپوزیوم استانی سلامت کار، توسعه پایدار در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. این همایش که با حضور متخصصین داخلی و دانشگاهی، داخلی در دو بخش ارائه مقالات علمی و کارگاههای آموزشی با حضور مسئولان استان اصفهان و ادارات سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مدیران ارشد صنایع برگزار شد. صاحب نظران آخرین دستاوردهای علمی حوزه شاغل ارائه روشهای ایمنی و سلامت نیروی کار و آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تأمین سلامت نیروی کار و کنترل عوامل زیان آور و حادثه ساز محیط کار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

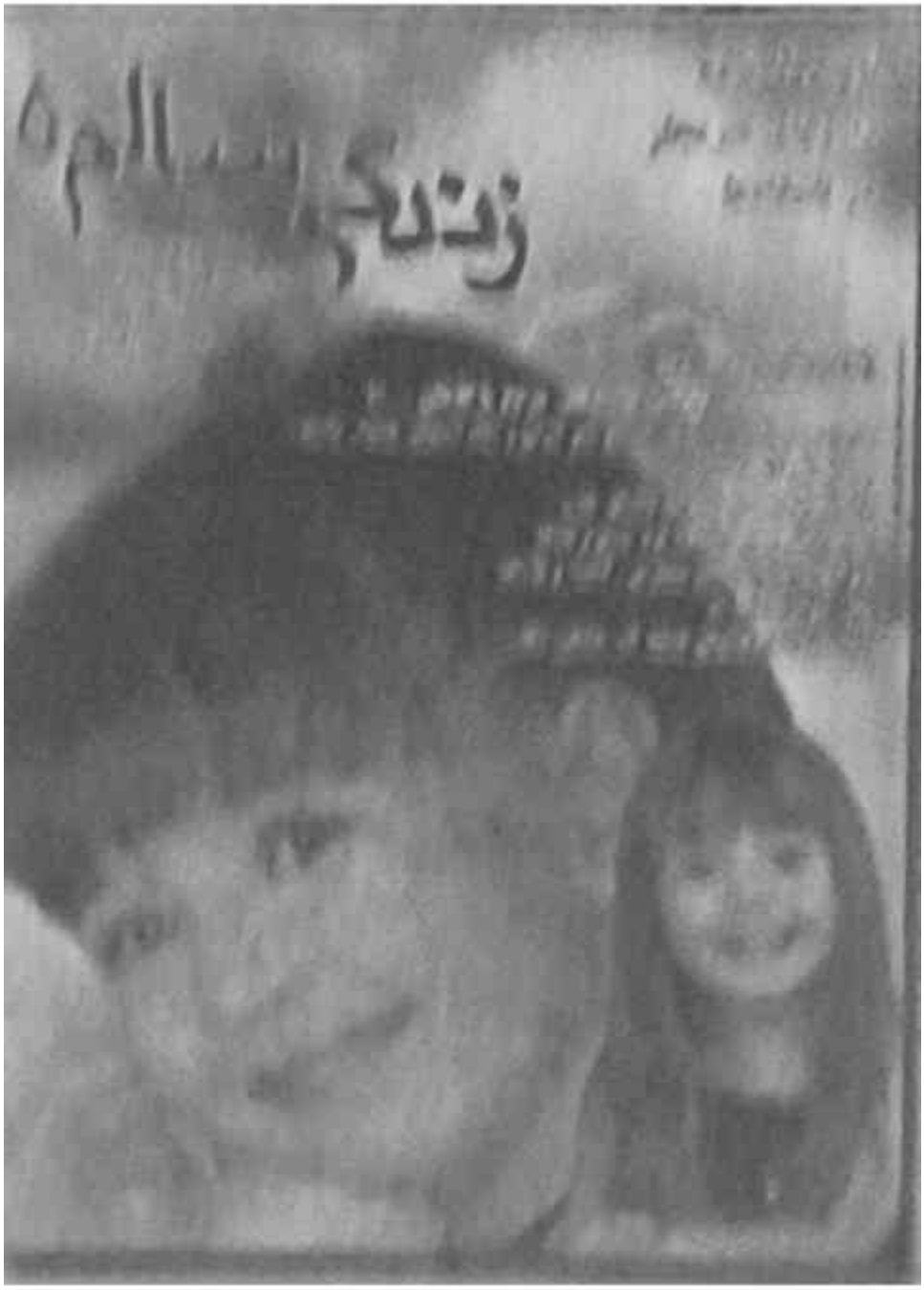
همچنین در این همایش برای اولین بار در ایران بحث بیماریها، حوادث شغلی و طراحیهای مربوطه توسط متخصص پزشکی قانونی و عضو کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مهندس علیرضا رضاخواه، دبیر اولین همایش سلامت کار، توسعه پایدار و کارشناس ارشد دانشگاه حوادث ناشی از کار با بیان اینکه استان و کار در حوزه لایحه و تفکیک ناپذیر بوده و استان با کار صحیح و هزینه پذیرا می کند گفت استان بیکار، بیمار است و در اهمیت و رویکرد دینی به مقوله کار، اهمیت و توجه ویژه ای قائل شده و در صورتیکه در انجام حرفه و شغل دستورالعملهای بهداشتی رعایت نگردد همین حرفه و شغل، حادثه ساز و زیان آور است.

دبیر همایش سلامت کار، توسعه پایدار با اشاره به اینکه اصفهان تنها استانی است که واحد بهداشت حرفه ای آن دارای متخصص طب کار می باشد، گفت همایش با ماده ۹۳ قانون کار، کلیه واحدهای صنعتی ملزم به ارائه خدمات ایمنی و حفاظت کار از قالب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار می باشند و آخرین آمار در استان اصفهان حاکی از فعالیت ۲۱۵ کمیته بهداشت و حفاظت با ترکیب کارشناسان و کارگاههای بهداشت حرفه ای

سلامت کار، توسعه پایدار و مدیر بهداشت حرفه ای استان صنعتی مهم تری اضافه برگزاری این همایش را ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی، ارتباط نظام میان پژوهشگران و مدیران ارشد صنایع، دانش و آگاهیهای علمی و کاربردی در زمینه های مختلف سلامت و بهداشت کار دانست و افزود: انسان، محور توسعه پایدار است و بدون انسان سالم، هرگز و خلاق امکان توسعه نیست.

دبیر همایش سلامت کار، توسعه پایدار و عضو شورای علمی ماهنامه پزشکی اجتماعی زندگی سالم در ادامه با اشاره به روند عرضی شدن انرژی هسته ای در کشور، گفت: جایگاه ویژه بهداشت حرفه ای و اهمیت به سلامت نیروی کار خلاق، خود و متفکر موجب عرضی شدن فناوری انرژی هسته ای در ایران گردیده و در آینده نیز شاهد افزایش بهره وری و پیشرفت نیروی کار در صنایع خواهیم بود.




زندگی سالم ۵
توزیع گسترده
داروهای غیرمجاز
در باشگاه‌ها
ماهنامه پزشکی اجتماعی
سال اول- شماره پنجم -۴۸ صفحه
دی - بهمن ۱۳۸۵
قیمت ۳۰۰ تومان
زندگی سالم پاسخ می دهد
نگرانی در اذهان مردم یا اذهان ...؟!
مدیران و سهامداران شرکت صنایع شیر ایران و پگاه اصفهان هشدار دادند!؟
چرا نیستیم آن که باید باشیم
دانستنیهای مهم در خصوص اهدای خون
صدها دانشجو در دانشگاه یزد مسموم شدند
ویژگیهای خانواده های متعارض، آشفته و ناسالم
مادر خوب یا مادر بد
آب سالم با دستگاههای تصفیه آب خانگی دلتین

سند اسکن‌شده شماره 98. 27



تحریم تنباکو و قلیان برای دومین بار در تاریخ ایران

این بار با حکم وزارت بهداشت و درمان



زندگی سالم
نخستین نشریه‌ی پزشکان ایرانیان ایران
سال نهم شماره‌ی مهر (مهرماه ۱۳۵۰)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول
مجتبی محمودیان

شورای علمی: زنده‌یاد... مرتضی الحاذق
دکتر سیمین کیمیاگر-فر، دکتر احمد بهادری، دکتر...
دکتر اسماعیل اصل، دکتر اکبر ابراهیمی، فریدون کاوه...
مهندس بهمنیار بکروی، دکتر عبدالوهاب پورانی
دکتر مهندس ابوالفضل همدونی، مهندس هوشنگ رضاپور
دکتر مهندس بابای وزیری، مهندس محمد اکبرانی
مسعود دهستانی، مرحوم دکتر عبدی، دکتر فاطمی سیما
مهندس محمود بهمنی، مرحوم مهندس، دکتر ابوتراب نامجو
دکتر پور داوطلبان، دکتر اکبر میرانی، مسعود صراطی
محمود مکتبی، مهندس رامتین ملک‌پورسرائی
احمد حسن قریشی، احمد مسگری فاریابی، دکتر حسن کاشانی
دکتر رشید اسماعیلی کاشانی، دکتر محمود محمودی
دکتر فاطمیه دهقانی، دکتر فیروزبخت حسینی
دکتر محمدحسن شیخانی، دکتر رهنورد صدیقی
دکتر مریم خانی، دکتر علی‌رضا فیاضی
دکتر سیدحسین حسینیان، دکتر محمدعلی نخستین‌راد
مهندس احمد رشید رهنوردی، دکتر منصور هاشمی فشارکی
احمد علوی

زندگی سالم، شریعی پزشکی و پیراپزشکی کشور کشورهای همکار
مجتبی امین، انسانی و اقتصادی کشاورزی، امور ساختمانی
دوره‌ی ۲۵ ساله انقلاب، حوزه‌ی کشاورزی، دوره سازمانی
کشاورزی، پیشرفت علمی و فنی کشاورزی، دوره کشاورزی
و آماده کردن آن و این مجموعه هلال احمر، دکتر کار
کشاورزی، دوره کار پژوهشی، دوره کشاورزی، دوره


زندگی سالم
ZENDEGI SALEM
Alpecin
Medicinal
Shampoo & Tonic
مرکز پخش: ۶۶۱۳۶۷۰ - ۰۳۱۱
QUEEN
مهاجرت به کانادا
مشاورین کوئین
Queen Consultants Co



یک از آیین‌نامه مشخص می‌شود که دقیقاً تعدادی عوامل تعیین‌کنندهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور صاحب بهداشت حرفه‌ای و سهادانست صنعتی است، ولی متأسفانه در ترکیب ۱۲ نفری اعضای کمیته بیش از یک نفر کارشناس بهداشت حرفه‌ای حضور ندارد که خود یکی از دلایل عمدهٔ عدم موفقیت کمیته در اجرای آیین‌نامه است. ضمناً در شعبهٔ یک مادهٔ ۱۹ آیین‌نامهٔ قوق قید شده جلسات کمیتهٔ مذکور با حضور ۲ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیته با اکثریت آرای حاضرین در جلسه دهنی خواهد بود. بدیهی است وجود این شعبه از یکی دیگر از نقاط ضعف آیین‌نامه به شمار می‌آید، به‌طوری که دلیل کمیته را به اتفاق عدت نفر از اعضا حتی با وجود نمایندهٔ کارشناس بهداشت حرفه‌ای با رسمیت شمرده، لذا نتیجهٔ بی‌دقتی و کم‌توجهی در تهیه و تدوین و تصویب مجوز به این شده که بعد از گذشت حدود ۶ سال، نه تنها آیین‌نامهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا نشده است بلکه بسیاری موارد شاغولی صادره در قانون کار در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور (مثل موارد ۷۶، ۷۱، ۷۵، و ۷۷ کشتیرانی بدون هیچ‌گونه تغییری باقیست. با توجه به موارد و موارد یادشده، اصلاحی زیر در خصوص ارزیابی صحیح یعنی کار مشاغل و اجرای آیین‌نامهٔ کارهای سخت و زیان‌آور ارائه می‌شود و امید است مورد توجه مسئولان مربوطه واقع شود:

۱. قبل از پرداخت مزایای متعلقی کار که در شعبهٔ یک مادهٔ ۳۰ قانون کار قید شده و نیز قبل از دادن اضافات مربوط به سختی کار در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، مدیران صنایع توجه داشته باشند که عوامل عدم‌تعادل و بحران‌زایی کلیهٔ مشاغل کارخانه، به وسیلهٔ کارشناسان خبره مورد شناسایی و ارزیابی و اندازه‌گیری قرار گرفته و پس از منطقت عوامل اندازه‌گیری‌شده با استانداردهای مربوطه، جدول زیر در عامل تنظیم شود:

۲. سرپرستان کارگاههای مختلف کارخانه با کارشناسان مجری طرح تعیین سختی کار با دقت بررسی کنند یعنی هنگامی که در خصوص پرداخت و ظایف عمومی قرار مشاغل مورد سؤال قرار می‌گیرند، میزان اطلاعات صحیح و دقیق در اختیار مجریان طرح قرار دهند و کار مفید و فعال و عملی کارگر را بازگو کنند زیرا در صورت‌داری اطلاعات غلط یا دروغ عاملان یک شغل امتیازی که بابت سختی کار به کارگر تعلق می‌گیرد از واقعیت دور خواهد شد.

۳. با توجه به این‌که مدت زمان تماس فرد شاغل با عامل زیان‌آور (مثل یکی، شیمیایی، روانی، و ارگونومیک) نقش مهمی در وزن عوارض شغلی دارد، عملکرد که سرپرستان کارگاههای مختلف کارخانه برای پاسخ به زمان تماس کارگر با یک عامل زیان‌آور ضرورت مسؤول قرار می‌گیرد، سرپرست مربوطه مدت تماس واقعی کارگر با عامل مورد سؤال را پاسخگو باشد.

۴. بازنگری در آیین‌نامهٔ کارهای سخت و زیان‌آور که به استناد ماده ۵۶ قانون کار در تاریخ ۷۱/۸/۲۹ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

۵. در مادهٔ ۱۹ آیین‌نامهٔ کارهای سخت و زیان‌آور و ترکیب اعضای کمیته، بیش‌تر از کارشناسی استفاده شود که رشتهٔ تحصیلی و شغلی و تجربی آنها با مادهٔ یکم آیین‌نامه، یعنی شناسایی و اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار تناسب داشته باشد.

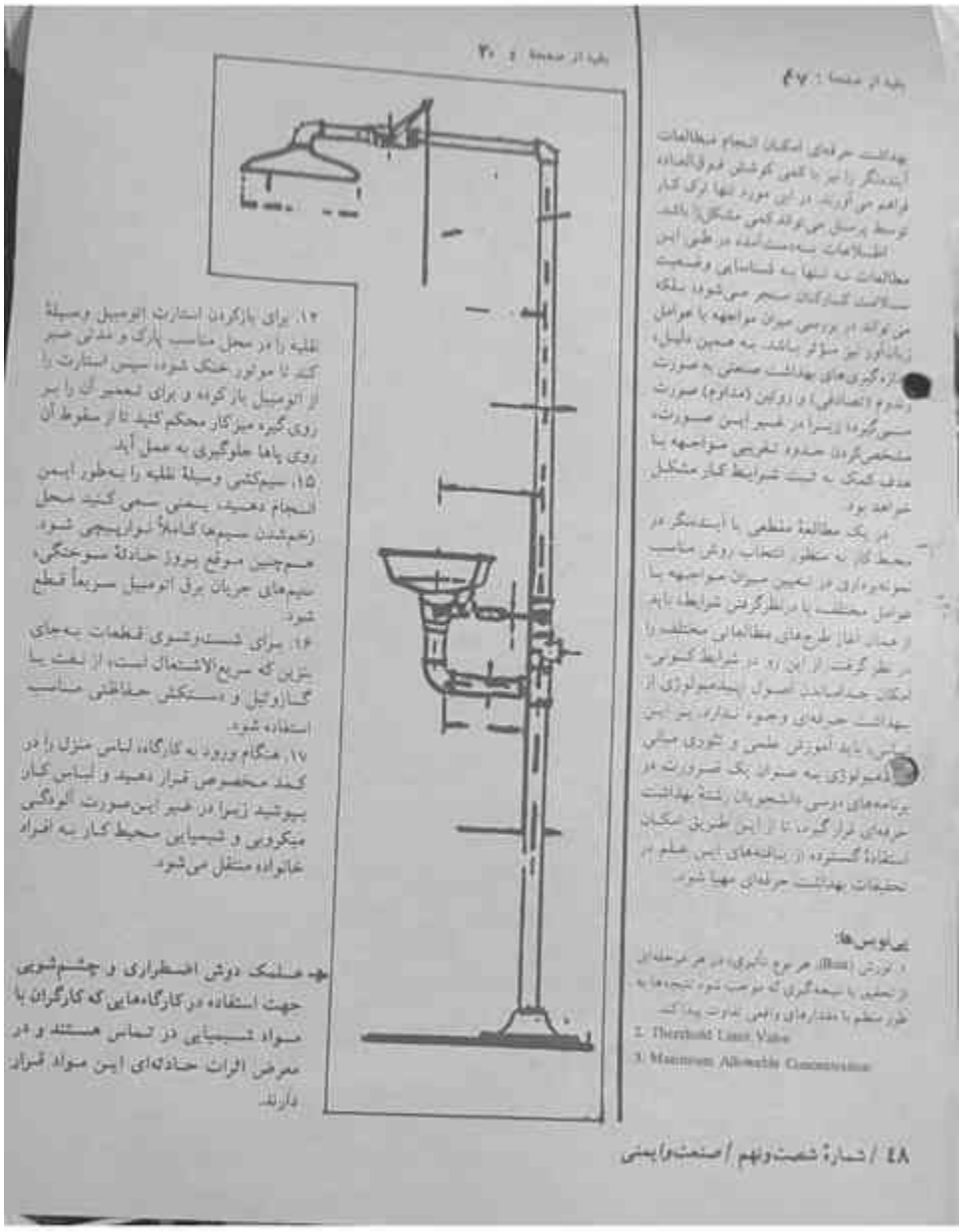
۶. اصلاح شعبهٔ یک مادهٔ ۱۹ به‌طوری‌که جلسات کمیته بدون حضور حداقل دو نفر کارشناس بهداشت حرفه‌ای با تخصص مجرب، فاقد اعتبار شود.

و به اصلاح مادهٔ ۱۰ آیین‌نامه به طریقی که کمیتهٔ یک نفر نمایندهٔ از سازمانها حقیقی و یک نفر کارشناس مجرب و متخصص قید شود. عدم توجه به این موضوع موجب شده اغلب سازمانهای ذکرشده در مادهٔ ۱۸ آیین‌نامه غیراز غیر کارشناس و بدون تجربه و متخصص به جلسات کمیته معرفی کنند که این خود یکی از دلایل عدم موفقیت کمیتهٔ مشاغل سخت و زیان‌آور در اجرای آیین‌نامه است.

۸. با هدایت بر این‌که مزایایی دریافت‌شده برای مشاغل سخت و زیان‌آور از قبیل کاهش ساعت روزانه با استفاده از فشل دور موجب بیش‌تر و عدم ارسال کار اضافی به کارگر، مورد حمایت اغلب کارگران واقع نشده است و از طرف دیگر کاهش ساعات کار گروهی از کارگران یک کارخانه در اوقات و دهات ایام مشاغل ناهم‌آهنگی به وجود می‌آورد، لذا توصیه می‌شود موضوع افزایش دستمزد و ارقام سنوات جدیت با ضریب مشخص در مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد تا این‌که کاهش درآمدی و مزایای کارگر به دلیل عدم انجام کار اضافی و تجزیه‌ت از یک وحده فدای گرم به دلیل کاهش ساعات کار جبران و نهایتاً هدف از پیشگیری و توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور که پیشگیری از ناتوانی و زمین‌گیر شدن کارگر است حاصل شود.



سند اسکن‌شده شماره 28 .99



بقیه از صفحه ۴۷

بهداشت حرفه‌ای امکان انجام مطالعات آینده‌نگر را نیز با کمی کوشش فوق‌العاده فراهم می‌آورند. در این مورد تنها یک کار توسط پرسنل می‌تواند کمی مشکل باشد.

اطلاعات به‌دست‌آمده در طی این مطالعات نه تنها به شناسایی وضعیت سلامت کارکنان منجر می‌شود بلکه می‌تواند در بررسی میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور نیز مؤثر باشد. به همین دلیل، اندازه‌گیری‌های بهداشت صنعتی به صورت دوره‌ای (تصادفی) و روتین (مداوم) صورت می‌گیرد زیرا در غیر این صورت، مشخص‌کردن حدود تغییر مواجهه با هدف کمک به ثبت شرایط کار مشکل خواهد بود.

در یک مطالعهٔ منطقی یا آینده‌نگر در محیط کار به منظور انتخاب روش مناسب نمونه‌برداری در تعیین میزان مواجهه با عوامل مختلف با درنظرگرفتن شرایط باید از میان انواع طرح‌های مطالعاتی مختلف را در نظر گرفت. از این رو در شرایط کنونی، امکان جداساختن اصول اپیدمیولوژی از بهداشت حرفه‌ای وجود ندارد. بر این اساس باید آموزش علمی و تئوری مبانی اپیدمیولوژی به عنوان یک ضرورت در برنامه‌های درسی دانشجویان رشتهٔ بهداشت حرفه‌ای قرار گیرد تا از این طریق امکان استفادهٔ گسترده از یافته‌های این علم در تحقیقات بهداشت حرفه‌ای مهیا شود.

پی‌نوس‌ها:

۱. آلودگی (Bias): هر نوع تأثیری در هر مرحله از تحقیق یا نتیجه‌گیری که موجب شود نتیجه‌ها به طور منظم با مقدارهای واقعی تفاوت پیدا کند.

2. Threshold Limit Value

3. Maximum Allowable Concentration

۱۲. برای بازکردن استارت اتومبیل وسیلهٔ نقلیه را در محل مناسب پارک و مدتی صبر کنید تا موتور خنک شود، سپس استارت را از اتومبیل باز کرده و برای تعمیر آن را بر روی گیره میزکار محکم کنید تا از سقوط آن روی پاها جلوگیری به عمل آید.

۱۵. سیم‌کشی وسیلهٔ نقلیه را به‌طور ایمن انجام دهید، یعنی سعی کنید محل زخم‌شدن سیم‌ها کاملاً غیرممکن شود. هم‌چنین موقع بروز حادثهٔ سوختگی، سیم‌های جریان برق اتومبیل سریعاً قطع شود.

۱۶. برای شست‌وشوی قطعات به‌جای بنزین که سریع‌الاشتعال است، از نفت یا گازوئیل و دستکش حفاظتی مناسب استفاده شود.

۱۷. هنگام ورود به کارگاه، لباس منزل را در کمد مخصوص قرار دهید و لباس کار بپوشید زیرا در غیر این‌صورت آلودگی میکروبی و شیمیایی محیط کار به افراد خانواده منتقل می‌شود.

۱۸. حمام، دوش اضطراری و چشم‌شویی جهت استفاده در کارگاه‌هایی که کارگران با مواد شیمیایی در تماس هستند و در معرض اثرات حادثه‌ای این مواد قرار دارند.

حوادث سوختگی ناشی از اسید بیش از در مواقع رقیق‌سازی و جابه‌جایی اسید به وقوع می‌پیوندد. در صورتی‌که کارگر در استعمال باطری با قرارداد کابل به دو سر باطری و ترکیدن آن، آب اسید به سروصورت کارگران و اطرافیان پاشیده می‌شود.

در خصوص عوامل ایجاد حادثه‌ساز و حوادث ناشی از کار کارگاه‌های باطری‌سازی، یکی از کارفرمایان و کارگران این حرفه چنین نقل می‌کند که به اتفاق دو نفر از شاگردانم از تانکر اسید، اسید غلیظ را در ظرف بزرگ چهل لیتری تخلیه کرده و دسته‌های ظرف را گرفتیم و بلند کردیم تا در پشت وانت قرار دهیم. دسته‌ها کنده شد و ظرف پلاستیکی اسید روی زمین افتاد. دیگر چیزی متوجه نشدم و اسید غلیظ روی دست‌ها و پاها و صورتم ریخت. در این هنگام فریاد زدم و لباس‌هایم را فوری درآوردم به طرف شیر آب دویدم و هوکاران با شیلنگ آب به بدنم ریختند. سریعاً مرا به بیمارستان بردند. اسید در محل‌های تماس با پوستم آرچان بلوده کرده بود که وقتی دست روی آن می‌گذاشتم، دست در بدنم فرو می‌رفت. به هر حال چنانکه ملاحظه می‌کنید اثرات اسید روی دست‌ها و پاها و صورتم کاملاً نمایان است. شکر خدا از مرگ نجات یافتم. در این حادثه یکی از کارگرانم به دلیل شدت جراحات سوختگی در بیمارستان فوت کرد و یکی دیگر از آن‌ها پس از چند ده بستری‌شدن در بیمارستان نجات یافت، به‌طوری‌که بیش‌تر پاها و دست‌های شاگرد من دچار سوختگی شدید شد و آثار آن کاملاً نمایان است. در موارد دیگری نیز به‌دلیل استفاده از سترین برای دست‌وشوی قطعات دینام و استارت و انجام این عمل در کنار تجاری ناشی کارگاه و یا روشن سوخته کنار می‌کرد، حادثهٔ ناشی‌سوزی بسوجود مسی‌آمد، ولی حمدالله به خیر گذشت. روز دیگری آمدم طری یک اتومبیل سواری را پنا قراردادن ابل به دو سر باطری امتحان کنم که ناگهان

باطری منفجر شد و قطعات پلاستیکی باطری به سروصورت حدوم و اطرافیان پریدو و آب اسید آن به اطراف پاشید. در این حادثه لباس‌های من و اثر تماس با اسید پاره شد و صدای وحشتناکی ایجاد کرد.

در پایان برای جمع‌بندی موضوع و نتیجه‌گیری، پیشنهادات تجربی و کاربردی زیر به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی در کارگاه‌های باطری‌سازی و سیم‌پیچی ارائه می‌شود:

۱. برای رقیق‌سازی اسید، از ریختن آب روی اسید جداً خودداری شود. زیرا قطعات آب به محض تماس با اسید به شدت گرم شده و آب همراه با اسید به شکل ذرات به سروصورت و بدن کارگر پاشیده شده و تهدیداً کوری چشم یا سوختگی و آسیب بدن کارگر را فراهم می‌کند.

۲. تکنیک و حساسیت قسمت شارژ باطری و رقیق‌سازی اسید از محیط کار کارگاه باطری‌سازی و سیم‌پیچی و تهیه سیستم تهویه مناسب در این قسمت.

۳. نصب دوش آب اضطراری یا دوش ایمنی (Safety shower) در قسمت شارژ باطری و رقیق‌سازی اسید همراه با eyewash و در صورت عدم امکان، نصب فلکه دوش همراه با شیر کشویی تا در صورت ریختن اسید به بدن کارگر خیلی فوری بدن با آب فراوان شست‌وشو شود.

۴. ظروف پلاستیکی نگه‌داری اسید سولفوریک غلیظ از نوع مرغوب انتخاب شود و ظروفی که از مواد دست دوم و ضایعاتی تهیه شده، مورد استفاده قرار نگیرد. معمولاً این‌که در موقع حمل ظروف اسید با دقت عمل شود تا ضربه‌ای به آن وارد نیاید و هنگام تخلیهٔ اسید از ظروف اصلی به جای تخلیه به صورت وارونه کردن ظرف، از تلمبهٔ دستی استفاده شود.

۵. در صورت ریختن اسید کف کارگاه، باید محل را با آب فراوان شست و یا ریختن مقداری پودر آهک روی آن، اثر اسید را خنثی کرد تا از بخارشدن و تبخیر آن جلوگیری به عمل آید. پودهی است استفاده از خاک اره یا مناسبه در این مواقع، روشی غیرایمن محسوب می‌شود.

۶. کلیهٔ ظروف محتوی اسید، برچسب و علامت خطر داشته باشد و در آن‌ها بسته شده و از نگه‌داری اسید سولفوریک به مقدار زیاد خودداری شود.

۷. در مواقعی که باطری به دستگاه شارژ متصل است، به باطری دست نزنید. یعنی ابتدا جریان برق را قطع کنید و سپس باطری‌ها جابه‌جا شود.

۸. از شارژ اضافی باطری‌ها جلوگیری به عمل آید و سعی شود آمپر دستگاه شارژ در حد مناسب تنظیم گردد.

۹. هرگز ابزار و وسایل را روی باطری قرار ندهید، زیرا ممکن است دو قطب باطری به یک‌دیگر متصل و پس از حرقه جادثهٔ انفجار باطری به‌وجود آید.

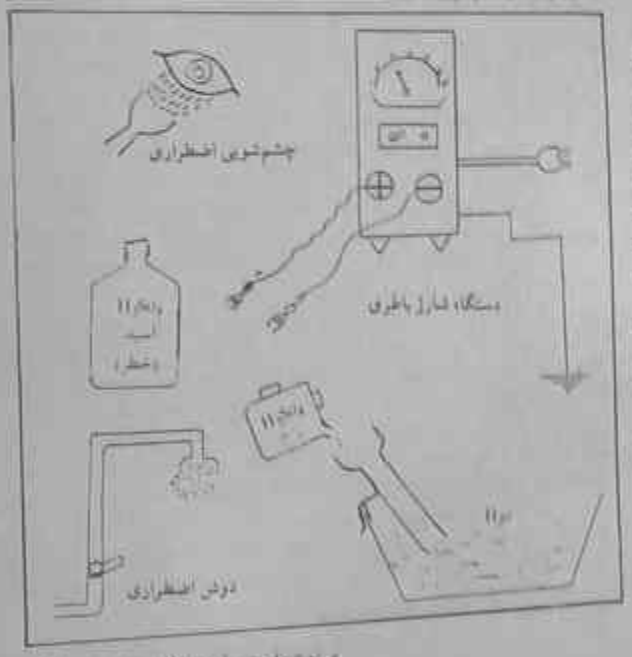
۱۰. در موقع کار با اسید سولفوریک از دستکش و پیش‌بند ضد اسید استفاده کنید و همیشه روی باطری یک صفحهٔ چوبی یا پلاستیکی ضد اسید قرار دهید.

۱۱. برای مشاهدهٔ سطح آب اسید در باطری به جای روشن‌کردن کبریت یا فندک همیشه از چراغ قوه استفاده کنید.

۱۲. قبل از تعمیر یا تعویض خانه‌های باطری آب اسید آن را تخلیه کنید و توجه داشته باشید که اسید سولفوریک موجود مصرف در کارگاه‌های باطری‌سازی در صورت تماس با فلزات، هیدروژن متصاعد می‌کند و گاز هیدروژن قابل انفجار است. اگر از تماس اسید با فلزات جلوگیری به عمل آورند و چنانچه اسید روی بدنه یا اطراف باطری ریخت، با آب بشویید و خشک کنید زیرا ممکن است با فلز اطراف باطری ترکیب شده و هیدروژن متصاعد کند.

۱۳. داشتن وسایل کمک‌های اولیه، از جمله محلولی قلیایی مثل جوش شیرین، تا در موقع ریختن اسید روی بدن اثر اسید، خنثی شود.

ادامه در صفحه ۴۸


چشم‌شویی اضطراری
دستگاه شارژ باطری
دوش اضطراری

استفاده از بخارات سالفی در عملیات تعمیرکاری، سلامت کارگر را در مواقع تعمیر زیاد تهدید می‌کند.

۴. سیم‌کشی اتومبیل

همانند خونی که کم از قلب توسط رگ‌ها به بافت‌ها و اعضای مختلف بدن جریان می‌یابد، در وسایل نقلیه جریان برق از باطری و سیستم کنترل و تجهیزات به وسیلهٔ سیم‌های افشان مسی روکش‌دار به قسمت‌های مورد نیاز انتقال می‌یابد. به این صورت که جریان مثبت باطری توسط کابل به استارت و از آنجا توسط سیم‌های قوی به جعبهٔ تقسیم و دستگاه پخش آمپر انتقال می‌یابد و قطب منفی باطری توسط کابل به شاسی و بدنهٔ اتومبیل اتصال دارد. از دیگر قسمت‌های وسایل برقی اتومبیل که در کارگاه‌های باطری‌سازی مورد تعمیر و سرویس قرار می‌گیرد، می‌توان تعمیر یا تعویض چراغ‌های پشت و جلو، درجه توباگن، شیپور (Hop)، دینام، مقنطیس و ترمز عملکرد چراغ‌های راهنما، تعمیر اتوماتیک استارت و راهنما و دیگر سیستم‌های برقی حتی را نام برد. البته ابزارهایی مثل دستگاه تعمیر کابل، دستگاه تست باطری و تست رادیو و دستگاه تست دینام و استارت در کارگاه‌های باطری‌سازی و سیم‌پیچی اتومبیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کار در شرایط مغشوش و استقرار نامناسب بدن در موقع تعمیر و تعویض سیم‌کشی و امور برقی اتومبیل از عوامل بیماری‌زای این قسمت است که ناراحتی ستون مهره‌ای و کمردرد و گردن‌درد کارگر را به دنبال دارد.

۲. باطری

منبع تغذیه‌کنندهٔ برق اتومبیل است و عموماً باطری در اندازه‌های مختلف با ولتاژهای ۶ و ۱۲ و ۲۴ در آمپرازهای ویژه تولید و در اختیار کارگاه‌های باطری‌سازی قرار می‌گیرد. البته باطری‌های تولیدی توسط کارخانجات فاقد جریان برق است و باطری تازه به‌دلیل نداشتن سیم سرب و قطب منفی قرار گیرد، در نتیجه استاندارد باطری‌ساز مقداری سرب را در ظروف مخصوص «وب» و توسط قالب‌های فلزی مخصوص ذوب و توسط قالب‌های تعمیلات سربی برقرار می‌کند. در این موارد، کارگر باطری‌سازی در معرض بخارات سرب و قطع و آمپولیاک قرار می‌گیرد، زیرا در عملیات لحیم‌کاری وسایلی مثل هویه و سیم لحیم و روغن لحیم و تینک آمپولیاک مورد استفاده واقع می‌شود و سیم لحیم نیز دارای حدود ۵۰ درصد قلع و ۵۰ درصد سرب است. در این عملیات از تینک آمپولیاک که به‌صورت اجر آمپولیاک در دسترس است، برای تمیزکردن سرهویه استفاده می‌کند. بنابراین با توجه به اقداماتی که در خصوص تعمیر و شارژ باطری انجام می‌گیرد، عوامل بیماری‌زایی مثل استنشاق بخارات سرب و قلع و آمپولیاک و بخارات اسید، سلامت کارگر باطری‌ساز را تهدید می‌کند. علاوه بر این، اثرات خانه‌ای رفتوشدن و جابه‌جایی ظروف محتوی اسید، حوادث ناگواری را مثل سوختگی در اثر ریختن اسید روی دست و صورت و بدن و پاشیدن اسید به چشم کارگر به همراه دارد.

۵. تعمیر توباگی بنزین اتومبیل

توباگی وسیله‌ای است که به‌وسیلهٔ یک سیم با آمپر مخصوص موجود در صفحهٔ کنترل علائم در ارتباط است و موجودی بنزین یا سوخت اتومبیل را مشخص می‌سازد. لذا لازم است ابتدا باک بنزین تخلیه و سپس اقدام به تعمیر شود. یکی از صدمات رایج غیرایمنی که در کارگاه‌های باطری‌سازی به‌وفور مشاهده می‌شود، این است که کارگر مربوطه اتومبیل مورد تعمیر را کنار خیابان پارک کرده و بدون بررسی میزان بنزین موجود در باک، زیر اتومبیل رفته و اقدام به بازکردن توباگی می‌کند. در نتیجه بنزین با فشار از باک خارج و به سروصورت تعمیرکار می‌ریزد، به‌طوری‌که چنانچه منبع حرارتی وجود داشته باشد، آتش‌سوزی و بروز حادثهٔ ناشی از کار

سولفوریک، اصطلاحاً باطری خشک نامیده می‌شود. این‌گونه باطری‌ها را می‌توان برای مدت زیادی نگهداری کرد. با توجه به موارد پیش‌گفت، نتیجه‌گیری می‌کنیم که کارگر باطری‌ساز فردی است که به اصول تولید برق و برق‌رسانی اتومبیل آشنایی داشته و طرز کار استاندارد، دینام و همچنین شارژ و تعمیر آن را به‌خوبی می‌داند. لذا تولید باطری خشک در کارخانه‌های باطری‌سازی انجام می‌گیرد و کارگران کارگاه‌های باطری‌سازی عملیات تعمیر باطری و سایر امور برقی اتومبیل را انجام می‌دهند. در کارگاه باطری‌سازی برای مورد استفاده قرارندادن باطری، استیدا اسید سولفوریک غلیظ را با آب مقطر رقیق کرده تا به درجهٔ به‌خصوص برسد (البته در موقع رقیق‌سازی اسید سولفوریک رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی خاصی باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد). پس از تنظیم درجهٔ اسید سولفوریک مدتی صبر می‌کنند تا آب اسید خنک شود و آن را به داخل خانه‌های باطری تزریق می‌کنند.

حال که با چه‌گونگی انجام کار در کارگاه‌های باطری‌سازی و سیم‌پیچی اتومبیل آشنا شدیم، به دلیل عوامل بیماری‌زا و حادثه‌ساز ناشی از عملیات تعمیر باطری و رفتوشدن اسید و شارژ باطری در این خصوص توضیحات بیش‌تری ارائه می‌شود.

اصولاً تعمیرات باطری در کارگاه‌های باطری‌سازی شامل مواردی مثل تعویض جعبهٔ باطری، خانهٔ باطری و مواردی از این قبیل است و برای تعمیر باطری کارگر استادکار باطری‌ساز ابتدا آب اسید باطری را تخلیه کرده و اتصالات سربی روی باطری را توسط اره آهن‌بر قطع کرده و با چراغ شعله‌ای (پریموس فشنگی) قیدهای روی باطری را ذوب نموده و بالاخره خانهٔ باطری را بیرون می‌آورد. لازم به توضیح است صفحات باطری از جنس سرب است و بعد از تعویض خانهٔ باطری، باید اتصالات

تعدیل عوامل حادثه‌ساز و زیان‌آور در کارگاه‌های باطری‌سازی

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سلامت تا کنون اهمیت و ضرورت انجام اقدامهای برنامه‌های پیش‌گیری و بهداشتی نیز امور درمانی برای کارگر و کارفرما و بسیاری از اقشار جامعه از جمله مسئولان به صورت باور درآمده است. بسیاری از مراجعان به مطب‌های پزشکان را کارگران و متقاضیان آزمایش تشکیل می‌دهند. زیرا اغلب اوقات به دلیل سهل‌انگاری کارگران در محیط کار یا خواباندن و غیر بهداشتی بودن کارگاه و نبودن ضوابط لازم به تنها سلامتی خود را مورد تهدید قرار می‌دهند، بلکه با استفاده آلوده‌گی‌های شیمیایی و میکروبی از طریق بدن و لباس آلوده به محیط مسکن، برای خانوادهٔ خود نیز بیماری‌های پیوستی و آلرژیک پوستی و بیماری‌های عفونی و انگلی را به ارمغان می‌برند. با این یک زمینهٔ نامساعد به علاوهٔ یک محیط کار نامناسب می‌تواند سلامت کارگر و خانوادهٔ او را بیش از دیگر اقشار جامعه به خطر بیندازد.

به هر حال با پذیرفتن این واقعیت که طبق آخرین آمار و اطلاعات موجود بیش از چهارده میلیون نفر فرد شاغل در قالب دو میلیون کارگاه در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن و خدمات در کل کشور به کار اشتغال دارند و ۹۸٪ این کارگاه‌ها، کارگاه‌های کوچک یعنی کارگاه‌هایی است که تعداد کارگر آن کم‌تر از بیست نفر است، باید توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی کارگاه‌های فنی و خدماتی کوچک و حفظ سلامت کارگران باطری‌ساز و سیم‌پیچ اتومبیل بیش‌تر روشن می‌شود. از طرف دیگر، حدود ۹۵ درصد از ۱۲ میلیون نفر نیروی‌آفرین، یعنی رقمی حدود یازده میلیون نفر از شاغلان و کارگران کشور در بسیار از کارگاه‌هایی کار می‌کنند که تعداد کارگران آن کم‌تر از بیست نفر است. البته آمارهای از تعداد کارگاه‌های باطری‌سازی و سیم‌پیچی اتومبیل در کل کشور در دست نیست. ولی در سطح استان اصفهان، حدود ۱۵۰۰ کارگاه باطری‌سازی و سیم‌پیچی اتومبیل وجود دارد که رقمی حدود ۲۰۰۰ کارگر با عوامل حادثه‌ساز و بیماری‌زای این قبیل کارگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. ضمناً کارفرمایان این قبیل کارگاه‌ها و شاگردان کارگران باطری‌ساز مشغول فعالیت هستند و همانند آن‌ها در معرض مخاطرات محیط کار قرار دارند.

به‌طور کلی شارژ و تعمیر و تعویض باطری، رفیق‌سازی اسید سولفوریک مصرفی، تعمیر استارت و دینام و سیم‌کشی وسایل نقلیهٔ سبک و سنگین از جملهٔ فعالیت‌های کارگران شاغل در کارگاه‌های باطری‌سازی است.

ابزار کار و نحوهٔ ارائهٔ خدمات در کارگاه‌های باطری‌سازی

۱. استارت

یکی از قطعات اتومبیل است که با نیروی برق به حرکت می‌افتد و در اثر درگیر شدن دندهٔ استارت با دندهٔ فلزاسیل موتور را روشن می‌کند. در نتیجه، پس از مدتی در اثر فشار وارده به استارت این وسیله معیوب می‌شود و نیاز به تعمیر پیدا می‌کند. بنابراین کارگر باطری‌ساز مجبور می‌گردد برای بازکردن استارت روی زمین دست بسای بازکردن استارت روی زمین مقابل کارگاه و در کنار خیابان با گوجه دراز کشیده و استارت را باز کند. در چنین وضعیتی موارد متل ریختن گرد و خاک در چشم و برخورد وسایل نقلیه عبوری یا پاهای کارگری که در حال بازکردن استارت است از عوامل حادثه‌ساز محسوب می‌شوند. پس از بازشدن استارت قطعات یا بوش یا دست و گاز دیگر مورد تست و شو و تعمیر و تعویض قرار می‌گیرد. به طوری که به دلیل فضای کم کارگاه و منابع حرارتی موجود در آن، به‌ویژه در فصل زمستان آتش‌سوزی و سوختگی بدن کارگر را به خطر دچار می‌کند.

۲. دینام

قطعهٔ دیگری از اتومبیل است که در اثر گردش موتور به‌وسیلهٔ تسمه پروانه به حرکت در می‌آید و جریان برق ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت تولید و باطری را شارژ می‌کند. برق تولیدشده از دینام پس از عبور از دستگاه اقدامات ساخت شارژ باطری می‌شود. بنابراین چنانچه دینام قادر به تولید برق نباشد یا اقدامات دینام معیوب شود، باطری پس از مدتی دشارژ شده و از کار می‌افتد و نیاز به تعمیر پیدا می‌کند. لذا عواملی مثل سوختگی دست کارگر در موقع بازکردن دینام، گیرکردن دست کارگر زیر تسمه پروانه به دلیل قدم قطع جریان برق و

ادامه در صفحهٔ بعد

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



صنعت و ایمنی
ماهنامهٔ اقتصادی، علمی و فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
آذر ماه ۱۳۷۸
ژانویه ۲۰۰۰
شمارهٔ شصت‌ونهم
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان
مدیر شورا:
دکتر حسن گل‌محمدی
امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری‌مقدم
روابط عمومی: احمد آذری
مسئول امور فنی: حجت‌الله فخری
ویراستار اجرائی: علی‌اصغر موریان
آماده‌سازی و عروفچینی:
دفتر ویراستهٔ ۸۸۲۹۳۷۶
لیتوگرافی، هنر گرافیک ۶۶۹۲۱۸۰
سیاه و سفید: چاپ هدف ۳۸۵۴۵۰۰
رنگی: چاپ محمودی ۳۸۵۱۳۲۲
صندوق پستی مجله: ۱۹۳۹۵/۳۶۷۵
تلفن و فاکس دفتر مجله: ۸۷۰۴۵۳۸
نگارگرافی: صنعت‌وایمنی
«آرا و عقاید نویسندگان مقالات، لزوماً آرای و نظر نشریهٔ صنعت‌وایمنی نیست.»
«تهیهٔ تک‌شماره ۲۰۰۰ ریال ـ ۶۴ صفحه»

در این شماره:

یادداشت ماه	سرمقاله	۲
تازه‌هایی از ایران و جهان	سرویس خبری	۴
تحلیل گزارش اقتصادی چه می‌گوید	گزارشهای اقتصادی	۷
در جهان مشت‌ها	دکتر رضا نوید	۱۱
نظرها و تصمیم‌ها	دکتر امیرحسین رحیمی	۱۶
تازه‌ترین یافته‌های علم پزشکی	مهندس مهدی ایرانشاه	۲۰
ایمنی	اکبر احمدی‌آشور	۲۵
تعدیل عوامل حادثه‌ساز...	مهندس علیرضا رضاخواه	۲۷
سیلندرهای گاز	عباس سیلامی	۳۱
کاربرد خودروهای LPG...	ابوالفضل برخورداریزد	۳۴
عوامل زیان‌آور در محیط کار	مهندس فرامرز حائری‌پور	۴۲
نقش اپیدمیولوژی در بهداشت حرفه‌ای	مهندس فریده حاجی	۴۵
سرطانهای شغلی در صنعت	وحید عرفانی	۴۹
صنعت فولاد در ایران	مهندس مهدی ایرانشاه	۵۲
نظام‌های بهره‌برداری...	دکتر منوچهر احمدهاشمی	۵۴
پالایشگاه سیستم‌های نرم در صنعت	نادر جهنی	۵۷
مسمومیت‌های شغلی با متراکسیدکربن	مسعود مطلبی کاشانی زهرا عبادلی	۶۲

اولین نشریهٔ ایمنی و بهداشت کار در ایران
آذر ـ دی ۱۳۷۸ (بهاء: ۲۰۰۰ ریال)



سند اسکن‌شده شماره 100. 29





بافت در کار را کم کرده و حوادث ناشی از کار با افزایش سن بعد و سرانجام کمیت و کیفیت محصول در اثر خستگی کارگر پایین می‌آید.

با توجه به مواد گفته شده، به منظور پیشگیری از بروز خستگی در صنعت توصیه‌های اصلاحی زیر ارائه می‌شود:

۱. شمار کارگر متناسب با وضعیت جسمی و روحی آن تعیین شود، بدین گونه وقت در انجام فعالیت‌های قبل از استخدام، تدابیر بهداشتی و حفاظتی برای پیشگیری از بیماری‌ها و خستگی‌های ناشی از کار است.

۲. هیچ‌گونه کاری نباید بی‌سرپرستی به کارگر واگذار شود. زیرا واگذاری کارها متناسب با قابلیت‌های جسمی و روحی و علاقه و توان و مهارت آنها باعث بروز خلاقیت در کارگر و کارگر را بهتر و با علاقه‌تر به کاری که باید انجام دهد وادار می‌سازد و کاری که با میل و علاقه و از روی اجبار انجام گرفته است و موجب خستگی روحی خواهد شد.

۳. با کنترل عواملی مانند: روحی، مثل سروصدا، گرما و رطوبت بیش از حد، تجاوز و سرپرستی و نظارت خوب موجبات تشویق و دلگرمی کارگران فراهم شود.

۴. از تقسیم صحیح کار کارگر در مشاغل مختلف و برداری متوالی در کار کارهای دو یا سه نوبت و کار با چگونگی روی جداً جلوگیری به عمل آید. در انجام کارهای عادی نیز اندازه کار کارگر از حد معمول و متعارف تجاوز نکند.

۵. در انجام کارهای یکنواخت که نیاز به مهارت و تخصص خاص ندارد، مثل بسته‌بندی محصول و سورتاژ قطعات در مشاغل مشابه، سیستم چرخشی اعمال شود.

۶. برای افزایش تولید و بهره‌وری که این روزها در اولویت کار مدیران صنایع قرار دارد، به جای افزایش بیش از حد معمول ساعت کار (سرپرده در مشاغل سخت و زیان‌آور) از روش‌های دیگر مدیریت صنعتی، مثل ماشینی کردن و سبک طراحی محصول (تا حد امکان) می‌توان با افزایش مهارت بین کارگران استفاده نمود تا از ایجاد خستگی بیهوده در محیط‌های کار پیشگیری شود.

۷. این خصوص در بین محیط کار بعضی از صنایع مثل صنایع نساجی با شناخت بر این که تغییر سرعان افزایش تولید و جلوگیری از توقف

جلسه‌ها کوره‌های پخت سیمان، باید نوبه به اصول ایمنی و بهداشت صنعتی در نظر داشت. قرنی سلامتی کارگر صنعتگری که بیانه سال‌ها از تخصص و تجربه‌ای در کارخانه اشتغال نموده، با دادن پاداش‌های مالی قابل توجه و بیمار مالی کارگر شود استفاده کرده و در حرارت صنعتی به کوره کارگر را تحریص به ورود تعیین قبل داخل کوره پخت سیمان می‌کنند تعمل است چنین تدابیر تولیدی، اگرچه به ظاهر از توقف چند کوره پخت سیمان جلوگیری کرده و موجب افزایش تولید می‌شود، ولی در حقیقت نیروان و جارت تکاپوگری را که می‌تواند سال‌های زیادی در خدمت خط تولید کارخانه باشد از کار کرده خود دور کرده است. فرسوده و مستهلک کرده و علاوه بر لطمه سلامتی کارگر و زمین‌گیر شدن وی، به تولید کارخانه در سال‌های آینده آسیب قابل توجهی وارد کرده است.

۲. در مورد کارگرانی که مجبورند برای سال‌ها کار نوبه را در شرایط نامناسبی انجام دهند (مثل کارگری که به‌تنهایی به مدت چندین سال در انبار یک کارخانه کار می‌کند) باید پس از چند سال کار، نوع کار کارگر تغییر یابد. حتی برای پیشگیری از خستگی روحی کارگران، مدت‌زمان کارگاه‌هایی که سروصدای بیش از حد مجاز دارند، می‌توان بعد از چند سال کارگر را به یکی دیگر از کارگاه‌های کارخانه که فاقد سروصدای بیش از حد مجاز است، انتقال داد.

۸. برای کارگران شاغل مختلف از جمله مشاغلی که نیاز به تمرکز حواس دارند، فواصل استراحت بین کار در نظر گرفته شود. پژوهش‌ها نشان داده که انسان بدون استفاده از فواصل کوتاه استراحت در هیچ‌یک از کارهای دستی یا فکری تمرکز حواس نخواهد داشت و عدم دقت و تمرکز حواس منجر به افزایش صدمات و افت کیفیت محصول خواهد شد. به عنوان مثال در یک کارگاه خراطی (تراشه در صنایع نساجی در صورتی که به کارگر آموزش استراحت کم داده شده در حوالی کار داده نشود یا این‌که ساعت کار کارآیی بالا، به‌طور قطع با ایجاد خطا و اشتباه در خراطی باریسه، صدمات در محصول افزایش می‌یابد). با توجه به خستگی روحی و تأثیر در کارگران آیه‌های در صنایع تولید نوشابه و تعداد استراحت‌های کوتاه‌مدت بین کار، موجب کاهش دقت کارگر و ضرر بهتری جانبی جسم خواهد شد در مقابل چشم کارگر آیه‌های می‌شود و نهایتاً افت کیفیت محصول را به همراه خواهد داشت.

سال نو مبارک

خستگی ناشی از کار و صنعت

مهندس علیرضا رضاخواه
کارشناس مسئول بهداشت صنعتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

از یک تعریف ساده می‌توان گفت خستگی ناشی از کار عبارت است از احساس خستگی و ناتوانی در کلیهٔ اعضای بدن. این نوع خستگی در صنعت به صورت خستگی عضلانی (جسمی) و خستگی روحی (روانی) ظاهر می‌شود.

تحقیقات انجام‌گرفته نشان‌گر این است که زیادکردن بیش از حد معمول ساعات کار کارگران نه تنها به افزایش بازدهی کار منجر نمی‌شود، بلکه به علت ایجاد خستگی مفرط روحی و جسمی در کارگر، در بسیاری از موارد حتی کمیت و کیفیت مرغوب را نیز پایین می‌آورد. علاوه، بروز خستگی باعث کاهش دقت در کار و هدایت ماشین به بروز حوادث می‌شود.

از طرف دیگر، استفاده بیش از حد از نیروی توان کارگر باعث از کارافتادگی زودرس خواهد شد و نتیجه، کارگری که قادر است در شرایط مطلوب و مناسب حداقل سی سال تجربه و مهارت و کار و توان خود را در اختیار کارفرما قرار دهد به علت بی‌توجهی به مسائل بهداشت صنعتی پس از حدود ده تا پانزده سال دچار بیماری‌های شغلی و ازکارافتادگی جزئی یا کلی می‌شود.

با توجه به صدمهٔ غیرقابل جبران وارد بر مخصوص خستگی‌های ناشی از کار و روش‌های پیشگیری از آن، ضرورت توجه دست‌اندرکاران محیط‌های کار و صنعت آشکار می‌شود.

همان‌طورکه گفته شد خستگی‌های ناشی از کار به صورت خستگی‌های عضلانی (جسمی) و خستگی‌های روحی (روانی) بروز می‌کند. خستگی عضلانی بیشتر در اثر انجام کارهای سنگین مثل امکان، جابجایی قطعات سنگین و کار با ضربه‌های بادی و بسیاری از مشاغل دیگر به‌وجود می‌آید. نوع دیگر خستگی، یعنی خستگی روحی، اغلب در اثر روابط نامناسب محیط کار و انجام کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارد یا انجام کارهای یکنواخت ظاهر می‌شود. از جمله مشاغلی مانند کنترل و بازرسی و سوپروایزری و مشاغلی مشابه که اغلب کارگران را دچار خستگی فکری و روحی می‌کند.

علائم خستگی عضلانی عبارت است از احساس ضعف و کوفتگی در اندامها بخصوص در دست‌ها، در خستگی روحی کارگر علائمی مثل بی‌حوصلگی، سستی و کوتاهی و افسردگی از خود بروز می‌دهد و گوشه‌گیر و عصبی‌تر خواهد بود.

به‌طور کلی مهمترین عوامل به‌وجودآورندهٔ خستگی روحی و جسمی برای کارگران عبارت است از زیاد بودن ساعات کار، کار در شیفت



به‌ویژه شیفت شب، تحمیل اضافه‌کار به کارگر، نامناسب بودن ابزار کار، مشکلات مالی و خانوادگی، روابط نامطلوب در محیط کار از جمله مدیریت غیر صحیح و بی‌توجهی تشخیص هیچ اصولی بین کارگران، زیادبودن سروصدای محیط کار، قلت یا کثرت نور محیط کار و به‌طورکلی بی‌توجهی به رعایت عوامل بهداشتی محیط کار و عدم کنترل عوامل صدمه‌زا و بیماری‌زا و واگذارکردن کار به کارمزدبه کارگر، خستگی موجب بروز خستگی می‌شود.

از طرف دیگر، خستگی عضلانی و روحی کارگر موجب افزایش تصادفات در کار و بالارفتن ضایعات محصول خواهد شد. خستگی

ادامه در صفحهٔ بعد

سالن نو سیمرک

سند اسکن‌شده شماره 101. 30

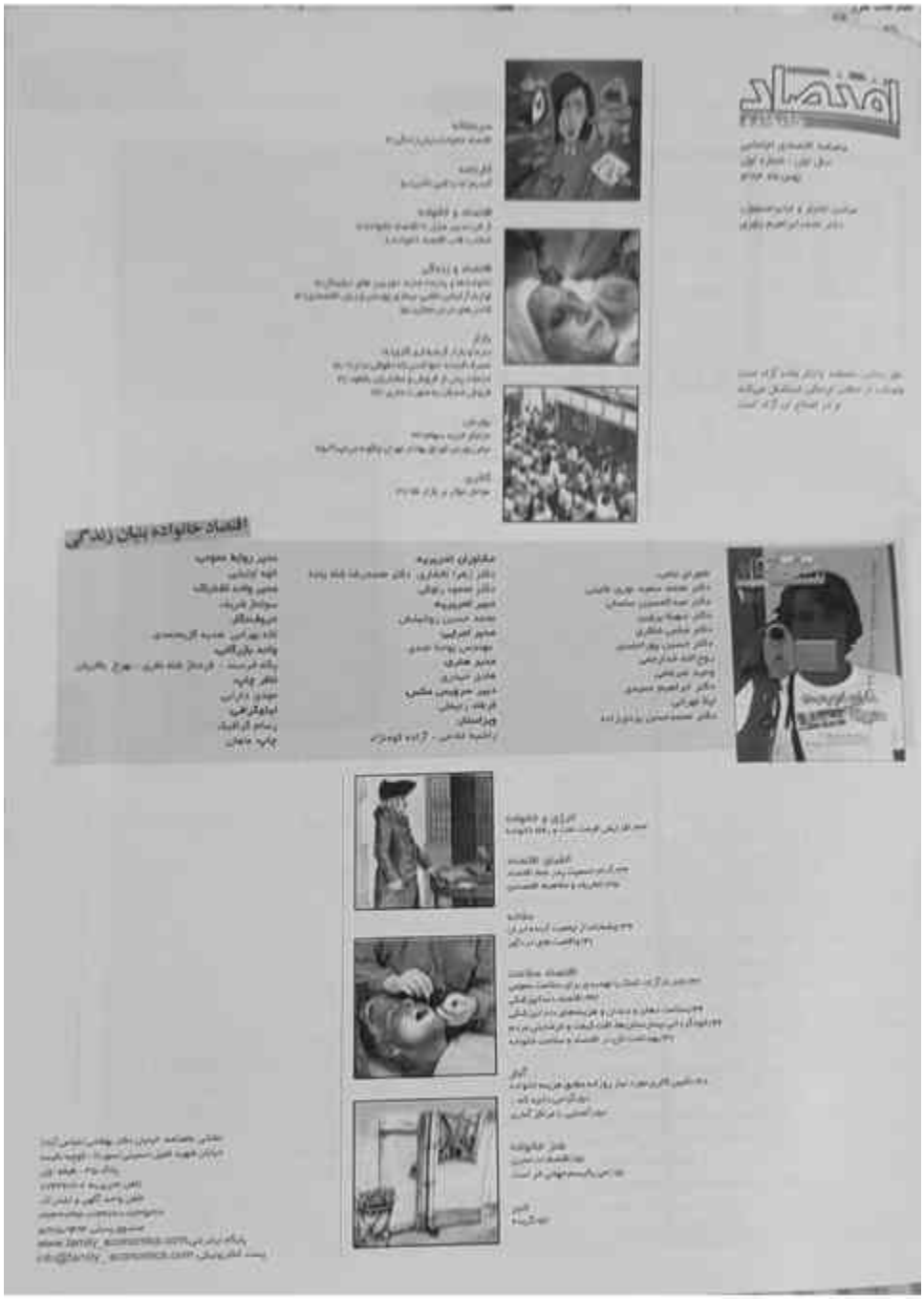

اجتماعی

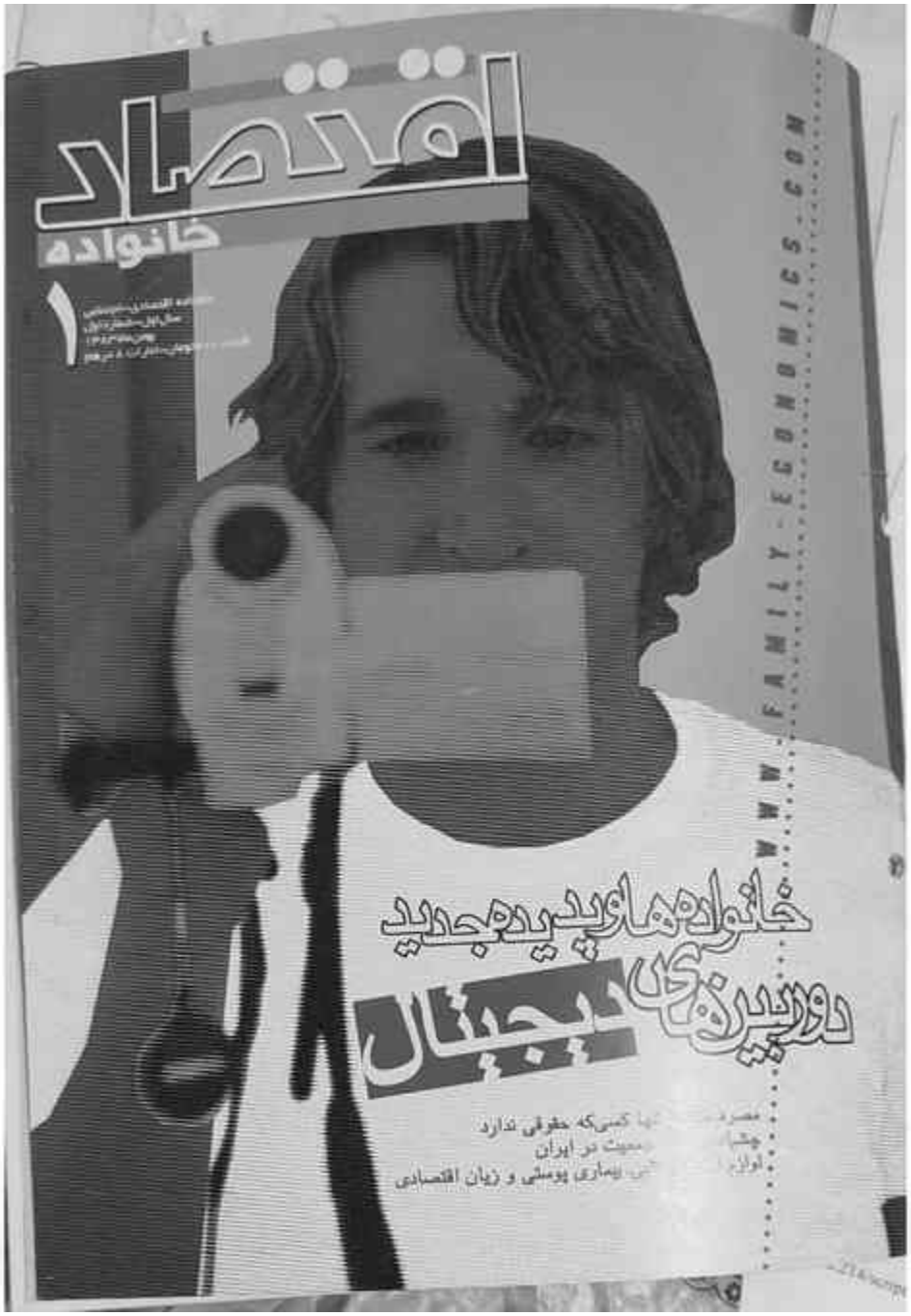
میت و راههای تامین بهداشت نان در کشور

اهمیت و راههای تامین بهداشت نان در کشور



سند اسکن‌شده شماره 102. 31




اقتصاد
خانواده
۱
WWW.FAMILY-ECONOMICS.COM
خانواده‌ها و پدیده جدید
دوربین‌های دیجیتال
کسی‌که حقوقی ندارد
سمیت در ایران
بیماری پوستی و زیان اقتصادی







بهداشت نان در اقتصاد و سلامت خانواده

مهندس مانیرضا رضاداوه

محصول تولید نان غیر بهداشتی و فاقد کیفیت و احیانا عدم تحویل آن و رعایت نکردن عوامل دیگر موجب شده ارزش غذایی نان این محصول مهم و ارزش عمومی خدشه دار آید. تداوم بد غذایی و اقتصاد خانواده نقش مهمی دارد و عوامل گفته شده کاهش پایدار در سلامت خانوارها به ویژه گروه‌های آسیب پذیر اقوام، مادران باردار و شیرده و کودکان در معرض تهدیدی جدی قرار گیرد.

از نظر فنی تولیدان حرفه سلامت می تواند به جای اجرای طرح‌های اقتصاد غیر ضروری و فاقد توجیه، مثل طرح غنی سازی و تقویت آهن، شیمیایی، طرح اصلاح کیفیت و تحویل نان در نانوایی‌ها را ارائه دهد و تایید و تائید کارشناسان خبره بهداشتی کشور و مجامع علمی و دانشگاهی است و آنها قبلا ارائه گردیده است اجرا قرار دهد و عوارض عمومی و فشار اقتصادی کم در اقشار آسیب پذیر و سلامت خانوار حفظ شود. بدون تردید علاوه بر تامین سلامت افزایت خواهد کرد قدرت آگاهی و آموزش بهداشت به اقتصاد خانوار و قدرت خرید آنها نیز تامین پرداخت شود.

در حال حاضر طبق آمار و ارقام منتشر شده حدود یک سوم نان تولیدی به صورت غیر بهداشتی تولید می شود که خود از تعدادی بار گرفته و تاثیر مخصوص می شود. علاوه بر این کیفیت آلوده این گونه نانهایی و عدم رعایت اصول احترامی، می گردد، در روایات مجلسی شیعه اسلام خوارا متعدادی سبتی بر حفظ حرمت و احترام نان به چشم می خورد که به اگر حفظ و کرامت بسته می کنیم بیشتر گرامی اسلام و هر موادی نان را گرامی داریم و با ... نان آزار از برکات انسانی خود فرستند ... رایت دیگری آمده است و لاتحقیر فرق ... نیشه بعنی احترامی را درون نان قرار ... و دستورات شرع مقدس بر زیان نان ... ذهنی شده است از سوی دیگر به دلیل ... بهال انگاری مسئولان نسبت به اصلاح ... کیفیت نان باعث از بین رفتن منابع و زیانی ... تحمیل نان در تحلیل زیانه ای و خانوارهای ... شده است و خانوارها مطلب به ارزش مهم ... غذایی و صرفی نان توجه نمی کنند.

به عبارتی در سیاستهای حال اصلاح کیفیت ... به ترتیب پایین قرار گرفته است و ضمانت اجرا ... و روند افزایش می یابد که خود نشانگر این ... نیاز مقدم است. حالت بروز اشتباهی، گندم و جو به ... کشور است.

بهداشت و تغذیه به صورت اصولی، علمی و پیوسته و پیشگیری سازمان یافته ... نانوایی از کارگاه‌های نانوایی بر حوزه تعاریف ادعان خواهیم کرد که در چند سال ... به بهداشت و ارتقای سطح سلامت کمک کند و در جهت اصلاح کیفیت نان اقدام اصولی و علمی انجام شده باشد که با حذف تقریبی جوان‌ترین و جایگزین ترکیب قرص‌های غیر قابل تایید (پیشین بن آن) قابل عدم تحمیر و پایین بودن کیفیت آفرایش بیشتر فعالیت نان را موجب شده‌اند و طرف دیگر تامین بهداشت نان از طریق توجه به مراحل چهارگانه تهیه آن و قبل تهیه خمیر، تهیه خمیر، تخمیر، آفرینی خمیر و فرایندهای وپخت مناسب در مقایسه با جانب بعضی از عوامل مثل کنترلکاری نانوایی تاثیر سطحی تامین سلامت در وجود کنترل به اقتصاد خانواده قرارت و الزام بیشتری خواهد داشت.

از سوی دیگر انجام عمل تخمیر Fermentation که شایسته در حال حاضر در اکثر نانوایی‌های کشور انجام نمی گیرد به فرآیان کم خوانی‌های طرز آهن کمک می کند.

همچنین مصرف فرآورده‌های تخمیری مثل نان و پنیر در مناسب به چنین فرآیان طول عمر انسان می گردد به طور خلاصه بعضی از مزایا تخمیر نان عبارتند از:

۱- تشکیل مواد آروماتیکی مانند آلدئیدها و ایجاد عطر مطبوع در نان

۲- ایجاد اسید و تشکیل گاز در نتیجه این دو گروی و فرآیان افزایش یافته و بافت خمیر و نان بهبود می یابد.

۳- افزایش زمینه عمر نان و قابلیت نگهداری

۴- جذب عناصر کلسیم و آهن

۵- تشکیل ویتامین B توسط مخمر

۶- تجزیه مواد غیر قابل هضم‌مانند سلوز با واسطه ایجاد اسیدهای آلی

با توجه قابل توجه آنکه آسیب پذیری نان‌های به‌خوب و تخمیر نشده و غیر بهداشتی کارگاه‌های نانوایی یکی از عوامل مهم افزایش روزافزون میزان فعالیت نان در بین خانوارها محسوب می شود. در حال حاضر محصول پخت نان با خمیر تخمیر نشده در کارگاه‌های نانوایی نان سنگین مرغوب و خمیری شکلی تولید می نماید که مزه، قابلیت نگهداری و هضم آن در سطح بسیار پایین و از نظر حفظ لقمه فاقد ارزش غذایی و بهداشتی است. یکی دیگر از دلایل غیر بهداشتی و نامناسب بودن نان، تحویل آردهای ضعیف آرد پروتئین قوام و بدانشتن چسبندگی و قوام لازم به نانوایی‌ها است. از این رو فرآگر نانوایی برای جبران این ضعف ممکن بیشتری به خمیر اضافه می کند و موجب شوری نان و ازدیاد فشار خون و بروز مشکلات برای مصرف کنندگان به ویژه خانوارهای مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی می گردد. در شماره آینده راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی کاربردی برای بهبود کیفیت نان و بهداشتی‌تر و ارتقای ارزش غذایی آن ارائه خواهد شد.

اهمیت سلامت فنی حرفه ای .103





بسمه تعالی

تقدیر نامه

جناب آقای مهندس علیرضا رضا خواه

بدینوسیله ازجنابعالی در ارائه مقاله تحت عنوان:

اهمیت سلامتی نیروی کار و هزینه های تأمین آن

که در اولین همایش کشوری جایگاه و نقش آموزشهای ایمنی و بهداشت حرفه ای مورخ ۸۱/۲/۱۱ که در شهر اصفهان برگزار شد قدردانی می گردد.

امید آنکه با تلاش مضاعف در عمران و آبادانی میهن عزیزمان ایران بیش از گذشته کوشا باشیم. ... ./.

دکتر حسینی رائینی
دبیر همایش

ابراهیم احسان
مدیر کل آموزش فنی و
حرفه ای استان اصفهان

۶۴
صنعت و ایمنی
ماه نامه اقتصادی، علمی، فنی

اولین نشریه ایمنی و بهداشت کار در ایران بهمن-اسفند ۱۳۷۷ (بهاء: ۱۰۰۰ ریال)



سال نو مبارک باد

به نام آن‌که هستی نام از او یافت
فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

صنعت و ایمنی



صنعت و ایمنی
ماهنامه اقتصادی، علمی و فنی
شمارهٔ ثبت بین‌المللی:
۱۰۲۳-۵۸۹۲
بهمن ـ اسفند ۱۳۷۷
مارس ۱۹۹۹
صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر مهدی محمدی
با همکاری شورای نویسندگان
مدیر شورا:
دکتر حسن گل‌محمدی
امور گرافیک و صفحه‌آرایی:
کتایون ناصری‌مقدم
روابط عمومی: احمد ازری
مسئول امور فنی: عبدالله فخری
دستیار اجرائی: علی‌اصغر نوربان
اداره‌کل و حروف‌چینی:
دفتر ویراستاری ۸۸۲۹۳۷۶
لیتوگرافی، هنر گرافیک ۶۶۴۱۰۷۲۲ ـ ۶۶۴۱۰۱۰۵ ـ ۶۶۴۱۰۱۰۵
چاپ: زیبا ۹۶۵۱۵۲۷ ـ ۹۶۹۱۰۹۹۲ ـ ۶۶۹۱۰۹۹۲
آدرس چاپخانه: میدان امام حسین ـ
اول خیابان فردوسی ـ کوچهٔ سوم شرقی
صندوق پستی مجله ۱۹۳۹۵/۲۲۷۵
تلفن دفتر مجله: ۸۷۰۱۵۳۸
تلگرافی: صنعت‌وایمنی
درج و تحلیل نوشته‌های مقالات ترجمه و ... نظر نشریه صنعت‌وایمنی نیست.
تهیه تکشماره ۱۰۰۰ ریال، ۶۴ صفحه

در این شماره

یادداشت ماه	سردبیر	۲
کار در ایران و جهان		۴
تحلیل گران اقتصادی چه می‌گویند	سوزنی خیری	۷
جهان دانش	کارشناس اقتصادی	۱۱
بمب در خانه!	خبرنگار علمی	۱۴
شیوه‌های ترویج ایمنی در صنایع کشور	ترکیب نامشخص	۱۷
ایمنی در سکوهای نفتی	مهندس علیرضا رضاخواه	۲۰
صنعت گاز و پتروشیمی	رحیم عرفانی	۲۲
تأمین بهداشت در مراکز رادیولوژی	کارشناس اقتصادی	۲۴
محیط و اثرات آن بر کارکنان	مهندس علیرضا رضاخواه	۲۹
بررسی حادثه	مهندس محمود سبزی خیار	۳۵
ایمنی و نگهداری بیمارستان	مهندس رجب رشیدی	۳۹
خدمات مشاورهٔ روانی در محیط کار	فریدون محمدی‌زاد	۴۷
خستگی ناشی از کار و صنعت	ایراد مهدیزادگان	۵۱
برنامهٔ جابه‌جایی بار	مهندس علیرضا رضاخواه	۵۳
مدیریت امداد و کمک‌های اولیه در معدن	عباس سلامی	۵۸
	محمدرضا طریمی	

شیوه‌های ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت‌کار در محیط‌های کار و صنایع کشور

مهندس علیرضا رضاخواه
دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت استان اصفهان



برنامه رییس جمهور برای سلامت مردم چیست .104


صدا

ایران غرق در شادی و سرور

پیام هاشمی رفسنجانی به مردم شریف و بزرگوار استان اصفهان


۵

صدا

رئیس جمهور آینده برای تامین سلامت مردم چه برنامه ای دارد؟

رئیس جمهور آینده برای تامین سلامت مردم چه برنامه ای دارد؟



طلوع بهداشت

فصلنامهٔ پژوهشی
دانشکده بهداشت یزد
سال ششم
شماره اول
بهار ۱۳۸۶

کیفیت نان تولیدی در نانوائیهای شهر جیرفت

نویسندگان: دکتر محمد ملکوتیان * مهندس شیدوش دولتشاهی **

*دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

**عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

نان غذای پایه و اصلی مردم ایران است. به این جهت بخش عمده ای از انرژی و پروتئین، ویتامین B (تیامین)، آهن و کلسیم بدن مردم از نان تامین می گردد. نظر به اهمیت موضوع بررسی همه جانبه ای به منظور تعیین کیفیت نان در شهر جیرفت انجام گردید.

مطالعه به روش مقطعی بر روی ۶۱ نانوائی در شهر جیرفت از فروردین لغایت اسفند ۸۴ انجام گرفت. در این بررسی متغیرهایی همچون درصد خمیری و سوختگی، وضعیت استفاده از جوش شیرین، میزان نمک در انواع مختلف نان مورد استفاده شهر جیرفت اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه آزمایشات با استفاده از روشهای استاندارد انجام و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کاربرد نرم افزار spss انجام گردید.

نتایج این بررسی نشان می دهد که درصد خمیری و سوختگی نان های تولیدی به ترتیب ۱۶/۶۵ ، ۰/۸۲ می باشد. میزان دوریز نان به علت خمیری و سوختگی ۱۷/۴۷ درصد برآورد می شود. درصد نانوائیهایی که از جوش شیرین استفاده می کنند ۶/۵۵ است. میزان نمک مورد استفاده در تولید هر قرص نان سنگک، حیرات غیر مستقیم، تافتون دستگاهی و تافتون تنوری به ترتیب ۱۰۰، ۸۲/۳، ۹۰/۵ و ۱۰۰ ، درصد بیشتر از استانداردهای مصوب ایران می باشند که رقم بسیار بالایی است.

مقایسه شاخصهای نان در شهر جیرفت (۱۷/۴۷ درصد) و شهر کرمان (۲۸/۳ درصد) نشان می دهد درصد نانهایی که از چرخه تولید خارج می شوند در شهر جیرفت به مراتب کمتر و از متوسط کشوری که سی درصد می باشد نیز پائین تر است. با بالا بردن کیفیت پخت این میزان باز هم قابل کاهش است. میانگین pH در کلیه نانها به طور متوسط ۵/۷۸ می باشد. گرچه تنها در حدود ۶/۵۵ درصد از نانوائیهای شهر از جوش شیرین استفاده می کنند ولی با توجه به مضرات آن توصیه می شود که کنترل بیشتری در این جهت انجام گیرد. میانگین کلی نمک موجود به ازای هر صد گرم نان تولیدی ۲/۳۸ می باشد و مجموعاً در ۸۵/۲ درصد از نانوائیهای شهر نمک مورد استفاده برای تولید نان بیش از استانداردهای مصوب ایران است. در مقایسه با شهرهای کرمان و رفسنجان میزان نمک مصرفی در نانوائیهای جیرفت به مراتب بیشتر است که بایستی شدیداً در جهت کنترل آن مراقبت شود.

واژه های کلیدی

کیفیت نان، نانوائیها، شهر جیرفت

مقدمه

تردید کمی درباره اهمیت نان از بسیاری از جنبه های انسانیت و تمدن وجود دارد. نان در بین پیروان ادیان مختلف از حرمت خاصی برخوردار است . فراعنه مصر، ایرانیان باستان و یونانیان آنرا حرمت داشته و در مواردی بعنوان الهه خاص مطرح بوده است. در زبان روسی کلمه مهمان نوازی با زنجیره ای از کلمات برای نان و نمک مترادف است (۱، ۲). مصرف سرانه نان در ایران سیصد گرم در روز است که در مقایسه با مصرف سرانه ۶۰ گرم در روز آن در اروپا مقدار نسبتاً بالایی است (۳) . لذا قسمت اعظم کالری و بخش قابل ملاحظه ای از پروتئین روزمره مردم ایران و بسیاری از کشورهای جهان منحصراً از طریق فرآورده های ناشی از گندم تأمین می شود (۵،۴،۳،۱). علیرغم سابقه سه هزار ساله کشت گندم ، تولید آرد و پخت نان در ایران ، کیفیت پخت نان در پائین ترین حد استاندارد جهانی قراردارد (۳) . هرگاه نوع گندم مناسب نباشد سن زده (Eurygaster)، فاسد، نارس، جوانه و آفت زده باشد هرگز آرد مناسب و مرغوب از آن تهیه نخواهد شد. حفظ گندم تولیدی در مقابل عوامل فساد و نگهداری آن در فضای سرپوشیده و مناسب و دور از تابش مستقیم نور خورشید، باران ، گرما و مراقبت های بهداشتی لازم از مرحله نقل و انتقال تا زمان تحویل به واحدهای آرد سازی با حفظ کلیه شرایط بهداشتی مناسب، در تولید آرد مرغوب نقش تعیین کننده ای دارد (۳،۱) . با افزایش روز افزون جمعیت کشور و نهایتاً جمعیت شهرنشین میزان نان مورد نیاز در شهرهای بزرگ رو به افزایش است. پخت نان در نانوائیهای سنتی با نارسائی های بسیاری از نظر اشتغال کارگران غیر ماهر ، عدم رعایت ضوابط بهداشتی و عدم توجه به کیفیت مواجه بوده و بعلت کندی کار و پائین بودن راندمان تولید و نهایتاً نداشتن صرفه اقتصادی و نارضایتی سرمایه گذار اقدامی در جهت ارتقاء کیفیت صورت نپذیرفته و جنبه های بهداشتی موضوع نیز تحت الشعاع نیاز مردم قرار می گیرد. نانهائی که بعلت آلودگیهای ناشی از کپک زدگی و رشد قارچها و یا بعلل شیمیائی فاسد می گردند خود بوسیله سیستم معیوبی جمع آوری شده و به مصرف تغذیه دام و طیور می رسند. این امر علاوه بر آلودگی شیر و مسمومیت گوشت ، انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام را به همراه دارد (۱، ۶).

کاربرد شعله مستقیم و احتراق ناقص سوخت در کوره نانوائی‌ها منجر به ایجاد بقایای خطرناکی بر روی نان می‌شود . آلودگی هوا در اثر فعالیت تعداد زیاد واحدهای کوچک نانوائی در نقاط مختلف شهرها ، احتمال آلودگی های میکروبی بعلت توزیع غیر بهداشتی و عرضه نان بدون بسته بندی، تنها بخشی از مشکلات می باشد. مشکلات مذکور به مرحله ای رسیده است که حل آن ها تنها با رویکرد به ایجاد واحدهای صنعتی در تولید نان امکان پذیر است (۱).

نان سالم از خمیری قابل تهیه است که به مقدار کافی خمیر مایه به آن افزوده شده باشد و بمدت لازم برای طی مراحل تخمیر و ور آمدن که مهمترین بخش فرآیند تولید نان بهداشتی است در شرایط مساعد قرار گرفته باشد. متاسفانه در اکثر نانوائی ها ، برای عمل آوری نان بصورت مصنوعی بمنظور تسریع در کوتاه کردن فرآیند تولید و جبران نقائص ناشی از عدم تخمیر طبیعی و نیز کیفیت نامطلوب آرد و پوشاندن معایب ظاهری نان، ناگزیر به مواد شیمیائی مضری چون جوش شیرین ، بلانکیت (هیدرو سولفیت سدیم) ، نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن بیش از یک درصد، روی می‌آورند. این عمل خود موجب ایجاد مشکلات و ضایعات بهداشتی مزمن و وخیمی چون سوء هاضمه، اختلال در سیستم گوارشی ، سوء تغذیه ، بالا رفتن فشار خون و حساسیتها و نظایر آن می شود (۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰) . هدف از این تحقیق بررسی کیفیت نان تولیدی نانوائی های شهر جیرفت است تا از این رهگذر، با شناخت وضع موجود و تنگناها، راهکارهای لازم برای ارتقاء کیفیت مد نظر قرار گیرد .

بررسی های مشابهی در مورد کیفیت نان در شهرهای تهران ، یزد، کرمان، رفسنجان و چهارمحال در سالهای قبل انجام گرفته است که در جهت شناخت وضع موجود با اهداف مشابه موثر بوده است . به عنوان مثال در مطالعات شهرهای یزد، رفسنجان و کرمان به ترتیب بطور متوسط ۱۳/۵، ۱۰/۳۶ و ۱۷/۴۶درصد از نان تولیدی به صورت خمیر گزارش شده است. درصد سوختگی در نان شهرهای مذکور به ترتیب ۱۰/۵، ۰/۳۳و ۱۰/۷۴ درصد گزارش گردیده است. (۱۱، ۱۲، ۱۳،۱۴و۱۵).

روش بررسی

این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی) می باشد. روش جمع آوری داده ها بصورت سرشماری (census) بوده است. تعداد رسمی نانوائی های شهر جیرفت جمعاً ۶۱ باب شامل ۳۳ باب نافتون دستگاهی، ۳ باب نافتون تنوری ۲۰ باب فانتزی ، ۵ باب سنگک و ۶ باب حرارت غیر مستقیم می‌باشند . در این بررسی از کلیه نانوائی ها در طول سال ۱۳۸۴ در دو مرحله نمونه برداری (سه قرص نان در اول پخت و سه قرص نان در پایان پخت) گردید. در هیچکدام از موارد کارکنان نانوایی از جریان پژوهش مطلع نبوده اند. براساس دستور العمل نمونه برداری و آزمایش نان های سنتی بمنظور اندازه گیری pH ، نمونه های برداشتی در اول پخت استفاده شد. در ارتباط با سایر متغیرهای مورد بررسی از مخلوط یکنواخت نمونه های اول و پایان پخت استفاده شده است. اندازه گیری pH و نمک طعام مطابق روش استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت (۱۶). درصد خمیری بودن نان با توزین قسمت خمیر نان در مقایسه به وزن کل نان تعیین شد. چون این بخش از نان به مصرف خوراک انسان نمی رسد. لذا عیناً تحت عنوان دور ریز قابل طرح است. میزان سوختگی نان نیز برحسب سانتی متر مربع سطح نمونه ها تعیین و با توجه به سطح کل نان به درصد تبدیل گردید. تجزیه و تحلیل‌های آماری داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

نتایج

اطلاعات بدست آمده در مورد درصد خمیری بودن و درصد سوختگی در انواع مختلف نان تولیدی در نانوائی های مورد مطالعه در جدول ۱ ذکر شده است.

به طور کلی میانگین درصد خمیری از هر نان تولیدی۱۶/۶۵ بوده است. این درصد برای نانهای سنگک ، نافتون دستگاهی، نافتون تنوری، حرارت غیر مستقیم و فانتزی به ترتیب ۲/۶۵ ، ۱۸/۸۲ ، ۱۲/۷۲ ، ۱۴/۸۵ ، ۱۸/۰۲ بوده است. میانگین سطح سوختگی نان های مورد بررسی به ترتیب در رسورد نان های نافتون دستگاهی، تنوری ، سنگک و حرارت غیر مستقیم و فانتزی ۰/۱، ۰/۱۶ ، ۰/۲۴، ۰/۳۷ و ۰ درصد می باشد. میانگین سطح سوختگی نانهای مورد مطالعه ۰/۸۲ درصد را تشکیل می دهد.

نتایج حاصل از اندازه گیری pH نان های مختلف و مقایسه آنها با وضعیت استاندارد در جدول ۲ آمده است(۱۶).

ارقام جدول نشان می دهد که میانگین pH نانهای نافتون دستگاهی ، نافتون تنوری ، فانتزی ، سنگک و حرارت غیر مستقیم به ترتیب ۵/۸ ، ۶/۰۲ ، ۵/۶ ، ۵/۶ ، ۵/۸ و در مجموع ۵/۷۸ می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد که تنها در ۹/۵ درصد از نانوائیهای نافتون دستگاهی از جوش شیرین در تولید نان استفاده می شود و در سایر نانوائیها ۹۳/۴۵ درصد از کل از جوش شیرین در تولید نان استفاده نمی گردد.

نتایج حاصل از تعیین میزان نمک طعام موجود در نان های مورد مطالعه (جدول ۳) نشان می دهد که میزان میانگین نمک مصرفی در نان تولیدی نانوائیهای نافتون دستگاهی ، نافتون تنوری، فانتزی، سنگک و حرارت غیر مستقیم به ترتیب ۲/۴۵ ، ۲/۷۲ ، ۱/۷۷، ۲/۳۵، ۲/۱۵ گرم در صد گرم بوده است . میانگین کل نمک طعام مصرفی در نانوائی ها برابر ۲/۳۸ گرم در صد گرم است.

جدول شماره ۱: میانگین درصد خمیری بودن و درصد سطح سوختگی نان در انواع نان های تولیدی نانوائیهای شهر جیرفت در سال ۸۴

نوع نانوائی و نان	تعداد	درصد خمیری			انحراف معیار	درصد سطح سوختگی			انحراف معیار
		حداقل	حداکثر	میانگین		حداقل	حداکثر	میانگین	
تافتون دستگاهی	۲۲	۳/۱۱	۴۱/۱	۱۸/۸۲	۸/۷۵	۰/۰۰۱	۵/۷	۱/۱	۱/۲۹
تافتون تنوری	۴	۶/۷	۲۳/۱	۱۲/۷۲	۷/۵۲	۰/۱۱	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۱
فانتزی	۴	۱۲/۹	۲۲/۰۷	۱۸/۰۲	۴/۸۳	۰	۰	۰	۰
سنگک	۵	۰/۷۸	۲/۲۶	۲/۶۵	۱/۲۲	۰	۰/۶۲	۰/۲۲	۰/۲۱
حرارت غیر مستقیم	۶	۳/۵۵	۲۸/۸	۱۲/۸۵	۸/۱۸	۰	۰/۸۱	۰/۳۷	۰/۲۲
کل	۶۱	۰/۷۸	۴۱/۱	۱۶/۶۵	۹/۲۸	۰	۵/۷	۰/۸۲	۱/۱۶

جدول شماره ۲ : میانگین pH انواع مختلف نان تولیدی در نانوایی های شهر جیرفت و مقایسه آن با استانداردهای مصوب

نوع نانوایی و نان	تعداد	pH			انحراف معیار	موارد بالاتر از حد استاندارد		حاوی جوش شیرین		استاندارد pH	Z یا T	P valu
		حداقل	حداکثر	میانگین		تعداد	درصد	تعداد	درصد			
تافتون دستگاهی	۲۲	۵/۳	۶/۷	۵/۸	۰/۳۱	۲	۹/۵	۲	۹/۵	۵-۶	۷/۵	<۰/۰۵
تافتون تنوری	۴	۵/۸	۵/۵	۶/۰۲	۰/۲۱	۴	۱۰۰	۰	۰	۵-۶	۴/۹	<۰/۰۵
فانتزی	۴	۵/۵	۵/۷	۵/۶	۰/۱۴	۰	۰	۰	۰	۵-۶	۱/۴	>۰/۰۵
سنگک	۵	۵/۵	۵/۹	۵/۶	۰/۲	۰	۰	۰	۰	۴/۶-۵/۶	۶/۲	<۰/۰۵
حرارت غیر مستقیم	۶	۵/۳۸	۶/۲	۵/۸	۰/۳۱	۲	۵۰	۰	۰	۵-۶	۲/۵	<۰/۰۵
کل	۶۱	۵/۳	۶/۷	۵/۷۸	۰/۰۳	۱۱	۱۰/۰۲	۲	۶/۵۵	-	-	-

جدول شماره ۳ :توزیع فراوانی نانوایی های مختلف شهر جیرفت بر حسب میزان نمک طعام موجود در صد گرم از نانهای تولیدی و مقایسه آن با استاندارد

نوع نان	تعداد	میزان نمک			انحراف معیار	موارد بالاتر از حد استاندارد		استاندارد نمک گرم درصد
		حداقل	حداکثر	میانگین		تعداد	درصد	
نافتون دستگاهی	۳۲	۱/۲	۳/۵	۲/۲۵	۰/۴۷	۲۸	۹۰/۵	۲
نافتون تنوری	۴	۲/۲۵	۳/۰۵	۲/۷۳	۰/۳۳	۴	۱۰۰	۲
فانتزی	۴	۱	۱/۱۵	۱/۱۲	۰/۰۷	۰	۰/۰۰	۲
سنگک	۵	۱/۹۹	۲/۰۲	۲/۲۵	۰/۲۵	۵	۱۰۰	۲
حرارت غیر مستقیم	۶	۱/۶	۲/۲۵	۲/۱۵	۰/۴۱	۵	۸۳/۳	۲
کل	۶۱	۱	۳/۵	۲/۳۸	۰/۵۳	۵۲	۸۵/۲۴	-

بحث

افزایش ضایعات نان عوامل گوناگونی از آن جمله بالا بودن درصد خمیری و سوختگی نان دارد. این بررسی نشان داد که میانگین درصد خمیری بودن و سوختگی نان به ترتیب ۱۶/۶۵ (درصد از هر نان) و ۰/۸۳ (درصد سطح سوختگی نان) می باشد (جدول ۱) . تخمین زده شده است که ۳۰ درصد از نانهای تولیدی کشور به صورت ضایعات دور ریز می گردد(۶). با توجه به اینکه معمولاً قسمت خمیری و سوخته شده نان توسط افراد مصرف نمی شود و از نان جدا گردیده به مصارفی غیر از خوردن می رسد، لذا می تواند تحت عنوان دوررریز مطرح گردد. میزان دور ریز نان در اثر خمیری و سوختگی در شهر جیرفت ۱۷/۴۷ درصد برآورد می شود که از درصد برآورد شده کشور و همچنین درصد برآورد شده شهر کرمان در سال ۸۳ که ۲۸/۳ درصد می باشد به مراتب کمتر است. نانهای دور ریزی به سهولت کپک زده و به تولید افلاتوکسین در آنها منتهی می شود . این ضایعات چون در راستای چرخه مصرف نامسالم ، مورد تغذیه دام قرار می گیرند لذا انتقال آلودگی به انسان بسیار محتمل است (۶،۱).

میکرو ارگانیسم های موجود در مخمر و خمیر نان در محیط اسیدی نسبتاً ضعیف(۵/۵- ۴/۵ = pH) از رشد و تکثیر بهینه برخوردارند. در چنین شرایطی با تخریب ۷۰ درصد اسید فیتیک موجود در آرد ، امکان تخمیر برای ایجاد آنزیم فیتاز مهیا می گردد. در نتیجه موادی نظیر الکل ها ، کتونها، دی اکسید کربن ، و مواد آلی معطر در نان تولید شده و نان طعم و عطر واقعی خود را پیدا می کنند . در چنین حالتی شرایط لازم برای جذب مواد معدنی، ویتامین ها، آنتی اکسیدانها و ریز مغذیهای قابل جذب(آهن، کلسیم ، روی ، فسفر و ...) فراهم و انسان را از ابتلاء به بسیاری از بیماریهای مرتبط به کمبود آنها در بدن مصون می دارد (۱۷، ۱۸، ۱۱، ۴) . نتایج بررسی انجام شده و مقایسه آن با pH استاندارد ایران (نانهای نافتون دستگاهی، تنوری ، فانتزی و حرارت غیر مستقیم ۵-۶ و سنگک ۵/۵-۴/۶ است) نشان می دهد که pH نان های نافتون دستگاهی، نافتون تنوری و حرارت غیر مستقیم به ترتیب در ۹/۵ ، ۱۰۰ ، ۵۰درصد از نانوائیهای مذکور بیش از حد استاندارد می باشد (۱۶) . برای آزمون فرضیه ها (اختلاف میانگین بدست آمده با عدد استاندارد) از Z-test استفاده گردید. با فرض Pvalue > ۰/۰۵ اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل جزئیات این نتایج نشان می دهد که تنها در ۹/۵ درصد نانوائی های نافتون دستگاهی و یا در ۶/۵۵ درصد کل نانوائیها از جوش شیرین در تولید نان استفاده می گردد که با مقایسه

وضعیت شهر رفسنجان در سال ۸۱ که ۲۲/۲ درصد بوده و وضعیت مرکز استان در سال ۸۳ که پنجاه درصد است به مراتب بهتر می باشد. میانگین pH در این پژوهش ۵/۷۸ است(جدول ۲). لازم به ذکر است که میانگین pH در بررسی هائی که در سال ۷۵ در شهر یزد و سال ۸۱ در شهر رفسنجان و سال ۸۳ در شهر کرمان انجام گرفته به ترتیب ۶/۴، ۵/۴ و ۵/۸ بوده است. رابطه بین قلیائی شدن خمیر در اثر مصرف جوش شیرین و ممانعت از تخمیر کامل آن و نهایتاً فقدان آنزیم فیتاز خمیر به اثبات رسیده است (۴، ۶، ۷ و۸) . ممانعت از جذب آهن ، کلسیم ، روی و ... و بروز عوارضی ناشی از کمبود این مواد در انسان (کم خونی ، پوکی استخوان ، کوتاهی قد و ....) و اختلالات گوارشی از اهم تبعات حاصل از مصرف جوش شیرین در تولید نان است (۴، ۶ ، ۱۹و۲۰). لذا تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مصرف جوش شیرین در همین تعداد از نانوائیها نیز ضرورت دارد.مصرف جوش شیرین در تقابل با برنامه‌های وزارت بهداشت و توصیه سازمان جهانی بهداشت در مورد غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک برای محافظت از مردم منطقه در برابر کم خونی ناشی از فقر آهن می باشد(۲۱و۳۲). لذا کنترل شدید نانوائی‌ها از نظر مصرف جوش شیرین توصیه می گردد.

نمک طعام گر چه در حد متعارف برای بدن مفید است ولی مقدار نیاز روزانه به نمک در محدوده ای است که در شرایط طبیعی رژیمهای غذائی انسان، میزان آن حتی بیش از مقدار لازم تأمین می‌گردد. لذا افزایش بیش از حد آن به نان از این نقطه نظر قابل توجیه نیست . نانوایان بعلت گرم بودن هوا و گاه در اثر کیفیت نامرغوب آرد که هر دو باعث شل شدن بیش از حد خمیر و ریزش آن از دیواره تنور می گردد به استفاده از نمک طعام برای کاهش سیالیت و افزایش مقاومت خمیر روی می آورند (۲۳). تجزیه و تحلیل دادهای مربوط به میزان نمک طعام نشان می دهد که صرفنظر از نان فانتزی که میزان نمک طعام آن از حد استاندارد مصوب ایران (۲ گرم درصد گرم) فراتر نرفته است. میزان نمک طعام در هر قرص نان تولیدی در صد درصد از نانوائیهای سنگک ، ۸۳/۳ درصد از نانوائی های حرارت غیر مستقیم ، ۹۰/۵ درصد از نانوائی های تافتون دستگاهی و صددرصد از نانوائی های تنوری از استاندارد های مصوب ایران (۲ گرم درصد گرم) فراتر بوده است(۱۶) (جدول ۳). لذا در مجموع در ۸۵/۲ درصد از نانوائیها میزان نمک مصرفی بالاتر از حد مجاز می باشد که در مقایسه با کرمان که ۴۸/۷۲ درصد در سال ۸۳ بوده است به مراتب بیشتر می باشد. میانگین کلی نمک مصرفی به ازای هر صد گرم نان تولیدی ۲/۳۸ است که رقم قابل تاملی است. این میزان در مقایسه با میانگین آن در سال ۸۱ در رفسنجان که ۱/۳ گرم در صد گرم نان می باشد نیز بیشتر است.برای آزمون فرضیه ها (اختلاف میانگین بدست آمده با عدد استاندارد از Z-test استفاده گردید با فرض ۰/۰۵ >Pvalue اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید . نمک طعام زیاد از فعالیت مخمرهای خمیر می کاهد و مصرف طولانی آن با افزایش فشار خون در انسان همراه بوده و برای افرادی که ناراحتی های کلیوی و نارسایی قلبی دارند زیان آور است (۶).

تشکر و قدردانی

از آقایان محمدرضا اسکندری و رضا کامران دانشجویان رشته کارشناسی بهداشت محیط کرمان تشکر و قدردانی بعمل می آید.

منابع

۱- پایان رسول، مجموعه مقالات اجلاس تخصصی نان، مسائل تکنیکی، تغذیه ای، بهداشتی ، اقتصادی واجتماعی، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ۱۳۷۴ ،صفحه ۱۵۰ – ۸۶.

۲-Scanlon MG, Zghal MC. Bread Properties and crumb structure, food research international ۲۰۰۱;۳۴:۸۴۱ – ۸۶۴.

۳- سابقی محمد رضا. پیش سخن. ماهنامه خبری - تخصصی خمیر مایه ایران، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، ۱۳۸۳ ، صفحه ۶ – ۵.

۴-Qazi IM,Wahab S, Shad AA, Zeb A and Ayuab M, Effect of Different Fermentation Time and Baking on Phytic Acid Content of whole-wheat flour Bread.Asian Journal of Plant Sciences ۲۰۰۳; ۲(۸) :۵۹۷-۶۰۱.

۵-رجب زاده ناصر. تکنولوژی نان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۰،صفحه ۵.

۶- تکبیری محمدرضا. خمیر مایه پستر ساز تولید نان سالم ، مجله خمیر مایه ایران ، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، شماره ۶، ۱۳۸۴،صفحه ۵-۳.

۷-Faridi HA,Finney PL,Rubenthaler GL. Effect of soda leavening on phytic acid content and physical characteristics of Middle Eastern breads,J of Food– sciences ۱۹۸۳; ۴۸ (۶):۱۶۵۴ – ۸.

۸-Nawab Khon, reshide zaman and mansoor elahi."effect of processing on the phytic acid content of wheat products",J .Agric. Food ۱۹۸۶;۳۴: ۱۰۱۰ -۱۰۱۲

۹-رضاخواه علیرضا.زیانهای شدید مصرف جوش شیرین دربخت نان،مجله بهداشت جهان، ۱۳۸۰،شماره اول ودوم،۱۳۸۰،صفحه۲۰-۱۵.

۱۰- عیوض زاده اورنگ. بررسی اثر مواد افزودنی بر فعالیت مخمر در خمیر در حالت تخمیر، مجله خمیر مایه ایران، سندیکای تولید کنندگان خمیر مایه ایران، شماره ۴ ، ۱۳۸۳،صفحه ۱۵ – ۱۴.

۱۱-Faridi HA, Finney pL., Rubenthaler GL.(۱۹۸۳).Iranian flat breads: relative bioavailability of zinc J- Food-Sci ۱۹۸۳;۴۸(۱):۱۰۷-۱۱۰.

۱۲- کارگر محمد حسین،مظفری خسروی حسن .بررسی بهداشت محیط و کیفیت نان نانوائی‌های شهر یزد ، مجموعه خلاصه مقالات اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹ ،صفحه ۶۸.

۱۳- Malakootian M, Dowlatshahi SH, Malakootian M. the Quality of the Manufactured Bread and Hugienic Conditions of Bakeries. Iranian. Enr Health Sciency۲۰۰۳;۲ (۲):۷۲-۷۷.

۱۴- ملکوتیان محمد، لواسانی مهشید. کیفیت نان تولیدی و وضعیت بهداشتی نانوائی های شهر رفسنجان،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳۸۲ ، سال دوم ، شماره ۳ و ۴ صفحه ۶

۱۵- مشتاقی مقدم م، امینی فه و همکاران. بررسی کیفیت نان تولیدی و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات نان در استان چهارمحال بختیاری، خلاصه مقالات هفتمین همایش ملی بهداشت محیط، انتشارات نور، دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری ، ۱۳۸۳ ،صفحه ۶۴.

۱۶- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، استاندارد شماره ۲۶۲۸ ، ۱۳۷۸،صفحه ۱۹-۹ .

۱۷-Ranhotra GS, Gelroth JA, Torrence FA, Bock MA, Winterringer GL, Faridi HA, and Finney PL., Iranian flat

breads:relative bioavailability of iron. Cereal chem ۱۹۸۱;۵۸: ۴۷۱.

۱۸- Faridi HA, Rubenthaler GL, Finney PL. ***Iranian flat breadsrelative bioavallability of magnesium effects of processing.*** Nutr-Rep-Int.Los Altos Gerton-X,Inc۱۹۸۳;۲۷(۳) :۴۷۵-۴۸۳.

۱۹- Fox BA, Cameron AG. Food science - Nutrition and Health Sixth edition, Edward Arnald London ۱۹۹۵; ۱۳۷- ۱۴۴.

۲۰- kathleen mahan L, Escott-stump S, Kraus's Food Nutrition and Diet therapy, ۱۱th edition ۲۰۰۴; ۱۲۰- ۱۲۲.

۲۱ - راست منش سید رضا. غنی سازی مواد غذائی با ریز مغذیها. علوم کشاورزی، چاپ اول ۱۳۸۱،صفحه ۶۳ - ۶۹

۲۲-WHO. Enriching flour…. Enriching Life ۲۰۰۲, document, WHO – EM/ NUT / ۲۰۷ / E / G / ۱۰،۰۲/۲۰۰۰.

۲۳- Clements RL. ***Effect of prior salt treatment on gluten dispersibility.*** Cereal chem ۱۹۷۳; ۵۰:۸۷.

The Quality of Bread in Jiroft

Malakootian M* (ph.D)- Dowlatshahi Sh ** (M.Sc)

**Associate Professor, in Kerman University of Medical Sciences*
***Faculty Member in Kerman University of Medical Sciences*

Abstract

Bread is considered as the staple food of choice in Iran. Therefore, the significant source of protein, vitamin B (thiamine), iron and calcium of Iranians is of wheat origin. Due to the importance of the matter, a comprehensive investigation was conducted to determine the quality of bread in Jiroft.

This cross-sectional study was performed on ۶۱ bakery units from April ۲۰۰۵ to March ۲۰۰۶. In this study, variables such as pasty and burnt state, amount of added soda, and salt content in various types of bread manufactured in the bakeries of Jiroft were measured and analyzed. All tests were performed by standard methods and data analysis was done using SPSS software.

The study revealed that the average pasty and burnt rate of the manufactured bread was ۱۶.۶۵٪ and ۰.۲۸٪ respectively. Bread wastage rate was estimated as ۱۷.۴۷٪ . Detailed analysis of the results is indicative of the addition of soda in ۶.۵۵٪ of the bakeries. Also the results indicated that the salt content of each loaf of Sangak was ۱۰۰٪ , bread baked by indirect heat ۸۳.۳٪ , machine Taftoon ۹۰.۵٪ , and oven-baked Taftoon was ۰۰٪ ۵ being all high above the Iran's standard limit

Comparison of the bread wastage rate (۱۷.۴۷٪) in Jiroft with that of Kerman (۲۸.۳٪) showed that the wasted bread in Jiroft was much less than Kerman and was also less than Iran's average wastage rate which is ۳۰٪ . This rate is still subject to decrease if the quality of bread is enhaced. PH average of all types of bread was estimated as ۵.۷۸. Although only ۶.۵۵٪ of all Jiroft bakeries used soda as leavening agent it is recommended that more controlling measures be taken to reduce the added soda due to its harmful effects. The average value of salt in the manufactured bread was ۲.۳۸ gram (in each hundred gram of bread) and the salt content of the manufactured bread in ۸۵.۲٪ of the bakeries was higher than the approved Iran's standard. Amount of salt used by Jiroft bakries was much more than that of Kerman and Rafsanjan. thus having a justification to be controlled.

Key words: Quality of Bread – Bakers – Jiroft

106. خوارج از کجا پدید آمدند؟ ویژگی‌های اخلاقی آنان چیست؟ (یادداشت اجتماعی)

بسم تعالی

خوارج از کجا پدید آمدند؟ ویژگی های اخلاقی انها چیست؟

تهیه و تنظیم از علیرضا رضاخواه مشاور ایمنی و بهداشت صنتی صنایع کشور تحلیگر مسایل اجتماعی خرداد ماه 98

عبادت بسیار بدون ایمان، گرایش و تظاهر به زهد، ناآشنایی به سنت پیامبر و احکام دین، فهم نادرست از قرآن کریم از جمله ویژگی های گروه خوارج است.



، خوارج، اسلام را به سوی رهبانیت و انزوا کشاندند، بازار تظاهر و ریا را رایج کردند، ایمان چون آن، سپر را انداختند که شمشیر بولادین بر روی صاحبان قدرت بکشند، شمشیر زبان را بر روی صاحبان فضیلت کشیدند، بازار تکفیر و نسبت بی دینی به هر صاحب فضیلت را رایج ساختند، به هر حال یکی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانی شان بود.

* خوارج کسانی هستند که در تاریخ اسلام بسیار تقبیح شده اند؛ ویژگی آنان چه بود؟

تصور می شود خوارج، مردمانی مقدس مآب و زاهد بودند و خاستگاه فکری - سیاسی آنان در فرآیند درونی سیاسی - فکری جامعه اسلامی دیده می شود؛ خوارج به دلیل نداشتن بصیرت سیاسی لازم، فریب معاویه را خورده و در نهایت بر ضد علی (ع) وارد جنگ شده و او را به شهادت رساندند؛ اما بر اساس شواهد تاریخی، رفتار خوارج در قالب بازگشت به نظام قبیله ای جاهلیت در رقابت سیاسی با قریش قابل تحلیل است.

اندیشه سیاسی خوارج متأثر از تفکر و فرهنگ سیاسی- اجتماعی قبیله‌ای است. بنابراین تفکر اجتماعی خوارج با تفکر عرب پیش از اسلام در ارتباط و پیوند نزدیک دارد. آنان، دارای سنت‌های دموکراتیک قبیله‌ای یعنی حقوق برابر بودند و رسیدن به آرمان‌های قومی را بر مصالح نظام اسلامی ترجیح می‌دادند.

* خوارج چگونه پدید آمدند؟

بنابر نقل منابع تاریخی، گروه خوارج پس از آن پدید آمد که امیرالمؤمنین در جریان جنگ صفین، با نقض حکمیت از سوی معاویه مخالفت کرد. آنان گرچه خود از ابتدا پیشنهاد حکمیت را مطرح کرده بودند، اما پس از پذیرش آن از سوی علی (ع) و توقف جنگ، دست از خواسته خود برداشتند و علی بن ابی طالب (ع) را نیز به توبه دعوت کردند. خوارج، پذیرش حکمیت را کفر دانستند و پس از بازگشت امام علی (ع) به کوفه، به حروراء در نزدیکی کوفه رفتند که در تاریخ به خوارج یا حروریه شهرت یافتند. اینان پس از جریان حکمیت سر برآوردند و اعتراض به امیرمؤمنان علی (ع) کردند: «تو در دین خدا مردان را داور نهادی، در حالی که خداوند می‌گوید: تنها حکم از آن خداست».

* آیا مبانی فکری خوارج، پیش از حکمیت هم وجود داشت؟

یکی از جریان‌های مخالف امیرمؤمنان علی (ع) که از قبل با پیامبر اکرم (ص) پیش‌بینی و گیری آنان را با آن حضرت کرده بود، جریان خوارج بود. تفکرات خوارج در زمان صدر اسلام نیز فعال بود به گونه‌ای که گاه با پیامبر هم نسبت به تقسیم غنایم اعتراض می‌کردند و خواهان سهم بیشتری از بیت المال بودند، چنان که ذوالخویصره نسبت به رسول خدا اعتراض کرد. وجود چنین گزارش‌هایی حکایت از منشأ و ریشه آنان نسبت به ولایت الهی است. به عبارت دیگر، این گروه ولایت‌پذیری الهی پیامبر را صرفاً با گاه مادی و قبیله‌ای در برتری شرافت قدسی قریش پذیرفته بودند.

براساس شواهد تاریخی آنان اگر کینه‌ای از کسی داشتند، گاه قبیله‌ای را بر گاه دینی ترجیح می‌دادند. تعصبات در رقابت قبیله‌ای برای کسب قدرت که میان عرب‌ها رایج بود، در ظهور این فرقه نقشی بسزا داشت؛ بسیاری از رهبران و سرداران خوارج از قبیله بنی تمیم، و دو بنی ربیعه بودند؛ چنان که شبث بن ربعی، حرقوص بن زهیر، مسعر بن فدکی، عمرو بن آدیه و عمران بن آدیه، یکی از قبیله بنی تمیم و بنی ربیعه بودند. قبیله بنی تمیم در زمان جاهلیت با قبیله مضر، و خصوصاً با تیره قریش، دشمنی و ستیز داشتند؛ به طوری که پس از اسلام که به ظاهر مسلمان شده بودند، گاه و بیگاه دشمنی خویش را ابراز می‌کردند و از اینکه پیامبر (ص) از قریش است ناراحت بوده، رشک می‌ورزیدند.

در راستای گاه طایفه‌ای، شاید هم که اعتراضات آنان در قالب رفتار و اندیشه‌های دینی قابل توجیه نیست. اعتراضات طوایف خوارج به ابوبکر و دیگر خلفا که برآمده از قریش بود، شاهدی بر رقابت آنان است، چنان که عبدالله بن کواء به عثمان بن عفان اعتراض کرد که چرا بستگان خود از قریش را به کار گرفته است. نیز وقتی امام (ع) عبدالله بن

عباس را برای داوری برگزیدند، صدای اشعث بن قیس بلند شد که نباید دو حکم از قبیله مضر باشند؛ ما از طرف خود باید فردی از اهالی یمن را انتخاب کنیم؛ وی گفت: اگر دو حکم به ضرر ما حکم کنند ولی یمنی باشند، بهتر است تا به نفع ما حکم کنند و از قبیله مضر و قریش باشند! این خائن، سرانجام با انتخاب ابوموسی اشعری یمنی ختم گردید. این نژادپرستی چنان شدت یافت که روح نامانگاری را در آنان برتافت؛ به گونه ای که در برهه ای از زمان، فرمانروایی بر جامعه را کارگزار نومی آنان شیصم را در اندیشه تبلیغ می کردند؛ اگرچه عمّا، در دوره خود او را برای خود فرمانده و امیر برگزیدند و با عبدالله بن وهب راسبی دست بیعت دادند.

ویژگی های فکری و اخلاقی خوارج

در سراسر تاریخ و حدیث فریقین، به نظام فکری و ویژگی های اخلاقی و اعتقادی برای عموم خوارج از فرماندهان و پیروان اشاره شده است. عبادت بسیار بدون ایمان، گرایش و تظاهر به زهد، ناآشنایی به سنت پیامبر و احکام دین، فهم نادرست از قرآن کریم و تطبیق نادرست آیات بر مقاصد خویش، همراه با سادگی و سطحی نگری، غرور و خودبرتربینی و تکفیر دیگران از مسلمان جز خویش، تمایل به جدل و مناظره و ضعف در احتجاج، ستیزه جویی و لجاجت و تعصب و تندروی در آراء و عقاید، نیک سختی، به همراه کرداری توأم با خشونت، عدالت خواهی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با محکمترین و استوارترین آرمان های اجتماعی، نرمش با اهل ذمه و مشرکان، تکلم ناپذیری و انشقاقات پیاپی، برخی از ویژگی های خوارج است. اما به نظر می رسد مکاتب فکری و قبیله ای یا نژادپرستی، تعیین کننده خط مشی و حاکم بر تفکرات و رفتارهای سیاسی خوارج است.

چگونه می توان هویت اعتقادی گروه های فکری و جریانهای سیاسی را شناسایی کرد؟

یکی از راه های شناخت گروه های فکری و جریان های سیاسی، تشخیص هویت اعتقادی و رفتار سیاسی آنان است. امیرمؤمنان علی (ع) نیز با توجه به اهمیت این امر، هویت آنان را به درستی می شناخت. بدون شک بهترین بیان را امیرالمؤمنین علی (ع) در مورد خوارج دارند؛ ایشان هویت و مبانی فکری و رفتار سیاسی خوارج را اینگونه معرفی می فرماید: «مردی خشن، فاقد اندیشه عالی و احساسات لطیف؛ مردی پست، بردهٔ صفت، اوباش که از هر گوشه ای جمع شده اند و از هر ناحیه ای فراهم آمده اند. اینان کسانی هستند که باید اول تعلیمات ببینند، آداب اسلامی به آنان تعلیم داده شود، در فرهنگ و ثقافت اسلامی خبرویت پیدا کنند. باید بر اینها قیم حکومت کند و مچ دستشان گرفته شود؛ اینکه آزاد بگردند و شمشیر را در دست نگه دارند و راسا به هدایت اسلام اظهار نظر کنند. اینان نه از مهاجرین اند که از خانه های خود به خاطر اسلام هجرت کرده اند و نه از انصار که مهاجرین را در جوار خود پذیرفته اند.

• در مواجهه با چنین جریانهایی چه وظیفه ای داریم و امام علی (ع) چه برخوردی با آنان داشتند؟

گام بعدی تلاش امام آن بود که خوارج را متوجه اشتباه خودکند. لذا برای این کار کسانی را برای بحث با آنان فرستاد تا با شنیدن سخن حق تغییر کنند. امام علی (ع) خطاب به عبدالله بن عباس هنگامی که او را برای گفت وگو با خوارج فرستاد، فرمودند: با ایشان به قرآن ستاکره مکن؛ زیرا قرآن بارمعناهای گوناگون را شامل می کند، تو چیزی می گویی و آن چیز دیگری می گویند، بلکه با ایشان به سنت پیامبر (ص) ستاکره کن که راه گریز نداشته باشند.

وقتی ابن عباس نزد آن ها رفت، بعد از این که بین آن ها گفت وگو آغاز شد، آن ها گفتند ما مرتکب گناه کبیره شدیم چون مردان را برای دین خدا حکم قرار دادیم، اگر علی (ع) پافشاری کرد که باید توبه کرد و الا خیر، ابن عباس در جواب گفت شما را قسم می دهم اگر چنان چه راست می گویم من را تصدیق کنید، لذا در چند موردی که پیامبر (ص) مردم را به تحکیم دعوت کرده بودند، سئال ذکر کرد و پس پرسید آیا پیامبر در جنگ حدیبیه صلح نمود؟ گفتند چرا! امّا علی (ع) خود را از خلافت کنار کشید، ابن عباس در جواب گفت: این مسئله باعث کنار رفتن وی از امارت مسلمانان نمی شود، چون پیامبر نیز در جنگ حدیبیه از علی (ع) خواست تا نام رسول الله (ص) را از نامه عهدنامه تنظیم شده محو نماید. علاوه بر این، امام (ع) از حکمین خواسته بود که در حکم خود جور نکنند، گفتند معاویه نیز ادعایی مثل علی (ع) دارد؛ ابن عباس گفت: هر که ام را که دیده سزاوار تر است، انتخاب کنید، در این ستاکره با پیروزی ابن عباس دو هزار نفر با چهار هزار نفر از نظر خویش برگشتند.

ظهور اسلام همراه با پذیرش ولایت خداوند، ولایت رسول خدا (ص) و اعتقاد به معاد آغاز شد. این سه اساس حرکت توجه مسلمانان به دین اسلام بود. ولایت، چراغ راهنمای انسان برای رسیدن به بهشت موعود است. بنابراین، اگر کسی ولایت را به درستی نشناسد یا در این سه امر تردید داشته باشد، سیر حرکت خود را در هر زمانی که مناسب ببیند، تغییر می دهد. ناکثین، رقابت های خوارج در برابر حق و سکوت در برابر ظلم معاویه، می توان گفت، خوارج به دو گروه قابل تقسیم هستند. گروه اول فرماندهانی هستند که جهل عمیق نسبت به ولایت الهی داشته و با انگیزه مادی و صرفاً مبارزه با طایفه ابوسفیان به میدان مبارزه آمده بودند، به عبارت دیگر، آنان با تکیه بر حسب به علی (ع) به میدان مبارزه نیامده بودند؛ بلکه برای کسب غنیمت و مبارزه با طایفه اموی به میدان جهاد آمده بودند. اینان نه مقدس بودند نه محب؛ بلکه منافقانی سودانی بودند. امّا دسته دیگر که پیروان بودند، مردمانی ساده باور و جهل آنان نیز از هویت قبیله ای و مطابعت از ظاهرسازی فرماندهان بود.

پیدایش طبقه جاهل مسلک مقدس مآب که خوارج جزئی از آنان بودند، برای اسلام گران تمام شد. اینان اسلام را به سوی رهبانیت و انزوا کشاندند، بازار تظاهر و ریا را رایج کردند. اینان چون آن، سزاوار نداشتند که شمشیر بولادین بر روی صاحبان قدرت بکشند، شمشیر زبان را بر روی صاحبان فضیلت کشیدند؛ بازار تکفیر و نسبت بی دینی به هر صاحب فضیلت را رایج ساختند. به هر حال یکی از بارزترین صفات خوارج جهالت و نادانی شان بود. از مظاهر جاهلشان، عدم تفکیک میان خاص؛ یعنی خط و جلد قرآن و معنی قرآن بود. لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمروعاص را خوردند. در این مردم جهالت و عبادت توأم بود. علی (ع) می خواست با جهالت آنان بجنگد؛ امّا چگونه ممکن

بود جنبه زهد و تقوا و عبادت ایمان را از جنبه جاهلشان تفکیک کرد، بلکه عبادتشان عین جهالت بود. عبادت توأم با جهالت از نظر علی (ع) که اسلام شناس درجه اول است ارزشی نداشت. لذا آنان را کوبید و جنبه زهد و تقوا و عبادتشان توانست سپری در مقابل علی (ع) قرار گیرد. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیتها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرکها قرار می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. حضرت علی (ع) این وضع را بیان می کند، می فرماید: «بدترین مردم هستید، شما تیربارانی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما برای زدن نشانه خود استفاده می کند و به وسیله شما مردم را دچار حیرت و تردید و گمراهی می افکند».

جمع ناسازگاران، خرده گیران و فتنه انگیزان افزون شد و در میان مسلمانان تفرقه و فتنه افکندند و چیزی نگذشت که پرچم مخالفت برافراشتند و به سرانجام بازگشت از مسئین و خوارج ماندند و به خون ریزی و راهزنی پرداختند. گروهی از آنان ثابت قدم به سروان رفتند و عبدالله بن خباب بن ارت را که خود و پدرش از همیاران اهل بیت (ع) بودند، به شهادت رساندند. آنان نظر عبدالله را درباره امام علی (ع) پرسیدند، او گفت: علی (ع) امیرالمؤمنین و امام المسلمین است. خوارج از این پاسخ به خشم آمدند، او و همسرش را که باردار بود، به وضع فجیعی به قتل رساندند. همچنین در طول راه به هر کسی برمی خوردند، رأی او را درباره حکمیت سؤال می کردند، اگر با آنان موافق نبود، او را می کشتند. بدین سبب امام در سال ۳۸ ق به سوی آنان لشکر کشید. بیشترشان از جمله ذوالثدیه که در سپاه آنان را به عهده داشت، کشته شدند.

با تشکر از حوصله شما در مطالعه مطالب جمع آوری شده التماس دعا علیرضا رنانخواه کارشناس ارشد مشاور ایمنی و بهداشت صنعتی صنایع کشور و جستجوگر مسایل اجتماعی مبتلا به بهداشتی و ایمنی خرداد ماه 98

تاثیر بهداشتی دعا بر سلامت روح و روان از: علیرضا رضاخواه تحلیگر و مشاور ایمنی و بهداشت صنعتی صنایع کشور



دعا، نیایش با خدا، یکی از حقایق بسیار پر معنا و سازنده جنبه های مثبت انسانی و از اساسی ترین عوامل رشد و تعالی انسان است. در دعا و نیایش، روح به منظور تقرب به درگاه پروردگار، به سوی مبدأ غیر مادی جهان، هستی می گراید و در این گرایش، موقعیت اصلی خویش و سرمایه های گران بهای خود را درک می کند و این گونه، او از اسارت در چنگ ناامیدی رهایی می یابد. کسی که از حجاب عالم طبیعت بگذرد و به عالم حق و حقیقت پا بگذارد، موجودی روحانی خواهد شد. از این رو، مدت هاست رابطه مستقیم دعا و نیایش با سلامت روان بر همگان آشکار شده است. اکنون نیز روان شناسی مذهب، حمایت های تجربی فراوانی را در این راستا فراهم آورده است.

. پیشگیری و درمان اضطراب، یکی از اثرات دعا می باشد. زندگی انسانی در جوامع کنونی خاطره انگیز

- می نماید. احساس سردرگمی، پوچی های ناشی از دورشدن از فطرت اصیل خویش، زندگی ماشینی و شیوع انواع انحراف های اخلاقی، بیش از پیش انسان ها را دچار مشکلات روحی و روانی کرده است.

سرخوردگی

- و سرگردانی بشر امروز، آن قدر گسترده است که همگان به گونه ای آن را احساس می کنند. در این شرایط، پژوهش های تجربی در طول بیش از دو دهه، با بیان کردن نقش ارزش ها در روان درمانی، بر ضرورت به کارگیری دعا، نماز، عبادت و حضور در محافل و مکان های مذهبی تاکید می کنند. اضطراب در فارسی معادل پریشانی، سراسیمگی، نگرانی و احساس ناراحتی است. در روانشناسی، اضطراب به «احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است»، تعریف می شود. همه افراد، در شرایط فشار، تا حدی احساس نگرانی، دل شوره و اضطراب می کنند که البته وجود این احساس ها در حد متعادل برای همه ضروری است، ولی اگر این حالت در فرد ادامه یابد، مخرب و خطرناک خواهد بود.

- عوامل اضطراب آفرین

مهم ترین عواملی که می توانند سبب تشویش خاطر و نگرانی انسان شوند، عبارتند از:

1. ترس از آینده: گاه اضطراب و نگرانی، به سبب آینده مبهمی است که در برابر فکر انسان خودنمایی می کند. احتمال زوال نعمت ها، از دست دادن پست و موقعیت، بیماری و مشکلات اقتصادی، پیوسته آدمی را رنج می دهد.
2. ترس از مرگ: عامل مهم دیگری که سبب نگرانی و دلهره در انسان می شود، هراس و وحشت از مرگ است.

3. احساس پوچی و بی معنایی در زندگی: احساس پوچی و بی هدف بودن در زندگی، یکی از بزرگ ترین عوامل نگرانی در افراد است. کسانی که جهان و انسان را بی هدف می دانند و از رخدادها تفسیر یادی دارند، خطر اضطراب و انواع بیماری های روانی، آنان را به شدت تهدید می کند.

4. ضعف و ناتوانی: ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله، بیماری و ناتوانی در برابر دشمنان، یکی دیگر از عوامل نگرانی به شمار می آید. بدین ترتیب همه این عوامل که برشمردیم، در یک چیز باهم مشترک اند و آن، ضعف باورهای دینی و فراموشی یاد خداست. در مقابل، تنها راه پیشگیری از تشویش خاطر و رسیدن به آرامش و سلامت روان، برقراری رابطه با قدرت مطلق هستی است. انسان، تنها در پناه خدا و با یاد و نام او به آرامش و اطمینان می رسد و از دام نگرانی و ناآرامی می رهد. «الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ بدانید و آگاه باشید که یاد خدا و ذکر او باعث آرامش دل هاست» یکی از مصداق های برجسته ذکر خدا، دعاست. اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد و در هر شرایطی، از جمله موقعیت های دشوار زندگی، مانند بیماری، فقر و مشکلات اقتصادی تنها از خداوند کمک بخواهد، هرگز به سراسیمگی و ناچاری گرفتار نمی شود.

تحقیقات تجربی نشان داده است که ذکر، دعا و نیایش، در پیشگیری و درمان اضطراب نقش اساسی دارد. باور به این که خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می کند و مسئول روزی انسان هاست، تا حد زیادی اضطراب ناشی از فقر، بیکاری، بیماری و... را کاهش می دهد، به گونه ای که افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند، مانند ارتباط با یک دوست بسیار صمیمی توصیف می کنند و بر این باورند که می توان با نیایش، تأثیر منفی بیماری و فقر را بر روان کنترل کرد. به

همین دلیل، با دعا و نیایش می توان به شیوه ای مؤثر اضطراب را کاهش داد و از آن پیشگیری کرد. از آنجا که دعا، احساس سبکی و آرامش را برای فرد به ارمغان می آورد و هراس و نگرانی را از او می زداید، تأثیر دعا بر پیشگیری از اضطراب و به طور کلی در بهبود اختلال های روانی، از جمله اضطراب، انکارناپذیر است. در نتایج تحقیقات در کشورهای دیگر، افراد دارای باورهای مذهبی با بهره گیری از دعا و نیایش، در مقایسه با افراد غیرمذهبی زودتر درمان شدند.

. افسردگی

دعا و نیایش در پیشگیری و درمان افسردگی نیز مؤثر است. افسردگی، امروزه شایع ترین اختلال روانی است که در همه جوامع و همه گروه های سنی دیده می شود. این اختلال بر جنبه های گوناگون زندگی مردم تأثیر می گذارد. بی اشتهایی، احساس خستگی، غمگینی، ناامیدی و احساس درماندگی، از نشانه های مهم افسردگی است.

. عوامل افسردگی

عواملی که می تواند در پیدایش یا تشدید افسردگی مؤثر باشد، فراوان است. روان شناسان در تحقیقات خود به تأثیر یک یا چند عامل از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی در افسردگی اشاره کرده اند. در منابع اسلامی، علت عمده افسردگی، نگرش های نامعقول، افراط و تفریط در خواسته ها، تأثیر گناه، کم رنگ شدن معنویت در زندگی و نبودن غنای روحی است. کسی که خدا را فراموش می کند، خود را نیز از یاد می برد. این موضوع زمینه را برای انواع

اختلالات روانی فراهم می سازد. خداوند می فرماید: ((و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا؛ هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی سختی خواهد داشت)) دور شدن از مذهب، قطع رابطه با خدا و داشتن افکار و اندیشه های غلط، می تواند سبب ایجاد و تشدید اختلالات روانی و افسردگی در فرد شود.

. دعا و درمان افسردگی

برای پیشگیری و درمان افسردگی، بزرگان دین، بر نگرش صحیح افراد از خود، هستی، خدا، زندگی و سنت های حاکم بر آن تاکید کرده و آموزش های لازم را داده اند.

در احادیث گوناگون، این نکته یادآور شده است که شناخت واقع بینانه، منطقی و درست، افسردگی را می زداید. امام علی(ع) می فرماید: «نعم طارد الهموم الیقین؛ یقین از بین برنده (درمان) خوبی برای غم هاست». از آنجا که دعا و نیایش نیز برخاسته از باورهای ویژه ای است، می تواند به پیشگیری و درمان افسردگی کمک کند. دانستن معنا و هدف زندگی، احساس تعلق داشتن به منبع والا و امیدواری به یاری خداوند در شرایط سخت زندگی، همگی از جمله باورهایی هستند که افراد مذهبی با بهره مندی از آنها می توانند از دچار شدن به افسردگی پیشگیری کنند. در روایات، افسردگی را به «غم» تعبیر کرده و البته یادآور شده اند که از دعا برای درمان آن استفاده کنید. امام صادق(ع) فرمود: «چه چیز مانع می شود که یکی از شما هرگاه بر اثر مشکلی از مشکلات دنیا دچار غم و اندوه شد، وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از نماز دعا کند». در روایات دیگری نیز شیعه به این مضمون وارد شده است.

. اختلال های روانی

پژوهش ها نشان داده است که برای درمان اسکیزوفرنی های حاد، حملات مانیک، موارد قصد خودکشی، واکنش مرگ، جامعه ستیزی و الکلیسم، درمان از راه دعا و نیایش در حد بسیار بالایی مؤثر است.

. دعا و تمرین های معنوی منظم، موجب بهبود و ارتقای سلامت عاطفی می شود

ایجاد اهداف بزرگ: ارتباط با قدرت برتر هدف های شما را بزرگ تر و عالی تر می کند و به روزها و لحظه های زندگی شما معنی می دهد.

کسب حمایت اجتماعی: اعتقاد به معنویت و بودن در میان افرادی که به قدرت برتر اعتقاد دارند، موجب بهبود روابط اجتماعی می شود.

پیشرفت روحی: معنویت و دعا موجب پیشرفت روح و سلامت روان می شود.

کمک در مواجهه با سختی ها: معنویت و دین در مواجهه با حوادث تلخ و غیر قابل پیش بینی زندگی به انسان کمک قابل توجهی می کنند.

. منبع: احادیث و روایات و مقالات بهداشتی اجتماعی نگارنده و پایگاه جامع و فرهنگ سازی سلامت

التماس دعا، علیرضا رضاخواه مشاور ایمنی و بهداشت صنعتی صنایع کشور ر نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 98

(خرداد ماه سال 98)